

AR300, AR700
V300R024

告警处理

文档版本 05
发布日期 2025-07-30



版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://ekit.huawei.com>

前言

读者对象

本文档介绍了告警的解释、属性、参数、对系统的影响、可能的原因、处理步骤和参考信息。

本文档提供了完备的告警集，通过对告警的查询，有助于了解设备的运行情况，从而定位故障。

本文档主要适用于以下工程师：

- 调测工程师
- 网络监控工程师
- 系统维护工程师

产品型号差异的约定

本产品包含多个产品型号，不同的产品型号支持的告警会有差异，因此本文档描述的内容可能与您实际购买的设备不同。

本文档描述的告警，是本产品支持的全集，没有区分产品型号。如需了解产品型号的支持情况，请以设备实际情况为准。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。

符号	说明
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

命令行格式约定

在本文中可能出现下列命令行格式，它们所代表的含义如下。

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 加粗 字体表示。
<i>斜体</i>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。
[]	表示用“[]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[x y ...]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x y ... } *	表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。
[x y ...] *	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。
&<1-n>	表示符号&的参数可以重复1～n次。
#	由“#”开始的行表示为注释行。

接口编号约定

本手册中出现的接口编号仅作示例，并不代表设备上实际具有此编号的接口，实际使用中请以设备上存在的接口编号为准。

安全约定

- 密码配置约定

- 配置密码时请尽量选择密文模式(cipher)。为充分保证设备安全，请用户不要关闭密码复杂度检查功能，并定期修改密码。
- 配置明文模式的密码时，请不要以“%@@@.....%@@@”或“@%@@%.....@%@@%”或“%#%#.....%#%#”或“%^%#.....%^%#”作为起始和结束符。因为用这些字符为起始和结束符的是合法密文（本设备可以解密的密文），配置文件会显示与用户配置相同的明文。
- 配置密文密码时，不同特性的密文密码不能互相使用。例如AAA特性生成的密文密码不能用于配置其他特性的密文密码。
- 加密算法约定
目前设备采用的加密算法包括3DES、AES、RSA、SHA1、SHA2和MD5。3DES、RSA和AES加密算法是可逆的，SHA1、SHA2和MD5加密算法是不可逆的。DES/3DES/RSA(1024位以下)/MD5(数字签名场景和口令加密)/SHA1(数字签名场景)加密算法安全性低，存在安全风险。在协议支持的加密算法选择范围内，建议使用更安全的加密算法，比如AES/RSA(2048位以上)/SHA2/HMAC-SHA2。具体采用哪种加密算法请根据场景而定：对于管理员类型的密码，必须采用不可逆加密算法，推荐使用安全性更高的SHA2。
- 个人数据约定
您购买的产品、服务或特性在业务运营或故障定位的过程中将可能获取或使用用户的某些个人数据（如终端用户的MAC地址或IP地址），因此您有义务根据所适用国家的法律制定必要的用户隐私政策并采取足够的措施以确保用户的个人数据受到充分的保护。
- 本文档中出现的“镜像端口、端口镜像、流镜像、镜像”等相关词汇仅限于为了描述该产品进行检测通信传输中的故障和错误的目的而使用，不涉及采集、处理任何个人数据或任何用户通信内容。

参考标准和协议

请登录[华为网站](#)，搜索“标准协议遵从表”，获取《华为AR路由器标准协议遵从表》。

特别声明

- 本手册仅作为使用指导，其内容（如Web界面、CLI命令格式、命令输出）依据实验室设备信息编写。手册提供的内容具有一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型号不同、配置文件不同等原因，可能造成手册中提供的内容与用户使用的设备界面不一致。请以用户设备界面的信息为准，本手册不再针对前述情况造成的差异一一说明。
- 本手册中提供的最大值是设备在实验室特定场景（例如，被测试设备上只有某种类型的单板，或者只配置了某一种协议）达到的最大值。在现实网络中，由于设备硬件配置不同、承载的业务不同等原因会使设备测试出的最大值与手册中提供的数据不一致。
- 出于特性介绍及配置示例的需要，本文档可能会使用公网IP地址，如无特殊说明出现的公网IP地址均为示意，不指代任何实际意义。
- 出于配置示例的需要，文档中出现VLANIF接口的案例仅作为示例，并不代表设备上实际支持的接口，实际配置中请以设备支持的接口为准。

目 录

前言.....	ii
1 使用告警查询工具查询产品告警信息.....	1
2 如何通过本手册查询到对应的告警.....	2
3 告警简介.....	3
3.1 告警格式说明.....	3
3.2 告警类型说明.....	4
3.3 告警信息说明.....	5
3.4 告警级别说明.....	6
4 AAA.....	7
4.1 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.106 hwNACUserClearAlarm.....	7
4.2 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.107 hwNACMaxUserAlarm.....	8
4.3 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.116 hwPPPMMaxUserAlarm.....	9
4.4 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.117 hwPPPMMaxUserClearAlarm.....	10
4.5 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.118 hwMacQuietMaxUserAlarm.....	11
4.6 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.119 hwMacQuietUserClearAlarm.....	12
4.7 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.120 hwQuietUserClearAlarm.....	13
4.8 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.121 hwQuietUserMaxAlarm.....	14
4.9 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.122 hwQuietPortClearAlarm.....	15
4.10 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.123 hwQuietPortMaxAlarm.....	16
5 AM.....	19
5.1 AM_1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.6 hwUsedIPReachThreshold.....	19
5.2 AM_1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.7 hwUsedIPReachThresholdResume.....	20
6 AMPADP.....	22
6.1 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.11 hwGonuLinkPEEFailTrap.....	23
6.2 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.15 hwGonuLinkPEERestoreTrap.....	24
6.3 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.26 hwGonuROGUEOntFailAlarmTrap.....	24
6.4 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.27 hwGonuROGUEOntRestoreAlarmTrap.....	25
6.5 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.1 hwEponnniOntRogueOntFailAlarmTrap.....	26
6.6 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.2 hwEponnniOntRogueOntRestoreAlarmTrap.....	27
6.7 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.3 hwProtTypeAdaptSucessAlarmTrap.....	28
6.8 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.2 hwGponnniOntLinkLofAlarmTrap.....	29

6.9 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.3 hwGponnniOntLinkSfAlarmTrap.....	30
6.10 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.4 hwGponnniOntLinkSdAlarmTrap.....	31
6.11 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.5 hwGponnniOntLinkLcdgFailAlarmTrap.....	32
6.12 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.7 hwGponnniOntLinkSufFailAlarmTrap.....	34
6.13 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.28 hwGponnniOntLinkLosAlarmTrap.....	35
6.14 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.34 hwGponnniOntLinkLosRestoreAlarmTrap.....	36
6.15 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.35 hwGponnniOntLinkLofRestoreAlarmTrap.....	37
6.16 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.36 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap.....	38
6.17 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.37 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap.....	38
6.18 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.38 hwGponnniOntLinkLcdgRestoreAlarmTrap.....	39
6.19 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.39 hwGponnniOntLinkSufRestoreAlarmTrap.....	40
6.20 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.4 hwXponnniPortSwitchAlarmTrap.....	41
7 ARP.....	43
7.1 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.1 hwEthernetARPSpeedLimitAlarm.....	43
7.2 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.4 hwEthernetARPThresholdExceedAlarm.....	45
7.3 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.5 hwEthernetARPThresholdResumeAlarm.....	47
7.4 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.6 hwEthernetARPIPConflictEvent.....	48
7.5 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.9 hwEthernetARPLearnStopAlarm.....	50
7.6 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.10 hwEthernetARPLearnResumeAlarm.....	51
7.7 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.11 hwEthernetARPRemoteBackupFailAlarm.....	52
7.8 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.12 hwEthernetARPRemoteBackupFailResumeAlarm.....	53
7.9 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.34 hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm.....	54
7.10 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.35 hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm.....	55
8 BFD.....	57
8.1 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1 hwBfdSessDown.....	57
8.2 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2 hwBfdSessUp.....	61
8.3 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.3 hwBfdSessReachLimit.....	64
8.4 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.4 hwBfdSessReachLimitBindIf.....	65
9 BGP.....	67
9.1 BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished.....	67
9.2 BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.2 bgpBackwardTransition.....	70
9.3 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.1 hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed.....	76
9.4 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear.....	78
9.5 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.3 hwBgpPeerGRStatusChange.....	80
9.6 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished.....	82
9.7 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.10 hwBgpPeerBackwardTransition.....	85
9.8 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.11 hwBgpRouteThresholdExceed.....	92
9.9 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.12 hwBgpRouteThresholdClear.....	94
9.10 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.13 hwBgpRouteMaxExceed.....	95
9.11 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.14 hwBgpRouteMaxClear.....	96
9.12 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.17 hwBgpDynamicPeerSessionExceed.....	97

9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear.....	99
9.14 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.19 hwBgpPeerSessionThresholdExceed.....	100
9.15 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20 hwBgpPeerSessionThresholdClear.....	101
10 BULKSTAT.....	103
10.1 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.1 hwBulkStatCollectIncomplete.....	103
10.2 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.2 hwBulkStatCollectResume.....	104
10.3 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.3 hwBulkStatURLConnectionFail.....	105
10.4 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.4 hwBulkStatURLConnectionResume.....	107
10.5 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.5 hwBulkStatTransferFileDiscard.....	108
11 CMD.....	110
11.1 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.136 hwSuperChangeSuccessful.....	110
11.2 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.137 hwSuperChangeFailure.....	111
11.3 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.205.2.1 hwClockChanged.....	112
12 CONN.....	114
12.1 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.1 hwConnectionUpReport.....	114
12.2 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.2 hwConnectionDownReport.....	115
12.3 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.3 hwConnectionMaxExceed.....	117
12.4 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.4 hwConnectionMaxClear.....	118
12.5 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.5 hwConnectionThresholdExceed.....	119
12.6 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.6 hwConnectionThresholdClear.....	120
12.7 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.11 hwBackupLinkInUse.....	121
12.8 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.12 hwBackupLinkNotInUse.....	122
12.9 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.1 hwTableResourceThresholdExceed.....	123
12.10 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.2 hwTableResourceThresholdResume.....	124
13 CFMY.....	126
13.1 CFMY_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40_hwSysNetconfCfgRecoverFail.....	126
13.2 CFMY_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.41_hwSysNetconfCfgRecovery.....	127
14 DOT1X.....	129
14.1 DOT1X_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.2.1 hwSrvcfgEapMaxUserAlarm.....	129
14.2 DOT1X_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.2.1 hwMacAuthenMaxUserAlarm.....	130
15 DHCP.....	132
15.1 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.4 hwUntrustedReplyPktAlarm.....	132
15.2 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.1 hwDhcpSnpChaddrAlarm.....	134
15.3 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.5 hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarm.....	135
15.4 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.6 hwDhcpPktRateAlarm.....	136
15.5 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.8 hwSnpUserNumberAlarmIf.....	138
15.6 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.9 hwSnpUserNumberAlarmIfResume.....	139
15.7 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.10 hwSnpUserNumberAlarmVlan.....	140
15.8 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.11 hwSnpUserNumberAlarmVlanResume.....	141
15.9 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.12 hwSnpUserNumberAlarmGlobal.....	142

15.10 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.13 hwSnpUserNumberAlarmGlobalResume.....	144
15.11 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.31 hwNomatchSnpBindTblDhcpv6PktAlarm.....	145
15.12 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.1 hwPDRRouteExceed.....	146
15.13 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.2 hwPDRRouteExceedResume.....	147
15.14 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.35 hwRequestNoTrustPktAlarm.....	148
16 DSVPN.....	150
16.1 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.1 hwNHRPPeerADD.....	150
16.2 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.2 hwNHRPPeerDELETE.....	151
16.3 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.3 hwNHRPHubUP.....	154
16.4 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.4 hwNHRPHubDOWN.....	156
17 DS.....	158
17.1 DS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 hwCfgChgNotify.....	158
18 EFM.....	160
18.1 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.4 hwDot3ahEfmThresholdEvent.....	160
18.2 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.5 hwDot3ahEfmNonThresholdEvent.....	163
18.3 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.17 hwDot3ahEfmNonThresholdRecovery.....	165
18.4 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.8 hwDot3ahEfmRemoteDyingGaspEvent.....	166
18.5 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.29 hwDot3ahEfmLoopbackFailed.....	167
19 ENTITY.....	170
19.1 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.1 hwFanRemove.....	173
19.2 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.2 hwFanInsert.....	174
19.3 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.5 hwFanInvalid.....	175
19.4 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.6 hwFanInvalidResume.....	177
19.5 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13 hwBrdTempAlarm.....	178
19.6 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14 hwBrdTempResume.....	179
19.7 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.15 hwBrdTempFatalAlarm.....	180
19.8 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.16 hwBrdTempFatalResume.....	182
19.9 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.1 hwStorageDevRemove.....	183
19.10 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.2 hwStorageDevInsert.....	184
19.11 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.1 hwFileError.....	185
19.12 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.2 hwFileErrorResume.....	186
19.13 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.7 hwBoardReset.....	187
19.14 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.1 hwBoardRemove.....	188
19.15 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.2 hwBoardInsert.....	189
19.16 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132103.....	190
19.17 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132105.....	192
19.18 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132106.....	193
19.19 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132121.....	195
19.20 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132128.....	196
19.21 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132131.....	197
19.22 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132137.....	199

19.23 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132146.....	200
19.24 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132154.....	202
19.25 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132105.....	203
19.26 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132106.....	204
19.27 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132121.....	205
19.28 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132131.....	206
19.29 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132137.....	208
19.30 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132146.....	209
19.31 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132154.....	210
19.32 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132106.....	211
19.33 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132613.....	212
19.34 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132614.....	214
19.35 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132624.....	215
19.36 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132625.....	217
19.37 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132627.....	218
19.38 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132629.....	220
19.39 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132106.....	221
19.40 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132613.....	222
19.41 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132614.....	223
19.42 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132624.....	225
19.43 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132625.....	226
19.44 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132627.....	227
19.45 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132629.....	228
19.46 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.54 hwStorageInsufficient.....	229
19.47 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.55 hwStorageInsufficientResume.....	231
19.48 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.1 hwOpticalRemove.....	232
19.49 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.2 hwOpticalInsert.....	233
19.50 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136192.....	234
19.51 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136193.....	236
19.52 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136194.....	237
19.53 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136195.....	238
19.54 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136196.....	240
19.55 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136197.....	242
19.56 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136198.....	243
19.57 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136199.....	244
19.58 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136200.....	246
19.59 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136201.....	247
19.60 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136202.....	248
19.61 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136192.....	250
19.62 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136193.....	251
19.63 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136194.....	252
19.64 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136195.....	253

19.65 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136196.....	254
19.66 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136197.....	255
19.67 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136198.....	257
19.68 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136199.....	258
19.69 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136200.....	259
19.70 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136201.....	260
19.71 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136202.....	261
19.72 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.17 hwPowerFailureAlarm.....	262
19.73 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.18 hwPowerFailureResume.....	264
19.74 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.1 hwPowerRemove.....	265
19.75 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.2 hwPowerInsert.....	266
19.76 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.5 hwPowerInvalid 136966.....	267
19.77 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.6 hwPowerInvalidResume 136966.....	268
19.78 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.7 hwPowerUnusable.....	269
19.79 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.8 hwPowerUnusableResume.....	271
19.80 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1 hwCPUUtilizationRising.....	272
19.81 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2 hwCPUUtilizationResume.....	273
19.82 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1 hwMemUtilizationRising.....	274
19.83 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2 hwMemUtilizationResume.....	275
19.84 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.3 hwCapMemUtilizationRising.....	276
19.85 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.4 hwCapMemUtilizationResume.....	277
19.86 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.19.3 hwUsbUnidentified.....	278
19.87 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.3 hwSystemRollback.....	280
19.88 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.34.1 hwReportSyslogInfo.....	282
19.89 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.1 hwCapCPUUtilizationRising.....	283
19.90 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.2 hwCapCPUUtilizationResume.....	284
19.91 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.3 hwCapSingleCoreCPUUtilizationRising.....	286
19.92 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.4 hwCapSingleCoreCPUUtilizationResume.....	287
19.93 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.1 hwAclResourceOverloadTrap.....	288
19.94 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.2 hwAclResourceResumeTrap.....	289
19.95 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.3 hwAclResourceEmptyTrap.....	290
19.96 ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.1 hwBoardUnconnected.....	291
19.97 ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.2 hwBoardUnconnectedResume.....	292
20 ENTMIB.....	294
20.1 ENTMIB_1.3.6.1.2.1.47.2.0.1 entConfigChange.....	294
21 EOAM1AG.....	296
21.1 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.32 hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevel.....	297
21.2 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.34 hwDot1agCfmMismerge.....	298
21.3 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.36 hwDot1agCfmUnexpectedMEP.....	300
21.4 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.38 hwDot1agCfmUnexpectedPeriod.....	301
21.5 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.40 hwDot1agCfmUnexpectedMAC.....	303
21.6 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.42 hwDot1agCfmLOC.....	304

21.7 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.46 hwDot1agCfmRDI.....	306
21.8 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.33 hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevelCleared.....	308
21.9 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.35 hwDot1agCfmMismergeCleared.....	309
21.10 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.37 hwDot1agCfmUnexpectedMEPCleared.....	310
21.11 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.39 hwDot1agCfmUnexpectedPeriodCleared.....	311
21.12 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.41 hwDot1agCfmUnexpectedMACCleared.....	312
21.13 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.43 hwDot1agCfmLOCCleared.....	313
21.14 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.44 hwDot1agCfmExceptionalMACStatus.....	314
21.15 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.45 hwDot1agCfmExceptionalMACStatusCleared.....	316
21.16 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.47 hwDot1agCfmRDICleared.....	317
22 ERRORDOWN.....	319
22.1 ERRDOWN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.1 hwErrordown.....	319
22.2 ERRDOWN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.2 hwErrordownRecovery.....	320
23 EVM.....	322
23.1 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.20.2.1 hwEvmVmAbnormalRunNotification.....	322
23.2 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.1 hwVMMemoryUsageRisingAlarm.....	323
23.3 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.2 hwVMMemoryUsageResume.....	324
23.4 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.1 hwVMCPUUsageRisingAlarm.....	325
23.5 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.2 hwVMCPUUsageResume.....	327
24 FIB.....	329
24.1 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.1 hwFIBOverloadSuspend.....	329
24.2 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.2 hwFIBOverloadSusResume.....	331
24.3 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.3 hwFIBOverloadForward.....	332
24.4 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.4 hwFIBOverloadFwResume.....	334
24.5 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.1 hwWholeFwdResLack.....	335
24.6 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.2 hwWholeFwdResLackResume.....	337
24.7 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.3 hwBoardFwdResLack.....	338
24.8 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.4 hwBoardFwdResLackResume.....	339
24.9 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.13 hwWholeFwdResThresholdExceed.....	340
24.10 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.14 hwWholeFwdResThresholdExceedResume.....	342
24.11 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.15 hwBoardFwdResThresholdExceed.....	343
24.12 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.16 hwBoardFwdResThresholdExceedResume.....	344
24.13 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.5 hwFESInconsistencyForMemoryLack.....	345
24.14 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.6 hwFESInconsistencyForMemoryLackResume.....	347
25 FM.....	349
25.1 FM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.1 hwAlarmTargetHostDel.....	349
25.2 FM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.2 hwAlarmStorm.....	350
26 FTPS.....	352
26.1 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.1 hwFtpNumThreshold.....	352
26.2 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.2 hwFtpNumThresholdResume.....	353

27 FIREWALL	355
27.1 FW-LOG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.222.1.3.2 hwFwSecurityNotification	355
27.2 FW-LOG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.222.1.3.3 hwFwInterzoneStatusNotification	356
28 FR	358
28.1 FR_1.3.6.1.2.1.10.32.0.1 frDLCIStatusChange	358
29 FWDTRAP	361
29.1 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.36 hwFwdSessionResLack	361
29.2 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.37 hwFwdSessionResLackResume	362
29.3 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.38 hwForwardSessionThresholdExceed	363
29.4 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.39 hwForwardSessionThresholdResume	365
30 GRE	367
30.1 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.1_hwTunnelCreateFailOverThreshold	367
30.2 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.2_hwOverflowTunnelTimeoutOverThreshold	369
30.3 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.3_hwPriorityTunnelTimeoutOverThreshold	370
30.4 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.4 hwHybridTunnelCreateFail	371
30.5 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.5 hwHybridSwitch2PriorTunnel	373
30.6 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.6 hwHybridSwitch2OverflowTunnel	374
30.7 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.7 hwHybridDynBwPunish	375
30.8 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.8 hwHybridDynBwResume	376
31 GTL	377
31.1 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.1 hwGtlDefaultValue	377
31.2 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.2 hwGtlResourceUsedUp	378
31.3 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.3 hwGtlNearDeadline	379
31.4 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.10 hwGtlResourceUsedUpCleared	380
31.5 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.12 hwGtlEmergencyStart	381
31.6 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.13 hwGtlEmergencyStop	382
31.7 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.51 hwGtlMachineESNChanged	383
32 HACA	385
32.1 HACA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.128 hwHacaChannelUp	385
32.2 HACA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.129 hwHacaChannelDown	386
33 HDLC	388
33.1 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.1 hwHdlcLoopbackDetect	388
33.2 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.2 hwHdlcLoopbackDetResume	389
34 HSB	391
34.1 HSB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.1 hwEsapHsbStatusNotification	391
34.2 HSB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.2 hwEsapHsbVersionTrap	392
35 HWCN	394
35.1 HWCN_1.3.6.1.4.1.2011.6.10.2.1 hwCfgManEventlog	394
36 IFNET	396

36.1 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.5 hwIfMonitorInputRateRising.....	396
36.2 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.6 hwIfMonitorInputRateResume.....	398
36.3 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.7 hwIfMonitorOutputRateRising.....	399
36.4 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.8 hwIfMonitorOutputRateResume.....	400
36.5 IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 linkDown.....	401
36.6 IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 linkUp.....	403
37 IFPDT.....	405
37.1 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.207 hwEthHalfDuplex.....	406
37.2 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.208 hwEthFullDuplex.....	407
37.3 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.5.2.1 hw3GMIBTrapCellIdChange.....	408
37.4 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.241 hwPortSpeedChangeTrap.....	409
37.5 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.302 hwIfNumAlarm.....	410
37.6 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.342 hwL2VeOverLimitNotification.....	411
37.7 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.1 hwRuMIBTrapRuOnline.....	412
37.8 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.2 hwRuMIBTrapRuOffline.....	413
37.9 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 1.....	414
37.10 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 2.....	415
37.11 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 3.....	417
37.12 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 4.....	418
37.13 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 5.....	419
37.14 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 1.....	420
37.15 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 2.....	421
37.16 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 3.....	422
37.17 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 4.....	424
37.18 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 5.....	425
38 IP.....	427
38.1 IP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.6.1 hwIfIpAddressChange.....	427
39 IPFPM.....	429
39.1 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1 hwIpfpLossRatioExceed.....	429
39.2 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.2 hwIpfpLossRatioRecovery.....	431
39.3 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.3 hwIpfpOneDelayExceed.....	432
39.4 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.4 hwIpfpOneDelayRecovery.....	434
39.5 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.5 hwIpfpTwoDelayExceed.....	436
39.6 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.6 hwIpfpTwoDelayRecovery.....	437
39.7 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.8 hwIpfpTlpExceed.....	439
39.8 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9 hwIpfpTlpRecovery.....	440
39.9 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.10 hwIpfpMultiOneDelayExceed.....	441
39.10 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.11 hwIpfpMultiOneDelayRecovery.....	443
40 IPsec.....	445
40.1 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.1 hwIPSecTunnelStart.....	445
40.2 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.2 hwIPSecTunnelStop.....	447

40.3 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.3 hwIPSecPolicyAdd.....	450
40.4 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.4 hwIPSecPolicyDel.....	451
40.5 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.5 hwIPSecPolicyAttach.....	452
40.6 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.6 hwIPSecPolicyDetach.....	454
40.7 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.7 hwIPSecIKEReset.....	455
40.8 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.8 hwIPSecIPSecReset.....	456
40.9 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.9 hwIPSecTunnelreachMax.....	456
40.10 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.10 hwIPSecTunnelreachMaxAtOnce.....	457
40.11 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.11 hwIKEPeerreachMax.....	458
40.12 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.12 hwIKEPeerreachMaxAtOnce.....	459
40.13 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.17 hwIPSecLowSecurityLevel.....	460
40.14 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.18 hwIPSecWeakEncr.....	461
40.15 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.13 hwIKESaPhase1Establish.....	462
40.16 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.14 hwIPSecNegoFail.....	463
40.17 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.15 hwIPSecTunnelHaveReachMax.....	469
41 IPv6.....	471
41.1 IPV6_1.3.6.1.2.1.55.2.0.1 ipv6IfStateChange.....	471
42 ISIS.....	474
42.1 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.1 isisDatabaseOverload.....	476
42.2 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.2 isisManualAddressDrops.....	477
42.3 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.3 isisCorruptedLSPDetected.....	479
42.4 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.4 isisAttemptToExceedMaxSequence.....	480
42.5 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.5 isisIDLenMismatch.....	482
42.6 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.6 isisMaxAreaAddressesMismatch.....	484
42.7 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.7 isisOwnLSPPurge.....	486
42.8 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.8 isisSequenceNumberSkip.....	487
42.9 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.9 isisAuthenticationTypeFailure.....	489
42.10 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.10 isisAuthenticationFailure.....	492
42.11 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.11 isisVersionSkew.....	494
42.12 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.12 isisAreaMismatch.....	496
42.13 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.13 isisRejectedAdjacency.....	498
42.14 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.14 isisLSPTooLargeToPropagate.....	502
42.15 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch.....	504
42.16 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.16 isisProtocolsSupportedMismatch.....	506
42.17 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.17 isisAdjacencyChange.....	508
42.18 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.1 hwIsisSystemIdConflict.....	512
42.19 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.2 hwIsisL1ImportRouteExceedLimit.....	514
42.20 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.3 hwIsisL1ImportRouteRestoreToLimit.....	515
42.21 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.4 hwIsisL2ImportRouteExceedLimit.....	516
42.22 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.5 hwIsisL2ImportRouteRestoreToLimit.....	518
42.23 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.6 hwIsisL1ImportRouteThresholdReach.....	519
42.24 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.7 hwIsisL1ImportRouteThresholdReachClear.....	520

42.25	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.8 hwIsisL2ImportRouteThresholdReach.....	522
42.26	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.9 hwIsisL2ImportRouteThresholdReachClear.....	523
42.27	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.12 hwIsisSystemIdAutoRecover.....	524
42.28	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.13 hwIsisAdjacencyChangeClear.....	526
42.29	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.14 hwIsisSeqNumExceedThreshold.....	529
42.30	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.15 hwIsisSeqNumExceedThresholdClear.....	530
42.31	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.16 hwIsisAttemptToExceedMaxSequenceClear.....	531
42.32	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.17 hwIsisPeerFlapSuppStatusChange.....	532
42.33	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.1 isisDatabaseOverload.....	534
42.34	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.2 isisManualAddressDrops.....	536
42.35	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.3 isisCorruptedLSPDetected.....	537
42.36	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.4 isisAttemptToExceedMaxSequence.....	538
42.37	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.5 isisDLenMismatch.....	539
42.38	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.6 isisMaxAreaAddressesMismatch.....	541
42.39	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.7 isisOwnLSPPurge.....	543
42.40	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.8 isisSequenceNumberSkip.....	544
42.41	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.9 isisAuthenticationTypeFailure.....	546
42.42	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.10 isisAuthenticationFailure.....	548
42.43	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.11 isisVersionSkew.....	550
42.44	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.12 isisAreaMismatch.....	551
42.45	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.13 isisRejectedAdjacency.....	553
42.46	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.14 isisLSPTooLargeToPropagate.....	555
42.47	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch.....	557
42.48	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.16 isisProtocolsSupportedMismatch.....	558
42.49	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.17 isisAdjacencyChange.....	559
42.50	ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.18 isisLSPErrorDetected.....	562
42.51	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.19 hwIsisDeleteRouteByPurge.....	563
42.52	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.20 hwIsisDeleteRouteByPurgeClear.....	564
42.53	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.26 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeClear.....	565
42.54	ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.32 hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear.....	567
43	L2IFPPI.....	569
43.1	L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.10 hwRecIllegalMacPktAlarm.....	569
43.2	L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.1 hwMflpIfBlock.....	570
43.3	L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.2 hwMflpIfResume.....	572
43.4	L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.7 hwMflpVlanAlarm.....	573
43.5	L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.11 hwMacLimitOverThresholdAlarm.....	575
43.6	L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.19 hwMacLimitOverThresholdAlarmResume.....	576
43.7	L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.69 hwDynMacNumOverThresholdAlarm.....	577
43.8	L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.70 hwDynMacNumOverThresholdAlarmResume.....	578
44	LACP.....	580
44.1	LACP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.34 hwLacpPartnerExpiredLoss.....	580

45 LSPM.....	583
45.1 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 mplsXCUp.....	585
45.2 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2 mplsXCDown.....	586
45.3 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp.....	587
45.4 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2 mplsTunnelDown.....	589
45.5 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3 mplsTunnelRerouted.....	592
45.6 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4 mplsTunnelReoptimized.....	593
45.7 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.79 hwMplsTunnelHotstandbySwitch.....	595
45.8 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.80 hwMplsTunnelHotstandbyResume.....	597
45.9 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.1 hwMplsStaticLSPUp.....	598
45.10 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2 hwMplsStaticLSPDown.....	600
45.11 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.3 hwMplsStaticCRLSPUp.....	602
45.12 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.4 hwMplsStaticCRLSPDown.....	603
45.13 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.5 hwMplsTeFrrProtAval.....	605
45.14 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.6 hwMplsTeFrrProtNotAval.....	606
45.15 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.7 hwMplsTeFrrSwitch.....	607
45.16 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.8 hwMplsTeFrrResume.....	610
45.17 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.9 hwMplsTunnelHSBSwitch.....	611
45.18 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.10 hwMplsTunnelHSBResume.....	614
45.19 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.11 hwMplsTunnelOBSSwitch.....	616
45.20 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.12 hwMplsTunnelOBResume.....	618
45.21 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.15 hwMplsTunnelChangeBw.....	620
45.22 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.1 hwMplsLdpVirtualTunnelUp.....	621
45.23 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.2 hwMplsLdpVirtualTunnelDown.....	622
45.24 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.46 hwMplsTunnelPrimaryUp.....	623
45.25 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47 hwMplsTunnelPrimaryDown.....	624
45.26 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48 hwMplsTunnelHotstandbyUp.....	627
45.27 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.49 hwMplsTunnelHotstandbyDown.....	628
45.28 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50 hwMplsTunnelOrdinaryUp.....	631
45.29 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.51 hwMplsTunnelOrdinaryDown.....	632
45.30 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52 hwMplsTunnelBesteffortUp.....	636
45.31 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.53 hwMplsTunnelBesteffortDown.....	637
45.32 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.54 hwMplsTeAutoTunnelDownClear.....	640
45.33 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.55 hwMplsTeAutoTunnelPrimaryDownClear.....	641
45.34 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.56 hwMplsTunnelBBSwitch.....	642
45.35 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.57 hwMplsTunnelBBResume.....	645
45.36 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58 hwMplsExtTunnelDown.....	646
45.37 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59 hwMplsExtTunnelDownClear.....	650
45.38 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.62 hwMplsTunnelDelete.....	651
45.39 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.63 hwMplsLspThresholdExceed.....	652
45.40 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.64 hwMplsLspThresholdExceedClear.....	654
45.41 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.65 hwMplsLspTotalCountExceed.....	655

45.42 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.66 hwMplsLspTotalCountExceedClear.....	656
45.43 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.67 hwMplsDynamicLabelThresholdExceed.....	657
45.44 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68 hwMplsDynamicLabelThresholdExceedClear.....	658
45.45 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.69 hwMplsDynamicLabelTotalCountExceed.....	659
45.46 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70 hwMplsDynamicLabelTotalCountExceedClear.....	661
45.47 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.71 hwMplsResourceThresholdExceed.....	662
45.48 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.72 hwMplsResourceThresholdExceedClear.....	665
45.49 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.73 hwMplsResourceTotalCountExceed.....	666
45.50 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.74 hwMplsResourceTotalCountExceedClear.....	668
45.51 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.83 hwMplsTeLspBfdDown.....	669
45.52 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.84 hwMplsTeLspBfdDownClear.....	670
46 LSPV.....	672
46.1 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.1 hwLspPingProbe.....	672
46.2 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.2 hwLspTraceProbe.....	673
46.3 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.3 hwLspPingIPv4VpnProbe.....	674
47 L3VPN.....	676
47.1 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp.....	676
47.2 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2 mplsL3VpnVrfDown.....	678
47.3 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3 mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded.....	680
47.4 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.4 mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded.....	681
47.5 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6 mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared.....	683
47.6 L3VPN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.8.1 hwTnl2VpnTrapEvent.....	684
48 LDP.....	686
48.1 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1 mplsLdpInitSessionThresholdExceeded.....	686
48.2 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.2 mplsLdpPathVectorLimitMismatch.....	688
48.3 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3 mplsLdpSessionUp.....	688
48.4 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4 mplsLdpSessionDown.....	690
49 LLDP.....	695
49.1 LLDP_1.0.8802.1.1.2.0.0.1 lldpRemTablesChange.....	695
49.2 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.1 hwLldpEnabled.....	697
49.3 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.2 hwLldpDisabled.....	698
49.4 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.5 hwLldpLocManIPAddrChange.....	698
50 LINE.....	700
50.1 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.1 hwVtyNumExceed.....	700
50.2 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.2 hwUserLogin.....	701
50.3 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.3 hwUserLoginFail.....	702
50.4 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.4 hwUserLogout.....	703
51 MGMD.....	705
51.1 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.4 hwMgmdGmpJoin.....	706
51.2 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.5 hwMgmdGmpLeave.....	707

51.3	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.6	hwMgmdGMPGlobalLimit.....	708
51.4	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.7	hwMgmdGMPInterfaceLimit.....	710
51.5	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.8	hwMgmdGMPTotalLimit.....	712
51.6	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.9	hwMgmdGMPInterfaceLimitClear.....	713
51.7	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.10	hwMgmdGMPGlobalLimitClear.....	714
51.8	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.11	hwMgmdGMPTotalLimitClear.....	716
51.9	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.12	hwMgmdTotalLimitThresholdExceed.....	717
51.10	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.13	hwMgmdTotalLimitThresholdExceedClear.....	718
51.11	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.14	hwMgmdHostStarGThresholdExceed.....	720
51.12	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.15	hwMgmdHostStarGThresholdExceedClear.....	721
51.13	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.16	hwMgmdHostStarGExceed.....	722
51.14	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.17	hwMgmdHostStarGExceedClear.....	724
51.15	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.18	hwMgmdHostSGThresholdExceed.....	725
51.16	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.19	hwMgmdHostSGThresholdExceedClear.....	726
51.17	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.20	hwMgmdHostSGExceed.....	727
51.18	MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.21	hwMgmdHostSGExceedClear.....	729
52	MRM.....		731
52.1	MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.13	hwlpMcastSGThresholdExceed.....	731
52.2	MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.14	hwlpMcastSGThresholdExceedClear.....	732
52.3	MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.15	hwlpMcastSGExceed.....	733
52.4	MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.16	hwlpMcastSGExceedClear.....	734
53	MSDP.....		736
53.1	MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.1	msdpEstablished.....	736
53.2	MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.2	msdpBackwardTransition.....	737
54	MSCHANNEL.....		740
54.1	MSCHANNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.1	hwMschannelUpReport.....	740
54.2	MSCHANNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.2	hwMschannelDownReport.....	741
55	MSTP.....		743
55.1	MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.1	hwMstpiPortStateForwarding.....	743
55.2	MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.2	hwMstpiPortStateDiscarding.....	745
55.3	MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.3	hwMstpiBridgeLostRootPrimary.....	746
55.4	MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.4	hwMstpiPortRootGuarded.....	748
55.5	MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.5	hwMstpiPortBpduGuarded.....	750
55.6	MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.6	hwMstpiPortLoopGuarded.....	752
55.7	MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.7	hwMstpiEdgePortChanged.....	753
55.8	MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.25	hwMstpProLoopbackDetected.....	755
55.9	MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.28	hwMstpProRootLost.....	756
55.10	MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.29	hwMstpProRootResume.....	758
56	NAAS.....		760
56.1	NAAS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40	hwSysNetconfCfgRecoverFail.....	760

57 NAT	762
57.1 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.1 hwNatPacketDiscard	762
57.2 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.2 hwServermapNumReachLimit	763
57.3 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.3 hwServermapNumReachLimitResume	764
58 NETSTREAM	765
58.1 NETSTREAM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.3 hwNetStreamSessionFull	765
58.2 NETSTREAM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.4_hwNetStreamAggCpuOverThreshold	766
59 NQA	768
59.1 NQA_1.3.6.1.2.1.80.0.1 pingProbeFailed	769
59.2 NQA_1.3.6.1.2.1.80.0.2 pingTestFailed	770
59.3 NQA_1.3.6.1.2.1.80.0.3 pingTestCompleted	772
59.4 NQA_1.3.6.1.2.1.81.0.2 traceRouteTestFailed	773
59.5 NQA_1.3.6.1.2.1.81.0.3 traceRouteTestCompleted	774
59.6 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.1 nqaResultsProbeFailed	775
59.7 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.2 nqaResultsTestFailed	777
59.8 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.3 nqaResultsTestCompleted	779
59.9 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.4 nqaResultsThresholdNotification	780
59.10 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.5 nqaHTTPStatsProbeFailed	781
59.11 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.6 nqaHTTPStatsTestFailed	783
59.12 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.7 nqaHTTPStatsTestCompleted	784
59.13 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.8 nqaHTTPStatsThresholdNotification	785
59.14 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.10 nqaJitterStatsTestFailed	787
59.15 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.11 nqaJitterStatsTestCompleted	789
59.16 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.12 nqaFTPStatsProbeFailed	790
59.17 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.13 nqaFTPStatsTestFailed	792
59.18 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.14 nqaFTPStatsTestCompleted	794
59.19 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.15 nqaFTPStatsThresholdNotification	795
59.20 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.16 nqaJitterStatsRTDThresholdNotification	796
59.21 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.17 nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationSD	798
59.22 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.18 nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationDS	799
59.23 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.20 nqaRisingAlarmNotification	800
59.24 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.21 nqaFallingAlarmNotification	802
59.25 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.22 nqaFtpSaveRecordNotification	804
59.26 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.25 nqaJitterStatsJitterThresholdNotificationSD	805
59.27 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.26 nqaJitterStatsJitterThresholdNotificationDS	806
59.28 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.28 nqaResultsTestResultChange	807
59.29 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.27 nqaReflectorStateChangeNotification	808
59.30 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.31 nqaResultsProbeFailedVerbose	809
60 OSPF	812
60.1 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.1 ospfVirtIfStateChange	813
60.2 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 ospfNbrStateChange	815

60.3 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.3 ospfVirtNbrStateChange.....	818
60.4 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.4 ospflfConfigError.....	820
60.5 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.5 ospfVirtIfConfigError.....	823
60.6 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.6 ospflfAuthFailure.....	825
60.7 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.7 ospfVirtIfAuthFailure.....	827
60.8 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.8 ospflfRxBadPacket.....	829
60.9 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.9 ospfVirtIfRxBadPacket.....	830
60.10 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.10 ospfTxRetransmit.....	832
60.11 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.11 ospfVirtIfTxRetransmit.....	834
60.12 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.12 ospfOriginateLsa.....	836
60.13 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.13 ospfMaxAgeLsa.....	838
60.14 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.14 ospfLsdbOverflow.....	840
60.15 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.15 ospfLsdbApproachingOverflow.....	841
60.16 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.16 ospflfStateChange.....	843
60.17 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.17 ospfNSSATranslatorStatusChange.....	845
60.18 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.18 ospfRestartStatusChange.....	847
60.19 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.19 ospfNbrRestartHelperStatusChange.....	849
60.20 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.20 ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange.....	851
60.21 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.3 hwOspfv2IntraAreaRouterIdConflict.....	852
60.22 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.4 hwOspfv2IntraAreaDRIPAddressConflict.....	854
60.23 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.5 hwOspfv2IntraAreaRouterIdConflictRecovered.....	855
60.24 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.6 hwOspfv2PeerFlappingSuppressStatusChange.....	856
60.25 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.20 hwOspfv2DeleteRouteByPurge.....	858
60.26 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.21 hwOspfv2DeleteRouteByPurgeClear.....	859
60.27 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.27 hwOspfv2RouteBeDeletedByPurgeClear.....	860
60.28 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.33 hwOspfv2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear.....	861
61 OSPFV3.....	863
61.1 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.1 hwOspfv3VirtIfStateChange.....	864
61.2 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.2 hwOspfv3NbrStateChange.....	866
61.3 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.3 hwOspfv3VirtNbrStateChange.....	868
61.4 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.6 hwOspfv3IfRxBadPacket.....	871
61.5 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.7 hwOspfv3VirtIfRxBadPacket.....	872
61.6 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.8 hwOspfv3IfStateChange.....	874
61.7 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.9 hwOspfv3RestartStatusChange.....	876
61.8 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.10 hwOspfv3NbrRestartHelperStatusChange.....	878
61.9 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.11 hwOspfv3VirtNbrRestartHelperStatusChange.....	880
61.10 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.12 hwOspfv3NssaTranslatorStatusChange.....	882
61.11 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.13 hwOspfv3LastAuthKeyExpiry.....	884
61.12 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.14 hwOspfv3AuthSequenceNumWrap.....	885
61.13 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.15 hwOspfv3IntraAreaRouterIdConflictRecovered.....	886
61.14 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.16 hwOspfv3PeerFlappingSuppressStatusChange.....	887
62 PIM.....	890

62.1 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.1 hwPimNeighborLoss.....	890
62.2 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.2 hwPimInvalidRegister.....	892
62.3 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.3 hwPimInvalidJoinPrune.....	895
62.4 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.4 hwPimRpMappingChange.....	899
62.5 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.5 hwPimInterfaceElection.....	901
62.6 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.6 hwPimNeighborAdd.....	904
62.7 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.9 hwPimMrtLimit.....	905
62.8 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.12 hwPimMrtLimitClear.....	906
62.9 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.13 hwPimStarGThresholdExceed.....	908
62.10 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.14 hwPimStarGThresholdExceedClear.....	909
62.11 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.15 hwPimStarGExceed.....	910
62.12 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.16 hwPimStarGExceedClear.....	911
62.13 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.17 hwPimSGThresholdExceed.....	912
62.14 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.18 hwPimSGThresholdExceedClear.....	914
62.15 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.19 hwPimSGExceed.....	915
62.16 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.20 hwPimSGExceedClear.....	916
63 PM.....	918
63.1 PM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.13.1 hwPMMMeasureExceed.....	918
64 PKI.....	920
64.1 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.1 hwPKIGetCrlSucHttp.....	921
64.2 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.2 hwPKIGetCrlFailHttp.....	922
64.3 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.3 hwPKIGetCrlSucLdap.....	923
64.4 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.4 hwPKIGetCrlFailLdap.....	924
64.5 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.5 hwPKIGetCertSucHttp.....	925
64.6 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.6 hwPKIGetCertFailHttp.....	926
64.7 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.7 hwPKIGetCertSucLdap.....	927
64.8 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.8 hwPKIGetCertFailLdap.....	928
64.9 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.9 hwPKICACertInvalid.....	929
64.10 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.10 hwPKICACertValid.....	930
64.11 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.11 hwPKICACertNearlyExpired.....	931
64.12 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.12 hwPKILocalCertInvalid.....	932
64.13 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.13 hwPKILocalCertValid.....	933
64.14 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.14 hwPKILocalCertNearlyExpired.....	934
64.15 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.15 hwPKICrlInvalid.....	935
64.16 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.16 hwPKICrlValid.....	936
64.17 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.17 hwPKICrlNearlyExpired.....	937
64.18 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.18 hwPKIRequestCertSucCmp.....	938
64.19 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.19 hwPKIRequestCertFailCmp.....	939
64.20 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.20 hwPKIRequestCertSucScep.....	940
64.21 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.21 hwPKIRequestCertFailScep.....	941
64.22 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.22 hwPKIRsaHrpBackFail.....	942
64.23 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.23 hwPKIUpdateLocalCertSucCmp.....	943

64.24	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.24 hwPKIUpdateLocalCertFailCmp.....	944
64.25	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.25 hwPKIUpdateLocalCertSucScep.....	945
64.26	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.26 hwPKIUpdateLocalCertFailScep.....	946
64.27	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.27 hwPKIGetCrlSucScep.....	947
64.28	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.28 hwPKIGetCrlFailScep.....	948
64.29	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.33 hwPKICrlLengthExceedThreshold.....	949
64.30	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.35 hwPKICACertInvalidResume.....	950
64.31	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.36 hwPKICACertNearlyExpiredResume.....	951
64.32	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.37 hwPKILocalCertInvalidResume.....	952
64.33	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.38 hwPKILocalCertNearlyExpiredResume.....	953
64.34	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.39 hwPKICrlInvalidResume.....	954
64.35	PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.40 hwPKICrlNearlyExpiredResume.....	955
65	RDS.....	957
65.1	RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.1 hwRadiusAuthServerUp.....	957
65.2	RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.2 hwRadiusAuthServerDown.....	958
65.3	RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.3 hwRadiusAcctServerUp.....	959
65.4	RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.4 hwRadiusAcctServerDown.....	960
65.5	RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.18 hwRadiusAuthServerForceUp.....	962
65.6	RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.19 hwRadiusAcctServerForceUp.....	963
66	RIP.....	965
66.1	RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.1 hwRip2DBOverFlow.....	965
66.2	RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.2 hwRip2DBOverFlowResume.....	966
67	RM.....	968
67.1	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.1 hwTunnelGroupUp.....	969
67.2	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.2 hwTunnelGroupDown.....	970
67.3	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.1 hwIpv4PrefixExceed.....	971
67.4	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.2 hwIpv4PrefixExceedClear.....	973
67.5	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.3 hwIpv4PrefixThresholdExceed.....	974
67.6	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.4 hwIpv4PrefixThresholdExceedClear.....	975
67.7	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.1 hwIpv6PrefixExceed.....	976
67.8	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.2 hwIpv6PrefixExceedClear.....	977
67.9	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.3 hwIpv6PrefixThresholdExceed.....	978
67.10	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.4 hwIpv6PrefixThresholdExceedClear.....	979
67.11	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.1 hwPublicIpv4PrefixExceed.....	980
67.12	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2 hwPublicIpv4PrefixExceedClear.....	981
67.13	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.3 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceed.....	982
67.14	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.4 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceedClear.....	984
67.15	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.1 hwPublicIpv6PrefixExceed.....	985
67.16	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.2 hwPublicIpv6PrefixExceedClear.....	986
67.17	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.3 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceed.....	987
67.18	RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.4 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear.....	989

67.19 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.1 hwL3vpnIpv6PrefixExceed.....	990
67.20 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.2 hwL3vpnIpv6PrefixExceedClear.....	991
67.21 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.3 hwL3vpnIpv6PrefixThresholdExceed.....	993
67.22 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.1 hwNhmRestrained.....	994
67.23 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.2 hwNhmRestrainedClear.....	995
68 RMON.....	997
68.1 RMON_1.3.6.1.2.1.16.0.1 risingAlarm.....	997
68.2 RMON_1.3.6.1.2.1.16.0.2 fallingAlarm.....	998
68.3 RMON_1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.1 pririsingAlarm.....	999
68.4 RMON_1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.2 prifallingAlarm.....	1001
69 RSVP.....	1003
69.1 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.1 hwRsvpTeHelloLost.....	1003
69.2 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.2 hwRsvpTeHelloLostRecovery.....	1004
69.3 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.3 hwRsvpTeAuthFail.....	1005
69.4 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.4 hwRsvpTeAuthSuccess.....	1006
69.5 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.5 hwRsvpTelfNbrThresholdExceed.....	1007
69.6 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.6 hwRsvpTelfNbrThresholdExceedClear.....	1009
69.7 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.7 hwRsvpTelfNbrTotalCountExceed.....	1010
69.8 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.8 hwRsvpTelfNbrTotalCountExceedClear.....	1011
70 SECE.....	1013
70.1 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.1.1 hwStrackUserInfo.....	1013
70.2 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.1.2 hwStrackIfVlanInfo.....	1015
70.3 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.1 hwARPSGatewayConflict.....	1016
70.4 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.2 hwARPSEntryCheck.....	1018
70.5 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.3 hwARPSPacketCheck.....	1019
70.6 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.4 hwARPSDaiDropAlarm.....	1020
70.7 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.5 hwARPGlobeSpeedLimitAlarm.....	1021
70.8 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.6 hwARPIfSpeedLimitAlarm.....	1022
70.9 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.8 hwARPMissGlobeSpeedLimitAlarm.....	1023
70.10 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.9 hwARPMissIfSpeedLimitAlarm.....	1024
70.11 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.11 hwARPSIPSpeedLimitAlarm.....	1025
70.12 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.12 hwARPMissSIPSpeedLimitAlarm.....	1026
70.13 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.4.1 hwICMPGlobeDropAlarm.....	1027
70.14 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.4.2 hwICMPIfDropAlarm.....	1028
71 SINDE.....	1029
71.1 SINDE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.2 hwNetStreamIndexUsedUp.....	1029
72 SOCKET.....	1031
72.1 SOCKET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.2.1 hwTCPMD5AuthenFail.....	1031
73 SPR.....	1033
73.1 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.2.1.1 hwSPRLinkReport.....	1033

73.2 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.1 hwSPRServiceReport.....	1035
73.3 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.3 hwSPRSiteLinkDegrade.....	1036
73.4 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.4 hwSPRSiteLinkResume.....	1038
74 SYSRES.....	1040
74.1 SYSRES_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.5 hwSysSecureRiskWarning.....	1040
74.2 SYSRES_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.6 hwSysSecureRiskWarningClear.....	1041
75 SYSMIB.....	1043
75.1 SYSMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.1 hwSysClockChangedNotification.....	1043
76 SSMPADP.....	1045
76.1 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.2_hwMngtUserLockedTrap.....	1045
76.2 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.3_hwMngtUserStateChangeTrap.....	1046
76.3 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.1_hwMessageReportTrap.....	1047
76.4 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.2_hwShakeMessageTrap.....	1048
76.5 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.1_coldStart.....	1049
76.6 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.2_warmStart.....	1050
76.7 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.5_authenticationFailure.....	1051
77 TDM.....	1053
77.1 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.75_hwCesLosPktExcAlarm.....	1053
77.2 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.76_hwCesLosPktExcAlarmResume.....	1054
77.3 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.77_hwCesMisorderPktExcAlarm.....	1056
77.4 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.78_hwCesMisorderPktExcAlarmResume.....	1057
77.5 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.85_hwCesJtrOvrExcAlarm.....	1058
77.6 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.86_hwCesJtrOvrExcAlarmResume.....	1059
78 TUNNEL.....	1061
78.1 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.5 hwMplsApsLost.....	1061
78.2 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.6 hwMplsApsLostRecovery.....	1063
78.3 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.7 hwMplsApsOutage.....	1064
78.4 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.8 hwMplsApsOutageRecovery.....	1066
78.5 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.9 hwMplsApsDegraded.....	1067
78.6 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.10 hwMplsApsDegradedRecovery.....	1070
79 UPDATE.....	1072
79.1 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.1 hwDatabaseUpdateSucc.....	1072
79.2 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.2 hwDatabaseUpdateFail.....	1073
79.3 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.3 hwDatabaseUpdateWarn.....	1075
80 VFS.....	1077
80.1 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.2 hwFlhSyncSuccessNotification.....	1077
80.2 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.3 hwFlhSyncFailNotification.....	1078
80.3 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.1_hwFlhOperNotification.....	1079
81 VOICE.....	1081

81.1 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.1 hwEntPbxBillpoolOverflow.....	1082
81.2 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.2 hwEntPbxBillpoolOverflowRestore.....	1083
81.3 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.3 hwEntPbxBillpoolFull.....	1084
81.4 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.4 hwEntPbxBillpoolFullRestore.....	1085
81.5 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.5 hwEntPbxBillCommInterrupt.....	1086
81.6 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.6 hwEntPbxBillCommRestore.....	1087
81.7 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.7 hwEntPbxUpgradeFailTrap.....	1088
81.8 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.8 hwEntPbxE1FaultTrap.....	1089
81.9 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.9 hwEntPbxE1ResumeTrap.....	1090
81.10 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.10 hwEntPbxBillSendFailTrap.....	1091
81.11 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.11 hwEntPbxBillCreateFailTrap.....	1092
81.12 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.12 hwEntPbxDspResourceNotEnoughTrap.....	1093
81.13 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.13 hwEntPbxAt0CircuitFaultTrap.....	1094
81.14 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.14 hwEntPbxAt0CircuitRestoreTrap.....	1096
81.15 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.15 hwEntPbxUserNumberLockTrap.....	1097
81.16 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.16 hwEntPbxUserNumberUnLockTrap.....	1098
81.17 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.17 hwEntPbxPriLinkFaultTrap.....	1099
81.18 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.18 hwEntPbxPriLinkRestoreTrap.....	1100
81.19 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.19 hwEntPbxProxyLocalFaultTrap.....	1101
81.20 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.20 hwEntPbxProxyLocalRestoreTrap.....	1102
81.21 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.1 hwEntPotsCircuitTestTrap.....	1103
81.22 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.2 hwEntPotsLoopTestTrap.....	1104
81.23 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.3 hwEntPotsPathTestTrap.....	1105
81.24 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.4 hwEntCallEmulateTrap.....	1106
82 VRRP.....	1108
82.1 VRRP_1.3.6.1.2.1.68.0.1 vrrpTrapNewMaster.....	1108
82.2 VRRP_1.3.6.1.2.1.68.0.2 vrrpTrapAuthFailure.....	1110
82.3 VRRP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.1 hwVrrpExtTrapMasterDown.....	1111
82.4 VRRP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.2 hwVrrpExtTrapNonMaster.....	1114
82.5 VRRP_1.3.6.1.2.1.207.0.1 vrrpv3NewMaster.....	1116
82.6 VRRP_1.3.6.1.2.1.207.0.2 vrrpv3ProtoError.....	1118
83 WEB.....	1120
83.1 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.1 hwPortalServerUp.....	1120
83.2 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.2 hwPortalServerDown.....	1121
83.3 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.3 hwPortalMaxUserAlarm.....	1122
83.4 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.4 hwPortalUserClearAlarm.....	1123
84 WLAN(for FAT AP).....	1125
84.1 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.18 hwAPStaFullRecoverNotify(for FAT AP).....	1126
84.2 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.1 hwRadioChannelChangedNotify.....	1127
84.3 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.13_hwRadioDownNotify.....	1128
84.4 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.14_hwRadioDownRecovNotify.....	1129

84.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.3 hwUserWithInvalidCerficationInbreakNetworkNotify(for FAT AP)	1130
84.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.4 hwStationRepititiveAttackNotify(for FAT AP)	1131
84.7 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.5 hwTamperAttackNotify(for FAT AP)	1132
84.8 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.6 hwLowSafeLevelAttackNotify(for FAT AP)	1133
84.9 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.7 hwAddressRedirectionAttackNotify(for FAT AP)	1134
84.10 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.48 hwStationSignalStrengthLowThanThresholdNotify(for FAT AP)	1135
84.11 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.47 hwStationOfflineNotify(for FAT AP)	1136
84.12 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.46 hwStationOnlineNotify	1138
84.13 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.5 hwWlanWidsFloodAttackDetectedNotify	1139
84.14 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.6 hwWlanWidsFloodAttackClearNotify	1141
84.15 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.7 hwWlanWidsSpoofAttackDetectedNotify	1143
84.16 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.8 hwWlanWidsSpoofAttackClearNotify	1144
84.17 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.9 hwWlanWidsWeaklyAttackDetectedNotify	1145
84.18 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.10 hwWlanWidsWeaklyAttackClearNotify	1146
84.19 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.11 hwWlanWidsPSKAttackDetectedNotify	1147
84.20 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.12 hwWlanWidsPSKAttackClearNotify	1149
85 WLAN(for AC)	1151
85.1 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.1 hwApFaultTrap	1153
85.2 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.2 hwApNormalTrap	1155
85.3 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.3 hwApPingResultTrap	1156
85.4 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.4 hwApConfigCommitTrap	1157
85.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.5 hwUnauthorizedApRecordExistTrap	1158
85.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.6 hwUnauthorizedApRecordClearTrap	1160
85.7 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.7 hwApCpuOverloadTrap	1161
85.8 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.8 hwApCpuOverloadRestoreTrap	1162
85.9 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.9 hwApMemoryOverloadTrap	1163
85.10 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.10 hwApMemoryOverloadRestoreTrap	1165
85.11 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.11 hwApStaFullTrap	1166
85.12 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.12 hwApStaFullRecoverTrap	1167
85.13 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.14 hwDyingGaspTrap	1168
85.14 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.17 hwApTemperatureTooLowTrap	1169
85.15 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.18 hwApTemperatureTooLowRestoreTrap	1171
85.16 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.19 hwApTemperatureTooHighTrap	1172
85.17 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.20 hwApTemperatureTooHighRestoreTrap	1174
85.18 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.29 hwApNotSupportCountryCodeTrap	1175
85.19 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.30 hwApColdBootTrap	1176
85.20 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.31 hwApColdBootRestoreTrap	1177
85.21 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.32 hwApHotBootTrap	1178
85.22 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.33 hwApHotBootRestoreTrap	1179
85.23 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.34 hwApCRCTooHighTrap	1181
85.24 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.35 hwApCRCTooHighRestoreTrap	1182

85.25 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.36 hwApConflictApNameTrap.....	1183
85.26 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.37 hwApLicenseTrap.....	1184
85.27 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.38 hwApFmeaIICFaultTrap.....	1185
85.28 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.39 hwApFmeaIICFaultRestoreTrap.....	1186
85.29 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.40 hwApFmeaPHYFaultTrap.....	1187
85.30 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.41 hwApFmeaPHYFaultRestoreTrap.....	1188
85.31 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.42 hwApFmeaFaultTrap.....	1189
85.32 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.43 hwApFmeaFaultRestoreTrap.....	1191
85.33 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.46 hwApReceivedInvalidArpNewTrap.....	1192
85.34 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.47 hwApVersionMismatchTrap.....	1193
85.35 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.48 hwRadioUploadRemoteCaptureFileTrap.....	1195
85.36 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.74 hwApVapStaFullTrap.....	1196
85.37 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.75 hwVapStaFullRecoverTrap.....	1197
85.38 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.1 hwWlanApUpdateBeginTrap.....	1198
85.39 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.2 hwWlanApUpdateResultTrap.....	1199
85.40 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.3 hwWlanApUpdateUbootNotMatchTrap.....	1201
85.41 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.5 hwWlanWidsFloodAttackDetectedTrap.....	1202
85.42 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.6 hwWlanWidsFloodAttackClearTrap.....	1204
85.43 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.7 hwWlanWidsSpoofAttackDetectedTrap.....	1206
85.44 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.8 hwWlanWidsSpoofAttackClearTrap.....	1207
85.45 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.9 hwWlanWidsWeakIvAttackDetectedTrap.....	1208
85.46 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.10 hwWlanWidsWeakIvAttackClearTrap.....	1209
85.47 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.11 hwWlanWidsPSKAttackDetectedTrap.....	1210
85.48 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.12 hwWlanWidsPSKAttackClearTrap.....	1212
85.49 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.1 hwRadioChannelChangedTrap.....	1213
85.50 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.2 hwRadioSignalEnvDeteriorationTrap.....	1215
85.51 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.3 hwRadioSignalEnvResumeTrap.....	1217
85.52 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.4 hwApMonitorModeChangedTrap.....	1218
85.53 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.5 hwAPCoInterfDetectedTrap.....	1219
85.54 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.6 hwAPCoInterfClearTrap.....	1220
85.55 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.7 hwNerborInterfDetectedTrap.....	1221
85.56 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.8 hwNeiborInterfClearTrap.....	1223
85.57 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.9 hwStaInterfDetectedTrap.....	1224
85.58 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.10 hwStaInterfClearTrap.....	1225
85.59 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.11 hwOtherDeviceInterfDetectedTrap.....	1226
85.60 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.12 hwOtherDeviceInterfClearTrap.....	1227
85.61 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.13 hwRadioDownTrap.....	1228
85.62 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.14 hwRadioDownRecovTrap.....	1230
85.63 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.18 hwRadioAntennaGainIsUnlawfulTrap.....	1231
85.64 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.19 hwRadioPowerChangedTrap.....	1232
85.65 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.1 hwWlanStaAuthErrorTrap.....	1233
85.66 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.2 hwWlanStaAssoFailTrap.....	1234

85.67 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.3 hwWlanUserInvalidCerficationTrap..... 1236

85.68 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.4 hwWlanStaRepititiveAttackTrap..... 1237

85.69 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.5 hwWlanStaTamperAttackTrap..... 1238

85.70 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.6 hwWlanStaLowLevelSecAttackTrap..... 1239

85.71 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.7 hwWlanStaAddressRedirectionAttackTrap..... 1240

85.72 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.8 hwWlanStaWepIdConflictTrap..... 1242

85.73 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.9 hwStationOnlineTrap..... 1243

85.74 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.10 hwStationOfflineTrap..... 1244

86 附录..... 1246

86.1 BGP 错误码..... 1246

1 使用告警查询工具查询产品告警信息

告警查询工具的使用界面如图1-1所示，该工具可以查看不同款型产品的告警信息，包括告警名称、告警描述、告警级别等内容。

图 1-1 告警查询工具界面

所有工具 / 告警查询

告警查询

* 产品型号:

直接输入或者点击右侧箭头进行选择

* 版本:

请选择具体版本

关键词:

搜索告警名称或告警描述

查询

导出数据

告警名称	告警描述	严重程度
暂无数据		

2 如何通过本手册查询到对应的告警

当设备发生故障，或设备所处环境超出正常工作要求时，将导致系统无法正常工作，系统能够根据不同类型的故障产生告警信息，同时生成日志信息。

告警信息可以通过如下两种方式查看到：

- 通过网络管理系统界面直接查看告警信息。
- 通过**display trapbuffer [size value]**命令在命令行终端界面查看设备上告警显示区内的告警信息。

告警显示区内的信息与指定的告警显示条目，即`value`的大小有关。如果当前告警显示区内信息数少于用户指定的显示条目，则在终端界面上显示实际条数的告警信息。

建议采用如下技巧帮助您更快速的搜索到准确的告警：

- 由于“告警ID”唯一标识一条告警，建议您通过“告警ID”在手册中进行搜索，从而快速查找到对应告警的解释及处理步骤。
对于一条ID相同的告警，如果触发原因不同，输出信息中通过携带不同的错误码（如BaseTrapProbableCause）来标识，这时，请通过错误码在手册中进一步搜索。
- 使用本手册时，请勿携带可变信息进行搜索，例如告警产生时间、接口编号、进程编号、设备命名等。

3 告警简介

- 3.1 告警格式说明
- 3.2 告警类型说明
- 3.3 告警信息说明
- 3.4 告警级别说明

3.1 告警格式说明

告警输出格式

Trap信息的格式如图3-1所示：

图 3-1 Trap 信息的输出格式

#	TimeStamp	TimeZone	HostName	ModuleName/Severity	Brief	Description
1	2	3	4	5	6	7
信息类型	时间戳	时区	主机名	模块名	告警级别	信息摘要
						详细信息

告警字段说明

各字段的详细说明见表3-1。

表 3-1 Trap 信息记录格式说明

字段	字段含义	说明
#	信息类型	“#”表示为告警信息，仅在Trap缓冲区中存在。

字段	字段含义	说明
TimeStamp	时间戳，信息输出的时间	时间戳有5种格式可供选择： • boot型：指定时间戳采用相对时间类型，即系统启动后经过的时间。格式是xxxxxx.yyyyyy，xxxxxx为系统启动后经过时间的毫秒数高32位，yyyyyy为低32位。 • date型：指定时间戳采用系统当前日期和时间。中文环境下为yyyy/mm/dd hh:mm:ss；英文环境下为mm dd yyyy hh:mm:ss。 • short-date型：指定时间戳采用短日期格式。这种格式的时间戳与date类型的时间戳基本相同，唯一区别是短日期格式取消了年份的显示。 • format-date型：按照年、月、日、时、分、秒的格式显示：YYYY-MM-DD hh:mm:ss。 • none型：信息中不包含时间戳。 Trap信息缺省采用date型时间戳。
TimeZone	本地时区信息	此信息与 display clock 显示信息中的“Time Zone”字段一致。
HostName	主机名	设备的主机名。
ModuleName	模块名	向信息中心输出信息的模块名称。
Severity	严重级别	Trap信息的级别。
Brief	简要描述	Trap信息的简要解释。
Description	详细信息	Trap信息的具体内容。

3.2 告警类型说明

告警功能类别的说明如下表所示。

告警类型	说明
通讯告警	这类告警与信息传送的处理进程有关，包括网元之间、网元与OS之间或者OS之间的通信失败时产生的相关告警。
业务质量告警	这类告警是由于业务质量退化问题而引起的，包括发生拥塞、性能下降、资源占用率高、带宽减小等业务质量降低时产生的告警。

告警类型	说明
处理出错告警	这类告警是由于软件或处理过程错误而引起的，包括软件错误、内存溢出、版本不匹配、程序异常中止等业务处理时产生的告警。
环境告警	这类告警是由设备所在地相关的问题而引起的，包括设备所处环境的温度、湿度、通风等不符合设备正常工作要求时产生的告警。
设备告警	这类告警是由于物理资源故障而引起的，包括电源、风扇、处理器、时钟、输入/输出接口等硬件设备产生的告警。

3.3 告警信息说明

告警解释

包括两个部分：告警信息和告警含义。

- 告警信息：在设备上显示的告警信息字符串。
- 告警含义：指明该告警代表什么意义。

告警属性

包括三个部分：OID、告警级别和告警类型。

- OID：MIB文件中定义的对象标识。
- 告警级别：该告警对应故障对业务的影响程度。
- 告警类型：表示该告警的性质。

告警参数

表示该告警中包含的参数，用于告警定位和准确解析告警。

对系统的影响

分析该告警可能产生的影响。

可能的原因

用于描述产生该告警的各种原因。

处理步骤

详细描述了针对告警产生的各种原因进行进一步诊断和修复的处理建议。

参考信息

描述与该告警相关联的其他告警，用于确定告警的根源及关联告警的产生原因。

3.4 告警级别说明

告警级别用于标识一条告警的严重程度，按严重程度递减分为六级：紧急告警、重要告警、次要告警、提示告警、不确定告警和清除告警，如下表所示。

告警级别	定义	说明
1	Critical：紧急	此类级别的故障影响到系统提供的服务，需要立即采取相应动作。如某设备或资源完全不可用，需进行恢复，即使该故障在非工作时间内发生，也需立即采取措施。
2	Major：重要	此类级别的故障影响到服务质量，需要采取紧急动作。如某设备或资源服务质量下降，需对其进行还原，恢复全部能力，需在工作时间内立即采取措施。
3	Minor：次要	此类级别的故障还未影响到服务质量，但为了避免更严重的故障，需要在适当时候进行处理或进一步观察。
4	Warning：提示	此类级别的故障指示可能有潜在的错误影响到提供的服务，相应的措施根据不同的错误进行处理。
5	Indeterminate：不确定	告警的级别不能确定，即告警造成的影响需视实际环境而定。
6	Cleared：清除	表示清除一个或多个此前已上报的告警。此级别告警为受管理对象清除所有具有相同告警类型、可能原因和具体问题的告警。多个关联的通告可以通过配置相互关联的通告参数进行删除。

4 AAA

- 4.1 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.106 hwNACUserClearAlarm
- 4.2 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.107 hwNACMaxUserAlarm
- 4.3 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.116 hwPPPMaxUserAlarm
- 4.4 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.117 hwPPPMaxUserClearAlarm
- 4.5 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.118 hwMacQuietMaxUserAlarm
- 4.6 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.119 hwMacQuietUserClearAlarm
- 4.7 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.120 hwQuietUserClearAlarm
- 4.8 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.121 hwQuietUserMaxAlarm
- 4.9 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.122 hwQuietPortClearAlarm
- 4.10 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.123 hwQuietPortMaxAlarm

4.1 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.106 hwNACUserClearAlarm

告警解释

AAA/4/NACUserClearAlarm: OID [OID] The NAC Max User Alarm is cleared.(Slot: [OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)
当前NAC认证用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.106	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot:[OCTET]	槽位号。取值为ALL时，表示整机。
User-num:[INTEGER]	当前NAC认证用户数。
Threshold:[INTEGER]%	当前NAC认证用户数占规格百分比。

对系统的影响

NAC认证用户数占规格的百分比达到告警上限阈值的恢复告警，对系统无影响。

可能原因

当前NAC认证用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

4.2 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.107 hwNACMaxUserAlarm

告警解释

AAA/4/NACMaxUserAlarm: OID [OID] The number of NAC users reached the maximum.(Slot:[OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)

当前NAC认证用户数占规格的百分比达到设定的上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.107	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot:[OCTET]	槽位号。取值为ALL时，表示整机。
User-num:[INTEGER]	设备允许接入的最大NAC认证用户数。
Threshold:[INTEGER]%	当前NAC认证用户数占规格百分比。

对系统的影响

无

可能原因

当前NAC认证用户数占规格的百分比达到设定的上限阈值。

处理步骤

- 步骤1 在任意视图下执行命令**display authentication user-alarm configuration**，查看回显中“**Current Alarm Resume Percent**”字段，分析设备配置的NAC认证用户数的上限阈值。
 - 步骤2 请根据分析用户量，合理规划网络，调整阈值。在系统视图下，执行命令**authentication user-alarm percentage percent-lower-value percent-upper-value**，配置NAC认证用户数的告警阈值百分比。
 - 步骤3 若还是出现该现象，则 => 4。
 - 步骤4 请收集日志信息，联系技术支持人员。
- 结束

4.3 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.116 hwPPPMaxUserAlarm

告警解释

AAA/4/PPPMaxUserAlarm: OID [OID] The number of PPP users reached the maximum.(Slot:[OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)

PPP用户数达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.116	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot:[OCTET]	槽位号。取值为ALL时，表示整机。
User-num:[INTEGER]	当前PPP用户数。
Threshold:[INTEGER]%	当前PPP用户数占规格的百分比。

对系统的影响

无

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

4.4 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.117 hwPPPMaxUserClearAlarm

告警解释

AAA/4/PPPMaxUserClearAlarm: OID [OID] The PPP Max User Alarm is cleared.
(Slot:[OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)

PPP用户数达到最大值告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.117	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot:[OCTET]	槽位号。取值为ALL时，表示整机。
User-num:[INTEGER]	当前PPP用户数。
Threshold:[INTEGER]%	当前PPP用户数占规格的百分比。

对系统的影响

无

可能原因

当前PPP用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

4.5 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.118 hwMacQuietMaxUserAlarm

告警解释

AAA/4/MACQUIETMaxUserAlarm: OID [OID] The number of mac quiet users reached the maximum.(Spec of User Num:[INTEGER1] Current Threshold:[INTEGER2] Lower Threshold:[INTEGER3]% Upper Threshold:[INTEGER4]%)

处于静默状态的MAC用户数达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.118	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Spec of User Num:[INTEGER1]	MAC静默用户数的规格。
Current Threshold:[INTEGER2]	当前MAC静默用户数占规格的百分比。
Lower Threshold:[INTEGER3]%	MAC静默用户数的下限阈值。
Upper Threshold:[INTEGER4]%	MAC静默用户数的上限阈值。

对系统的影响

无

可能原因

当前处于静默状态的MAC用户数占规格的百分比超过设定的上限阈值。

处理步骤

步骤1 静默用户达到最大值，通过执行命令**display aaa online-fail-record all**查看失败原因。

----结束

4.6 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.119 hwMacQuietUserClearAlarm

告警解释

AAA/4/MACQUIETUserClearAlarm: OID [OID] The MAC Quiet Max User Alarm is cleared.(Spec of User Num:[INTEGER1] Current Threshold:[INTEGER2] Lower Threshold:[INTEGER3]% Upper Threshold:[INTEGER4]%)

处于静默状态的MAC用户数达到最大值的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.119	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Spec of User Num:[INTEGER1]	MAC静默用户数的规格。
Current Threshold:[INTEGER2]	当前MAC静默用户数占规格的百分比。
Lower Threshold:[INTEGER3]%	MAC静默用户数的下限阈值。
Upper Threshold:[INTEGER4]%	MAC静默用户数的上限阈值。

对系统的影响

无

可能原因

当前处于静默状态的MAC用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

4.7 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.120 hwQuietUserClearAlarm

告警解释

AAA/4/QUIETUSERCLEARALARM: OID [OID] The quiet max user alarm is cleared.
(UserType=[INTEGER], Threshold=[INTEGER]%, UserNum=[INTEGER], Lower
Threshold=[INTEGER]%, Upper Threshold=[INTEGER]%)

静默用户数达到最大值的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.120	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserType	用户接入类型：802.1X或Portal。
Threshold	当前静默用户数占规格的百分比。
UserNum	静默用户数量。
Lower Threshold	静默用户数告警下限阈值。
Upper Threshold	静默用户数告警上限阈值。

对系统的影响

无

可能原因

当前静默用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

4.8 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.121 hwQuietUserMaxAlarm

告警解释

AAA/4/QUIETMAXUSERALARM: OID [OID] The number of quiet users is reaching the max.(UserType=[INTEGER], Threshold=[INTEGER]%, UserNum=[INTEGER], Lower Threshold=[INTEGER]%, Upper Threshold=[INTEGER]%)

静默用户数目达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.121	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserType	用户接入类型：802.1X或Portal。
Threshold	当前静默用户数占规格的百分比。
UserNum	静默用户数量。
Lower Threshold	静默用户数告警下限阈值。
Upper Threshold	静默用户数告警上限阈值。

对系统的影响

无

可能原因

静默用户数达到设备的告警上限阈值。

处理步骤

步骤1 检查静默用户数目是否已超过规格。

- 如果超过，请检查网络中是否有大量不符合认证要求的用户请求认证，重新规划网络。
- 如果未超过，无需关注。

步骤2 故障仍未解决时，请联系技术支持人员。

----结束

4.9 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.122 hwQuietPortClearAlarm

告警解释

AAA/4/QUIETPORTCLEARALARM: OID [OID] The quiet max user alarm on port is cleared.(UserType=[INTEGER], IfName=[OCTET], Threshold=[INTEGER]%, UserNum=[INTEGER], Lower Threshold=[INTEGER]%, Upper Threshold=[INTEGER]%)

接口静默用户数达到最大值的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.122	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserType	用户接入类型：MAC、802.1X或Portal。
IfName	接口名称。
Threshold	当前静默用户数占规格的百分比。
UserNum	静默用户数量。
Lower Threshold	静默用户数告警下限阈值。该下限阈值为85%。
Upper Threshold	静默用户数告警上限阈值。该上限阈值为100%。

对系统的影响

无

可能原因

当前接口静默用户数占规格的百分比降到设定的下限阈值。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

4.10 AAA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.123 hwQuietPortMaxAlarm

告警解释

AAA/4/QUIETPORTMAXUSERALARM: OID [OID] The number of quiet users is reaching the max on port.(UserType=[INTEGER], IfName=[OCTET],

Threshold=[INTEGER]%, UserNum=[INTEGER], Lower Threshold=[INTEGER]%,
Upper Threshold=[INTEGER]%)

接口静默用户数目达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.1 23	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserType	用户接入类型： ● 0: 802.1X ● 1: MAC ● 2: Portal
IfName	接口名称。
Threshold	当前静默用户数占规格的百分比。
UserNum	静默用户数量。
Lower Threshold	静默用户数告警下限阈值。
Upper Threshold	静默用户数告警上限阈值。

对系统的影响

无

可能原因

接口静默用户数目达到设备的告警上限阈值。

处理步骤

- 步骤1 检查静默用户数目是否已超过规格。
- 如果超过，请检查网络中是否有大量不符合认证要求的用户请求认证，重新规划网络。

- 如果未超过，无需关注。

步骤2 故障仍未解决时，请联系技术支持人员。

----结束

5 AM

 说明

仅设备有线侧支持DHCP客户端和BOOTP客户端功能。

[5.1 AM_1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.6 hwUsedIPReachThreshold](#)

[5.2 AM_1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.7 hwUsedIPReachThresholdResume](#)

5.1 AM_1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.6 hwUsedIPReachThreshold

告警解释

AM/4/IPPOOLUSEDOUT: OID [OID] The number of used addresses exceeds alarm threshold. (PoolName=[OCTET], Threshold=[OCTET])

IP地址池中已被使用的IP地址数量达到告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PoolName	地址池名称。
Threshold	地址池中地址耗尽的告警百分比。

对系统的影响

可能造成IP地址分配失败。

可能原因

可分配的IP地址使用率达到告警上限。

处理步骤

- 通过减小掩码增加地址池可供分配的IP地址：在接口视图下执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**减小掩码长度；或者在全局地址池下执行命令**network ip-address [mask { mask | mask-length }]**减小掩码长度。
- 如果地址池下配置了IP地址段，通过扩大地址段范围增加地址池可供分配的IP地址：在接口视图下执行命令**dhcp server ip-range start-ip-address end-ip-address**扩大IP地址范围；或者在全局地址池下执行命令**section section-id start-address [end-address]**扩大IP地址范围。

----结束

参考信息

无

5.2 AM_1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.7 hwUsedIPReachThresholdResume

告警解释

AM/4/IPPOOLUSEDOUTRESUME: OID [OID] The number of used addresses descends to alarm threshold. (PoolName=[OCTET], Threshold=[OCTET])

IP地址池中已被使用的IP地址数量降到告警恢复阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.7	Warning	处理出错告警

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PoolName	地址池名称。

参数名称	参数含义
Threshold	地址池中地址耗尽的告警恢复百分比。

对系统的影响

无

可能原因

原因：可分配的IP地址的使用率降到告警下限。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

6 AMPADP

- 6.1 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.11 hwGonuLinkPEEFailTrap
- 6.2 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.15 hwGonuLinkPEERestoreTrap
- 6.3 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.26 hwGonuROGUEOntFailAlarmTrap
- 6.4 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.27 hwGonuROGUEOntRestoreAlarmTrap
- 6.5 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.1 hwEponnniOntRogueOntFailAlarmTrap
- 6.6 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.2
hwEponnniOntRogueOntRestoreAlarmTrap
- 6.7 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.3 hwProtTypeAdaptSucessAlarmTrap
- 6.8 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.2 hwGponnniOntLinkLofAlarmTrap
- 6.9 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.3 hwGponnniOntLinkSfAlarmTrap
- 6.10 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.4 hwGponnniOntLinkSdAlarmTrap
- 6.11 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.5 hwGponnniOntLinkLcdgFailAlarmTrap
- 6.12 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.7 hwGponnniOntLinkSufFailAlarmTrap
- 6.13 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.28 hwGponnniOntLinkLosAlarmTrap
- 6.14 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.34
hwGponnniOntLinkLosRestoreAlarmTrap
- 6.15 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.35
hwGponnniOntLinkLofRestoreAlarmTrap
- 6.16 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.36 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap
- 6.17 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.37 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap
- 6.18 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.38
hwGponnniOntLinkLcdgRestoreAlarmTrap
- 6.19 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.39
hwGponnniOntLinkSufRestoreAlarmTrap
- 6.20 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.4 hwXponnniPortSwitchAlarmTrap

6.1 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.11 hwGonuLinkPEEFailTrap

告警解释

AMPADP/2/OLT_PEEE: OID [oid] A physical equipment error occurs at the OLT.
OLT物理设备错误。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.11	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

ONT故障，数据无法转发，ONT业务中断。

可能原因

OLT异常。

处理步骤

步骤1 手工复位或更换OLT。检查系统是否产生恢复告警。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.15 hwGonuLinkPEERestoreTrap](#)

6.2 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.15 hwGonuLinkPEERestoreTrap

告警解释

AMPADP/2/OLT_PEEE_RESTORE: OID [oid] The OLT recovers from the physical equipment error.

当OLT物理设备错误恢复正常时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.15	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

OLT物理设备错误恢复正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.11_hwGonuLinkPEEFailTrap](#)

6.3 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.26 hwGonuROGUEOntFailAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_ROGUE: OID [oid] GPON ONU's optical-module always send laser.

GPON ONU光模块长发光。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.26	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

流氓ONT所在的端口发生丢包，业务质量下降，未上线的ONT无法正常上线。

可能原因

原因1：端口下存在流氓ONT，且此流氓ONT不支持华为扩展PLOAM或不支持对光模块发送电源打开/关闭操作。

原因2：ONT存在问题导致ONT被误检测为长发光。

处理步骤

步骤1 更换ONT，经过一个ONT自动发现周期后，检查是否产生恢复告警。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.27 hwGonuROGUEOntRestoreAlarmTrap](#)

6.4 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.27 hwGonuROGUEOntRestoreAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_ROGUE_RESTORE: OID [oid] GPON ONU's optical module always send laser alarm recovery.

当GPON ONU光模块常发光故障恢复时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.27	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

GPON ONU光模块常发光故障恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.26_hwGonuROGUEOntFailAlarmTrap](#)

6.5 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.1 hwEponnniOntRogueOntFailAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_ROGUE: OID [oid] EPON ONU's optical-module always send laser.

EPON ONU光模块长发光。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

流氓ONT所在的端口发生丢包，业务质量下降，未上线的ONT无法正常上线。

可能原因

原因1：端口下存在流氓ONT，且此流氓ONT不支持华为扩展PLOAM或不支持对光模块发送电源打开/关闭操作。

原因2：ONT存在问题导致ONT被误检测为长发光。

处理步骤

步骤1 更换ONT，经过一个ONT自动发现周期后，检查是否产生恢复告警。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.2
hwEponnniOntRogueOntRestoreAlarmTrap](#)

6.6 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.2 hwEponnniOntRogueOntRestoreAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_ROGUE_RESTORE: OID [oid] EPON ONU's optical module always send laser alarm recovery.

当EPON ONU光模块常发光故障恢复时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.2	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

EPON ONU光模块常发光故障恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.119.4.0.1_hwEponnniOntRogueOntFailAlarmTrap](#)

6.7 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.3 hwProtTypeAdaptSucessAlarmTrap

告警解释

AMPADP/4/ADAPT_SUCCESS: OID [oid] Port type adaptation success.
端口类型适配切换成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.3	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

用户更换了对接的OLT侧单板端口类型，ONU上行端口类型适配切换成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

6.8 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.2 hwGponnniOntLinkLofAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_LOF: OID [oid] The loss of frame occurs at the ONT.

当ONT帧丢失时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.2	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

数据链路断开，无法正常传输数据，ONT业务中断。

可能原因

- 原因1：光纤断裂。
- 原因2：ONT硬件故障。

处理步骤

步骤1 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。

- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.35](#)
[hwGponnniOntLinkLofRestoreAlarmTrap](#)

6.9 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.3 hwGponnniOntLinkSfAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_SF: OID [oid] The signal failed occurs at the ONT.

当ONT信号失败时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.3	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

数据链路断开，无法正常传输数据，ONT业务中断。

可能原因

- 原因1：光纤断裂。
- 原因2：ONT硬件故障。

处理步骤

步骤1 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.36 hwGponnniOntLinkSfRestoreAlarmTrap](#)

6.10 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.4 hwGponnniOntLinkSdAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_SF: OID [oid] The signal failed occurs at the ONT.

当ONT帧丢失时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.4	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

数据传输不稳定，ONT上行业务可能发生丢包，业务质量下降。

可能原因

- 原因1：光通路质量差。
- 原因2：ONT硬件故障。

处理步骤

步骤1 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.37 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap](#)

6.11 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.5 hwGponnniOntLinkLcdgFailAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_LCDG: OID [oid] The loss of GEM channel delineation occurs at the ONT.

当GEM信道丢失时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.5	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

系统会发生丢帧现象，ONT下线。

可能原因

- 原因1：光通路质量差。
- 原因2：ONT硬件故障。

处理步骤

步骤1 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.38](#)
[hwGponnniOntLinkLcdgRestoreAlarmTrap](#)

6.12 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.7 hwGponnniOntLinkSufFailAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_SUF: OID [oid] The ranging of the ONT failure occurs.

当ONT测距失败时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.7	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

当前端口下，测距失败的ONT无法正常工作。

可能原因

- 原因1：光通路质量差。
- 原因2：ONT硬件故障。

处理步骤

步骤1 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.39](#)
[hwGponnniOntLinkSufRestoreAlarmTrap](#)

6.13 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.28 hwGponnniOntLinkLosAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_LOS: OID [oid] The fiber is broken or ONT can not receive any expected optical signals.

当光纤断或ONT检测不到任何预期的光信号时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.28	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

数据链路断开，无法正常传输数据，ONT业务中断。

可能原因

- 原因1：光纤断裂。
- 原因2：光通路质量恶化。
- 原因3：ONT硬件故障。

处理步骤

步骤1 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤，确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 复位或更换ONT，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.34](#)
[hwGponnniOntLinkLosRestoreAlarmTrap](#)

6.14 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.34 hwGponnniOntLinkLosRestoreAlarmTrap

告警解释

AMPADP/3/ONT_LOS_RESTORE: OID [oid] The loss of signal at the ONT recovers.
当ONT检测到预期的OLT的光信号时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.34	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

ONT检测到预期的OLT的光信号。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.28 hwGponnniOntLinkLosAlarmTrap](#)

6.15 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.35 hwGponnniOntLinkLofRestoreAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_LOF_RESTORE: OID [oid] The loss of frame at the ONT recovers.
当ONT帧丢失恢复时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.35	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

ONT帧丢失恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.2 hwGponnniOntLinkLofAlarmTrap](#)

6.16 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.36 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_SF_RESTORE: OID [oid] The signal failure at the ONT recovers.

当ONT信号失败恢复时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.36	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

ONT信号失败恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.3 hwGponnniOntLinkSfAlarmTrap](#)

6.17 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.37 hwGponnniOntLinkSdRestoreAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_SD_RESTORE: OID [oid] The signal degrade at the ONT recovers.

当ONT信道退化恢复时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.37	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

ONT信道退化恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.4 hwGponnniOntLinkSdAlarmTrap](#)

6.18 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.38 hwGponnniOntLinkLcdgRestoreAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_LCDG: OID [oid] The loss of GEM channel delineation occurs at the ONT.

当GEM信道丢失恢复时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.38	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

GEM信道丢失恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.5 hwGponnniOntLinkLcdgFailAlarmTrap](#)

6.19 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.39 hwGponnniOntLinkSufRestoreAlarmTrap

告警解释

AMPADP/2/ONT_SUF_RESTORE: OID [oid] The ranging of ONT failure recovers.
当ONT测距失败恢复时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.39	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

ONT测距失败恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.5.104.1.0.7 hwGponnniOntLinkSufFailAlarmTrap](#)

6.20 AMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.4 hwXponnniPortSwitchAlarmTrap

告警解释

AMPADP/4/PORT_SWITCH: OID [oid] Protection switchover occurs on the PON port.

当PON端口发生保护倒换时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.158.51.2.0.4	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

- 原因1：光信号丢失。
- 原因2：光功率超门限触发倒换。
- 原因3：MPCP超时触发倒换。
- 原因4：误码率超门限触发倒换。
- 原因5：OLT决策触发倒换。

- 原因6: EPLD检测LOS触发倒换。
- 原因7: 用户手动执行倒换。

处理步骤

步骤1 请在诊断视图下执行命令**display protect-switch record**查看倒换原因。

- 光信号丢失=>2
- 光功率超门限=>4
- MPCP超时=>7
- 误码率超门限=>7
- OLT决策=>5
- EPLD检测LOS触发倒换=>6
- 用户手动执行倒换, 无需处理=>8

步骤2 检查光纤。

- 光纤松动或脱落。重新连接光纤, 确保光纤接触紧密。
- 光纤老化、弯折或损坏。更换光纤。
- 光纤接头脏。清洁光纤接头。

通过上述任意一种方式操作后, 查看告警是否恢复。

- Y=>8
- N=>3

步骤3 请在接口视图下执行命令**display gpon-info interface pon**查看接口Link state是否为UP。

- Y=>8
- N=>4

步骤4 请在接口视图下执行命令**display pon-transceiver interface pon**命令查看接口光功率告警门限值是否合理。

- Y=>7
- N=>5

步骤5 检查与PON口连接的OLT端口是否故障, 查看告警是否恢复。

- Y=>8
- N=>6

步骤6 检查与PON口连接的EPON端口是否故障, 查看告警是否恢复。

- Y=>8
- N=>7

步骤7 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

7 ARP

- 7.1 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.1 hwEthernetARPSpeedLimitAlarm
- 7.2 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.4 hwEthernetARPThresholdExceedAlarm
- 7.3 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.5 hwEthernetARPThresholdResumeAlarm
- 7.4 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.6 hwEthernetARPIPConflictEvent
- 7.5 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.9 hwEthernetARPLearnStopAlarm
- 7.6 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.10 hwEthernetARPLearnResumeAlarm
- 7.7 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.11 hwEthernetARPRemoteBackupFailAlarm
- 7.8 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.12 hwEthernetARPRemoteBackupFailResumeAlarm
- 7.9 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.34 hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm
- 7.10 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.35 hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm

7.1 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.1 hwEthernetARPSpeedLimitAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_SUPP_TRAP:OID [OID] Exceed the speed limit value configured. (Ifnet index=[INTEGER], Configured value=[COUNTER], Sampling value=[COUNTER], Speed-limit type=[OCTET], Source Ip address=[IPADDR], Destination Ip address=[IPADDR], VPN-Instance name=[OCTET]).

ARP报文或ARP Miss消息的发送速率超出限制时，系统会产生此告警。可以通过**arp speed-limit**命令设置速率上限，其中系统默认速率上限为500。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Ifnet index	接口索引。
Configured value	配置值。
Sampling value	采样值。
Speed-limit type	时间戳抑制类型: • ARP • ARP Miss
Source Ip address	源IP地址。
Destination Ip address	目的IP地址。
VPN-Instance name	VPN-Instance名称。

对系统的影响

查看告警中时间戳抑制类型。

如果是ARP被抑制，说明有部分正常ARP报文被丢弃，由此可能导致流量转发不通。

如果是ARP Miss消息被抑制，说明有部分产品上报的ARP Miss消息被丢弃，由此会导致ARP请求报文无法触发，最终同样导致流量转发不通。

如果系统很快就解除该告警，告警对系统后续工作没有任何影响，系统将恢复正常工作。

如果系统长时间没有解除该告警，告警将影响整个系统的业务处理能力。

可能原因

原因1:

配置对潜在的攻击行为写日志和发送告警时间间隔为N，在第N+1秒时间内上送ARP报文数>配置的阈值并且前N秒上送ARP报文平均数>配置的阈值。

原因2:
配置对潜在的攻击行为写日志和发送告警时间间隔为N，在第N+1秒时间内上送ARP Miss数>配置的阈值并且前N秒上送ARP Miss平均数>配置的阈值。

处理步骤

- 步骤1 查看告警信息中时间戳抑制类型。
- ARP=>2。
 - ARP Miss=>4。
- 步骤2 执行命令查看ARP速率限制值。
- 步骤3 执行命令**arp speed-limit destination-ip maximum maximum**，重新设定ARP时间戳抑制的最大值，该值必须大于第2步查看到的值，否则无法解除告警，但最大不能超过32768。查看告警是否恢复。
- 步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5 结束。
- 结束

参考信息

无

7.2 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.4
hwEthernetARPTThresholdExceedAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_THRESHOLD_EXCEED_TRAP:OID [OID] The number of ARP entries exceeded the threshold. (entPhysicalIndex=[INTEGER], Slot name=[OCTET], Threshold=[COUNTER], Number of dynamic ARP entries=[COUNTER], Number of static ARP entries=[COUNTER]).

ARP表项数量超过阈值时，设备产生告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
entPhysicalIndex	物理实体索引。
Slot name	单板名称。
Threshold	告警阈值。
Number of dynamic ARP entries	动态ARP表项的数量。
Number of static ARP entries	静态ARP表项的数量。

对系统的影响

如果出现该告警，说明设备上面ARP表项数量较多。如果一直增长下去，会出现由于资源不足，无法学习到新的ARP表项，导致业务不通。

可能原因

设备上学习到的ARP表项数量超过了设定的阈值。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display arp statistics all**命令查看设备上ARP表项统计信息，根据网络规划和业务部署，确定是静态ARP表项还是动态ARP表项数量较多。
- 动态ARP表项数量较多=>2。
 - 静态ARP表项数量较多=>3。
- 步骤2** 执行**display arp all**命令确定哪些接口的ARP表项数量较多，对于ARP表项数量较多的接口，执行**display arp interface**命令查看指定接口下的ARP表项，检查这些ARP表项是否是用户需要的。
- ARP表项是用户需要的=>5。
 - 如果ARP表项不是用户需要的，在确保业务不受影响的前提下，可以执行**reset arp**命令手动清除部分ARP表项=>4。
- 步骤3** 执行**display current-configuration**命令，检查配置的静态ARP表项是否是用户需要的。
- 静态ARP表项是用户需要的=>5。
 - 静态ARP表项不是用户需要的，在确保业务不受影响的前提下，可以执行**undo arp static**命令，通过指定参数删除指定的静态ARP表项或者执行**reset arp static**命令手动清除全部静态ARP表项=>4。
- 步骤4** 执行**display arp statistics all**命令观察设备的ARP表项总数是否还会异常增加。
- ARP表项不会持续增加=>6。

- ARP表项还会持续增加=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

7.3 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.5 hwEthernetARPTresholdResumeAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_THRESHOLDRESUME_TRAP:OID [OID] The number of ARP entries was restored to the threshold. (entPhysicalIndex=[INTEGER], Slot name=[OCTET], Threshold=[COUNTER], Number of dynamic ARP entries=[COUNTER], Number of static ARP entries=[COUNTER]).

ARP表项的数量由超阈值减少到阈值范围内时，上报清除告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.5	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
entPhysicalIndex	物理实体索引。
Slot name	单板名称。
Threshold	告警阈值。
Number of dynamic ARP entries	动态ARP表项的数量。
Number of static ARP entries	静态ARP表项的数量。

对系统的影响

无

可能原因

设备上ARP表项的数量由超阈值减少到阈值范围内。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

7.4 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.6 hwEthernetARPIPConflictEvent

告警解释

ARP/4/ARP_IPCONFLICT_TRAP:OID [OID] ARP detects IP conflict. (IP address=[IPADDR], Local interface=[OCTET], Local MAC=[OCTET], Local vlan=[INTEGER], Local CE vlan=[INTEGER], Receive interface=[OCTET], Receive MAC=[OCTET], Receive vlan=[INTEGER], Receive CE vlan=[INTEGER], IP conflict type=[OCTET]).

ARP检测到以太网络中存在IP地址冲突。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.6	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IP address	冲突的IP地址。
Local interface	冲突前该IP地址对应的ARP表项中记录的接口。

参数名称	参数含义
Local MAC	冲突前该IP地址对应的ARP表项中记录的MAC地址。
Local vlan	冲突前该IP地址对应的ARP表项中记录的VLAN。
Local CE vlan	冲突前该IP地址对应的ARP表项中记录的CEVLAN。
Receive interface	冲突时收到ARP报文的接口。
Receive MAC	冲突时收到ARP报文的源MAC地址。
Receive vlan	冲突时收到ARP报文的VLAN。
Receive CE vlan	冲突时收到ARP报文的CEVLAN。
IP conflict type	IP地址冲突的类型。

对系统的影响

如果出现该告警，说明网络中存在冲突的IP地址。如果不及时消除冲突，会造成网络的路由振荡、用户业务或者流量中断等故障。

可能原因

- 原因1：ARP报文中的源IP地址与本设备的接口IP地址相同，但是MAC地址不相同。
- 原因2：ARP报文中的源IP地址和本设备上已经存在的ARP表项的IP地址相同，但是源MAC地址和对应的ARP表项的MAC地址不相同。
- 原因3：ARP报文中的源IP地址为0.0.0.0（probe ARP报文），目的IP地址与本设备的接口IP地址相同，但是MAC地址不相同。
- 原因4：PE设备收到的ARP报文的源IP地址或者源MAC地址和用户在PE设备上通过命令**local-ce ip**、**local-ce mac**为CE设备配置的IP地址或者MAC地址不同。

处理步骤

步骤1 根据告警信息，确定冲突的设备或者用户。

- 如果能确定冲突的设备或者用户，请及时修改相关的IP地址，及时消除冲突配置=>2。
- 如果不能确定冲突的设备或者用户，请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 在相关设备上执行**display arp ip-conflict track**命令查看设备上有无IP地址冲突的记录信息，或者观察是否还会产生IP地址冲突的告警，确定设备间是否还存在IP地址冲突。

- 如果设备间还存在IP地址冲突=>1。
- 如果设备间不存在IP地址冲突=>3。

步骤3 结束。

----结束

7.5 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.9 hwEthernetARPLearnStopAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_LEARNSTOP_TRAP:OID [OID] ARP learning stopped because the memory usage reached the threshold. (Slot index=[INTEGER], Threshold=[COUNTER]).

设备单板内存的占用率达到指定的阈值（单板内存重启阈值-1。例如，1G内存单板的内存重启阈值是90%，当单板内存占用率达到89%时，产生该告警；2G内存单板的内存重启阈值是95%，当单板内存占用率达到94%时，产生该告警）时，ARP停止学习。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.9	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot index	上报告警的单板索引。
Threshold	告警阈值。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前设备上指定单板承载的业务量过高，单板的内存占用率达到重启阈值-1，造成新的ARP表项无法学习，导致用户业务不通。

可能原因

当前设备上指定单板的内存占用率达到重启阈值-1，ARP停止学习。

处理步骤

步骤1 执行**display health**命令查看单板内存的占用率情况。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.10 hwEthernetARPLearnResumeAlarm](#)

7.6 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.10 hwEthernetARPLearnResumeAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_LEARNRESUME_TRAP:OID [OID] ARP learning recovered because the memory usage fell below the threshold. (Slot index=[INTEGER], Threshold=[COUNTER]).

设备单板内存的占用率恢复到指定的阈值（单板内存重启阈值-1。例如，1G内存单板的内存重启阈值是90%，当单板内存占用率达到89%时，产生该告警；2G内存单板的内存重启阈值是95%，当单板内存占用率达到94%时，产生该告警）以下时，ARP重新开始学习。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.10	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot index	上报告警的单板索引。
Threshold	告警阈值。

对系统的影响

无

可能原因

当前设备上指定单板的内存占用率由达到单板内存重启阈值-1恢复到单板内存重启阈值-1以下时，ARP重新开始学习。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.9 hwEthernetARPLearnStopAlarm](#)

7.7 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.11 hwEthernetARPRemoteBackupFailAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_NO_ACCORD_TRAP: OID [OID] The remote ARP entry backup fail.
(Mainif name=[OCTET]).

ARP表项远端备份失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.11	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Mainif name	上报告警的接口。

对系统的影响

如果产生此告警，说明此时对端设备的消息队列出现问题，主端设备备份过去的ARP表项处理失败，导致备端设备的业务中断。

可能原因

备端设备检测到处理ARP远端备份报文失败，比如：备份报文进入队列失败。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display message-queue**命令查看设备的消息队列的使用情况，检查ARP消息队列是否已满。
- ARP消息队列已满=>3。
 - ARP消息队列没有满=>2。
- 步骤2** 执行**display arp**命令查看设备上ARP表项的信息，检查主端和备端设备上的ARP表项是否一致。
- 两端ARP表项一致=>4。
 - 两端ARP表项不一致，请在确保业务不受影响的前提下，在主端设备上执行**batch-backup service-type arp now**命令手动再备份一次ARP表项。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.12](#)
[hwEthernetARPRemoteBackupFailResumeAlarm](#)

7.8 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.12 hwEthernetARPRemoteBackupFailResumeAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_NO_ACCORD_RESUME_TRAP: OID [OID] The remote ARP entry backup succeed. (Mainif name=[OCTET]).

ARP表项远端备份失败恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.12	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Mainif name	上报告警的接口。

对系统的影响

无

可能原因

备端设备检测到周期内备份ARP表项成功。

处理步骤

步骤1 正常运行消息，无需处理。

----结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.11 hwEthernetARPRemoteBackupFailAlarm](#)

7.9 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.34 hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm

告警解释

ARP/2/ARP_DYNAMICSPCEXCEED_TRAP: OID [OID] The number of dynamic ARP entries exceeds the specification. (EntPhysicalIndex=[EntPhysicalIndex], Slot name=[SlotName], Specs=[Specs], Number of dynamic ARP entries=[DynEntries]).

ARP动态表项数量超过限定规格值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.34	Critical	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
entPhysicalIndex	物理实体索引。
SlotName	单板名称。
Specs	ARP动态表项数量限定规格值。

参数名称	参数含义
DynEntries	动态ARP表项数量。

对系统的影响

设备单板上的ARP动态表项数量较多，无法学习新的ARP表项，可能导致业务中断。
此告警上报后，不允许进行掉电或复位操作，否则会导致资源重新分配而影响业务。

可能原因

设备单板上学习到的ARP表项数量超过限定规格值。

处理步骤

步骤1 执行**display arp all**命令确定哪些接口的ARP表项数量较多，对于ARP表项数量较多的接口，执行**display arp interface**命令查看指定接口下的ARP表项，检查这些ARP表项是否是用户需要的。

- ARP表项是用户需要的=>3。
- 如果ARP表项不是用户需要的，在确保业务不受影响的前提下，可以执行**reset arp**命令手动清除部分ARP表项=>2。

步骤2 执行**display arp statistics**命令查看设备的ARP表项总数是否还会异常增加。

- ARP表项不会持续增加=>4。
- ARP表项还会持续增加=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.35 hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm](#)

7.10 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.35 hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm

告警解释

ARP/2/ARP_DYNAMICSPECRESUME_TRAP: OID [OID] The number of dynamic ARP entries falls below the specification. (EntPhysicalIndex=[EntPhysicalIndex], Slot name=[SlotName], Specs=[Specs], Number of dynamic ARP entries=[DynEntries]).

ARP动态表项数量低于限定规格值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.35	Critical	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalIndex	物理实体索引。
SlotName	单板名称。
Specs	ARP动态表项数量限定规格值。
DynEntries	动态ARP表项数量。

对系统的影响

无

可能原因

设备上ARP动态表项的数量下降到低于限定规格值。

处理步骤

步骤1 正常运行消息，无需处理。

----结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.34 hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm](#)

8

BFD

- 8.1 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1 hwBfdSessDown
- 8.2 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2 hwBfdSessUp
- 8.3 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.3 hwBfdSessReachLimit
- 8.4 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.4 hwBfdSessReachLimitBindIf

8.1 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1 hwBfdSessDown

告警解释

BFD/2/BFD_DOWN_TRAP:OID [oid] Session changes to DOWN. (Index=[integer], ConfigurationName=[octet], PeerIp=[ipaddr], BindIfIndex=[integer], BindIfName=[octet], Diagnosis=[integer], BindVrfIndex=[integer], BindVpnName=[octet], SessionType=[integer], DefaultIp=[integer], BindType=[integer], StaticLspName=[octet], PwSecondary=[integer], NextHop=[ipaddr], VcId=[integer], VsiName=[octet], VsiPeerAddress=[ipaddr], DiscrAuto=[integer], PeerIpv6=[ipv6addr], Ipv6NextHop=[ipv6addr])

BFD会话状态由其它状态变为Down。

BFD会话状态有：Up、Init、Down和AdmDown。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	BFD会话索引。
ConfigurationName	会话配置名称。
PeerIp	绑定目的IP地址。
BindIfIndex	绑定接口索引。
BindIfName	绑定接口名称。
Diagnosis	会话诊断字信息。 • 0: 无诊断字 • 1: 检测时间DOWN • 2: 回声检测DOWN • 3: 邻居通告DOWN • 4: 转发平面重启 • 5: 路径DOWN • 6: 级联路径DOWN • 7: 管理DOWN • 8: 反向级联路径DOWN • 9: 对端管理DOWN • 25: IP误码消失 • 26: IP误码产生 • 27: 段层误码消失 • 28: 段层误码产生 • 29: LSP误码消失 • 30: LSP INGRESS节点误码产生 • 31: LSP TRANSIT节点误码产生
BindVrfIndex	绑定VPN索引。
BindVpnName	绑定VPN名称。

参数名称	参数含义
SessionType	会话类型。 • 1: Static, 静态配置建立的BFD会话。 • 2: Dynamic, 动态触发建立的BFD会话。 • 3: Entire_Dynamic, 完全动态触发建立的BFD会话, 在LSP的宿端路由器上使能被动动态创建BFD会话功能后, 将创建该会话类型。 • 4: Static_Auto, 静态建立的标识符自协商BFD会话。
DefaultIp	缺省组播IP。
BindType	绑定类型。 • 1: interfacelp, 检测接口和对端IP地址, 即检测单跳IP会话。 • 2: peerIp, 检测对端IP地址, 即检测多跳IP会话。 • 3: sourceIp, 检测对端IP源IP地址。 • 4: ifAndSourceIp, 检测接口、对端IP和源IP地址。 • 7: ospf, 检测OSPF。 • 8: isis, 检测ISIS。 • 9: ldpLsp, 检测LDP LSP。 • 10: staticLsp, 检测静态LSP。 • 11: teLsp, 检测与TE绑定的LSP。 • 12: teTunnel, 检测TE隧道。 • 13: pw, 检测PW链路。 • 15: vsiPw, 检测VSI PW链路。 • 21: ldpTunnel, 检测LDP隧道。 • 22: bgpTunnel, 检测BGP隧道。
StaticLspName	静态LSP名称。
PwSecondary	PW备标识。
NextHop	下一跳地址。
VcId	VC ID。

参数名称	参数含义
VsiName	VSI名称。
VsiPeerAddress	VSI目的地址。
DiscrAuto	静态自协商标识符。
PeerIpv6	绑定的目的IPv6地址。
Ipv6NextHop	下一跳IPv6地址。

对系统的影响

打开告警开关后，如果大量会话振荡，会占用较高的CPU。正常情况下无影响。

可能原因

原因1：

会话绑定的接口状态变为Down。

原因2：

对端BFD会话被删除或被shutdown。

原因3：

链路Down或者链路堵塞，导致转发不通。

处理步骤

步骤1 使用**display interface**命令查看会话所在端口的物理状态是否为Up。

- Y=>2。
- N=>6。

步骤2 检查是否收到恢复告警。

- Y=>6。
- N=>3。

步骤3 使用**display bfd session all**命令检查两端的BFD会话是否被删除。

- Y=>6。
- N=>4。

步骤4 使用**ping ip-address**命令检查是否BFD会话所检测的链路转发不通。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2 hwBfdSessUp](#)

8.2 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2 hwBfdSessUp

告警解释

BFD/2/BFD_UP_TRAP:OID [oid] Session changes to UP. (Index=[integer], ConfigurationName=[octet], PeerIp=[ipaddr], BindIfIndex=[integer], BindIfName=[octet], Diagnosis=[integer], BindVrfIndex=[integer], BindVpnName=[octet], SessionType=[integer], DefaultIp=[integer], BindType=[integer], StaticLspName=[octet], PwSecondary=[integer], NextHop=[ipaddr], Vcid=[integer], VsiName=[octet], VsiPeerAddress=[ipaddr], DiscrAuto=[integer], PeerIpv6=[ipv6addr], Ipv6NextHop=[ipv6addr])

BFD会话状态由其它状态变为Up。BFD会话状态有：Up、Init、Down和AdmDown。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	BFD会话索引。
ConfigurationName	会话配置名称。
PeerIp	绑定目的IP地址。
BindIfIndex	绑定接口索引。
BindIfName	绑定接口名称。
Diagnosis	会话诊断字信息。

参数名称	参数含义
BindVrfIndex	绑定VPN索引。
BindVpnName	绑定VPN名称。
SessionType	会话类型。 • 1: Static, 静态配置建立的BFD会话。 • 2: Dynamic, 动态触发建立的BFD会话。 • 3: Entire_Dynamic, 完全动态触发建立的BFD会话, 在LSP的宿端路由器上使能被动动态创建BFD会话功能后, 将创建该会话类型。 • 4: Static_Auto, 静态建立的标识符自协商BFD会话。
DefaultIp	缺省组播IP。
BindType	绑定类型。 • 1: interfacelp, 检测接口和对端IP地址, 即检测单跳IP会话。 • 2: peerIp, 检测对端IP地址, 即检测多跳IP会话。 • 3: sourceIp, 检测对端IP源IP地址。 • 4: ifAndSourceIp, 检测接口、对端IP和源IP地址。 • 7: ospf, 检测OSPF。 • 8: isis, 检测ISIS。 • 9: ldpLsp, 检测LDP LSP。 • 10: staticLsp, 检测静态LSP。 • 11: teLsp, 检测与TE绑定的LSP。 • 12: teTunnel, 检测TE隧道。 • 13: pw, 检测PW链路。 • 15: vsiPw, 检测VSI PW链路。 • 21: ldpTunnel, 检测LDP隧道。 • 22: bgpTunnel, 检测BGP隧道。
StaticLspName	静态LSP名称。
PwSecondary	PW主备标识。

参数名称	参数含义
NextHop	下一跳地址。
VcId	VC ID。
VsiName	VSI名称。
VsiPeerAddress	VSI目的地址。
DiscrAuto	静态自协商标识符。
PeerIpv6	绑定的目的IPv6地址。
Ipv6NextHop	下一跳IPv6地址。

对系统的影响

打开告警开关后，如果大量会话振荡，会占用较高的CPU。正常情况下无影响。

可能原因

- 原因1：
BFD会话创建成功。即，BFD会话由Init状态变为Up状态。
- 原因2：
使用**undo shutdown**命令恢复BFD会话。即，BFD会话由AdmDown状态变为Up状态。
- 原因3：
BFD会话由Down状态变为Up状态。

处理步骤

- 步骤1** 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1 hwBfdSessDown](#)

8.3 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.3 hwBfdSessReachLimit

告警解释

BFD/4/BFD_SESSLMT_TRAP:OID [oid] The session number in all the IO boards has reached the limit, the new session can not be created.
(TotalSessionLimit=[integer])

所有接口板上已建立的会话总数已经达到PAF上限，无法再建立新会话。可以通过命令 **display bfd statistics** 查看BFD_SESSION_NUM对应的信息可以了解上限值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.3	Warning	qualityOfServiceAlarm (3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TotalSessionLimit	全局会话总数上限。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

全局已达到满配置后仍继续提交新的BFD配置。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display bfd statistics**命令查看PAF/LCS Name字段下的BFD会话是否已经达到了上限值。
 - 是=>2。
 - 否=>3。
- 步骤2** 执行**undo bfd session-name**删除无用的BFD会话，则已经提交的BFD会话的配置信息将会自动建立=>4。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

8.4 BFD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.4
hwBfdSessReachLimitBindIf

告警解释

BFD/4/BFD_IFSESSLMT_TRAP:OID [oid] Try to build session, but the session number in the IO board with interface has reached the limit, the new session binding with interface can not be created. (ConfigurationName=[octet], InterfaceName=[octet], SessionLimitPerBoard=[integer])

接口所在的接口板上已建立的绑定接口的会话数已经达到PAF上限，无法再建立新的绑定此接口的会话。可以通过命令**display bfd statistics**查看BFD_IO_SESSION_NUM对应的上限值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.4	Warning	qualityOfServiceAlarm (3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ConfigurationName	配置名称。
InterfaceName	接口名称。
SessionLimitPerBoard	每单板会话数上限。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

接口满配置后仍继续提交新的绑定此接口的BFD配置。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display bfd statistics**命令查看接口板BFD_IO_SESSION_NUM是否已经达到了上限值。
- 是=>2。
 - 否=>3。
- 步骤2** 在系统视图下执行命令**undo bfd bfd-name**删除绑定此接口的BFD会话，则已经提交的BFD会话的配置信息将会自动建立=>4。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

9 BGP

- 9.1 BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished
- 9.2 BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.2 bgpBackwardTransition
- 9.3 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.1 hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed
- 9.4 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear
- 9.5 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.3 hwBgpPeerGRStatusChange
- 9.6 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished
- 9.7 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.10 hwBgpPeerBackwardTransition
- 9.8 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.11 hwBgpRouteThresholdExceed
- 9.9 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.12 hwBgpRouteThresholdClear
- 9.10 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.13 hwBgpRouteMaxExceed
- 9.11 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.14 hwBgpRouteMaxClear
- 9.12 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.17 hwBgpDynamicPeerSessionExceed
- 9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear
- 9.14 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.19 hwBgpPeerSessionThresholdExceed
- 9.15 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20 hwBgpPeerSessionThresholdClear

9.1 BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished

告警解释

BGP/2/ESTABLISHED:OID [oid] The BGP FSM enters the Established state.
(BgpPeerRemoteAddr=[BgpPeerRemoteAddrValue],
BgpPeerLastError=[BgpPeerLastErrorValue], BgpPeerState=[BgpPeerStateValue])

当BGP的状态机进入Established状态时，那么该BGP的Established告警事件就会产生。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.15.7.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BgpPeerRemoteAddr	对等体地址。
BgpPeerLastError	邻居上次断连时BGP Notification的错误码。 该参数显示格式是[ErrorCode] [ErrorSubCode]，其中[ErrorCode]是错误码，[ErrorSubCode]是错误子码。例如35，3代表错误码，5代表错误子码。错误码的具体含义请参见86.1 BGP错误码。 该参数为0时，代表没有产生错误。

参数名称	参数含义
BgpPeerState	BGP peer的状态。 ● 1 Idle: BGP拒绝任何进入的连接请求，是BGP初始状态。 当BGP收到开始事件后，BGP启动到对等体的TCP连接，启动连接重传定时器（ConnectRetry Timer），检测来自对等体的TCP消息，并且转移到Connect状态。 ● 2 Connect: 此状态下，BGP等待TCP连接的建立完成后再决定后续操作。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将停止连接重传定时器（ConnectRetry Timer），然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果TCP连接建立失败，BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并再尝试与对等体建立TCP连接，此时BGP继续保持在Connect状态。 ● 3 Active: BGP将尝试进行TCP连接的建立，是BGP的中间状态。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将重置ConnectRetry Timer，然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并转移到Connect状态。 - 如果BGP试图与一个未知的IP地址建立TCP会话，则TCP连接失败，连接重传定时器（ConnectRetry Timer）被重置，并且BGP保持在Active状态。 ● 4 OpenSent: 此状态下，BGP等待对等体的Open消息。 - 如果BGP收到正确的Open消息，则转移到OpenConfirm状态。 - 如果BGP收到的Open消息有错误，则给对等体发送一个Notification消息，并且转移到Idle状态。

参数名称	参数含义
	- 如果BGP收到TCP连接断开消息，则BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 • 5 OpenConfirm：此状态下，BGP等待一个Notification消息或Keepalive消息。 - 如果BGP收到Notification消息或者TCP连接断开消息，则转移到Idle状态。 - 如果BGP收到Keepalive消息，则转移到Established状态。 • 6 Established：BGP对等体间可以交换Update消息、Notification消息和Keepalive消息。 - 如果BGP收到Update消息或Keepalive消息，则继续保持在Established状态。 - 如果BGP收到Notification消息，将转移到Idle状态。

对系统的影响

BGP邻居正常建立。

可能原因

BGP邻居建立连接。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

9.2 BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.2 bgpBackwardTransition

告警解释

BGP/2/BACKWARD:OID [oid] The BGP FSM moves from a higher numbered state to a lower numbered state. (BgpPeerRemoteAddr=[ipaddr], InstanceId=[gauge], Afi=[integer], Safi=[integer], PeerType=[integer], PeerRemoteAddr=[binary], InterfaceIndex=[integer], BgpPeerLastError=[octet], BgpPeerState=[integer], BgpPeerUnavaiReason=[gauge], InterfaceName=[octet])

当BGP状态机的状态值从高值状态变为低值状态并且前一个状态是Openconfirm状态或Established状态时，该bgpBackwardTransition告警事件就会产生。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.15.7.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BgpPeerRemoteAddr	对等体地址。
InstanceId	实例ID
Afi	地址族
Safi	子地址族
PeerType	对等体类型
PeerRemoteAddr	对等体地址
InterfaceIndex	接口索引
BgpPeerLastError	这个邻居上次断连时BGP Notification的错误码。 该参数显示格式是[ErrorCode] [ErrorSubCode]，其中[ErrorCode]是错误码，[ErrorSubCode]是错误子码。例如35，3代表错误码，5代表错误子码。错误码的具体含义请参见86.1 BGP错误码。 该参数为0时，代表没有产生错误。

参数名称	参数含义
BgpPeerState	BGP peer的状态。 ● 1 Idle: BGP拒绝任何进入的连接请求，是BGP初始状态。 当BGP收到开始事件后，BGP启动到对等体的TCP连接，启动连接重传定时器（ConnectRetry Timer），检测来自对等体的TCP消息，并且转移到Connect状态。 ● 2 Connect: 此状态下，BGP等待TCP连接的建立完成后再决定后续操作。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将停止连接重传定时器（ConnectRetry Timer），然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果TCP连接建立失败，BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并再尝试与对等体建立TCP连接，此时BGP继续保持在Connect状态。 ● 3 Active: BGP将尝试进行TCP连接的建立，是BGP的中间状态。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将重置ConnectRetry Timer，然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并转移到Connect状态。 - 如果BGP试图与一个未知的IP地址建立TCP会话，则TCP连接失败，连接重传定时器（ConnectRetry Timer）被重置，并且BGP保持在Active状态。 ● 4 OpenSent: 此状态下，BGP等待对等体的Open消息。 - 如果BGP收到正确的Open消息，则转移到OpenConfirm状态。 - 如果BGP收到的Open消息有错误，则给对等体发送一个Notification消息，并且转移到Idle状态。

参数名称	参数含义
	- 如果BGP收到TCP连接断开消息，则BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 • 5 OpenConfirm：此状态下，BGP等待一个Notification消息或Keepalive消息。 - 如果BGP收到Notification消息或者TCP连接断开消息，则转移到Idle状态。 - 如果BGP收到Keepalive消息，则转移到Established状态。 • 6 Established：BGP对等体间可以交换Update消息、Notification消息和Keepalive消息。 - 如果BGP收到Update消息或Keepalive消息，则继续保持在Established状态。 - 如果BGP收到Notification消息，将转移到Idle状态。
BgpPeerUnavaiReason	对等体断连原因 • 1 Configuration lead peer down：配置导致对等体断连。 • 2 Receive notification：收到Notification报文。 • 3 Receive error packet：收到错误报文内容。 • 4 Hold timer expire：Hold定时器到时。 • 5 Remote peer not reachable：远端对等体不可达。 • 6 Direct connect-interface down：直连接口状态为Down。 • 7 Route limit路由数达到上限。
InterfaceName	接口名称

对系统的影响

BGP邻居断连，撤销从邻居收来的BGP路由，基于BGP路由的报文转发失败。

可能原因

原因1：BGP Holdtimer超时并且没有收到Keepalive报文。

原因2: BGP收到错误的BGP协议报文。

原因3: BGP邻居重置, 主动中断邻居。

原因4: BGP收到邻居的Notification报文。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display bgp peer ipv4-address log-info**查看显示信息中的“Error”字段, 可以看到收到的Notification信息中的Error Code和Sub Error Code, 显示的格式是[ErrorCode][ErrorSubCode]。
- 如果Notification的Error Code是1, 表示BGP收到了报文头错误的报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是2, 表示BGP收到了错误的Open报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是3, 表示BGP收到了错误的Update报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是4, 表示BGP的Holdtimer超时也没有收到Keepalive报文, =>4。
 - 如果Notification的Error Code是5, 表示BGP的有限状态机发生了错误, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是6, =>2。
- 步骤2** Error Code值是6时表示BGP断连的原因是BGP主动关闭连接, 使用**display bgp peer ipv4-address log-info**查看“Notification”字段, 检查Notification是否是产生告警的路由器所发。
- 如果显示“Send Notification”表示是本端路由器主动发送Notification的=>3。
 - 如果显示“Receive Notification”, 表示本端路由器接收Notification=>22。
- 步骤3** 在用户日志中搜索命令**reset bgp all**和**reset bgp ipv4-address**, 检查日志本端是否有重置BGP, 或者搜索命令**peer ipv4-address enable**, 检查本端是否在其它地址族下使能Peer, 或者配置BGP连接参数等操作。
- Y=>属于配置引起的告警, 无需处理=>24。
 - N=>23。
- 步骤4** Error Code值是4表示是BGP断连的原因是HoldTimer超时, Ping BGP邻居的地址是否能通。
- Y=>21。
 - N=>5。
- 步骤5** 使用命令**display ip routing-table**在“Destination/Mask”字段中查看是否有对端Peer地址的路由。
- Y=>7。
 - N=>8。
- 步骤6** 使用命令**display acl all**命令可以查看路由器是否配置了禁止TCP端口179的ACL。
- Y=>9。
 - N=>10。
- 步骤7** 使用命令**display ip interface brief**查看路由出接口对应的“Physical”和“Protocol”字段值是否是UP的。
- Y=>23。
 - N=>11。

- 步骤8** 查看配置信息，检查BGP Peer地址的路由的来源。
- 如果路由来源来自OSPF=>12。
 - 如果路由来源来自IS-IS=>13。
 - 否则=>23。
- 步骤9** 删除禁止TCP端口179的ACL。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)告警信息。
- Y=>24。
 - N=>10。
- 步骤10** 查看配置BGP邻居是否用Loopback接口建立连接。
- Y=>14。
 - N=>15。
- 步骤11** 进入该接口的视图下，使用命令**display this**查看接口是否被shutdown了。
- Y=>**undo shutdown**接口。
 - N=>22。
- 步骤12** 使用命令**display ospf peer**查看OSPF邻居是否建立。
- Y=>23。
 - N=>查看告警[OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 ospfNbrStateChange](#)的修复建议。
- 步骤13** 使用命令**display isis peer**查看IS-IS邻居是否建立。
- Y=>23。
 - N=>查看告警[ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.13 isisRejectedAdjacency](#)的修复建议。
- 步骤14** 检查是否配置**peer connect-interface**指定源地址。
- Y=>15。
 - N=>16。
- 步骤15** 如果BGP是EBGP邻居且EBGP邻居间有多跳，检查有没有配置**peer ebgp-max-hop**。
- Y=>17。
 - N=>19。
- 步骤16** 配置**peer connect-interface**命令。该命令的参数必须是与peer建立连接的本地接口。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)告警信息。
- Y=>24。
 - N=>23。
- 步骤17** 检查是否配置了**peer valid-ttl-hops hops**命令。
- Y=>18。
 - N=>23。
- 步骤18** 检查到对端的报文的TTL是否在[255-hops+1, 255]的范围内。
- Y=>23。
 - N=>20。
- 步骤19** 配置**peer ebgp-max-hop**。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤20 修改**peer valid-ttl-hops hops**的值，使之满足到对端的报文的TTL在[255-hops+1, 255]的范围内的判断条件。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤21 使用命令**display cpu-usage**查看CPU的利用率是否在一段时间内一直处于100%。

- Y=>23。
- N=>6。

步骤22 联系对端设备的维护人员，检查对端路由器是否有重置BGP，或者本端是否在其它地址族下使能Peer，或者配置BGP连接参数等操作。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤23 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤24 结束。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.2.1.15.7.1 bgpEstablished](#)

9.3 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.1 hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed

告警解释

BGP/2/ROUTETHRESHOLDEXCEED:OID [oid] The number of routes received from the BGP peer exceeded the alarm threshold. (InstanceId=[gauge], Afi=[integer], Safi=[integer], PeerType=[integer], PeerRemoteAddr=[binary], MaxRouteNum=[gauge], AlarmThreshold=[gauge])

从配置了路由限制命令的邻居收到的路由数量超过了告警门限值（MaxRouteNum×AlarmThreshold）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceId	邻居所在的实例索引。
Afi	地址族。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6 • 25: vpls • 196: l2vpn
Safi	子地址族。包括： • 1: unicast • 2: multicast • 4: mpls • 5: mvpn • 65: vpls • 70: evpn • 128: vpn • 245: tunnel-encap-ext
PeerType	邻居地址类型。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6
PeerRemoteAddr	邻居地址。
MaxRouteNum	对邻居配置路由限制的最大路由数。
AlarmThreshold	对邻居配置路由限制的告警门限百分比。

对系统的影响

- 对于配置路由限制命令**peer route-limit**的告警门限参数为100%，且没有配置**alert-only**的邻居，会引起邻居连接中断，删除所有邻居收到的路由。
- 对于配置其它参数的邻居，对系统没有影响。

可能原因

从配置了路由限制命令的邻居收到的路由数量超过了告警门限值。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display bgp peer ipv4-address verbose**在“Received total routes”字段中查看当前从邻居收到的路由数量是否超过对邻居配置的最大路由数×告警门限(%)。
- $Y = > 2$ 。
 - $N = > 10$ 。
- 步骤2** 确认路由数量超过门限值是否为实际应用需求。
- $Y = > 8$ 。
 - $N = > 3$ 。
- 步骤3** 查看用户日志，是否曾修改本地入口策略，如配置命令**peer route-policy**、**peer ip-prefix**或**peer filter-policy**，导致接收过多不必要的路由。
- $Y = > 4$ 。
 - $N = > 5$ 。
- 步骤4** 更新本地入口策略，如配置命令**peer route-policy**、**peer ip-prefix**或**peer filter-policy**，拒绝不必要的路由= > 9 。
- 步骤5** 联系对端设备维护人员，确认发布给本端的路由是否均为必要路由。
- $Y = > 6$ 。
 - $N = > 7$ 。
- 步骤6** 请对端设备维护人员进行聚合处理，减少发布的路由数量= > 9 。
- 步骤7** 请对端设备维护人员更改引入路由或发布路由策略，撤销不必要的路由= > 9 。
- 步骤8** 请更改邻居的路由限制配置，增大可接收的最大路由数= > 9 。
- 步骤9** 检查是否出现[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear](#)告警信息。
- $Y = > 11$ 。
 - $N = > 10$ 。
- 步骤10** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤11** 结束。
- 结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear](#)

9.4 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2 hwBgpPeerRouteNumThresholdClear

告警解释

BGP/2/ROUTETHRESHOLDCLEAR:OID [oid] The number of routes received from the BGP peer decreased below the alarm threshold. (InstanceId=[gauge],

Afi=[integer], Safi=[integer], PeerType=[integer], PeerRemoteAddr=[binary],
MaxRouteNum=[gauge], AlarmThreshold=[gauge])

从配置了路由限制命令的邻居收到的路由数量降低到告警门限值（MaxRouteNum×AlarmThreshold）以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceId	邻居所在的实例索引。
Afi	地址族。包括： 1: ipv4 2: ipv6 25: vpls 196: l2vpn
Safi	子地址族。包括： 1: unicast 2: multicast 4: mpls 5: mvpn 65: vpls 70: evpn 128: vpn 245: tunnel-encap-ext
PeerType	邻居地址类型。包括： 1: ipv4 2: ipv6
PeerRemoteAddr	邻居地址。
MaxRouteNum	对邻居配置路由限制的最大路由数。

参数名称	参数含义
AlarmThreshold	对邻居配置路由限制的告警门限百分比。

对系统的影响

无

可能原因

从配置了路由限制命令的邻居收到的路由数量降低到告警门限值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.1 hwBgpPeerRouteNumThresholdExceed](#)

9.5 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.3
hwBgpPeerGRStatusChange

告警解释

BGP/3/GRSTATUSCHANGE:OID [oid] The graceful restart status of the BGP peer changed. (Instanceld=[gauge], Afi=[integer], Safi=[integer], PeerType=[integer], PeerRemoteAddr=[binary], GrStatus=[integer])

GR能力协商成功的BGP邻居，任何一端的GR状态发生变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.3	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Instanceld	邻居所在的实例索引。

参数名称	参数含义
Afi	地址族。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6 • 25: vpls • 196: l2vpn
Safi	子地址族。包括： • 1: unicast • 2: multicast • 4: mpls • 5: mvpn • 65: vpls • 70: evpn • 128: vpn • 245: tunnel-encap-ext
PeerType	邻居地址类型。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6
PeerRemoteAddr	邻居地址。
GrStatus	邻居的GR状态。 • 1: peerNotBeingHelped • 2: peerRestarting • 3: peerFinishRestart • 4: peerHelping

对系统的影响

- peerNotBeingHelped(1)类型的告警产生时，无法在邻居重启过程中作为Helper端进行协助，业务暂时中断直至邻居重新建立并收敛所有路由。
- peerRestarting(2)类型的告警产生时，检测到邻居发生重启，对于BGP路由迭代所依赖的路由协议有GR能力的业务无影响，BGP路由迭代的依赖路由协议没有GR能力的业务将中断。
- peerFinishRestart(3)类型的告警为邻居恢复告警，对系统没有影响。
- peerHelping(4)类型的告警产生时，本端已经发生GR倒换，对于BGP路由迭代所依赖的路由协议有GR能力的业务无影响，BGP路由迭代所依赖的路由协议没有GR能力的业务将中断。

可能原因

GR能力协商成功的BGP邻居，任何一端的GR状态发生变化。

处理步骤

- 步骤1** 根据参数GrStatus的取值进行处理。
- peerNotBeingHelped(1)，表示BGP邻居在重启过程中将不会被协助 =>4。
 - peerRestarting(2)，表示检测到BGP邻居进行了重启 =>2。
 - peerFinishRestart(3)，表示BGP邻居完成了最近一次的GR。邻居恢复告警信息，无需处理=>5。
 - peerHelping(4)，表示BGP邻居在协助本端进行GR=>3。
- 步骤2** 使用**display ip routing-table ipv4-address**命令查看邻居地址是否存在。
- Y，正在进行GR，不影响业务，无需处理=>5。
 - N=>4。
- 步骤3** GR已经进行主备倒换，请确认是否为本端主动进行的主备倒换。
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

9.6 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished

告警解释

BGP/2/HWESTABLISHED:OID [oid] The BGP FSM enters the Established state.
(Instanceld=[gauge], Afi=[integer], Safi=[integer], PeerType=[integer],
PeerRemoteAddr=[binary], PeerLastError=[octet], PeerState=[integer])

当BGP的状态机进入Established状态时，那么该BGP的Established告警事件就会产生。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceId	邻居所在的实例索引。
Afi	地址族。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6 • 25: vpls • 196: l2vpn
Safi	子地址族。包括： • 1: unicast • 2: multicast • 4: mpls • 5: mvpn • 65: vpls • 70: evpn • 128: vpn • 245: tunnel-encap-ext
PeerType	邻居地址类型。包括： • 1: ipv4 • 2: ipv6
PeerRemoteAddr	对等体地址。
PeerLastError	邻居上次断连时BGP Notification的错误码。 该参数显示格式是[ErrorCode] [ErrorSubCode]，其中[ErrorCode]是错误码，[ErrorSubCode]是错误子码。例如35，3代表错误码，5代表错误子码。错误码的具体含义请参见 86.1 BGP错误码 。 该参数为0时，代表没有产生错误。

参数名称	参数含义
PeerState	BGP peer的状态。 ● Idle: BGP拒绝任何进入的连接请求，是BGP初始状态。 当BGP收到开始事件后，BGP启动到对等体的TCP连接，启动连接重传定时器（ConnectRetry Timer），检测来自对等体的TCP消息，并且转移到Connect状态。 ● Connect: 此状态下，BGP等待TCP连接的建立完成后再决定后续操作。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将停止连接重传定时器（ConnectRetry Timer），然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果TCP连接建立失败，BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并再尝试与对等体建立TCP连接，此时BGP继续保持在Connect状态。 ● Active: BGP将尝试进行TCP连接的建立，是BGP的中间状态。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将重置ConnectRetry Timer，然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并转移到Connect状态。 - 如果BGP试图与一个未知的IP地址建立TCP会话，则TCP连接失败，连接重传定时器（ConnectRetry Timer）被重置，并且BGP保持在Active状态。 ● OpenSent: 此状态下，BGP等待对等体的Open消息。 - 如果BGP收到正确的Open消息，则转移到OpenConfirm状态。 - 如果BGP收到的Open消息有错误，则给对等体发送一个Notification消息，并且转移到Idle状态。

参数名称	参数含义
	- 如果BGP收到TCP连接断开消息，则BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 • OpenConfirm：此状态下，BGP等待一个Notification消息或Keepalive消息。 - 如果BGP收到Notification消息或者TCP连接断开消息，则转移到Idle状态。 - 如果BGP收到Keepalive消息，则转移到Established状态。 • Established：BGP对等体间可以交换Update消息、Notification消息和Keepalive消息。 - 如果BGP收到Update消息或Keepalive消息，则继续保持在Established状态。 - 如果BGP收到Notification消息，将转移到Idle状态。

对系统的影响

BGP邻居正常建立。

可能原因

BGP邻居建立连接。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。
----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.10 hwBgpPeerBackwardTransition](#)

9.7 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.10
hwBgpPeerBackwardTransition

告警解释

BGP/2/HWBACKWARD:OID [oid] The BGP FSM moves from a higher numbered state to a lower numbered state. (InstanceId=[gauge], Afi=[integer],

Safi=[integer], PeerType=[integer], PeerRemoteAddr=[binary],
InterfaceIndex=[integer], PeerLastError=[octet], PeerState=[integer],
PeerUnavaiReason=[gauge], InterfaceName=[octet])

当BGP状态机的状态值从高值状态变为低值状态并且前一个状态是Openconfirm状态或Established状态时，该hwBgpPeerBackwardTransition告警事件就会产生。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.10	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceId	邻居所在的实例索引。
Afi	地址族。包括： 1: ipv4 2: ipv6 25: vpls 196: l2vpn
Safi	子地址族。包括： 1: unicast 2: multicast 4: mpls 5: mvpn 65: vpls 70: evpn 128: vpn 245: tunnel-encap-ext
PeerType	邻居地址类型。包括： 1: ipv4 2: ipv6
PeerRemoteAddr	邻居地址。

参数名称	参数含义
InterfaceIndex	接口索引。
PeerLastError	这个邻居上次断连时BGP Notification的错误码。 该参数显示格式是[ErrorCode] [ErrorSubCode]，其中[ErrorCode]是错误码，[ErrorSubCode]是错误子码。例如35，3代表错误码，5代表错误子码。错误码的具体含义请参见86.1 BGP错误码。 该参数为0时，代表没有产生错误。

参数名称	参数含义
PeerState	BGP peer的状态。 ● 1 Idle: BGP拒绝任何进入的连接请求，是BGP初始状态。 当BGP收到开始事件后，BGP启动到对等体的TCP连接，启动连接重传定时器（ConnectRetry Timer），检测来自对等体的TCP消息，并且转移到Connect状态。 ● 2 Connect: 此状态下，BGP等待TCP连接的建立完成后再决定后续操作。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将停止连接重传定时器（ConnectRetry Timer），然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果TCP连接建立失败，BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并再尝试与对等体建立TCP连接，此时BGP继续保持在Connect状态。 ● 3 Active: BGP将尝试进行TCP连接的建立，是BGP的中间状态。 - 如果TCP连接建立成功，BGP将重置ConnectRetry Timer，然后发送一个Open消息给对等体，并且转移到Opensent状态。 - 如果ConnectRetry Timer超时，BGP将重新开始ConnectRetry Timer计时，并转移到Connect状态。 - 如果BGP试图与一个未知的IP地址建立TCP会话，则TCP连接失败，连接重传定时器（ConnectRetry Timer）被重置，并且BGP保持在Active状态。 ● 4 OpenSent: 此状态下，BGP等待对等体的Open消息。 - 如果BGP收到正确的Open消息，则转移到OpenConfirm状态。 - 如果BGP收到的Open消息有错误，则给对等体发送一个Notification消息，并且转移到Idle状态。

参数名称	参数含义
	- 如果BGP收到TCP连接断开消息，则BGP将重置ConnectRetry Timer，检测对等体发起的TCP连接，并且转移到Active状态。 • 5 OpenConfirm：此状态下，BGP等待一个Notification消息或Keepalive消息。 - 如果BGP收到Notification消息或者TCP连接断开消息，则转移到Idle状态。 - 如果BGP收到Keepalive消息，则转移到Established状态。 • 6 Established：BGP对等体间可以交换Update消息、Notification消息和Keepalive消息。 - 如果BGP收到Update消息或Keepalive消息，则继续保持在Established状态。 - 如果BGP收到Notification消息，将转移到Idle状态。
PeerUnavaiReason	对等体断连原因。 1. Configuration lead peer down：配置导致对等体断连。 2. Receive notification：收到Notification报文。 3. Receive error packet：收到错误报文内容。 4. Hold timer expire：Hold定时器到时。 5. Remote peer not reachable：远端对等体不可达。 6. Direct connect-interface down：直连接口状态为Down。 7. Route limit路由数达到上限。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

BGP邻居断连，撤销从邻居收来的BGP路由，基于BGP路由的报文转发失败。

可能原因

原因1：BGP Holdtimer超时并且没有收到Keepalive报文。

原因2: BGP收到错误的BGP协议报文。

原因3: BGP邻居重置, 主动中断邻居。

原因4: BGP收到邻居的Notification报文。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display bgp peer ipv4-address log-info**查看显示信息中的“Error”字段, 可以看到收到的Notification信息中的Error Code和Sub Error Code, 显示的格式是[ErrorCode][ErrorSubCode]。
- 如果Notification的Error Code是1, 表示BGP收到了报文头错误的报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是2, 表示BGP收到了错误的Open报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是3, 表示BGP收到了错误的Update报文, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是4, 表示BGP的Holdtimer超时也没有收到Keepalive报文, =>4。
 - 如果Notification的Error Code是5, 表示BGP的有限状态机发生了错误, =>23。
 - 如果Notification的Error Code是6, =>2。
- 步骤2** Error Code值是6时表示BGP断连的原因是BGP主动关闭连接, 使用**display bgp peer ipv4-address log-info**查看“Notification”字段, 检查Notification是否是产生告警的路由器所发。
- 如果显示“Send Notification”表示是本端路由器主动发送Notification的=>3。
 - 如果显示“Receive Notification”, 表示本端路由器接收Notification=>22。
- 步骤3** 在用户日志中搜索命令**reset bgp all**和**reset bgp ipv4-address**, 检查日志本端是否有重置BGP, 或者搜索命令**peer ipv4-address enable**, 检查本端是否在其它地址族下使能Peer, 或者配置BGP连接参数等操作。
- Y=>属于配置引起的告警, 无需处理=>24。
 - N=>23。
- 步骤4** Error Code值是4表示是BGP断连的原因是HoldTimer超时, Ping BGP邻居的地址是否能通。
- Y=>21。
 - N=>5。
- 步骤5** 使用命令**display ip routing-table**在“Destination/Mask”字段中查看是否有对端Peer地址的路由。
- Y=>7。
 - N=>8。
- 步骤6** 使用命令**display acl all**命令可以查看路由器是否配置了禁止TCP端口179的ACL。
- Y=>9。
 - N=>10。
- 步骤7** 使用命令**display ip interface brief**查看路由出接口对应的“Physical”和“Protocol”字段值是否是UP的。
- Y=>23。
 - N=>11。

步骤8 查看配置信息，检查BGP Peer地址的路由的来源。

- 如果路由来源来自OSPF=>12。
- 如果路由来源来自IS-IS=>13。
- 否则=>23。

步骤9 删除禁止TCP端口179的ACL。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished](#)告警信息。

- Y=>24。
- N=>10。

步骤10 查看配置BGP邻居是否用Loopback接口建立连接。

- Y=>14。
- N=>15。

步骤11 进入该接口的视图下，使用命令**display this**查看接口是否被shutdown了。

- Y=>**undo shutdown**接口。
- N=>22。

步骤12 使用命令**display ospf peer**查看OSPF邻居是否建立。

- Y=>23。
- N=>查看告警[OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 ospfNbrStateChange](#)的修复建议。

步骤13 使用命令**display isis peer**查看IS-IS邻居是否建立。

- Y=>23。
- N=>查看告警[ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.13 isisRejectedAdjacency](#)的修复建议。

步骤14 检查是否配置**peer connect-interface**指定源地址。

- Y=>15。
- N=>16。

步骤15 如果BGP是EBGP邻居且EBGP邻居间有多跳，检查有没有配置**peer ebgp-max-hop**。

- Y=>17。
- N=>19。

步骤16 配置**peer connect-interface**命令。该命令的参数必须是与peer建立连接的本地接口。检查是否出现[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished](#)告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤17 检查是否配置了**peer valid-ttl-hops hops**命令。

- Y=>18。
- N=>23。

步骤18 检查到对端的报文的TTL是否在[255-hops+1, 255]的范围内。

- Y=>23。
- N=>20。

步骤19 配置peer ebgp-max-hop。检查是否出现BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤20 修改peer valid-ttl-hops hops的值，使之满足到对端的报文的TTL在[255-hops+1, 255]的范围内的判断条件。检查是否出现BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤21 使用命令display cpu-usage查看CPU的利用率是否在一段时间内一直处于100%。

- Y=>23。
- N=>6。

步骤22 联系对端设备的维护人员，检查对端路由器是否有重置BGP，或者本端是否在其它地址族下使能Peer，或者配置BGP连接参数等操作。检查是否出现BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished告警信息。

- Y=>24。
- N=>23。

步骤23 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤24 结束。

----结束

参考信息

BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.9 hwBgpPeerEstablished

9.8 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.11 hwBgpRouteThresholdExceed

告警解释

BGP/3/HWBGPROUTEHRESHOLDEXCEED:OID [oid] The number of BGP routes exceeded the threshold. (RouteTypeIndex=[integer], CurrentRouteNumber=[integer], RouteThreshold=[integer], MaximumNumber=[integer])

BGP路由数量超过告警门限值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.11	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouteTypeIndex	BGP路由类型索引。 • 1 IPv4: IPv4路由, 包括IPv4公网路由和IPv4私网路由 • 2 IPv6: IPv6路由, 包括IPv6公网路由和IPv6私网路由 • 3 IPv4 VRF: IPv4私网路由 • 4 IPv6 VRF: IPv6私网路由 • 5 IPv4 Public: IPv4公网路由 • 6 IPv6 Public: IPv6公网路由 • 7 L2AD: BGP L2VPN-AD路由 • 8 EVPN: EVPN路由
CurrentRouteNumber	BGP某类型路由当前数量。
RouteThreshold	BGP某类型路由阈值上限。
MaximumNumber	BGP某类型路由最大值。

对系统的影响

对业务有潜在影响, 即路由数量超过阈值上限输出告警, 提示用户路由可能将要超过最大值而无法收到路由。

可能原因

BGP路由数量超过了路由阈值上限值。

处理步骤

- 步骤1** 检查配置、拓扑是否有误导致路由数量超过阈值上限值。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 进一步通过检查拓扑和用户日志, 并修改错误配置和拓扑, 从而避免接收到过量的路由。
- N=>4。
- 步骤3** 若是实际应用需求, 确认是否需要扩容, 联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.12 hwBgpRouteThresholdClear](#)

9.9 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.12 hwBgpRouteThresholdClear

告警解释

BGP/3/HWBGPROUTETHRESHOLDCLEAR:OID [oid] The number of BGP routes decreased below the threshold. (RouteTypeIndex=[integer])

BGP路由数量降低到告警门限值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.12	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouteTypeIndex	BGP路由类型索引。 • 1 IPv4: IPv4路由，包括IPv4公网路由和IPv4私网路由 • 2 IPv6: IPv6路由，包括IPv6公网路由和IPv6私网路由 • 3 IPv4 VRF: IPv4私网路由 • 4 IPv6 VRF: IPv6私网路由 • 5 IPv4 Public: IPv4公网路由 • 6 IPv6 Public: IPv6公网路由 • 7 L2AD: BGP L2VPN-AD路由 • 8 EVPN: EVPN路由

对系统的影响

对于路由数量降低到阈值下限的路由输出恢复告警，对业务无影响。

可能原因

BGP路由数量降低到路由阈值下限值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.11 hwBgpRouteThresholdExceed](#)

9.10 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.13 hwBgpRouteMaxExceed

告警解释

BGP/3/HWBGPROUTEMAXEXCEED:OID [oid] The number of BGP routes exceeded the maximum number. (RouteTypeIndex=[integer], MaximumNumber=[integer])

BGP路由数量超过告警最大值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.13	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouteTypeIndex	BGP路由类型索引。 1 IPv4: IPv4路由，包括IPv4公网路由和IPv4私网路由 2 IPv6: IPv6路由，包括IPv6公网路由和IPv6私网路由 3 IPv4 VRF: IPv4私网路由 4 IPv6 VRF: IPv6私网路由 5 IPv4 Public: IPv4公网路由 6 IPv6 Public: IPv6公网路由 7 L2AD: BGP L2VPN-AD路由 8 EVPN: EVPN路由

参数名称	参数含义
MaximumNumber	BGP某类型路由最大值。

对系统的影响

对业务有潜在影响，即路由数量超过最大值上限输出告警，提示用户BGP将无法接收更多路由。

可能原因

BGP路由数量超过了路由最大值。

处理步骤

步骤1 检查配置、拓扑是否有误导致路由数量超过阈值上限值。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 进一步通过检查拓扑和用户日志，并修改错误配置和拓扑，从而避免接收到过量的路由。

N=>4。

步骤3 若是实际应用需求，确认是否需要扩容，联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.14 hwBgpRouteMaxClear](#)

9.11 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.14 hwBgpRouteMaxClear

告警解释

BGP/3/HWBGPROUTEMAXCLEAR:OID [oid] The number of BGP routes decreased below the maximum number. (RouteTypeIndex=[integer])

BGP路由数量降低到告警最大值下限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.14	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouteTypeIndex	BGP路由类型索引。 • 1 IPv4: IPv4路由, 包括IPv4公网路由和IPv4私网路由 • 2 IPv6: IPv6路由, 包括IPv6公网路由和IPv6私网路由 • 3 IPv4 VRF: IPv4私网路由 • 4 IPv6 VRF: IPv6私网路由 • 5 IPv4 Public: IPv4公网路由 • 6 IPv6 Public: IPv6公网路由 • 7 L2AD: BGP L2VPN-AD路由 • 8 EVPN: EVPN路由

对系统的影响

对于路由数量降低到最大值以下的路由输出恢复告警, 对业务无影响。

可能原因

BGP路由数量降低到路由最大值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息, 无需处理。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.13 hwBgpRouteMaxExceed](#)

9.12 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.17 hwBgpDynamicPeerSessionExceed

告警解释

BGP/3/HWBGPDYNAMICPEERSESSIONEXCEED:OID [oid] The number of BGP dynamic peer sessions exceeded the maximum number.
(MaximumNumber=[integer])

BGP动态对等体会话数量已达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.17	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MaximumNumber	BGP动态对等体会话数量的最大值。

对系统的影响

BGP动态对等体会话数量已达到最大值，无法再创建更多的动态对等体会话。

可能原因

BGP动态对等体会话数量已达到最大值。

处理步骤

- 步骤1** 检查配置、拓扑是否有误导致BGP动态对等体会话数量达到最大值。
- 若配置、拓扑有误，请执行步骤2。
 - 若配置无误，请执行步骤3。
- 步骤2** 进一步通过检查拓扑和用户日志，并修改错误配置和拓扑，从而避免创建过量的BGP动态对等体会话。
- 若出现告警**9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear**，请执行步骤4。
 - 若没有出现告警**9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear**，请执行步骤3。
- 步骤3** 若是实际应用需求，请执行命令**bgp dynamic-session-limit limit-value**，修改允许建立的BGP动态对等体会话的最大数量。
- 若出现告警**9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear**，请执行步骤4。
 - 若没有出现告警**9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear**，请确认是否需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18
hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear](#)

9.13 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18 hwBgpDynamicPeerSessionExceedClear

告警解释

BGP/3/HWBGPDYNAMICPEERSESSIONEXCEEDCLEAR:OID [oid] The number of BGP dynamic peer sessions decreased below the maximum number. (MaximumNumber=[integer], CurrentNumber=[integer])

BGP动态对等体会话数量降低到最大值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.18	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MaximumNumber	BGP动态对等体会话数量的最大值。
CurrentNumber	BGP动态对等体会话数量的当前值。

对系统的影响

BGP动态对等体会话数量降低到最大值以下，对业务无影响。

可能原因

BGP动态对等体会话数量降低到最大值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[9.12 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.17 hwBgpDynamicPeerSessionExceed](#)

9.14 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.19 hwBgpPeerSessionThresholdExceed

告警解释

BGP/3/PEERSESSIONTHRESHOLDEXCEED:OID [oid] The number of BGP peer sessions exceeded the threshold. (CurrentNumber=[INTEGER], Threshold=[INTEGER], MaximumNumber=[INTEGER])

BGP对等体数量达到告警提示值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.19	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
CurrentNumber	当前BGP对等体数量。
Threshold	告警提示值。
MaximumNumber	BGP对等体数量最大值。

对系统的影响

BGP对等体数量达到提示规格值输出告警，提示用户对等体数量已经达到提示值。

可能原因

BGP对等体数量达到提示值。

处理步骤

步骤1 检查配置、拓扑是否有误导致BGP对等体数量超过提示值。

- 若配置、拓扑有误，请执行步骤2。
- 若配置无误，请执行步骤3。

步骤2 进一步通过检查拓扑和用户日志，并修改错误配置和拓扑，从而避免创建过量的BGP对等体。

- 若出现[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20 hwBgpPeerSessionThresholdClear](#)告警，请执行步骤4。

- 若没有出现[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20 hwBgpPeerSessionThresholdClear](#)告警，请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 若是实际应用需求，确认是否需要扩容，请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20 hwBgpPeerSessionThresholdClear](#)

9.15 BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20 hwBgpPeerSessionThresholdClear

告警解释

BGP/3/PEERSESSIONTHRESHOLDCLEAR:OID [oid] The number of BGP peer sessions decreased below the threshold. (CurrentNumber=[INTEGER], Threshold=[INTEGER], MaximumNumber=[INTEGER])

BGP对等体数量降低到告警提示值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.20	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
CurrentNumber	当前BGP对等体数量。
Threshold	告警门限值。
MaximumNumber	BGP对等体数量最大值。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

BGP对等体数量降低到告警提示值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[BGP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.1.3.19 hwBgpPeerSessionThresholdExceed](#)

10 BULKSTAT

[10.1 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.1 hwBulkStatCollectIncomplete](#)

[10.2 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.2 hwBulkStatCollectResume](#)

[10.3 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.3 hwBulkStatURLConnectionFail](#)

[10.4 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.4 hwBulkStatURLConnectionResume](#)

[10.5 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.5 hwBulkStatTransferFileDiscard](#)

10.1 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.1 hwBulkStatCollectIncomplete

告警解释

BULKSTAT/3/COLLECT_INCOMPLETE:OID [oid] The file collection is incomplete during the collection period. (FileIndex=[integer], FileName=[octet])

在某个文件的一个采集周期内，未采集完用户指定的所有统计对象，上一个采集周期采集完整（如果本采集周期为第一个采集周期，则直接报送该trap）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.1	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
FileIndex	文件索引
FileName	文件名

对系统的影响

本采集周期内采集的数据不完整，FTP服务器上丢失一个上传周期的数据。

可能原因

可能原因1：

系统CPU使用率高。

可能原因2：

用户配置的采集对象数量超过系统采集能力。

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.2 hwBulkStatCollectResume](#)

10.2 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.2 hwBulkStatCollectResume

告警解释

BULKSTAT/3/COLLECT_RESUME:OID [oid] The file collection resumed itself to normal during next collection period. (FileIndex=[integer], FileName=[octet])

在某个文件的一个采集周期内，采集完用户指定的所有统计对象，上个采集周期是采集不完整的。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.2	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
FileIndex	文件索引
FileName	文件名

对系统的影响

采集不完整恢复，对系统无影响。

可能原因

可能原因1：

CPU利用率从一个相对较高的状态恢复正常状态。

可能原因2：

初始配置的采集对象数量超过系统采集能力，用户减少了配置的采集对象数量。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.1 hwBulkStatCollectIncomplete](#)

10.3 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.3 hwBulkStatURLConnectionFail

告警解释

BULKSTAT/2/CONNECTION_FAILED:OID [oid] Failed to upload the URL.
(FileIndex=[integer], FileName=[octet], PrimaryUrl=[octet], SecondaryUrl=[octet])

FTP上传采集文件失败（已进行主/备URL两次尝试）。此Trap不会连续发，再次连续上传失败，不发送此Trap。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.3	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
FileIndex	文件索引
FileName	文件名
PrimaryUrl	主URL
SecondaryUrl	备URL

对系统的影响

本上传周期内采集到的数据需要进行重传，对系统无影响。

可能原因

- 可能原因1：
用户配置的primary transfer URL和secondary transfer URL不正确。
- 可能原因2：
FTP/TFTP服务器端的配置不正确。
- 可能原因3：
设备与文件服务器之间链路异常。

处理步骤

- 步骤1** 查看配置的FTP/TFTP的用户名，FTP的密码是否正确，服务器端是否正常启动。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 通过ping命令测试链路是否正常。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3** 重新配置上传链路，或重新配置服务器端。观察一个采集周期，是否收到链路恢复Trap。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

[BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.4 hwBulkStatURLConnectionResume](#)

10.4 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.4 hwBulkStatURLConnectionResume

告警解释

BULKSTAT/2/CONNECTION_RESUME:OID [oid] Succeeded in uploading the URL.
(FileIndex=[integer], FileName=[octet], PrimaryUrl=[octet], SecondaryUrl=[octet])

FTP上次上传采集文件失败（已进行主/备URL两次尝试），FTP本次上传采集文件成功
（通过主URL上传成功，或者通过备URL上传成功）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.4	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
FileIndex	文件索引
FileName	文件名
PrimaryUrl	主URL
SecondaryUrl	备URL

对系统的影响

链路故障恢复，对系统无影响。

可能原因

可能原因1:

配置的primary transfer URL和secondary transfer URL不正确, 用户修改了该配置为正确URL。

可能原因2:

FTP/TFTP服务器端的配置不正确, 用户恢复了正确配置。

可能原因3:

设备与文件服务器之间链路异常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息, 无需处理。

----结束

参考信息

[BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.3 hwBulkStatURLConnectionFail](#)

10.5 BULKSTAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.5 hwBulkStatTransferFileDiscard

告警解释

BULKSTAT/4/FILE_DISCARD:OID [oid] The file was discarded because of transfer failure. (FileIndex=[integer], FileName=[octet], LastTransferFailTime=[integer])

统计文件的保存时间结束时, 文件仍然没有上传成功, 设备将中止上传链接, 删除内存中的压缩文件, 并发送此Trap。由于文件删除之后不可能恢复, 所以此Trap没有成对的恢复Trap。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.140.2.5	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
FileIndex	文件索引

参数名称	参数含义
FileName	文件名
LastTransferFailTime	最近一次上传失败的最后一个采集点时间

对系统的影响

BULK FTP主机服务器上丢失一个上传周期的数据。

可能原因

文件上传失败。

处理步骤

- 步骤1 查看是否收到上传链路故障告警hwBulkStatURLConnectionFail。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2 请参考[hwBulkStatURLConnectionFail](#)告警修复建议，执行步骤4。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
- 结束

参考信息

无

11 CMD

[11.1 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.136 hwSuperChangeSuccessful](#)

[11.2 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.137 hwSuperChangeFailure](#)

[11.3 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.205.2.1 hwClockChanged](#)

11.1 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.136 hwSuperChangeSuccessful

告警解释

CMD/2/SUPER_CHANGE_SUCCESS:OID [oid] Super change successful.

当前用户改变当前用户级别成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.136	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

当前用户改变当前用户级别成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

11.2 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.137 hwSuperChangeFailure

告警解释

CMD/2/SUPERCHANGE_FAIL:OID [oid] Super change failure.

当前用户改变当前用户级别失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.37.2.137	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

当前用户改变当前用户级别失败。

处理步骤

步骤1 判断是否知道正确的切换用户级别的密码。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 使用super password命令重新设置低级别用户切换到高级别用户的密码。

步骤3 使用正确的切换用户级别密码重新切换用户级别。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

11.3 CMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.205.2.1 hwClockChanged

告警解释

CMD/4/UTCCLOCKCHANGE:OID [oid] The system UTC clock changed.
(CurrentTime=[STRING])

系统UTC时钟改变的通知。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.205.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
CurrentTime	当前UTC时间。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

系统UTC时间发生改变。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

12CONN

- 12.1 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.1 hwConnectionUpReport
- 12.2 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.2 hwConnectionDownReport
- 12.3 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.3 hwConnectionMaxExceed
- 12.4 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.4 hwConnectionMaxClear
- 12.5 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.5 hwConnectionThresholdExceed
- 12.6 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.6 hwConnectionThresholdClear
- 12.7 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.11 hwBackupLinkInUse
- 12.8 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.12 hwBackupLinkNotInUse
- 12.9 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.1 hwTableResourceThresholdExceed
- 12.10 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.2 hwTableResourceThresholdResume

12.1 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.1 hwConnectionUpReport

告警解释

CONN/4/CONN_STATUS_UP:OID [oid] The connection has entered the up state.
(ConnectionID = [integer1], SrcSiteID = [integer2], SrcTNPID = [integer3],
DestSiteID = [integer4], DestTNPID = [integer5], SrcTnpInterface = [string])

SD-WAN EVPN链接状态活跃，链路可用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ConnectionID	链接索引。
SrcSiteID	源站点ID。
SrcTNPID	源TNP ID。
DestSiteID	目的站点ID。
DestTNPID	目的TNP ID。
SrcTnpInterface	源TNP对应的接口。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

SD-WAN EVPN链接建立，在探测周期内收到来自对端设备的保活报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

12.2 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.2
hwConnectionDownReport

告警解释

CONN/4/CONN_STATUS_DOWN:OID [oid] The connection has entered the down state. (ConnectionID = [integer1], SrcSiteID = [integer2], SrcTNPID = [integer3], DestSiteID = [integer4], DestTNPID = [integer5], DownReason = [string], SrcTnpInterface = [string])

SD-WAN EVPN链接不可用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ConnectionID	链接索引。
SrcSiteID	源站点ID。
SrcTNPID	源TNP ID。
DestSiteID	目的站点ID。
DestTNPID	目的TNP ID。
DownReason	连接由UP变为DOWN时的原因。
SrcTnpInterface	源TNP对应的接口。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

原因1:

在配置的探测周期内没有收到来自对端设备的保活报文。

原因2:

物理接口协议状态变更可能会导致链接状态变化。

原因3:

与远端站点建立的BGP协议中断。

详细原因及处理步骤请参见《维护宝典-FAQ-SD-WAN EVPN站点间断开链接的处理办法》。

处理步骤

步骤1 检查TNP绑定的接口之间是否能Ping通。

- Y=>4。
- N=>2。

步骤2 检查中间传输网络是否发生故障。

- Y=>请修复故障。
- N=>4。

步骤3 检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

12.3 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.3 hwConnectionMaxExceed

告警解释

CONN/4/CONN_MAX_EXCEED:OID [oid] The number of connections has reached the maximum number. (MaximumNumber = [integer1], KeepaliveInterval = [integer2])

SD-WAN EVPN链接数量达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MaximumNumber	设备支持的最大链接数。
KeepaliveInterval	保活报文探测时间间隔。

对系统的影响

可能造成部分站点链路不通。

可能原因

原因1:

配置的保活报文探测间隔时间过小，无法支持当前链接数量。

原因2:

当前站点规模较大，本设备需要与各站点都建立链接，超出了设备可支持的数量。

处理步骤

步骤1 检查保活报文探测间隔时间设置是否过小，如果是，可尝试调大保护报文探测间隔时间，查看链接是否能够恢复。

- $Y \geq 4$ 。
- $N \geq 2$ 。

步骤2 在imaster-NCE-Campus控制器页面调整站点间的拓扑结构，将本站点连接到Hub站点，通过Hub站点进行报文中转，查看是否能够产生恢复告警。

- $Y \geq 4$ 。
- $N \geq 3$ 。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

12.4 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.4 hwConnectionMaxClear

告警解释

CONN/4/CONN_MAX_CLEAR:OID [oid] The number of connections has decreased the maximum number. (MaximumNumber = [integer1], KeepaliveInterval = [integer2])

SD-WAN EVPN链接数量下降到最大值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MaximumNumber	设备支持的最大链接数。
KeepaliveInterval	保活报文探测时间间隔。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

SD-WAN EVPN链接数量下降到最大值以下。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

12.5 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.5
hwConnectionThresholdExceed

告警解释

CONN/4/CONN_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The number of connections has exceeded the threshold. (CurrentConnecionNumber = [integer1], KeepaliveInterval = [integer2], ThresholdPercent = [integer3], MaximumNumber = [integer4])

SD-WAN EVPN链接数量达到阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.5	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
CurrentConnecionNumber	设备当前链接数。
KeepaliveInterval	保活报文探测时间间隔。
ThresholdPercent	链接阈值上限百分比，固定为80%。
MaximumNumber	设备支持的最大链接数。

对系统的影响

可能造成用户无法建立新的链接。

可能原因

原因1:

配置的保活报文探测时间间隔过小，导致设备能够支持的链接数量偏小。

原因2:

当前站点规模较大，本设备需要与各站点都建立链接，超出了设备可支持的链接数量阈值。

处理步骤

步骤1 检查保活报文探测时间间隔设置是否过小，如果是，可尝试调大保护报文探测时间间隔，查看链接是否能够恢复。

- Y=>4。
- N=>2。

步骤2 在imaster-NCE-Campus控制器页面调整站点间的拓扑结构，将本站点连接到Hub站点，通过Hub站点进行报文中转，查看是否能够产生恢复告警。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

12.6 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.6 hwConnectionThresholdClear

告警解释

CONN/4/CONN_THRESHOLD_CLEAR:OID [oid] The number of connections has decreased below the threshold. (CurrentConnecionNumber = [integer1],

KeepaliveInterval = [integer2], ResumeThresholdPercent = [integer3],
MaximumNumber = [integer4])

SD-WAN EVPN链接数量降低到恢复阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.6	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
CurrentConnecionNumber	设备当前链接数。
KeepaliveInterval	保活报文探测时间间隔。
ResumeThresholdPercent	链接恢复阈值百分比，固定为50%。
MaximumNumber	设备支持的最大链接数。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

SD-WAN EVPN链接数量超过阈值上限后，降到恢复阈值以下产生的恢复告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

12.7 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.11
hwBackupLinkInUse

告警解释

CONN/4/CONN_BACKUP_LINK_IN_USE_TRAP:OID [oid]The backup link is in use.
(InterfaceName=[STRING])

备份链路在使用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.11	major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

使用备份链路时可能会造成业务中断，且可能会使用大量的无线流量。

可能原因

主链路出现故障，切换至备份链路。

处理步骤

步骤1 检查主链路是否故障。

- Y=>尝试恢复主链路。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

12.8 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.12 hwBackupLinkNotInUse

告警解释

CONN/4/CONN_BACKUP_LINK_NOT_IN_USE_TRAP:OID [oid]The backup link is no longer used. (InterfaceName=[STRING])

备份链路没有使用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.6.3.12	major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

主链路恢复使用，备份链路不再使用。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

12.9 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.1 hwTableResourceThresholdExceed

告警解释

CONN/4/CONTROL_PLANE_TABLE_RESOURCE_EXCEED:OID [oid] The number of control plane entries were overloaded.(TableName = "[OCTET]", ThresholdLevel = [INTEGER], CurrentNum = [INTEGER], TotalNum = [INTEGER], Usage = [INTEGER] %)

控制面SD-WAN EVPN表项资源超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.1	major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TableName	表项名称。
ThresholdLevel	规格使用率的级别。取值为： • 1：规格使用率大于等于90%，小于100%； • 2：规格使用率等于100%。
CurrentNum	当前规格使用数量。
TotalNum	规格总数。
Usage	规格使用率：当前规格使用数量/规格总数。

对系统的影响

控制面SD-WAN EVPN表项资源超限，可能会影响业务的正常使用。

可能原因

控制面SD-WAN EVPN表项资源超限。

处理步骤

- 步骤1** 正常运行信息，无需处理。
- 步骤2** 当规格使用率达到100%时，可以清除不必要的规格表项，释放资源。
- 结束

12.10 CONN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.14.2.2 hwTableResourceThresholdResume

告警解释

CONN/4/CONTROL_PLANE_TABLE_RESOURCE_RESUME:OID [oid] The number of control plane entries were resumed.(TableName = "[OCTET]", ThresholdLevel = [INTEGER], CurrentNum = [INTEGER], TotalNum = [INTEGER], Usage = [INTEGER] %)

控制面SD-WAN EVPN表项资源超限恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.1 4.2.2	major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TableName	表项名称。
ThresholdLevel	规格使用率的级别。具体取值为： • 1：规格使用率低于90% • 2：规格使用率低于100%
CurrentNum	当前规格使用数量。
TotalNum	规格总数。
Usage	规格使用率：当前规格使用数量/规格总数。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

控制面SD-WAN EVPN表项资源超限后，降到恢复阈值以下产生的恢复告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

13 CFMY

[13.1 CFMY_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40_hwSysNetconfCfgRecoverFail](#)

[13.2 CFMY_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.41_hwSysNetconfCfgRecovery](#)

13.1 CFMY_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40_hwSysNetconfCfgRecoverFail

告警解释

CFMY/4/CFMY_RDB_RESTORE_FAILED: OID [oid] The rdb recovery, some nodes may failed to be restore.(XPATH failed result number = [*integer*]).

RDB恢复过程中存在失败YANG节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40	minor	processingErrorAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>integer</i>	恢复失败的YANG节点数量，取值为大于等于1的整数。

对系统的影响

接口板业务无法工作。

可能原因

设备重启前，拔出过接口板，造成RDB恢复失败。

处理步骤

步骤1 如果重启前拔出过接口板，请插上接口板整机重启。查看告警是否恢复。

- Y=>3
- N=>2

步骤2 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

13.2 CFMY_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.41_hwSysNetconfCfgRecovery

告警解释

CFMY/4/CFMY_RDB_RECOVERY: OID [oid] The RDB is recovery, the possible cause is that the device is powered off or the flash is damaged.

RDB恢复过程中存在设备掉电或者Flash损坏。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.41	minor	processingErrorAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

从控制器上一次下发的配置无法恢复成功。

可能原因

RDB文件可能因为设备掉电损坏或者Flash损坏。

处理步骤

步骤1 执行命令**display reset-reason [slot *slot-id*]**命令查看设备复位的原因。

步骤2 检测设备的Flash是否损坏。

----结束

14 DOT1X

- 14.1 DOT1X_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.2.1 hwSrvcfgEapMaxUserAlarm
- 14.2 DOT1X_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.2.1 hwMacAuthenMaxUserAlarm

14.1 DOT1X_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.2.1 hwSrvcfgEapMaxUserAlarm

告警解释

DOT1X/4/8021XREACHMAXNUM:OID [OID] The number of users has reached the max number.(PortIndex=[INTEGER], PortName=[OCTET])

802.1X认证用户达到该端口的最大阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.4.2.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PortIndex	用户接入的接口的索引。
PortName	用户接入的接口的名称。

对系统的影响

端口下新接入用户不能再上线。

可能原因

802.1X认证上线用户数达到端口用户数上限。

处理步骤

步骤1 执行命令**display access-user interface interface-type interface-number**检查接入的802.1X认证上线用户是否合理。

- 如果合理，请更换更高性能的设备。
- 如果不合理，请重新规划网络。

步骤2 请收集日志信息，联系技术支持人员。

----结束

14.2 DOT1X_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.2.1 hwMacAuthenMaxUserAlarm

告警解释

DOT1X/4/MACAREACHMAXNUM:OID [OID] The number of users has reached the max number.(PortIndex=[INTEGER], PortName=[OCTET])

MAC认证用户达到该端口的最大阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.171.2.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PortIndex	用户接入的接口的索引。
PortName	用户接入的接口的名称。

对系统的影响

端口下不能再上线用户。

可能原因

MAC认证上线用户数达到端口用户数上限。

处理步骤

步骤1 执行命令**display access-user interface *interface-type interface-number***检查接入的MAC认证上线用户是否都正常。

- 如果正常，请更换更高性能的设备。
- 如果不正常，请重新规划网络。

步骤2 请收集日志信息，联系技术支持人员。

----结束

15 DHCP

- 15.1 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.4 hwUntrustedReplyPktAlarm
- 15.2 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.1 hwDhcpSnpChaddrAlarm
- 15.3 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.5 hwNomatchSnpBindTblDhcpPktAlarm
- 15.4 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.6 hwDhcpPktRateAlarm
- 15.5 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.8 hwSnpUserNumberAlarmIf
- 15.6 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.9 hwSnpUserNumberAlarmIfResume
- 15.7 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.10 hwSnpUserNumberAlarmVlan
- 15.8 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.11 hwSnpUserNumberAlarmVlanResume
- 15.9 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.12 hwSnpUserNumberAlarmGlobal
- 15.10 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.13 hwSnpUserNumberAlarmGlobalResume
- 15.11 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.31 hwNomatchSnpBindTblDhcpv6PktAlarm
- 15.12 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.1 hwPDRouteExceed
- 15.13 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.2 hwPDRouteExceedResume
- 15.14 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.35 hwRequestNoTrustPktAlarm

15.1 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.4 hwUntrustedReplyPktAlarm

告警解释

DHCP/1/REPLYTRAP:OID [OID] The number of the discarded DHCP reply packets on the untrusted interface exceeds the threshold. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], DiscardedNumber=[INTEGER])

在不信任接口丢弃的DHCP reply报文数目超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.4	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引。
Interface	接口名。
VlanID	VLAN ID。
DiscardedNumber	丢弃报文数。

对系统的影响

丢弃非法DHCP报文。

可能原因

有用户仿冒DHCP服务器。

处理步骤

- 步骤1** 查看端口下是否有非法用户仿冒DHCP服务器，如果是合法的DHCP服务器，请在端口下使用**dhcp snooping trusted**命令配置接口为“信任”状态。
- 步骤2** 查看端口下是否有非法用户仿冒DHCP服务器，如果是合法的DHCP服务器，请在端口下使用**dhcp snooping trusted**命令配置接口为“信任”状态。
- 结束

参考信息

无

15.2 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.1 hwDhcpSnPChaddrAlarm

告警解释

DHCP/1/REQMACTRAP:OID [OID] The number of the discarded DHCP packets in which the CHADDR field is inconsistent with the source MAC address exceeds the threshold on the interface. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], DiscardedNumber=[INTEGER])

接口上丢弃CHADDR字段与源MAC地址不一致的DHCP报文数目超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.1	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引。
Interface	接口名。
VlanID	VLAN ID。
DiscardedNumber	丢弃报文数。

对系统的影响

丢弃非法DHCP报文。

可能原因

用户发送的DHCP报文CHADDR字段与报文源MAC不匹配，被设备判断为非法DHCP报文。

处理步骤

- 使用端口镜像方式获取此接口收到的DHCP报文，查看源MAC地址与DHCP报文Chaddr字段不匹配的报文是否为攻击报文。
 - 如果接口下有用户发送大量源MAC地址与DHCP报文Chaddr字段不匹配的报文，则用户为非法用户，发送的DHCP报文为攻击报文，此时攻击报文已经被丢弃，请根据源地址排查攻击源头。
 - 如果接口下没有用户发送大量发送源MAC地址与DHCP报文Chaddr字段不匹配的报文，则用户发送的DHCP报文非攻击报文，如果需要通过检查，考虑是否需要取消端口下**dhcp snooping check dhcp-chaddr enable**命令配置。

----结束

参考信息

无

15.3 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.5 hwNomatchSnBindTblDhcpPktAlarm

告警解释

DHCP/1/REQUESTTRAP:OID [OID] The number of the discarded DHCP request packets that do not match the binding table exceeds the threshold on the interface. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], DiscardedNumber=[INTEGER])

接口上丢弃与绑定表不匹配的DHCP Request报文数目超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.5	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引。
Interface	接口名。

参数名称	参数含义
VlanID	VLAN ID。
DiscardedNumber	丢弃报文数。

对系统的影响

丢弃非法DHCP报文

可能原因

收到仿冒DHCP用户的攻击

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display dhcp snooping user-bind**，查看接口下DHCP Snooping绑定表信息，确定用户IP地址和MAC地址。
- 步骤2** 使用端口镜像方式获取此接口收到的DHCP Request报文，查看与绑定表不匹配的DHCP报文的用户IP地址和MAC地址。
- 如果接口下某用户发送大量与绑定表不匹配的DHCP Request报文，则用户为非法用户，发送的DHCP报文为攻击报文，此时攻击报文已经被丢弃，请根据该用户地址或MAC地址排查攻击源头。
 - 如果接口下用户没有大量发送与绑定表不匹配的DHCP Request报文，则用户发送的DHCP报文非攻击报文，如果需要让该用户通过检查，考虑是否需要取消端口下**dhcp snooping check dhcp-request enable**命令配置。

----结束

参考信息

无

15.4 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.6 hwDhcpPktRateAlarm

告警解释

DHCP/1/RATETRAP:OID [OID] The rate of DHCP packets exceeds the speed limit. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], DiscardedNumber=[INTEGER]).

因超过速率限制而丢弃的DHCP报文数目达到阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.6	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引。
Interface	接口名。 说明 若该值显示为“-”，则表示该告警中达到阈值的是全局丢包数。
VlanID	VLAN ID。
DiscardedNumber	丢弃报文数。

对系统的影响

丢弃超过速率的DHCP报文。

可能原因

收到大量DHCP报文。

处理步骤

- 使用端口镜像方式获取此接口收到的DHCP报文，查看DHCP报文是否为攻击报文。
 - 如果接口下有某用户发送大量DHCP报文，则该用户发送的DHCP报文是攻击报文，此时攻击报文已经被丢弃，请根据源地址排查攻击源头。
 - 如果接口下没有用户发送大量DHCP报文，则用户发送的DHCP报文非攻击报文，请根据实际情况和用户需求决定是否执行命令**dhcp snooping check dhcp-rate rate**或**dhcp snooping check dhcpv6-rate rate**调整DHCPv4或DHCPv6报文限速的阈值或执行命令**dhcp snooping alarm dhcp-rate threshold threshold**或**dhcp snooping alarm dhcpv6-rate threshold threshold**调整被丢弃的DHCPv4或DHCPv6报文的告警阈值。

----结束

参考信息

无

15.5 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.8 hwSnpUserNumberAlarmIf

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAP:OID [OID] The number of DHCP users on the interface exceeds alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

接口下的DHCP接入用户数达到了上限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.8	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引，取值为0。
Interface	设备的接口名称。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

接口下的DHCP Snooping绑定表数目达到了该接口的上限告警阈值。

处理步骤

步骤1 执行命令**dhcp snooping max-user-number** *max-user-number*，调整接口接入用户数的上限值。

步骤2 执行命令**dhcp snooping user-alarm percentage** *percent-lower-value percent-upper-value*，调整告警阈值。

----结束

参考信息

无。

15.6 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.9 hwSnmpUserNumberAlarmIfResume

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAPIFRESUME:OID [OID] The number of DHCP users on the interface descends to alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

接口下的DHCP接入用户数达到下限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.9	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
VlanIndex	VLAN索引，取值为0。
Interface	设备的接口名称。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

某一接口下的DHCP Snooping绑定表数目达到了该接口的下限告警阈值。

处理步骤

步骤1 执行命令**dhcp snooping max-user-number** *max-user-number*，调整接口接入用户数的上限值。

步骤2 执行命令**dhcp snooping user-alarm percentage** *percent-lower-value percent-upper-value*，调整告警阈值。

----结束

参考信息

无。

15.7 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.10 hwSnmpUserNumberAlarmVlan

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAPVLAN:OID [OID] The number of DHCP users on the vlan exceeds alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VLANIndex=[INTEGER], VlanID=[INTEGER], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

VLAN下的DHCP接入用户数达到上限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.10	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引，取值为0。
VlanIndex	VLAN索引。

参数名称	参数含义
VlanID	VLAN标识。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

某一VLAN下的DHCP Snooping绑定表数目达到了该VLAN的上限告警阈值。

处理步骤

步骤1 执行命令**dhcp snooping max-user-number** *max-user-number*，调整接口接入用户数的上限值。

步骤2 执行命令**dhcp snooping user-alarm percentage** *percent-lower-value percent-upper-value*，调整告警阈值。

----结束

参考信息

无。

15.8 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.11 hwSnmpUserNumberAlarmVlanResume

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAPVLANRESUME:OID [OID] The number of DHCP users on the vlan descends to alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VLANIndex=[INTEGER], VlanID=[INTEGER], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

VLAN下的DHCP接入用户数达到下限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.11	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引，取值为0。
VlanIndex	VLAN索引。
VlanID	VLAN标识。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

某一VLAN下的DHCP Snooping绑定表数目达到了该VLAN的下限告警阈值。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**dhcp snooping max-user-number** *max-user-number*，调整接口接入用户数的上限值。
- 步骤2** 执行命令**dhcp snooping user-alarm percentage** *percent-lower-value percent-upper-value*，调整告警阈值。
- 结束

参考信息

无。

15.9 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.12 hwSnpUserNumberAlarmGlobal

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAPGLOBAL:OID [OID] The number of DHCP global users exceeds alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

全局DHCP接入用户数达到上限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.12	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引，取值为0。
VlanIndex	VLAN索引，取值为0。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

全局DHCP Snooping绑定表数目达到了上限告警阈值。

处理步骤

步骤1 执行命令**dhcp snooping max-user-number** *max-user-number*，调整接口接入用户数的上限值。

步骤2 执行命令**dhcp snooping user-alarm percentage** *percent-lower-value percent-upper-value*，调整告警阈值。

----结束

参考信息

无。

15.10 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.13 hwSnmpUserNumberAlarmGlobalResume

告警解释

DHCP/4/DHCPUSERBINDTRAPGLOBALRESUME:OID [OID] The number of DHCP global users descends to alarm threshold. (IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], CurrentUser=[INTEGER], MaxUser=[INTEGER])

全局DHCP接入用户数达到下限告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.13	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引，取值为0。
VlanIndex	VLAN索引，取值为0。
CurrentUser	当前接入用户数。
MaxUser	允许接入的最大用户数。

对系统的影响

无。

可能原因

全局DHCP Snooping绑定表数目达到下限告警阈值。

处理步骤

步骤1 执行命令**dhcp snooping max-user-number** *max-user-number*，调整接口接入用户数的上限值。

步骤2 执行命令 `dhcp snooping user-alarm percentage percent-lower-value percent-upper-value`，调整告警阈值。

----结束

参考信息

无。

15.11 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.31 hwNomatchSnBindTblDhcpv6PktAlarm

告警解释

DHCP/1/DHCPV6REQUESTTRAP:OID [OID] The number of the discarded DHCPv6 request packets that do not match the binding table exceeds the threshold on the interface. (Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], LastDroppedSourceMac=[OCTET], DiscardedNumber=[INTEGER])

接口上丢弃与绑定表不匹配的DHCPv6 Request报文数目超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.31	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口名。
VlanID	VLAN ID。
LastDroppedSourceMac	最后丢弃报文的源MAC地址。
DiscardedNumber	丢弃报文数。

对系统的影响

丢弃非法DHCPv6 Request报文。

可能原因

收到仿冒DHCPv6用户的攻击。

处理步骤

步骤1 执行命令**display dhcpv6 snooping user-bind**，查看接口下DHCPv6 Snooping绑定表信息，根据最后丢弃报文的源MAC地址，确定用户上线的接口或者VLAN。

步骤2 使用端口镜像方式获取此接口或者VLAN收到的DHCPv6 Request报文。

- 如果接口下某用户发送大量与绑定表不匹配的DHCPv6 Request报文，则用户为非法用户，发送的报文为攻击报文，此时攻击报文已经被丢弃，请根据该用户IPv6地址或MAC地址排查攻击源头。
- 如果接口下用户没有大量发送与绑定表不匹配的DHCPv6 Request报文，则用户发送的报文非攻击报文，如果需要让该用户通过检查，考虑是否需要取消端口下**dhcp snooping check dhcp-request enable**命令配置。

----结束

参考信息

无

15.12 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.1 hwPDRouteExceed

告警解释

DHCP/4/DHCPPD_ROUTE_EXCEED: OID [OID] The number of PD route for DHCPv6 relay reached the maximum.

前缀路由表数目超过规格。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

客户端获取PD前缀，但业务数据转发失败。

可能原因

DHCPV6中继的PD路由表规格有限制，当上线的DHCPv6 PD客户端过多时，DHCPv6 PD客户端添加到DHCPv6中继上的PD路由表可能会超规格，导致DHCPv6中继不再生成PD路由表。DHCPv6中继上没有对应的PD路由表，进一步导致客户端业务数据转发失败。

处理步骤

- 在部分接口上执行命令**undo dhcpv6 client pd**取消DHCPv6 PD客户端功能，从而减少DHCPv6 PD客户端的数量，使DHCPv6中继上的PD路由表不超过规格。

----结束

参考信息

无

15.13 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.2 hwPDRouteExceedResume

告警解释

DHCP/4/DHCPPD_ROUTE_EXCEED_RESUME: OID [OID] The number of PD route for DHCPv6 relay descends to alarm threshold.

前缀路由表数目由满规格降到满规格的50%以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.7.1.3.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

NA

可能原因

前缀路由表数目由满规格降到满规格的50%以下。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

15.14 DHCP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.35 hwRequestNoTrustPktAlarm

告警解释

DHCP/2/REQUESTNOTRUST: OID [OID] The number of the discarded DHCP request packets exceeds the threshold on the interface because the DHCP snooping trust port is not configured or the trust port is Down.
(IfIndex=[INTEGER], VlanIndex=[INTEGER], Interface=[OCTET], VlanID=[INTEGER], DiscardedNumber=[INTEGER])

未配置DHCP Snooping信任端口或信任端口状态为Down，导致丢弃的DHCP报文数量超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.112.2.35	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
IfIndex	接口索引
VlanIndex	VLAN索引
Interface	接口名称
VlanID	VLAN编号
DiscardedNumber	丢弃的报文数量

对系统的影响

用户无法通过DHCP获取IP地址。

可能原因

- 未配置DHCP Snooping Trust接口。
- DHCP Snooping Trust接口状态为Down。

处理步骤

步骤1 如果希望避免在收到DHCPv4请求报文时触发本告警，可在系统视图下执行命令**undo dhcp snooping enable ipv4**关闭DHCP Snooping功能对DHCPv4报文的处理。

步骤2 开启DHCP Snooping功能的设备，配置对应的Trust接口，并保证接口状态Up。

----结束

16 DSVPN

[16.1 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.1 hwNHRPPeerADD](#)

[16.2 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.2 hwNHRPPeerDELETE](#)

[16.3 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.3 hwNHRPHubUP](#)

[16.4 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.4 hwNHRPHubDOWN](#)

16.1 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.1 hwNHRPPeerADD

告警解释

NHRP/4/NHRPPEERADD: OID [*oid*] NHRP peer is added. (Interface=[*interface-name*], protocol-address=[*protocol-address*], mask=[*mask*], next-hop=[*next-hop-address*], nbma-address=[*nbma-address*], type=[*peer-type*])

添加NHRP映射表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.1	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
<i>interface-name</i>	NHRP映射表项对应的Tunnel接口的名称。
<i>protocol-address</i>	NHRP映射表项中的协议地址。
<i>mask</i>	协议地址的掩码。
<i>next-hop-address</i>	到达协议地址的下一跳IP地址。
<i>nbma-address</i>	NHRP映射表项中的公网地址。
<i>peer-type</i>	NHRP映射表项的类型，取值包括： • hub：表示NHRP映射表项由NHRP注册生成。 • static：表示NHRP映射表项为管理员静态配置。 • dynamic：表示NHRP映射表为设备动态生成。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- 原因1：
手动执行命令**nhrp entry**添加NHRP映射表项。
- 原因2：
动态生成NHRP映射表项。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

16.2 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.2
hwNHRPPeerDELETE

告警解释

NHRP/4/NHRPPeerDELETE: OID [*oid*] NHRP peer is deleted. (Interface=[*interface-name*], protocol-address=[*protocol-address*], mask=[*mask*], next-hop=[*next-hop-*

address], nbma-address=[*nbma-address*], type=[*peer-type*], reason=[*delete-reason*])

删除NHRP映射表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.2	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	NHRP映射表项对应的Tunnel接口的名称。
protocol-address	NHRP映射表项中的协议地址。
mask	协议地址的掩码。
next-hop	到达协议地址的下一跳IP地址。
nbma-address	NHRP映射表项中的公网地址。
type	NHRP映射表项的类型，包括： • hub：表示NHRP映射表项由NHRP注册生成。 • static：表示NHRP映射表项为管理员静态配置。 • dynamic：表示NHRP映射表为设备动态生成。
reason	NHRP映射表项被删除的原因。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- config modify or manual delete：修改NHRP配置或执行命令undo nhrp peer手动删除表项。
- ipsec tunnel down：IPSec隧道Down。

- peer conflict: NHRP Peer冲突。
- interface down: 接口状态Down。
- route change: 路由发生变化。
- peer request: 对端请求。
- peer expire: NHRP映射表项老化。
- dynamic-entry track hub-entry down: Spoke的NHRP映射表与Hub的NHRP映射表状态联动。
- retry times exceed max times: Spoke向Hub注册报文的重传次数超过最大次数。
- process resolution failed: 处理解析请求失败。
- unspecify reason: 未知原因。

处理步骤

- 原因: config modify or manual delete
 - a. 请确认是否已执行命令**undo nhrp peer**手动删除表项。
 - 如果已执行, 无需关注。
 - 如果未执行, 请执行步骤2。
 - b. 在Tunnel接口视图下, 请执行命令**display this**检查DSVPN配置是否正确。
 - 如果不正确, 请修改相应的配置。
 - 如果正确, 无需关注。
- 原因: ipsec tunnel down

请执行命令**display ike offline-info**查看IPSec隧道被删除的原因, 并根据原因定位问题。
- 原因: peer conflict

请检查Spoke间的DSVPN配置, 确保Spoke向Hub注册的NHRP Peer不相同。
- 原因: interface down

请确保部署DSVPN业务的接口Up。
- 原因: route change

请检查路由配置变化是否合理。

 - 如果不合理, 请修改相应的路由配置。
 - 如果合理, 无需关注。
- 原因: peer request

请检查对端删除NHRP映射表的原因, 并根据原因定位问题。
- 原因: peer expire

请检查NHRP映射表老化时间是否合理。

 - 如果不合理, 请在Tunnel接口视图下, 执行命令**nhrp entry holdtime**适当地修改老化时间。

- 如果合理, 无需关注。
- 原因: dynamic-entry track hub-entry down
 - a. 请使用Ping方式检查Spoke和Hub之间的路由是否可达。
 - 如果不可达, 请确保接口状态Up、IP地址、路由等配置正确。
 - 如果可达, 请执行步骤2。
 - b. 在Tunnel接口视图下, 执行命令**display this**请检查Spoke和Hub之间的NHRP配置是否正确。
 - 如果不正确, 请修改相应的配置。
 - 如果正确, 请执行步骤3。
 - c. 请收集配置、日志、告警信息, 联系技术支持人员。
- 原因: retry times exceed max times
 - a. 请使用Ping方式检查Spoke和Hub之间的路由是否可达。
 - 如果不可达, 请确保接口状态Up、IP地址、路由等配置正确。
 - 如果可达, 请执行步骤2。
 - b. 在Tunnel接口视图下, 执行命令**display this**请检查Spoke和Hub之间的NHRP配置是否正确。
 - 如果不正确, 请修改相应的配置。
 - 如果正确, 请执行步骤3。
 - c. 请收集配置、日志、告警信息, 联系技术支持人员。
- 原因: process resolution failed、unspecify reason
请收集配置、日志、告警信息, 联系技术支持人员。

----结束

16.3 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.3 hwNHRPHubUP

告警解释

NHRP/4/NHRPHUBUP: OID [*oid*] NHRP hub is up. (Interface=[*interface-name*], protocol-address=[*protocol-address*], mask=[*mask*], next-hop=[*next-hop-address*], nbma-address=[*nbma-address*], type=[*peer-type*])

总部Hub的NHRP映射表项状态Up。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.3	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>interface-name</i>	NHRP映射表项对应的Tunnel接口的名称。
<i>protocol-address</i>	NHRP映射表项中的协议地址。
<i>mask</i>	协议地址的掩码。
<i>next-hop-address</i>	到达协议地址的下一跳IP地址。
<i>nbma-address</i>	NHRP映射表项中的公网地址。
<i>peer-type</i>	NHRP映射表项的类型，取值包括： • hub：表示NHRP映射表项由NHRP注册生成。 • static：表示NHRP映射表项为管理员静态配置。 • dynamic：表示NHRP映射表为设备动态生成。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

分支Spoke上静态配置NHRP映射表项，向总部Hub发送注册请求，接收到总部Hub的注册应答后，分支Spoke记录总部Hub的NHRP映射表项状态为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

16.4 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.4 hwNHRPHubDOWN

告警解释

NHRP/4/NHRPHUBDOWN: OID [*oid*] NHRP hub is down. (Interface=[*interface-name*], protocol-address=[*protocol-address*], mask=[*mask*], next-hop=[*next-hop-address*], nbma-address=[*nbma-address*], reason=[*reason*])

总部Hub的NHRP映射表项状态Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.4	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	NHRP映射表项对应的Tunnel接口的名称。
protocol-address	NHRP映射表项中的协议地址。
mask	协议地址的掩码。
next-hop	到达协议地址的下一跳IP地址。
nbma-address	NHRP映射表项中的公网地址。
reason	NHRP映射表项状态Down的原因。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- apn state down：APN状态Down。
- registered timeout：Spoke注册超时。
- interface down：接口状态Down。

- config modify: DSVPN配置更改。
- ipsec tunnel status change: IPSec隧道状态变化。

处理步骤

- 原因: apn state down
请确保接口状态Up、IP地址、路由等配置正确, 使得Spoke和Hub之间的链路状态正常。
- 原因: registered timeout
 - a. 请使用Ping方式检查Spoke和Hub之间的路由是否可达。
 - 如果不可达, 请确保接口状态Up、IP地址、路由等配置正确。
 - 如果可达, 请执行步骤2。
 - b. 在Tunnel接口视图下, 执行命令**display this**请检查Spoke和Hub之间的NHRP配置是否正确。
 - 如果不正确, 请修改相应的配置。
 - 如果正确, 请执行步骤3。
 - c. 请收集配置、日志、告警信息, 联系技术支持人员。
- 原因: interface down
请确保部署DSVPN业务的接口Up。
- 原因: config modify
在Tunnel接口视图下, 执行命令**display this**请检查Spoke和Hub之间的NHRP配置被修改是否正确。
 - 如果不正确, 请修改相应的配置。
 - 如果正确, 无需处理。
- 原因: ipsec tunnel status change
请执行命令**display ike offline-info**查看IPSec隧道被删除的原因, 并根据原因定位问题。

----结束

17_{DS}

17.1 DS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 hwCfgChgNotify

17.1 DS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1 hwCfgChgNotify

告警解释

DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID [OID] configurations have been changed. The current change number is [change-number], the change loop count is [loop-count], and the maximum number of records is [max-number].

设备的配置发生变更。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.191.3.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	配置变更的该告警所对应的MIB节点的OID号。
change-number	当前的变更序列号。
loop-count	当前的循环计数值。
max-number	配置变更缓存表的最大表项数。

对系统的影响

设备的配置发生变化。

可能原因

在给定的时间内主机的配置发生了变更。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

18 EFM

- 18.1 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.4 hwDot3ahEfmThresholdEvent
- 18.2 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.5 hwDot3ahEfmNonThresholdEvent
- 18.3 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.17 hwDot3ahEfmNonThresholdRecovery
- 18.4 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.8 hwDot3ahEfmRemoteDyingGaspEvent
- 18.5 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.29 hwDot3ahEfmLoopbackFailed

18.1 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.4 hwDot3ahEfmThresholdEvent

告警解释

EFM/3/THRESHOLDTRAP:OID [oid] Threshold event occurred. (IfIndex=[INTEGER], EventLogIndex=[GAUGE], EventLogTimestamp=[TIMETICK], EventLogOui=[OPAQUE], EventLogType=[GAUGE], EventLogLocation=[INTEGER], EventLogWindowHi=[GAUGE], EventLogWindowLo=[GAUGE], EventLogThresholdHi=[GAUGE], EventLogThresholdLo=[GAUGE], EventLogValue=[COUNTER64], EventLogRunningTotal=[COUNTER64], EventLogEventTotal=[GAUGE])

在设定时间内，误码、误帧或误帧秒超过了设定的门限值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.4	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	端口索引。
EventLogIndex	所打印的log的序号。
EventLogTimestamp	记录发生时间的时间戳。
EventLogOui	事件的OUI。
EventLogType	记录事件的类型。
EventLogLocation	标识是本地发生的还是远端发生的（1表示本端，2表示远端）。
EventLogWindowHi	表示监视区间的高位值。
EventLogWindowLo	表示监视区间的低位值。
EventLogThresholdHi	表示监视区间门限值的高位值。
EventLogThresholdLo	表示监视区间门限值的低位值。
EventLogValue	则表示超限事件发生的次数。
EventLogRunningTotal	表示事件出现的次数。
EventLogEventTotal	表示事件通知的次数。

对系统的影响

业务不能正常转发。

可能原因

原因1：

端口上配置了**efm error-frame threshold 0**或**efm error-frame-second threshold 0**。

原因2：

物理链路故障，导致出现误帧或误码现象。

处理步骤

步骤1 请查看告警中EventLogType字段的值。

- 1 误码告警 =>2。
- 2 误帧告警 =>3。
- 4 误帧秒告警 =>4。

步骤2 在接口视图下执行**display this**命令查看是否有配置**efm error-code threshold 0**。

- N =>5。
- Y =>6。

步骤3 在接口视图下使用**display this**命令查看是否有配置**efm error-frame threshold 0**。

- N =>5。
- Y =>7。

步骤4 在接口视图下使用**display this**命令查看是否有配置**efm error-frame-second threshold 0**。

- N =>5。
- Y =>8。

步骤5 请检查物理链路是否有故障。

- N =>10。
- Y =>9。

步骤6 在接口视图下执行命令**efm error-code threshold threshold**，根据实际需要重新配置当前接口的EFM OAM误码检测门限值，检查告警是否恢复。

- N =>5
- Y =>11

步骤7 在接口视图下执行命令**efm error-frame threshold threshold**，根据实际需要重新配置当前接口的EFM OAM误帧检测门限值，检查告警是否恢复。

- N =>5
- Y =>11

步骤8 在接口视图下执行命令**efm error-frame-second threshold threshold**，根据实际需要重新配置当前接口的EFM OAM误帧秒检测门限值，检查告警是否恢复。

- N =>5
- Y =>11

步骤9 请更换物理链路，检查告警是否恢复。

- N =>10
- Y =>11

步骤10 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤11 结束。

----结束

参考信息

无

18.2 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.5 hwDot3ahEfmNonThresholdEvent

告警解释

EFM/3/NONTHRESHOLDTRAP:OID [oid] Nonthreshold Event occurred.
(IfIndex=[INTEGER], EventLogIndex=[GAUGE], EventLogTimestamp=[TIMETICK],
EventLogOUI=[OPAQUE], EventLogType=[GAUGE], EventLogLocation=[INTEGER])
链路发生了握手超时、链路事件、死亡事件或紧急事件。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.5	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	端口索引。
EventLogIndex	所打印的log的序号。
EventLogTimestamp	记录发生时间的时间戳。
EventLogOUI	事件的OUI。
EventLogType	记录事件的类型。
EventLogLocation	标识是本地发生的还是远端发生的（1表示本端，2表示远端）。

对系统的影响

业务中断。

可能原因

原因1:

对端接口EFM没有使能。

原因2:

本端端口被shutdown或物理链路Down。

原因3:

本端或对端设备重启。

原因4:

公网侧相关联动模块故障。

处理步骤

步骤1 请查看告警中EventLogType字段的告警类型。

- 254 超时告警 =>2。
- 256 本端接口shutdown =>3。
- 257 死亡事件 =>4。
- 258 紧急事件 =>5。

步骤2 请在对端设备的接口视图下执行命令**display this**查看EFM是否使能。

- Y =>6。
- N =>8。

步骤3 请在接口视图下执行命令**display this**查看本端端口是否被shutdown。

- Y=>9。
- N=>6。

步骤4 请确认对端设备是否正在重启。

- Y=>10。
- N=>12。

步骤5 请确认与EFM联动的模块是否有故障。

- Y=>7。
- N=>12。

步骤6 请检查物理链路是否有故障。

- Y =>11。
- N =>12。

步骤7 请修复与EFM联动的模块，检查告警是否恢复。

- Y=>13。
- N=>12。

步骤8 在对端设备的接口视图下，执行命令**efm enable**使能EFM功能，检查告警是否恢复。

- Y=>13。
- N=>12。

步骤9 在接口视图下，执行命令**undo shutdown**，检查告警是否恢复。

- Y=>13。
- N=>6。

步骤10 等待对端设备正常工作后，检查告警是否恢复。

- Y=>13。
- N=>12。

步骤11 请更换物理链路，检查告警是否恢复。

- N=>12
- Y=>13

步骤12 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤13 结束。

----结束

参考信息

无

18.3 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.17 hwDot3ahEfmNonThresholdRecovery

告警解释

EFM/3/NONTHRDRECV:OID [OID] Nonthreshold trap recovered.
(IfIndex=[INTEGER], EventLogIndex=[GAUGE], EventLogTimestamp=[TIMETICK],
TrapLogOUI=[OPAQUE], TrapLogType=[GAUGE], TrapLogLocation=[INTEGER])

链路发生的握手超时、链路事件、紧急事件或远端故障事件的故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.17	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	端口索引。
EventLogIndex	所打印的log的序号。

参数名称	参数含义
EventLogTimestamp	记录发生时间的时间戳。
TrapLogOUI	事件的OUI。
TrapLogType	记录事件的类型。
TrapLogLocation	标识是本地发生的还是远端发生的。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

链路发生的握手超时、链路事件、紧急事件或远端故障事件的故障恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

18.4 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.8
hwDot3ahEfmRemoteDyingGaspEvent

告警解释

EFM/3/DYINGGASP: OID [oid] Remote DyingGasp Event occurred.
(IfIndex=[INTEGER], RemoteMacAddress=[OCTET], IfName=[OCTET])
发生了不可恢复的事件。包括：设备整机重启、单板重启和设备掉电。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.8	Minor	processingErrorAlarm (4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
IfIndex	本端设备收到远端设备的接口索引。
RemoteMacAddress	远端设备的Mac地址。
IfName	本端设备收到远端设备的接口名称。

对系统的影响

远端设备的业务都不可用。

可能原因

原因1:

远端设备整机重启。

原因2:

远端设备单板重启。

原因3:

远端设备掉电。

处理步骤

步骤1 待远端设备重启或者远端设备单板重启后，使用**display efm session**命令检查EFM状态是否正常。**EFM State**为**detect**表示正常，**EFM State**为**discovery**表示异常。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

18.5 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.29 hwDot3ahEfmLoopbackFailed

告警解释

EFM/5/LOOPBACKFAIL:OID [OID] Interface starts loopback failed.
(IfIndex=[INTEGER],IfName=[STRING])

3AH发起环回请求，在一定时间内没有收到对端的响应，上报失败告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.29	Indeterminate	qualityOfServiceAlarm (3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
IfName	接口名称。

对系统的影响

不能进入loopback状态，影响链路诊断功能。

可能原因

3AH发起环回请求，在一定时间内没有收到对端的响应。

处理步骤

- 步骤1** 检查对端接口是否拒绝了本端的远端环回请求。
- 执行命令**display current-configuration**命令，查看是否存在配置**efm loopback ignore-request**。
- 如果存在，请执行命令**undo efm loopback ignore-request**，接收远端环回请求。并执行**步骤2**。
 - 如果不存在，请执行**步骤3**。
- 步骤2** 检查告警是否消除。
- 如果消除请执行**步骤6**。
 - 如果没有消除请执行**步骤3**。
- 步骤3** 检查EFM状态是否正常。
- 执行命令**display efm session all**，查看字段“EFM State”的值是否“detect”。
- 如果字段“EFM State”的值是“detect”，请执行**步骤5**。
 - 如果字段“EFM State”的值不是“detect”，请执行**步骤4**。
- 步骤4** 请检查物理链路是否正常。详细的处理方法请参见物理对接类问题的定位。
- 如果正常，请执行**步骤5**。
 - 如果不正常，详细的处理方法请参见物理对接类问题的定位。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

19 ENTITY

- 19.1 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.1 hwFanRemove
- 19.2 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.2 hwFanInsert
- 19.3 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.5 hwFanInvalid
- 19.4 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.6 hwFanInvalidResume
- 19.5 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13 hwBrdTempAlarm
- 19.6 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14 hwBrdTempResume
- 19.7 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.15 hwBrdTempFatalAlarm
- 19.8 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.16 hwBrdTempFatalResume
- 19.9 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.1 hwStorageDevRemove
- 19.10 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.2 hwStorageDevInsert
- 19.11 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.1 hwFileError
- 19.12 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.2 hwFileErrorResume
- 19.13 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.7 hwBoardReset
- 19.14 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.1 hwBoardRemove
- 19.15 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.2 hwBoardInsert
- 19.16 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132103
- 19.17 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132105
- 19.18 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132106
- 19.19 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132121
- 19.20 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132128
- 19.21 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132131
- 19.22 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132137
- 19.23 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132146

19.24 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132154
19.25 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132105
19.26 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132106
19.27 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132121
19.28 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132131
19.29 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132137
19.30 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132146
19.31 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132154
19.32 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132106
19.33 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132613
19.34 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132614
19.35 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132624
19.36 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132625
19.37 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132627
19.38 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132629
19.39 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132106
19.40 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132613
19.41 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132614
19.42 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132624
19.43 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132625
19.44 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132627
19.45 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132629
19.46 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.54 hwStorageInsufficient
19.47 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.55 hwStorageInsufficientResume
19.48 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.1 hwOpticalRemove
19.49 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.2 hwOpticalInsert
19.50 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136192
19.51 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136193
19.52 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136194
19.53 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136195
19.54 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136196
19.55 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136197
19.56 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136198

- 19.57 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136199
- 19.58 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136200
- 19.59 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136201
- 19.60 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136202
- 19.61 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136192
- 19.62 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136193
- 19.63 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136194
- 19.64 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136195
- 19.65 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136196
- 19.66 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136197
- 19.67 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136198
- 19.68 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136199
- 19.69 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136200
- 19.70 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136201
- 19.71 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136202
- 19.72 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.17 hwPowerFailureAlarm
- 19.73 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.18 hwPowerFailureResume
- 19.74 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.1 hwPowerRemove
- 19.75 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.2 hwPowerInsert
- 19.76 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.5 hwPowerInvalid 136966
- 19.77 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.6 hwPowerInvalidResume 136966
- 19.78 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.7 hwPowerUnusable
- 19.79 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.8 hwPowerUnusableResume
- 19.80 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1 hwCPUUtilizationRising
- 19.81 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2 hwCPUUtilizationResume
- 19.82 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1 hwMemUtilizationRising
- 19.83 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2 hwMemUtilizationResume
- 19.84 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.3 hwCapMemUtilizationRising
- 19.85 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.4 hwCapMemUtilizationResume
- 19.86 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.19.3 hwUsbUnidentified
- 19.87 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.3 hwSystemRollback
- 19.88 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.34.1 hwReportSyslogInfo
- 19.89 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.1 hwCapCPUUtilizationRising

- 19.90 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.2 hwCapCPUUtilizationResume
- 19.91 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.3 hwCapSingleCoreCPUUtilizationRising
- 19.92 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.4 hwCapSingleCoreCPUUtilizationResume
- 19.93 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.1 hwAclResourceOverloadTrap
- 19.94 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.2 hwAclResourceResumeTrap
- 19.95 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.3 hwAclResourceEmptyTrap
- 19.96 ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.1 hwBoardUnconnected
- 19.97 ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.2 hwBoardUnconnectedResume

19.1 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.1 hwFanRemove

告警解释

ENTITYTRAP/4/FANREMOVE:OID [oid] Fan has been removed.(Index=[INT1], EntityPhysicalIndex=[INT2], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=[INT3])

风扇单元被拔出。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.1	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Resource ID	实体资源号。
Entity physical index	实体子索引。
Physical name	实体名称。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

引起单板温度过高。

可能原因

风扇被拔出。

处理步骤

步骤1 执行命令**display fan**查看当前的风扇是否在位。

- Y=>3
- N=>2

步骤2 查看风扇板是否松动，重新插拔一次。查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.2 hwFanInsert](#)

19.2 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.2 hwFanInsert

告警解释

ENTITYTRAP/4/FANINSERT: OID [oid] Fan has been inserted.(Index=[INT1], EntityPhysicalIndex=[INT2], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=[INT3])

风扇板插入。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.2	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体资源号。
EntityPhysicalIndex	实体子索引。
PhysicalName	实体名称。
EntityTrapFaultID	告警原因ID。

对系统的影响

无

可能原因

风扇板插入。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.1 hwFanRemove](#)

19.3 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.5 hwFanInvalid

告警解释

ENTITYTRAP/4/FANINVALID:OID [OID] Fan is invalid.(Index=[INT1], EntityPhysicalIndex=[INT2], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=[INT3])
风扇故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.5	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Resource ID	实体资源号。
Entity physical index	实体子索引。
Physical name	实体名称。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

引起单板温度过高。

可能原因

风扇故障，如堵转。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display fan**查看当前的风扇状态，查看风扇板是否注册。
- Y=>2
 - N=>4
- 步骤2** 执行命令**display fan**查看当前的风扇状态，查看各个风扇的转速是否为零。
- Y=>3
 - N=>5
- 步骤3** 请尽快更换风扇。查看告警是否恢复。
- Y=>6
 - N=>5
- 步骤4** 重新插拔风扇板一次，查看告警是否恢复。
- Y=>6
 - N=>5
- 步骤5** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.6 hwFanInvalidResume](#)

19.4 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.6 hwFanInvalidResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/FANINVALIDRESUME:OID [OID] Fan resume from invalid situation.
(Index=[INT1], EntityPhysicalIndex=[INT2], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INT3])

风扇故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.6	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Resource ID	实体资源号。
Entity physical index	实体子索引。
Physical name	实体名称。
Entity Trap Fault ID	告警原因ID。

对系统的影响

无

可能原因

风扇故障恢复。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.6.5 hwFanInvalid](#)

19.5 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13 hwBrdTempAlarm

告警解释

ENTITYTRAP/1/ENTITYBRDTEMPALARM:OID [OID] Temperature rise over or fall below the warning alarm threshold.
(Index=[INTEGER1],EntryPhysicalIndex=[INTEGER2], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER3],EntityThresholdValue=[INTEGER4],EntityThresholdCurrent=[INTEGER5], EntityTrapFaultID=[INTEGER6])

温度超过温度上限，或者低于温度下限（告警阈值可通过**display temperature**命令查看）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13	Critical	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	温度传感器索引。
EntryPhysicalIndex	实体子索引。
PhysicalName	实体名称。
EntityThresholdType	告警类型。 1: rise over 2: fall below
EntityThresholdValue	告警阈值。
EntityThresholdCurrent	当前温度值。
EntityTrapFaultID	告警原因ID。

对系统的影响

温度过高，单板难以承受。如果持续升温至危险温度，单板会被下电，引起业务中断。

可能原因

温度超出温度告警阈值引发的告警，可能是风扇故障引起。

处理步骤

步骤1 执行命令**display temperature all**查看设备温度。

步骤2 执行命令**display fan**查看风扇的状态与转速，并尽快给设备降温。如果同时并发有风扇告警，请尽快更换风扇。

步骤3 给设备进行物理降温。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14 hwBrdTempResume](#)

19.6 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14 hwBrdTempResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/ENTITYBRDTEMPRESUME:OID [OID] Temperature back to normal level.(Index=[INT1], EntryPhysicalIndex=[INT2], PhysicalName="[OCTET]",EntityThresholdType=[INT3],EntityThresholdValue=[INT4],EntityThresholdCurrent=[INT5], EntityTrapFaultID=[INT6])

温度由异常恢复为正常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	温度传感器索引。
EntryPhysicalIndex	实体子索引。
PhysicalName	实体名称。
EntityThresholdType 1: rise over 2: fall below	告警类型。
EntityThresholdValue	告警阈值。
EntityThresholdCurrent	当前温度值。
EntityTrapFaultID	告警原因ID。

对系统的影响

无

可能原因

温度恢复正常。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13 hwBrdTempAlarm](#)

19.7 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.15
hwBrdTempFatalAlarm

告警解释

ENTITYTRAP/1/ENTITYBRDTEMP_FATALALARM:OID [OID]Temperature rise over or fall below the critical alarm threshold.(Index=[INTEGER1], EntityPhysicalIndex=[INTEGER2], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER3],EntityThresholdValue=[INTEGER4],EntityThresholdCurrent=[INTEGER5], EntityTrapFaultID=[INTEGER6])

单板超过危险温度，可能是风扇有故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.15	Critical	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	实体物理索引。
PhysicalName	实体名称。
EntityThresholdType	告警类型。
EntityThresholdValue	告警阈值。
EntityThresholdCurrent	当前温度值。
EntityTrapFaultID	告警原因ID。

对系统的影响

当温度超过危险温度，可能会引起单板器件故障，会引起业务中断。

可能原因

风扇故障导致单板温度过高，超过危险温度。

处理步骤

- 步骤1** **display temperature**查看当前温度及设定的告警温度上下限是否正确。
- 步骤2** **display fan**查看风扇是否正常工作。如果风扇工作不正常，请检修或更换风扇。
- 步骤3** 给设备进行物理降温。
- 结束

参考信息

无

19.8 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.16 hwBrdTempFatalResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/ENTITYBRDTEMP_FATALRESUME:OID [OID] Temperature back to normal level. (Index=[INTEGER1],EntryPhysicalIndex=[INTEGER2], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER3],EntityThresholdValue=[INTEGER4],EntityThreshold Current=[INTEGER5], EntityTrapFaultID=[INTEGER6])

单板从超过危险温度恢复正常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.16	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	实体物理索引。
PhysicalName	实体名称。
EntityThresholdType	告警类型。
EntityThresholdValue	告警阈值。
EntityThresholdCurrent	当前温度值。
EntityTrapFaultID	告警原因ID。

对系统的影响

无。

可能原因

温度恢复正常。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.15 hwBrdTempFatalAlarm](#)

19.9 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.1 hwStorageDevRemove

告警解释

ENTITYTRAP/4/STORAGEREMOVE:OID [OID] Storage remove.
(Index=[INT],PhysicalName="[OCTET]",StorageName="[OCTET]")

拔出存储卡。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalName	实体名称。
StorageName	存储设备名称。

对系统的影响

如果对应的存储设备在位，但是出现“is pulled out”的告警，系统配置文件、日志文件可能丢失。

可能原因

存储设备拔出。

处理步骤

- 查看对应的存储设备是否在做对应的操作，如果没有，但是出现告警，请联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

19.10 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.2
hwStorageDevInsert

告警解释

ENTITYTRAP/4/STORAGEINSERT:OID [OID] Storage insert.
(Index=[INT],PhysicalName="[OCTET]",StorageName="[OCTET]")
插入存储卡。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.16.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalName	实体名称。
StorageName	存储设备名称。

对系统的影响

无

可能原因

存储设备插入。

处理步骤

- 查看对应的存储设备是否在做对应的操作。如果没有，但是出现告警，请联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

19.11 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.1 hwFileError

告警解释

ENTITYTRAP/4/FILEERROR:OID [OID] There are some files on the storage are corrupted.(Index=[INTEGER],PhysicalName="[OCTET]",StorageName="[OCTET]")
某存储介质上有文件损坏。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.1	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalName	实体名，根据板类型不同，实体名也不同，如LPU MPU。
StorageName	存储介质名称。

对系统的影响

部分文件已经损坏，请尽快备份文件并修复文件系统，防止重要文件丢失。

可能原因

正在读写的过程中系统掉电或者存储卡被拔出，导致存储设备上文件被损坏。

处理步骤

- 步骤1** 备份存储设备中的文件并格式化重建文件系统。查看告警是否恢复。
- Y=>3
 - N=>2

步骤2 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.2 hwFileErrorResume](#)

19.12 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.2
hwFileErrorResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/FILEERRORRESUME:OID [OID] The storage is recovered.
(Index=[INTEGER],PhysicalName="[OCTET]",StorageName="[OCTET]")

某存储介质上损坏的文件系统已经恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.2	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalNam	实体名，根据板类型不同，实体名也不同，如LPU MPU。
StorageName	存储介质名称。

对系统的影响

无

可能原因

修复或者格式化了一个有问题的文件系统。

处理步骤

- 恢复告警，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.18.1 hwFileError](#)

19.13 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.7 hwBoardReset

告警解释

ENTITYTRAP/3/BOARDRESET: OID [oid] The device has been reset.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
ResetInfo="[OCTET]")

设备重启。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.1.7	Minor	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名，根据单板类型不同，实体名也不同，例如SFU，LPU和MPU。
ResetInfo	设备的重启信息，包括重启原因和重启时间。

对系统的影响

可能会影响用户的业务功能。

可能原因

- 原因1：用户手动执行重启命令，设备正常重启。
- 原因2：设备异常重启。

处理步骤

- 使用**display reset-reason**查看设备重启的信息。
 - 如果重启的信息是**Reset by user command**等正常重启的信息，则说明设备正常重启，无需关注。
 - 如果重启的信息中包含**exception**字样，则说明设备异常重启，请收集异常信息并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

19.14 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.1 hwBoardRemove

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDREMOVE: OID [oid] Board has been removed.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

单板被拔出

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，如：mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	错误码

对系统的影响

涉及该单板的业务中断。

可能原因

单板被拔出。

处理步骤

- 步骤1** 检查单板是否人为拔出。
- 如果是，则无需处理。
 - 如果不是，请执行步骤2。
- 步骤2** 插入相应的单板，等待单板启动成功，执行命令**display device**检查对应槽位的单板是否注册成功。
- 如果没有注册成功，请执行步骤4。
 - 如果已经注册成功，请执行步骤3。
- 步骤3** 结束。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.2 hwBoardInsert](#)

19.15 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.2 hwBoardInsert

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINSERT: OID [oid] Board has been inserted.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

单板被插入

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，如：mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	错误码

对系统的影响

对系统业务没有影响。

可能原因

单板被插入。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.1 hwBoardRemove](#)

19.16 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132103

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132103,
EntityTrapReasonDescr="Battery Of The MPU Failed")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

主控板电池故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。

- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

19.17 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132105

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132105,
EntityTrapReasonDescr="Sensor Failed")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132105](#)

19.18 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132106

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132106,
EntityTrapReasonDescr="Flash Memory Failed")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板Flash故障。

处理步骤

- 步骤1** 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。
- 可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。
- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
 - 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。
- 步骤2** 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。
- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
 - 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
 - 如果有其他问题=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132106](#)

19.19 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132121

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132121,
EntityTrapReasonDescr="USB Controller Failed")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板USB控制器故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132121](#)

19.20 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132128

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason. (Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132128, EntityTrapReasonDescr="Board Pll Fail")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板板内锁相环故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无。

19.21 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132131

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",

EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132131,
EntityTrapReasonDescr="DSP Fail")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2 .2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。

- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132131](#)

19.22 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132137

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132137,
EntityTrapReasonDescr="Chip Fault")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

该单板不可用或部分业务中断。

可能原因

单板其它芯片故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132137](#)

19.23 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132146

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132146,
EntityTrapReasonDescr="Poe Fault")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

以太网端口的POE功能无法使用，无法对PD设备供电。

可能原因

单板POE供电芯片故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132146](#)

19.24 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132154

告警解释

ENTITYTRAP/2/BOARDFAIL: OID [oid] Board become failure for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132154,
EntityTrapReasonDescr="Voice Fault")

单板局部功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

单板语音端口馈电故障，电话无法接通。

可能原因

语音馈电故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132154](#)

19.25 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132105

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132105,
EntityTrapReasonDescr="The sensor on the board recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)

参数名称	参数含义
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板传感器故障恢复。

处理步骤

- 步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132105](#)

19.26 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4
hwBoardFailResume 132106

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132106,
EntityTrapReasonDescr="Flash Memory recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板Flash故障恢复。

处理步骤

步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132106](#)

19.27 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132121

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132121,
EntityTrapReasonDescr="The USB controller on the board recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板USB控制器故障恢复。

处理步骤

步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132121](#)

19.28 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132131

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",

EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132131,
EntityTrapReasonDescr="DSP recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板DSP故障恢复。

处理步骤

步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132131](#)

19.29 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132137

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132137,
EntityTrapReasonDescr="Chip recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板其它芯片故障恢复。

处理步骤

步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132137](#)

19.30 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4
hwBoardFailResume 132146

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132146,
EntityTrapReasonDescr="Poe recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板POE供电芯片故障恢复。

处理步骤

- 步骤1** 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132146](#)

19.31 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4 hwBoardFailResume 132154

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDFAILRESUME: OID [oid] Board resume from failure.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132154,
EntityTrapReasonDescr="Voice recovered")

单板局部功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

语音馈电故障恢复。

处理步骤

步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.3 hwBoardFail 132154](#)

19.32 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132106

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132106,
EntityTrapReasonDescr="Nor flash is abnormal, the flash memory is erased or
written frequently")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名

参数名称	参数含义
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板Flash故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[19.39 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132106](#)

19.33 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132613

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",

EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132613,
EntityTrapReasonDescr="FPGA Logic Faulty")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板FPGA逻辑故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。

- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132613](#)

19.34 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132614

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132614,
EntityTrapReasonDescr="EPLD Logic Faulty")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板EPLD逻辑故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132614](#)

19.35 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132624

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132624,
EntityTrapReasonDescr="Memory Failed")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板内存故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132624](#)

19.36 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132625

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132625,
EntityTrapReasonDescr="LanSwitch Chip Failed")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板Lanswitch芯片故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132625](#)

19.37 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132627

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132627,
EntityTrapReasonDescr="Board Registration Failed")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板注册失败。

处理步骤

- 步骤1** 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。
- 可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。
- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
 - 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。
- 步骤2** 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。
- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
 - 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
 - 如果有其他问题=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[19.44 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132627](#)

19.38 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132629

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALID: OID [oid] Board is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132629,
EntityTrapReasonDescr="Phy Chip Failed")

单板整体功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务中断。

可能原因

单板PHY芯片故障。

处理步骤

步骤1 请查看对应故障单板的注册状态及业务状态是否正常。

可以通过执行**display device**命令查看单板注册状态是否正常，通过执行**display interface counters**命令查看接口收发报文统计信息判断业务状态是否正常。

- 如果注册状态正常，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果注册状态异常，或者业务运行异常=>2。

步骤2 如果是主控板故障请执行**reboot**命令复位系统，如果是接口板故障请执行**reset slot**命令复位对应故障单板，查看系统是否能够正常运行。

- 如果单板能正常注册，并且业务运行正常，对此故障可以不处理。
- 如果单板不能正常注册或者业务运行异常，说明是单板硬件故障，请更换该单板。
- 如果有其他问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132629](#)

19.39 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132106

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132106, EntityTrapReasonDescr="Nor flash resumes normally")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板Flash故障恢复。

处理步骤

- 步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
 - 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
 - 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

[19.32 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132106](#)

19.40 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6
hwBoardInvalidResume 132613

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132613, EntityTrapReasonDescr="The board recovered from an FPGA logic failure")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板FPGA逻辑故障恢复。

处理步骤

- 步骤1** 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132613](#)

19.41 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132614

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER],

PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER],
EntityTrapFaultID=132614, EntityTrapReasonDescr="The board recovered from an
EPLD logic failure")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板EPLD逻辑故障恢复。

处理步骤

- 步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132614](#)

19.42 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132624

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132624, EntityTrapReasonDescr="The memory of the board recovered")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板内存故障恢复。

处理步骤

步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132624](#)

19.43 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6
hwBoardInvalidResume 132625

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132625, EntityTrapReasonDescr="The Lanswitch chip on the board recovered")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板Lanswitch芯片故障恢复。

处理步骤

- 步骤1** 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132625](#)

19.44 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6 hwBoardInvalidResume 132627

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132627, EntityTrapReasonDescr="The fault that the board registration failed was rectified")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)

参数名称	参数含义
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板注册失败故障恢复。

处理步骤

- 步骤1 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

[19.37 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132627](#)

19.45 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6
hwBoardInvalidResume 132629

告警解释

ENTITYTRAP/4/BOARDINVALIDRESUME: OID [oid] Board resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapEntType= [INTEGER], EntityTrapFaultID=132629, EntityTrapReasonDescr="The PHY chip on the board recovered")

单板整体功能失效恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引
EntityPhysicalIndex	实体物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapEntType	实体类型，例如mpu(1)，lpu(2)
EntityTrapFaultID	故障码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

业务恢复。

可能原因

单板PHY芯片故障恢复。

处理步骤

- 步骤1** 单板故障恢复信息，如果单板正常运行，请忽略。如有疑问=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.5 hwBoardInvalid 132629](#)

19.46 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.54 hwStorageInsufficient

告警解释

ENTITYTRAP/2/STORAGEINSUFFICIENT:OID [oid] Storage utilization exceeded the alarm threshold.(Index=[INTEGER], PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", StorageName="[OCTET]", ThresholdValue=[INTEGER] (KB), CurrentValue=[INTEGER] (KB), Tip="Flash will be formatted when reboot if its free space is less than 10M, clean up if necessary.")

ENTITYTRAP/2/STORAGEINSUFFICIENT:OID [oid] Storage utilization exceeded the alarm threshold.(Index=[INTEGER], PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", StorageName="[OCTET]", ThresholdValue=[INTEGER]

(KB), CurrentValue=[INTEGER](KB), Tip="Clean up the storage, or it may cause problems.")
存储空间不足。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.54	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名称。
StorageName	存储介质名称。
ThresholdValue	告警上限阈值。 20M。
CurrentValue	当前值。
Tip	提示。 Tip="Clean up the storage, or it may cause problems."

对系统的影响

客户无法保存Log或者其他数据。

可能原因

客户放的文件或者设备生成的文件（日志等）过多。

处理步骤

- 步骤1** 在用户视图下执行**delete**命令删除存储器中的指定文件，清理磁盘空间。
- 步骤2** 查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.55 hwStorageInsufficientResume](#)

19.47 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.55
hwStorageInsufficientResume

告警解释

ENTITYTRAP/6/STORAGEINSUFFICIENTRESUME:OID [oid] Storage utilization resumed from exceeding the alarm threshold.(Index=[INTEGER], PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", StorageName="[OCTET]", ThresholdValue=[INTEGER](KB), CurrentValue=[INTEGER](KB))

存储空间恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.55	Cleared	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
PhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名称。
StorageName	存储介质名称。
ThresholdValue	告警上限阈值。

参数名称	参数含义
CurrentValue	当前值。

对系统的影响

无

可能原因

用户清理了存储空间。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.54 hwStorageInsufficient](#)

19.48 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.1 hwOpticalRemove

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALREMOVE:OID [oid] Optical module has been removed.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

光模块被拔出。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.1	warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。

参数名称	参数含义
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名，物理接口名称。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

无。

可能原因

光模块被拔出。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.2 hwOpticalInsert](#)

19.49 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.2
hwOpticalInsert

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINSERT:OID [oid] Optical module has been inserted.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

光模块被插入。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名，物理接口名称。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

无。

可能原因

光模块被插入。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.1 hwOpticalRemove](#)

19.50 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136192

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136192, EntityTrapReasonDescr="Optical Module Worked
Abnormally")

检查到插入的光模块为非华为认证的光模块。

说明

支持插光电模块的光接口，因为插入光电模块后产生的非华为认证光模块告警及对应的告警恢复，请忽略。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

不影响业务，本告警只是提示用户最好使用华为认证的光模块。

可能原因

检查到插入的光模块为非华为认证的光模块。

处理步骤

- 步骤1** 请更换告警提示接口上的光模块为华为认证的光模块。
- 步骤2** 如果更换为华为认证光模块后仍有告警出现，请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[19.61 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136192](#)

19.51 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136193

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136193, EntityTrapReasonDescr="Output Optical Power Too
High")

光模块发送光功率过高导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块发送光功率过高。

处理步骤

- 步骤1** 在用户视图下执行命令**display interface**查看本端口当前发送光功率值Tx Power是否在接收范围内。

- Y=>3
- N=>2

步骤2 更换光模块。查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[19.62 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136193](#)

19.52 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136194

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID: OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136194, EntityTrapReasonDescr="Output Optical Power Too
Low")

光模块发送光功率过低导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称

参数名称	参数含义
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块发送光功率过低。

处理步骤

步骤1 在用户视图下执行命令**display interface**查看本端口当前发送光功率值**Tx Power**是否在接收范围内。

- Y=>3
- N=>2

步骤2 更换光模块。查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136194](#)

19.53 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136195

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID: OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136195, EntityTrapReasonDescr="Input Optical Power Too
High")

光模块接收光功率过高导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块接收光功率过高。

处理步骤

- 步骤1** 在用户视图下执行命令**display interface**查看本端端口当前接收光功率值Rx Power是否在接收范围内。
- Y=>6
 - N=>2
- 步骤2** 检查对端是否有发送光功率过高告警。
- Y=>3
 - N=>6
- 步骤3** 检查对端光模块与本端型号是否匹配。
- Y=>5
 - N=>4
- 步骤4** 更换与对端匹配的光模块。查看告警是否恢复。

- Y=>7
- N=>6

步骤5 本端增加光衰，建议按-5dBm幅度增加。查看告警是否恢复。

- Y=>7
- N=>6

步骤6 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136195](#)

19.54 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136196

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID: OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136196, EntityTrapReasonDescr="Input Optical Power Too
Low")

光模块接收光功率过低导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称

参数名称	参数含义
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块接收光功率过低。

处理步骤

- 步骤1** 在用户视图下执行命令**display interface**查看本端口当前接收光功率值（ Rx Power ）是否在接收范围内。
- Y=>8
 - N=>2
- 步骤2** 检查对端端口物理状态是否为Up并且没有发送光功率过低告警出现。
- Y=>3
 - N=>4
- 步骤3** 更换本端端口上的光模块。查看告警是否恢复。
- Y=>9
 - N=>8
- 步骤4** 检查对端端口物理状态是否为Down并且有端口Down告警出现。
- Y=>5
 - N=>6
- 步骤5** 修复对端端口。查看告警是否恢复。
- Y=>9
 - N=>8
- 步骤6** 测试光纤是否有问题。
- Y=>7
 - N=>8
- 步骤7** 请更换光纤。查看告警是否恢复。
- Y=>9
 - N=>8
- 步骤8** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤9** 结束。
- 结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136196](#)

19.55 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5
hwOpticalInvalid 136197

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136197, EntityTrapReasonDescr="Optical Voltage Too High")
光模块供电电压过高导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块供电电压过高。

处理步骤

- 步骤1** 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块供电电压的信息，光模块当前供电电压是否高于电压上限的阈值。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 更换光模块，查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[19.66 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136197](#)

19.56 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136198

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136198, EntityTrapReasonDescr="Optical Voltage Too Low")

光模块供电电压过低导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引

参数名称	参数含义
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块供电电压过低。

处理步骤

步骤1 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块供电电压的信息，光模块当前供电电压是否低于电压下限的阈值。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 更换光模块，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[19.67 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136198](#)

19.57 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136199

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136199, EntityTrapReasonDescr="Optical Current Too High")

光模块偏置电流过高导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块偏置电流过高。

处理步骤

- 步骤1** 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块偏置电流的信息，光模块当前偏置电流是否高于电流上限的阈值。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 更换光模块，查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[19.68 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136199](#)

**19.58 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5
hwOpticalInvalid 136200**

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136200, EntityTrapReasonDescr="Optical Current Too Low")
光模块偏置电流过低导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块偏置电流过低。

处理步骤

- 步骤1** 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块偏置电流的信息，光模块当前偏置电流是否低于电流下限的阈值。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 更换光模块，查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[19.69 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136200](#)

19.59 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136201

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136201, EntityTrapReasonDescr="Optical Temperature Too High")

光模块温度过高导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引

参数名称	参数含义
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块温度过高。

处理步骤

步骤1 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块的温度信息，光模块当前温度是否高于温度的上限阈值。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 请保证设备处于一个良好的散热环境下，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[19.70 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136201](#)

19.60 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136202

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALID:OID [oid] Optical module is invalid.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136202, EntityTrapReasonDescr="Optical Temperature Too
Low")

光模块温度过低导致功能失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

光模块对应端口的业务中断。

可能原因

光模块温度过低。

处理步骤

- 步骤1** 请在用户视图下执行命令**display transceiver verbose**查看光模块的温度信息，光模块当前温度是否低于温度的下限阈值。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 请保证设备处于一个良好的保温环境下，查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[19.71 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136202](#)

19.61 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6
hwOpticalInvalidResume 136192

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136192, EntityTrapReasonDescr="The optical module recovered from a complete failure")

插入的光模块为非华为认证的光模块告警恢复。

 说明

支持插光电模块的光接口，因为插入光电模块后产生的非华为认证光模块告警及对应的告警恢复，请忽略。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。
EntityPhysicalIndex	物理实体索引。
PhysicalName	物理名称。
EntityTrapFaultID	错误码。
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息。

对系统的影响

无

可能原因

插入的光模块为非华为认证的光模块告警恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.50 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136192](#)

19.62 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136193

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136193, EntityTrapReasonDescr="The high output optical power fell within a normal range")

光模块发送光功率过高故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码

参数名称	参数含义
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块发送光功率过高故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136193](#)

19.63 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136194

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME: OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136194, EntityTrapReasonDescr="The low output optical power increased to a normal range")

光模块发送光功率过低故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块发送光功率过低故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136194](#)

19.64 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6
hwOpticalInvalidResume 136195

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME: OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136195, EntityTrapReasonDescr="The high input optical power fell within a normal range")

光模块接收光功率过高故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块接收光功率过高故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136195](#)

19.65 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136196

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME: OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136196, EntityTrapReasonDescr="The low input optical power increased to a normal range")

光模块接收光功率过低故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块接收光功率过低故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136196](#)

19.66 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6
hwOpticalInvalidResume 136197

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER],

PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136197, EntityTrapReasonDescr="The high optical voltage fell within a normal range")

光模块电压过高故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块电压过高故障恢复。

处理步骤

- 步骤1 提示性信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[19.55 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136197](#)

19.67 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136198

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136198, EntityTrapReasonDescr="The low optical voltage increased to a normal range")

光模块电压过低故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块电压过低故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.56 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136198](#)

19.68 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136199

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136199, EntityTrapReasonDescr="The high optical current fell within a normal range")

光模块电流过高故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块电流过高故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.57 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136199](#)

19.69 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136200

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136200, EntityTrapReasonDescr="The low optical current increased to a normal range")

光模块电流过低故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码

参数名称	参数含义
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块电流过低故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.58 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136200](#)

19.70 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6 hwOpticalInvalidResume 136201

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136201, EntityTrapReasonDescr="The high optical temperature fell within a normal range")

光模块温度过高故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块温度过高故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.59 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136201](#)

19.71 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6
hwOpticalInvalidResume 136202

告警解释

ENTITYTRAP/4/OPTICALINVALIDRESUME:OID [oid] Optical module resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136202, EntityTrapReasonDescr="The low optical temperature increased to a normal range")

光模块温度过低故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理实体索引
PhysicalName	物理名称
EntityTrapFaultID	错误码
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息

对系统的影响

无

可能原因

光模块温度过低故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。
----结束

参考信息

[19.60 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.4.5 hwOpticalInvalid 136202](#)

19.72 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.17 hwPowerFailureAlarm

告警解释

ENTITYTRAP/2/POWERFAILUREALARM: OID [oid] Power supply failed.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

设备供电失败。

说明

此节点也用作DGP（Dying Gasp电容卡）的Dying Gasp告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.17	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理名称。
EntityTrapFaultID	故障码。

对系统的影响

业务中断。

可能原因

- 原因1：设备电源线被拔掉。
- 原因2：供电模块故障。

处理步骤

- 步骤1 检查电源线是否被拔掉。
- 步骤2 若电源线正常，请检查供电模块是否正常。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.18 hwPowerFailureResume](#)

19.73 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.18 hwPowerFailureResume

告警解释

ENTITYTRAP/2/POWERFAILURERESUME: OID [oid] Power supply resume.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

设备供电恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.18	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理名称。
EntityTrapFaultID	故障码。

对系统的影响

无。

可能原因

电源供电恢复。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.17 hwPowerFailureAlarm](#)

19.74 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.1 hwPowerRemove

告警解释

ENTITYTRAP/4/POWERREMOVE: OID [oid] Power has been removed.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

电源被拔出

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapFaultID	错误码

对系统的影响

可能会引起设备供电不足而导致单板因供电不足而不能上电。

可能原因

电源被拔出。

处理步骤

- 步骤1** 检查电源是否人为拔出。
- 如果是，无需处理。
 - 如果不是，请重新插入电源后执行步骤2。

步骤2 执行命令**display power**查看电源是否在位。

- 如果电源已在位，请更换电源。
- 如果电源没有在位，请执行步骤4。

步骤3 结束。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.2 hwPowerInsert](#)

19.75 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.2 hwPowerInsert

告警解释

ENTITYTRAP/4/POWERINSERT: OID [oid] Power has been inserted.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER])

电源被插入

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引
EntityPhysicalIndex	物理索引
PhysicalName	物理实体名
EntityTrapFaultID	错误码

对系统的影响

对系统业务没有影响。

可能原因

电源被插入。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.1 hwPowerRemove](#)

19.76 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.5 hwPowerInvalid 136966

告警解释

ENTITYTRAP/4/POWERINVALID(t): OID [oid] Power is invalid for some reason.
(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=136966, EntityTrapReasonDescr="Power Not Powered On")

电源整体功能失效

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名，根据板类型不同，实体名也不同，如LPU MPU。
EntityTrapEntType	实体类型。
EntityTrapFaultID	错误码。

参数名称	参数含义
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息。

对系统的影响

可能会引起设备供电不足，可能导致单板因供电不足而不能上电，进而无法运行，需要处理。

可能原因

电源在位但未上电。

处理步骤

- 步骤1** 将电源上电。查看告警是否恢复。
- Y=>3
 - N=>2
- 步骤2** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[Entitytrap_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.6 hwPowerInvalidResume_136966](#)

19.77 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.6 hwPowerInvalidResume 136966

告警解释

ENTITYTRAP/4/POWERINVALIDRESUME(t): OID [oid] Power resume from invalid situation.(Index=[INTEGER], EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=136966, EntityTrapReasonDescr="the power module was properly installed and was powered on")

电源整体功能故障恢复

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.6	warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名，根据板类型不同，实体名也不同，如LPU MPU。
EntityTrapEntType	实体类型。
EntityTrapFaultID	错误码。
EntityTrapReasonDescr	错误码描述信息。

对系统的影响

无

可能原因

电源在位但未上电故障恢复。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.5 hwPowerInvalid 136966](#)

19.78 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.7
hwPowerUnusable

告警解释

ENTITYTRAP/1/POWERUNUSEABLE:OID [oid] Power change to unusable status.
(Index=[INTEGER1], EntityPhysicalIndex=[INTEGER2], PhysicalName="[OCTET]",
EntityTrapFaultID=[INTEGER3])

电源不可用。

 说明

仅支持双电源的款型支持该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.7	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理名称。
EntityTrapFaultID	故障码。

对系统的影响

可能会引起设备供电不足。

可能原因

- 原因1：设备电源线被拔掉。
- 原因2：供电模块故障。

处理步骤

- 步骤1** 检查电源线是否被拔掉。
- 步骤2** 若电源线正常，请检查供电模块是否正常。
- 步骤3** 若供电模块正常，请升级系统软件或补丁软件到最新版本。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.8 hwPowerUnusableResume](#)

19.79 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.8 hwPowerUnusableResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/POWERUNUSEABLERESUME:OID [oid] Power change to usable status.(Index=[INTEGER1], EntityPhysicalIndex=[INTEGER2], PhysicalName="[OCTET]", EntityTrapFaultID=[INTEGER3])

电源不可用恢复。

说明

仅支持双电源的款型支持该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.8	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理名称。
EntityTrapFaultID	故障码。

对系统的影响

无。

可能原因

电源供电恢复。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.5.7 hwPowerUnusable](#)

19.80 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1 hwCPUUtilizationRising

告警解释

ENTITYTRAP/2/CPUUSAGERISING: OID [oid] CPU utilization exceeded the pre-alarm threshold.(Index=[INTEGER], HwEntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER], EntityThresholdWarning=[INTEGER], EntityThresholdCurrent=[INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

系统CPU使用率高

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
HwEntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理实体名。
EntityThresholdType	门限类型。
EntityThresholdWarning	告警值。
EntityThresholdCurrent	当前值。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

系统响应慢

可能原因

业务频繁操作

处理步骤

- 查看日志信息中记录CPU占用率的任务信息，联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2 hwCPUUtilizationResume](#)

19.81 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2 hwCPUUtilizationResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/CPUUSAGERESUME: OID [oid] CPU utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(Index=[INTEGER], HwEntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER], EntityThresholdWarning=[INTEGER], EntityThresholdCurrent=[INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

系统CPU使用率高恢复

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
HwEntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理实体名。
EntityThresholdType	门限类型。
EntityThresholdWarning	告警值。
EntityThresholdCurrent	当前值。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

无

可能原因

CPU占用率高恢复

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1 hwCPUUtilizationRising](#)

19.82 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1 hwMemUtilizationRising

告警解释

ENTITYTRAP/2/MEMORYUSAGERISING: OID [oid] Memory utilization exceeded the pre-alarm threshold.(Index=[INTEGER], HwEntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER], EntityThresholdWarning=[INTEGER], EntityThresholdCurrent=[INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

系统内存使用率高

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
PhysicalName	物理实体名。
EntityThresholdType	门限类型。
EntityThresholdWarning	告警值。
EntityThresholdCurrent	当前值。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

影响业务正常运行。出现告警后系统会自动重启。

可能原因

内存使用率超过告警门限，可能是业务配置超过规格导致。

处理步骤

- 请执行**display current-configuration**命令检查业务配置是否超过规格并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2 hwMemUtilizationResume](#)

19.83 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2 hwMemUtilizationResume

告警解释

ENTITYTRAP/2/MEMORYUSAGERESUME: OID [oid] Memory utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(Index=[INTEGER], HwEntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", EntityThresholdType=[INTEGER], EntityThresholdWarning=[INTEGER], EntityThresholdCurrent=[INTEGER], EntityTrapFaultID=[INTEGER])

内存使用率恢复（支持两级内存监控告警的设备会有该告警）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	实体索引。
HwEntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理实体名。
EntityThresholdType	门限类型。

参数名称	参数含义
EntityThresholdWarning	告警值。
EntityThresholdCurrent	当前值。
EntityTrapFaultID	错误码。

对系统的影响

无

可能原因

内存使用率恢复至一级告警阈值以下（支持两级内存监控告警的设备会有该告警）。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1 hwMemUtilizationRising](#)

19.84 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.3
hwCapMemUtilizationRising

告警解释

ENTITYTRAP/2/CAPMEMUSAGERISING:OID [oid] Cap Mem utilization exceeded the pre-alarm threshold.(hwCapMemType="[OCTET]", hwCapMemThresholdCurrent= [INTEGER]%, hwCapMemThresholdValue= [INTEGER]%)

转发内存使用率过高告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapMemType	转发内存类型。
hwCapMemThresholdCurrent	转发内存平均利用率当前值。
hwCapMemThresholdValue	转发内存平均利用率门限值。

对系统的影响

影响业务正常运行

可能原因

系统转发内存平均利用率过高。

处理步骤

- 查看日志信息中记录转发内存使用率的任务信息，联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[19.85 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.4
hwCapMemUtilizationResume](#)

19.85 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.4
hwCapMemUtilizationResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/CAPMEMUSAGERESUME:OID [oid] Cap Mem utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(hwCapMemType="[OCTET]", hwCapMemThresholdCurrent=[INTEGER]%, hwCapMemThresholdValue=[INTEGER]%)
转发内存使用率过高告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapMemType	转发内存类型。
hwCapMemThresholdCurrent	转发内存平均利用率当前值。
hwCapMemThresholdValue	转发内存平均利用率门限值。

对系统的影响

无

可能原因

系统转发内存平均利用率恢复到门限值以下。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[19.84 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.3
hwCapMemUtilizationRising](#)

19.86 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.19.3 hwUsbUnidentified

告警解释

ENTITYTRAP/4/USBUNIDENTIFIED:OID [oid] The USB disk cannot be identified. Services on the USB port may be affected.(Index=[INTEGER1], HwEntityPhysicalIndex=[INTEGER2],PhysicalName="[OCTET]",EntityTrapEntType=[INTEGER3],EntityTrapFaultID=[INTEGER4])

设备插入的U盘不能被识别，影响了USB接口上的业务。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.19.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Index	物理索引。
HwEntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	物理器件名称，如USB HUB。
EntityTrapEntType	告警实体类型。
EntityTrapFaultID	告警错误码。

对系统的影响

无

可能原因

设备中插入不被识别的USB HUB。

处理步骤

- 步骤1** 将U盘换成经过华为认证的U盘。查看告警是否恢复。
- Y=>3
 - N=>2
- 步骤2** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

19.87 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.3 hwSystemRollback

告警解释

ENTITYTRAP/1/SYSTEMROLL:OID [oid] System rollback.
(Reason="[OCTET]",Version="[OCTET]",FileName="[OCTET]")

系统发生回滚。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.11.3	Critical	processingErrorAlarm(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Reason	系统发生回滚的原因： “System software rollback”：系统软件回滚。 “Backup flash space rollback”：备份区回滚。 “System software rollback after upgrade, the possible cause is that new version can't register agile controller”：控制器下发升级失败产生的回滚。
Version	回滚前的版本号。
FileName	文件名。

对系统的影响

系统软件启动后，仅支持当前版本软件的业务特性。

系统不支持恢复告警，需要用户手动处理清除此告警。

可能原因

1. 系统软件升级或者整机重启时，设置的启动软件启动失败，系统就会试图用上次正常启动的软件启动。启动起来后发送此告警，提示本次软件是由于回滚启动。如果仍然不能启动，系统会再试图从设定的备份软件启动。启动起来后会发送此告警，提示本次软件是由于回滚启动。
2. Flash故障，系统从Flash备份区启动，需要用户修复Flash。
3. 控制器下发升级失败。

处理步骤

步骤1 若系统发生回滚的原因为“System software rollback”，即系统软件回滚，请按以下步骤处理：

1. 使用命令**dir**检查文件系统。
 - 如果显示存储介质不可用，说明是存储介质损坏。请执行步骤b。
 - 如果看到未能启动的软件还在文件系统里，则检查文件的大小，如果文件大小不符合正常范围，说明该系统软件是无效文件。请执行步骤c。
 - 如果前两项结果都正常，说明系统软件有问题，不能启动。请执行步骤d。
2. 查看系统软件存放的存储介质。
 - 如果存储介质是U盘，请更换U盘，并重新进行升级。如果升级还是失败，请执行步骤d。
 - 如果存储介质是Flash，请记录设备型号并请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
3. 删除此无效文件，重新上传一份完整的文件，并再执行升级操作。如果升级还是失败，请执行步骤d。
4. 收集以上步骤的执行结果，并请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 若系统发生回滚的原因为“Backup flash space rollback”，即系统从Flash备份区启动，需要用户修复Flash，请按以下步骤处理：

1. 在用户视图下执行**display startup**命令查看设备当前启动的系统软件、配置文件等信息，回显中显示本次启动使用的系统软件或配置文件的存储路径为“backup:/”，表明系统从备份区启动。
2. 在用户视图下执行**format flash:**命令格式化Flash存储器根目录。

须知

执行此命令后，会清空指定存储器中的所有文件和目录，并且不可恢复，请谨慎使用。

3. 格式化完成后，执行**cd flash:**命令将设备上用户当前工作路径修改为flash:。然后通过SFTP方式将设备需要加载的系统软件和配置文件上传至Flash。
4. 文件上传成功后，执行**startup system-software system-file [slave-board | all] [verify | signature sign-filename]**命令，配置系统下次启动时使用的系统软件。
5. 执行**startup saved-configuration configuration-file [slave-board | all]**命令，配置系统下次启动时使用的配置文件。

6. 配置完成后，重启设备后查看是否再次出现系统从备份区启动的告警。若仍存在，请联系技术支持人员处理。

步骤3 若系统发生回滚的原因为“System software rollback after upgrade, the possible cause is that new version can't register agile controller”，即控制器下发升级失败产生的回滚，请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

19.88 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.34.1
hwReportSyslogInfo

告警解释

ENTITYTRAP/4/REPORTSYSLOGINFO: OID [oid] Report SYSLOG Information(ModuleName="[OCTET1]",Severity=[INTEGER],Brief="[OCTET2]",Description="[OCTET3]",TimeStamp="[OCTET4]")

触发Syslog时转换成Trap的告警信息。

 说明

仅AR720、AR730支持此功能。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.34.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OCTET1	对应告警的模块名。
INTEGER	对应告警的级别。
OCTET2	对应告警的摘要。
OCTET3	对应告警的具体描述。

参数名称	参数含义
OCTET4	对应告警的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

设备上开启触发Syslog时，将Log信息转换为Trap信息发送告警的功能。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

19.89 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.1
hwCapCPUUtilizationRising

告警解释

ENTITYTRAP/2/CAPCPUUSAGERISING:OID [oid] Cap CPU utilization exceeded the pre-alarm threshold.(hwCapCPUThresholdType=[INTEGER], hwCapCPUThresholdCurrent=[INTEGER]%, hwCapCPUThresholdValue=[INTEGER]%)

系统转发CPU平均利用率高。

 说明

- 系统转发CPU平均利用率大于85%且小于等于95%时第一次触发此告警，如果利用率持续升高到大于95%时第二次触发此告警。
- 对于AR300系列，系统转发CPU利用率大于95%时触发此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapCPUThresholdType	转发CPU平均利用率门限类型。
hwCapCPUThresholdCurrent	转发CPU平均利用率当前值。
hwCapCPUThresholdValue	转发CPU平均利用率门限值。

对系统的影响

影响业务正常运行。

可能原因

转发的流量过大。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display cpu-usage**，查看当前转发CPU的使用率是否超过阈值。
- Y=>2
 - N=>4
- 步骤2** 执行命令**display current-configuration**查看当前配置，根据需要减少部分转发业务。
- 步骤3** 查看告警是否恢复。
- Y=>5
 - N=>4
- 步骤4** 请收集告警信息，日志信息和配套信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.2 hwCapCPUUtilizationResume](#)

19.90 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.2 hwCapCPUUtilizationResume

告警解释

ENTITYTRAP/4/CAPCPUUSAGERESUME:OID [oid] Cap CPU utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(hwCapCPUThresholdType=[INTEGER],

hwCapCPUPhresholdCurrent=[INTEGER]%, hwCapCPUPhresholdValue=[INTEGER]%)

系统转发CPU平均利用率恢复到门限值以下。

 说明

- 系统转发CPU平均利用率恢复到小于90%且大于等于70%时第一次触发此告警，如果利用率继续降低到小于70%时第二次触发此告警。
- 对于AR300系列，系统转发CPU利用率恢复到小于90%时触发此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapCPUPhresholdType	转发CPU平均利用率门限类型。
hwCapCPUPhresholdCurrent	转发CPU平均利用率当前值。
hwCapCPUPhresholdValue	转发CPU平均利用率门限值。

对系统的影响

无

可能原因

系统转发CPU平均利用率恢复到门限值以下。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.1 hwCapCPUUtilizationRising](#)

19.91 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.3 hwCapSingleCoreCPUUtilizationRising

告警解释

ENTITYTRAP/2/CAPSINGLECORECPUUSAGERISING:OID [oid] Cap CPU utilization of single core exceeded the pre-alarm threshold.
(hwCapSingleCoreIndex=[INTEGER],
hwCapSingleCoreThresholdCurrent=[INTEGER]%,
hwCapSingleCoreThresholdValue=[INTEGER]%)

转发单个核最大CPU使用率过高告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapSingleCoreIndex	转发核的编号。
hwCapSingleCoreThresholdCurrent	转发单个核的CPU利用率。
hwCapSingleCoreThresholdValue	转发单个核CPU利用率的门限值。

对系统的影响

影响业务正常运行。

可能原因

系统转发单个核的CPU利用率过高，超过门限值。

处理步骤

- 查看日志信息中记录系统转发单个核的CPU使用率的任务信息，联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[19.92 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.4
hwCapSingleCoreCPUUtilizationResume](#)

**19.92 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.4
hwCapSingleCoreCPUUtilizationResume**

告警解释

ENTITYTRAP/4/CAPSINGLECORECPUUSAGERESUME:OID [oid] Cap CPU utilization of single core resumed from exceeding the pre-alarm threshold.
(hwCapSingleCoreIndex=[INTEGER],
hwCapSingleCoreThresholdCurrent=[INTEGER]%,
hwCapSingleCoreThresholdValue=[INTEGER]%)

转发单个核最大CPU使用率过高告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwCapSingleCoreIndex	转发核的编号。
hwCapSingleCoreThresholdCurrent	转发单个核的CPU利用率。
hwCapSingleCoreThresholdValue	转发单个核CPU利用率的门限值。

对系统的影响

无

可能原因

系统转发单个核的CPU利用率恢复到门限值以下。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[19.91 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.3
hwCapSingleCoreCPUUtilizationRising](#)

19.93 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.1 hwAclResourceOverloadTrap

告警解释

ENTITYTRAP/2/ACLRESOURCEOVERLOAD:OID [oid] The device acl resources were overloaded.(Total=[INTEGER], Used=[INTEGER], Usage=[INTEGER]%)

当所有ACL资源使用超过阈值90%，打印ACL资源过载告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Total	ACL的整机规格。
Used	当前ACL已使用数目。
Usage	当前ACL资源使用率。

对系统的影响

无

可能原因

ACL资源使用率超过90%。

处理步骤

- 步骤1** 每次下发ACL后，检测ACL资源数目是否超过阈值。
- 步骤2** 如果使用率超过90%，请删除超出阈值的ACL资源数目。查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>5
- 步骤3** 请收集日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

19.94 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.2 hwAclResourceResumeTrap

告警解释

ENTITYTRAP/2/ACLRESOURCERESUME:OID [oid] The device acl resources were resumed.(Total=[INTEGER], Used=[INTEGER], Usage=[INTEGER]%)

当ACL资源恢复到85%以下，打印恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.2	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Total	ACL的整机规格。
Used	当前ACL已使用数目。
Usage	当前ACL资源使用率。

对系统的影响

无

可能原因

ACL资源低于85%

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

19.95 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.3 hwAclResourceEmptyTrap

告警解释

ENTITYTRAP/1/ACLRESOURCEEMPTY:OID [oid] The device acl resources were not enough.(Total=[INTEGER], Used=[INTEGER], Infomation=[STRING])

超过ACL规格后，应用失败，上报严重告警。

说明

该告警仅支持流策略超过规格上报严重告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.1.2.3.3	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Total	ACL的整机规格。
Used	当前ACL已使用数目。
Infomation	打印失败应用相关信息。

对系统的影响

系统不支持恢复告警，需要用户手动处理清除此告警。

超过ACL规格上限时，应用的流策略不生效。

可能原因

超过ACL规格后，应用失败，上报严重告警。

处理步骤

- 步骤1** 根据告警中打印失败应用的相关信息，找到对应的接口名称以及配置的流策略名称，从而定位到具体的流策略。
- 步骤2** 修改对应流策略的配置，即删除一条同类型的IPv4或者IPv6的ACL配置，并重新配置应用策略。
- 步骤3** 执行上述操作后，若问题仍未解决，请收集日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

19.96 ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.1 hwBoardUnconnected

告警解释

ENTITYEXTMIB/4/BOARDUNCONNECTED: OID [oid] Board is unconnected for some reason.(EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET"])

SAE单板与设备之间的数据通道连接断开。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.1	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名。

对系统的影响

数据通道连接断开可能会造成：

- 单板不可用。
- 单板上须经设备处理的业务中断。

可能原因

- 单板对应的设备接口没有配置IP地址或IP地址配置有误。

处理步骤

步骤1 通过命令**display interface brief**查看单板对应设备接口的状态：

1. 如果对应设备接口协议down，说明接口没有配置IP地址；
2. 如果对应设备接口协议up，通过命令**display arp**查看是否学习到该单板的ARP表项；如果没有，说明IP地址配置有误；

步骤2 重新配置对应接口的IP地址；与单板互ping后，查看是否学习到该单板的ARP表项。

步骤3 上述操作后，若通信不能恢复，请收集日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.2
hwBoardUnconnectedResume.xml](#)

19.97 ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.2 hwBoardUnconnectedResume

告警解释

ENTITYEXTMIB/4/BOARDUNCONNECTEDRESUME: OID [oid] Board resume from unconnected status.(EntityPhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET"])

SAE单板与设备之间的数据通道连接恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.2	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	物理索引。
PhysicalName	实体名。

对系统的影响

无。

可能原因

单板与设备之间的数据通道从断开状态恢复到连接状态。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ENTITYEXTMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.9.1.1 hwBoardUnconnected.xml](#)

20 ENTMIB

20.1 ENTMIB_1.3.6.1.2.1.47.2.0.1 entConfigChange

20.1 ENTMIB_1.3.6.1.2.1.47.2.0.1 entConfigChange

告警解释

ENTMIB/4/TRAP:OID [oid] Entity MIB changes.

设备中有实体（包括单板或者子卡）插入或拔出，复位或注册时，导致MIB信息改变，产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.47.2.0.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果是单板拔出和复位可能会对端口流量采集产生影响，从而导致计费不准。

可能原因

设备中有实体（包括单板或者子卡）插入或拔出，复位或注册。

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无。

21 EOAM1AG

- 21.1 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.32
hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevel
- 21.2 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.34 hwDot1agCfmMismerge
- 21.3 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.36 hwDot1agCfmUnexpectedMEP
- 21.4 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.38 hwDot1agCfmUnexpectedPeriod
- 21.5 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.40 hwDot1agCfmUnexpectedMAC
- 21.6 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.42 hwDot1agCfmLOC
- 21.7 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.46 hwDot1agCfmRDI
- 21.8 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.33
hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevelCleared
- 21.9 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.35 hwDot1agCfmMismergeCleared
- 21.10 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.37
hwDot1agCfmUnexpectedMEPCleared
- 21.11 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.39
hwDot1agCfmUnexpectedPeriodCleared
- 21.12 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.41
hwDot1agCfmUnexpectedMACCleared
- 21.13 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.43 hwDot1agCfmLOCCleared
- 21.14 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.44
hwDot1agCfmExceptionalMACStatus
- 21.15 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.45
hwDot1agCfmExceptionalMACStatusCleared
- 21.16 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.47 hwDot1agCfmRDICleared

21.1 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.32 hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevel

告警解释

EOAM1AG/1/UNEXPECTEDMEGLEVEL: OID [oid] MEP received a CCM with unexpected MEG level. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文为MEG级别泄露的报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.32	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。

对系统的影响

当出现该告警时，表示两端OAM实体配置的802.1ag的MEG等级不正确，将无法建立连通性检查。

可能原因

端口上收到的CCM报文为MEG级别泄露的报文。

处理步骤

步骤1 在两端设备分别执行**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]]**命令查看字段“Level”的值。

- 如果两端设备MD级别不一致，请执行[步骤2](#)。
- 如果两端设备MD级别一致，请执行[步骤3](#)。

步骤2 请按照以下步骤进行操作。

1. 执行命令**undo cfm md name md-name**命令删除原有MD相关配置。
2. 执行命令**cfm md md-name level level**重新配置MD，并保证MD级别一致。
3. 执行命令**display alarm active**查看告警是否清除。如果没有清除，请执行[步骤3](#)。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

21.2 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.34 hwDot1agCfmMismmerge

告警解释

EOAM1AG/1/MISMERGE: OID [oid] MEP received a CCM with unexpected MEG ID.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MD名称或者MA名称不一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.34	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。

对系统的影响

当出现该告警时，表示两端OAM实体配置的802.1ag的MD名称或者MA名称不一致，将无法建立连通性检查。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别一致的前提下MD名称或者MA名称不一致。

处理步骤

步骤1 执行命令**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]**查看两端OAM实体所在设备相同业务类型相同MEG级别的MD名称即字段“MD Name”的值是否一致。

- 如果一致，请执行[步骤2](#)。
- 如果不一致，请执行[步骤3](#)。

步骤2 执行命令**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]**查看两端OAM实体所在设备相同业务类型、相同MEG级别和相同MD名称内配置的MA的名称即字段“MA Name”是否一致。

- 如果一致，请执行[步骤5](#)。
- 如果不一致，请执行[步骤4](#)。

步骤3 请按照以下步骤进行。

1. 请执行命令**undo cfm md name md-name**，删除MD相关信息。
2. 请执行命令**cfm md md-name level level**，重新配置MD。
3. 请执行命令**display alarm active**命令，查看告警是否已经消除。如果已消除，请执行[步骤6](#)；如果没有消除，请执行[步骤5](#)。

步骤4 请按照以下步骤进行。

1. 请执行命令**undo cfm md md-name**，删除MA相关信息。
2. 请执行命令**ma ma-name**，重新配置MA。
3. 请执行命令**display alarm active**命令，查看告警是否已经消除。如果已消除，请执行[步骤6](#)；如果没有消除，请执行[步骤5](#)。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

21.3 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.36 hwDot1agCfmUnexpectedMEP

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDMEP: OID [oid] MEP received a CCM with unexpected MEP. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MEP ID不在本端配置的RMEP列表内。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.36	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。

对系统的影响

当出现该告警时，表示两端OAM实体配置的802.1ag的MEP ID不一致，将无法建立连通性检查。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别、MAID都正确的前提下，如果CCM报文携带的MEPID不在本端配置RMEP列表中。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display cfm remote-mep [md md-name ma ma-name mep-id mep-id]**查看字段“RMEP ID”的值，即查看对端设备上配置的MEP ID是否在本端配置的RMEP范围内。
- 如果在本端配置的RMEP范围内，执行**步骤3**。
 - 如果不在本端配置的RMEP范围内，请执行**步骤2**。
- 步骤2** 请按照以下步骤进行。
1. 请执行命令**remote-mep mep-id mep-id [mac mac-address]**，重新配置RMEP。
 2. 请执行命令**display alarm active**，查看告警是否已经消除。如果没有消除，请执行**步骤3**。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

21.4 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.38 hwDot1agCfmUnexpectedPeriod

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDPERIOD: OID [oid] MEP received a CCM with unexpected period. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的报文发包时间间隔和本端OAM实体配置时间间隔不一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.38	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。

参数名称	参数含义
MaName	MA的名称。
Mepld	MEP的标识。
Rmepld	RMEP的标识。

对系统的影响

当出现该告警时，表示两端OAM实体配置的802.1ag的CCM报文时间间隔不一致，将无法建立连通性检查。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别、MA ID都正确、CCM报文携带的MEP ID在本端配置RMEP列表中且接收使能的时候，如果两端配置的CMM报文时间间隔不一致，则上报告警。

处理步骤

步骤1 请执行命令**display cfm ma [md md-name [ma ma-name]]**查看字段“Interval”的值，即查看两端设备上配置的CCM报文时间间隔是否一致。

- 如果一致，请执行[步骤3](#)。
- 如果不一致，请执行[步骤2](#)。

步骤2 请按照以下步骤进行。

1. 请执行命令**cfm md md-name**进入MD视图。
2. 请执行命令**display this**，查看是否有配置CCM发送使能命令**mep ccm-send enable**和CCM接收使能命令**remote-mep ccm-receive enable**。
3. 如果CCM发送使能，请执行命令**undo mep ccm-send enable**，去使能MEP CCM发送功能。
4. 如果CCM接收使能，请执行命令**undo remote-mep ccm-receive enable**，去使能MEP CCM接收功能。
5. 请执行命令**ccm-interval interval**，配置CCM报文的时间间隔。
6. 请执行命令**mep ccm-send enable**，使能MEP CCM发送功能。
7. 请执行命令**remote-mep ccm-receive enable**，使能MEP CCM接收功能。
8. 请执行命令**display alarm active**，查看告警是否已经消除。如果没有消除，请执行[步骤3](#)。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

21.5 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.40 hwDot1agCfmUnexpectedMAC

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDMAC: OID [oid] MEP received a CCM with unexpected MAC address. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], Mepld=[INTEGER], Rmepld=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MAC地址和本端配置的RMEP绑定的MAC地址不一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.40	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
Mepld	MEP的标识。
Rmepld	RMEP的标识。

对系统的影响

当出现该告警时，表示一端OAM实体配置的RMEP绑定的MAC地址与CCM报文中MAC地址不一致，将无法建立连通性检查。

可能原因

- 两端OAM实体配置的802.1ag满足如下情况时：
- MEG的级别一致；

- MAID都正确；
- CCM报文携带的MEPID在本端配置RMEP列表中；
- 接收使能；
- 两端配置的CMM报文时间间隔一致。

如果本端配置的RMEP绑定的MAC地址与CCM报文中携带的对端设备的MAC地址不一致，则上报告警。

处理步骤

步骤1 请按照下面步骤进行。

1. 请在本端设备上执行命令**cfm md md-name**，进入MD视图。
2. 请在本端设备上执行命令**display this**，查看RMEP绑定的MAC地址。
3. 请在对端设备上执行命令**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]**查看字段“MAC”的值。
4. 比较字段“MAC”的值与REMP绑定的MAC地址是否一致。
 - 如果一致，请执行**步骤3**。
 - 如果不一致，请执行**步骤2**。

步骤2 请按照以下步骤进行。

1. 请执行命令**undo remote-mep mep-id mep-id**，删除原有RMEP。
2. 请执行命令**remote-mep mep-id mep-id mac mac-address**，重新配置RMEP与MAC的绑定。
3. 请执行命令**display alarm active**，查看告警是否已经消除。如果没有消除，请执行**步骤3**。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

21.6 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.42 hwDot1agCfmLOC

告警解释

EOAM1AG/1/LOC: OID [oid] MEP is disconnected with the remote MEP.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

在CCM超时时间内，MEP没有从对等MEP处接收到任何的CCM报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.42	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

上报此告警说明链路连通性检测失败，CCM配置错误或者物理链路不通。

可能原因

在CCM超时时间内，MEP没有从对等MEP处接收到任何的CCM报文。

处理步骤

步骤1 检查网络是否正常，请按照下面步骤进行。

1. 请执行**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]]**命令，查看字段“Interface Name”的值。
2. 请根据上一步获取到的接口名称，执行**display interface interface-type interface-num**命令，查看字段“current state”的值。
 - 如果字段“current state”的值为Up，请执行[步骤2](#)。
 - 如果字段“current state”的值不为Up，请参见物理对接类故障，排除网络故障。

步骤2 请执行**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]]**命令，查看字段“CCM Send”的值。查看对端设备上CCM发送是否使能。

- 如果字段“CCM Send”的值为enabled，请执行[步骤4](#)。
- 如果字段“CCM Send”的值为disabled，请执行[步骤3](#)。

步骤3 请按照以下步骤进行。

1. 执行**cfm md md-name**命令，进入MD视图。
2. 执行**ma ma-name**命令，进入MA视图。
3. 执行**mep ccm-send enable**命令，配置CCM发送使能命令并查看告警是否清除，没有清除请执行[步骤4](#)。

- 步骤4** 请执行**display cfm remote-mep [md md-name ma ma-name mep-id mep-id]**命令，查看字段“CCM Receive”的值。
- 如果字段“CCM Receive”的值为enabled，请执行[步骤6](#)。
 - 如果字段“CCM Receive”的值为disabled，请执行[步骤5](#)。
- 步骤5** 请按照以下步骤执行。
1. 执行**cfm md md-name**命令，进入MD视图。
 2. 执行**ma ma-name**命令，进入MA视图。
 3. 执行**remote-mep ccm-receive enable**命令，配置CCM接收使能命令并查看告警是否清除，没有清除请执行[步骤6](#)。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

21.7 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.46 hwDot1agCfmRDI

告警解释

EOAM1AG/3/RDI: OID [oid] MEP received a CCM with RDI flag set.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

远端OAM实体接收到RDI告警后，通知本端OAM实体。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.46	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。

参数名称	参数含义
Mepld	MEP的标识。
Rmepld	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

原因1：

当对端的MEP收到除了RDI外的任何告警，都会在发送的CCM报文中置上RDI标志告诉本端设备。

原因2：

配置了CFM的联动功能时，当联动的接口或者协议检测到链路故障通知CFM，CFM会在发送的CCM报文中置上RDI标志告诉远端设备。

处理步骤

- 步骤1** 请在对端设备上执行**display cfm remote-mep [md md-name ma ma-name mep-id mep-id]**命令，查看字段“Alarm Status”的值。
- 如果字段“Alarm Status”的值为none，请执行[步骤3](#)。
 - 如果字段“Alarm Status”的值不为none，请执行[步骤2](#)。
- 步骤2** 请按照以下步骤进行。
- 如果字段“Alarm Status”的值为LOC，请参见[21.6 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.42 hwDot1agCfmLOC](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。
 - 如果字段“Alarm Status”的值为unexpectedMAC，请参见[21.5 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.40 hwDot1agCfmUnexpectedMAC](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。
 - 如果字段“Alarm Status”的值为unexpectedPeriod，请参见[21.4 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.38 hwDot1agCfmUnexpectedPeriod](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。
 - 如果字段“Alarm Status”的值为unexpectedMEP，请参见[21.3 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.36 hwDot1agCfmUnexpectedMEP](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。
 - 如果字段“Alarm Status”的值为mismatch，请参见[21.2 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.34 hwDot1agCfmMismatch](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。
 - 如果字段“Alarm Status”的值为unexpectedMEGLevel，请参见[21.1 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.32 hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevel](#)排除告警。如果告警没有清除，请执行[步骤3](#)。

步骤3 请在对端OAM设备按照以下步骤进行。

1. 执行**oam-mgr**命令，进入MGR视图。
2. 执行**display this**命令，查看是否有与报告警的OAM实体相关联的联动配置。
3. 查看联动的业务是否存在故障，如果存在故障，请排查故障。并查看告警是否清除，没有清除请执行**步骤4**。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

21.8 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.33 hwDot1agCfmUnexpectedMEGLevelCleared

告警解释

EOAM1AG/1/UNEXPECTEDMEGLEVELCLEARED: OID [oid] MEP did not receive any CCM with unexpected MEG level before timeout. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], Mepld=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文为MEG级别泄露的报文的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.33	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
Mepld	MEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

CCM报文基于业务类型、端口、级别和MEP方向四元组找到的MEP收到级别泄露的报文上报告警后，在3.5倍超时周期内没有再收到对应的报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.9 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.35 hwDot1agCfmMismmergeCleared

告警解释

EOAM1AG/1/MISMERGECLEARED: OID [oid] MEP did not receive any CCM with unexpected MEG ID before timeout. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MD名称或者MA名称不一致的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.35	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

端口上基于业务类型、端口、级别和方向四元组匹配到的MEP收到MD或MA名字跟本地配置不一致的报文上报告警后，在3.5倍超时周期内没有收到对应的报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.10 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.37 hwDot1agCfmUnexpectedMEPCleared

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDMEPCLEARED: OID [oid] MEP did not receive any CCM with unexpected MEP before timeout. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MEP ID不在本端配置的RMEP列表内的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.37	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别、MA ID都正确的前提下，如果CCM报文携带的MEP ID不在本端配置RMEP列表中上报告警后，在3.5倍超时周期内没有收到对应的报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.11 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.39 hwDot1agCfmUnexpectedPeriodCleared

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDPERIODCLEARED: OID [oid] MEP did not receive any CCM with unexpected period before timeout. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], Mepld=[INTEGER], Rmepld=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的报文发包时间间隔和本端OAM实体配置时间间隔不一致的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.39	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
Mepld	MEP的标识。

参数名称	参数含义
Rmepld	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的MEG的级别、MA ID都正确、CCM报文携带的MEP ID在本端配置RMEP列表中且接收使能的时候，如果两端配置的CMM报文时间间隔不一致上报告警后，在3.5倍超时周期内没有收到对应的报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.12 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.41 hwDot1agCfmUnexpectedMACCleared

告警解释

EOAM1AG/3/UNEXPECTEDMACCLEARED: OID [oid] MEP did not receive any CCM with unexpected MAC address before timeout. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], Mepld=[INTEGER], Rmepld=[INTEGER])

端口上收到的CCM报文中的MAC地址和本端配置的RMEP绑定的MAC地址不一致的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.41	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。

参数名称	参数含义
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

两端OAM实体配置的802.1ag的满足如下情况时：

- MEG的级别一致；
- MA ID都正确；
- CCM报文携带的MEP ID在本端配置RMEP列表中；
- 接收使能；
- 两端配置的CMM报文时间间隔一致；

本端配置的RMEP绑定的MAC地址与CCM报文中携带的对端设备的MAC地址不一致上报告警后，在3.5倍超时周期内没有收到对应的报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.13 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.43 hwDot1agCfmLOCCLleared

告警解释

EOAM1AG/1/LOCCLARED: OID [oid] MEP is reconnected with the remote MEP.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

在CCM超时时间内，MEP没有从对等MEP处接收到任何的CCM报文的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.43	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

本地配置的RMEP在检测时间内收到正确的CCM报文，链路检测通过。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.14 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.44 hwDot1agCfmExceptionalMACStatus

告警解释

EOAM1AG/2/EXCEPTIONALMACSTATUS: OID [oid] MEP received a CCM with the Port Status TLV or Interface Status TLV reporting an error status.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

本地配置的RMEP在检测时间内收到对应的正确的CCM报文，但是报文中携带了TLV信息显示对端的端口状态异常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.44	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

本地配置的RMEP在检测时间内收到对应的正确的CCM报文，但是报文中携带了TLV信息显示对端的端口状态异常。

处理步骤

- 步骤1 在对端设备上执行**display cfm mep [md md-name [ma ma-name [mep-id mep-id]]]**命令，查看字段“Interface Name”的值和字段“Direction”的值。
 - 如果字段“Direction”的值为“inward”，请执行[步骤2](#)。
 - 如果字段“Direction”的值为“outward”，请执行[步骤4](#)。
- 步骤2 请按照以下步骤执行：
 - 按照上述步骤中的字段“Interface Name”的值，执行**interface interface-type interface-number**命令进入接口视图。

- 执行命令**display this interface**命令查看字段“current state”的值。
 - 如果字段“current state”的值为Up, 请执行**步骤5**。
 - 如果字段“current state”的值不为Up, 请执行**步骤3**。

步骤3 执行**display interface interface-type interface-number**命令, 查看字段“current state”的值。

- 如果字段“current state”的值为“Administratively DOWN”, 请执行**步骤4**。
- 如果字段“current state”的值不为“Administratively DOWN”, 请执行**步骤6**。

步骤4 请按照以下步骤进行:

- 执行**interface interface-type interface-number**命令进入接口视图。
- 执行**undo shutdown**命令, 并查看告警是否消除, 如果没有消除, 请执行**步骤5**。

步骤5 执行命令**display stp brief**查看字段“STP State”的值。

- 如果与“Interface Name”字段对应的字段“STP State”的值为“FORWARDING”, 请执行**步骤6**。

步骤6 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

----结束

21.15 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.45 hwDot1agCfmExceptionalMACStatusCleared

告警解释

EOAM1AG/2/EXCEPTIONALMACSTATUSCLEARED: OID [oid] MEP received a CCM with the Port Status TLV or Interface Status TLV reporting an error status cleared. (MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING], MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

本地配置的RMEP在检测时间内收到对应的正确的CCM报文, 但是报文中携带了TLV信息显示对端的端口状态异常的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.45	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

本地配置的RMEP在超时时间内收到对应的正确的CCM报文中，而且携带的TLV信息显示端口状态正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

21.16 EOAM1AG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.47 hwDot1agCfmRDICleared

告警解释

EOAM1AG/3/RDICLEARED: OID [oid] MEP received a CCM with RDI flag cleared.
(MdIndex=[GAUGE], MaIndex=[GAUGE], MdName=[STRING],
MaName=[STRING], MepId=[INTEGER], RmepId=[INTEGER])

远端OAM实体接收到RDI告警后，通知本端OAM实体的告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.47	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MdIndex	MD表的索引。
MaIndex	MA表的索引。
MdName	MD的名称。
MaName	MA的名称。
MepId	MEP的标识。
RmepId	RMEP的标识。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

MEP收到正确的CCM报文中并携带RDI清除标志。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

22 ERRORDOWN

[22.1 ERRDOWN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.1 hwErrordown](#)

[22.2 ERRDOWN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.2 hwErrordownRecovery](#)

22.1 ERRDOWN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.1 hwErrordown

告警解释

ERRDOWN/4/ErrordownOccur: OID [oid] Error-down occurred.
(Ifindex=[INTEGER], Ifname=[STRING], Cause=[STRING])

产生errordown时，触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	端口索引。
Ifname	端口名称。
Cause	触发errordown的原因。

对系统的影响

产生errordown后，导致相关接口流量不通，业务会中断。

可能原因

业务触发产生errordown，可能的原因如下：

- MSTP边缘端口收到了BPDU报文。

处理步骤

步骤1 根据告警中字段“Cause”的值判断产生日志的原因。

- 如果“Cause”的值为**bpdu-protection**，请执行**步骤2**。

步骤2 请查看端口是否应该被规划为边缘端口。

- 如果不是，请执行**步骤3**。
- 如果是，请执行**步骤4**。

步骤3 请按照以下步骤执行。

- 请执行**interface interface-type interface-num**命令，进入接口视图。
- 请执行**undo stp edged-port**命令和**undo shutdown**命令，去除边缘端口配置。并查看该日志是否存在。如果没有清除，请执行**步骤4**。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

22.2 ERRDOWN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.2 hwErrordownRecovery

告警解释

ERRDOWN/4/ErrordownRecover: OID [oid] Error-down recovered.
(Ifindex=[INTEGER], Ifname=[STRING], Cause=[STRING], RecoverType=[STRING])
error-down故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Ifindex	端口索引。
Ifname	接口名称。
Cause	告警产生的原因。
RecoverType	恢复类型，自动恢复或者命令行恢复。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

- 产生errordown的业务已经撤销和errordown的关联。
- 与errordown关联的业务或者接口恢复正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

23 EVM

- [23.1 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.20.2.1 hwEvmVmAbnormalRunNotification](#)
- [23.2 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.1 hwVMMemoryUsageRisingAlarm](#)
- [23.3 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.2 hwVMMemoryUsageResume](#)
- [23.4 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.1 hwVMCPUUsageRisingAlarm](#)
- [23.5 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.2 hwVMCPUUsageResume](#)

23.1 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.20.2.1 hwEvmVmAbnormalRunNotification

告警解释

EVM/2/EVM_ABNORMALLY_RUN:OID [*oid*] The VM is running abnormally.
(VMName="[*octet*]")

VM异常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.20.2.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VMName	虚拟机的名称。

对系统的影响

影响业务的正常使用。

可能原因

误删除系统文件或者是软件BUG。

处理步骤

步骤1 重新安装VM。检查告警是否消除。

- 如果告警消除，请执行步骤3。
- 如果告警未消除，请执行步骤2。

步骤2 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

23.2 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.1 hwVMMemoryUsageRisingAlarm

告警解释

EVM/2/EVM_MEM_USAGE_RISING:OID [*oid*] VM Memory utilization exceeded the pre-alarm threshold.(VMName="*octet*", ThresholdWarning=[*INTEGER*], Thresholdcurrent=[*INTEGER*])

VM的内存使用率超过门限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VMName	虚拟机的名称。

参数名称	参数含义
ThresholdWarning	告警门限。
Thresholdcurrent	内存使用率值。

对系统的影响

影响业务的正常使用。

可能原因

配置的虚拟机的规格与当前的业务不符合。

处理步骤

步骤1 依据虚拟机类型，登录虚拟机查看支持的业务的使用的内存和CPU使用率是否异常。

- 如果异常，请根据实际情况解决。如果无法解决，请执行步骤3。
- 如果不是异常，请执行步骤2。

步骤2 配置更大内存的虚拟机或者减少业务。检查告警是否消除。

- 如果告警消除，请执行步骤4。
- 如果告警未消除，请执行步骤3。

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

23.3 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.2 hwVMMemoryUsageResume

告警解释

EVM/4/EVM_MEM_USAGE_RESUME:OID [oid] VM Memory utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(VMName="[octet]", ThresholdWarning=[INTEGER], Thresholdcurrent=[INTEGER])

VM的内存使用率恢复低于门限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.6.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VMName	虚拟机的名称。
ThresholdWarning	告警门限。
Thresholdcurrent	内存使用率值。

对系统的影响

无

可能原因

业务数减少，内存使用率降低。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

23.4 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.1 hwVMCPUsageRisingAlarm

告警解释

EVM/2/EVM_CPU_USAGE_RISING:OID [oid] VM CPU utilization exceeded the pre-alarm threshold.(VMName="[octet]", ThresholdWarning=[INTEGER], Thresholdcurrent=[INTEGER])

VM的CPU使用率超过门限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VMName	虚拟机的名称。
ThresholdWarning	告警门限。
Thresholdcurrent	CPU使用率值。

对系统的影响

影响业务的正常使用。

可能原因

配置的虚拟机的规格与当前的业务不符合。

处理步骤

- 步骤1** 依据虚拟机类型，登录虚拟机查看支持的业务的使用的内存和CPU使用率是否异常。
- 如果异常，请根据实际情况解决。如果无法解决，请执行步骤3。
 - 如果不是异常，请执行步骤2。
- 步骤2** 配置更大CPU个数或者内存的虚拟机或者减少业务。检查告警是否消除。
- 如果告警消除，请执行步骤4。
 - 如果告警未消除，请执行步骤3。
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

23.5 EVM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.2 hwVMCPUUsageResume

告警解释

EVM/4/EVM_CPU_USAGE_RESUME:OID [*oid*] VM CPU utilization resumed from exceeding the pre-alarm threshold.(VMName="*octet*", ThresholdWarning=[*INTEGER*], Thresholdcurrent=[*INTEGER*])

VM的CPU使用率恢复低于门限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.348.2.7.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VMName	虚拟机的名称。
ThresholdWarning	告警门限。
Thresholdcurrent	CPU使用率值。

对系统的影响

无

可能原因

业务数减少，CPU使用率降低。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

24 FIB

- 24.1 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.1 hwFIBOverloadSuspend
- 24.2 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.2 hwFIBOverloadSusResume
- 24.3 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.3 hwFIBOverloadForward
- 24.4 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.4 hwFIBOverloadFwResume
- 24.5 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.1 hwWholeFwdResLack
- 24.6 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.2 hwWholeFwdResLackResume
- 24.7 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.3 hwBoardFwdResLack
- 24.8 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.4 hwBoardFwdResLackResume
- 24.9 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.13 hwWholeFwdResThresholdExceed
- 24.10 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.14 hwWholeFwdResThresholdExceedResume
- 24.11 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.15 hwBoardFwdResThresholdExceed
- 24.12 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.16 hwBoardFwdResThresholdExceedResume
- 24.13 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.5 hwFESInconsistencyForMemoryLack
- 24.14 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.6 hwFESInconsistencyForMemoryLackResume

24.1 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.1 hwFIBOverloadSuspend

告警解释

FIB/1/OVLDSUSPEND: OID [oid] The interface board is in the overload suspension state because the FIB module is overloaded. (EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapProbableCause=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], HwFibOverloadModule=[INTEGER], entPhysicalName=[STRING])

接口板IPv4或者IPv6 FIB路由前缀容量超限。接口板处于超限挂起状态，其转发表项被清空，其物理接口处于FIB超限down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.1	Critical	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapProbableCause	引起告警的原因。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
HwFibOverloadModule	引起挂起的模块。具体情况如下： 1：IPv4模块。 2：IPv6模块。
entPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板的路由全部被删除，无法转发报文。

可能原因

接口板IPv4或者IPv6 FIB路由前缀容量超限。接口板类型不同，具体容量也不相同。

处理步骤

步骤1 执行**display fib slot-id statistics all**命令查看接口板的IPv4 FIB路由前缀容量，通过执行命令**display fib statistics all**判断主控板IPv4 FIB路由前缀个数是否大于等于接口板IPv4 FIB路由前缀容量。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 执行**display ipv6 fib slot-id statistics all**命令查看接口板的IPv6 FIB路由前缀容量，通过执行命令**display ipv6 fib statistics all**判断主控板IPv6 FIB路由前缀个数是否大于等于接口板IPv6 FIB路由前缀容量。

- Y=>4
- N=>5

步骤3 在系统视图下，执行命令**refresh fib**，刷新IPv4 FIB表项。

 说明

执行该命令会导致接口板根据**apply fib-policy**命令配置IPv4 FIB策略刷新路由。不符合策略的路由将被删除。

步骤4 在系统视图下，执行命令**refresh ipv6 fib**，刷新IPv6 FIB表项。

 说明

执行该命令会导致接口板根据**apply ipv6 fib-policy**命令配置IPv6 FIB策略刷新路由。不符合策略的路由将被删除。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.2 hwFIBOverloadSusResume](#)

24.2 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.2 hwFIBOverloadSusResume

告警解释

FIB/1/RECOVEROVLDSUSPEND: OID [oid] The interface board changes from the overload suspension state to the normal state. (EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapProbableCause=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], HwFibOverloadModule=[INTEGER], entPhysicalName=[STRING])

对接口板进行超限挂起恢复操作。使接口板从超限挂起状态，恢复为正常状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.2	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapProbableCause	引起告警的原因。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
HwFibOverloadModule	引起挂起的模块。具体情况如下： • 1: IPv4模块。 • 2: IPv6模块。
entPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板退出超限挂起状态。

可能原因

接口板处于超限挂起状态时，在接口板上配置了超限挂起恢复命令。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.1 hwFIBOverloadSuspend](#)

24.3 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.3 hwFIBOverloadForward

告警解释

FIB/1/OVLDFORWARD: OID [oid] The interface board is in the overload forwarding state because the FIB module is overloaded. (EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapProbableCause=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], HwFibOverloadModule=[INTEGER], entPhysicalName=[STRING])

接口板IPv4或者IPv6 FIB路由前缀容量超限。接口板处于超限转发状态，其不再接收下发的FIB路由前缀，使用原有IPv4或者IPv6 FIB路由前缀继续进行转发。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.3	Critical	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapProbableCause	引起告警的原因。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
HwFibOverloadModule	引起挂起的模块。具体情况如下： 1：IPv4模块。 2：IPv6模块。
entPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板不再收到新的路由前缀，仅按照当前的FIB路由前缀进行转发。

可能原因

接口板IPv4或者IPv6 FIB路由前缀容量超限。接口板类型不同，具体容量也不相同。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display fib slot-id statistics all**命令查看接口板的IPv4 FIB路由前缀容量，通过执行命令**display fib statistics all**判断主控板IPv4 FIB路由前缀个数是否大于等于接口板IPv4 FIB路由前缀容量。
- Y=>4
 - N=>5
- 步骤2** 在系统视图下，执行命令**refresh fib**，刷新IPv4 FIB表项。

 说明

执行该命令会导致接口板根据**apply fib-policy**命令配置IPv4 FIB策略刷新路由。不符合策略的路由将被删除。

步骤3 执行**display ipv6 fib slot-id statistics all**命令查看接口板的IPv6 FIB路由前缀容量，通过执行命令**display ipv6 fib**判断主控板IPv6 FIB路由前缀个数是否大于等于接口板IPv6 FIB路由前缀容量。

- Y=>
- N=>

步骤4 在系统视图下，执行命令**refresh ipv6 fib**，刷新IPv6 FIB表项。

 说明

执行该命令会导致接口板根据**apply ipv6 fib-policy**命令配置IPv6 FIB策略刷新路由。不符合策略的路由将被删除。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.4 hwFIBOverloadFwResume](#)

24.4 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.4 hwFIBOverloadFwResume

告警解释

FIB/1/RECOVEROVLDFRD: OID [oid] The interface board changes from the overload forwarding state to the normal state. (EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapProbableCause=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], HwFibOverloadModule=[INTEGER], entPhysicalName=[STRING])

对接口板进行超限转发恢复操作。使接口板从超限转发状态，恢复为正常状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.4	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapProbableCause	引起告警的原因。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
HwFibOverloadModule	引起挂起的模块。具体情况如下： • 1：IPv4模块。 • 2：IPv6模块。
entPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板退出超限转发状态。

可能原因

接口板处于超限转发状态时，在接口板上配置了超限转发恢复命令。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.3 hwFIBOverloadForward](#)

24.5 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.1 hwWholeFwdResLack

告警解释

FIB/2/WHOLE_FWD_RES_LACK:OID [oid] The whole device forwarding engine resources were overloaded. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

系统转发资源过载。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。 ● 93: Global1空间Token。 ● 95: Global2空间Token。 ● 96: Global3空间Token。 ● 97: Global4空间Token。 ● 103: Global5空间Token。

对系统的影响

系统转发资源规格超限，可能使部分业务流量中断。

可能原因

- 原因93：
系统Global1空间token的数量超过了转发引擎的规格。
- 原因95：
系统Global2空间token的数量超过了转发引擎的规格。
- 原因96：
系统Global3空间token的数量超过了转发引擎的规格。
- 原因97：
系统Global4空间token的数量超过了转发引擎的规格。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display mpls lsp statistics**命令查询创建隧道的数量，同时查看设备Token的数量，查看隧道数量是否超过预期，设备Token数量是否超过最大值。
- Y，撤销多余的隧道。如果告警仍没有消除=>2。
 - N=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[24.6 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.2 hwWholeFwdResLackResume](#)

24.6 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.2 hwWholeFwdResLackResume

告警解释

FIB/2/WHOLE_FWD_RES_LACK_RESUME:OID [oid] The whole device forwarding engine resources overload is recovered. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

系统转发资源过载告警解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。

参数名称	参数含义
Reason	告警原因ID。 ● 93: Global1空间Token。 ● 95: Global2空间Token。 ● 96: Global3空间Token。 ● 97: Global4空间Token。 ● 103: Global5空间Token。

对系统的影响

系统转发资源过载告警解除。

可能原因

在系统转发资源过载告警产生后，如果系统业务减少，系统资源能够满足要求时上报解除告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无须处理。

----结束

参考信息

[24.5 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.1 hwWholeFwdResLack](#)

24.7 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.3
hwBoardFwdResLack

告警解释

FIB/2/BOARD_FWD_RES_LACK:OID [oid] The board forwarding engine resources were overloaded. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

单板转发引擎资源过载。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.3	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。这里只能是： ● 94：单板空间Token。

对系统的影响

单板转发资源规格超限，可能使部分业务流量中断。

可能原因

原因94：
单板空间token的数量超过了转发引擎的规格。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display mpls lsp statistics**命令查询创建隧道的数量，同时查看设备Token的数量，查看隧道数量是否超过预期，设备Token数量是否超过最大值。
- Y，撤销多余的隧道。如果告警仍没有消除=>2。
 - N=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[24.8 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.4 hwBoardFwdResLackResume](#)

24.8 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.4 hwBoardFwdResLackResume

告警解释

FIB/2/BOARD_FWD_RES_LACK_RESUME:OID [oid] The board forwarding engine resources overload is recovered. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

单板转发资源过载告警解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.4	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。这里只能是： 94：单板空间Token。

对系统的影响

单板转发资源过载告警解除。

可能原因

在单板转发资源过载告警产生后，如果业务减少，单板资源能够满足要求时上报此解除告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无须处理。

----结束

参考信息

[24.7 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.3 hwBoardFwdResLack](#)

24.9 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.13 hwWholeFwdResThresholdExceed

告警解释

FIB/4/WHOLE_FWD_RES_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The whole device forwarding engine resources exceeded the threshold.
(EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])
系统转发资源使用超过了阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.13	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。

对系统的影响

系统转发资源使用量已经达到阈值的警戒线，如果继续增加业务数量可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因98：
系统Global1空间token的数量超过了转发引擎规格的80%。

原因100：
系统Global2空间token的数量超过了转发引擎规格的80%。

原因101：
系统Global3空间token的数量超过了转发引擎规格的80%。

原因102：
系统Global4空间token的数量超过了转发引擎规格的80%。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display mpls lsp statistics**命令查询创建隧道的数量，同时查看设备Token的数量，查看隧道数量是否超过预期，设备Token数量是否超过阈值。
- Y，撤销多余的隧道。如果告警仍没有消除=>2。
 - N=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[24.10 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.14](#)
[hwWholeFwdResThresholdExceedResume](#)

24.10 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.14 hwWholeFwdResThresholdExceedResume

告警解释

FIB/4/WHOLE_FWD_RES_THRESHOLD_EXCEED_RESUME:OID [oid] The whole device forwarding engine resources fell from the threshold.
(EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

系统转发资源阈值超限解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.14	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。 98: Global1空间Token阈值。 100: Global2空间Token阈值。 101: Global3空间Token阈值。 102: Global4空间Token阈值。

对系统的影响

无

可能原因

在系统转发资源阈值超限告警产生后，减少业务数量，使系统转发资源可以满足整机规格的需求。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无须处理。

----结束

参考信息

[24.9 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.13 hwWholeFwdResThresholdExceed](#)

24.11 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.15 hwBoardFwdResThresholdExceed

告警解释

FIB/4/BOARD_FWD_RES_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The board forwarding engine resources exceeded the threshold. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

单板转发引擎资源超过阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.15	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。这里只能是： 99：单板空间Token阈值。

对系统的影响

单板转发资源使用量已经达到阈值的警戒线，如果继续增加业务数量可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因99：

单板空间token的数量超过了转发引擎规格的80%。

处理步骤

步骤1 通过**display mpls lsp statistics**命令查询创建隧道的数量，同时查看设备Token的数量，查看隧道数量是否超过预期，设备Token数量是否超过阈值。

- Y，撤销多余的隧道。如果告警仍没有消除=>2。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[24.12 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.16](#)
[hwBoardFwdResThresholdExceedResume](#)

24.12 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.16 hwBoardFwdResThresholdExceedResume

告警解释

FIB/4/BOARD_FWD_RES_THRESHOLD_EXCEED_RESUME:OID [oid] The board forwarding engine resources fell from the threshold. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

单板转发引擎资源阈值超限解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.16	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalIndex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。这里只能是： ● 99：单板空间Token阈值。

对系统的影响

无

可能原因

在单板转发资源阈值超限告警产生后，减少业务数量，使单板转发资源可以满足业务规格的需求。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无须处理。

----结束

参考信息

[24.11 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.15 hwBoardFwdResThresholdExceed](#)

24.13 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.5 hwFESInconsistencyForMemoryLack

告警解释

FIB/1/INCONSISFORMEMLACK: OID [oid] Because the memory usage of the interface board exceeds the upper threshold, the FES cannot add new entries. As a result, the entries of the interface board is inconsistent with those of the main board. (EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], EntPhysicalName=[STRING])

由于接口板内存使用率超限，导致FES不能添加新的表项，与主控板表项不一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.5	Critical	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
EntPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板不新增路由、MPLS、L2VPN表项，使接口板与主控板表项不一致。

可能原因

接口板内存使用率超过设置的系统阈值上限。

处理步骤

- 步骤1** 减少业务量，使接口板内存使用率下降到系统阈值下限。
- 步骤2** 执行命令**display alarm active**，查看告警是否已经消除。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.6 hwFESInconsistencyForMemoryLackResume](#)

24.14 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.6 hwFESInconsistencyForMemoryLackResume

告警解释

FIB/1/INCONSISFORMEMLACKRESUME: OID [oid] The memory usage of the interface board reduces to the lower threshold, and the FES can add entries. The entries of the interface board is consistent with those of the main board. (EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], EntPhysicalName=[STRING])

接口板的内存使用率恢复正常，FES恢复表项添加能力，表项已与主控板一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.6	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
EntPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板恢复添加路由、mpls、L2VPN表项，表项与主控板一致。

可能原因

接口板的内存使用率恢复正常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.5 hwFESInconsistencyForMemoryLack](#)

25_{FM}

25.1 FM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.1 hwAlarmTargetHostDel
25.2 FM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.2 hwAlarmStorm

25.1 FM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.1 hwAlarmTargetHostDel

告警解释

FM/4/TARGETHOST_DEL:OID [oid] Target host [octet] was deleted.
告警主机被删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
octet	告警主机IP地址。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

告警主机被删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

25.2 FM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.2 hwAlarmStorm

告警解释

FM/4/ALARM_STORM:OID [oid] There are excessive traps, which form a trap storm.

系统中产生告警风暴。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.180.2.2	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

当系统中产生告警风暴时，告警队列将积压。如果一直持续，排在队列后面的告警有可能发送失败。

可能原因

系统中同时接收到的告警达到一定数量时，产生告警风暴。

处理步骤

步骤1 执行display alarm active查看当前的告警情况。

步骤2 记录频繁上报的告警信息。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

26 FTPS

- 26.1 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.1 hwFtpNumThreshold
- 26.2 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.2 hwFtpNumThresholdResume

26.1 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.1 hwFtpNumThreshold

告警解释

FTPS/4/FTPUSEREXCEED:OID [oid] The number of FTP users exceeded the upper threshold. (Upper threshold = [ULONG])

FTP用户数超过上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Upper threshold	FTP用户最大阈值。

对系统的影响

CPU的负载率增大。

可能原因

IPv4 FTP用户数或IPv6 FTP用户超过FTP用户最大阈值。

处理步骤

步骤1 执行**display ftp-users**查看当前登录的FTP用户。查看登录的FTP用户是否超过上限阈值。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 减少FTP用户登录数。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[26.2 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.2 hwFtpNumThresholdResume](#)

26.2 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.2 hwFtpNumThresholdResume

告警解释

FTPS/4/FTPUSERRESUME:OID [oid] The number of FTP users fell below the lower threshold. (Lower threshold = [ULONG])

FTP用户数低于恢复阈值产生的恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Lower threshold	FTP用户数的恢复阈值。

对系统的影响

无

可能原因

FTP用户数降到指定的阈值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[26.1 FTPS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.166.2.1 hwFtpNumThreshold](#)

27 FIREWALL

- 27.1 FW-LOG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.222.1.3.2 hwFwSecurityNotification
- 27.2 FW-LOG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.222.1.3.3 hwFwInterzoneStatusNotification

27.1 FW-LOG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.222.1.3.2 hwFwSecurityNotification

告警解释

FW-LOG/4/ATTACK:OID [oid] firewall have security trap.(BasicEventIndex=[GAUGE], Time=[OCTET], EventType=[INTEGER], EventDescription =[OCTET], TableRow=[GAUGE])

防火墙告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.222.1.3.2	warning	运行告警(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
BasicEventIndex	基本事件索引。
Time	产生告警的时间。

参数名称	参数含义
EventType	产生告警的事件类型。其中： • 1：表示检查到攻击防范 • 3：检测到添加黑名单 • 4：检测到删除黑名单
EventDescription	告警事件的描述。
TableRow	告警信息的二次查询表项索引。

对系统的影响

无

可能原因

原因1：

防火墙检查到攻击防范。

原因2：

添加黑名单（静态和动态）。

原因3：

删除黑名单（手动和老化）。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

27.2 FW-LOG_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.222.1.3.3 hwFwInterzoneStatusNotification

告警解释

FW-LOG/4/FWINTERZONE:OID [oid] firewall enabled or disable action in interzone.(BasicEventIndex= [GAUGE], FWInterzoneIndex= [GAUGE], Time=[OCTET], EventType=[INTEGER], InterZoneName=[OCTET],Action=[OCTET])

防火墙域间使能或去使能防火墙功能。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.222.1.3.3	warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
BasicEventIndex	基本事件索引。
FWInterzoneIndex	防火墙安全域间索引。
Time	产生告警的时间。
EventType	产生告警的事件类型。取值为5，表示检测到防火墙的域间使能或去使能。
InterZoneName	产生告警的域间名称。
Action	告警事件的描述。

对系统的影响

无

可能原因

- 原因1：
防火墙域间使能防火墙功能。
- 原因2：
防火墙域间去使能防火墙功能。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

28_{FR}

28.1 FR_1.3.6.1.2.1.10.32.0.1 frDLCIStatusChange

28.1 FR_1.3.6.1.2.1.10.32.0.1 frDLCIStatusChange

告警解释

FR/4/TRAP:OID [oid] Interface [interface-index] DLCI [dlci] turns into [state] state (invalid(1), active(2), inactive(3)).

PVC的状态发生变化时，发送告警信息。可以通过**display fr pvc-info**命令查看当前PVC的状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.32.0.1	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
interface-index	接口索引。
dlci	DLCI号，取值范围是16～1022。
state	状态编号。 1: invalid 2: active 3: inactive

对系统的影响

如果PVC状态变为inactive，将导致该PVC通道不可用，PVC对应的MAP表项将被删除，最终导致流量转发不通。

如果PVC状态变为active，表示PVC通道可用。

可能原因

- PVC状态变为inactive的原因：
原因1：
该PVC所在接口被shutdown。
原因2：
该PVC所在接口与对端协商失败。
- PVC状态变为active的原因：
该PVC所在接口与对端协商成功。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display fr pvc-info**，查看PVC状态。
- 如果PVC状态为active，表示PVC通道可用=>8
 - 如果PVC状态为inactive，通过**display fr pvc-info**命令查看PVC所在接口=>2
- 步骤2** 执行命令**display interface**命令查看接口物理状态。
- Administratively DOWN=>3
 - UP=>4
- 步骤3** 在接口下视图下，执行命令**undo shutdown**。通过**display fr pvc-info**命令检查PVC状态是否变为active。
- Y=>8
 - N=>4
- 步骤4** 执行命令**display interface**查看接口协议状态是否为Up。
- Y=>7
 - N=>5
- 步骤5** 在接口视图下，执行命令**display this**查看FR相关配置是否正确。
- Y=>7
 - N=>6
- 步骤6** 修改接口上FR相关配置使两端接口配置正确，等待30秒后执行命令**display fr pvc-info**查看PVC状态是否变为active。
- Y=>8
 - N=>7
- 步骤7** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤8** 结束。
- 结束

参考信息

无

29 FWDTRAP

- 29.1 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.36 hwFwdSessionResLack
- 29.2 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.37 hwFwdSessionResLackResume
- 29.3 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.38 hwForwardSessionThresholdExceed
- 29.4 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.39 hwForwardSessionThresholdResume

29.1 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.36 hwFwdSessionResLack

告警解释

FWDTRAP/2/SESSIONRESLACK:OID [oid] The device session resources were overloaded.(Usage = [INTEGER]%)

当前转发流表数目达到或超过规格数目的90%或者100%时，设备会产生告警。

说明

如果转发流表数目在短时间内变化太快，可能会多次触发告警，设备就会记录大量的告警信息，影响设备的正常业务。为了防止设备记录大量的告警信息，系统对该条告警进行了抑制，两条告警间隔要大于30分钟，即上一条告警恢复后的30分钟之后才会记录下一条告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.36	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Usage	当前转发流表数目占规格数目的比例。

对系统的影响

影响业务正常运行。

可能原因

当前设备中转发流表数目达到或超过规格数目的90%或者100%。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display session number**，查看当前Session使用数量是否超过阈值。
- Y=>2
 - N=>4
- 步骤2** 执行命令**display current-configuration**查看当前配置，根据需要调整或去使能跟Session相关的部分功能。
- 步骤3** 执行命令**display session all**，再次查看当前Session使用数量，并查看告警是否恢复。
- Y=>5
 - N=>4
- 步骤4** 请收集告警信息，日志信息和配套信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

[FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.37 hwFwdSessionResLackResume](#)

29.2 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.37 hwFwdSessionResLackResume

告警解释

FWDTRAP/2/SESSIONRESLACKRESUME:OID [oid] The device session resources were resumed.(Usage = [INTEGER]%)

当前转发流表数目降至或低于规格数目的70%或者100%时，设备会产生告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.37	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Usage	当前转发流表数目占规格数目的比例。

对系统的影响

无

可能原因

当前设备中转发流表数目降至或低于规格数目的70%或者100%。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.36 hwFwdSessionResLack](#)

29.3 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.38 hwForwardSessionThresholdExceed

告警解释

FWDTRAP/2/SESSIONRESLACKREPORT: OID [oid] The forward session resources were overloaded.(SessionType = "[OCTET]", ThresholdLevel = [INTEGER], CurrentNum = [INTEGER], TotalNum = [INTEGER], Usage = [INTEGER]%)

当前转发流表数目达到或超过规格数目的90%或者100%时，设备会产生告警。

说明

- 如果转发流表数目在短时间内变化太快，可能会多次触发告警，设备就会记录大量的告警信息，影响设备的正常业务。为了防止设备记录大量的告警信息，系统对该条告警进行了抑制，两条告警间隔要大于30分钟，即上一条告警恢复后的30分钟之后才会记录下一条告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.38	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionType	告警类型，当前仅支持SESSION。
ThresholdLevel	告警级别。 1：1级告警，告警阈值为90%。 2：2级告警，告警阈值为100%。
CurrentNum	当前使用转发流表数目。
TotalNum	转发流表规格数目。
Usage	当前转发流表数目占规格数目的比例。

对系统的影响

影响业务正常运行。

可能原因

原因1：当前设备中转发流表数目达到或超过规格数目的1级告警阈值，即90%。

原因2：当前设备中转发流表数目达到或超过规格数目的2级告警阈值，即100%。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display session number**，查看当前Session使用数量是否超过阈值。
- Y=>2
 - N=>4
- 步骤2** 执行命令**display current-configuration**查看当前配置，根据需要调整或去使能跟Session相关的部分功能。
- 步骤3** 执行命令**display session all**，再次查看当前Session使用数量，并查看告警是否恢复。
- Y=>5

- N=>4

步骤4 请收集告警信息，日志信息和配套信息，联系技术工程师进行处理。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

[FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.39 hwForwardSessionThresholdResume](#)

29.4 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.39 hwForwardSessionThresholdResume

告警解释

FWDTRAP/2/SESSIONRESLACKRESUMEREPORT: OID [oid] The forward session resources were resumed.(SessionType = "[OCTET]", ThresholdLevel = [INTEGER], CurrentNum = [INTEGER], TotalNum = [INTEGER], Usage = [INTEGER]%)

当前转发流表数目降至或低于规格数目的70%或者100%时，设备会产生告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.39	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionType	告警类型，当前仅支持SESSION。
ThresholdLevel	告警级别。 • 1：1级告警恢复，告警恢复阈值为70%。 • 2：2级告警恢复，告警恢复阈值为100%。
CurrentNum	当前使用转发流表数目。
TotalNum	转发流表规格数目。

参数名称	参数含义
Usage	当前转发流表数目占规格数目的比例。

对系统的影响

无

可能原因

- 原因1：当前设备中转发表数目降至或低于规格数目的1级告警恢复阈值，即70%。
- 原因2：当前设备中转发表数目降至或低于规格数目的2级告警恢复阈值，即100%。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.38 hwForwardSessionThresholdExceed](#)

30 GRE

- [30.1 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.1_hwTunnelCreateFailOverThreshold](#)
- [30.2 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.2_hwOverflowTunnelTimeoutOverThreshold](#)
- [30.3 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.3_hwPriorityTunnelTimeoutOverThreshold](#)
- [30.4 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.4_hwHybridTunnelCreateFail](#)
- [30.5 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.5_hwHybridSwitch2PriorTunnel](#)
- [30.6 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.6_hwHybridSwitch2OverflowTunnel](#)
- [30.7 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.7_hwHybridDynBwPunish](#)
- [30.8 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.8_hwHybridDynBwResume](#)

30.1 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.1_hwTunnelCreateFailOverThreshold

告警解释

GRE/4/TUNNEL_CREATEFAIL_ALARM:OID [oid] The number of tunnel creation failures reached the threshold in a period.(TunnelType=[TunnelType], TunnelType=[TunnelType], CreateCheckPeriod =[CreateCheckPeriod], CreateFailThreshold =[CreateFailThreshold], OverflowTunnelCreateFailCnt=[OverflowTunnelCreateFailCnt], PriorityTunnelCreateFailCnt=[PriorityTunnelCreateFailCnt])

周期内隧道创建失败次数达到告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.1	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TunnelType	隧道类型，这里显示为Overflow类型隧道。
TunnelType	隧道类型，这里显示为Priority类型隧道。
CreateCheckPeriod	隧道创建失败次数触发告警的周期。
CreateFailThreshold	隧道创建失败次数的阈值。
OverflowTunnelCreateFailCnt	Overflow类型隧道创建失败的次数。
PriorityTunnelCreateFailCnt	Priority类型隧道创建失败的次数。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

原因：

一定周期内隧道创建失败次数超过了告警阈值。缺省情况下，以15分钟内隧道创建失败100次作为发出告警阈值。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

30.2

GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.2_hwOverflowTunnelTimeoutOverThreshold

告警解释

GRE/4/OVERFLOW_TUNNEL_TIMEOUT:OID [oid] The number of expired overflow tunnels reached the threshold in a period. (TunnelType=[TunnelType], KeepaliveTimeoutPeriod =[KeepaliveTimeoutPeriod], KeepaliveTimeoutThreshold =[KeepaliveTimeoutThreshold], TunnelTimeOutCnt=[TunnelTimeOutCnt])

Overflow隧道在周期内Keepalive检查超时次数超过了阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.2	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TunnelType	隧道类型。
KeepaliveTimeoutPeriod	Keepalive检查功能触发告警的周期。
KeepaliveTimeoutThreshold	周期内Keepalive检查超时次数的阈值。
TunnelTimeOutCnt	Keepalive检查超时的次数。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

原因：

Overflow隧道在一定周期内Keepalive检查超时次数超过了告警阈值。缺省情况下，以15分钟内Keepalive检测失败100次作为触发告警的阈值。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

30.3 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.3_hwPriorityTunnelTimeoutOverThreshold

告警解释

GRE/4/PRIOR_TUNNEL_TIMEOUT:OID [oid] The number of expired priority tunnels reached the threshold in a period. (TunnelType=[TunnelType], KeepaliveTimeoutPeriod =[KeepaliveTimeoutPeriod], KeepaliveTimeoutThreshold =[KeepaliveTimeoutThreshold], TunnelTimeOutCnt=[hwTunnelTimeOutCnt])

Priority隧道在周期内Keepalive检查超时次数超过了阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.3	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TunnelType	隧道类型。
KeepaliveTimeoutPeriod	Keepalive检查功能触发告警的周期。
KeepaliveTimeoutThreshold	周期内Keepalive检查超时次数的阈值。
TunnelTimeOutCnt	Keepalive检查超时的次数。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

原因：

Priority隧道在一定周期内Keepalive检查超时次数超过了告警阈值。缺省情况下，以15分钟内Keepalive检测失败100次作为触发告警的阈值。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

30.4 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.4 hwHybridTunnelCreateFail

告警解释

GRE/4/BONDING_CREATEFAIL:OID [oid] The tunnel fails to be created.
(Interface=[Interface], TunnelType=[TunnelType],
CreateFailValue=[CreateFailValue])

混合绑定隧道创建失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.4	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口索引。
TunnelType	隧道类型： • 0：Priority隧道 • 1：Overflow隧道
CreateFailValue	创建隧道失败原因的错误码。

对系统的影响

混合绑定隧道创建失败，依赖该隧道进行业务转发的流量中断。

可能原因

原因1：用户已经存在，即CPE设备上Tunnel接口的源地址已经被使用在路由器设备上用于建立隧道；

原因2：路由器设备上限制了客户端创建隧道的权限；

处理步骤

步骤1 检查告警信息中CreateFailValue字段所显示的错误码，根据错误码进行处理：

- 错误码为404，表示用户已经存在，即CPE设备上Tunnel接口的源地址已经被使用在路由器设备上用于建立隧道，请执行步骤2。
- 错误码为405，表示路由器设备上限制了客户端创建隧道的权限，请执行步骤3。

步骤2 查看CPE设备和路由器设备上隧道接口下的配置，检查是否通过**source**命令配置了相同的源地址：

- 如果是，请执行步骤4。
- 如果不是，请执行步骤6。

步骤3 查看路由器设备上是否配置了**cin filter deny**命令禁止客户端创建隧道：

- 如果是，请执行步骤5。
- 如果不是，请执行步骤6。

步骤4 在CPE设备上的隧道接口视图下配置**source**命令修改隧道源地址，然后检查隧道是否建立成功：

- 如果是，请执行步骤7。
- 如果不是，请执行步骤6。

步骤5 在路由器设备上配置**cin filter permit**命令允许客户端创建隧道，然后检查隧道是否建立成功：

- 如果是，请执行步骤7。
- 如果不是，请执行步骤6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

无

30.5 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.5 hwHybridSwitch2PriorTunnel

告警解释

GRE/4/BONDING_SWITCHTO_PRIOR:OID [oid] The delay of the tunnel exceeds the threshold and traffic is switched to the priority tunnel.
(PriorityInterface=[PriorityInterface], RttThreshold=[RttThreshold],
RttCheckTimes=[RttCheckTimes])

LTE隧道连续一定次数时延超过阈值，流量切换到DSL隧道。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.5	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PriorityInterface	DSL隧道接口索引。
RttThreshold	RTT延时检测的阈值。
RttCheckTimes	RTT延时检测次数。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

当LTE隧道连续一定次数与DSL隧道的时延超过阈值时，则流量切换到DSL隧道，并产生告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

30.6 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.6 hwHybridSwitch2OverflowTunnel

告警解释

GRE/4/BONDING_SWITCHTO_OVERFLOW:OID [oid] The delay of the tunnel falls below the threshold and can be used to forward traffic again.
(OverflowInterface=[OverflowInterface], RttThreshold=[RttThreshold], RttCheckTimes=[RttCheckTimes])

LTE隧道连续一定次数时延低于或等于阈值，流量切换会LTE隧道。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.6	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OverflowInterface	LTE隧道接口索引。
RttThreshold	RTT延时检测的阈值。
RttCheckTimes	RTT延时检测次数。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

当LTE隧道与DSL隧道的时延连续一定次数等于或低于阈值时，则流量切换回LTE隧道，并产生告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

30.7 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.7 hwHybridDynBwPunish

告警解释

GRE/4/BONDING_DYNPUNISH:OID [oid] The bandwidth of the priority tunnel needs to be punished.(PriorityInterface=[PriorityInterface], DLBwPunishValue=[DLBwPunishValue], ULBwPunishValue=[ULBwPunishValue])

DSL隧道丢包率超过阈值，则DSL隧道将按照带宽惩罚值降低带宽。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.7	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PriorityInterface	DSL隧道接口索引。
DLBwPunishValue	下行链路带宽惩罚值。
ULBwPunishValue	上行链路带宽惩罚值。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

当DSL隧道丢包率超过阈值时，则DSL将进行带宽惩罚，即DSL隧道将按照带宽惩罚值降低带宽，并产生告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

30.8 GRE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.8 hwHybridDynBwResume

告警解释

GRE/4/BONDING_DYNRESUME:OID [oid] The bandwidth of the priority tunnel needs to be resumed.(PriorityInterface=[PriorityInterface], DLBwResumeValue=[DLBwPunishValue], ULBwResumeValue=[ULBwPunishValue])

DSL隧道丢包率降到阈值以下，则DSL隧道将提高带宽。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.201.3.8	Warning	other

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PriorityInterface	DSL隧道接口索引。
DLBwResumeValue	下行链路带宽惩罚值。
ULBwResumeValue	上行链路带宽惩罚值。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

当DSL隧道丢包率降到阈值以下时，则DSL将提高带宽，并产生告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

31 GTL

- 31.1 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.1 hwGtlDefaultValue
- 31.2 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.2 hwGtlResourceUsedUp
- 31.3 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.3 hwGtlNearDeadline
- 31.4 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.10 hwGtlResourceUsedUpCleared
- 31.5 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.12 hwGtlEmergencyStart
- 31.6 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.13 hwGtlEmergencyStop
- 31.7 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.51 hwGtlMachineESNChanged

31.1 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.1 hwGtlDefaultValue

告警解释

GTL/4/DEFAULTVALUE:OID [OID] Current license value is default, the reason is [hwGtlDefaultValueReason], main board name is [hwGtlChassisID]
GTL license文件无效时，系统使用license的默认配置。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwGtlDefaultValueReason	系统使用默认授权值运行的原因。
hwGtlChassisID	主控板名称。

对系统的影响

License文件过期后会将所有由License激活的控制项恢复为系统默认值。

可能原因

License文件已经过期，并进入default状态。

处理步骤

步骤1 需要向华为公司重新申请License。

步骤2 请联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

31.2 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.2 hwGtlResourceUsedUp

告警解释

GTL/4/RESOURCE_USEDUP:OID [OID] Resource item [hwGtlResourceItem] is nearly used up.

业务模块使用的资源数达到或者超过资源授权的阈值90%时，系统会产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwGtlResourceItem	资源项的名称。

对系统的影响

由于受License控制的业务资源数不能超过License中规定的阈值，当出现此告警时，如果不申请新的更大规格的License许可文件并激活，那么系统的业务负载可能满足不了当前实际运行场景的需要。

说明

GTL License文件无效时，该告警在每次整机重启或主备倒换后，上报一次。

告警默认值可以通过在诊断视图下执行**display snmp-agent trap feature-name gtl all**命令查看。

可能原因

系统使用的业务资源数达到或超过License规定的阈值90%。

处理步骤

步骤1 请确认当前的License文件规格是否足够，如果不够，请申请更大规格的License文件。

步骤2 使用新的License文件，执行命令**license active license-name**进行激活。

步骤3 其它原因请联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

31.3 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.3 hwGtlNearDeadline

告警解释

GTL/4/NEARDEADLINE:OID [OID] License feature [hwGtlFeatureName] is near deadline, remain time is [hwGtlRemainTime] days, main board name is [hwGtlChassisID]

当系统日期接近License中业务模块截止日期时，即License已经进入Trial状态时，系统产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwGtlFeatureName	资源项的名称。
hwGtlRemainTime	剩余天数。
hwGtlChassisID	主控板名称。

对系统的影响

如果不能在试用期结束之前，申请新的License许可文件并激活，那么系统中受License限制的功能项将不可用。

可能原因

系统中的License临近截止日期，即将失效。

处理步骤

- 步骤1** 此告警标识特性使用接近截至日期，请在License许可文件的截至日期之前，申请新的有效License文件。
- 步骤2** 使用新的License文件，执行命令**license active *license-name***进行激活。
- 步骤3** 如果需要其它帮助，请联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

无

31.4 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.10 hwGtlResourceUsedUpCleared

告警解释

GTL/4/RESOURCE_USEDUPCLEARED: OID [OID] Resource [hwGtlResourceItem] resumed normally.

业务模块使用的资源数达到或者超过资源授权的阈值90%后恢复至正常水平，系统会产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.10	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwGtlResourceItem	资源项的名称。

对系统的影响

此告警说明资源充足，不会影响业务使用。

可能原因

业务模块使用的资源数达到或者超过资源授权的阈值90%后恢复至正常水平。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

31.5 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.12 hwGtlEmergencyStart

告警解释

GTL/4/EMERGENCYSTART:OID [OID] License emergency is started
管理员执行license emergency命令，使license变为Emergency状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.12	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

用户可以使用最大业务规格。

可能原因

管理员执行**license emergency**命令，使license变为Emergency状态。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

31.6 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.13 hwGtlEmergencyStop

告警解释

GTL/4/EMERGENCYSTOP: OID [OID] License emergency is stopped after 7 days
超过容灾宽限期。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.13	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

用户只能使用按license文件中配置的业务规格。

可能原因

超过容灾宽限期7天。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

31.7 GTL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.51 hwGtlMachineESNChanged

告警解释

GTL/4/MACHINEESNCHANGED: OID [OID] The license is revoked because the ESN is changed. (RevokeTicket=[OCTET1], NewESN=[OCTET2]).

设备ESN改变导致License失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.142.2.51	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RevokeTicket	License失效码。
NewESN	新的ESN号。

对系统的影响

用户需要重新申请新的License。

可能原因

设备的ESN被改变。

处理步骤

步骤1 查看日志信息中记录ESN更改的信息，联系技术支持人员。

步骤2 使用新的设备ESN重新申请License，并安装激活License。

----结束

参考信息

无

32 HACA

 说明

仅AR720和AR730不支持HACA。

[32.1 HACA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.128 hwHacaChannelUp](#)

[32.2 HACA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.129 hwHacaChannelDown](#)

32.1 HACA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.128 hwHacaChannelUp

告警解释

HACA/4/HACACHANNELUP: OID [oid] Channel with the HACA server is resumed.
(IPAddress=[IPADDR], PortNumber=[INTEGER])

HACA服务器的状态恢复为Up。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.128	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IPAddress	HACA服务器的IP地址。

参数名称	参数含义
PortNumber	HACA服务器的端口号。

对系统的影响

无

可能原因

HACA服务器状态变为REGISTE，发出恢复告警。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

32.2 HACA_1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.129 hwHacaChannelDown

告警解释

HACA/4/HACACHANNELDOWN: OID [oid] Channel with the HACA server is interrupted. (IPAddress=[IPADDR], PortNumber=[INTEGER])

HACA服务器Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.2.0.129	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[OID]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IPAddress	HACA服务器的IP地址。
PortNumber	HACA服务器的端口号。

对系统的影响

无

可能原因

HACA服务器的状态变为Down。

处理步骤

步骤1 检查RADIUS服务器网络是否正常。确保网络正常后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 执行**display haca-server configuration [template *template-name*]**命令，检查RADIUS服务器模板的配置信息是否正确。请配置正确的RADIUS服务器模板的信息，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束

----结束

33 HDLC

- 33.1 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.1 hwHdlcLoopbackDetect
- 33.2 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.2 hwHdlcLoopbackDetResume

33.1 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.1 hwHdlcLoopbackDetect

告警解释

HDLC/4/LOOPBACK:OID [oid] Interface loopback is detected.
(InterfaceIndex=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])
HDLC协议通过keepalive报文检测到了环路，触发此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.1	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InterfaceIndex	接口索引。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

HDLC链路仍然UP，但是两端流量转发不通。

可能原因

原因1:

在接口下执行**loopback**命令使能了环回功能。

说明

环回功能通常用于进行某些特殊测试，正常工作时不要启动环回。

原因2:

网络环境中存在环路。

处理步骤

步骤1 执行**display interface**命令，查看接口信息中是否存在loopback is detected。

- Y=>2。
- N=>6。

步骤2 执行**display current-configuration**命令，检查接口上是否配置了环回功能。

- Y=>3。
- N=>4。

步骤3 执行**undo loopback**命令，删除配置的环回功能，检查告警是否清除。

- Y=>6。
- N=>4。

步骤4 检查网络的组网图，清除存在的环路，检查告警是否清除。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[33.2 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.2 hwHdlcLoopbackDetResume](#)

33.2 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.2 hwHdlcLoopbackDetResume

告警解释

HDLC/4/LOOPBACKRESUME:OID [oid] Interface loopback is cleared.
(InterfaceIndex=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])

两端APS信息不匹配恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.2	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InterfaceIndex	接口索引。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

原因1：
流量转发恢复正常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。
----结束

参考信息

[33.1 HDLC_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.15.1 hwHdlcLoopbackDetect](#)

34 HSB

 说明

- 双机热备份只支持两台设备之间的备份，并且两台设备的型号和软件版本需完全一致。
- 目前只支持防火墙的双机热备份。
- 双机热备份时，主备之间采用TCP明文传输数据，存在安全隐患，建议主备之间部署IPSec来保护数据。

[34.1 HSB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.1 hwEsapHsbStatusNotification](#)

[34.2 HSB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.2 hwEsapHsbVersionTrap](#)

34.1 HSB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.1 hwEsapHsbStatusNotification

告警解释

HSB/4/HSBGRPVRPRTAP: OID [*oid*] Hot Standby Group status change trap.
(HsbIndex=[*hsbindex*],HsbGroupId=[*hsbgroupid*],Time=[*time*],
EsapHsbBasicEventDescription=[*eventdescription*])

备份组状态变化时发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
HsbIndex	HSB服务索引。
HsbGroupId	HSB备份组索引。
Time	告警产生的时间。
EsapHsbBasicEventDescription	告警事件描述。

对系统的影响

无。

可能原因

主备备份组的主备状态发生了变化。

处理步骤

步骤1 正常信息，无需处理。

----结束

34.2 HSB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.2 hwEsapHsbVersionTrap

告警解释

HSB/4/VERSIONMISMATCH:OID [oid] The version of software is mismatch.
(HsbServiceId=[INTEGER], LocalSoftwareVersion=[OCTET],
PeerSoftwareVersion=[OCTET])

HSB主备设备软件大包版本号不一致时发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
HsbServiceId	HSB主备服务编号。
LocalSoftwareVersion	本端设备软件版本。
PeerSoftwareVersion	远端设备软件版本。

对系统的影响

高软件版本设备无法同步HSB数据至低软件版本设备。

可能原因

HSB建链成功，但主备设备软件大包版本号不一致。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display hsb-group**查看Group Status参数状态是否为：Active(Software version mismatch)。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 将低软件版本设备升级至相同的软件版本。
- Y=>结束
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

35 HWCM

35.1 HWCM_1.3.6.1.4.1.2011.6.10.2.1 hwCfgManEventlog

35.1 HWCM_1.3.6.1.4.1.2011.6.10.2.1 hwCfgManEventlog

告警解释

HWCM/4/CFGCHANGE:OID [oid] Configure changed. (EventIndex=[integer], CommandSource=[integer], ConfigSource=[integer], ConfigDestination=[integer])

配置发生改变时，发送该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.10.2.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EventIndex	历史事件表的行索引值。
CommandSource	命令源，指触发变更的命令下发方式。 1 命令行代理 2 简单网络管理协议代理 4 其他

参数名称	参数含义
ConfigSource	配置源，指发生变更的来源。 • 1 清除配置文件 • 2 修改配置文件 • 3 工具端配置操作 • 4 保存下次启动配置文件 • 5 重命名，移动文件操作（文件不是配置文件）
ConfigDestination	配置目的，指变更的对象。 • 2 运行配置 • 4 启动配置文件

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

进行拷贝、删除、重命名、移动等操作更改启动配置文件。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

36IFNET

- 36.1 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.5 hwIfMonitorInputRateRising
- 36.2 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.6 hwIfMonitorInputRateResume
- 36.3 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.7 hwIfMonitorOutputRateRising
- 36.4 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.8 hwIfMonitorOutputRateResume
- 36.5 IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 linkDown
- 36.6 IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 linkUp

36.1 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.5 hwIfMonitorInputRateRising

告警解释

IFNET/4/INBWRATEEXCEED: OID [oid] Interface input flow bandwidth usage exceeded the trap threshold. (Interface=[INTEGER], BandWidthUsage=[INTEGER], TrapThreshold=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])

当接口接收的流量占接口总带宽的比例大于设定阈值时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.5	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口索引。
BandWidthUsage	带宽利用率。
TrapThreshold	带宽利用率告警阈值。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

当流量接近带宽的100%时，可能出现延时或丢包。

可能原因

发送到当前接口的流量过大。

处理步骤

- 步骤1** 请在接口视图下执行命令**display this interface**，检查流量阈值是否过低。阈值的合理范围由用户根据实际业务确定。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 请在接口视图下执行命令**trap-threshold input-rate *threshold_value***，重新设置告警阈值，查看告警是否恢复。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.6 hwlIfMonitorInputRateResume](#)

36.2 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.6 hwIfMonitorInputRateResume

告警解释

IFNET/4/INBWRATERESUME: OID [oid] Interface input flow bandwidth usage was restored to the trap threshold. (Interface=[INTEGER], BandWidthUsage=[INTEGER], TrapThreshold=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])

当接口接收的流量占接口总带宽的比例从大于设定阈值恢复到设定阈值以下时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.6	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口索引。
BandWidthUsage	带宽利用率。
TrapThreshold	带宽利用率告警阈值。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

无

可能原因

发送到当前接口的流量过大后减少。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.5 hwIfMonitorInputRateRising](#)

36.3 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.7 hwIfMonitorOutputRateRising

告警解释

IFNET/4/OUTBWRATEEXCEED: OID [oid] Interface output flow bandwidth usage exceeded the trap threshold. (Interface=[INTEGER], BandWidthUsage=[INTEGER], TrapThreshold=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])

当接口发送的流量占接口总带宽的比例大于设定阈值时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.7	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口索引。
BandWidthUsage	带宽利用率。
TrapThreshold	带宽利用率告警阈值。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

当流量接近带宽的100%时，可能出现延时或丢包。

可能原因

从当前接口发出的流量过大。

处理步骤

- 步骤1** 请在接口视图下执行命令**display this interface**，检查流量阈值是否过低。阈值的合理范围由用户根据实际业务确定。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 请在接口视图下执行命令**trap-threshold output-rate threshold_value**，重新设置告警阈值，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.8 hwIfMonitorOutputRateResume](#)

36.4 IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.8 hwIfMonitorOutputRateResume

告警解释

IFNET/4/OUTBWRATERESUME: OID [oid] Interface output flow bandwidth usage was restored to the trap threshold. (Interface=[INTEGER], BandWidthUsage=[INTEGER], TrapThreshold=[INTEGER], InterfaceName=[STRING])

当接口发送的流量占接口总带宽的比例从大于设定阈值恢复到设定阈值以下时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.8	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	接口索引。
BandWidthUsage	带宽利用率。
TrapThreshold	带宽利用率告警阈值。

参数名称	参数含义
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

无

可能原因

从当前接口发出的流量过大后减少。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.4.7 hwIfMonitorOutputRateRising](#)

36.5 IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 linkDown

告警解释

IFNET/1/IF_LINKDOWN: OID [oid] Interface [interface-index] turned into DOWN state.(AdminStatus=[INTEGER],OperStatus=[INTEGER],InterfaceName=[OCTET])

接口的链路协议状态变为Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	Critical	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
interface-index	接口索引。

参数名称	参数含义
AdminStatus	管理状态，即接口是否被shutdown: • 1: undo shutdown • 2: shutdown
OperStatus	操作状态，即接口的链路层协议状态: • 1: Up • 2: Down
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

接口不能正常转发报文。

可能原因

- 原因1:
- 接口状态变为Down，链路断开。
- 原因2:
- VLANIF接口被删除。

处理步骤

- 步骤1** 如果是VLANIF接口被删除，则属于正常运行信息，无需处理=>7。
- 步骤2** 请在接口视图下执行命令**display this**，查看两端接口是否被**shutdown**。
- Y=>3
 - N=>4
- 步骤3** 请在接口视图下执行命令**undo shutdown**，查看告警是否恢复。
- Y=>7
 - N=>4
- 步骤4** 请查看物理链接是否正常（包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落）。
- Y=>6
 - N=>5
- 步骤5** 请正确连接物理线路，查看告警是否恢复。
- Y=>7
 - N=>6
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 linkUp](#)

36.6 IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 linkUp

告警解释

IFNET/1/IF_LINKUP: OID [oid] Interface [interface-index] turned into UP state.
(AdminStatus=[INTEGER],OperStatus=[INTEGER],InterfaceName=[OCTET])

接口的链路协议状态变为Up。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	Critical	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
interface-index	接口索引。
AdminStatus	管理状态: 1: undo shutdown 2: shutdown
OperStatus	操作状态: 1: Up 2: Down
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

接口能正常转发报文。

可能原因

- 原因1:
在接口上执行了**undo shutdown**命令。
- 原因2:

接口或链路故障被恢复。

原因3:

接口链路层Up。

原因4:

以太网类型接口物理状态变为Up。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IFNET_1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 linkDown](#)

37 IFPDT

- 37.1 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.207 hwEthHalfDuplex
- 37.2 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.208 hwEthFullDuplex
- 37.3 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.5.2.1 hw3GMIBTrapCellIdChange
- 37.4 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.241 hwPortSpeedChangeTrap
- 37.5 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.302 hwIfNumAlarm
- 37.6 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.342 hwL2VeOverLimitNotification
- 37.7 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.1 hwRuMIBTrapRuOnline
- 37.8 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.2 hwRuMIBTrapRuOffline
- 37.9 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 1
- 37.10 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 2
- 37.11 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 3
- 37.12 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 4
- 37.13 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 5
- 37.14 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 1
- 37.15 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 2
- 37.16 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 3
- 37.17 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 4
- 37.18 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 5

37.1 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.207 hwEthHalfDuplex

告警解释

IFPDT/4/PORTHALFDUPLEX:OID [OID] The port works in half duplex mode.
(PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[STRING]")

以太类物理接口Up时，如果双工模式从全双工变成半双工，则发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.207	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PhysicalIndex	接口索引。
PhysicalName	接口名称。

对系统的影响

无。

可能原因

以太类物理接口双工模式从全双工变成半双工。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.12.5 hwEthFullDuplex](#)

37.2 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.208 hwEthFullDuplex

告警解释

IFPDT/4/PORTHALFDUPLEX:OID [oid] The port works in full duplex mode.
(PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[STRING]")

以太类物理接口Up时，如果双工模式从半双工变成全双工，则发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.208	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PhysicalIndex	接口索引。
PhysicalName	接口名称。

对系统的影响

无。

可能原因

以太类物理接口双工模式从半双工变成全双工。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.12.4 hwEthHalfDuplex](#)

37.3 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.5.2.1 hw3GMIBTrapCellIdChange

告警解释

IFPDT/4/UIM_CELLID_CHANGED:OID [OID] Interface [STRING]'s CellId is changed, Old CellId is [INTEGER1], New CellId is [INTEGER2]

小区编号发生变化, 原来的小区编号是 [INTEGER1], 新的小区编号是 [INTEGER2]。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.5.2.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
INTEGER1	旧的小区编号。
INTEGER2	新的小区编号。

对系统的影响

无

可能原因

Cellular接口的小区编号发生变化。

处理步骤

- 正常运行信息, 无需处理。

----结束

参考信息

无

37.4 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.241 hwPortSpeedChangeTrap

告警解释

IFPDT/4/PORT_SPEED_CHANGED:OID [OID] The port speed is changed .
(PhysicalIndex=[INTEGER], PhysicalName="[OCTET]", OldSpeed=[INTEGER],
NewSpeed=[INTEGER])

接口速率发生变化时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.241	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PhysicalIndex	接口索引。
PhysicalName	接口名称。
OldSpeed	变化前的接口速率。
NewSpeed	变化后的接口速率。

对系统的影响

无

可能原因

- 原因1：
接口Up/Down。
- 原因2：
接口对端速率发生变化。

处理步骤

步骤1 执行display interface *interface-name*命令查询Last physical up time和Last physical down time值，检查接口UP和DOWN的时间与端口速率变化告警的时间是否一致。

- Y=>4。
- N=>2。

步骤2 检查对端设备接口是否有接口速率变化。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

37.5 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.302 hwIfNumAlarm

告警解释

IFPDT/4/TOTAL_IFNUM:OID [OID] The number of interface has reached the maximum.(InterfaceNum=[INTEGER],MaxInterfaceNum=[INTEGER])

设备接口数量超过整机接口规格时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.302	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InterfaceNum	设备接口数量。
MaxInterfaceNum	整机最大接口数量。

对系统的影响

无

可能原因

设备接口数量超过整机接口规格。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.6 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.342 hwL2VeOverLimitNotification

告警解释

IFPDT/4/ L2VE_IFNUM:OID [OID] The number of L2 Virtual-Ethernet interface has exceeded the upper limit.(CurrentNum=[INTEGER], MaxNum=[INTEGER])

设备的二层Virtual-Ethernet接口超过规格上限时，发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.342	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
CurrentNum	设备当前二层Virtual-Ethernet接口数量。
MaxNum	设备最大二层Virtual-Ethernet接口数量。

对系统的影响

影响设备转发性能和设备稳定性。

可能原因

通过配置文件方式超规格配置二层Virtual-Ethernet接口。

处理步骤

- 删除多余的二层Virtual-Ethernet接口。

----结束

37.7 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.1 hwRuMIBTrapRuOnline

告警解释

IFPDT/4/RU_ONLINE:OID [OID] The RU on interface [STRING1] is online(Index=[INTEGER], Type="[STRING2]", ESN="[STRING3]", IP="[STRING4]").

RU-5G上线时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
INTEGER	RU-5G的索引。
STRING2	RU-5G的类型。
STRING3	RU-5G的ESN。
STRING4	RU-5G的IP地址。

对系统的影响

AR可以管理此RU-5G，并进行相关业务操作。

可能原因

RU-5G恢复正常运行。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.8 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.2 hwRuMIBTrapRuOffline

告警解释

IFPDT/4/RU_OFFLINE:OID [OID] The RU on interface [STRING1] is offline(Index=[INTEGER], Type="[STRING2]", ESN="[STRING3]", IP="[STRING4]").

RU-5G下线时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
INTEGER	RU-5G的索引。
STRING2	RU-5G的类型。
STRING3	RU-5G的ESN。
STRING4	RU-5G的IP地址。

对系统的影响

AR无法管理此RU-5G。

可能原因

原因1:

手工删除RU-5G或者重置RU-5G。

原因2:

RU-5G下电。

原因3:

AR与RU-5G之间的TCP连接心跳超时。

处理步骤

步骤1 检查接口是否使能RU-5G接入功能。

- 使能，则请执行步骤2。
- 未使能，在接口上使能RU-5G接入功能。

步骤2 检查RU-5G供电是否正常。

- 正常，则请执行步骤3。
- 断电，检查线路连接是否正常，PoE适配器是否正常工作等，恢复正常供电。

步骤3 检查AR与RU-5G之间的TCP连接是否正常。

- 正常，则请执行步骤4。
- 不正常，检查AR和RU-5G的CPU利用率是否过高，如果有CPU利用率过高的告警，需要解决此告警。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

37.9 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 1

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_ALARM:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G存储空间不够时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为： STORAGEINSUFFICIENT。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为1。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.54 hwStorageInsufficient 。

对系统的影响

RU-5G无法保存数据。

可能原因

客户放的文件或者设备生成的文件（日志等）过多。

处理步骤

步骤1 登录RU-5G，在用户视图下执行**delete**命令删除存储器中的指定文件，清理磁盘空间。

----结束

37.10 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 2

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_ALARM:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G设备温度过高时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.1 1.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为： ENTITYBRDTEMPALARM。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为2。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.5 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.13 hwBrdTempAlarm 。

对系统的影响

RU-5G温度过高，如果持续升温至危险温度，RU-5G会被下电，引起业务中断。

可能原因

温度超出温度告警阈值引发的告警，可能是环境温度过高引起。

处理步骤

- 步骤1** 给RU-5G进行物理降温，查看告警是否恢复。
- Y=>3
 - N=>2
- 步骤2** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤3** 结束。
- 结束

37.11 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 3

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_ALARM:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的CPU使用率过高时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：CPUUSAGERISING。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为3。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.80 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.1 hwCPUUtilizationRising 。

对系统的影响

RU-5G响应慢。

可能原因

业务频繁操作。

处理步骤

步骤1 查看日志信息中记录CPU占用率的任务信息，联系技术支持人员。

----结束

37.12 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 4

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_ALARM:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的内存使用率过高时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：MEMORYUSAGERISING。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为4。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.82 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.1 hwMemUtilizationRising 。

对系统的影响

影响业务正常运行。出现告警后RU-5G会自动重启。

可能原因

内存使用率超过告警门限，可能是业务配置超过规格导致。

处理步骤

步骤1 登录RU-5G，在所有视图下执行**display current-configuration**命令检查业务配置是否超过规格并联系技术支持人员。

----结束

37.13 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3 hwRuMIBTrapReportAlarm 5

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_ALARM:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的转发CPU平均利用率过高时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：CAPCPUUSAGERISING。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为5。

参数名称	参数含义
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.89 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.1 hwCapCPUUtilizationRising 。

对系统的影响

影响RU-5G业务正常运行。

可能原因

转发的流量过大。

处理步骤

步骤1 登录RU-5G，检查设备转发的流量是否过大，如果不是，请联系技术支持人员。

----结束

37.14 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4
hwRuMIBTrapReportResume 1

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_RESUME:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm resumed(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G存储空间恢复时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。

参数名称	参数含义
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为： STORAGEINSUFFICIENTRESUME。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为1。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.47 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.2.55 hwStorageInsufficientResume 。

对系统的影响

无。

可能原因

用户清理了存储空间。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.15 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4
hwRuMIBTrapReportResume 2

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_RESUME:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm resumed(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G温度恢复正常时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：ENTITYBRDTEMPRESUME。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为2。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.6 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.10.14 hwBrdTempResume 。

对系统的影响

无。

可能原因

温度恢复正常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.16 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 3

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_RESUME:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm resumed(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的CPU使用率恢复时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.1.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：CPUUSAGERESUME。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为3。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.81 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.14.2 hwCPUUtilizationResume 。

对系统的影响

无。

可能原因

CPU占用率高恢复。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.17 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 4

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_RESUME:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm resumed(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的内存使用率恢复时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：MEMORYUSAGERESUME。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为4。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.83 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.15.2 hwMemUtilizationResume 。

对系统的影响

无。

可能原因

内存使用率恢复至一级告警阈值以下（支持两级内存监报告警的设备会有该告警）。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

37.18 IFPDT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4 hwRuMIBTrapReportResume 5

告警解释

IFPDT/4/RU_REPORT_RESUME:OID [OID] The RU on interface [STRING1] reports one alarm resumed(ESN="[STRING2]", AlarmType="[STRING3]", AlarmID=[INTEGER], AlarmDesc="[STRING4]").

RU-5G的转发CPU平均利用率恢复到门限值以下时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.11.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
STRING1	RU-5G接入的接口。
STRING2	RU-5G的ESN。
STRING3	RU-5G上报的告警类型，取值为：CAPCPUUSAGERESUME。
INTEGER	RU-5G上报的故障码，取值为5。
STRING4	RU-5G上报的告警描述信息。请参考 19.90 ENTITYTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.219.2.32.2 hwCapCPUUtilizationResume 。

对系统的影响

无。

可能原因

RU-5G的转发CPU平均利用率恢复到门限值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

38 IP

38.1 IP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.6.1 hwIfIpAddressChange

38.1 IP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.6.1 hwIfIpAddressChange

告警解释

IP/4/IP_TRAPID_IPADDRESSCHANGE:OID [oid] An IP address has been changed.
(OldIpAddress=[IPADDR], NewIpAddress=[IPADDR], IfIndex=[INTEGER],
OldIpMask=[IPADDR], NewIpMask=[IPADDR], InterfaceName=[STRING])

手动修改接口下主IP地址时，系统会上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.6.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OldIpAddress	变更前的IP地址。
NewIpAddress	变更后的IP地址。
IfIndex	接口索引。

参数名称	参数含义
OldIpMask	变更前的IP地址掩码。
NewIpMask	变更后的IP地址掩码。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

由于IP地址发生变化，可能引起业务中断。

可能原因

手动修改了接口下的主IP地址。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

39 IPFPM

- 39.1 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1 hwlpfpmLossRatioExceed
- 39.2 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.2 hwlpfpmLossRatioRecovery
- 39.3 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.3 hwlpfpmOneDelayExceed
- 39.4 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.4 hwlpfpmOneDelayRecovery
- 39.5 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.5 hwlpfpmTwoDelayExceed
- 39.6 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.6 hwlpfpmTwoDelayRecovery
- 39.7 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.8 hwlpfpmTlpExceed
- 39.8 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9 hwlpfpmTlpRecovery
- 39.9 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.10 hwlpfpmMultiOneDelayExceed
- 39.10 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.11 hwlpfpmMultiOneDelayRecovery

39.1 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1 hwlpfpmLossRatioExceed

告警解释

IPFPM/2/LOSSRATIO_EXCEED: OID [oid] The loss ratio of IPFPM test instance exceeded the upper threshold in continuous five test intervals. ([REPEAT] [REPEAT]TestInstanceId=[integer], AchId=[integer], IpfpmMcpSeqNoHigh=[integer], IpfpmMcpSeqNoLow=[integer], [REPEAT]FlowType=[integer], ForwardPktLossRatio=[integer], BackwardPktLossRatio=[integer], InstanceDescription=[octet])

IPFPM统计实例的丢包率在连续五个统计周期内超过丢包率上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。逐点测量不支持基于ACH产生告警。
lpfpmMcpSeqNoHigh	统计周期号的高32位。
lpfpmMcpSeqNoLow	统计周期号的低32位。
FlowType	目标流的类型。
ForwardPktLossRatio	正向目标流的丢包率。
BackwardPktLossRatio	反向目标流的丢包率。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前网络的丢包率在连续五个统计周期内均超过丢包率上限阈值，网络的传输质量较差。

可能原因

1. 异常流量造成网络带宽不足
2. 链路状态不稳定

处理步骤

- 步骤1** 检查告警时期网络中是否存在异常流量。
- 网络中存在异常流量，则请执行步骤2。
 - 网络中不存在异常流量，则请执行步骤3。
- 步骤2** 确认异常流量是否为用户误操作导致。

- 如果是用户误操作导致，则请执行步骤3。
- 如果不是用户误操作导致，则请执行步骤6。

步骤3 删除用户的误操作，检查该告警是否继续产生。

- 该告警继续产生，则请执行步骤4。
- 该告警不再产生，则请执行步骤7。

步骤4 检查告警时期网络中链路状态是否稳定。

- 链路状态稳定，则请执行步骤6。
- 链路状态不稳定，则请执行步骤5。

步骤5 排查并消除链路状态不稳定的因素，检查该告警是否继续产生。

- 该告警继续产生，则请执行步骤6。
- 该告警不再产生，则请执行步骤7。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.2 hwlpfpmLossRatioRecovery](#)

39.2 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.2 hwlpfpmLossRatioRecovery

告警解释

IPFPM/2/LOSSRATIO_RECOVERY: OID [oid] The loss ratio of IPFPM test instance was under the lower threshold in continuous five test intervals. ([REPEAT] TestInstanceId=[integer], AchId=[integer], IpfpmMcpSeqNoHigh=[integer], IpfpmMcpSeqNoLow=[integer], [REPEAT]FlowType=[integer], ForwardPktLossRatio=[integer], BackwardPktLossRatio=[integer], InstanceDescription=[octet])

IPFPM统计实例的丢包率在连续五个统计周期内低于丢包率下限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。逐点测量不支持基于ACH产生告警。
IpfpMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
FlowType	目标流的类型。
ForwardPktLossRatio	正向目标流的丢包率。
BackwardPktLossRatio	反向目标流的丢包率。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前网络的传输质量较好，网络的丢包率在连续五个统计周期内均低于丢包率下限阈值时，产生此告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.1 hwlfpMLossRatioExceed](#)

39.3 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.3 hwlfpMOneDelayExceed

告警解释

IPFPM/2/ONEDELAY_EXCEED:OID [oid] The one-way delay of IPFPM test instance exceeded the upper threshold in continuous five test intervals. ([REPEAT]

[REPEAT]TestInstanceId=[TestInstanceId], AchId=[AchId],
IpfpmMcpSeqNoHigh=[IpfpmMcpSeqNoHigh],
IpfpmMcpSeqNoLow=[IpfpmMcpSeqNoLow], [REPEAT]FlowType=[FlowType],
ForwardOneDelay=[ForwardOneDelay], BackwardOneDelay=[BackwardOneDelay],
InstanceDescription=[InstanceDescription])

IPFPM统计实例的单向时延在连续五个统计周期内超过单向时延上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.3	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
IpfpmMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpmMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
FlowType	目标流的类型。
ForwardOneDelay	正向目标流的单向时延。
BackwardOneDelay	反向目标流的单向时延。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前网络的单向时延在连续五个统计周期内均超过单向时延上限阈值，网络的传输质量较差。

可能原因

- 1. 异常流量造成网络拥塞
- 2. 链路状态不稳定

处理步骤

- 步骤1** 检查告警时期网络中是否存在异常流量。
- 网络中存在异常流量，则请执行步骤2。
 - 网络中不存在异常流量，则请执行步骤3。
- 步骤2** 确认异常流量是否为用户误操作导致。
- 如果是用户误操作导致，则请执行步骤3。
 - 如果不是用户误操作导致，则请执行步骤6。
- 步骤3** 删除用户的误操作，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤4。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。
- 步骤4** 检查告警时期网络中链路状态是否稳定。
- 链路状态稳定，则请执行步骤6。
 - 链路状态不稳定，则请执行步骤5。
- 步骤5** 排查并消除链路状态不稳定的因素，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤6。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.4 hwlpfpmOneDelayRecovery](#)

39.4 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.4 hwlpfpmOneDelayRecovery

告警解释

IPFPM/2/ONEDELAY_RECOVERY:OID [oid] The one-way delay of IPFPM test instance was under the lower threshold in continuous five test intervals. ([REPEAT] [REPEAT] TestInstanceId=[TestInstanceId], AchId=[AchId], IpfpmMcpSeqNoHigh=[IpfpmMcpSeqNoHigh], IpfpmMcpSeqNoLow=[IpfpmMcpSeqNoLow], [REPEAT] FlowType=[FlowType], ForwardOneDelay=[ForwardOneDelay], BackwardOneDelay=[BackwardOneDelay], InstanceDescription=[InstanceDescription])

IPFPM统计实例的单向时延在连续五个统计周期内低于单向时延下限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.4	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
IpfpMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
FlowType	目标流的类型。
ForwardOneDelay	正向目标流的单向时延。
BackwardOneDelay	反向目标流的单向时延。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前网络的传输质量较好，网络的单向时延在连续五个统计周期内均低于单向时延下限阈值时，产生此告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.3 hwIpfpMcpOneDelayExceed](#)

39.5 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.5 hwIpfpmTwoDelayExceed

告警解释

IPFPM/2/TWODELAY_EXCEED:OID [oid] The two-way delay of IPFPM test instance exceeded the upper threshold in continuous five test intervals.
(TestInstanceId=[TestInstanceId], AchId=[AchId],
IpfpmMcpSeqNoHigh=[IpfpmMcpSeqNoHigh],
IpfpmMcpSeqNoLow=[IpfpmMcpSeqNoLow], [REPEAT]TwoDelay=[TwoDelay],
InstanceDescription=[InstanceDescription])

IPFPM统计实例的双向时延在连续的五个统计周期内超过双向时延上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.5	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
IpfpmMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpmMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
TwoDelay	目标流的双向时延。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前网络的双向时延在连续的五个统计周期内均超过双向时延上限阈值，网络的传输质量较差。

可能原因

1. 异常流量造成网络拥塞
2. 链路状态不稳定

处理步骤

- 步骤1** 检查告警时期网络中是否存在异常流量。
- 网络中存在异常流量，则请执行步骤2。
 - 网络中不存在异常流量，则请执行步骤3。
- 步骤2** 确认异常流量是否为用户误操作导致。
- 如果是用户误操作导致，则请执行步骤3。
 - 如果不是用户误操作导致，则请执行步骤6。
- 步骤3** 删除用户的误操作，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤4。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。
- 步骤4** 检查告警时期网络中链路状态是否稳定。
- 链路状态稳定，则请执行步骤6。
 - 链路状态不稳定，则请执行步骤5。
- 步骤5** 排查并消除链路状态不稳定的因素，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤6。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.6 hwlpfpmTwoDelayRecovery](#)

39.6 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.6 hwlpfpmTwoDelayRecovery

告警解释

IPFPM/2/TWODELAY_RECOVERY:OID [oid] The two-way delay of IPFPM test instance was under the lower threshold in continuous five test intervals. (TestInstanceId=[TestInstanceId], AchId=[AchId], IpfpmMcpSeqNoHigh=[IpfpmMcpSeqNoHigh], IpfpmMcpSeqNoLow=[IpfpmMcpSeqNoLow], [REPEAT]TwoDelay=[TwoDelay], InstanceDescription=[InstanceDescription])

IPFPM统计实例的双向时延在连续五个统计周期内低于双向时延下限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.6	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
lpfpmMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
lpfpmMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
TwoDelay	目标流的双向时延。
InstanceDescription	统计实例的描述信息。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前网络的传输质量较好，网络的双向时延在连续五个统计周期内均低于双向时延下限阈值时，产生此告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.5 hwlpfpmTwoDelayExceed](#)

39.7 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.8 hwlpfpmTlpExceed

告警解释

IPFPM/2/TLP_EXCEED:OID [oid] The number of board tlp exceeded the threshold.
(BoardIndex=[BoardIndex], BoardTlpNumber=[BoardTlpNumber],
ThresholdValue=[ThresholdValue])

单板上配置的TLP数量超过单板支持的TLP规格。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.8	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BoardIndex	单板索引。
BoardTlpNumber	单板上已经配置的TLP数量。
ThresholdValue	单板支持的TLP规格。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前单板上配置的TLP数量超过了该单板支持的TLP规格，会占用过多的单板资源，影响单板处理业务的性能。

可能原因

单板上配置的TLP数量超过了单板支持的TLP规格。

处理步骤

- 步骤1** 检查告警单板上配置的TLP是否均为正常操作配置的TLP。
- 如果是，则请执行步骤2。
 - 如果不是，则请执行步骤3。
- 步骤2** 在DCP视图下查看TLP配置，确认正常配置的TLP是否均正在被业务引用。

- 如果是，则请执行步骤5。
- 如果不是，则请执行步骤4。

步骤3 删除用户误操作配置的TLP，检查该告警是否继续产生。

- 如果是，则请执行步骤2。
- 如果不是，则请执行步骤6。

步骤4 删除没有被业务引用的TLP，使用**display ipfpm dcp**命令查看单板支持的最大TLP规格，确保单板上配置的TLP的数量少于单板支持的TLP规格，检查该告警是否继续产生。

- 如果是，则请执行步骤5。
- 如果不是，则请执行步骤6。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9 hwlpfpmTlpRecovery](#)

39.8 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9 hwlpfpmTlpRecovery

告警解释

IPFPM/2/TLP_RECOVERY:OID [oid] The number of board tlp was under the threshold. (BoardIndex=[INTEGER], BoardTlpNumber=[INTEGER], ThresholdValue=[INTEGER])

单板上配置的TLP数量低于单板支持的TLP规格。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BoardIndex	单板索引。

参数名称	参数含义
BoardTlpNumber	单板上已经配置的TLP数量。
ThresholdValue	单板支持的TLP规格。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

单板上配置的TLP数量降低到单板支持的TLP规格以下时，产生此告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.9 hwlpfpmTlpExceed](#)

39.9 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.10 hwlpfpmMultiOneDelayExceed

告警解释

IPFPM/3/MULTI_ONEDELAY_EXCEED: OID [oid] The one-way delay of one link in an IPFPM test instance exceeded the upper threshold over five consecutive statistical periods. (TestInstanceId=[integer], AchId=[integer], IpfpmMcpSeqNoHigh=[integer], IpfpmMcpSeqNoLow=[integer], FlowType=[integer], SourceDCP=[IPADDR], SourceTLP=[integer], DestinationDCP=[IPADDR], DestinationTLP=[integer], OneDelay=[integer])

IP FPM统计实例的某条链路的单向时延在连续的五个统计周期内超过单向时延上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.10	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
IpfpmMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpmMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。
FlowType	目标流的类型。
SourceDCP	源DCP。
SourceTLP	源TLP。
DestinationDCP	目的DCP。
DestinationTLP	目的TLP。
OneDelay	目标流的单向时延。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前网络中某条链路的单向时延在连续的五个统计周期内均超过单向时延上限阈值，网络的传输质量较差。

可能原因

1. 异常流量造成网络拥塞
2. 链路状态不稳定

处理步骤

- 步骤1** 检查告警时期网络中是否存在异常流量。
- 网络中存在异常流量，则请执行步骤2。
 - 网络中不存在异常流量，则请执行步骤3。
- 步骤2** 确认异常流量是否为用户误操作导致。
- 如果是用户误操作导致，则请执行步骤3。
 - 如果不是用户误操作导致，则请执行步骤6。
- 步骤3** 删除用户的误操作，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤4。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。

- 步骤4** 检查告警时期网络中链路状态是否稳定。
- 链路状态稳定，则请执行步骤6。
 - 链路状态不稳定，则请执行步骤5。
- 步骤5** 排查并消除链路状态不稳定的因素，检查该告警是否继续产生。
- 该告警继续产生，则请执行步骤6。
 - 该告警不再产生，则请执行步骤7。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

39.10 IPFPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.11 hwIpfpmMultiOneDelayRecovery

告警解释

IPFPM/3/MULTI_ONEDelay_RECOVERY: OID [oid] The one-way delay of one link in an IPFPM test instance lower the lower threshold over five consecutive statistical periods. (TestInstanceId=[integer], AchId=[integer], IpfpmMcpSeqNoHigh=[integer], IpfpmMcpSeqNoLow=[integer], FlowType=[integer], SourceDCP=[IPADDR], SourceTLP=[integer], DestinationDCP=[IPADDR], DestinationTLP=[integer], OneDelay=[integer])

IP FPM统计实例的某条链路的单向时延在连续五个统计周期内低于单向时延下限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.316.3.11	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
TestInstanceId	统计实例的ID。
AchId	ACH的ID。
IpfpmMcpSeqNoHigh	统计周期号高32位。
IpfpmMcpSeqNoLow	统计周期号低32位。

参数名称	参数含义
FlowType	目标流的类型。
SourceDCP	源DCP。
SourceTLP	源TLP。
DestinationDCP	目的DCP。
DestinationTLP	目的TLP。
OneDelay	目标流的单向时延。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前网络的传输质量良好，网络的单向时延在连续五个统计周期内均低于单向时延下限阈值时，产生此告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

40 IPsec

- 40.1 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.1 hwIPSecTunnelStart
- 40.2 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.2 hwIPSecTunnelStop
- 40.3 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.3 hwIPSecPolicyAdd
- 40.4 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.4 hwIPSecPolicyDel
- 40.5 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.5 hwIPSecPolicyAttach
- 40.6 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.6 hwIPSecPolicyDetach
- 40.7 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.7 hwIPSecIKEReset
- 40.8 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.8 hwIPSecIPSecReset
- 40.9 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.9 hwIPSecTunnelreachMax
- 40.10 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.10 hwIPSecTunnelreachMaxAtOnce
- 40.11 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.11 hwIKEPeerreachMax
- 40.12 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.12 hwIKEPeerreachMaxAtOnce
- 40.13 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.17 hwIPSecLowSecurityLevel
- 40.14 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.18 hwIPSecWeakEncr
- 40.15 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.13 hwIKESaPhase1Establish
- 40.16 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.14 hwIPSecNegoFail
- 40.17 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.15 hwIPSecTunnelHaveReachMax

40.1 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.1 hwIPSecTunnelStart

告警解释

IPSEC/4/IPSECTUNNELSTART: OID [*oid*] The IPsec tunnel is established.
(Ifindex=[*Ifindex*], SeqNum=[*SeqNum*], TunnelIndex=[*TunnelIndex*],

RuleNum=[RuleNum], DstIP=[DstIP], InsideIP=[InsideIP],
RemotePort=[RemotePort], CpuID=[CpuID], SrcIP=[SrcIP], FlowInfo=[FlowInfo],
LifeSize=[LifeSize], LifeTime=[LifeTime], VsysName=[vsys-name],
InterfaceName=[InterfaceName], SlotID=[SlotID], Role=[Role])

建立IPSec tunnel。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.1	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Ifindex	接口索引。
SeqNum	策略号。
TunnelIndex	隧道索引。
RuleNum	规则号。
DstIP	隧道远端的IP地址。
InsideIP	隧道远端内网的IP地址。
RemotePort	隧道远端端口号。
CpuID	CPU号。
SrcIP	隧道本端的IP地址。
FlowInfo	隧道的数据流信息，包括源地址、目的地址、ACL端口号、ACL协议号和DSCP。
LifeSize	以千字节数为单位的隧道生命周期。
LifeTime	以时间为单位的隧道生命周期，单位是秒。
vsys-name	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。
InterfaceName	接口名称。
SlotID	Slot号。 说明 设备不支持该参数。

参数名称	参数含义
<i>Role</i>	SA协商时设备的角色： • Initiator：设备作为SA协商发起方。 • Responder：设备作为SA协商响应方。

对系统的影响

无影响

可能原因

IPsec隧道建立成功时，会产生此告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IPsec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.2 hwIPsecTunnelStop](#)

40.2 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.2 hwIPsecTunnelStop

告警解释

IPSEC/4/IPSECTUNNELSTOP: OID [*oid*] The IPsec tunnel is deleted.
(Ifindex=[*Ifindex*], SeqNum=[*SeqNum*], TunnelIndex=[*TunnelIndex*],
RuleNum=[*RuleNum*], DstIP=[*DstIP*], InsideIP=[*InsideIP*],
RemotePort=[*RemotePort*], CpuID=[*CpuID*], SrcIP=[*SrcIP*], FlowInfo=[*FlowInfo*],
OfflineReason=[*offlinereason*], VsysName=[*vsys-name*],
InterfaceName=[*InterfaceName*], SlotID=[*SlotID*])

删除IPsec tunnel。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.2	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>Ifindex</i>	接口索引。
<i>SeqNum</i>	策略号。
<i>TunnelIndex</i>	隧道索引。
<i>RuleNum</i>	规则号。
<i>DstIP</i>	隧道远端的IP地址。
<i>InsideIP</i>	隧道远端内网的IP地址。
<i>RemotePort</i>	隧道远端端口号。
<i>CpuID</i>	CPU号。
<i>SrcIP</i>	隧道本端的IP地址。
<i>FlowInfo</i>	隧道的数据流信息，包括源地址、目的地址、ACL端口号、ACL协议号和DSCP。
<i>offlinereason</i>	隧道被删除的原因。
<i>vsys-name</i>	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。
<i>InterfaceName</i>	接口名称。
<i>SlotID</i>	Slot号。 说明 设备不支持该参数。

对系统的影响

IPSec隧道被删除。

可能原因

隧道被删除原因：

- dpd timeout：DPD探测超时。
- peer request：对端发送删除消息。
- config modify or manual offline：修改配置导致SA被删除或者手动清除SA。
- phase1 hard expiry：第一阶段硬超时（没有新的SA协商成功）。
- phase2 hard expiry：第二阶段硬超时。
- heartbeat timeout：heartbeat探测超时。
- modecfg address soft expiry：Remote端向Server端申请的IP地址租期到期。
- re-auth timeout：重认证超时导致SA被删除。

- aaa cut user: AAA模块强制用户下线导致SA被删除。
- peer address switch: 对端地址切换导致SA被删除。
- hard expiry triggered by port mismatch: NAT端口不匹配导致硬超时。
- kick old sa with same flow: 相同的流接入时删除老的SA。
- spi conflict: SPI冲突。
- phase1 sa replace: 新IKE SA替换老的IKE SA。
- phase2 sa replace: 新IPSec SA替换老的IPSec SA。
- nhrp notify: NHRP通知删除SA。
- disconnect track nqa/bfd/vrrp: 根据NQA测试例、NQA组、VRRP、BFD会话或BFD组的状态拆除IPSec隧道。
- receive invalid spi notify: 收到无效SPI通知。
- dns resolution status change: DNS解析状态发生改变。
- ikev1 phase1-phase2 sa dependent offline: 设备删除IKEv1 SA时删除其关联的IPSec SA。
- exchange timeout: 报文交互超时。

处理步骤

- 原因: dpd timeout
请执行Ping操作检查链路是否可达, 如果链路不可达, 请排查链路和网络配置是否正确。
- 原因: heartbeat timeout
 - a. 请执行Ping操作检查链路是否可达, 如果链路不可达, 请排查链路。
 - b. 请检查两端的heartbeat配置是否正确, 如果heartbeat配置不正确, 请修改相应的配置。
- 原因: config modify or manual offline
 - a. 请检查是否手动执行Reset SA操作, 如果是, 则无需处理。
 - b. 请检查本端修改的IPSec配置是否正确, 如果不正确, 则请修改正确。
 - c. 请检查手动取消IPSec策略是否合理, 如果不合理, 则请重新在接口上应用IPSec策略。
- 原因: phase1 hard expiry
请检查IKE SA的生存周期是否合理, 如果不合理, 请修改IKE SA的生存周期。
- 原因: phase2 hard expiry
请检查IPSec SA的生存周期是否合理, 如果不合理, 请修改IPSec SA的生存周期。
- 原因: peer address switch
请确认故障的链路是否需要修复, 如果是, 请排查链路和网络配置是否正确。
- 原因: hard expiry triggered by port mismatch
请检查两端的NAT端口是否匹配, 如果不匹配, 请修改相应的NAT端口。
- 原因: peer request
请确认对端的日志信息, 并根据其信息确认IPSec隧道故障的原因。
- 原因: receive invalid spi notify

如果频繁出现此现象，请检查对端设备状态、配置等是否异常。

- 原因： dns resolution status change
 - a. 请确保设备与DNS服务器链路正常。
 - b. 请确保DNS服务器的服务正常。
 - c. 请确保命令**remote-address host-name**配置的域名正确。
- 原因： ikev1 phase1-phase2 sa dependent offline

两端设备能正常重协商起新的IKE SA和IPsec SA时，无需处理此现象。如果两端设备无法重协商起新的IKE SA和IPsec SA，则建议在本端设备上执行命令**undo ikev1 phase1-phase2 sa dependent**配置IKEv1协商时IPsec SA的存在不依赖于IKE SA。

- 原因： exchange timeout
请确保链路正常、IPsec相关配置正确。
- 原因： kick old sa with same flow
请执行命令**ipsec remote traffic-identical accept**，使能保护相同数据流的新用户接入总部功能。
- 原因： aaa cut user、disconnect track nqa/bfd/vrrp、re-auth timeout、phase1 sa replace、phase2 sa replace、spi conflict、nhrp notify
此现象无需处理。

----结束

参考信息

[IPSec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.1 hwIPSecTunnelStart](#)

40.3 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.3
hwIPSecPolicyAdd

告警解释

IPSEC/4/IPSECPOLICYADD: OID [*oid*] An IPsec policy is added.
(SeqNum=[*sequence-number*], PolicyName=[*policy-name*], VsysName=[*vsys-name*])
增加一条IPsec策略。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.3	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>sequence-number</i>	IPSec策略编号。
<i>policy-name</i>	IPSec策略名称。
<i>vsys-name</i>	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

增加了一条IPSec策略。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[IPSec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.4 hwIPSecPolicyDel](#)

40.4 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.4
hwIPSecPolicyDel

告警解释

IPSEC/4/IPSECPOLICYDEL: OID [*oid*] An IPsec policy is deleted.
(SeqNum=[*sequence-number*], PolicyName=[*policy-name*], VsysName=[*vsys-name*])

删除一条IPSec策略。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.4	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>sequence-number</i>	IPSec策略编号。
<i>policy-name</i>	IPSec策略名称。
<i>vsys-name</i>	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

删除了一条IPSec策略。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[IPSec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.3 hwIPSecPolicyAdd](#)

40.5 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.5 hwIPSecPolicyAttach

告警解释

IPSEC/4/IPSECPOLICYATTACH: OID [*oid*] An IPSec policy is applied to an interface. (IfIndex=[*interface-index*], PolicyName=[*policy-name*], VsysName=[*vsys-name*], InterfaceName=[*interface-name*])

一条IPSec策略应用到某个接口上。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.5	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>interface-index</i>	应用IPSec策略的接口索引。
<i>policy-name</i>	被应用到接口的IPSec策略名称。
<i>vsys-name</i>	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。
<i>interface-name</i>	接口名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

一条IPSec策略应用到了某个接口上。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IPSec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.6 hwIPSecPolicyDetach](#)

40.6 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.6 hwIPSecPolicyDetach

告警解释

IPSEC/4/IPSECPOLICYDETACH: OID [*oid*] An IPsec policy is cancelled on an interface. (IfIndex=[*interface-index*], PolicyName=[*policy-name*], VsysName=[*vsys-name*], InterfaceName=[*interface-name*])

一条IPSec策略从某个接口上取消了应用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.6	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>interface-index</i>	取消应用IPSec策略的接口索引。
<i>policy-name</i>	在接口上被取消应用的IPSec策略名称。
<i>vsys-name</i>	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。
<i>interface-name</i>	接口名称。

对系统的影响

如果有隧道存在，导致正在运行的隧道断开。

如果没有隧道存在，则对业务无影响。

可能原因

一条IPSec策略从某个接口上取消了应用。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IPSec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.5_hwIPSecPolicyAttach](#)

40.7 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.7 hwIPSecIKEReset

告警解释

IPSEC/4/IPSECRESETIKESA: OID [*oid*] Reset IKE SA. (VsysName=[*vsys-name*])
清除IKE安全联盟。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.7	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>vsys-name</i>	IKE安全联盟所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。

对系统的影响

可导致正在运行的隧道断开。

可能原因

执行了reset ike sa命令。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

40.8 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.8 hwIPSecIPSecReset

告警解释

IPSEC/4/IPSECRESETIPSECSA: OID [*oid*] Reset IPsec SA. (VsysName=[*vsys-name*])
清除IPSec安全联盟。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.8	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>vsys-name</i>	IPSec安全联盟所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。

对系统的影响

可导致正在运行的隧道断开。

可能原因

执行了reset ipsec sa命令。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

40.9 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.9 hwIPSecTunnelreachMax

告警解释

IPSEC/4/IPSECREACHMAXTUNNEL: OID [OID] Current counts of ipsec tunnel will reach max CPU limit or license limit, please check it.

IPSec隧道的个数达到单CPU或License限制门限的80%。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.9	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果IPSec隧道的个数达到限制，则用户新建不成功。

可能原因

IPSec隧道的个数达到单CPU或License限制门限80%。

处理步骤

步骤1 请及时CPU扩容或申请新的License。

----结束

40.10 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.10 hwIPSecTunnelreachMaxAtOnce

告警解释

IPSEC/4/IPSECREACHMAXTUNNELATONCE: OID [OID] Current counts of ipsec tunnel will reach max CPU limit or license limit, please check it at once.

IPSec隧道的个数达到单CPU或License限制门限的90%。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.10	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果IPSec隧道的个数达到限制，则用户新建不成功。

可能原因

IPSec隧道的个数达到单CPU或License限制门限90%。

处理步骤

步骤1 请及时CPU扩容或申请新的License。

----结束

40.11 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.11 hwIKEPeerreachMax

告警解释

IPSEC/4/IKEREACHMAXPEER: OID [*OID*] Current counts of ike peer will reach max limit.

Router动态创建的IKE Peer的个数达到门限的80%。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.11	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果动态创建的IKE Peer的个数达到规格上限，则用户新建不成功。

可能原因

动态创建的IKE Peer的个数达到门限80%。

处理步骤

步骤1 请执行命令**display ike peer brief**，检查与总部进行互联的IKE对等体是否过多，是否存在非法接入。

步骤2 请执行命令**undo ike peer peer-name**，删除无用的IKE对等体。

----结束

40.12 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.12 hwIKEPeerreachMaxAtOnce

告警解释

IPSEC/4/IKEREACHMAXPEERATONCE: OID [*OID*] Current counts of ike peer reach max limit.

设备上动态创建的IKE Peer的个数达到门限的90%。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.12	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果动态创建的IKE Peer的个数达到规格上限，则用户新建不成功。

可能原因

动态创建的IKE Peer的个数达到门限90%。

处理步骤

步骤1 请执行命令**display ike peer brief**，检查与总部进行互联的IKE对等体是否过多，是否存在非法接入。

步骤2 请执行命令**undo ike peer peer-name**，删除无用的IKE对等体。

----结束

40.13 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.17 hwIPSecLowSecurityLevel

告警解释

IPSEC/4/IPSECLOWSECURITYLEVEL: OID [*OID*] The security level of pkcs1 is low.
PKCS1安全级别低。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.17	Warning	设备告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

用户配置了不安全的RSA签名填充方式。

可能原因

用户配置RSA签名的填充方式为不安全的PKCS1。

处理步骤

步骤1 在IKE对等体视图下执行命令**rsa signature-padding**，配置RSA签名的填充方式为PSS。

----结束

40.14 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.18 hwIPSecWeakEncr

告警解释

IPSEC/4/IPSECWEAKENCR: OID [*OID*] CBC mode encryption algorithm is used, and GCM mode encryption algorithm is recommended. (PeerAddress=[*PeerAddress*], InterfaceName=[*InterfaceName*]) "

当前使用的是CBC模式加密算法，推荐使用GCM模式加密算法。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.18	Warning	设备告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>PeerAddress</i>	隧道远端的IP地址。
<i>InterfaceName</i>	接口名称。

对系统的影响

当前ESP协议使用的加密算法为不安全的CBC模式加密算法。

可能原因

设备支持GCM模式加密算法，但当前ESP协议使用的加密算法为不安全的CBC模式加密算法。

处理步骤

- 步骤1** 在IPSec安全提议视图下执行命令**esp encryption-algorithm**，配置ESP协议使用的加密算法为GCM模式加密算法。
- 结束

40.15 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.13 hwIKESaPhase1Establish

告警解释

IPSEC/4/IKESAPHASE1ESTABLISHED: OID [*OID*] IKE phase1 sa established.
(PeerAddress=[*PeerAddress*], PeerPort=[*PeerPort*], LocalAddress=[*LocalAddress*],
AuthMethod=[*AuthMethod*], AuthID=[*AuthID*], IDType=[*IDType*],
VsysName=[*vsys-name*], Role=[*Role*])

第一阶段IKE SA建立。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.13	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>PeerAddress</i>	隧道远端的IP地址。
<i>PeerPort</i>	隧道远端端口号。
<i>LocalAddress</i>	隧道本端的IP地址。
<i>AuthMethod</i>	认证方法。
<i>AuthID</i>	隧道远端ID值。
<i>IDType</i>	隧道远端ID类型。
<i>vsys-name</i>	IKE SA所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。

参数名称	参数含义
<i>Role</i>	SA协商时设备的角色： • Initiator：设备作为SA协商发起方。 • Responder：设备作为SA协商响应方。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

第一阶段IKE SA建立。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

40.16 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.14 hwIPSecNegotFail

告警解释

IPSEC/4/IPSECNEGOFAIL: OID [*OID*] IPsec tunnel negotiation fails.
(Ifindex=[*Ifindex*], SeqNum=[*SeqNum*], Reason=[*Reason*],
ReasonCode=[*ReasonCode*], PeerAddress=[*PeerAddress*], PeerPort=[*PeerPort*],
VsysName=[*vsys-name*], InterfaceName=[*InterfaceName*], ConnID=[*ConnID*])

IPSec隧道协商失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.14	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>Ifindex</i>	IPSec隧道所对应的接口索引。

参数名称	参数含义
<i>SeqNum</i>	IPSec安全策略的顺序号。
<i>Reason</i>	IPSec隧道协商失败的原因。

参数名称	参数含义
<i>ReasonCode</i>	IPSec隧道协商失败原因码。 • 1: phase1 proposal mismatch • 2: phase2 proposal or pfs mismatch • 3: encapsulation mode mismatch • 4: flow or peer mismatch • 5: version mismatch • 6: responder dh mismatch • 7: initiator dh mismatch • 10: ip assigned fail • 12: peer address mismatch • 13: config ID mismatch • 14: construct local ID fail • 15: authentication fail • 16: rekey no find old sa • 17: rekey fail • 18: first packet limited • 21: invalid cookie • 24: invalid length • 26: unsupported version • 28: malformed payload • 30: malformed message • 31: cookie mismatch • 32: exchange mode mismatch • 33: unknown exchange type • 34: critical drop • 35: uncritical drop • 36: route limit • 39: local address mismatch • 40: nat detection fail • 41: ipsec tunnel number reaches limitation • 42: dynamic peers number reaches limitation • 43: none of user's interface is selected • 44: in disconnect state • 45: proposal mismatch or use sm in ikev2

参数名称	参数含义
	• 46: flow conflict • 47: ikev2 not support sm in ipsec proposal • 48: netmask mismatch • 49: no policy applied on interface • 50: fragment packet limit • 51: fragment packet reassemble timeout • 52: form cert payload fail • 53: max transmit reached • 54: no valid local cert
<i>PeerAddress</i>	对端的IP地址。
<i>PeerPort</i>	对端的UDP端口号。
<i>vsys-name</i>	IPsec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。
<i>InterfaceName</i>	接口名称。
<i>ConnID</i>	安全联盟的连接索引。

对系统的影响

IPsec隧道无法建立成功。

可能原因

IPsec隧道建立失败的常见原因如下所示：

- phase1 proposal mismatch：两端IKE安全提议参数不匹配。
- phase2 proposal or pfs mismatch：两端IPsec安全提议参数、PFS算法或Security ACL不匹配。
- responder dh mismatch：响应方的DH算法不匹配。
- initiator dh mismatch：发起方的DH算法不匹配。
- encapsulation mode mismatch：封装模式不匹配。
- flow or peer mismatch：两端Security ACL或IKE Peer地址不匹配。
- version mismatch：两端IKE版本号不匹配。
- peer address mismatch：两端的IKE Peer地址不匹配或配置IKE协商时指定的VPN实例的名称与协商IPsec隧道的物理接口上绑定的VPN实例不同。

- config ID mismatch: 根据ID未找到匹配的IKE Peer。
- exchange mode mismatch: 两端的协商模式不匹配。
- authentication fail: 身份认证失败。
- construct local ID fail: 构造本端ID失败。
- rekey no find old sa: 重协商时找不到旧的SA。
- rekey fail: 重协商时旧的SA正在下线。
- first packet limited: 首包限速。
- unsupported version: 不支持的IKE版本号。
- malformed message: 畸形消息。
- malformed payload: 畸形载荷。
- critical drop: 未识别的critical载荷。
- cookie mismatch: Cookie不匹配。
- invalid cookie: 无效Cookie。
- invalid length: 报文长度非法。
- unknown exchange type: 未知的协商模式。
- uncritical drop: 未识别的非critical载荷。
- route limit: 路由注入的数目达到规格。
- ip assigned fail: IP地址分配失败。
- local address mismatch: IKE协商时的本端IP地址和接口IP地址不匹配。
- dynamic peers number reaches limitation: IKE对等体数达到规格。
- ipsec tunnel number reaches limitation: IPsec隧道数达到规格。
- in disconnect state: 在disconnect状态拆除IPsec隧道。
- netmask mismatch: 开启IPsec掩码过滤功能后, 掩码不匹配。
- flow conflict: 数据流冲突。
- proposal mismatch or use sm in ikev2: IPsec安全提议不匹配或者IKEv2使用SM算法。
- ikev2 not support sm in ipsec proposal ikev2: IKEv2不支持IPsec安全提议的SM算法。
- no policy applied on interface: 没有策略应用到接口上。
- none of user's interface is selected: 根据对端ID选取用户表中Tunnel接口失败。
- nat detection fail: NAT探测失败。
- fragment packet limit: 分片报文超规格。
- fragment packet reassemble timeout: 分片报文重组超时。
- max transmit reached: IKE重传报文达到最大次数后, 隧道协商失败。
- no valid local cert: 没有合法的CA/LOCAL证书。

处理步骤

- 原因: phase1 proposal mismatch
请查看两端的IKE安全提议参数, 并执行相应的命令将不匹配的参数修改一致。

- 原因: phase2 proposal or pfs mismatch
请查看两端的IPSec安全提议参数或PFS算法, 并执行相应的命令将不匹配的参数修改一致。
- 原因: responder dh mismatch、initiator dh mismatch
请查看两端的DH算法, 并执行相应的命令将DH算法修改一致。
- 原因: encapsulation mode mismatch
请查看两端的封装模式, 并执行相应的命令将封装模式修改一致。
- 原因: ip assigned fail
请确保AAA和IPSec的相关配置正确, 例如IP Pool、AAA业务方案、为IKE用户分配的IP地址。
- 原因: peer address mismatch
请查看两端的IKE对等体地址, 并执行相应的命令修改不匹配的IKE对等体地址。
- 原因: config ID mismatch
请查看身份认证参数, 例如ID类型和ID值, 执行相应的命令修改不匹配的参数。
- 原因: authentication fail
请查看两端的IKE安全提议参数或IKE对等体参数, 并执行相应的命令将两端的参数修改一致。
- 原因: exchange mode mismatch
请查看两端的IKEv1阶段1协商模式, 并执行相应的命令将两端的协商模式修改一致。
- 原因: route limit
请更换路由注入规格更高的设备, 并合理规划网络。
- 原因: local address mismatch
请查看IKE协商时的本端IP地址和接口IP地址, 并执行相应的命令将地址修改一致。
- 原因: ipsec tunnel number reaches limitation
请删除不必要的IPSec隧道或设备扩容。
- 原因: dynamic peers number reaches limitation
请设备扩容, 并合理规划网络。
- 原因: none of user's interface is selected
请查看IKE用户表中ID类型和ID值、IKE用户关联的接口, 并执行相应的命令修改不匹配的参数。
- 原因: proposal mismatch or use sm in ikev2、ikev2 not support sm in ipsec proposal
请查看IPSec安全提议中IKEv2使用的算法, 并执行相应的命令将算法修改正确。
- 原因: flow conflict
请查看两端的ACL规则, 并执行相应的命令将ACL规则修改正确。
- 原因: netmask mismatch

请修改分支或总部保护的IPSec数据流范围，使得各分支和总部协商的数据流不存在交集。

- 原因：no policy applied on interface

请在接口上应用相应的IPSec策略。

- 原因：fragment packet limit

收到的分片报文数超过规格，请合理调整对端设备的MTU值。

- 原因：fragment packet reassemble timeout

请确保两端链路正常及设备状态正常。

- 原因：max transmit reached

请检查网络环境是否正常。

- 原因：no valid local cert

请使用合法的CA/LOCAL证书。

- 非以上原因或问题仍未解决时，请收集相应的信息，并联系技术支持人员。

----结束

40.17 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.15 hwIPSecTunnelHaveReachMax

告警解释

IPSEC/4/IPSECREACHMAXTUNNELMAX: OID [OID] Current counts of ipsec tunnel has been reached max CPU limit or license limit, please check it at once.

IPSec隧道的个数已达到单CPU或License限制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.15	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果IPSec隧道的个数达到限制，则用户新建不成功。

可能原因

IPSec隧道的个数已达到规格。

处理步骤

步骤1 请删除不必要的IPSec隧道。

步骤2 请CPU扩容或申请新的License。

----结束

41 IPv6

41.1 IPV6_1.3.6.1.2.1.55.2.0.1 ipv6IfStateChange

41.1 IPV6_1.3.6.1.2.1.55.2.0.1 ipv6IfStateChange

告警解释

IPV6/2/IF_IPV6CHANGE:OID [oid] The status of the IPv6 Interface changed.
(IfIndex=[INTEGER], IfDescr=[OCTET], IfOperStatus=[INTEGER],
IfAdminStatus=[INTEGER])

IPv6接口状态发生改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.55.2.0.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
IfDescr	接口描述。

参数名称	参数含义
IfOperStatus	接口当前的状态，取值有up（1）、down（2）和testing（3）。 • testing(3)表示当前接口不能转发任何运行状态的报文。 • 如果ifAdminStatus是down(2)，则ifOperStatus的状态也是down(2)。 • 如果ifAdminStatus变成up(1)而此时接口已经可以传送数据，则ifOperStatus将变成up(1)； • 如果有阻止up(1)的错误ifOperStatus将保持down(2)状态； 目前不支持testing（报文不可以通过）状态。
IfAdminStatus	理想的接口状态，取值有up（1）、down（2）和testing（3）。testing(3)表示当前接口不能转发任何运行状态的报文。 系统初始化时，所有的接口都以节点down(2)的状态启动；进行操作或配置后，接口会进入up(1)或testing(3)状态（或仍保持down(2)状态）。 目前不支持testing（报文不可以通过）状态。

对系统的影响

ipv6IfOperStatus:

- （1）Up：接口IPv6业务恢复。
- （2）Down：接口IPv6业务中断。

可能原因

- 接口协议状态由Up变为Down的原因：
 - 原因1：接口物理损坏或链路故障。
 - 原因2：接口被shutdown。
 - 原因3：接口IPv6协议已经Up的情况下接口下**undo ipv6 enable**。
 - 原因4：删除所有IPv6地址。
 - 原因5：接口IPv6协议已经Up的情况下去使能IPv6功能。
- 接口协议状态由Down变为Up同时满足的原因：
 - 原因1：接口和链路故障排出
 - 原因2：**undo shutdown**接口

- 原因3: 系统视图下使能IPv6功能
- 原因4: 接口视图下使能IPv6转发功能
- 原因5: 配置了IPv6地址

处理步骤

步骤1 若接口状态变为Up, 正常运行信息, 无需处理。

步骤2 若接口状态变为Down, 定位原因或改变接口状态为Up, 请执行以下步骤:

1. 使用命令**display ipv6 interface** [*interface-type interface-number*], 查看接口是否配置了IPv6地址。
 - Y=>b。
 - N=>c。
2. 在步骤a的显示信息中, 查看接口的current state字段。
 - 如果是Down, 检查对端接口是否执行了**shutdown**操作。
 - Y=>在对端接口视图下执行命令**undo shutdown**, 然后重复步骤a、b
 - N=>说明是本地接口物理损坏或链路故障, 请更换接口模块或线缆, 然后重复步骤a、b。
 - 如果是Administratively Down, 则在接口视图下执行命令**undo shutdown**, 然后重复步骤a、b。
 - 如果是Up, IPv6协议状态为Down=>e。
 - 如果是Up, IPv6协议状态为Up=>i。
3. 接口视图下使用命令**display this**, 查看是否配置了命令**ipv6 enable**。
 - Y=>d。
 - N=>接口视图下配置命令**ipv6 enable**=>d。
4. 接口视图下使用命令**ipv6 address ipv6-address prefix-length**配置IPv6地址=>f。
5. 系统视图下使用命令**display this**, 查看是否配置了命令**ipv6**。
 - Y=>f。
 - N=>系统视图下配置命令**ipv6**=>f。
6. 使用命令**display ipv6 interface** [*interface-type interface-number* | **brief**]查看接口的协议状态。
 - 若为Down=>g。
 - 若为Up=>h。
7. 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。
8. 结束。

----结束

参考信息

无

42 ISIS

- 42.1 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.1 isisDatabaseOverload
- 42.2 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.2 isisManualAddressDrops
- 42.3 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.3 isisCorruptedLSPDetected
- 42.4 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.4 isisAttemptToExceedMaxSequence
- 42.5 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.5 isisIDLenMismatch
- 42.6 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.6 isisMaxAreaAddressesMismatch
- 42.7 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.7 isisOwnLSPPurge
- 42.8 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.8 isisSequenceNumberSkip
- 42.9 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.9 isisAuthenticationTypeFailure
- 42.10 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.10 isisAuthenticationFailure
- 42.11 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.11 isisVersionSkew
- 42.12 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.12 isisAreaMismatch
- 42.13 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.13 isisRejectedAdjacency
- 42.14 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.14 isisLSPTooLargeToPropagate
- 42.15 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch
- 42.16 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.16 isisProtocolsSupportedMismatch
- 42.17 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.17 isisAdjacencyChange
- 42.18 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.1 hwlisisSystemIdConflict
- 42.19 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.2 hwlisisL1ImportRouteExceedLimit
- 42.20 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.3 hwlisisL1ImportRouteRestoreToLimit
- 42.21 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.4 hwlisisL2ImportRouteExceedLimit
- 42.22 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.5 hwlisisL2ImportRouteRestoreToLimit
- 42.23 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.6 hwlisisL1ImportRouteThresholdReach

- 42.24 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.7 hwIsisL1ImportRouteThresholdReachClear
- 42.25 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.8 hwIsisL2ImportRouteThresholdReach
- 42.26 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.9 hwIsisL2ImportRouteThresholdReachClear
- 42.27 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.12 hwIsisSystemIdAutoRecover
- 42.28 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.13 hwIsisAdjacencyChangeClear
- 42.29 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.14 hwIsisSeqNumExceedThreshold
- 42.30 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.15 hwIsisSeqNumExceedThresholdClear
- 42.31 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.16
hwIsisAttemptToExceedMaxSequenceClear
- 42.32 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.17 hwIsisPeerFlapSuppStatusChange
- 42.33 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.1 isisDatabaseOverload
- 42.34 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.2 isisManualAddressDrops
- 42.35 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.3 isisCorruptedLSPDetected
- 42.36 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.4 isisAttemptToExceedMaxSequence
- 42.37 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.5 isisIDLenMismatch
- 42.38 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.6 isisMaxAreaAddressesMismatch
- 42.39 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.7 isisOwnLSPPurge
- 42.40 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.8 isisSequenceNumberSkip
- 42.41 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.9 isisAuthenticationTypeFailure
- 42.42 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.10 isisAuthenticationFailure
- 42.43 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.11 isisVersionSkew
- 42.44 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.12 isisAreaMismatch
- 42.45 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.13 isisRejectedAdjacency
- 42.46 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.14 isisLSPTooLargeToPropagate
- 42.47 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch
- 42.48 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.16 isisProtocolsSupportedMismatch
- 42.49 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.17 isisAdjacencyChange
- 42.50 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.18 isisLSPErrorDetected
- 42.51 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.19 hwIsisDeleteRouteByPurge
- 42.52 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.20 hwIsisDeleteRouteByPurgeClear
- 42.53 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.26 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeClear
- 42.54 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.32
hwIsisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear

42.1 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.1 isisDatabaseOverload

告警解释

ISIS/3/OLOAD:OID [oid] The overload state of IS-IS LSDB changed.
(sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer],
overLoadState=[integer])

数据库进入或离开过载状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.1	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
overLoadState	LSDB的过载状态。 1: off 2: on 3: waiting 4: overloaded

对系统的影响

1. 如果是LSDB的过载位状态改变触发的告警，会影响邻居的路由选路。
2. 如果是内存问题触发的告警，此时IS-IS数据库已经不可信。

可能原因

原因1：在IS-IS视图下配置了**set-overload**或者**undo set-overload**命令。

原因2：内存短缺时，申请内存失败，可能造成系统崩溃。

处理步骤

- 步骤1** 在IS-IS视图中执行**display this**命令，查看该进程下是否配置了**set-overload**
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>2。
- 步骤2** 任意视图下执行**display history-command**命令，查看该进程下是否配置了**undo set-overload**命令。
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>3。
- 步骤3** 使用命令**display memory-usage**查看整个路由器的内存使用情况，检查系统内存占用率是否达到阈值。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4** 获取日志。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.2 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.2 isisManualAddressDrops

告警解释

ISIS/2/MANAREA_DROP:OID [oid] Some area addresses were discarded because the number of area addresses exceeded three. (sysInstance=[process-id], sysInstanceofLevel=[process-id], sysLevel=[level], sysInstanceofManAreaAddrExistState=[process-id], manAreaAddr=[area-address], manAreaAddrExistState=[area-address-state])

在Level-1-2路由器上，IS-IS向Level-2区域渗透Level-1区域的地址，造成Level-2区域地址的个数超过3个，此时IS-IS选择最小的前3个区域地址作为Level-2的区域地址，导致本地IS-IS的Level-2区域地址可能丢失。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.2	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofManAreaAddrExistState	IS-IS进程号。
manAreaAddr	区域地址。值为零表示该参数未被使用。
manAreaAddrExistState	区域地址存在状态。 1: active 2: notInService 3: notReady 4: createAndGo 5: createAndWait 6: destroy

对系统的影响

本地IS-IS的Level-2区域地址可能丢失。

可能原因

在Level-1-2路由器上，IS-IS向Level-2区域渗透Level-1的区域地址，造成Level-2区域地址的个数超过3个，此时IS-IS选择最小的前3个区域地址作为Level-2的区域地址，导致本地的Level-2区域地址可能丢失。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display isis lsdb level-1 verbose**命令查看IS-IS的Level-1 LSDB详细内容，查看LSP零分片携带的AREA ADDR字段，统计所有不同的Level-1区域地址数量，查看总数是否大于3。
- Y =>2。
 - N =>3。
- 步骤2** 使用**display isis lsdb { level-1 | level-2 } verbose**命令查看本地路由器LSP零分片的Level-1 Area Address与Level-2 Area Address是否完全相同。

- Y =>4。
- N =>3, 或者优化网络, 减少Level-1的区域地址数量。

步骤3 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.3 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.3 isisCorruptedLSPDetected

告警解释

ISIS/3/CORRUPT_LSP:OID [oid] The checksum of LSP is wrong.
(sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer],
pduLspId=[opaque])

运行IS-IS协议的路由器发送LSP报文时, 进行本地LSDB的LSP校验和验证, 验证失败时打印此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.3	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
pduLspId	LSP ID。

对系统的影响

IS-IS相关的业务可能中断。

可能原因

在LSP刷新周期内，内存出现错误导致LSP报文被改写。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display memory-usage**检查系统内存是否超过阈值（80%左右）。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 使用命令**reset isis all**重启IS-IS进程，在IS-IS进程重启后，检查该告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.4 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.4 isisAttemptToExceedMaxSequence

告警解释

ISIS/3/MAXSEQ_EXCEED:OID [oid] The LSP sequence number almost reaches the maximum value. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], pduLspId=[opaque])

LSP的序号将达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.4	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。

参数名称	参数含义
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
pduLspld	LSP ID。

对系统的影响

序列号达到0xFFFFFFFF后，IS-IS进程会暂停一段时间（即LSP最大生存时间与LSP零老化时间之和），导致IS-IS业务中断。

可能原因

本地产生的LSP的序列号已经达到最大值0xFFFFFFFF。

处理步骤

- 步骤1** 如果告警自动清除，则无需处理。如果告警不能自动清除，等待序列号为0xFFFFFFFF的LSP老化后（即等待LSP最大生存时间+60秒，LSP最大生存时间缺省为1200秒），LSP的序列号重新从1开始递增，使用**display isis lsdb local**命令连续查看本地路由器产生的LSP序列号（Seq Num）字段。
- 序列号和配置的刷新时间匹配，则为正常信息，无需处理=>5。
 - 序列号增加速度很快=>2。
- 步骤2** 查看域内其它路由器的系统ID是否与本地路由器的系统ID或者虚拟系统ID重复。
- Y=>3。
 - N=>4。
- 步骤3** 进入本地路由器或与本地的系统ID或虚拟ID重复的其他路由器的IS-IS视图，使用**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令，删除重复的系统ID或虚拟系统ID，再使用**network-entity**命令或者**virtual-system**命令为路由器配置不同的系统ID或者虚拟系统ID。检查该告警是否消除。（使用**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令会导致相应的system ID不可用，请确认确实是system ID重复再使用）
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.5 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.5 isisIDLenMismatch

告警解释

ISIS/2/SYSID_MISMATCH:OID [oid] The ID length of received PDU is different from local configuration. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofPduFieldLen=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], pduFieldLen=[integer], circlfIndex=[integer], pduFrag=[opaque], ifName=[string])

IS-IS收到的PDU（包括所有类型的IS-IS报文）的头部中系统ID长度与本地路由器的系统ID长度不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.5	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofPduFieldLen	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
pduFieldLen	收到的PDU长度。
circlfIndex	接口IF索引。
pduFrag	64字节报文头缩略。

参数名称	参数含义
ifName	接口名。

对系统的影响

- 1. 由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡。
- 2. 如果是设备互通原因导致该告警，造成邻居无法建立或者路由无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的System ID长度不匹配。
- 原因2：System ID Length字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，查看源路由器的System ID长度是否被配置为其他值（即非0或6的值）。
- Y=>2。
 - N=>3。

表 42-1 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。
LSP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。
SNP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

- 步骤2** 修改源路由器的ID Length长度为6。检查告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.6 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.6 isisMaxAreaAddressesMismatch

告警解释

ISIS/2/MAXAREA_MISMATCH:OID [oid] The MaxAreaAddress field of received PDU is different from local configuration. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], pduMaxAreaAddress=[integer], sysInstanceofPduMaxAreaAddress=[integer], circlIndex=[integer], iflIndex=[integer], circlflIndex=[integer], pduFrag=[opaque], ifName=[string])

收到的Level-1的PDU的头部中支持的最大区域地址与本地支持的最大区域地址不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.6	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
pduMaxAreaAddress	最大区域地址数。
sysInstanceofPduMaxAreaAddress	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
iflIndex	接口索引。
circlflIndex	接口IF索引。

参数名称	参数含义
pduFrag	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

- 1. 如果是由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
- 2. 如果是由于设备互通触发该告警，造成邻居无法建立，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的最大区域地址不匹配。
- 原因2：最大区域地址字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息的二进制报文中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，查看源路由器的System ID。然后，根据告警输出信息中的[pdu-max-area]字段的值检查最大区域地址数是否被配置为其他值（即非0和3的值）。
- Y=>2。
 - N=>3。

表 42-2 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2** 修改源路由器最大区域地址数为3。检查告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.7 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.7 isisOwnLSPPurge

告警解释

ISIS/2/OWNLSP_PURGE:OID [oid] ISIS received a self-originated LSP with the age being 0. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofInterface=[integer], circuit=[integer], ifIndex=[integer], circuitIfIndex=[integer], pduLspId=[opaque], pduRemoteRouterID=[integer], ifName=[string])

IS-IS收到了一个System ID与本地相同且生存时间为0的LSP。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.7	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofInterface	IS-IS进程号。
circuit	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circuitIfIndex	接口IF索引。
pduLspId	LSP ID。

参数名称	参数含义
pduRemoteRouterID	远端系统的Router ID。
ifName	接口名。

对系统的影响

1. 如果是由于路由器重启触发该告警，可以忽略，对业务没有影响。
2. 如果频繁产生此告警，对IS-IS路由有影响，可能导致转发不通。

可能原因

原因1：本地路由器没有及时刷新自己的LSP，这些LSP在网络中老化后产生purge报文并且被泛洪到本地。

原因2：因传输故障等原因导致报文被改写，并触发报文purge。

原因3：本地路由器重启，重启后从邻居处收到System ID与本地相同且剩余时间为0的LSP。

处理步骤

步骤1 本地路由器是否重启。

- Y=>正常运行信息，无需处理=>4。
- N=>2。

步骤2 查看网络中的路由器，是否修改了IS-IS认证的配置，从而产生purge报文并触发该告警。

- Y=>正常运行信息，无需处理=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.8 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.8 isisSequenceNumberSkip

告警解释

ISIS/2/SEQNUM_SKIP:OID [oid] ISIS received a self-originated LSP with a greater sequence number. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduLspId=[opaque], ifName=[string])

IS-IS本地LSP更新时序列号没有逐步增加，而是跳跃增加。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.8	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduLspId	LSP ID。
ifName	接口名。

对系统的影响

1. 因路由器重启产生的告警，可以忽略，没有影响。
2. 如果因配置错误触发该告警，会导致路由频繁震荡。

可能原因

原因1：IS-IS进程重启后，序列号从1开始递增，IS-IS收到邻居发来的序列号更大且LSP ID相同的LSP。

原因2：与网络中其它路由器的系统ID配置重复，导致LSP不断更新。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display history-command**查看本地路由器是否执行**reset isis all**命令重启了IS-IS进程。
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>2。
- 步骤2** 使用命令**display isis lsdb**连续快速查看本地路由器的LSP序列号增长是否很快，即LSP实际刷新周期比用**timer lsp-refresh**命令设置的刷新周期小。
- Y=>3。
 - N=>5。
- 步骤3** 使用命令**display current-configuration**查看网络中是否存在其他路由器与本地路由器的系统ID或者虚拟系统ID重复。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4** 进入本地路由器或与本地的系统ID或虚拟ID重复的其他路由器的IS-IS视图，执行**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令，删除重复的系统ID或虚拟系统ID，再使用**network-entity**命令或者**virtual-system**命令为路由器配置不同的系统ID或者虚拟系统ID。检查该告警是否消除。（使用**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令会导致相应的system ID不可用，请确认确实是system ID重复再使用）
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.9 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.9 isisAuthenticationTypeFailure

告警解释

ISIS/3/AUTHTYPE_FAIL:OID [oid] The authentication type of received PDU is different from local configuration. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduFrag=[opaque], ifName=[string])

收到的报文（LSP、CSNP、PSNP、Hello）不包含认证信息，或者认证类型与本地不相同，例如一端配置MD5认证，另一端配置simple认证。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.9	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduFrag	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

1. 如果是Hello报文认证不通过，会导致IS-IS邻居建立不正常。
2. 如果是LSP或者SNP认证不通过，会导致LSDB不能同步，但IS-IS邻居仍能正常建立。

可能原因

- 原因1：本端在接口或进程下配置了认证。对端配置认证的类型与本端不同。
- 原因2：本端在接口或进程下配置了认证，而对端没有配置认证。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警输出信息中的sysInstance字段确定收到此报文的IS-IS进程号，查看sysLevel字段确定此报文所在的Level（1表示Level-1报文，2表示Level-2报文，3表示P2P Hello报文）。对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，查看告警输出信息中IfName字段的值，确定接收报文的接口。然后，从告警输出信息中找到PduFrag字段的内容，在PduFrag字段的内容中找到发送此报文的源路由器的System ID和报文的类型。
- 如果报文类型是Hello=>2。
 - 如果报文类型是LSP或者SNP=>4。

表 42-3 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2** 在源路由器上使用**display isis peer**命令查看发送此报文的接口。进入接口视图，使用**display this**命令查看是否配置了接口认证模式并比较与本地路由器的接口认证模式是否一致。
- Y=>6。
 - N=>3。
- 步骤3** 在源路由器的接口视图下，使用**isis authentication-mode**命令将认证模式配置为与本地路由器一致，并确保两端认证密码相同。检查告警是否消除。
- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤4** 在源路由器上使用**display current-configuration configuration isis**命令查看IS-IS进程下是否配置了区域认证或域认证模式并比较与本地路由器的认证模式是否一致，确保两端认证密码相同。
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 在源路由器的IS-IS视图下，使用命令**area-authentication-mode**（Level-1报文）或**domain-authentication-mode**（Level-2报文）将认证类型配置为与本地路由器一致，。查看告警是否消除。
- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.10 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.10 isisAuthenticationFailure

告警解释

ISIS/3/AUTH_FAIL:OID [oid] The authentication password of received PDU is different from local configuration. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduFrag=[opaque], ifName=[string])

收到的报文（LSP、CSNP、PSNP、Hello）包含认证信息且与本地的认证类型相同，但认证密码不同，则产生本告警；例如两端都配置MD5认证或者都配置simple认证，但携带的认证码不同。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.10	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1：Level-1 2：Level-2
sysInstanceofCirclIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlIndex	接口IF索引。

参数名称	参数含义
pduFrag	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

1. 如果是Hello报文认证不通过，会导致IS-IS邻居建立不正常。
2. 如果是LSP或者SNP认证不通过，会导致LSDB不能同步，但IS-IS邻居仍能正常建立。

可能原因

本端在接口或进程下配置了认证。对端配置认证的类型与本端相同，但认证密码与本端不同。

处理步骤

- 步骤1** 通过告警输出信息中的参数查看收到此报文的IS-IS进程号和此报文所在的Level（1表示Level-1报文，2表示Level-2报文，3表示P2P Hello报文）。对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到if-index字段的值（十进制）并将其转换为16进制数，并在接口上执行**display rm interface**命令，在该命令的显示信息中找到接收报文的接口（该接口的IfnetIndex字段的值与转换后的if-index值相同）。然后，从告警输出信息中找到pdu-fragment字段的内容，在pdu-fragment字段的内容中找到发送此报文的源路由器的System ID和报文的类型。
- 如果报文类型是Hello=>2。
 - 如果报文类型是LSP或者SNP=>4。

表 42-4 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2** 在源路由器上使用**display isis peer**命令查看发送此报文的接口。在接口视图下使用**display this**命令查看是否配置了和本地路由器相同的接口认证密码。
- Y=>6。
 - N=>3。
- 步骤3** 在源路由器的接口视图下，使用命令**isis authentication-mode**将认证密码配置为与本地路由器一致。查看告警是否消除。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤4 在源路由器上使用命令**display current-configuration configuration isis**查看IS-IS进程下是否配置了和本地路由器相同的area认证或domain认证密码。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 在源路由器的IS-IS视图下，使用命令**area-authentication-mode**（Level-1报文）或**domain-authentication-mode**（Level-2报文）将认证密码配置为与本地路由器一致。查看告警是否消除。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

无

42.11 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.11 isisVersionSkew

告警解释

ISIS/2/VERSION_SKEW:OID [oid] IS-IS received a PDU with incorrect ProtocolVersion. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclflIndex=[integer], circlIndex=[integer], iflIndex=[integer], circlflIndex=[integer], pduProtocolVersion=[integer], pduFragment=[opaque], ifName=[string])

收到IS-IS版本号不等于本地支持版本号的IS-IS Hello消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.11	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。

参数名称	参数含义
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduProtocolVersion	PDU协议版本号。
pduFragment	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

- 1. 如果是单板改写报文，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
- 2. 如果是互通原因产生的此告警，造成邻居无法建立，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的IS-IS版本号不一致。
- 原因2：报文传输过程中，版本号字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，定位到源路由器的System ID。并在源路由器上查看version字段的值是否等于1。
- Y=>4。
 - N=>2。

表 42-5 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

- 步骤2** 查看源路由器的IS-IS版本号是否可以修改。
- Y=>3。
 - N=>4。
- 步骤3** 修改源路由器的IS-IS版本号（华为路由器不支持修改IS-IS版本号）。检查告警是否消除。
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.12 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.12 isisAreaMismatch

告警解释

ISIS/3/AREA_MISMATCH:OID [oid] IS-IS received a level-1 Hello PDU whose area address is different from the local area address. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduFragment=[opaque], ifName=[string])

收到的Level-1的Hello报文的区域地址与本地Level-1的区域地址不同。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.12	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduFragment	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

1. 如果是由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
2. 如果是配置错误触发该告警，会导致IS-IS邻居建立不起来，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：配置错误。
- 原因2：区域地址字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，查看源路由器的System ID。在源路由器的IS-IS视图下使用**display this**命令查看源路由器是否配置了与本地路由器相同的区域地址。
- Y=>3。
 - N=>2。

表 42-6 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

- 步骤2 在源路由器的IS-IS视图下使用**network-entity**命令配置新的IS-IS区域地址，使其与本地路由器的区域地址相同。检查告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
- 结束

参考信息

无

42.13 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.13 isisRejectedAdjacency

告警解释

ISIS/3/REJECT_ADJ:OID [oid] IS-IS failed to establish the adjacency with its peer.
(sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer],
sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer],
circlIndex=[integer], pduFragment=[opaque], ifName=[string],
hwIsisAdjChangeReason=[integer], hwIsisAdjChangeSubReason=[integer])

收到了相邻路由器发送的Hello报文，但无法与其建立IS-IS邻居。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.13	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduFragment	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。
hwIsisAdjChangeReason	邻居状态变化主要原因： • 1: 邻居保持时间超时 • 2: 物理接口改变 • 3: 协议原因 • 4: BFD会话状态变为Down • 5: 配置改变 • 6: 邻居路由器原因 • 7: 其他原因 • 8: 告警清除

参数名称	参数含义
hwIisisAdjChangeSubReason	邻居状态变化详细原因： • 1：邻接关系建立 • 2：删除邻接关系 • 3：删除接口 • 4：接口被抑制 • 5：收到无效的Hello报文 • 6：认证失败 • 7：系统ID冲突 • 8：最大区域地址数不匹配 • 9：Level区域的区域地址不匹配 • 10：没有收到Hello报文 • 11：接口状态变为Down • 12：协议不匹配 • 13：删除邻居 • 14：BFD会话变为Down状态 • 15：Level改变 • 16：P2P协商改变 • 17：reset邻居 • 18：接口类型发生改变 • 19：reset IS-IS • 20：删除NET的配置 • 21：去使能IS-IS • 22：Level不匹配 • 23：收到的Hello报文中不包含本地MAC地址 • 24：三次握手不成功 • 25：拓扑不匹配 • 26：接口ID不匹配 • 27：三次握手状态为Down • 28：其他错误 • 29：optional checksum检查失败

对系统的影响

邻居不能正常建立。

可能原因

原因1：本地IS-IS的系统ID或者虚拟系统ID与邻居系统ID配置重复。

原因2: 接口下配置的认证模式或认证密码与邻居的不一致导致Hello报文认证不通过。

原因3: 由于链路两端IS-IS Level-1邻居区域地址不同。

原因4: 本地接口收到与本地Level不匹配的Hello报文。

原因5: 在广播网中, 本地接口收到IP地址与本地接口不在同一个网段的接口发送的Hello报文。

原因6: 在P2P网络中, 本地接口在没有配置isis peer-ip-ignore的情况下, 收到IP地址与本地接口不在同一个网段的接口发送的Hello报文。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警输出信息中IfName字段的值, 确定接收此报文的接口和接口类型。
- 如果是广播接口=>2。
 - 如果是P2P接口=>7。
- 步骤2** 查看告警输出信息中PduFragment字段中的内容, 从第十个字节开始的连续六个字节为源路由器的System ID, 确定源路由器, 分别在链路两端的接口视图和IS-IS进程视图下使用**display this**命令, 检查链路两端的IS-IS级别和接口级别是否一致。
- 如果不一致=>3。
 - 如果一致=>6。
- 步骤3** 在接口视图下使用**isis circuit-level**命令, 将链路两端的IS-IS级别和接口级别修改一致。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>4。
- 步骤4** 使用**display ip interface**命令查看源路由器接口的IP地址与本地接口的IP地址是否在同一网段。
- 如果在同一网段=>8。
 - 如果不在同一网段=>5。
- 步骤5** 在源路由器和本地路由器的接口视图下使用**ip address**命令配置两端接口的IP地址在同一网段。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>8。
- 步骤6** 在源路由器和本地路由器的接口视图下使用**display this**命令检查是否配置了**isis peer-ip-ignore**。
- 如果配置了**isis peer-ip-ignore**=>10。
 - 如果未配置**isis peer-ip-ignore**=>7。
- 步骤7** 在源路由器和本地路由器的接口视图下配置**isis peer-ip-ignore**或者使用**ip address**命令配置两端接口的IP地址在同一网段。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>10。
- 步骤8** 检查链路两端Level-1的区域地址是否相同。

- 如果相同=>10。
- 如果不相同=>9。

步骤9 在IS-IS视图下使用**network-entity**命令配置新的区域地址，确保两端的Level-1区域地址相同。检查告警是否消除。

- 如果消除=>15。
- 如果不能消除=>10。

步骤10 使用**display current-configuration**命令检查源路由器的System ID与本地IS-IS的System ID或Virtual System ID是否重复。

- Y=>11。
- N=>12。

步骤11 使用**network-entity**命令修改其中一台路由器的系统ID或者虚拟系统ID，确保链路两端的路由器无重复的系统ID或者虚拟系统ID。检查告警是否消除。

- Y=>14。
- N=>12。

步骤12 检查链路两端接口上的IS-IS认证模式或者认证密码是否相同。

- Y=>14。
- N=>13。

步骤13 在链路两端的接口视图下使用**isis authentication-mode**命令，修改认证方式和认证密码，使链路两端的IS-IS认证保持一致。或者在链路两端的接口视图下使用**undo isis authentication-mode**命令取消IS-IS认证（删除IS-IS认证会降低系统的安全性）。检查告警是否消除。

- Y=>15。
- N=>14。

步骤14 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤15 结束。

----结束

参考信息

无

42.14 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.14 isisLSPTooLargeToPropagate

告警解释

ISIS/4/LARGE_LSP:OID [oid] The length of the PDU to be sent is greater than the MTU. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], circlIndex=[integer], lspSizeSupport=[integer], pduLspId=[opaque])

IS-IS要发送的PDU大小超过链路的MTU值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.14	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
lspSizeSupport	LSP长度。
pduLspId	LSP ID。

对系统的影响

无。

可能原因

转发的LSP长度超过接口MTU大小。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display ip interface interface-type interface-number**查看接口的MTU值，对应字段The Maximum Transmit Unit。
- 步骤2** 使用**display current-configuration configuration isis**检查IS-IS进程的LSP的长度设置，显示字段lsp-length originate表示生成LSP的最大长度。如果执行该命令无法查询到LSP的长度的设置，则表示LSP的长度设置为缺省值。缺省情况下IS-IS进程生成LSP的最大长度为1497字节。

步骤3 进入IS-IS视图，通过**lsp-length originate**命令修改发送LSP报文的长度使其小于接口MTU长度。

步骤4 检查告警是否消除。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

42.15 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.15 isisOrigLSPBuffSizeMismatch

告警解释

ISIS/3/LSPMTU_MISMATCH: OID [oid] The size of the local buffer for originating IS-IS LSPs is smaller than the size of the received LSP. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduLspId=[opaque], pduOriginatingBufferSize=[integer], ifName=[string])

收到的LSP报文大小大于本地接收LSP缓冲区的大小。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.15	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。

参数名称	参数含义
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduLspId	LSP ID。
pduOriginatingBufferSize	生成LSP缓冲区的大小。
ifName	接口名。

对系统的影响

无法学到路由，影响流量转发。

可能原因

路由器收到的LSP报文大小大于本地接收LSP缓冲区的大小。

处理步骤

- 步骤1** 在本地设备上使用命令**display current-configuration configuration isis**查看LSP的大小，如果查看不到，证明该取值为系统默认值，使用**display default-parameter isis**命令查看**LSP-Receive-Length**字段。
- 步骤2** 通过告警输出信息中的**lsp-id**字段的值找到生成该LSP的源路由器，使用命令**display current-configuration configuration isis**查看LSP的大小，如果查看不到，证明该取值为系统默认值，使用**display default-parameter isis**命令查看**LSP-Originate-Length**字段。
- 步骤3** 将上述两个步骤查看到的数据进行对比，查看步骤1得到的数据是否小于步骤2得到的数据。
 - Y=>4。
 - N=>7。
- 步骤4** 根据情况执行以下步骤：
 - 若本地接收LSP缓冲区为系统默认值=>5。
 - 若源设备LSP大小为系统默认值=>6。

步骤5 在源路由器的IS-IS进程下使用**lsp-length originate**命令修改IS-IS生成LSP的大小，确保源路由器生成的LSP小于等于本地接收LSP的缓冲区大小。查看告警是否解除。

- Y=>8。
- N=>7。

步骤6 在本地路由器的IS-IS进程下使用**lsp-length receive**命令修改IS-IS接收LSP的大小，确保本地路由器可接收的LSP大小大于等于源设备发送的LSP大小。查看告警是否解除。

- Y=>8。
- N=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

无

42.16 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.16 isisProtocolsSupportedMismatch

告警解释

ISIS/2/PROTO_MISMATCH:OID [oid] The protocol of received Protocol TLV is mismatched with local configuration. (sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer], sysInstanceofCirclIndex=[integer], circlIndex=[integer], ifIndex=[integer], circlIndex=[integer], pduProtocolsSupported=[opaque], pduLspId=[opaque], pduFragment=[opaque], ifName=[string])

收到的LSP携带协议支持TLV（type为0x81），TLV中支持的协议类型字段的值与本地支持的协议类型值不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.16	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。

参数名称	参数含义
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2
sysInstanceofCirclfIndex	IS-IS进程号。
circlIndex	接口索引。
ifIndex	接口索引。
circlfIndex	接口IF索引。
pduProtocolsSupported	支持的协议。
pduLspId	LSP ID。
pduFragment	64字节报文头缩略。
ifName	接口名。

对系统的影响

无法学到LSP，不能生成路由。

可能原因

收到的LSP源路由器支持的协议类型与本地路由器不一致。

处理步骤

- 步骤1** TLV中支持的协议类型字段的值与本地支持的协议类型值不匹配，10分钟后再次检查告警是否消除。

 - Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。

----结束

参考信息

无

42.17 ISIS_1.3.6.1.3.37.2.0.17 isisAdjacencyChange

告警解释

ISIS/2/ADJ_CHANGE:OID [oid] The state of IS-IS adjacency changed.
(sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer],
sysInstanceofInterface=[integer], circuit=[integer], ifIndex=[integer],
circuitIfIndex=[integer], lspID=[opaque], adjState=[integer], ifName=[string],
hwIsisAdjChangeReason=[integer], hwIsisAdjChangeSubReason=[integer])

邻居状态产生变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.37.2.0.17	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofInterface	IS-IS进程号。
circuit	链路ID。
ifIndex	接口IF索引。
circuitIfIndex	接口IF索引。
lspID	LSP ID。

参数名称	参数含义
adjState	邻居状态。 • 1: down • 2: initializing • 3: up • 4: failed • 5: cleared
ifName	接口名。
hwIsisAdjChangeReason	邻居状态变化主要原因： • 1: 邻居保持时间超时 • 2: 物理接口改变 • 3: 协议原因 • 4: BFD会话状态变为Down • 5: 配置改变 • 6: 邻居路由器原因 • 7: 其他原因 • 8: 告警清除 • 100: 邻居清除

参数名称	参数含义
hwIisisAdjChangeSubReason	邻居状态变化详细原因： • 1：邻接关系建立 • 2：删除邻接关系 • 3：删除接口 • 4：接口被抑制 • 5：收到无效的Hello报文 • 6：认证失败 • 7：系统ID冲突 • 8：最大区域地址数不匹配 • 9：Level区域的区域地址不匹配 • 10：没有收到Hello报文 • 11：接口状态变为Down • 12：协议不匹配 • 13：删除邻居 • 14：BFD会话变为Down状态 • 15：Level改变 • 16：P2P协商改变 • 17：reset邻居 • 18：接口类型发生改变 • 19：reset IS-IS • 20：删除NET的配置 • 21：去使能IS-IS • 22：Level不匹配 • 23：收到的Hello报文中不包含本地MAC地址 • 24：三次握手不成功 • 25：拓扑不匹配 • 26：接口ID不匹配 • 27：三次握手状态为Down • 28：其他错误 • 29：optional checksum检查失败

对系统的影响

可能导致IS-IS重新计算路由，造成路由振荡，以及业务流量振荡。

可能原因

原因1：IS-IS邻接关系Up或Down。

原因2: IS-IS配置错误。

原因3: 系统繁忙导致IS-IS邻居闪断。

原因4: 链路故障导致IS-IS邻居改变。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到LspID字段的值（十六进制），查看源路由器的System ID。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>12。
 - N=>2。
- 步骤2** 下载源路由器的用户日志，从日志中找到邻居状态变化的原因。如果是由于接口状态Down而导致邻居状态变化。
- Y=>3。
 - N=>10。
- 步骤3** 从日志中找到本地接口的相关信息，检查接口状态和接口MTU状态，保证两端接口的状态和MTU状态为Up。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>4。
- 步骤4** 检查System ID，确保两端的System ID正确。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>5。
- 步骤5** 检查IS-IS进程的Level级别，确保两端的Level匹配。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>6。
- 步骤6** 检查路由器的Area ID，确保链路两端的区域匹配。查看双方邻居关系是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>7。
- 步骤7** 检查链路两端接口的IP地址是否在同一网段，确保IP地址在同一网段。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>8。
- 步骤8** 检查链路两端是否配置了认证方式，确保两端加密认证方式匹配。如果需要配置认证，请确认证方式和密码一致，否则应在链路两端取消认证（取消认证方式会降低系统的安全性）。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>13。
 - N=>9。
- 步骤9** 检查链路两端能否正常收发Hello报文，确保链路两端正常收发Hello报文。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>10。

步骤10 使用命令**display cpu-usage**查看CPU的使用率是否在一段时间内一直处于100%。

- Y=>11。
- N=>12。

步骤11 在接口视图下使用**isis timer hello**命令，将Hello报文的发送间隔时间设置长一些，每次递增10s（增大发送Hello报文时间间隔会降低感知到网络故障的速度，降低了路由收敛速度）。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>12。

步骤12 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤13 结束。

----结束

参考信息

无

42.18 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.1 hwIsisSystemIdConflict

告警解释

ISIS/2/SYSTEM_ID_CONFLICT:OID [oid] System ID may conflict.
(sysProcIndexofDyname=[integer], hwisisSysInstance=[integer],
hwisisSysLevelIndex =[integer], OwnSystemId=[opaque],
OwnDynamicName=[string], AdjSystemId=[opaque], AdjDynamicName=[string],
LocalIP=[hwIsisLocalIP], AdjIP=[hwIsisAdjIP], RemoteIP=[hwIsisRemoteIP])

IS-IS在区域内检测到SystemId冲突。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
sysProcIndexofDyname	本地动态主机名的索引，进程ID。
hwhsisSysInstance	发生冲突的System ID。
hwhsisSysLevelIndex	发生冲突的进程所在的Level。
OwnSystemId	本地的System ID。
OwnDynamicName	本地动态主机名。
AdjSystemId	邻居的System ID
AdjDynamicName	邻居的动态主机名。
LocalIP	本地IP地址。
AdjIP	邻居IP地址。
RemoteIP	冲突端IP地址。

对系统的影响

网络中如果出现System ID冲突，会导致LSP不断刷新，造成路由振荡。

可能原因

在一个IS-IS区域内存在至少两台路由器的System ID相同。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警中OwnSystemId与hwhsisSysInstance参数。
- 如果本地系统ID与产生冲突的系统ID相同，则修改本地System ID，如果告警解除，则执行步骤4，若告警仍然存在，执行步骤3。
 - 如果本地系统ID不是产生冲突的系统ID，执行步骤2。
- 步骤2** 检查网络中其他路由器的系统ID的设置，找到冲突的系统ID，修改配置，或在存在冲突的设备上配置undo isis system-id auto-recover disable命令，使能当网络中存在System ID冲突时自动修改本地System ID的功能，自动解决冲突。
- 告警解除，请执行步骤4。
 - 告警仍然存在，请执行步骤3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.19 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.2
hwIisisL1ImportRouteExceedLimit

告警解释

ISIS/2/L1_REDIST_EXCEED_LIMIT:OID [oid] The number of level-1 imported routes has exceeded the maximum limit.(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-1发布的引入路由已超出配置的最大限制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.2	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 1: IPv4 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

由于限制了发布引入路由的最大数量，可能会导致部分引入路由不能发布。

可能原因

IS-IS系统由非超限状态进入引入路由超限状态。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display current-configuration**命令，查看引入路由限制的配置，
- 如果配置的引入路由限制数过小，则执行**import-route limit**命令，修改引入外部路由的限制至合理范围。
 - 如果不是引入路由限制数的问题，执行步骤2。
- 步骤2** 查看IS-IS进程下引入路由的配置，如果错误地引入了外部路由，则在IS-IS视图下执行**undo import-route**命令删除部分引入的外部路由。
- 告警仍然存在，请执行步骤3。
 - 告警解除，请执行步骤4。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.20 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.3 hwIsisL1ImportRouteRestoreToLimit

告警解释

ISIS/2/L1_REDIST_RESTORE_TO_LIMIT:OID [oid] The number of level-1 imported routes is restored to less than or equal to the maximum limit.
(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-1由发布引入路由超限状态恢复，即引入路由可以全部正常发布。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.3	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。

参数名称	参数含义
sysProtocol	协议类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

无

可能原因

IS-IS系统由引入路由超限状态进入非超限状态。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。
----结束

参考信息

无

42.21 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.4
hwIisisL2ImportRouteExceedLimit

告警解释

ISIS/2/L2_REDIST_EXCEED_LIMIT:OID [oid] The number of level-2 imported routes has exceeded the maximum limit.(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysTotalRedist=[integer])
ISIS Level-2发布的引入路由已超出配置的最大限制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.4	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

可能会导致部分引入路由不能发布。

可能原因

IS-IS系统由非超限状态进入引入路由超限状态。

处理步骤

步骤1 执行**display current-configuration**命令，查看引入路由限制的配置。

- 如果配置的引入路由限制数过小，则执行**import-route limit**命令，修改引入外部路由的限制至合理范围。
- 如果不是引入路由限制数的问题，执行步骤2。

步骤2 查看IS-IS进程下引入路由的配置，如果错误地引入了外部路由，则在IS-IS视图下执行**undo import-route**命令删除部分引入的外部路由。

- 告警仍然存在，请执行步骤3。
- 告警解除，请执行步骤4。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.22 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.5 hwIisisL2ImportRouteRestoreToLimit

告警解释

ISIS/2/L2_REDIST_RESTORE_TO_LIMIT:OID [oid] The number of level-2 imported routes is restored to less than or equal to the maximum limit.
(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-2由发布引入路由超限状态恢复，即引入路由可以全部正常发布。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.5	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 1: IPv4 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysTotalRedist	引入的外部路由的数量。

对系统的影响

无

可能原因

ISIS系统由引入路由超限状态进入非超限状态。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

42.23 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.6 hwIisisL1ImportRouteThresholdReach

告警解释

ISIS/4/L1_REDIST_THRESHOLD_REACH:OID [oid] The number of level-1 imported routes has reached the upper threshold value.(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysUpperThresholdValue=[integer], sysLowerThresholdValue=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-1发布的引入路由已达到告警阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 1: IPv4 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysUpperThresholdValue	告警阈值上限。

参数名称	参数含义
sysLowerThresholdValue	告警阈值下限。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

部分引入路由可能不能发布。

可能原因

IS-IS系统由非超限状态进入引入路由超限状态。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display current-configuration**命令，查看引入路由限制的配置，
- 如果配置的引入路由限制数过小，则执行**import-route limit**命令，修改引入外部路由的限制至合理范围。
 - 如果不是引入路由限制数的问题，执行步骤2。
- 步骤2** 查看IS-IS进程下引入路由的配置，如果错误地引入了外部路由，则在IS-IS视图下执行**undo import-route**命令删除部分引入的外部路由。
- 告警仍然存在，请执行步骤3。
 - 告警解除，请执行步骤4。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

42.24 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.7 hwIisisL1ImportRouteThresholdReachClear

告警解释

ISIS/4/L1_REDIST_THRESHOLD_REACH_CLEAR:OID [oid] The number of level-1 imported routes has been less than the lower threshold value.
(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysUpperThresholdValue=[integer], sysLowerThresholdValue=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-1由发布引入路由超限状态恢复，即引入路由可以全部正常发布。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysUpperThresholdValue	告警阈值上限。
sysLowerThresholdValue	告警阈值下限。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

无

可能原因

IS-IS系统由引入路由超限状态进入非超限状态。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

42.25 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.8 hwIisisL2ImportRouteThresholdReach

告警解释

ISIS/4/L2_REDIST_THRESHOLD_REACH:OID [oid] The number of level-2 imported routes has reached the upper threshold value.(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysUpperThresholdValue=[integer], sysLowerThresholdValue=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-2发布的引入路由已达到告警阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.8	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 1: IPv4 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysUpperThresholdValue	告警阈值上限。
sysLowerThresholdValue	告警阈值下限。
sysTotalRedist	引入外部路由的数量。

对系统的影响

可能会导致部分引入路由不能发布。

可能原因

IS-IS系统由引入路由非超限状态进入引入路由超限状态。

处理步骤

步骤1 执行**display current-configuration**命令，查看引入路由限制的配置，

- 如果配置的引入路由限制数过小，则执行**import-route limit**命令，修改引入外部路由的限制至合理范围。
- 如果不是引入路由限制数的问题，执行步骤2。

步骤2 查看IS-IS进程下引入路由的配置，如果错误地引入了外部路由，则在IS-IS视图下执行**undo import-route**命令删除部分引入的外部路由。

- 告警仍然存在，请执行步骤3。
- 告警解除，请执行步骤4。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.26 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.9 hwIsisL2ImportRouteThresholdReachClear

告警解释

ISIS/4/L2_REDIST_THRESHOLD_REACH_CLEAR:OID [oid] The number of level-2 imported routes has been less than the lower threshold value.
(sysInstance=[integer], sysProtocol=[integer], sysMTIndex=[integer], sysMaxLimit=[integer], sysUpperThresholdValue=[integer], sysLowerThresholdValue=[integer], sysTotalRedist=[integer])

ISIS Level-2由发布引入路由超限状态恢复，即引入路由可以全部正常发布。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.9	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysProtocol	协议类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6
sysMTIndex	多拓扑ID。
sysMaxLimit	允许发布引入路由的最大数量。
sysUpperThresholdValue	告警阈值上限。
sysLowerThresholdValue	告警阈值下限。
sysTotalRedist	引入的外部路由的数量。

对系统的影响

无

可能原因

ISIS系统由引入路由超限状态进入非超限状态。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

42.27 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.12 hwIisisSystemIdAutoRecover

告警解释

ISIS/2/SYSTEM_ID_AUTO_RECOVER:OID [oid] After a system ID conflict was detected within an IS-IS area, IS-IS changed the system ID automatically.

(hwhsisSysInstance=[integer], hwhISISConflictSystemID=[opaque],
hwhISISAutoSysId=[opaque], hwhISISLocalIP=[ipaddr], hwhISISRemoteIP=[ipaddr])

IS-IS在区域内检测到System ID冲突后，自动修改System ID。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.12	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwhsisSysInstance	IS-IS进程号。
hwhISISConflictSystemID	发生冲突的System ID。
hwhISISAutoSysId	自动修复的System ID。
hwhISISLocalIP	发生System ID冲突的本地IP地址。
hwhISISRemoteIP	发生System ID冲突的对端IP地址。

对系统的影响

System ID冲突修复后，LSP将不再频繁刷新，路由也不再震荡。

可能原因

同一拓扑中，两台IS-IS设备配置的System ID相同导致冲突，IS-IS自动修改了其中一台设备的System ID。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

42.28 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.13 hwIsisAdjacencyChangeClear

告警解释

ISIS/2/ADJ_CHANGE_CLEAR:OID [oid] The isisAdjacencyChange alarm was cleared.
(sysInstance=[integer], sysInstanceofLevel=[integer], sysLevel=[integer],
sysInstanceofInterface=[integer], circuit=[integer], ifIndex=[integer],
circuitIfIndex=[integer], lspID=[string], adjState=[integer], ifName=[string],
hwIsisAdjChangeReason=[integer], hwIsisAdjChangeSubReason=[integer])

清除ISIS邻居状态变化告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.13	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS进程号。
sysLevel	IS-IS级别。 1: Level-1 2: Level-2
sysInstanceofInterface	IS-IS进程号。
circuit	链路ID。
ifIndex	接口IF索引。
circuitIfIndex	接口IF索引。
lspID	LSP ID。

参数名称	参数含义
adjState	邻居状态。 • 1: down • 2: initializing • 3: up • 4: failed • 5: cleared
ifName	接口名。
hwIsisAdjChangeReason	邻居状态变化主要原因： • 1: 邻居保持时间超时 • 2: 物理接口改变 • 3: 协议原因 • 4: BFD会话状态变为Down • 5: 配置改变 • 6: 邻居路由器原因 • 7: 其他原因 • 8: 告警清除 • 100: 邻居清除

参数名称	参数含义
hwIsisAdjChangeSubReason	邻居状态变化详细原因： • 1：邻接关系建立 • 2：删除邻接关系 • 3：删除接口 • 4：接口被抑制 • 5：收到无效的Hello报文 • 6：认证失败 • 7：系统ID冲突 • 8：最大区域地址数不匹配 • 9：Level区域的区域地址不匹配 • 10：没有收到Hello报文 • 11：接口状态变为Down • 12：协议不匹配 • 13：删除邻居 • 14：BFD会话变为Down状态 • 15：Level改变 • 16：P2P协商改变 • 17：reset邻居 • 18：接口类型发生改变 • 19：reset IS-IS • 20：删除NET的配置 • 21：去使能IS-IS • 22：Level不匹配 • 23：收到的Hello报文中不包含本地MAC地址 • 24：三次握手不成功 • 25：拓扑不匹配 • 26：接口ID不匹配 • 27：三次握手状态为Down • 28：其他错误 • 29：optional checksum检查失败

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

当删除接口实例时清除该接口曾经上报的邻居状态变化告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

42.29 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.14 hwIsisSeqNumExceedThreshold

告警解释

ISIS/2/ hwIsisSeqNumExceedThreshold:OID [oid] The LSP sequence number has exceeded the upper threshold value. (sysInstance=[sysInstance], sysInstanceofLevel=[sysInstanceofLevel], sysLevel=[sysLevelIndex], pduLspId=[pduLspId], ThresholdValue=[ThresholdValue])

LSP报文序列号达到告警上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.14	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS系统的级别。
SysLevel	IS-IS Level。
pduLspId	IS-IS系统的ID。
ThresholdValue	告警上限阈值。

对系统的影响

当LSP的序列号大于0xFFFFFFFF多于三次后，IS-IS协议的实例系统将要进入休眠模式。

可能原因

原因1：网络收到恶意报文，该报文模拟本地设备发送的LSP，并将报文的序列号修改成大于上限阈值。

原因2：网络中存在重复的IS-IS System ID，导致网络长时间震荡。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display isis lsdb**命令连续查看本地路由器产生的LSP序列号。
- 如果序列号正常增加，则是正常运行信息，无需处理。
 - 如果序列号增加速度过快，请执行步骤2。
- 步骤2** 在IS-IS视图下使用**timer lsp-refresh**命令，调大LSP刷新定时器的值，再继续执行**display isis lsdb**命令查看本地路由器产生的LSP序列号。
- 如果序列号正常增加，请执行步骤5。
 - 如果序列号仍然增加速度过快，请执行步骤3。
- 步骤3** 查看域内是否存在与本地System ID冲突的设备。
- 如果是，请修改其中一台冲突设备的System ID。
 - 如果不是，请执行步骤4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

42.30 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.15 hwIsisSeqNumExceedThresholdClear

告警解释

ISIS/4/hwIsisSeqNumExceedThresholdClear:OID [oid] The LSP sequence number has been less than the upper threshold value. (sysInstance=[sysInstance], sysInstanceofLevel=[sysInstanceofLevel], sysLevel=[sysLevel], pduLspId=[pduLspId], ThresholdValue=[ThresholdValue])

LSP序列号已经低于告警上限阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.15	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS系统的级别。
sysLevel	IS-IS Level。
pduLspId	IS-IS系统的ID。
ThresholdValue	告警上限阈值。

对系统的影响

无。

可能原因

LSP报文序列号已经低于告警上限阈值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

42.31 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.16 hwIsisAttemptToExceedMaxSequenceClear

告警解释

ISIS/4/hwIsisAttemptToExceedMaxSequenceClear:OID [oid] The LSP sequence number has been less than the maximum value. (sysInstance=[sysInstance], sysInstanceofLevel=[sysInstanceofLevel], sysLevel=[sysLevelIndex], pduLspId=[pduLspId])

LSP序列号已经低于最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.16	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofLevel	IS-IS系统的级别。
SysLevel	IS-IS Level。
pduLspId	IS-IS系统的ID。

对系统的影响

无

可能原因

LSP序列号已经低于最大值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

42.32 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.17
hwIsisPeerFlapSuppStatusChange

告警解释

ISIS/2/NBR_SUPP_STATE_CHG:OID [oid] The status of peer flapping suppress is changed.(sysInstance=[integer], sysInstanceofInterface=[integer], circuitIndexofInterface=[integer], ifIndex=[integer], isisCircuitIndex=[integer], ifName=[string], SuppressStatus=[integer], Reason=[integer])

IS-IS邻居震荡抑制状态发生变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.17	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
sysInstance	IS-IS进程号。
sysInstanceofInterface	IS-IS进程号。
circuitIndexofInterface	IS-IS内部接口索引。
ifIndex	接口索引。
isisCircuitIndex	IS-IS内部接口索引。
ifName	接口名称。
SuppressStatus	邻居震荡抑制的状态。 0：IS-IS接口未被抑制。 1：IS-IS接口进入Hold-down模式。 2：IS-IS接口进入Hold-max-cost模式。
reason	状态变更原因码。 1：Hold-max-cost超时退出抑制。 2：Hold-down超时退出抑制。 3：配置变化引起的IS-IS邻居震荡抑制状态变化。 4：用户强制退出抑制状态。 5：邻居频繁震荡。 6：对端执行reset isis process-id suppress-flapping peer [interface interface-type interface-number] [notify-peer]命令强制退出震荡抑制阶段。

对系统的影响

如果接口不再处于频繁震荡状态，已经恢复正常，但还处于邻居震荡抑制阶段，此时可能会影响正常的业务。

可能原因

IS-IS接口进入邻居震荡抑制阶段，或者退出邻居震荡抑制阶段。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display isis last-peer-change** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令查看接口是否处于频繁震荡，与变更原因是否匹配。
- 是，则属于正常运行信息，无需处理。
 - 否，则请执行步骤2。
- 步骤2** 执行**reset isis process-id suppress-flapping peer** [**interface** *interface-type interface-number*] [**notify-peer**]命令强制退出邻居震荡抑制阶段。
- 步骤3** 结束。
- 结束

42.33 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.1 isisDatabaseOverload

告警解释

ISIS-STD/3/OLOAD:OID [oid] The overload state of IS-IS LSDB changed.
(sysLevel=[integer], NotificationSysLevelIndex=[integer], OverLoadState=[integer])

数据库进入或离开过载状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.1	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SysLevel	IS-IS级别。 • 1: Level-1 • 2: Level-2

参数名称	参数含义
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的IS-IS级别。
OverLoadState	系统过载状态。

对系统的影响

1. 如果是LSDB的过载位状态改变触发的告警，会影响邻居的路由选路。
2. 如果是内存问题触发的告警，此时IS-IS数据库已经不可信。

可能原因

- 原因1：在IS-IS视图下配置了**set-overload**或者**undo set-overload**命令。
- 原因2：在IS-IS视图下配置**set-overload on-startup**命令后，路由器整机重启。
- 原因3：内存短缺时，申请内存失败，可能造成系统崩溃。

处理步骤

- 步骤1** 在IS-IS视图中执行**display this**命令，查看该进程下是否配置了**set-overload**命令。
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>2。
- 步骤2** 任意视图下执行**display history-command**命令，查看该进程下是否配置了**undo set-overload**命令。
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>3。
- 步骤3** 使用命令**display memory-usage**查看整个路由器的内存使用情况，检查系统内存占用率是否达到阈值。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4** 获取日志。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。

----结束

参考信息

无

42.34 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.2 isisManualAddressDrops

告警解释

ISIS-STD/2/MANAREA_DROP:OID [oid] Some area addresses were discarded because the number of area addresses exceeded three. (ManAreaAddr=[opaque])

在Level-1-2路由器上，IS-IS向Level-2区域渗透Level-1区域的地址，造成Level-2区域地址的个数超过3个，此时IS-IS选择最小的前3个区域地址作为Level-2的区域地址，导致本地IS-IS的Level-2区域地址可能丢失。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.2	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ManAreaAddr	区域地址。

对系统的影响

本地IS-IS的Level-2区域地址可能丢失。

可能原因

在Level-1-2路由器上，IS-IS向Level-2区域渗透Level-1的区域地址，造成Level-2区域地址的个数超过3个，此时IS-IS选择最小的前3个区域地址作为Level-2的区域地址，导致本地的Level-2区域地址可能丢失。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display isis lsdb level-1 verbose**命令查看IS-IS的Level-1 LSDB详细内容，查看LSP零分片携带的AREA ADDR字段，统计所有不同的Level-1区域地址数量，查看总数是否大于3。
- Y =>2。
 - N =>3。
- 步骤2** 使用**display isis lsdb { level-1 | level-2 } verbose**命令查看本地路由器LSP零分片的Level-1 Area Address与Level-2 Area Address是否完全相同。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.35 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.3 isisCorruptedLSPDetected

告警解释

ISIS-STD/3/CORRUPT_LSP:OID [oid] The checksum of LSP is wrong.
(NotificationSysLevelIndex=[integer], PduLspId=[opaque])

IS-IS设备发送LSP报文时，会进行LSP校验和验证，验证失败时打印此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.3	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
PduLspId	LSP ID。

对系统的影响

IS-IS相关的业务可能中断。

可能原因

- 1、在LSP刷新周期内，内存出现错误导致LSP报文被改写。
- 2、本地LSDB中，存在checksum不为0，但校验不通过的LSP。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display memory-usage**检查系统内存是否超过阈值（80%左右）。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 使用命令**reset isis all**重启IS-IS进程，在IS-IS进程重启后，检查该告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.36 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.4 isisAttemptToExceedMaxSequence

告警解释

ISIS-STD/3/MAXSEQ_EXCEED:OID [oid] The LSP sequence number almost reaches the maximum value. (NotificationSysLevelIndex=[integer], PduLspId=[opaque])

LSP的序列号将达到最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.4	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的IS-IS级别。
PduLspId	LSP ID。

对系统的影响

序列号达到0xFFFFFFFF后，IS-IS进程会暂停一段时间（即LSP最大生存时间与LSP零老化时间之和），导致IS-IS业务中断。

可能原因

本地产生的LSP的序列号已经达到最大值0xFFFFFFFF。

处理步骤

- 步骤1** 如果告警自动清除，则无需处理。如果告警不能自动清除，等待序列号为0xFFFFFFFF的LSP老化后（即等待LSP最大生存时间+60秒，LSP最大生存时间缺省为1200秒），LSP的序列号重新从1开始递增，使用**display isis lsdb local**命令连续查看本地路由器产生的LSP序列号（Seq Num）字段。
- 序列号和配置的刷新时间匹配，则为正常信息，无需处理=>5。
 - 序列号增加速度很快=>2。
- 步骤2** 查看域内其它路由器的系统ID是否与本地路由器的系统ID或者虚拟系统ID重复。
- Y=>3。
 - N=>4。
- 步骤3** 进入本地路由器或与本地的系统ID或虚拟ID重复的其他路由器的IS-IS视图，使用**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令，删除重复的系统ID或虚拟系统ID，再使用**network-entity**命令或者**virtual-system**命令为路由器配置不同的系统ID或者虚拟系统ID。检查该告警是否消除。
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.37 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.5 isisIDLenMismatch

告警解释

ISIS-STD/2/SYSID_MISMATCH:OID [oid] The ID length of received PDU is different from local configuration. (NotificationSysLevelIndex=[integer], PduFieldLen=[integer], CircIfIndex=[integer], PduFrag=[opaque])

IS-IS收到的PDU（包括所有类型的IS-IS报文）的头部中系统ID长度与本地路由器的系统ID长度不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.5	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
PduFieldLen	收到的PDU长度。
CircIfIndex	接口索引。
PduFrag	64字节报文缩略。

对系统的影响

1. 由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡。
2. 如果是设备互通原因导致该告警，造成邻居无法建立或者路由无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的系统ID长度不匹配。
- 原因2：System ID Length字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到**pdu-fragment**字段（十六进制）的内容，查看源路由器的系统ID长度是否被配置为其他值（即非0或6的值）。
- Y=>2。
 - N=>3。

表 42-7 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: pdu-fragment字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从pdu-fragment字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。
LSP: pdu-fragment字段的第5个字节的值为12或者14。	从pdu-fragment字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
SNP: pdu-fragment字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从pdu-fragment字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

步骤2 修改源路由器的ID Length长度为6。检查告警是否消除。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.38 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.6 isisMaxAreaAddressesMismatch

告警解释

ISIS-STD/2/MAXAREA_MISMATCH:OID [oid] The MaxAreaAddress field of received PDU is different from local configuration. (NotificationSysLevelIndex=[integer], PduMaxAreaAddress=[integer], CircIfIndex=[integer], PduFrag=[opaque])

收到的Level-1的PDU的头部中支持的最大区域地址个数与本地支持的最大区域地址个数不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.6	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
PduMaxAreaAddress	收到的PDU所携带的最大的区域地址数。

参数名称	参数含义
CircIfIndex	接口索引。
PduFrag	64字节报文头缩略。

对系统的影响

- 1. 如果是由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
- 2. 如果是由于设备互通触发该告警，造成邻居无法建立，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的最大区域地址不匹配。
- 原因2：最大区域地址字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息的二进制报文中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，查看源路由器的System ID。然后，根据告警输出信息中的[pdu-max-area]字段的值检查最大区域地址数是否被配置为其他值（即非0和3的值）。
- Y=>2。
 - N=>3。

表 42-8 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2** 修改源路由器最大区域地址数为3。检查告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.39 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.7 isisOwnLSPPurge

告警解释

ISIS-STD/2/OWNLSP_PURGE:OID [oid] ISIS received a self-originated LSP with the age being 0. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircuitIfIndex=[integer], PduLspId=[opaque])

IS-IS收到了一个System ID与本地相同且生存时间为0的LSP。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.7	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircuitIfIndex	接口索引。
PduLspId	LSP ID。

对系统的影响

1. 如果是由于路由器重启触发该告警，可以忽略，对业务没有影响。
2. 如果频繁产生此告警，对IS-IS路由有影响，可能导致转发不通。

可能原因

原因1：本地路由器没有及时刷新自己的LSP，这些LSP在网络中老化后产生purge报文并且被泛洪到本地。

原因2：因传输故障等原因导致报文被改写，并触发报文purge。

原因3：本地路由器重启，重启后从邻居处收到System ID与本地相同且剩余时间为0的LSP。

处理步骤

步骤1 本地路由器是否重启。

- Y=>正常运行信息，无需处理=>4。
- N=>2。

步骤2 查看网络中的路由器，是否修改了IS-IS认证的配置，从而产生purge报文并触发该告警。

- Y=>正常运行信息，无需处理=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.40 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.8 isisSequenceNumberSkip

告警解释

ISIS-STD/2/SEQNUM_SKIP:OID [oid] ISIS received a self-originated LSP with a greater sequence number. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduLspId=[opaque])

IS-IS本地LSP更新时序列号没有逐步增加，而是跳跃增加。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.8	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircIfIndex	接口索引。

参数名称	参数含义
PduLspId	LSP ID。

对系统的影响

1. 因路由器重启产生的告警，可以忽略，没有影响。
2. 如果因配置错误触发该告警，会导致路由频繁震荡。

可能原因

原因1：IS-IS进程重启后，序列号从1开始递增，IS-IS收到邻居发来的序列号更大且LSP ID相同的LSP。

原因2：与网络中其它路由器的系统ID配置重复，导致LSP不断更新。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display history-command**查看本地路由器是否执行**reset isis all**命令重启了IS-IS进程。
- Y=>正常运行信息，无需处理=>6。
 - N=>2。
- 步骤2** 使用命令**display isis lsdb**连续快速查看本地路由器的LSP序列号增长是否很快，即LSP实际刷新周期比用**timer lsp-refresh**命令设置的刷新周期小。
- Y=>3。
 - N=>5。
- 步骤3** 使用命令**display current-configuration**查看网络中是否存在其他路由器与本地路由器的系统ID或者虚拟系统ID重复。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4** 进入本地路由器或与本地的系统ID或虚拟ID重复的其他路由器的IS-IS视图，执行**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令，删除重复的系统ID或虚拟系统ID，再使用**network-entity**命令或者**virtual-system**命令为路由器配置不同的系统ID或者虚拟系统ID。检查该告警是否消除。（使用**undo network-entity**命令或者**undo virtual-system**命令会导致相应的System ID不可用，请确认确实是System ID重复再使用）
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.41 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.9 isisAuthenticationTypeFailure

告警解释

ISIS-STD/3/AUTHTYPE_FAIL:OID [oid] The authentication type of received PDU is different from local configuration. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduFrag=[opaque])

收到的PDU的认证类型与本地配置不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.9	Minor	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircIfIndex	接口索引。
PduFrag	64字节报文头缩略。

对系统的影响

1. 如果是Hello报文认证不通过，会导致IS-IS邻居建立不正常。
2. 如果是LSP或者SNP认证不通过，会导致LSDB不能同步，但IS-IS邻居仍能正常建立。

可能原因

- 原因1：本端在接口或进程下配置了认证。对端配置认证的类型与本端不同。
- 原因2：本端在接口或进程下配置了认证，而对端没有配置认证。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警输出信息中的sysInstance字段确定收到此报文的IS-IS进程号，查看sysLevel字段确定此报文所在的Level（1表示Level-1报文，2表示Level-2报文，3表示P2P Hello报文）。对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，查看告警输出信息中IfName字段

的值，确定接收报文的接口。然后，从告警输出信息中找到PduFrag字段的内容，在PduFrag字段的内容中找到发送此报文的源路由器的System ID和报文的类型。

- 如果报文类型是Hello=>2。
- 如果报文类型是LSP或者SNP=>4。

表 42-9 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2** 在源路由器上使用**display isis peer**命令查看发送此报文的接口。进入接口视图，使用**display this**命令查看是否配置了接口认证模式并比较与本地路由器的接口认证模式是否一致。
- Y=>6。
 - N=>3。
- 步骤3** 在源路由器的接口视图下，使用**isis authentication-mode**命令将认证模式配置为与本地路由器一致，并确保两端认证密码相同。检查告警是否消除。
- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤4** 在源路由器上使用**display current-configuration configuration isis**命令查看IS-IS进程下是否配置了区域认证或域认证模式并比较与本地路由器的认证模式是否一致，确保两端认证密码相同。
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 在源路由器的IS-IS视图下，使用命令**area-authentication-mode**（Level-1报文）或**domain-authentication-mode**（Level-2报文）将认证类型配置为与本地路由器一致。查看告警是否消除。
- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.42 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.10 isisAuthenticationFailure

告警解释

ISIS-STD/3/AUTH_FAIL:OID [oid] The authentication password of received PDU is different from local configuration. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduFrag=[opaque])

收到的PDU的认证密码与本地配置不匹配。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.10	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircIfIndex	接口索引。
PduFrag	64字节报文头缩略。

对系统的影响

1. 如果是Hello报文认证不通过，会导致IS-IS邻居建立不正常。
2. 如果是LSP或者SNP认证不通过，会导致LSDB不能同步，但IS-IS邻居仍能正常建立。

可能原因

本端在接口或进程下配置了认证。对端配置认证的类型与本端相同，但认证密码与本端不同。

处理步骤

- 步骤1** 通过告警输出信息中的参数查看收到此报文的IS-IS进程号和此报文所在的Level（1表示Level-1报文，2表示Level-2报文，3表示P2P Hello报文）。对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到if-index字段的值（十进制）并将其转换为16进制数，并在接口上执行**display rm interface**命令，在该命令的显示信息中找到接收报文

的接口（该接口的IfnetIndex字段的值与转换后的if-index值相同）。然后，从告警输出信息中找到pdu-fragment字段的内容，在pdu-fragment字段的内容中找到发送此报文的源路由器的System ID和报文的类型。

- 如果报文类型是Hello=>2。
- 如果报文类型是LSP或者SNP=>4。

表 42-10 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始，连续的6个字节是System ID。
LSP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始，连续的6个字节是System ID。
SNP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始，连续的6个字节是System ID。

- 步骤2

在源路由器上使用**display isis peer**命令查看发送此报文的接口。在接口视图下使用**display this**命令查看是否配置了和本地路由器相同的接口认证密码。

- Y=>6。
 - N=>3。
- 步骤3

在源路由器的接口视图下，使用命令**isis authentication-mode**将认证密码配置为与本地路由器一致。查看告警是否消除。

- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤4

在源路由器上使用命令**display current-configuration configuration isis**查看IS-IS进程下是否配置了和本地路由器相同的area认证或domain认证密码。

- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5

在源路由器的IS-IS视图下，使用命令**area-authentication-mode**（Level-1报文）或**domain-authentication-mode**（Level-2报文）将认证密码配置为与本地路由器一致。查看告警是否消除。

- Y=>7。
 - N=>6。
- 步骤6

请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7

结束。

----结束

参考信息

无

42.43 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.11 isisVersionSkew

告警解释

ISIS-STD/2/VERSION_SKEW:OID [oid] IS-IS received a PDU with incorrect ProtocolVersion. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduProtocolVersion=[integer], PduFragment=[opaque])

IS-IS收到一个含错误版本号的PDU。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.11	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircIfIndex	接口索引。
PduProtocolVersion	PDU协议版本号。
PduFragment	64字节报文头缩略。

对系统的影响

1. 如果是单板改写报文，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
2. 如果是互通原因产生的此告警，造成邻居无法建立，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：本地路由器与其他路由器支持的IS-IS版本号不一致。
- 原因2：报文传输过程中，版本号字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，定位到源路由器的System ID。并在源路由器上查看version字段的值是否等于1。

- Y=>4。
- N=>2。

表 42-11 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。
LSP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。
SNP: [pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

步骤2 查看源路由器的IS-IS版本号是否可以修改。

- Y=>3。
- N=>4。

步骤3 修改源路由器的IS-IS版本号（华为路由器不支持修改IS-IS版本号）。检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

42.44 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.12 isisAreaMismatch

告警解释

ISIS-STD/3/AREA_MISMATCH:OID [oid] IS-IS received a level-1 Hello PDU whose area address is different from the local area address. (CircIfIndex=[integer], PduFragment=[opaque])

IS-IS收到的level-1的Hello报文的区域地址与本地的区域地址不同。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.12	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
CircIfIndex	接口索引。
PduFragment	64字节报文头缩略。

对系统的影响

1. 如果是由于单板硬件故障触发该告警，可能造成路由震荡，CPU使用率升高。
2. 如果是配置错误触发该告警，会导致IS-IS邻居建立不起来，路由也无法相互学习。

可能原因

- 原因1：配置错误。
- 原因2：区域地址字段被改写。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到[pdu-fragment]字段（十六进制）的内容，查看源路由器的System ID。在源路由器的IS-IS视图下使用**display this**命令查看源路由器是否配置了与本地路由器相同的区域地址。
- Y=>3。
 - N=>2。

表 42-12 IS-IS 报文类型和 System ID 的查找方法

报文类型的查找方法	System ID的查找方法
Hello：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为0f、10或者11。	从[pdu-fragment]字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。
LSP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为12或者14。	从[pdu-fragment]字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。
SNP：[pdu-fragment]字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。	从[pdu-fragment]字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。

- 步骤2** 在源路由器的IS-IS视图下使用**network-entity**命令配置新的IS-IS区域地址，使其与本地路由器的区域地址相同。检查告警是否消除。
- Y=>4。
 - N=>3。

- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

42.45 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.13 isisRejectedAdjacency

告警解释

ISIS-STD/3/REJECT_ADJ:OID [oid] IS-IS failed to establish the adjacency with its peer. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduFragment=[opaque])

收到了相邻路由器发送的Hello报文，但无法与其建立IS-IS邻居。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.13	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircIfIndex	接口索引。
PduFragment	64字节报文头缩略。

对系统的影响

邻居不能正常建立。

可能原因

原因1：本地IS-IS的系统ID或者虚拟系统ID与邻居系统ID配置重复。

原因2：接口下配置的认证模式或认证密码与邻居的不一致导致Hello报文认证不通过。

原因3：由于链路两端IS-IS Level-1邻居区域地址不同。

原因4：本地接口收到与本地Level不匹配的Hello报文。

原因5：在广播网中，本地接口收到IP地址与本地接口不在同一个网段的接口发送的Hello报文。

原因6：在P2P网络中，本地接口在没有配置**isis peer-ip-ignore**的情况下，收到IP地址与本地接口不在同一个网段的接口发送的Hello报文。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警输出信息中IfName字段的值，确定接收此报文的接口和接口类型。
- 如果是广播接口=>2。
 - 如果是P2P接口=>7。
- 步骤2** 查看告警输出信息中PduFragment字段中的内容，从第十个字节开始的连续六个字节为源路由器的System ID，确定源路由器，分别在链路两端的接口视图和IS-IS进程视图下使用**display this**命令，检查链路两端的IS-IS级别和接口级别是否一致。
- 如果不一致=>3。
 - 如果一致=>6。
- 步骤3** 在接口视图下使用**isis circuit-level**命令，将链路两端的IS-IS级别和接口级别修改一致。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>4。
- 步骤4** 使用**display ip interface**命令查看源路由器接口的IP地址与本地接口的IP地址是否在网段。
- 如果在同一网段=>8。
 - 如果不在同一网段=>5。
- 步骤5** 在源路由器和本地路由器的接口视图下使用**ip address**命令配置两端接口的IP地址在同一网段。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>8。
- 步骤6** 在源路由器和本地路由器的接口视图下使用**display this**命令检查是否配置了**isis peer-ip-ignore**。
- 如果配置了**isis peer-ip-ignore**=>10。
 - 如果未配置**isis peer-ip-ignore**=>7。
- 步骤7** 在源路由器和本地路由器的接口视图下配置**isis peer-ip-ignore**或者使用**ip address**命令配置两端接口的IP地址在同一网段。检查告警是否消除。
- 如果消除=>15。
 - 如果不能消除=>10。
- 步骤8** 检查链路两端Level-1的区域地址是否相同。
- 如果相同=>10。
 - 如果不相同=>9。
- 步骤9** 在IS-IS视图下使用**network-entity**命令配置新的区域地址，确保两端的Level-1区域地址相同。检查告警是否消除。

- 如果消除=>15。
- 如果不能消除=>10。

步骤10 使用**display current-configuration**命令检查源路由器的System ID与本地IS-IS的System ID或Virtual System ID是否重复。

- Y=>11。
- N=>12。

步骤11 使用**network-entity**命令修改其中一台路由器的系统ID或者虚拟系统ID，确保链路两端的路由器无重复的系统ID或者虚拟系统ID。检查告警是否消除。

- Y=>14。
- N=>12。

步骤12 检查链路两端接口上的IS-IS认证模式或者认证密码是否相同。

- Y=>14。
- N=>13。

步骤13 在链路两端的接口视图下使用**isis authentication-mode**命令，修改认证方式和认证密码，使链路两端的IS-IS认证保持一致。或者在链路两端的接口视图下使用**undo isis authentication-mode**命令取消IS-IS认证（删除IS-IS认证会降低系统的安全性）。检查告警是否消除。

- Y=>15。
- N=>14。

步骤14 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤15 结束。

----结束

参考信息

无

42.46 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.14 isisLSPTooLargeToPropagate

告警解释

ISIS-STD/4/LARGE_LSP:OID [oid] The length of the PDU to be sent is greater than the MTU. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduLspSize=[integer], PduLspId=[opaque])

IS-IS要发送的PDU大小超过链路的MTU值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.14	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CirclIndex	接口索引。
PduLspSize	LSP长度。
PduLspId	LSP ID。

对系统的影响

无。

可能原因

转发的LSP长度超过接口MTU大小。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display ip interface interface-type interface-number**查看接口的MTU值，对应字段The Maximum Transmit Unit。
- 步骤2** 使用**display current-configuration configuration isis**检查IS-IS进程的LSP的长度设置，显示字段lsp-length originate表示生成LSP的最大长度。如果执行该命令无法查询到LSP的长度的设置，则表示LSP的长度设置为缺省值。缺省情况下IS-IS进程生成LSP的最大长度为1497字节。
- 步骤3** 进入IS-IS视图，使用**lsp-length originate**命令修改发送LSP报文的长度使其小于接口MTU长度。
- 步骤4** 检查告警是否消除。
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.47 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.15
isisOrigLSPBuffSizeMismatch

告警解释

ISIS-STD/3/LSPMTU_MISMATCH:OID [oid] The size of the local buffer for originating IS-IS LSPs is smaller than the size of the received LSP.
(NotificationSysLevelIndex=[integer], CirclfIndex=[integer], PduLspId=[opaque], PduOriginatingBufferSize=[integer], PduBufferSize=[integer])

收到的LSP报文大小大于本地生成LSP缓冲区的大小。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.15	Minor	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CirclfIndex	接口索引。
PduLspId	LSP ID。
PduOriginatingBufferSize	本地产生的PDU报文长度。
PduBufferSize	收到的PDU报文长度。

对系统的影响

无法学到路由，影响流量转发。

可能原因

源路由器上IS-IS生成LSP的大小大于本地生成LSP的大小。

处理步骤

- 步骤1** 通过告警输出信息中的lsp-id字段的值找到生成该LSP的源路由器，在源路由器上查看IS-IS生成LSP报文大小，并与本地配置的IS-IS生成LSP的大小进行比较，如果前者大于后者。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 在源路由器的IS-IS进程下使用**lsp-length originate**命令修改IS-IS生成LSP的大小，确保源路由器生成的LSP小于等于本地生成LSP的缓冲区大小。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

42.48 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.16 isisProtocolsSupportedMismatch

告警解释

ISIS-STD/2/PROTO_MISMATCH:OID [oid] The protocol of received Protocol TLV is mismatched with local configuration. (NotificationSysLevelIndex=[integer], CircIfIndex=[integer], PduProtocolsSupported=[opaque], PduLspId=[opaque], PduFragment=[opaque])

收到的PDU中的协议支持TLV中的值与本地配置不一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.16	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。

参数名称	参数含义
CircuitIndex	接口索引。
PduProtocolsSupported	收到的PDU携带的协议支持TLV内容。
PduLspId	LSP ID。
PduFragment	64字节报文头缩略。

对系统的影响

无法学到LSP，不能生成路由。

可能原因

收到的LSP源路由器支持的协议类型与本地路由器不一致。

处理步骤

- 步骤1 TLV中支持的协议类型字段的值与本地支持的协议类型值不匹配，10分钟后再次检查告警是否消除。
 - Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

42.49 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.17 isisAdjacencyChange

告警解释

ISIS-STD/2/ADJ_CHANGE:OID [oid] The state of IS-IS adjacency changed.
(NotificationSysLevelIndex=[integer], CircuitIfIndex=[integer], LspID=[opaque], AdjState=[integer])
IS-IS邻居状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.17	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
CircuitIfIndex	接口索引。
LspID	LSP ID。
AdjState	邻居状态。

对系统的影响

可能导致IS-IS重新计算路由，造成路由振荡，以及业务流量振荡。

可能原因

- 原因1：IS-IS邻接关系Up或Down。
- 原因2：IS-IS配置错误。
- 原因3：系统繁忙导致IS-IS邻居闪断。
- 原因4：链路故障导致IS-IS邻居改变。

处理步骤

- 步骤1** 对照ISO10589定义的IS-IS报文格式，从告警输出信息中找到LspID字段的值（十六进制），查看源路由器的System ID。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>12。
 - N=>2。
- 步骤2** 下载源路由器的用户日志，从日志中找到邻居状态变化的原因。如果是由于接口状态Down而导致邻居状态变化。
- Y=>3。
 - N=>10。
- 步骤3** 从日志中找到本地接口的相关信息，检查接口状态和接口MTU状态，保证两端接口的状态和MTU状态为Up。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- Y=>13。

- N=>4。

步骤4 检查System ID，确保两端的System ID正确。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>5。

步骤5 检查IS-IS进程的Level级别，确保两端的Level匹配。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>6。

步骤6 检查路由器的Area ID，确保链路两端的区域匹配。查看双方邻居关系是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>7。

步骤7 检查链路两端接口的IP地址是否在同一网段，确保IP地址在同一网段。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>8。

步骤8 检查链路两端是否配置了认证方式，确保两端加密认证方式匹配。如果需要配置认证，请确认证方式和密码一致，否则应在链路两端取消认证（取消认证方式会降低系统的安全性）。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>9。

步骤9 检查链路两端能否正常收发Hello报文，确保链路两端正常收发Hello报文。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>10。

步骤10 使用命令**display cpu-usage**查看CPU的使用率是否在一段时间内一直处于100%。

- Y=>11。
- N=>12。

步骤11 在接口视图下使用**isis timer hello**命令，将Hello报文的发送间隔时间设置长一些，每次递增10s（增大发送Hello报文时间间隔会降低感知到网络故障的速度，降低了路由收敛速度）。查看双方邻居状态是否与配置一致。

- Y=>13。
- N=>12。

步骤12 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤13 结束。

----结束

参考信息

无

42.50 ISIS-STD_1.3.6.1.2.1.138.0.18 isisLSPErrorDetected

告警解释

ISIS-STD/2/LSP_ERROR:OID [oid] IS-IS received an LSP with a parse error.
(NotificationSysLevelIndex=[integer], LspID=[opaque], CircuitIfIndex=[integer],
PduFragment=[opaque], ErrorOffset=[integer], ErrorTLVType=[integer])

IS-IS收到的LSP报文，在解析的时候发生了错误。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.138.0.18	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NotificationSysLevelIndex	发出该TRAP的ISIS级别。
LspID	LSP ID。
CircuitIfIndex	接口索引。
PduFragment	64字节报文缩略。
ErrorOffset	出错TLV的偏移。
ErrorTLVType	出错TLV的类型。

对系统的影响

无法解析TLV，可能造成信息丢失。

可能原因

在解析收到的lsp过程中发生错误，可能是对方报文发送错误，或者本端解析时出现错误。

处理步骤

步骤1 根据trap信息上报的内容，找到报文发生错误的TLV及其偏移。

步骤2 通过报文头获取工具，获取对方发送的报文，查看是否出现该错误，从而判断是本端解析有问题还是对方发送的报文有问题。

- 对方发送报文错误=>4。
- 本端解析问题=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

**42.51 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.19
hwIsisDeleteRouteByPurge**

告警解释

ISIS/1/SELF_PURGE: OID [oid] The local device deleted IS-IS routes advertised by other devices. Reset or isolate the device from the network.
(SysInstance=[integer], HostName=[string], HostIpAddress=[string], SystemID=[opaque], SysLevel=[integer], PurgeLspNum=[integer], AffectedNodeNum=[integer], TotalNodeNum=[integer], Interval=[integer])

IS-IS发现本地设备删除其他设备发布的路由。请将这台设备复位或隔离出网络。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.19	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SysInstance	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
SystemID	故障进程systemID。

参数名称	参数含义
SysLevel	故障的level。
PurgeLspNum	Purge LSP的次数。
AffectedNodeNum	影响的节点数。
TotalNodeNum	整网节点数。
Interval	统计周期。

对系统的影响

引起网络震荡，影响流量转发。

可能原因

IS-IS发现本地设备删除其他设备发布的路由。

处理步骤

步骤1 执行命令**display ospf routing**查看是否有ospf路由被删除。

- Y，将这台设备隔离出网络（复位、隔离）=>3
- N=>2

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

42.52 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.20 hwIsisDeleteRouteByPurgeClear

告警解释

ISIS/4/SELF_PURGE_CLEAR: OID [oid] The local device did not delete IS-IS routes advertised by other devices. (SysInstance=[integer], HostName=[string], HostIpAddress=[string], SystemID=[opaque], SysLevel=[integer])

IS-IS发现本地设备不再删除其他设备发布的路由。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.20	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SysInstance	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
SystemID	故障进程systemID。
SysLevel	故障的level。

对系统的影响

无

可能原因

IS-IS发现本地设备不再删除其他设备发布的路由。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

42.53 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.26 hwIsisRouteBeDeletedByPurgeClear

告警解释

ISIS/4/ROUTE_BE_DELETED_BY_PURGE_CLEAR: OID [oid] IS-IS routes advertised by the local device were not deleted by another device. (SysInstance=[integer],

HostName=[string], HostIpAddress=[string], SystemID=[opaque],
SysLevel=[integer])

IS-IS发现本地设备的路由不再被其他设备通告删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.26	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SysInstance	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
SystemID	故障进程systemID。
SysLevel	故障的level。

对系统的影响

无

可能原因

IS-IS发现本地设备的路由不再被其他设备通告删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

42.54 ISIS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.32 hwIisisThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear

告警解释

ISIS/4/THIRD_PART_ROUTE_BE_DELETED_BY_PURGE_CLEAR: OID [oid] IS-IS routes advertised by another device were not deleted. (SysInstance=[integer], HostName=[string], HostIpAddress=[string], SystemID=[opaque], SysLevel=[integer])

IS-IS发现其他设备的路由不再被通告删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.24.2.4.32	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SysInstance	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
SystemID	故障进程systemID。
SysLevel	故障的level。

对系统的影响

无

可能原因

IS-IS发现其他设备的路由不再被通告删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

43 L2IFPPI

- 43.1 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.10 hwRecIllegalMacPktAlarm
- 43.2 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.1 hwMflpIfBlock
- 43.3 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.2 hwMflpIfResume
- 43.4 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.7 hwMflpVlanAlarm
- 43.5 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.11 hwMacLimitOverThresholdAlarm
- 43.6 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.19 hwMacLimitOverThresholdAlarmResume
- 43.7 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.69 hwDynMacNumOverThresholdAlarm
- 43.8 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.70 hwDynMacNumOverThresholdAlarmResume

43.1 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.10 hwRecIllegalMacPktAlarm

告警解释

L2IFPPI/4/ILLEGAL_MAC_TRAP: OID [OID] Receive illegal MAC [OCTET].
设备收到源MAC或目的MAC地址为零的报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.10	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OCTET	告警原因

对系统的影响

无

可能原因

- 原因1：收到源MAC是全0的报文。
- 原因2：收到目的MAC是全0的报文。

处理步骤

- 当设备收到第一个源MAC或目的MAC地址为全0非法MAC地址的报文时，会对该报文进行丢弃，并向网管上报本告警。后继收到相同报文时，只会丢弃，不会再上报告警。需要执行**drop illegal-mac alarm**命令，清除上一条全0非法MAC地址的报文丢弃的告警，以便重新触发新告警。

----结束

参考信息

无

43.2 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.1 hwMflpIfBlock

告警解释

L2IFPPI/4/MFLPIFBLOCK:OID [*OID*] Loop exists in vlan [*INTEGER*], Interface [*OCTET*] blocked, block-time is [*GAUGE*] for [*OCTET*], Mac Address is [*OCTET*].

MAC表项发生漂移时，阻塞端口后发生的告警

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>INTEGER</i>	VLAN值。
<i>OCTET1</i>	阻塞的端口名。
<i>GAUGE</i>	阻塞的时间。
<i>OCTET3</i>	漂移MAC表项的MAC地址。
<i>OCTET2</i>	阻塞的原因。

对系统的影响

流量不能正常接收。

可能原因

原因1:

引起环路的接口配置在同一个VLAN中。

原因2:

线缆连接错误。

原因3:

组网本来就是一个环，启动Loop Detection功能，启动STP等破坏协议。

处理步骤

步骤1 确认线缆连接正确，并查看是否仍然上报该告警。

- Y=>2。
- N=>9。

步骤2 根据组网判断是否可以把同时检测到相同MAC的端口不配置在一个VLAN中。

- Y=>3。
- N=>4。

步骤3 修改配置，把发生学习到相同MAC的两个端口配置在不同的VLAN中，查看是否仍然上报该告警。

- Y=>4。
- N=>9。

步骤4 判断环网是否是组网需求。

- Y=>7。
- N=>5。

步骤5 使用下面方法进行破坏操作。

- 1) 使用**display loop-detect eth-loop [vlan *vlan-id*]**查看阻塞的端口。
- 2) 使用**display mac-address vlan *vlan-id***查找另一个端口。
- 3) 根据组网图，把其中一个端口shutdown。
- 4) 使用**reset loop-detect eth-loop vlan *vlan-id* { all | interface *interface-type interface-number* | mac-address *mac-address* }**清除阻塞的端口。

步骤6 查看流量是否正常。

- Y=>9。
- N=>7。

步骤7 关闭Loop Detection功能，并启动STP等破坏协议，查看是否仍然上报该告警。

- Y=>8。
- N=>9。

步骤8 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤9 结束。

----结束

参考信息

[43.3 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.2 hwMflpIfResume](#)

43.3 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.2 hwMflpIfResume

告警解释

L2IFPPI/4/MFLPIFRESUME:OID [*oid*] Loop does not exist in vlan [*INTEGER*], Interface [*OCTET1*] resumed, block-time is [*GAUGE*] for [*OCTET2*].

mac漂移阻塞的端口恢复时上报的告警

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>INTEGER</i>	VLAN值。

参数名称	参数含义
<i>OCTET1</i>	恢复的端口名。
<i>OCTET2</i>	恢复原因。

对系统的影响

无

可能原因

阻塞的端口恢复上报的告警。

处理步骤

步骤1 正常提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[43.2 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.1 hwMflpIfBlock](#)

43.4 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.7
hwMflpVlanAlarm

告警解释

L2IFPPI/4/MFLPVLANALARM:OID [*oid*] Loop exists in vlan [*INTEGER*], for [*OCTET*].
MAC发送漂移时上报的告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VLAN	VLAN值。
<i>OCTET</i>	阻塞原因。

对系统的影响

流量不能正常接收。

可能原因

原因1:

引起环路的接口配置在同一个VLAN中。

原因2:

线缆连接错误。

原因3:

组网本来就是一个环，启动Loop Detection功能，启动STP等破坏协议。

处理步骤

步骤1 确认线缆连接正确，并查看是否仍然上报该告警。

- Y=>2。
- N=>6。

步骤2 根据组网判断是否可以把同时检测到相同MAC的端口不配置在一个VLAN中。

- Y=>3。
- N=>4。

步骤3 修改配置，把发生学习到相同MAC的两个端口配置在不同的VLAN中，查看是否仍然上报该告警。

- Y=>4。
- N=>6。

步骤4 关闭Loop Detection功能，并启动STP等破坏协议，查看是否仍然上报该告警。

- Y=>5。
- N=>6。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

43.5 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.11 hwMacLimitOverThresholdAlarm

告警解释

L2IFPPI/4/MAC_LIMIT_ALARM:OID [oid] MAC address learning reached the limit.
(L2IfIndex=[INTEGER], MacLimitVlanId=[INTEGER],
[OCTET]L2IfPortIndex=[INTEGER], BaseTrapSeverity=[INTEGER],
BaseTrapProbableCause=[INTEGER], BaseTrapEventType=[INTEGER],
MacDynAddressLearnNum=[INTEGER], MacLimitMaxMac=[INTEGER],
L2IfPortName=[OCTET])

端口或VLAN学习到的MAC数达到设置的值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.11	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
L2IfIndex	接口索引
MacLimitVlanId	达到限制数的vlanid
L2IfPortIndex	端口索引
BaseTrapSeverity	告警级别
BaseTrapProbableCause	告警原因
BaseTrapEventType	告警类型
MacDynAddressLearnNum	当前学习到的mac数
MacLimitMaxMac	配置的可以学习到的最大数
L2IfPortName	接口名

对系统的影响

不再学习新的MAC。

可能原因

端口或VLAN学习到的MAC数达到设置的mac数。

处理步骤

步骤1 请根据告警显示信息判断告警是从端口或VLAN上报的。

可根据用户的组网情况进行入下处理：

- 把端口/VLAN限制数修改大，=>2
- 删除不需要的MAC，=>2
- 不需要处理，=>2

步骤2 结束。

----结束

参考信息

无

43.6 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.19 hwMacLimitOverThresholdAlarmResume

告警解释

L2IFPPI/4/MAC_LIMIT_ALARM:OID [oid] MAC address learning reached the limit.
(L2IfIndex=[INTEGER], MacLimitVlanId=[INTEGER], L2IfPortIndex=[INTEGER],
BaseTrapSeverity=[INTEGER], BaseTrapProbableCause=[INTEGER],
BaseTrapEventType=[INTEGER], MacDynAddressLearnNum=[INTEGER],
MacLimitMaxMac=[INTEGER], L2IfPortName=[OCTET])

设备学习到的MAC地址达到指定的限制数之后又恢复到告警阈值以内。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.19	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
L2IfIndex	接口索引
MacLimitVlanId	达到限制数的vlanid

参数名称	参数含义
L2IfPortIndex	端口索引
BaseTrapSeverity	告警级别
BaseTrapProbableCause	告警原因
BaseTrapEventType	告警类型
MacDynAddressLearnNum	当前学习到的MAC地址数
MacLimitMaxMac	配置的可以学习到的最大数
L2IfPortName	接口名

对系统的影响

设备可以学习新的MAC地址。

可能原因

端口或VLAN学习到的MAC地址数达到设置的MAC数之后又恢复到告警阈值以内。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[43.5 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.11 hwMacLimitOverThresholdAlarm](#)

43.7 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.69
hwDynMacNumOverThresholdAlarm

告警解释

L2IFPPI/4/MAC_NUM_ALARM:OID [oid] The number of dynamic MAC address has reached the maximum.(MacDynAddressLearnNum=[INTEGER], MacDynAddressMaxNum=[INTEGER])

设备学习到的动态MAC地址数达到指定的限制数。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.69	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MacDynAddressLearnNum	当前学习到的动态MAC地址数。
MacDynAddressMaxNum	配置的可以学习到的最大动态MAC地址数。

对系统的影响

无

可能原因

设备学习到的动态MAC地址数达到设置的MAC数。

处理步骤

步骤1 无需处理，需要等待动态MAC表项的老化时间到达，及时删除MAC地址表中的废弃MAC地址表项，告警即可消除。

----结束

参考信息

[43.8 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.70
hwDynMacNumOverThresholdAlarmResume](#)

43.8 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.70 hwDynMacNumOverThresholdAlarmResume

告警解释

L2IFPPI/4/MAC_NUM_ALARM:OID [oid] The number of dynamic MAC address has reached the maximum.(MacDynAddressLearnNum=[INTEGER], MacDynAddressMaxNum=[INTEGER])

设备学习到的动态MAC地址数达到指定的限制数之后又恢复到告警阈值以内。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.70	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MacDynAddressLearnNum	当前学习到的动态MAC地址数。
MacDynAddressMaxNum	配置的可以学习到的最大动态MAC地址数。

对系统的影响

无

可能原因

设备学习到的动态MAC地址数达到设置的MAC数之后又恢复到告警阈值以内。

处理步骤

步骤1 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[43.7 L2IFPPI_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.2.1.7.69
hwDynMacNumOverThresholdAlarm](#)

44 LACP

44.1 LACP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.34 hwLacpPartnerExpiredLoss

44.1 LACP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.34 hwLacpPartnerExpiredLoss

告警解释

LACP/2/PEL:OID [oid] The member of LAG receive expired PDU from partner.
(TrunkIndex=[INTEGER], PortIfIndex=[INTEGER], TrunkId=[INTEGER],
TrunkName=[OCTET], PortName=[OCTET])

本端收到对端的超时报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.41.3.34	Major	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
TrunkIndex	静态LACP模式Eth-Trunk接口索引。
PortIfIndex	静态LACP模式Eth-Trunk接口的成员口索引。
TrunkId	静态LACP模式Eth-Trunk接口ID。

参数名称	参数含义
TrunkName	静态LACP模式Eth-Trunk接口名称。
PortName	静态LACP模式Eth-Trunk接口的成员口名称。

对系统的影响

链路带宽部分丢失或全部丢失，从而导致部分业务中断或所有业务中断。

可能原因

对端无法收到本端发送的LACP协议报文。

处理步骤

- 本端、对端都是本公司数据通信设备，按如下操作步骤处理。
 - a. 检查端口状态是否为Down。
 - Y=>2
 - N=>4
 - b. 执行命令**undo shutdown**，查看告警是否恢复。
 - Y=>8
 - N=>3
 - c. 检查物理链路是否有故障。
 - Y=>6
 - N=>4
 - d. 检查链路本端和对端是否有端口退出链路聚合组。
 - Y=>5
 - N=>7
 - e. 检查端口是否是正常退出链路聚合组
 - Y=>8
 - N=>7
 - f. 请正确修复物理链路，查看告警是否恢复。
 - Y=>8
 - N=>4
 - g. 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
 - h. 结束。

- 本端是本公司数据通信设备，对端非本公司数据通信设备，请联系设备所属厂商的技术专家处理。

----结束

45 LSPM

- [45.1 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 mplsXCUp](#)
- [45.2 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2 mplsXCDown](#)
- [45.3 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)
- [45.4 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2 mplsTunnelDown](#)
- [45.5 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3 mplsTunnelRerouted](#)
- [45.6 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4 mplsTunnelReoptimized](#)
- [45.7 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.79 hwMplsTunnelHotstandbySwitch](#)
- [45.8 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.80 hwMplsTunnelHotstandbyResume](#)
- [45.9 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.1 hwMplsStaticLSPUp](#)
- [45.10 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2 hwMplsStaticLSPDown](#)
- [45.11 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.3 hwMplsStaticCRLSPUp](#)
- [45.12 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.4 hwMplsStaticCRLSPDown](#)
- [45.13 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.5 hwMplsTeFrrProtAval](#)
- [45.14 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.6 hwMplsTeFrrProtNotAval](#)
- [45.15 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.7 hwMplsTeFrrSwitch](#)
- [45.16 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.8 hwMplsTeFrrResume](#)
- [45.17 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.9 hwMplsTunnelHSBSwitch](#)
- [45.18 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.10 hwMplsTunnelHSBResume](#)
- [45.19 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.11 hwMplsTunnelOBSSwitch](#)
- [45.20 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.12 hwMplsTunnelOBResume](#)
- [45.21 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.15 hwMplsTunnelChangeBw](#)
- [45.22 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.1 hwMplsLdpVirtualTunnelUp](#)
- [45.23 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.2 hwMplsLdpVirtualTunnelDown](#)

- 45.24 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.46 hwMplsTunnelPrimaryUp
- 45.25 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47 hwMplsTunnelPrimaryDown
- 45.26 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48 hwMplsTunnelHotstandbyUp
- 45.27 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.49 hwMplsTunnelHotstandbyDown
- 45.28 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50 hwMplsTunnelOrdinaryUp
- 45.29 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.51 hwMplsTunnelOrdinaryDown
- 45.30 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52 hwMplsTunnelBesteffortUp
- 45.31 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.53 hwMplsTunnelBesteffortDown
- 45.32 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.54 hwMplsTeAutoTunnelDownClear
- 45.33 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.55
hwMplsTeAutoTunnelPrimaryDownClear
- 45.34 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.56 hwMplsTunnelBBSwitch
- 45.35 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.57 hwMplsTunnelBBResume
- 45.36 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58 hwMplsExtTunnelDown
- 45.37 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59 hwMplsExtTunnelDownClear
- 45.38 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.62 hwMplsTunnelDelete
- 45.39 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.63 hwMplsLspThresholdExceed
- 45.40 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.64 hwMplsLspThresholdExceedClear
- 45.41 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.65 hwMplsLspTotalCountExceed
- 45.42 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.66 hwMplsLspTotalCountExceedClear
- 45.43 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.67 hwMplsDynamicLabelThresholdExceed
- 45.44 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68
hwMplsDynamicLabelThresholdExceedClear
- 45.45 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.69
hwMplsDynamicLabelTotalCountExceed
- 45.46 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70
hwMplsDynamicLabelTotalCountExceedClear
- 45.47 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.71 hwMplsResourceThresholdExceed
- 45.48 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.72 hwMplsResourceThresholdExceedClear
- 45.49 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.73 hwMplsResourceTotalCountExceed
- 45.50 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.74
hwMplsResourceTotalCountExceedClear
- 45.51 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.83 hwMplsTeLspBfdDown
- 45.52 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.84 hwMplsTeLspBfdDownClear

45.1 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 mplsXCUp

告警解释

LSPM/4/MPLSXCUP:OID [oid] LSP went Up. (BeginLspIndex=[octet].[octet].[octet], EndLspIndex=[octet].[octet].[octet])

XC Up(即LSP Up)发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BeginLspIndex	起始LSP索引，显示格式为：[起始Lsp索引].[起始Lsp入接口索引].[起始Lsp出接口索引]
EndLspIndex	结束LSP索引，显示格式为：[结束Lsp索引].[结束Lsp入接口索引].[结束Lsp出接口索引]

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

创建LSP成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2 mplsXCDown](#)

45.2 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2 mplsXCDown

告警解释

LSPM/4/MPLSXCDown:OID [oid] LSP went Down. (BeginLspIndex=[octet].[octet].[octet], EndLspIndex=[octet].[octet].[octet])

XC Down(即LSP Down)发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
BeginLspIndex	起始LSP索引，显示格式为：[起始Lsp索引].[起始Lsp入接口索引].[起始Lsp出接口索引]
EndLspIndex	结束LSP索引，显示格式为：[结束Lsp索引].[结束Lsp入接口索引].[结束Lsp出接口索引]

对系统的影响

如果配置了FRR等保护功能，则对业务不会产生影响；

否则会导致转发不通，依赖于该LSP的所有业务都会中断。

可能原因

- 接口状态变为down。
- LDP类型的LSP状态变为down。
- 静态LSP类型的LSP状态变为down。
- 配置了LDP LSP或者BGP LSP的情况下，路由发生变化；或者配置了静态LSP与tunnel绑定的情况下，路由发生变化后，静态LSP配置的下一跳和路由表中的下一跳不一致。
- 链路故障。

处理步骤

- 步骤1** 如果已经执行**snmp-agent trap enable** 命令打开LSPM模块中关于各类型LSP状态的告警开关，可以通过具体的各模块的告警，确定报XC down的LSP类型；如果未开启关于各类型LSP状态的告警，可以通过检查告警中的参数BeginLspIndex与EndLspIndex的值来确定LSP的类型（在诊断视图下执行命令**display mpls entry summary**可以查看MPLS模块不同协议类型LSP的索引范围）：
- 如果是静态LSP类型的LSP报XC down，请参考 [LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2 hwMplsStaticLspDown](#)告警处理=>3。
 - 仍无法解决=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 mplsXCUp](#)

45.3 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNNELUP:OID [oid] Tunnel Changes to Up.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], OutIfIndex=[integer], mplsTunnelAdminStatus=[integer], mplsTunnelOperStatus=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], OutIfName=[octet], mplsTunnelDownReason=[integer])

建立隧道成功的正常信息，Tunnel Up发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	会话Tunnel的LspID。

参数名称	参数含义
IngressLsrId	会话Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	会话Tunnel的目的地址。
OutIfIndex	会话Tunnel当前up的lsp的ingress出接口索引。
mplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态，1为Up，2为Down。
mplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态，1为Up，2为Down。
mplsTunnelIfName	会话Tunnel的名称。
OutIfName	会话Tunnel当前up的Lsp的ingress出接口名称。
mplsTunnelDownReason	Tunnel down的原因。 • 1: other • 2: staticLspDown • 3: staticCrlspDown • 4:outIfDown • 5:resourcePreempted • 6:rsvpMessageTimeout • 7:rsvpNbrLost • 8:bypassTunnelDownOrUnbinded • 100:clear

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

创建隧道成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2 mplsTunnelDown

45.4 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2 mplsTunnelDown

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNNELDOWN:OID [oid] Tunnel Changes to Down.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], OutIfIndex=[integer], mplsTunnelAdminStatus=[integer],
mplsTunnelOperStatus=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], OutIfName=[octet],
mplsTunnelDownReason=[integer])

当前隧道出现故障，Tunnel Down发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	会话Tunnel的LspID。
IngressLsrId	会话Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	会话Tunnel的目的地址。
OutIfIndex	会话Tunnel当前down的lsp的ingress出接口索引。
mplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态，1为Up，2为Down。
mplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态，1为Up，2为Down。
mplsTunnelIfName	会话Tunnel的名称。

参数名称	参数含义
OutIfName	会话Tunnel当前down的Lsp的ingress出接口名称。
mplsTunnelDownReason	Tunnel down的原因。 • 1: other • 2: staticLspDown • 3: staticCrlspDown • 4:outIfDown • 5:resourcePreempted • 6:rsvpMessageTimeout • 7:rsvpNbrLost • 8:bypassTunnelDownOrUnbinded • 100:clear

对系统的影响

依赖该tunnel进行业务转发的流量中断。

可能原因

原因1：接口Down。

原因2：配置了静态LSP与tunnel绑定的情况下，路由发生变化后，静态LSP配置的下一跳和路由表中的下一跳不一致。

原因3：链路故障。

处理步骤

步骤1 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示=>2。

步骤2 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>5。
- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)

45.5 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3 mplsTunnelRerouted

告警解释

LSPM/4/MPLSTUNNELREROUTED: OID [oid] Tunnel Re-routed.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer],
MplsTunnelOperStatus=[integer])

Tunnel路由发生改变时发送trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。

参数名称	参数含义
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 • 1: Up • 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 • 1: Up • 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- 原因1: Frr切换。
原因2: Frr回切。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

45.6 LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4
mplsTunnelReoptimized

告警解释

LSPM/4/MPLSTUNNELREOP: OID [oid] Tunnel Re-Optimized.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer],
MplsTunnelOperStatus=[integer])
Tunnel重优化路由成功时发送trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 1: Up 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 1: Up 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

Tunnel重新选择最优路径成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

45.7 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.79 hwMplsTunnelHotstandbySwitch

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNNELHOTSTANDBY SWITCH:OID [oid] Traffic switched from the primary LSP to the hot-standby LSP.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], TunnelName=[OCTET])

当主隧道故障切换到备份隧道时打印出该trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.79	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
TunnelName	隧道接口名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

主隧道故障，备份方式热备份方式，备份LSP正常。

处理步骤

步骤1 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel interface-number**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查

Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示=>2。

步骤2 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。

- b. 若亲和属性算路失败, 在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败, 执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够, 则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽, 在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后, 查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。

- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令, 检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能, 在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态, 请重启接口。即, 在接口视图执行**shutdown**, 然后执行**undo shutdown**, 或在接口视图下执行**restart**命令。

之后, 查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

• Y=>7。

• N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[45.8 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.80 hwMplsTunnelHotstandbyResume](#)

45.8 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.80 hwMplsTunnelHotstandbyResume

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNNELHOTSTANDBYRESUME:OID [oid] Traffic switched back from the hot-standby LSP to the primary LSP.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], TunnelName=[OCTET])

当主隧道正常, 备份隧道切回到主隧道时打印出该trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.80	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
TunnelName	接口隧道名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前隧道走备份LSP（热备份方式），主LSP由Down变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[45.7 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.79 hwMplsTunnelHotstandbySwitch](#)

45.9 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.1 hwMplsStaticLSPUp

告警解释

LSPM/2/STATICLSPUP:OID [oid] Static LSP went Up. (LspIndex=[octet], InSegmentIndex=[octet], OutSegmentIndex=[octet], OutIfIndex=[integer],

LspName=[octet], LspStatus=[integer], OutIfName=[octet], InIfIndex=[octet],
InIfName=[octet], DownReason=[integer])

静态LSP Up的时候打出该私有trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.1	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LspIndex	LSP索引。
InSegmentIndex	入SEP段索引。
OutSegmentIndex	出SEP段索引。
OutIfIndex	出接口索引。
LspName	LSP名称。
LspStatus	LSP状态。
OutIfName	出接口名称。
InIfIndex	入接口索引。
InIfName	入接口名称。
DownReason	故障原因。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- 原因1：接口状态变为Up。
- 原因2：路由发生变化后，静态LSP配置的下一跳和路由表中的下一跳一致。
- 原因3：链路恢复或者配置了新的静态LSP。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2 hwMplsStaticLspDown](#)

45.10 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2
hwMplsStaticLSPDown

告警解释

LSPM/2/STATICLSPDOWN: OID [oid] Static LSP went Down. (LspIndex=[octet], InSegmentIndex=[octet], OutSegmentIndex=[octet], OutIfIndex=[integer], lspName=[octet], LspStatus=[integer], OutIfName=[octet], InIfIndex=[octet], InIfName=[octet], DownReason=[integer])

静态LSP Down的时候打出该私有trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LspIndex	LSP索引。
InSegmentIndex	入SEP段索引。
OutSegmentIndex	出SEP段索引。
OutIfIndex	出接口索引。
lspName	LSP名称。
LspStatus	LSP状态。
OutIfName	出接口名称。

参数名称	参数含义
InIfIndex	入接口索引。
InIfName	入接口名称。
DownReason	故障原因。

对系统的影响

如果有业务以该静态LSP为隧道走流量，则会导致流量中断。如果没有业务使用该静态LSP，则没有影响。

可能原因

原因1：静态LSP涉及的接口Down。

原因2：路由发生变化后，静态LSP配置的下一跳和路由表中的下一跳不一致。

原因3：链路损坏。

处理步骤

步骤1 执行**display mpls interface**命令，如果告警是产生在静态LSP的入节点则只检查出接口信息；如果在出节点上则只检查入接口信息；如果在中间节点则需要同时检查入接口和出接口信息。检查的内容包括：是否在命令行显示信息里包括对应的接口，接口的“Status”字段是否为“Up”。

- 如果接口未Up，请检查接口。
- 如果对应接口没有出现在命令行显示信息里，则表示该接口下没有使能MPLS，请到接口下使能MPLS。检查告警是否消除。
 - Y=4。
 - N=>2。
- 如果是入节点=>2。
- 如果是出节点或中间节点Y=3。

步骤2 执行**display ip routing-table ip-address mask**命令查看路由信息，比较配置的静态LSP的目的地址、掩码、出接口、下一跳是否和路由信息严格匹配。注意如果静态LSP配置的是出接口方式，则下一跳取出接口的接口地址，这种配置方式只在少数场景使用。

- Y=>3。
- 如果不匹配，则检查入节点上静态LSP路由的配置，使其与RM中的路由严格匹配。检查告警是否消除。
 - Y=4。
 - N=>2。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.1 hwMplsStaticLspUp](#)

45.11 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.3
hwMplsStaticCRLSPUp

告警解释

LSPM/2/STATICCRLSPUP: OID [oid] Static CR-LSP went Up. (LspIndex=[octet], InSegmentIndex=[octet], OutSegmentIndex=[octet], OutIfIndex=[integer], LspName=[octet], LspStatus=[integer], OutIfName=[octet], InIfIndex=[octet], InIfName=[octet], DownReason=[integer])

私有静态CR-LSP Up的时候打出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.3	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LspIndex	LSP索引。
InSegmentIndex	入SEP段索引。
OutSegmentIndex	出SEP段索引。
OutIfIndex	出接口索引。
LspName	LSP名称。
LspStatus	LSP状态。
OutIfName	出接口名称。
InIfIndex	入接口索引。
InIfName	入接口名称。

参数名称	参数含义
DownReason	故障原因。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

原因1：静态lsp涉及的接口Up。

原因2：链路恢复或者配置了新的静态CR-LSP。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.4 hwMplsStaticCRLspDown](#)

45.12 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.4 hwMplsStaticCRLSPDown

告警解释

LSPM/2/STATICCRLSPDOWN: OID [oid] Static CR-LSP went Down.
(LspIndex=[octet], InSegmentIndex=[octet], OutSegmentIndex=[octet],
OutIfIndex=[integer], LspName=[octet], LspStatus=[integer], OutIfName=[octet],
InIfIndex=[octet], InIfName=[octet], DownReason=[integer])

私有静态CR-LSP Down的时候打出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.4	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
LspIndex	LSP索引。
InSegmentIndex	入SEP段索引。
OutSegmentIndex	出SEP段索引。
OutIfIndex	出接口索引。
LspName	LSP名称。
LspStatus	LSP状态。
OutIfName	出接口名称。
InIfIndex	入接口索引。
InIfName	入接口名称。
DownReason	故障原因。

对系统的影响

如果有业务以对应的Tunnel为隧道走流量，则会导致流量中断。如果同时为对应的Tunnel配置了备份路径，则会导致流量切换到备份路径上。如果没有业务使用对应的Tunnel，则没有影响。

可能原因

- 原因1：静态lsp涉及的接口Down。
- 原因2：链路损坏。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls interface**命令，如果告警是产生在静态CR-LSP的入节点，则只检查出接口的信息；如果在出节点上则只检查入接口的信息；如果在中间节点则需要同时检查入接口和出接口的信息。检查的内容包括：是否在命令行显示信息里包括对应的接口，接口的“Status”字段是否为“Up”，以及“TE Attr”字段是否为“En”。
- 如果接口未Up，请检查接口。
 - 如果命令行显示信息里没有对应的接口，表示接口下没有使能MPLS，请在接口下使能MPLS。如果“TE Attr”字段不为“En”，则表示接口下没有使能MPLS TE，请在接口下使能MPLS TE。
 - 如果回显信息正确，则Y=>2。
- 检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>2。

步骤2 在入节点执行**display current-configuration interface tunnel interface-number**命令检查对应的tunnel是否配置正确。

- 如果tunnel与静态CR-LSP的目的地址不一致，则进入对应的Tunnel视图，执行**destination**命令修改Tunnel的目的地址，执行**mpls te commit**命令提交修改；
- 如果Tunnel的信令类型不为cr-static，则执行**mpls te signal-protocol cr-static**命令修改tunnel的信令类型，执行**mpls te commit**命令提交修改。
- 如果配置正确=>3。

步骤3 如果静态CR-LSP配置了带宽属性，则执行**display current-configuration interface interface-number**命令检查出接口的最大带宽和最大可预留带宽配置。

- 如果出接口提供的可用带宽小于静态CR-LSP所要求的带宽，则进入对应出接口的接口视图，执行**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**命令增大出接口的带宽，执行**mpls te commit**命令提交修改。
- 如果配置正确=>4。

检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.3 hwMplsStaticCRLspUp](#)

45.13 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.5 hwMplsTeFrrProtAval

告警解释

LSPM/2/HWFRRPROTAAVAL:OID [oid] The primary Tunnel has been protected by bypass Tunnel.(primary Tunnel index=[integer].[integer].[integer].[integer], bypass Tunnel index=[integer], inner label=[integer])

当主Tunnel和BypassTunnel绑定后，发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.5	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
primary Tunnel index	主隧道索引。
bypass Tunnel index	旁路隧道索引。
inner label	内层标签。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

主Tunnel与bypass tunnel成功绑定。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.6 hwMplsTeFrrProtNotAval](#)

45.14 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.6 hwMplsTeFrrProtNotAval

告警解释

LSPM/2/HWFRRPROTNOTAVAL:OID [oid] The primary Tunnel has been unbound by bypass Tunnel.(primary Tunnel index=[integer1].[integer2].[integer3].[integer4], bypass Tunnel index=[integer5])

当主Tunnel和BypassTunnel去绑定后，发送trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.6	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
primary Tunnel index	主隧道索引。
bypass Tunnel index	旁路隧道索引。

对系统的影响

主隧道与保护隧道解除绑定关系，一旦主隧道down承载流量中断。

可能原因

原因1：配置发生改变。

原因2：保护隧道状态变为Down。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.5 hwMplsTeFrrProtAval](#)

45.15 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.7 hwMplsTeFrrSwitch

告警解释

LSPM/3/MPLSTEFRRSWITCH:OID [oid] Tunnel switches.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer], BypassSessionTunnelId=[integer], BypassLocalLspId=[integer], BypassIngressLsrId=[integer], BypassEgressLsrId=[integer])

当主tunnel down，切换到bypass tunnel时打印出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.7	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 • 1: Up • 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 • 1: Up • 2: Down
BypassSessionTunnelId	Bypass Tunnel的标识符。
BypassLocalLspId	Bypass Tunnel的本地LSP ID。
BypassIngressLsrId	Bypass Tunnel的入口LSR ID。
BypassEgressLsrId	Bypass Tunnel的出口LSR ID。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

Bypass tunnel保护的节点或者链路状态变为Down。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。
- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。

- 显示 “Trigger Rsvp failed.” =>2。
- 显示 “One LSP is deleted at smooth period.” =>6。
- 显示 “One LSP is deleted at Tunnel aging period” =>6。
- 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示 =>2。

步骤2 在入节点上执行ping命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可

能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。

d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.8 hwMplsTeFrrResume

45.16 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.8 hwMplsTeFrrResume

告警解释

LSPM/3/MPLSTEFRRRESUME:OID [oid] Tunnel resumes.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspld=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer],
MplsTunnelOperStatus=[integer])

当主tunnel恢复，从bypass tunnel回切到主tunnel时打印出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.8	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 • 1: Up • 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 • 1: Up • 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

Bypass隧道保护的节点或者链路状态从Down变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.7 hwMplsTeFrrSwitch](#)

45.17 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.9
hwMplsTunnelHSBSwitch

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELHSBSWITCH:OID [oid] Main LSP of Tunnel switches to backup LSP in HSB.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer],

IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

当主CR-LSP Down，流量切换到热备份CR-LSP时打印出该trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.9	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 1: Up 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 1: Up 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

主LSP Down，备份方式为HSB，备份LSP处于in use状态。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示=>2。

步骤2 在入节点上执行ping命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行display this命令，检查是否配置了mpls te cspf命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行display mpls te cspf destination命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令display current-configuration interface *interface-type interface-number*查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令mpls te auto-frr，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令mpls te fast-reroute、mpls te record-route和mpls te bypass-tunnel来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在explicit-path命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在mpls te affinity property命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在mpls te bandwidth查看隧道是否配置了带宽。

执行命令display mpls te cspf destination并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。

- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.10 hwMplsTunnelHSBResume](#)

45.18 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.10 hwMplsTunnelHSBResume

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELHSBRESUME:OID [oid] Main LSP of Tunnel resumes from backup LSP in HSB.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

当主CR-LSP up，流量从热备份CR-LSP回切到主CR-LSP时打印出该trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.10	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 • 1: Up • 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 • 1: Up • 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前隧道走备份LSP（HSB），主LSP由Down变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.9 hwMplsTunnelHSBSwitch](#)

45.19 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.11 hwMplsTunnelOBSwitch

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELOBSWITCH:OID [oid] Main LSP of Tunnel switches to backup LSP in OB.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

当主CR-LSP Down，流量切换到普通备份CR-LSP时打印出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.11	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 1: Up 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 1: Up 2: Down

对系统的影响

主LSP down，建立并使用备份LSP，有流量中断。

可能原因

主lsp down，备份方式为OB，备份lsp up。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。
- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
 - 如没有提示错误提示=>2。
- 步骤2** 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。
- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
 - 如果能够ping通=>3。
- 步骤3** 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4** 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。
- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。
- 执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity**）

properties)、hop-limit (**hop-limit** *hop-limit-number*)，检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination** *ip-address* **bandwidth** *ct0 ct0-bandwidth* **explicit-path** *path-name*。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface** *interface-type interface-number*命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.12 hwMplsTunnelOBResume](#)

45.20 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.12 hwMplsTunnelOBResume

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELOBRESUME:OID [oid] Main LSP of Tunnel resumes from backup LSP in OB.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer],

IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

当主CR-LSP up，流量从普通备份CR-LSP回切到主CR-LSP时打印出trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.12	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 1: Up 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 1: Up 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前隧道走备份CR-LSP（OB），主CR-LSP由Down变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.11 hwMplsTunnelOBSwitch](#)

45.21 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.15 hwMplsTunnelChangeBw

告警解释

LSPM/4/HWMPLSTUNCHANGEBW:OID [oid] The bandwidth of the tunnel has changed .(SessionTunnelId=[integer1], LocalLspId=[integer2], IngressLsrId=[integer3], EgressLsrId=[integer4])

当Tunnel的带宽发生改变时发送的trap消息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.15	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	本地Lsp的ID
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

隧道中的某一种带宽类型的带宽发生改变。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

45.22 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.1 hwMplsLdpVirtualTunnelUp

告警解释

LSPM/1/LDPVTUNNEL_UP:OID [oid] LDP virtual tunnel went Up.
(VirtualTunnelIndex=[gauge], FecNodeIpAddress=[IPADDR],
FecNodeMask=[INTEGER])

当LDP虚隧道进入Up状态时发送此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.1	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtualTunnelIndex	虚隧道的索引。
FecNodeIpAddress	FEC节点地址
FecNodeMask	FEC节点掩码

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

某条LDP虚隧道下第一条LDP Ingress LSP建立成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.2_hwMplsLdpVirtualTunnelDown](#)

45.23 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.2 hwMplsLdpVirtualTunnelDown

告警解释

LSPM/1/LDPVTUNNEL_DOWN:OID [oid] LDP virtual tunnel went Down.
(VirtualTunnelIndex=[gauge], FecNodeIpAddress=[IPADDR],
FecNodeMask=[INTEGER])

当LDP虚隧道进入Down状态时发送此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.2	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtualTunnelIndex	虚隧道的索引。
FecNodeIpAddress	FEC节点地址
FecNodeMask	FEC节点掩码

对系统的影响

如果震荡的LDP虚隧道下的LSP承载了业务，可能会导致业务中断。

可能原因

某条LDP虚隧道下所有LDP Ingress LSP被删除。

处理步骤

- 如果震荡LDP虚隧道下的LSP没有承载业务，无需处理；如果承载业务，执行命令 **display mpls last-info lsp-down verbose** 查看回显信息中的FEC字段，找到与

FecNodeIpAddress相同的FEC字段值所在的隧道信息，根据**Down Reason**字段查看隧道发生震荡的原因，并联系技术支持人员处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.182.1.54.1_hwMplsLdpVirtualTunnelUp](#)

45.24 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.46
hwMplsTunnelPrimaryUp

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNPRIUP:OID [oid] The primary LSP of the tunnel changes to Up. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

隧道主LSP建立成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.46	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道主LSP建立成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47 hwMplsTunnelPrimaryDown](#)

45.25 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47 hwMplsTunnelPrimaryDown

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNPRIDOWN:OID [oid] The primary LSP of the tunnel changes to Down. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], hwMplsTunnelDownReason=[integer], hwMplsTunnelDownLSRId=[binary], hwMplsTunnelDownIfAddrType=[integer], hwMplsTunnelDownIfAddr=[binary])

隧道主LSP进入Down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。

参数名称	参数含义
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
hwMplsTunnelDownLSRId	出错节点的LSR ID。
hwMplsTunnelDownIfAddrType	出错接口的IP地址类型。
hwMplsTunnelDownIfAddr	出错接口的IP地址。

对系统的影响

若不依赖该隧道主LSP进行流量转发，则对转发流量无影响。若依赖该隧道主LSP进行流量转发，而该隧道配置有备份路径，则转发的流量切换到备份路径，否则流量中断。

可能原因

原因1：接口状态变为Down。

原因2：删除隧道相关配置。

原因3：链路发生故障。

处理步骤

步骤1 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示=>2。

步骤2 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47 hwMplsTunnelPrimaryUp**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。

- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口，或通过查看网络拓扑明确LSP通过的接口，在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行mpls、mpls te和mpls rsvp-te命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行shutdown，然后执行undo shutdown，或在接口视图下执行restart命令。

之后，查看是否出现LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.47
hwMplsTunnelPrimaryUp的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.46 hwMplsTunnelPrimaryUp](#)

45.26 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48 hwMplsTunnelHotstandbyUp

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNHSBUP:OID [oid] The hot-standby LSP of the tunnel changes to Up. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

隧道热备份LSP建立成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。

参数名称	参数含义
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道Hot-standby LSP建立成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.49 hwMplsTunnelHotstandbyDown](#)

45.27 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.49
hwMplsTunnelHotstandbyDown

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNHSBDOWN:OID [oid] The hot-standby LSP of the tunnel changes to Down. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], hwMplsTunnelDownReason=[integer], hwMplsTunnelDownLSRId=[binary], hwMplsTunnelDownIfAddrType=[integer], hwMplsTunnelDownIfAddr=[binary])

隧道热备份LSP进入Down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.49	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
hwMplsTunnelDownLSRId	出错节点的LSR ID。
hwMplsTunnelDownIfAddrType	出错接口的IP地址类型。
hwMplsTunnelDownIfAddr	出错接口的IP地址。

对系统的影响

若不依赖该隧道热备份LSP进行流量转发，则对转发流量无影响。若依赖该隧道热备份LSP进行流量转发，而该隧道还有其他LSP路径，则转发的流量切换到其他LSP，否则流量中断。

可能原因

- 原因1：接口状态变为Down。
- 原因2：删除隧道相关配置。
- 原因3：链路发生故障。
- 原因4：主LSP建立成功后，热备份LSP的建立需要排除主LSP路过的节点。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。
- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。

- 显示 “Trigger Rsvp failed.” =>2。
- 显示 “One LSP is deleted at smooth period.” =>6。
- 显示 “One LSP is deleted at Tunnel aging period” =>6。
- 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示 =>2。

步骤2 在入节点上执行ping命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48 hwMplsTunnelHotstandbyUp的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行display this命令，检查是否配置了mpls te cspf命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行display mpls te cspf destination命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令display current-configuration interface *interface-type interface-number*查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令mpls te auto-frr，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令mpls te fast-reroute、mpls te record-route和mpls te bypass-tunnel来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在explicit-path命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在mpls te affinity property命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在mpls te bandwidth查看隧道是否配置了带宽。

执行命令display mpls te cspf destination并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。

- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口，或通过查看网络拓扑明确LSP通过的接口，在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48 hwMplsTunnelHotstandbyUp](#)的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.48 hwMplsTunnelHotstandbyUp](#)

45.28 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50 hwMplsTunnelOrdinaryUp

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNOBKUP: OID [oid] The ordinary LSP of the tunnel changes to Up. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

隧道普通备份LSP建立成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道普通备份LSP建立成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.51 hwMplsTunnelOrdinaryDown](#)

45.29 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.51 hwMplsTunnelOrdinaryDown

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNOBKDOWN:OID [oid] The ordinary LSP of the tunnel changes to Down. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], hwMplsTunnelDownReason=[integer], hwMplsTunnelDownLSRId=[binary], hwMplsTunnelDownIfAddrType=[integer], hwMplsTunnelDownIfAddr=[binary])

隧道普通备份LSP进入Down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.51	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
hwMplsTunnelDownLSRId	出错节点的LSR ID。
hwMplsTunnelDownIfAddrType	出错接口的IP地址类型。
hwMplsTunnelDownIfAddr	出错接口的IP地址。

对系统的影响

若不依赖该隧道普通备份LSP进行流量转发，则对转发流量无影响。若依赖该隧道普通备份LSP进行流量转发，而该隧道配置其他有备份LSP，则转发的流量切换到其他备份LSP，否则流量中断。

可能原因

- 原因1：接口状态变为Down。
- 原因2：删除隧道相关配置。
- 原因3：链路发生故障。
- 原因4：有更高优先级的LSP进入Up状态。

处理步骤

- 步骤1** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的状态：通过查看Primary LSP State字段检查Tunnel的Primary LSP是否处于Up状态；通过检查Hot-Standby LSP State字段检查Tunnel的Hot-standby LSP是否处于Up状态。
- 如果Primary LSP或Hot-Standby LSP处于Up状态，则普通备份LSP不能进入Up状态=>8。
 - 如果均处于Down状态=>2。
- 步骤2** 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。
- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>3。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>3。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>7。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>7。
 - 其它类型的错误=>7。
 - 如没有提示错误提示=>3。
- 步骤3** 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。
- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50 hwMplsTunnelOrdinaryUp**的告警。
 - Y=>8。
 - N=>4。
 - 如果能够ping通=>4。
- 步骤4** 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。
- Y=>5。
 - N=>6。
- 步骤5** 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。
- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。

- 通过检查是否存在`mpls te affinity property`命令查看隧道是否配置了亲和属性。
- 通过检查是否存在`mpls te bandwidth`查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数, 包括优先级 (`priority setup-priority`)、带宽 (`bandwidth`)、显式路径 (`explicit-path path-name`)、亲和属性 (`affinity properties`)、hop-limit (`hop-limit hop-limit-number`), 检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有, 则显示该TE隧道的路径, 表示CSPF算路成功, 否则显示结果为空, 表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败, 检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功, 检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功, 是否与显式路径一致。可使用如下命令: **display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败, 在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败, 执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够, 则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽, 在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>7。

之后, 查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>8。
- N=>6。

- 如果算路失败=>6。

步骤6 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口, 或通过查看网络拓扑明确LSP通过的接口, 在各个接口的接口视图下执行**display this**命令, 检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能, 在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态, 请重启接口。即, 在接口视图执行**shutdown**, 然后执行**undo shutdown**, 或在接口视图下执行**restart**命令。

之后, 查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50 hwMplsTunnelOrdinaryUp](#)的告警。

- Y=>8。
- N=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.50 hwMplsTunnelOrdinaryUp](#)

45.30 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52 hwMplsTunnelBesteffortUp

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNBBKUP:OID [oid] The best-effort LSP of the tunnel changes to Up. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

隧道逃生路径LSP建立成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道逃生路径LSP建立成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.53 hwMplsTunnelBesteffortDown](#)

45.31 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.53
hwMplsTunnelBesteffortDown

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNBBKDOWN:OID [oid] The best-effort LSP of the tunnel changes to Down. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet], hwMplsTunnelDownReason=[integer], hwMplsTunnelDownLSRId=[binary], hwMplsTunnelDownIfAddrType=[integer], hwMplsTunnelDownIfAddr=[binary])

隧道逃生路径LSP进入Down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.53	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
TunnelInstIndex	Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
mplsTunnelIfName	Tunnel的接口名称。
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
hwMplsTunnelDownLSRId	出错节点的LSR ID。
hwMplsTunnelDownIfAddrType	出错接口的IP地址类型。
hwMplsTunnelDownIfAddr	出错接口的IP地址。

对系统的影响

若不依赖该隧道逃生路径LSP进行流量转发，则对转发流量无影响。若依赖该隧道逃生路径LSP进行流量转发，而该隧道配置其他有备份LSP，则转发的流量切换到其他备份LSP，否则流量中断。

可能原因

原因1：接口状态变为Down。

原因2：删除隧道相关配置。

原因3：链路发生故障。

原因4：有更高优先级的LSP进入Up状态。

处理步骤

步骤1 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的状态：通过查看Primary LSP State字段检查Tunnel的Primary LSP是否处于Up状态；通过检查Hot-Standby LSP State字段检查Tunnel的Hot-standby LSP是否处于Up状态；通过检查Ordinary LSP State字段检查Tunnel的Ordinary LSP是否处于Up状态。

- 如果Primary LSP或Hot-standby LSP处于Up状态，则逃生路径LSP不能进入Up状态=>7。
- 如果均处于Down状态=>2。

步骤2 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>3。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>3。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>7。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>7。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示=>3。

步骤3 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52](#)
[hwMplsTunnelBesteffortUp](#)的告警。
 - Y=>7。
 - N=>4。
- 如果能够ping通=>4。

步骤4 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>5。
- N=>6。

步骤5 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>7。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>6。
- 如果算路失败=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.52 hwMplsTunnelBesteffortUp](#)

45.32 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.54
hwMplsTeAutoTunnelDownClear

告警解释

LSPM/2/MPLSTEAUTOTUNNELDOWNCLEAR:OID [oid] The TE Auto tunnel Down alarm was cleared. (SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelAdminStatus=[integer], mplsTunnelOperStatus=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

TE Auto隧道进入Down状态的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.54	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
mplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。
mplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。
mplsTunnelIfName	Tunnel接口名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

TE Auto隧道进入Up状态。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

45.33 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.55 hwMplsTeAutoTunnelPrimaryDownClear

告警解释

LSPM/2/MPLSTEAUTOTUNNEL_PRIDOWNCLEAR:OID [oid] The Down alarm about the primary LSP in the TE Auto tunnel was cleared. (SessionTunnelId=[INTEGER], TunnelInstIndex=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

隧道的主LSP进入Down状态的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.55	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
TunnelInstIndex	会话Tunnel的InstIndex。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。
mplsTunnelIfName	Tunnel接口名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

隧道的主LSP进入Up状态。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

45.34 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.56 hwMplsTunnelBBSwitch

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELBBSWITCH:OID [oid] Main LSP of Tunnel switches to backup LSP in BBK.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

普通备份(BBK)下隧道的主LSP切换到逃生路径。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.56	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。

参数名称	参数含义
EgressLsrId	出口LSR的ID。
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 • 1: Up • 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 • 1: Up • 2: Down

对系统的影响

流量将会中断。

可能原因

主LSP Down，备份方式为OB，备份LSP处于Up状态。

处理步骤

步骤1 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface tunnel-name**查看隧道的配置：通过查看Tunnel State Desc字段检查Tunnel是否处于Down状态。执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误提示=>2。

步骤2 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。

- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口并在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**命令。

之后，查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp**的告警。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.57 hwMplsTunnelBBResume](#)

45.35 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.57 hwMplsTunnelBBResume

告警解释

LSPM/3/MPLSTUNNELBBRESUME:OID [oid] Main LSP of Tunnel resumes from backup LSP in BBK.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], MplsTunnelAdminStatus=[integer], MplsTunnelOperStatus=[integer])

普通备份(BBK)下隧道的主LSP恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.57	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道标识符。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	入口LSR的ID。
EgressLsrId	出口LSR的ID。

参数名称	参数含义
MplsTunnelAdminStatus	会话Tunnel的管理状态。 • 1: Up • 2: Down
MplsTunnelOperStatus	会话Tunnel的运行状态。 • 1: Up • 2: Down

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

当前隧道走逃生路径，主LSP由Down变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.56 hwMplsTunnelBBSwitch](#)

45.36 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58
hwMplsExtTunnelDown

告警解释

LSPM/2/MPLSEXTTUNNELDOWN:OID [oid] The TE tunnel changes to Down.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], OutIfIndex=[integer], hwMplsTunnelInterfaceName=[octet],
hwMplsTunnelType=[integer], hwMplsTunnelAdminStatus=[integer],
hwMplsTunnelOperStatus=[integer], hwMplsTunnelDownReason=[integer],
OutIfName=[octet], hwMplsTunnelDownLSRId=[binary],
hwMplsTunnelDownIfAddrType=[integer], hwMplsTunnelDownIfAddr=[binary])

TE隧道进入Down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
OutIfIndex	出接口索引。
hwMplsTunnelInterfaceName	Tunnel接口名称。
hwMplsTunnelType	Tunnel类型。
hwMplsTunnelAdminStatus	Tunnel的管理状态。
hwMplsTunnelOperStatus	Tunnel的运行状态。
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
OutIfName	出接口名称。
hwMplsTunnelDownLSRId	出错节点的LSR ID。
hwMplsTunnelDownIfAddrType	出错接口的IP地址类型。
hwMplsTunnelDownIfAddr	出错接口的IP地址。

对系统的影响

依赖该隧道进行业务转发的流量中断。

可能原因

原因1：接口状态变为Down。

原因2：路由发生变化。

原因3：链路发生故障。

处理步骤

步骤1 在入节点（即产生该条告警的节点）上执行命令**display mpls te tunnel-interface last-error**，查看出错提示。

- 如有以下错误提示：
 - 显示“Cspf failed to calculate a path for Tunnel.”，表示入节点使能了CSPF，但CSPF算路失败=>2。
 - 显示“Trigger Rsvp failed.”=>2。
 - 显示“One LSP is deleted at smooth period.”=>6。
 - 显示“One LSP is deleted at Tunnel aging period”=>6。
 - 其它类型的错误=>6。
- 如没有提示错误=>2。

步骤2 在入节点上执行**ping**命令检查能否Ping通Tunnel的目的地址。

- 如果不能Ping通，请排除路由故障，使入节点能够Ping通Tunnel的目的地址，然后查看是否出现**LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59 hwMplsExtTunnelDownClear**的告警。
 - Y=>7。
 - N=>3。
- 如果能够Ping通=>3。

步骤3 在入节点的MPLS视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**mpls te cspf**命令，即检查系统是否使能了CSPF。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 在入节点上执行**display mpls te cspf destination**命令检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- 如果算路成功，执行如下操作确定Tunnel的配置信息：
 - 在入节点上执行命令**display current-configuration interface interface-type interface-number**查看当前的配置信息。
 - 查看mpls下是否配置了命令**mpls te auto-frr**，如果配置了此命令，说明是自动保护，则通过tunnel下的配置可以确定哪个是主tunnel；如果没有此命令，则需要继续查看配置命令**mpls te fast-reroute**、**mpls te record-route**和**mpls te bypass-tunnel**来确定主tunnel和保护tunnel。
 - 通过检查是否存在**explicit-path**命令查看隧道是否配置了显式路径。
 - 通过检查是否存在**mpls te affinity property**命令查看隧道是否配置了亲和属性。
 - 通过检查是否存在**mpls te bandwidth**查看隧道是否配置了带宽。

执行命令**display mpls te cspf destination**并根据Tunnel的配置信息依次尝试加上对应的约束条件的参数，包括优先级（**priority setup-priority**）、带宽（**bandwidth**）、显式路径（**explicit-path path-name**）、亲和属性（**affinity properties**）、hop-limit（**hop-limit hop-limit-number**），检查是否存在满足指定约束条件的路径。如果有，则显示该TE隧道的路径，表示CSPF算路成功，否则显示结果为空，表示算路失败。

- a. 若显式路径算路失败，检查显式路径沿途各个接口是否处于Up状态并检查是否都使能了MPLS和MPLS TE。若显式路径算路成功，检查下面的亲和属性、带宽算路是否成功，是否与显式路径一致。可使用如下命令：**display mpls te cspf destination ip-address bandwidth ct0 ct0-bandwidth explicit-path path-name**。
- b. 若亲和属性算路失败，在Tunnel视图下执行**mpls te affinity property**命令修改Tunnel的亲和属性或在可能经过的接口下执行**mpls te link administrative group**修改链路的管理组属性。
- c. 若带宽算路失败，执行**display mpls te link-administration bandwidth-allocation interface interface-type interface-number**命令查看隧道沿途可能经过的出接口的带宽是否足够。若带宽足够，则可能是优先级高的Tunnel抢占了当前Tunnel的带宽，在接口下执行命令**mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth**及**mpls te bandwidth**命令增加带宽。
- d. 若其他约束条件算路失败=>6。

之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 mplsTunnelUp](#)的告警。

- Y=>7。

- N=>5。

- 如果算路失败=>5。

步骤5 执行命令**display explicit-path**查看在Tunnel沿途经过的各接口，或通过查看网络拓扑明确LSP通过的接口，在各个接口的接口视图下执行**display this**命令，检查通往目的地址的接口是否使能了MPLS、MPLS TE和RSVP-TE。

- 如果未使能，在接口视图下执行**mpls**、**mpls te**和**mpls rsvp-te**命令。
- 如果发现接口状态处于非Up状态，请重启接口。即，在接口视图执行**shutdown**，然后执行**undo shutdown**，或在接口视图下执行**restart**命令。

执行上述操作之后，查看是否出现[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59 hwMplsExtTunnelDownClear](#)的告警。

● Y=>7。

● N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59 hwMplsExtTunnelDownClear](#)

45.37 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59 hwMplsExtTunnelDownClear

告警解释

LSPM/2/MPLSEXTTUNNELDOWNCLEAR:OID [oid] The TE tunnel Down alarm was cleared.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], OutIfIndex=[integer], hwMplsTunnelInterfaceName=[octet], hwMplsTunnelType=[integer], hwMplsTunnelAdminStatus=[integer], hwMplsTunnelOperStatus=[integer], hwMplsTunnelDownReason=[integer], OutIfName=[octet])

TE隧道进入Down状态的告警被清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.59	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	Tunnel ID。
LocalLspId	本地LSP的ID。
IngressLsrId	Tunnel的头节点地址。
EgressLsrId	Tunnel的目的地址。
OutIfIndex	出接口索引。
hwMplsTunnelInterfaceName	Tunnel接口名称。
hwMplsTunnelType	Tunnel类型。
hwMplsTunnelAdminStatus	Tunnel的管理状态。
hwMplsTunnelOperStatus	Tunnel的运行状态。

参数名称	参数含义
hwMplsTunnelDownReason	Tunnel进入Down状态的原因。
OutIfName	出接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道建立成功或隧道属性发生变化。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58 hwMplsExtTunnelDown](#)

45.38 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.62
hwMplsTunnelDelete

告警解释

LSPM/2/MPLSTUNNELDELETE:OID [oid] The MPLS TE tunnel was deleted.
(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer],
EgressLsrId=[integer], mplsTunnelAdminStatus=[integer],
mplsTunnelOperStatus=[integer], mplsTunnelIfName=[octet])

MPLS TE隧道被删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.62	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道ID。
LocalLspId	本地的LSP ID。
IngressLsrId	隧道入节点的LSR ID。
EgressLsrId	隧道出节点的LSR ID。
mplsTunnelAdminStatus	隧道的管理状态：1为Up，2为Down。
mplsTunnelOperStatus	隧道的运行状态：1为Up，2为Down。
mplsTunnelIfName	隧道接口名称。

对系统的影响

无

可能原因

MPLS TE隧道对象被删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

45.39 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.63
hwMplsLspThresholdExceed

告警解释

LSPM/3/MPLSLSPTHRESHOLDEXCEED:OID [oid] The lsp count exceeds the threshold. (hwMplsLspProtocol=[integer], hwMplsLspCurrentCount=[integer], hwMplsLspThreshold=[integer], hwMplsLspTotalCount=[integer])

LSP数量超过阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.63	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsLspProtocol	LSP协议类型。
hwMplsLspCurrentCount	当前LSP数量。
hwMplsLspThreshold	系统LSP数量阈值。
hwMplsLspTotalCount	系统支持的hwMplsLspProtocol类型的LSP总数。

对系统的影响

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量已经达到超限的警戒线，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量达到阈值上限。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls lsp**命令，查看现有设备上hwMplsLspProtocol类型的LSP中是否存在无用的LSP。
- 如果不存在，请执行步骤3。
 - 如果存在，请执行步骤2。
- 步骤2** 通过执行**lsp-trigger**修改LSP的建立触发策略等手段抑制不需要的LSP建立，或者执行**undo interface tunnel**删除无用的RSVP-TE隧道、执行**undo static-lsp ingress**、**undo static-lsp transit**和**undo static-lsp egress**命令删除无用的静态LSP。完成后，观察告警是否清除。
- 如果是，请执行步骤4。
 - 如果没有清除，请执行步骤3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.64 hwMplsLspThresholdExceedClear](#)

45.40 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.64 hwMplsLspThresholdExceedClear

告警解释

LSPM/3/MPLSLSPTHRESHOLDEXCEEDCLEAR:OID [oid] The lsp count falls from the threshold.(hwMplsLspProtocol=[integer])

LSP总数下降到阈值上限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.64	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsLspProtocol	LSP协议类型。

对系统的影响

无。

可能原因

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量降到了阈值上限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.63 hwMplsLspThresholdExceed](#)

45.41 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.65 hwMplsLspTotalCountExceed

告警解释

LSPM/2/MPLSLSPTOTALCOUNTEXCEED:OID [oid] The lsp count reaches the upper limit.(hwMplsLspProtocol=[integer], hwMplsLspTotalCount=[integer])

LSP总数超过上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.65	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsLspProtocol	LSP协议类型。
hwMplsLspTotalCount	系统支持的hwMplsLspProtocol类型的LSP总数。

对系统的影响

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量已经达到总容量，新的LSP无法再继续建立，可能会影响到正常业务LSP的建立。

可能原因

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量达到总数上限。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls lsp**命令，查看现有设备上hwMplsLspProtocol类型的LSP中是否存在无用的LSP。
- 如果不存在，请执行步骤3。
 - 如果存在，请执行步骤2。
- 步骤2** 通过执行**lsp-trigger**修改LSP的建立触发策略等手段抑制不需要的LSP建立，或者执行**undo interface tunnel**删除无用的RSVP-TE隧道、执行**undo static-lsp ingress**、

undo static-lsp transit和**undo static-lsp egress**命令删除无用的静态LSP。完成后，观察告警是否清除。

- 如果是，请执行步骤4。
- 如果没有清除，请执行步骤3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.66 hwMplsLspTotalCountExceedClear](#)

45.42 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.66 hwMplsLspTotalCountExceedClear

告警解释

LSPM/2/MPLSLSPTOTALCOUNTEXCEEDCLEAR:OID [oid] The lsp count falls from the upper limit.(hwMplsLspProtocol=[integer])

LSP总数降到了总数上限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.66	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsLspProtocol	LSP协议类型。

对系统的影响

无。

可能原因

系统当前hwMplsLspProtocol类型的LSP数量下降到总数上限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.65 hwMplsLspTotalCountExceed](#)

45.43 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.67 hwMplsDynamicLabelThresholdExceed

告警解释

LSPM/4/LABEL_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The dynamic label usage exceeds the threshold. BGP, LDP, RSVP TE, or MPLS VPN creation will be affected.
(hwMplsDynamicLabelTotalCount=[INTEGER],
hwMplsDynamicLabelCurrentCount=[INTEGER],
hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit=[INTEGER],
hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit=[INTEGER])

动态标签使用率达到配置的阈值上限，BGP/LDP/RSVP-TE/MPLS VPN将不能再创建新的LSP。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.67	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsDynamicLabelTotalCount	动态标签总数。
hwMplsDynamicLabelCurrentCount	当前动态标签的使用数量。
hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit	动态标签阈值告警的阈值上限。
hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit	动态标签阈值告警的阈值下限。

对系统的影响

动态标签使用量已经达到阈值的警戒线，如果继续增加业务数量可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

系统当前的LSP条数过多，导致动态标签使用率达到阈值上限。

处理步骤

步骤1 执行**display mpls lsp statistics**命令查看LDP LSP、RSVP CR-LSP、BGP LSP的数量统计信息，然后重新规划业务，删除部分占用动态标签的LSP。

- LDP LSP可以修改lsp-trigger等策略，减少无用LDP LSP数目。
- RSVP LSP可以删除无用的Tunnel接口，减少无用LDP LSP数目。
- 静态LSP可以删除static-lsp ingress、static-lsp transit、static-lsp egress等无用配置，减少无用静态LSP数目。

完成上述操作之后，检查是否出现[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68 hwMplsDynamicLabelThresholdExceedClear](#)告警。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68 hwMplsDynamicLabelThresholdExceedClear](#)

45.44 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68 hwMplsDynamicLabelThresholdExceedClear

告警解释

LSPM/4/LABEL_THRESHOLD_EXCEED_RESM:OID [oid] The dynamic label usage falls from the threshold.(hwMplsDynamicLabelTotalCount=[INTEGER], hwMplsDynamicLabelCurrentCount=[INTEGER], hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit=[INTEGER], hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit=[INTEGER])

动态标签使用率下降到阈值下限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.68	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsDynamicLabelTotalCount	动态标签总数。
hwMplsDynamicLabelCurrentCount	当前动态标签的使用数量。
hwMplsDynamicLabelThresholdUpperLimit	动态标签阈值告警的阈值上限。
hwMplsDynamicLabelThresholdLowerLimit	动态标签阈值告警的阈值下限。

对系统的影响

无

可能原因

系统当前的LSP减少了，导致动态标签使用率下降到阈值下限。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.67 hwMplsDynamicLabelThresholdExceed](#)

45.45 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.69
hwMplsDynamicLabelTotalCountExceed

告警解释

LSPM/2/LABEL_TOTAL_EXCEED:OID [oid] The dynamic label count reaches the upper limit. BGP, LDP, RSVP TE, or MPLS VPN will fail to be created.

(hwMplsDynamicLabelTotalCount=[INTEGER],
hwMplsDynamicLabelCurrentCount=[INTEGER])

动态标签使用率达到100%，BGP/LDP/RSVP-TE/MPLS VPN的创建将受影响。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.69	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsDynamicLabelTotalCount	动态标签总数。
hwMplsDynamicLabelCurrentCount	当前动态标签使用数量。

对系统的影响

当前系统中动态标签使用量已经达到总容量，无法再新建使用动态标签的业务。

可能原因

系统当前的LSP条数过多，导致动态标签使用率已达到100%。

处理步骤

步骤1 执行**display mpls lsp statistics**命令查看LDP LSP、RSVP CR-LSP、BGP LSP的数量统计信息，然后重新规划业务，删除部分占用动态标签的LSP。

- LDP LSP可以修改lsp-trigger等策略，减少无用LDP LSP数目。
- RSVP LSP可以删除无用的Tunnel接口，减少无用RSVP LSP数目。
- 静态LSP可以删除static-lsp ingress、static-lsp transit、static-lsp egress等无用配置，减少无用静态LSP数目。

完成上述操作之后，检查是否出现**LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70 hwMplsDynamicLabelTotalCountExceedClear**告警。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70](#)
[hwMplsDynamicLabelTotalCountExceedClear](#)

45.46 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70 hwMplsDynamicLabelTotalCountExceedClear

告警解释

LSPM/2/LABEL_TOTAL_EXCEED_RESM:OID [oid] The dynamic label count falls from the upper limit.(hwMplsDynamicLabelTotalCount=[INTEGER], hwMplsDynamicLabelCurrentCount=[INTEGER])

动态标签使用率下降到95%。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.70	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsDynamicLabelTotalCount	动态标签总数。
hwMplsDynamicLabelCurrentCount	当前动态标签使用数量。

对系统的影响

无

可能原因

系统当前的LSP减少，导致释放了部分动态标签，动态标签使用率下降到95%。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.69 hwMplsDynamicLabelTotalCountExceed](#)

45.47 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.71
hwMplsResourceThresholdExceed

告警解释

LSPM/3/MPLSRESOURCESTHRESHOLDEXCEED: OID [oid] The number of used MPLS resources exceeded the threshold. (hwMplsResourceType=[integer], hwMplsResourceCurrentCount=[integer], hwMplsResourceThreshold=[integer], hwMplsResourceTotalCount=[integer])
MPLS资源使用数量阈值超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.71	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwMplsResourceType	MPLS资源类型。 • LDP LSP资源（1） • BGP 和 VPN LSP资源（2） • BGP IPV6 和VPN IPV6 LSP资源（3） • LDP FRR 资源（4） • RSVP LSP资源（5） • LSP资源（6） • CR LSP资源（7） • LDP INGRESS资源（8） • LDP TRANSIT资源（9） • LDP EGRESS 资源（10） • BGP 和 VPN LSP INGRESS 资源（11） • BGP 和VPN LSP EGRESS 资源（12） • BGP IPV6 和VPN IPV6 INGRESS资源（13） • BGP IPV6 和VPN IPV6 EGRESS资源（14） • RSVP INGRESS资源（15） • RSVP TRANSIT资源（16） • RSVP EGRESS资源（17） • TOTAL LSP INGRESS 资源（18） • TOTAL LSP TRANSIT 资源（19） • TOTAL LSP EGRESS 资源（20） • TOTAL CRLSP INGRESS资源（21） • TOTAL CRLSP TRANSIT 资源（22） • TOTAL CRLSP EGRESS 资源（23） • 产品INGRESS和TRANSIT LSP资源（24） • 产品TRANSIT和EGRESS LSP资源（25） • 产品BGP私网实例资源（26） • AUTOBYPASS TUNNE 资源（27） • P2MP AUTOBYPASS TUNNE 资源（28） • TE隧道 BFD资源（29） • LDP BFD资源（30） • MLDP TREE资源（31）

参数名称	参数含义
	• MLDP BRANCH资源（32） • LDP REMOTE ADJACENCY 资源（33） • LDP LOCAL ADJACENCY 资源（36） • CSPF NODE资源（37） • CSPF LINK 资源（38） • CSPF NETWORKLSA 资源（39） • CSPF SRLG 资源（40）
hwMplsResourceCurrentCount	当前MPLS资源数量。
hwMplsResourceThreshold	系统MPLS资源数量阈值。
hwMplsResourceTotalCount	系统支持的MPLS资源的最大容量。

对系统的影响

当前对应类型的MPLS资源数量已经达到超限的警戒线，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

当前对应类型的MPLS资源数量达到阈值上限。

处理步骤

- 步骤1 通过hwMplsResourceType，确认具体的资源类型的超限情况。
- 步骤2 检查hwMplsResourceThreshold是否是预期的合理值。
 - 如果是，请执行步骤4。
 - 如果不是，请执行步骤3。
- 步骤3 通过对应的阈值告警配置命令来调整触发阈值告警的阈值。完成后，观察告警是否清除。
 - 如果是，请执行步骤6。
 - 如果没有清除，请执行步骤4。
- 步骤4 减少使用相关资源的配置，或减少触发相关资源创建的配置或消息，以降低对应类型MPLS资源的占用。完成后，观察告警是否清除。
 - 如果是，请执行步骤6。
 - 如果没有清除，请执行步骤5。
- 步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6 结束。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.72 hwMplsResourceThresholdExceedClear](#)

45.48 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.72 hwMplsResourceThresholdExceedClear

告警解释

LSPM/3/MPLSRESOURCESTHRESHOLDEXCEEDCLEAR: OID [oid] The number of used MPLS resources fell below the threshold. (hwMplsResourceType=[integer])

MPLS资源使用数量阈值超限恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.72	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsResourceType	MPLS资源类型。

对系统的影响

无

可能原因

当前对应类型的MPLS资源数量降低到了阈值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.71 hwMplsResourceThresholdExceed](#)

45.49 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.73 hwMplsResourceTotalCountExceed

告警解释

LSPM/2/MPLSRESOURCETOTALCOUNTEXCEED: OID [oid] The number of used MPLS resources reached the maximum number. (hwMplsResourceType=[integer], hwMplsResourceTotalCount=[integer])

MPLS资源使用总数超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.73	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwMplsResourceType	MPLS资源类型。 • LDP LSP资源（1） • BGP 和 VPN LSP资源（2） • BGP IPV6 和VPN IPV6 LSP资源（3） • LDP FRR 资源（4） • RSVP LSP资源（5） • LSP资源（6） • CR LSP资源（7） • LDP INGRESS资源（8） • LDP TRANSIT资源（9） • LDP EGRESS 资源（10） • BGP 和 VPN LSP INGRESS 资源（11） • BGP 和VPN LSP EGRESS 资源（12） • BGP IPV6 和VPN IPV6 INGRESS资源（13） • BGP IPV6 和VPN IPV6 EGRESS资源（14） • RSVP INGRESS资源（15） • RSVP TRANSIT资源（16） • RSVP EGRESS资源（17） • TOTAL LSP INGRESS 资源（18） • TOTAL LSP TRANSIT 资源（19） • TOTAL LSP EGRESS 资源（20） • TOTAL CRLSP INGRESS资源（21） • TOTAL CRLSP TRANSIT 资源（22） • TOTAL CRLSP EGRESS 资源（23） • 产品INGRESS和TRANSIT LSP资源（24） • 产品TRANSIT和EGRESS LSP资源（25） • 产品BGP私网实例资源（26） • AUTOBYPASS TUNNE 资源（27） • P2MP AUTOBYPASS TUNNE 资源（28） • TE隧道 BFD资源（29） • LDP BFD资源（30） • MLDP TREE资源（31）

参数名称	参数含义
	• MLDP BRANCH资源（32） • LDP REMOTE ADJACENCY 资源（33） • LDP LOCAL ADJACENCY 资源（36） • CSPF NODE资源（37） • CSPF LINK 资源（38） • CSPF NETWORKLSA 资源（39） • CSPF SRLG 资源（40）
hwMplsResourceTotalCount	系统支持的MPLS资源的最大容量。

对系统的影响

当前系统中对应类型的MPLS资源数量已经达到总容量，无新的此类MPLS资源可用，可能会影响到正常业务的建立。

可能原因

当前对应类型的MPLS资源使用数量已达到系统支持的最大容量。

处理步骤

- 步骤1 通过hwMplsResourceType，确认具体的资源类型的超限情况。
- 步骤2 减少使用相关资源的配置，或减少触发相关资源创建的配置或消息，以降低对应类型MPLS资源的占用。完成后，观察告警是否清除。
 - 如果是，请执行步骤4。
 - 如果没有清除，请执行步骤3。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.74 hwMplsResourceTotalCountExceedClear](#)

45.50 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.74
hwMplsResourceTotalCountExceedClear

告警解释

LSPM/2/MPLSRESOURCESTOTALCOUNTEXCEEDCLEAR: OID [oid] The number of used MPLS resources fell below the maximum number.
(hwMplsResourceType=[integer])

MPLS资源使用总数超限恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.74	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMplsResourceType	MPLS资源类型。

对系统的影响

无。

可能原因

当前对应类型的MPLS资源数量下降到系统支持的最大容量的95%以下。

处理步骤

- 步骤1 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.73 hwMplsResourceTotalCountExceed](#)

45.51 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.83
hwMplsTeLspBfdDown

告警解释

LSPM/2/MPLSTELSPBFDDOWN: OID [oid] The status of BFD for TE LSP changed to down.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], TunnelName=[OCTET], LspRole=[integer])

BFD会话检测TE LSP故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.83	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道ID。
LocalLspId	本地的LSP ID。
IngressLsrId	隧道入节点的LSR ID。
EgressLsrId	隧道出节点的LSR ID。
TunnelName	隧道名称。
LspRole	LSP类型。

对系统的影响

BFD检测到TE LSP故障，依赖该LSP进行业务转发的流量中断。

可能原因

BFD检测到TE LSP故障。

处理步骤

- 参考告警[LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.58 hwMplsExtTunnelDown](#)的处理步骤进行处理。

----结束

45.52 LSPM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.84
hwMplsTeLspBfdDownClear

告警解释

LSPM/2/MPLSTELSPBFDDOWNCLEAR: OID [oid] The BFD for TE LSP down alarm was cleared.(SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer],

IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], TunnelName=[OCTET],
LspRole=[integer])

BFD会话检测TE LSP故障告警解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.121.2.1.84	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionTunnelId	隧道ID。
LocalLspId	本地的LSP ID。
IngressLsrId	隧道入节点的LSR ID。
EgressLsrId	隧道出节点的LSR ID。
TunnelName	隧道名称。
LspRole	LSP类型。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- 原因1：BFD检测的TE LSP状态UP。
- 原因2：BFD检测的TE LSP被删除。
- 原因3：BFD会话被删除。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

46 LSPV

- 46.1 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.1 hwLspPingProbe
- 46.2 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.2 hwLspTraceProbe
- 46.3 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.3 hwLspPingIPv4VpnProbe

46.1 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.1 hwLspPingProbe

告警解释

LSPV/4/LSPPINGPROBE:OID [oid] The trap of LSP ping test.
(hwLspTunnelID=[INTEGER], hwLspSenderAddress=[INTEGER],
hwLspEndPointAddress=[INTEGER], hwLspTTL=[INTEGER],
hwLspHandle=[INTEGER])

LSP ping测试的告警，用于通知网管本设备收到LSP ping报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwLspTunnelID	LSP tunnel ID节点值。
hwLspSenderAddress	LSP发送端地址。

参数名称	参数含义
hwLspEndPointAddress	LSP目的端地址。
hwLspTTL	LSP TTL值。
hwLspHandle	LSP handle值。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

LSP ping测试发送，用于探测链路连通性。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

46.2 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.2 hwLspTraceProbe

告警解释

LSPV/4/LSPTRACEPROBE:OID [oid] The trap of LSP trace test.
(hwLspTunnelID=[INTEGER], hwLspSenderAddress=[INTEGER],
hwLspEndPointAddress=[INTEGER], hwLspTTL=[INTEGER],
hwLspHandle=[INTEGER])

LSP trace测试的告警，用于通知网管本设备收到LSP trace报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwLspTunnelID	LSP tunnel ID节点值。
hwLspSenderAddress	LSP发送端地址。
hwLspEndPointAddress	LSP目的端地址。
hwLspTTL	LSP TTL值。
hwLspHandle	LSP handle值。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

LSP trace测试发送，用于探测链路连通性。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

46.3 LSPV_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.3 hwLspPingIPv4VpnProbe

告警解释

LSPV/4/LSPIPV4VPNPINGPROBE:OID [oid] The trap of IPv4 VPN LSP ping test.
(hwLspIPv4VpnName=[STRING], hwLspIPv4VpnSrcAddr=[INTEGER],
hwLspIPv4VpnDstAddr=[INTEGER], hwLspTTL=[INTEGER],
hwLspHandle=[INTEGER])

IPv4 VPN LSP ping测试的告警，用于通知网管本设备收到IPv4 VPN LSP ping报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.302.3.3	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwLspIPv4VpnName	VPN实例名称。
hwLspIPv4VpnSrcAddr	Ping检测发起端IP地址。
hwLspIPv4VpnDstAddr	收取Ping报文目的端IP地址。
hwLspTTL	LSP TTL值。
hwLspHandle	LSP handle值。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

LSP ping测试发送，用于探测IPv4 VPN隧道连通性。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

47 L3VPN

- 47.1 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp
- 47.2 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2 mplsL3VpnVrfDown
- 47.3 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3 mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded
- 47.4 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.4 mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded
- 47.5 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6 mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared
- 47.6 L3VPN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.8.1 hwTnl2VpnTrapEvent

47.1 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp

告警解释

L3VPN/2/L3V_TRAP_VRF_UP:OID [oid] The interface bound to the VPN instance went Up. (VpnInstanceName=[octet], IfIndex=[integer], BindingVpnInstanceName=[octet], IfCurRowStatus=[integer], VRFOperationStatus=[integer], IfName=[octet])

在所有绑定VPN实例且状态为Down的接口中，其中一个接口状态变为Up。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
VpnInstanceName	VPN的名称。
IfIndex	接口索引。
BindingVpnInstanceName	绑定VPN实例名称。
IfCurRowStatus	接口行状态。包括： • 1: Active • 2: Not in Service • 3: Not Ready • 4: Create and Go • 5: Create and Wait • 6: Destroy
VRFOperationStatus	VRF操作状态。包括： • 1: Up • 2: Down
IfName	接口名。

对系统的影响

表明VPN实例至少绑定了一个可用的接口。

可能原因

原因1：如果VPN实例被零个接口绑定，当第一个绑定VPN实例的接口状态由Down变为Up。

原因2：如果VPN实例被一个接口绑定，当接口状态由Down变为Up。

原因3：如果VPN实例被多个接口绑定，所有被绑定的状态为Down，当其中第一个接口状态变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

47.2 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2 mplsL3VpnVrfDown

告警解释

L3VPN/2/L3V_TRAP_VRF_DOWN: OID [oid] The interface bound to the VPN instance went Down. (VpnInstanceName=[octet], IfIndex=[integer], BindingVpnInstanceName=[octet], IfCurRowStatus=[integer], OperationStatus=[integer], IfName=[octet])

绑定VPN实例的接口中，最后一个状态为Up的接口变为Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	VPN实例名称。
IfIndex	接口索引。
BindingVpnInstanceName	绑定VPN实例名称。
IfCurRowStatus	接口行状态。包括： 1: Active 2: Not in Service 3: Not Ready 4: Create and Go 5: Create and Wait 6: Destroy
OperationStatus	VRF操作状态。包括： 1: Up 2: Down
IfName	接口名。

对系统的影响

表明该VPN实例没有绑定任何一个可用的接口。

可能原因

原因1: VPN实例被一个接口绑定, 当这个接口的状态由Up变为Down。

原因2: VPN实例被多个接口绑定, 所有接口状态都由Up变为Down, 当最后一个Up的接口状态变为Down。

原因3: 最后一个状态为Up的接口与VPN实例去绑定。

处理步骤

步骤1 使用命令**display ip vpn-instance verbose vpn-instance-name**查看Interfaces项, 检查这个VPN实例被哪些接口绑定。

- 如果没有绑定接口, 查看日志文件, 搜索关键字“undo ip binding vpn-instance”查看日志文件中是否存在与告警同时产生的包含该关键字的日志。
 - Y=>如果该VPN实例确实需要去绑定, 则问题解决=>6; 否则=>在接口视图下执行**ip binding vpn-instance vpn-instance-name**命令, 配置VPN实例与接口绑定, 并执行**ip address ipv4-address**命令配置接口IP地址。
 - 如果出现该VPN实例的**L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp**告警信息, 则问题解决=>6;
 - 否则=>5。
 - N=>5。
- 如果绑定了接口=>2。

步骤2 使用**display ip interface brief**查看该VPN实例绑定的接口是否有状态为Up的。

- Y=>5。
- N=>3。

步骤3 查看VPN实例绑定的接口是否都配置了IP地址。

- Y=>4。
- 根据需要为该VPN实例绑定的接口执行**ip address ipv4-address**命令配置IP地址。之后,
 - 如果显示该VPN实例的**L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp**告警信息, 则问题解决=>6;
 - 否则=>4。

步骤4 在与VPN实例绑定的接口的视图下执行**display this**命令, 查看该接口是否有**shutdown**命令。

- Y=>根据需要, 执行**undo shutdown**命令, 开启该接口。之后,
 - 如果显示该VPN实例的**L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp**告警信息, 则问题解决=>6;
 - 否则=>5。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp

47.3 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3
mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded

告警解释

L3VPN/4/L3V_TRAP_MID_EXCEED:OID [oid] The number of routes in the VPN instance exceeded the middle threshold. (VpnInstanceName=[octet], VpnInstanceRouteCount=[gauge], MidThresholdValue=[gauge])

VPN实例的路由数量超过mplsL3VpnVrfMidRouteThreshold定义的路由数。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	VPN实例的名称。
VpnInstanceRouteCount	当前路由数量或者前缀数量。
MidThresholdValue	配置的路由总数或者前缀数量限制的告警阈值。

对系统的影响

VPN路由总数或者前缀数量超过告警阈值，还能继续加入路由。暂时不会导致路由丢失和流量中断。

可能原因

原因1：VPN实例路由表下的私网路由总数超过命令**routing – table limit**配置的该私网路由表的路由总数的告警阈值，但小于最大路由数。

原因2: VPN实例路由表下的私网路由前缀数量超过命令**prefix limit**配置的该私网路由表的路由前缀数量的告警阈值, 但小于最大路由前缀数。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display ip routing-table limit vpn-instance vpn-instance-name**命令确认本VPN实例路由总数和前缀数量的超限情况。
- 步骤2** 分析各协议路由来源, 确认当前该VPN实例的路由总数或者前缀数是否属于正常情况。
- $Y \geq 4$ 。
 - $N \geq 3$ 。
- 步骤3** 去除多余私网路由后, 路由总数或者前缀数量是否仍然超过对应的告警阈值。
- $Y \geq 5$ 。
 - $N \geq 6$ 。
- 步骤4** 进入本VPN实例视图, 运行命令**display this**查看**routing - table limit**和**prefix limit**的配置, 确认本私网路由的告警阈值设置是否合理。
- $Y \geq 5$ 。
 - $N \geq$ 请使用命令**routing - table limit number { alert-percent | simply-alert }**或者**prefix limit number { alert-percent | simply-alert }**, 新配置合理的路由总数或者路由前缀数的告警阈值 ≥ 6 。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

47.4 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.4 mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded

告警解释

L3VPN/2/L3V_TRAP_THRE_EXCEED:OID [oid] The number of routes in the VPN instance exceeded the maximum value. (VpnInstanceName=[octet], VPNInstanceRouteCount=[gauge], MaxValue=[gauge])

VPN路由数量超过或即将超过mplsVrfMaxRouteThreshold定义的VPN路由表最大路由数。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.4	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	VPN实例名称。
VPNInstanceRouteCount	当前路由数量。
MaxValue	配置的路由总数或者前缀数量限制的最大值。

对系统的影响

VPN路由数量或者前缀数量超过VPN路由表中的最大值，会导致该VPN路由表不能再加入任何VPN路由或者任何前缀，即导致该VPN路由丢失，部分流量不通。

可能原因

原因1：当VPN实例路由表下的VPN路由数超过许可证文件限定的VPN路由表的路由上限或者用**routing - table limit**配置的VPN路由表最大路由数。

原因2：当VPN实例路由表下的私网路由前缀数量超过许可证文件限定的私网路由表的前缀数量最大值或者用**prefix limit**配置的该私网路由表的路由前缀最大值。

处理步骤

步骤1 使用**display ip routing-table limit vpn-instance vpn-instance-name**命令确认本VPN实例路由总数和前缀数量的超限情况。

步骤2 分析各协议路由来源，确认当前该VPN实例的路由总数或者前缀数是否属于正常情况。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 去除多余私网路由后，路由总数或者前缀数量是否仍然超过对应的最大值。

- Y=>5。
- N=>6。

步骤4 进入本VPN实例视图，**display this**查看**routing - table limit**和**prefix limit**的配置，确认本私网路由的最大值设置是否合理。

- Y=>5。

- N=>请使用命令 **routing - table limit number { alert-percent | simply-alert }** 或者 **prefix limit number { alert-percent | simply-alert }**，新配置合理的路由总数或者路由前缀数的最大值=>6。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6 mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared](#)

47.5 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6 mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared

告警解释

L3VPN/2/L3V_TRAP_THRE_CLEARED:OID [oid] The number of routes in the VPN instance fell below the maximum value. (VpnInstanceName=[octet], VPNInstanceRouteCount=[gauge], MaxValue=[gauge])

VPN路由数目之前已超过阈值，然后降到阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	VPN的名称。
VPNInstanceRouteCount	当前路由数量。
MaxValue	配置的路由数量或者前缀数量限制的最大值。

对系统的影响

私网路由数量或者前缀数量降低到最大值以下，可以正常接收路由。

可能原因

原因1.VPN实例路由表下的私网路由总数达到了限制的最大值，之后又减少到最大值以下。

原因2.VPN实例路由表下的私网路由前缀数量达到了限制的最大值，之后又减少到最大值以下。

原因3.VPN实例路由表下使用**routing-table limit**命令增大了VPN路由表的最大路由数。

原因4.VPN实例路由表下使用**prefix limit**命令增大了VPN路由表的最大路由前缀数。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

47.6 L3VPN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.8.1 hwTnl2VpnTrapEvent

告警解释

L3VPN/4/L3V_TRAP_TUNNEL_UPDOWN_EVENT:OID [oid] The tunnel up/down event is occurred. (VpnIndex=[gauge], NextHop=[ipaddr], Ckey=[gauge], TrapType=[gauge])

VPN使用的隧道状态发生改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.8.1	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnIndex	VPN实例索引。
NextHop	公网下一跳地址。

参数名称	参数含义
TrapType	告警事件类型，取值如下： • 1：隧道Up。 • 2：隧道Down。
Ckey	Ckey值，通过该值获取当前迭代隧道的信息。

对系统的影响

VPN实例索引表示的VPN业务会恢复或者中断。

可能原因

原因1：

VPN业务当前使用的隧道状态由可达变为不可达，或者由不可达变为可达。

原因2：

VPN业务切换隧道过程中由迭代不到隧道变为迭代到隧道，或者由迭代到隧道变为迭代不到隧道。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display ip vpn-instance *vpn-instance-name* verbose**检查tnl-policy字段是否存在。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 使用**display tunnel-policy *tunnel-policy-name***检查隧道策略的内容。
- 如果隧道策略为顺序选择策略，使用命令**display tunnel-info all**检查是否有隧道策略中配置类型的隧道。
 - Y=>4。
 - N=>改变VPN业务使用的隧道策略。
 - 如果隧道策略为隧道绑定策略，使用**display interface tunnel**检查隧道策略中绑定的tunnel接口是否UP。
 - Y=>4。
 - N=>检查TE接口下的配置。
- 步骤3** 使用**display tunnel-info all**命令检查LSP隧道是否存在。
- Y=>4。
 - N=>检查LSP(LDP LSP、BGP LSP、Static LSP)隧道的配置。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

48 LDP

- [48.1 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1 mplsLdpInitSessionThresholdExceeded](#)
- [48.2 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.2 mplsLdpPathVectorLimitMismatch](#)
- [48.3 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3 mplsLdpSessionUp](#)
- [48.4 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4 mplsLdpSessionDown](#)

48.1 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1 mplsLdpInitSessionThresholdExceeded

告警解释

LDP/4/SSNTHRESHOLDEXCEED: [oid] The number of failures in LDP session negotiation reached threshold. (LdpId=[OPAQUE], LdpEntityIndex=[GAUGE], Times=[INTEGER])

mplsLdpEntityInitSesThreshold值不为0，并且会话的Init消息协商次数超过阈值mplsLdpEntityInitSesThreshold。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LdpId	本地的LDP邻居ID。

参数名称	参数含义
LdpEntityIndex	LDP接口索引。
Times	尝试Init消息协商的次数。

对系统的影响

会话不能建立，原来的或者新增的依赖于此会话的业务中断。

可能原因

原因1：标签通告模式改变，两端不一致，此版本已经不支持DOD模式，可能在互通时对端支持DOD时出现；

原因2：Keepalive时间协商失败，对端配置KeepAlive时间为0时出现。此版本已经限制配置最小值为30，可能在互通时对端支持配置为0时出现。

处理步骤

- 步骤1** 确认两端是否均为本公司设备。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 此种情况，不会打出此Trap信息，所以=>6。
- 步骤3** 检查设备配置情况：执行**display current-configuration configuration mpls-ldp**命令，查看MPLS LDP视图下是否存在其他配置。
- Y=>4。
 - N=>5。
- 步骤4** 即便存在基本上也不会影响会话建立，将配置信息保存=>6。
- 步骤5** 基本上可以肯定由于对端的配置导致=>7。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 请求对端其他厂商设备的服务人员确认=>8。
- 步骤8** 结束。
- 结束

参考信息

无

48.2 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.2 mplsLdpPathVectorLimitMismatch

告警解释

LDP/4/PVLIMITMISMATCH:OID [oid] PVL mismatch between entities.
(PVLimitValue=[threshold])

对象mplsLdpEntityPathVectorLimit与mplsLdpPeerPathVectorLimit的取值不相同。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.2	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PVLimitValue	Path Vector极限值。

对系统的影响

Init消息协商失败，会话不能成功建立。

可能原因

版本设置。

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

48.3 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3 mplsLdpSessionUp

告警解释

LDP/2/SESSIONUP: OID [OID] The session went Up. (LdpId=[OPAQUE],
LdpEntityIndex=[GAUGE], PeerLdpId=[OPAQUE], PeerLdpId=[OPAQUE],

IfIndex=[INTEGER], SessionState=[INTEGER], DiscontinuityTime=[TIMETICK],
UnknownMesTypeErrors=[COUNTER], UnknownTlvErrors=[COUNTER],
DownReason=[INTEGER], IfName=[STRING])

LDP会话状态为Up，由该会话维护的LSP也全部建立。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LdpId	本地LSR-ID和标签空间。
LdpEntityIndex	LDP接口索引。
PeerLdpId	邻居LSR-ID和标签空间。此参数和LdpId、LdpEntityIndex一起作为SessionState、DiscontinuityTime、UnknownMesTypeErrors、UnknownTlvErrors变量的索引。
PeerLdpId	邻居LSR-ID和标签空间。此参数作为DownReason变量的索引。
IfIndex	会话对应的接口索引。
SessionState	会话状态。
DiscontinuityTime	会话已建立时间(单位：毫秒)。
UnknownMesTypeErrors	不识别的消息错误码数量。
UnknownTlvErrors	不识别的TLV错误码数量。
DownReason	会话down的原因。
IfName	会话对应的接口名称。

对系统的影响

对业务无影响

可能原因

- 原因1：配置了新的LDP会话。
- 原因2：有新增路由。
- 原因3：链路状态恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

48.4 LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4 mplsLdpSessionDown

告警解释

LDP/2/SESSIONDOWN: OID [OID] The session went Down. (LdpId=[OPAQUE], LdpEntityIndex=[GAUGE], PeerLdpId=[OPAQUE], PeerLdpId=[OPAQUE], IfIndex=[INTEGER], SessionState=[INTEGER], DiscontinuityTime=[TIMETICK], UnknownMesTypeErrors=[COUNTER], UnknownTlvErrors=[COUNTER], DownReason=[INTEGER], IfName=[STRING])

LDP会话状态为Down，由该会话维护的LSP也全部删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LdpId	本地LSR-ID和标签空间。
LdpEntityIndex	LDP接口索引。

参数名称	参数含义
PeerLdpId	邻居LSR-ID和标签空间。此参数和LdpId、LdpEntityIndex一起作为SessionState、DiscontinuityTime、UnknownMesTypeErrors、UnknownTlvErrors变量的索引。
PeerLdpId	邻居LSR-ID和标签空间。此参数作为DownReason变量的索引。
IfIndex	会话对应的接口索引。
SessionState	会话状态。
DiscontinuityTime	会话已建立时间(单位：毫秒)。
UnknownMesTypeErrors	不识别的消息错误码数量。
UnknownTlvErrors	不识别的TLV错误码数量。
DownReason	会话down的原因。
IfName	会话对应的接口名称。

对系统的影响

基于LDP会话的所有业务中断。

可能原因

- 原因1：Hello保持定时器超时。
- 原因2：会话定时器超时。
- 原因3：重启LDP。
- 原因4：去使能LDP。
- 原因5：去使能MPLS。
- 原因6：删除远端邻居。
- 原因7：GR配置发生改变。
- 原因8：GR定时器发生改变。
- 原因9：Keepalive保持定时器发生改变。
- 原因10：MD5发生改变。
- 原因11：Session角色发生改变。
- 原因12：LDP MTU信令功能的配置发生改变。

- 原因13: 传输地址发生改变。
- 原因14: LsrID发生改变。
- 原因15: 收到Notification消息。
- 原因16: 传输地址不匹配。
- 原因17: 协议进入GR状态。
- 原因18: 接口状态发生改变。
- 原因19: TCP连接失败。
- 原因20: 其它原因。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls ldp session peer-id**命令检查会话状态。其中参数`peer-id`和告警信息中**PeerLdpId**字段的内容保持一致。
- 会话的**Status**字段为**Operational**状态=>2。
 - 没有任何信息或者会话的**Status**字段为非**Operational**=>3。
- 步骤2** 表示会话已经重新建立,可能属于会话闪断,有可能已经造成业务中断。需要根据log信息进一步分析原因=>19。
- 步骤3** 执行**display mpls ldp peer peer-id**命令检查是否有相关Peer信息。其中参数`peer-id`和告警信息中**PeerLdpId**字段的内容保持一致。
- 有显示信息=>4。
 - 没有任何信息,查看告警信息中的**IfName**字段是否为空。
 - Y=>7。
 - N=>13。
- 步骤4** 多次执行**display mpls ldp session peer-id**命令,检查会话是否在振荡。其中参数`peer-id`和告警信息中**PeerLdpId**字段的内容保持一致。如果显示信息中的**Status**字段有时显示为**Operational**,有时显示为**Nonexistent**,或者没有任何显示信息,则表示会话在振荡。
- Y=>5。
 - N=>7。
- 步骤5** 会话振荡,着请确定是否存在频繁修改配置操作:
- Y=>6。
 - N=>7。
- 步骤6** 请停止此类操作,过2分钟后=>18。
- 步骤7** 执行**display mpls ldp peer peer-id**命令,其中参数`peer-id`和告警信息中**PeerLdpId**字段的内容保持一致。查看显示信息中的**TransportAddress**字段。执行**display ip routing-table ip-address**命令,其中参数`ip-address`要和**display mpls ldp peer peer-id**命令的显示信息中**TransportAddress**字段的内容保持一致,检查是否存在到对端路由信息:
- Y=>10。
 - N=>8。

步骤8 检查IGP路由配置是否正确。

- 如果使用的IGP协议是OSPF，在OSPF视图下，执行**display current-configuration configuration ospf**命令查看是否使用OSPF发布了Loopback口和对应的接口地址路由。
 - Y=>11。
 - N=>9。
- 如果使用的IGP协议是IS-IS，在Loopback口以及对应的接口下执行**display this**命令查看是否使能了IS-IS。
 - Y=>11。
 - N=>9。

步骤9 恢复路由协议配置，并参照步骤8检查配置是否正常：

- Y=>7。
- N=>19。

步骤10 查看TCP状态是否正常。执行**display mpls ldp peer peer-id**命令，其中参数`peer-id`和告警信息中**PeerLdpId**字段的内容保持一致，查看显示信息中的**Peer Transport Address**字段（记为S）及**Peer Discovery Source**字段，执行**display mpls ldp interface interface-type interface-number**命令，其中参数`interface-type interface-number`和前面的**Peer Discovery Source**字段的内容保持一致，查看**Transport Address**字段（记为D）。执行**display tcp status**命令，查看**Local Add:port**字段是否为D，且**Foreign Add:port**字段是否为S，如果均符合，则表示TCP状态正常。

- Y=>18。
- N=>11。

步骤11 执行**ping -a source-ip -c count destination-address**命令，其中参数`count`取值大于等于100，参数`source-ip`和步骤10中的S保持一致，参数`destination-address`和步骤10中的D保持一致，检查是否出现丢包：

- Y=>12。
- N=>19。

步骤12 链路不稳，线路存在问题或流量超大，请检查链路使链路稳定=>18。

步骤13 在两端执行**display mpls ldp interface interface-type interface-number**命令，其中参数`interface-type interface-number`和步骤10中的**Peer Discovery Source**字段的内容保持一致，检查接口状态：

- 有对应接口，但是**Status**字段显示为**Inactive**=>16。
- 没有对应接口=>14。

步骤14 在接口下执行**display this**命令检查是否使能了LDP：

- 显示信息中有**mpls ldp**=>19。
- 显示信息中没有**mpls ldp**=>15。

步骤15 接口下执行**mpls ldp**命令=>18。

步骤16 在接口下执行**display this**命令，检查接口是否已经被shutdown：

- 显示信息中有**shutdown**=>17。
- 显示信息中没有**shutdown**=>19。

步骤17 在接口下执行**undo shutdown**命令=>18。

步骤18 如果出现[LDP_1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3 mplsLdpSessionUp](#)告警，表示此告警已经消除=>20。

步骤19 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤20 结束。

----结束

参考信息

无

49 LLDP

- 49.1 LLDP_1.0.8802.1.1.2.0.0.1 lldpRemTablesChange
- 49.2 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.1 hwLldpEnabled
- 49.3 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.2 hwLldpDisabled
- 49.4 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.5 hwLldpLocManIPAddrChange

49.1 LLDP_1.0.8802.1.1.2.0.0.1 lldpRemTablesChange

告警解释

LLDP/4/NBRCHGTRAP: OID [oid] Neighbor information is changed.
(LldpStatsRemTablesInserts=[INTEGER], LldpStatsRemTablesDeletes=[INTEGER],
LldpStatsRemTablesDrops=[INTEGER], LldpStatsRemTablesAgeouts=[INTEGER]).

在远端邻居添加、删除、丢弃、老化时产生的告警

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.0.8802.1.1.2.0.0.1	Warning	equipmentAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
lldpStatsRemTablesInserts	远端发现的新邻居数。
lldpStatsRemTablesDeletes	远端删除的邻居数。

参数名称	参数含义
lldpStatsRemTablesDrops	远端因空间不足丢弃的邻居数。
lldpStatsRemTablesAgeouts	远端老化的邻居数。

对系统的影响

网络拓扑变化的通知，网管软件使用，非故障不需修改修复

可能原因

原因1：

远端发现新邻居。

原因2：

远端邻居删除。

原因3：

远端邻居老化。

原因4：

由于存储空间有限造成的邻居丢弃。

处理步骤

步骤1 查看告警提示信息中的“lldpStatsRemTablesInserts”、“lldpStatsRemTablesDeletes”、“dpStatsRemTablesDrops”、“lldpStatsRemTablesAgeouts”四个参数。

- 如果“lldpStatsRemTablesInserts”值不为0=>2。
- 如果“lldpStatsRemTablesDeletes”值不为0=>3。
- 如果“dpStatsRemTablesDrops”值不为0=>4。
- 如果“lldpStatsRemTablesAgeouts”值不为0，无需处理=>5。

步骤2 发现新邻居。表明有新设备连接到该设备上或者某个邻居设备使能了lldp功能，属于正常运行提示性信息，无需处理=>6。

步骤3 删除邻居信息。表明该邻居设备去使能lldp功能，或者与本设备断开连接。请确认是否邻居设备的管理员去使能lldp功能或者断开与本设备连接。

(1) Y，正常提示，=>6。

(2) N，请排除链路故障，=>6。

步骤4 邻居数量达到设备的最大邻居数量（全局大于4096个邻居，单个端口大于256个邻居），建议去使能较为次要的端口的lldp功能，才能保存新邻居节点的信息，=>6。

步骤5 邻居老化而被删除。这表明邻居设备与本设备的链路存在故障，请排除链路故障。=>6。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无。

49.2 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.1 hwLldpEnabled

告警解释

LLDP/4/ENABLETRAP: OID [oid] Global LLDP is enabled.

LLDP全局使能时通知网管系统。

该告警不受告警时延的限制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

网络拓扑变化的通知，网管软件使用，对业务没有影响。

可能原因

LLDP全局使能。

处理步骤

步骤1 正常运行提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无。

49.3 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.2 hwLldpDisabled

告警解释

LLDP/4/DISABLETRAP: OID [oid] Global LLDP is disabled.

LLDP全局去使能时通知网管系统。

该告警不受告警时延的限制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

网络拓扑变化的通知，网管软件使用，对业务没有影响。

可能原因

LLDP全局去使能。

处理步骤

步骤1 正常运行提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无。

49.4 LLDP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.5 hwLldpLocManIPAddrChange

告警解释

LLDP/4/ADDCHGTRAP: OID [oid] Local management address is changed.
(LocManIPAddr=[OCTET]).

设备的管理地址改变时产生的告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.134.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LocManIPAddr	本地管理地址。

对系统的影响

网络拓扑变化的通知，网管软件使用，对业务没有影响。

可能原因

人为通过命令使设备的管理地址发生改变。

处理步骤

- 步骤1 请确认是否是正常业务需求引起的配置，改变设备的管理地址。
 (1) Y=>3。
 (2) N=>2。
- 步骤2 请在管理接口使用ip address命令，恢复正确的地址。
- 步骤3 结束。
 ----结束

参考信息

无。

50 LINE

- 50.1 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.1 hwVtyNumExceed
- 50.2 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.2 hwUserLogin
- 50.3 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.3 hwUserLoginFail
- 50.4 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.4 hwUserLogout

50.1 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.1 hwVtyNumExceed

告警解释

LINE/4/VTYUSERREACHMAX:OID [oid] The number of login users reaches the maximum limit. (MaxUserNum=[INTEGER])

通过Telnet方式登录设备的用户数量超过设定的最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
MaxUserNum	设定的最大可以登录的用户数量。

对系统的影响

更多的用户将无法通过Telnet登录设备。

可能原因

Telnet连接数超过用户设定的最大值。

处理步骤

步骤1 执行**display user-interface maximum-vty**命令查看VTY查看通过VTY用户界面登录的最大用户数，该数值可以通过执行**user-interface maximum-vty**命令调整。

步骤2 执行**display users**命令查看当前Telnet登录的用户数。查看登录的用户数是否超过最大值。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤3 减少Telnet登录用户数量。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

50.2 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.2 hwUserLogin

告警解释

LINE/4/USERLOGIN:OID [oid] A user login. (UserIndex=[INTEGER],
UserName=[STRING], UserIP=[STRING], UserChannel=[STRING])

用户登录。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserIndex	用户索引。

参数名称	参数含义
UserName	用户名。
UserIP	用户IP地址
UserChannel	用户使用通道。

对系统的影响

正常运行信息，不影响业务。

可能原因

当有用户通过Telnet登录设备时，上报提示信息通知。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

50.3 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.3 hwUserLoginFail

告警解释

LINE/4/USERLOGINFAIL:OID [oid] A user login failed. (UserIndex=[INTEGER], UserName=[STRING], UserIP=[STRING], UserChannel=[STRING])

用户登录失败通知信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
UserIndex	用户索引。
UserName	用户名。
UserIP	用户IP地址。
UserChannel	用户登录时使用的通道号。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

当用户在使用Telnet登录设备时，连续3次输错用户名或者密码，导致登录失败，触发此告警。

处理步骤

步骤1 根据告警中的用户名，使用该用户名和对应的密码登录设备，查看告警是否恢复。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束

----结束

参考信息

无

50.4 LINE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.4 hwUserLogout

告警解释

LINE/4/USERLOGOUT:OID [oid] A user logout. (UserIndex=[INTEGER], UserName=[STRING], UserIP=[STRING], UserChannel=[STRING])

用户退出设备。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.207.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
UserIndex	用户索引。
UserName	用户名。
UserIP	用户IP地址
UserChannel	用户使用通道。

对系统的影响

正常运行信息，不影响业务。

可能原因

当有用户退出设备时，上报提示信息通知。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51 MGMD

- 51.1 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.4 hwMgmdGmpJoin
- 51.2 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.5 hwMgmdGmpLeave
- 51.3 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.6 hwMgmdGMPGlobalLimit
- 51.4 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.7 hwMgmdGMPIInterfaceLimit
- 51.5 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.8 hwMgmdGMPTotalLimit
- 51.6 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.9 hwMgmdGMPIInterfaceLimitClear
- 51.7 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.10 hwMgmdGMPGlobalLimitClear
- 51.8 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.11 hwMgmdGMPTotalLimitClear
- 51.9 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.12 hwMgmdTotalLimitThresholdExceed
- 51.10 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.13
hwMgmdTotalLimitThresholdExceedClear
- 51.11 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.14 hwMgmdHostStarGThresholdExceed
- 51.12 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.15
hwMgmdHostStarGThresholdExceedClear
- 51.13 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.16 hwMgmdHostStarGExceed
- 51.14 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.17 hwMgmdHostStarGExceedClear
- 51.15 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.18 hwMgmdHostSGThresholdExceed
- 51.16 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.19
hwMgmdHostSGThresholdExceedClear
- 51.17 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.20 hwMgmdHostSGExceed
- 51.18 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.21 hwMgmdHostSGExceedClear

51.1 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.4 hwMgmdGmpJoin

告警解释

MGMTD/2/JOINGRP:OID [oid] Interface receives an IGMP or MLD Join message.
(Interface=[string], InterfaceIndex=[integer], Version=[gauge], SrcStr=[string],
GrpStr=[string], HostAddr=[string], InstanceName=[string])

收到IGMPv1、v2或者MLDv1 Report报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.4	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	收到Report报文的接口名称。
InterfaceIndex	收到Report报文的接口索引。
Version	Report报文的版本。 1: IGMPv1/MLDv1版本 2: IGMPv2/MLDv2版本
SrcStr	Report报文的源地址。
GrpStr	Report报文的组地址。
HostAddr	发送主机的IP地址。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

路由器上配置了IGMP/MLD组加入/离开的trap开关，收到IGMPv1、IGMPv2、MLDv1的Report报文时打印trap信息。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.2 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.5 hwMgmdGmpLeave

告警解释

MGMD/2/LEAVEGRP:OID [oid] Interface receives an IGMP or MLD Leave message or corresponding group timer on this interface expires. (Interface=[string], InterfaceIndex=[integer], SrcStr=[string], GrpStr=[string], InstanceName=[string])

接口上IGMP或MLD的组成员离开。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.5	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	收到Leave或Done报文的接口名称。
InterfaceIndex	收到Leave或Done报文的接口索引。
SrcStr	Leave或Done报文的源地址。
GrpStr	Leave或Done报文的组地址。

参数名称	参数含义
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- 配置IGMPv1版本的组成员关系超时。
- 配置IGMPv2或MLDv1版本的组成员关系超时或者收到离开报文。
- 配置IGMPv3或MLDv2版本的SSM-Mapping组成员关系超时或者收到离开报文。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.3 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.6
hwMgmdGMPGlobalLimit

告警解释

MGMD/3/INSTEADLIMIT:OID [oid] Membership report message is discarded because the global IGMP or MLD group membership limitation is exceeded in this instance. (GroupAddressType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], LimitCnt=[integer], InstanceName=[string])

单实例全局IGMP表项数量达到限制值而导致新的组成员加入失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.6	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	Report报文的源地址。
GrpAddr	Report报文的组地址。
LimitCnt	当前实例的IGMP组成员限制计数。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

单实例的全局表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，对应的表项不能建立。终端用户不能点播想看的视频节目。

可能原因

路由器上配置了单实例全局IGMP表项限制，当全局IGMP表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，并打印trap信息。

统计全局表项数量时，包括本实例下的(*,G)、(S,G)和SSM-Mapping表项。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display igmp [vpn-instance *vpn-instance-name*] group verbose**命令，检查该实例下IGMP表项统计值是否大于等于限制值。
- Y=>2。
 - N=>4。
- 步骤2** 检查网络状况，判断实例下是否可以维护更多的IGMP表项。
- Y=>3。
 - N=>网络中的组播业务已达到饱和，无法再增加表项。建议减少部分组播业务，或者将此设备替换成更高性能的设备。=>5。
- 步骤3** 在IGMP视图下执行**limit number**命令，增加该实例下的IGMP表项限制值。查看该告警是否重复出现。
- Y=>1。
 - N=>5。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

51.4 MGMT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.7
hwMgmtGMPIInterfaceLimit

告警解释

MGMT/3/IFLIMIT:OID [oid] Membership report message is discarded because the interface-specific IGMP or MLD group membership limitation is exceeded.
(GroupAddressType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], Interface=[integer], LimitCnt=[integer], InterfaceName=[string], InstanceName=[string])

接口上IGMP表项数量达到限制值而导致该接口上新的组成员加入失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.7	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	Report报文的源地址。
GrpAddr	Report报文的组地址。
Interface	该接口的索引值。

参数名称	参数含义
LimitCnt	当前接口的表项计数。
InterfaceName	该接口的名称。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

接口表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，对应的接口表项不能建立。与该接口相连的共享网段内的终端用户不能点播想看的视频节目。

可能原因

某接口上配置了IGMP表项限制，当接口上的IGMP表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，并打印trap信息。

统计接口表项数量时，包括该接口上的(*,G)、(S,G)和SSM-Mapping表项。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display igmp group interface interface-type interface-number verbose**命令，检查该接口上IGMP表项的统计值是否大于等于限制值。
- Y=>2。
 - N=>4。
- 步骤2** 检查网络状况，判断接口是否可以维护更多的IGMP表项。
- Y=>3。
 - N=>网络中的组播业务已达到饱和，无法再增加表项。建议减少部分组播业务，或者将此设备替换成更高性能的设备。=>5。
- 步骤3** 在接口视图下执行**igmp limit number**命令，增加该接口上的IGMP表项限制值。查看该告警是否重复出现。
- Y=>1。
 - N=>5。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

51.5 MGMT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.8 hwMgmdGMPTotalLimit

告警解释

MGMT/3/GLBLIMIT:OID [oid] Membership report message is discarded because the total IGMP or MLD group membership limitation is exceeded in all instances. (GroupAddressType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], LimitCnt=[integer])

所有实例总体IGMP表项数量达到限制值而导致新的组成员加入失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.8	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	Report报文的源地址。
GrpAddr	Report报文的组地址。
LimitCnt	当前所有实例的IGMP组成员限制计数。

对系统的影响

所有实例总体表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，对应的表项不能建立。终端用户不能点播想看的视频节目。

可能原因

路由器上配置了所有实例的总体IGMP表项限制，当总体IGMP表项数量达到限制值后，新的组成员加入失败，并打印trap信息。

统计总体表项数量时，包括所有实例下的(*,G)、(S,G)和SSM-Mapping表项。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display igmp all-instance group verbose**和**display current-configuration**命令，检查所有实例下IGMP表项统计值是否大于等于**igmp global limit**命令的限制值。
- Y=>2。
 - N=>4。
- 步骤2** 检查网络状况，判断路由器是否可以维护更多的IGMP表项。
- Y=>3。
 - N=>网络中的组播业务已达到饱和，无法再增加表项。建议减少部分组播业务，或者将此设备替换成更高性能的设备。=>5。
- 步骤3** 在系统视图下执行**igmp global limit number**命令，增加所有实例下的IGMP表项限制值。查看该告警是否重复出现。
- Y=>1。
 - N=>5。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

51.6 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.9
hwMgmdGMPInterfaceLimitClear

告警解释

MGMD/3/IFLIMITCLR:OID [oid] The new Report message can be processed because the number of IGMP or MLD group memberships on the interface falls below the upper limit. (GroupAddressType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], Interface=[integer], LimitCnt=[integer], InterfaceName=[string], InstanceName=[string])

IGMP指定接口组成员关系恢复到限制值以内，可加入新的组成员。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.9	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	源地址。
GrpAddr	组地址。
Interface	接口的索引值。
LimitCnt	当前接口的IGMP表项计数。
InterfaceName	接口名称。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

无。

可能原因

当接口上IGMP组成员记录删除，接口上的表项数量恢复到限制值以下，产生此告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.7 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.10
hwMgmdGMPGlobalLimitClear

告警解释

MGMD/3/hwmgmdgmpgloballimitclear:OID [oid] The new report message can be processed because the number of IGMP or MLD group memberships in this

instance falls below the upper limit. (GroupAddressType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], LimitCnt=[integer], InstanceName=[string])

IGMP或者MLD本实例全局组成员表项数量恢复到限制值以内，可加入新的组成员。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.10	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	组成员加入报文的源地址。
GrpAddr	组成员加入报文的组地址。
LimitCnt	当前实例的IGMP或MLD组成员限制计数。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

无。

可能原因

当单实例全局IGMP或MLD组成员表项数量恢复到限制值以下，新的组成员可加入，产生此告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.6 hwMgmdGMPGlobalLimit](#)

51.8 MGMT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.11 hwMgmdGMPTotalLimitClear

告警解释

MGMD/3/hwmgmdgmptotallimitclear:OID [oid] The new report message can be processed because the total IGMP or MLD group memberships in all instances falls below the upper limit. (GroupAddressType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], LimitCnt=[integer])

IGMP或者MLD所有实例总体组成员表项数量在限定值以内，可加入新的组成员。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.11	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupAddressType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前仅支持 1：IPv4地址 2：IPv6地址
SrcAddr	组成员加入报文的源地址。
GrpAddr	组成员加入报文的组地址。
LimitCnt	当前所有实例的IGMP或MLD组成员限制计数。

对系统的影响

无。

可能原因

当IGMP或MLD所有实例总体组成员表项数量恢复到限制值以内，新的组成员可以加入，产生此告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.8 hwMgmdGMPTotalLimit](#)

51.9 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.12 hwMgmdTotalLimitThresholdExceed

告警解释

MGMD/3/hwMgmdTotalLimitThresholdExceed:OID [oid] IGMP or MLD total entries count in all instances reached the upper threshold.
(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdTotalLimitCurrentCount=[integer],
hwMgmdTotalLimitThreshold=[integer]%, hwMgmdTotalEntries=[integer])

IGMP/MLD所有实例下的总体表项数量达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.12	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1: IPv4地址（IGMP） 2: IPv6地址（MLD）
hwMgmdTotalLimitCurrentCount	IGMP/MLD所有实例下的当前表项个数的总和。

参数名称	参数含义
hwMgmdTotalLimitThreshold	IGMP/MLD所有实例下的总体表项的阈值配置值。
hwMgmdTotalEntries	IGMP/MLD所有实例下的总体表项限制值。

对系统的影响

对业务有潜在影响，即IGMP/MLD所有实例下的表项超过阈值上限输出告警，提示用户表项可能将要超过最大值而无法再创建新的表项。

可能原因

IGMP/MLD所有实例下的总体表项数量达到了阈值上限。

处理步骤

步骤1 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 在组播MIB视图下使用**mgmd total-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。

步骤3 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

51.10 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.13 hwMgmdTotalLimitThresholdExceedClear

告警解释

MGMD/3/hwMgmdTotalLimitThresholdExceedClear:OID [oid] IGMP or MLD total entries count in all instances fell below the lower threshold.

(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdTotalLimitCurrentCount=[integer],
hwMgmdTotalLimitThreshold=[integer]%, hwMgmdTotalEntries=[integer])

IGMP/MLD所有实例下的表项降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.13	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1: IPv4地址（IGMP） 2: IPv6地址（MLD）
hwMgmdTotalLimitCurrentCount	IGMP/MLD所有实例下的当前表项个数的总和。
hwMgmdTotalLimitThreshold	IGMP/MLD所有实例下的总体表项的阈值配置值。
hwMgmdTotalEntries	IGMP/MLD所有实例下的总体表项限制值。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

IGMP/MLD所有实例下的表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.11 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.14 hwMgmdHostStarGThresholdExceed

告警解释

MGMD/3/hwMgmdHostStarGThresholdExceed:OID [oid] IGMP or MLD total (*, G) entries on the host side of all instances count reached the upper threshold.
(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdHostStarGCurrentCount=[integer],
hwMgmdHostStarGThreshold=[integer]%,
hwMgmdHostStarGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.14	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址（IGMP） 2：IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostStarGCurrentCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项的当前个数。
hwMgmdHostStarGThreshold	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项的阈值配置值。
hwMgmdHostStarGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务有潜在影响，即所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项达到阈值上限输出告警，提示用户表项可能将要超过最大值而无法再创建新的表项。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量达到了阈值上限。

处理步骤

步骤1 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 在组播MIB视图下使用**mgmd host star-group-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。

步骤3 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

51.12 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.15 hwMgmdHostStarGThresholdExceedClear

告警解释

MGMD/3/hwMgmdHostStarGThresholdExceedClear:OID [oid] IGMP or MLD total (*, G) entries on the host side of all instances count fell below the lower threshold.
(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdHostStarGCurrentCount=[integer],
hwMgmdHostStarGThreshold=[integer]%,
hwMgmdHostStarGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.15	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： • 1：IPv4地址（IGMP） • 2：IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostStarGCurrentCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项的当前个数。
hwMgmdHostStarGThreshold	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项的阈值配置值。
hwMgmdHostStarGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.13 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.16
hwMgmdHostStarGExceed

告警解释

MGMD/3/hwMgmdHostStarGExceed:OID [oid] IGMP or MLD total (*, G) entries on the host side cannot be created because the limit is reached.
(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdHostNotificationSrcAddr=[binary],
hwMgmdHostNotificationGrpAddr=[binary],
hwMgmdHostStarGCurrentCount=[integer], hwMgmdInstanceName=[string])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.16	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址（IGMP） 2：IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostNotificationSrcAddr	源地址。
hwMgmdHostNotificationGrpAddr	组地址。
hwMgmdHostStarGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)总体表项限制值。
hwMgmdInstanceName	实例名称。

对系统的影响

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项达到最大值，无法再创建新的(*, G)表项。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量超限。

处理步骤

- 步骤1** 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤2** 若不是实际应用需求，根据告警参数指明的地址族和VRF信息，查询对应实例的IGMP或者MLD主机侧全局(*, G)表项信息，删除其中的冗余表项。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

51.14 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.17 hwMgmdHostStarGExceedClear

告警解释

MGMTD/3/hwMgmdHostStarGExceedClear:OID [oid] IGMP or MLD total (*, G) entries can be created because the number of IGMP or MLD total (*, G) entries on the host side fell below the limit. (hwMgmdNotificationAddressType=[integer], hwMgmdHostStarGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量降低到限制值以下，可以创建新的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.17	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1: IPv4地址（IGMP） 2: IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostStarGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(*, G)表项数量降低到限制值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

51.15 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.18
hwMgmdHostSGThresholdExceed

告警解释

MGMTD/3/hwMgmdHostSGThresholdExceed:OID [oid] IGMP or MLD total (S, G) entries on the host side of all instances count reached the upper threshold.
(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdHostSGCurrentCount=[integer], hwMgmdHostSGThreshold=[integer]%,
hwMgmdHostSGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.18	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址（IGMP） 2：IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostSGCurrentCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项的当前个数。
hwMgmdHostSGThreshold	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项的阈值配置值。
hwMgmdHostSGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务有潜在影响，即所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项达到阈值上限输出告警，提示用户表项可能将要超过最大值而无法再创建新的表项。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量达到了阈值上限。

处理步骤

步骤1 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 在组播MIB视图下使用**mgmd host source-group-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。

步骤3 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

51.16 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.19 hwMgmdHostSGThresholdExceedClear

告警解释

MGMD/3/hwMgmdHostSGThresholdExceedClear:OID [oid] IGMP or MLD total (S, G) entries on the host side of all instances count fell below the lower threshold. (hwMgmdNotificationAddressType=[integer], hwMgmdHostSGCurrentCount=[integer], hwMgmdHostSGThreshold=[integer]%, hwMgmdHostSGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.19	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： • 1: IPv4地址（IGMP） • 2: IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostSGCurrentCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项的当前个数。
hwMgmdHostSGThreshold	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项的阈值配置值。
hwMgmdHostSGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

- 步骤1 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

51.17 MGMD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.20
hwMgmdHostSGExceed

告警解释

MGMD/3/hwMgmdHostSGExceed:OID [oid] IGMP or MLD total (S, G) entries on the host side cannot be created because the limit is reached.
(hwMgmdNotificationAddressType=[integer],
hwMgmdHostNotificationSrcAddr=[binary], hwMgmdHostNotificationGroup=[],
hwMgmdHostSGCurrentCount=[], hwMgmdInstanceName=[string])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.20	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址（IGMP） 2：IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostNotificationSrcAddr	源地址。
hwMgmdHostNotificationGrpAddr	组地址。
hwMgmdHostSGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)总体表项限制值。
hwMgmdInstanceName	实例名称。

对系统的影响

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项达到最大值，无法再创建新的(S, G)表项。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量超限。

处理步骤

步骤1 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。

步骤2 若不是实际应用需求，根据告警参数指明的地址族和VRF信息，查询对应实例的IGMP或者MLD主机侧全局(S, G)表项信息，删除其中的冗余表项。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

51.18 MGMTD_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.21 hwMgmdHostSGExceedClear

告警解释

MGMTD/3/hwMgmdHostSGExceedClear:OID [oid] IGMP or MLD total (S, G) entries can be created because the number of IGMP or MLD total (S, G) entries on the host side fell below the limit. (hwMgmdNotificationAddressType=[integer], hwMgmdHostSGTotalCount=[integer])

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量降低到限制值以下，可以创建新的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.3.3.21	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwMgmdNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1: IPv4地址（IGMP） 2: IPv6地址（MLD）
hwMgmdHostSGTotalCount	所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)总体表项限制值。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

所有实例下的IGMP/MLD主机侧(S, G)表项数量降低到限制值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

52 MRM

- 52.1 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.13 hwlpMcastSGThresholdExceed
- 52.2 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.14 hwlpMcastSGThresholdExceedClear
- 52.3 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.15 hwlpMcastSGExceed
- 52.4 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.16 hwlpMcastSGExceedClear

52.1 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.13 hwlpMcastSGThresholdExceed

告警解释

MRM/3/hwlpMcastSGThresholdExceed:OID [oid] Multicast routing total (S, G) entries of all instances count reached the upper threshold.
(hwlpMcastSGCurrentCount=[integer], hwlpMcastSGThreshold=[integer]%, hwlpMcastSGTotalCount=[integer])

组播转发表全局的(S, G)表项数量达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.13	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwlpMcastSGCurrentCount	当前组播转发表全局的(S, G)表项个数。
hwlpMcastSGThreshold	组播转发表全局的(S, G)表项的阈值配置值。
hwlpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项总数。

对系统的影响

对业务有潜在影响，即组播转发(S, G)表项达到阈值上限时输出告警，提示用户表项可能将要超过最大值而无法再创建新的组播转发(S, G)表项。

可能原因

组播转发表全局的(S, G)表项达到了阈值上限。

处理步骤

步骤1 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。

- Y =>2。
- N =>3。

步骤2 在组播MIB视图下使用**multicast forwarding-table source-group-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。

步骤3 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

52.2 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.14 hwlpMcastSGThresholdExceedClear

告警解释

MRM/3/hwlpMcastSGThresholdExceedClear:OID [oid] Multicast routing total (S, G) entries of all instances count fell below the lower threshold.
(hwlpMcastSGCurrentCount=[integer], hwlpMcastSGThreshold=[integer]%, hwlpMcastSGTotalCount=[integer])

组播转发表全局的(S, G)表项数量降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.14	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwlpMcastSGCurrentCount	当前组播转发表全局的(S, G)表项个数。
hwlpMcastSGThreshold	组播转发表全局的(S, G)表项的阈值配置值。
hwlpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项总数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

组播转发表全局的(S, G)表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

52.3 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.15
hwlpMcastSGExceed

告警解释

MRM/3/hwlpMcastSGExceed:OID [oid] Multicast routing total (S, G) entries of all instances cannot be created because the limit is reached.
(hwlpMcastSGTotalCount=[integer])

组播转发表全局的(S, G)表项数量超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.15	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwIpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项总数。

对系统的影响

组播转发表全局的(S, G)表项已经达到最大值，无法再创建新的组播转发(S, G)表项。

可能原因

组播转发表全局的(S, G)表项超过了限制值。

处理步骤

- 步骤1** 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤2** 若不是实际应用需求，根据告警参数指明的(S, G)信息，查询对应地址族的组播转发表(S, G)表项信息，删除其中的冗余表项。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

52.4 MRM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.16 hwIpMcastSGExceedClear

告警解释

MRM/3/hwIpMcastSGExceedClear:OID [oid] Multicast routing total (S, G) entries can be created because the number of multicast routing (S, G) entries of all instances fell below the limit. (hwIpMcastSGTotalCount=[integer])

组播转发表全局的(S, G)表项数量降低到限制值以下，可以再创建新的组播转发(S, G)表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.1.2.16	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwIpMcastSGTotalCount	组播转发表全局的(S, G)表项总数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

组播转发表全局的(S, G)表项降低到限制值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

53 MSDP

53.1 MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.1 msdpEstablished

53.2 MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.2 msdpBackwardTransition

53.1 MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.1 msdpEstablished

告警解释

MSDP/2/ESTABLISHED:OID [oid] MSDP peer enter the established state.
(RemoteAddr=[ipaddr], FsmEstablishedTransitons=[counter],
InstanceName=[string])

MSDP peer建立TCP连接。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.92.1.1.0.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RemoteAddr	对等体地址。
FsmEstablishedTransitons	MSDP对等体状态转移到Established的次数。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

在两台要建立连接的路由器上，在MSDP视图下使用**peer peer-address connect-interface interface-type interface-number**建立连接，当状态变为Established的时候，生成该Trap。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.2 msdpBackwardTransition](#)

53.2 MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.2 msdpBackwardTransition

告警解释

MSDP/2/BACKWARD:OID [oid] MSDP peer exit the established state.
(RemoteAddr=[ipaddr], PeerState=[integer], InstanceName=[string],
ExitReason=[integer])

MSDP对等体断开连接。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.3.92.1.1.0.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RemoteAddr	对等体地址。

参数名称	参数含义
PeerState	当前对等体状态。 • 1: inactive: 处于非活跃状态。 • 2: listen: 处于侦听状态。 • 3: connecting: 处于连接状态。 • 4: established: 处于建立状态。 • 5: disabled: 处于禁用状态。 说明 目前, 设备仅支持状态5。
InstanceName	实例名称。
ExitReason	退出原因。 • 1: 对等体状态的holdtime超时 • 3: Socket出错 • 4: 收到TLV错误的MSDP报文 • 5: 收到MSDP Notification报文 • 6: 用户操作

对系统的影响

MSDP连接中断, 影响组播业务。

可能原因

当MSDP对等体状态由Established转移到其它状态的时候, 生成该Trap。

原因1:

链路故障。

原因2:

对端路由器故障。

处理步骤

步骤1 在MSDP视图下, 执行**display this**命令。如果不存在MSDP相关配置, 请首先在系统视图下使能**multicast routing-enable**, 进入MSDP视图, 使用**peer peer-address connect-interface interface-type interface-number**命令配置MSDP对等体, 并在与对等体相连的接口上配置**pim sm**或者**pim dm**。若存在MSDP相关配置, 检查两端路由器是否配置了MSDP对等体。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 在MSDP视图下使用**peer peer-address connect-interface interface-type interface-number**命令配置MSDP对等体。执行**display msdp brief**命令查看邻居状态是否是Up。

- Y=>6。
- N=>3。

步骤3 执行**display ip routing-table ip-address**命令检查是否有到对端路由器的路由。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 使用**display ip routing-table ip-address**命令查看到对等体的单播路由信息，在对端设备上进入该对等体的接口视图，使用**display this**命令查看接口的配置。路由畅通后，执行**display msdp brief**命令查看邻居状态是否是Up。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[MSDP_1.3.6.1.3.92.1.1.0.1 msdpEstablished](#)

54 MSCHANNEL

[54.1 MSCHANNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.1 hwMschannelUpReport](#)

[54.2 MSCHANNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.2 hwMschannelDownReport](#)

54.1 MSCHANNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.1 hwMschannelUpReport

告警解释

MSCHANNEL/4/MSCHANNEL_STATUS_UP:OID [OID] The ms-channel has entered the up state.

SD-WAN主从通道进入活跃状态，双设备内联链路可用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

SD-WAN主从通道链接建立，在探测周期内收到来自对端设备的保活报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

54.2 MSCHANNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.2 hwMschannelDownReport

告警解释

MSCHANNEL/4/MSCHANNEL_STATUS_DOWN:OID [OID] The ms-channel has entered the down state.

SD-WAN主从通道进入失效状态，双设备内联链路不可用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.8.1.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

主从通道进入失效状态，SD-WAN双设备内联链路失效，导致大量BGP震荡。

可能原因

SD-WAN双设备内联链路不通，心跳丢失。

处理步骤

步骤1 执行**display interface**命令检查SD-WAN双设备内联链路之间的接口状态及接口下的配置是否正确。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 确保接口状态Up、IP地址、路由等配置正确。

步骤3 检查是否业务流量过大，导致心跳丢失。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤4 减少不必要的业务流量。检查告警是否消除。

- Y=>结束。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

55 MSTP

- 55.1 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.1 hwMstpiPortStateForwarding
- 55.2 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.2 hwMstpiPortStateDiscarding
- 55.3 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.3 hwMstpiBridgeLostRootPrimary
- 55.4 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.4 hwMstpiPortRootGuarded
- 55.5 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.5 hwMstpiPortBpduGuarded
- 55.6 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.6 hwMstpiPortLoopGuarded
- 55.7 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.7 hwMstpiEdgePortChanged
- 55.8 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.25 hwMstpProLoopbackDetected
- 55.9 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.28 hwMstpProRootLost
- 55.10 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.29 hwMstpProRootResume

55.1 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.1 hwMstpiPortStateForwarding

告警解释

MSTP/4/PFWD:OID [oid] The port has been set to forwarding state.
(InstanceID=[INTEGER], PortInstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER],
IfIndex=[INTEGER], PortName=[STRING])

有新的链路加入拓扑网络，端口状态变为forwarding状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。
PortInstanceID	接口所属实例ID。
PortID	接口ID。
IfIndex	接口索引。
PortName	接口名称。

对系统的影响

网络拓扑发生变化

可能原因

原因1:

有新的链路加入，网络拓扑发生变化。

原因2:

网络拓扑发生变化，有端口UP或者DOWN。

处理步骤

步骤1 请查看网络拓扑中的物理设备，是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 请检查新加入的物理链路是否是需要的物理链路。

- Y=>3
- N=>4

步骤3 执行命令**display stp** 查看各个端口是否符合协议计算结果。

- Y=>6
- N=>5

步骤4 请正确部署网络拓扑，告警是否恢复。

- Y=>6
- N=>3

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

55.2 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.2
hwMstpPortStateDiscarding

告警解释

MSTP/4/PDISC:OID [oid] The port has been set to discarding state.
(InstanceID=[INTEGER], PortInstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER],
IfIndex=[INTEGER], PortName=[STRING])

链路状态发生变化，端口状态变为Discarding状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。
PortInstanceID	端口所属的实例ID。
PortID	端口ID。
IfIndex	接口索引。
PortName	接口名称。

对系统的影响

网络拓扑发生变化。

可能原因

原因1:

网络拓扑发生变化，端口状态变为Discarding状态。

原因2:

有新的链路加入网络，网络拓扑重新计算，端口状态变为Discarding。

处理步骤

步骤1 请查看网络拓扑中的物理设备，是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 请检查新加入的物理链路是否是需要的物理链路。

- Y=>3
- N=>4

步骤3 执行命令**display stp** 查看各个端口是否符合协议计算结果。

- Y=>6
- N=>5

步骤4 请正确部署网络拓扑，告警是否恢复。

- Y=>6
- N=>3

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

55.3 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.3 hwMstpIbriDgeLostRootPrimary

告警解释

MSTP/2/ROOT:OID [OID]: This bridge is no longer the root bridge of the instance [instance-id].

网络中存在一个更优的设备并且已经成为根桥，当前设备根桥地位不能再保持产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.3	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
instance-id	实例ID。

对系统的影响

网络实际拓扑可能与组网预期不一致。

可能原因

原因1:

网络拓扑发生变化，有新的链路加入。新增设备通过配置**stp root primary**成为根桥，且MAC地址小于原来的根桥。

原因2:

网络拓扑有设备优先级发生变化。

处理步骤

步骤1 请查看网络拓扑中的物理设备，是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。

- Y=>2
- N=>4

步骤2 请检查新加入的物理链路是否是需要的物理链路。

- Y=>3
- N=>7

步骤3 执行命令**display stp** 查看各个端口是否符合协议计算结果。

- Y=>9
- N=>4

步骤4 执行命令**display stp** 查看网络拓扑中有没有优先级被更改。

- Y=>5
- N=>8

步骤5 优先级更改操作是否正常操作。

- Y=>9
- N=>6

步骤6 请在系统视图下执行命令**stp priority**，根据实际需要重新配置本桥的优先级。或者执行命令**undo stp priority**、**undo stp root**将桥优先级还原成缺省值。查看告警是否恢复。

- Y=>9
- N=>8

步骤7 请正确部署网络拓扑，告警是否恢复。

- Y=>9
- N=>3

步骤8 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤9 结束。

----结束

参考信息

无

55.4 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.4 hwMstpPortRootGuarded

告警解释

MSTP/2/RGSUP:OID [oid] The ROOT-Protection port received superior message.
(InstanceID=[INTEGER], PortInstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER],
IfIndex=[INTEGER], PortName=[STRING])

根桥保护圈外部出现了优先级高的交换机欲争夺根桥地位。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.4	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。

参数名称	参数含义
PortInstanceID	端口所属的实例ID。
PortID	端口ID。
IfIndex	端口索引。
PortName	端口名称。

对系统的影响

网络实际拓扑可能与组网预期不一致。

可能原因

原因1:

配置了根保护的指定端口收到了比本桥优先级高的BPDU报文。

原因2:

网络拓扑有交换机优先级发生变化。

处理步骤

步骤1 请查看网络拓扑中的物理设备，是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。

- Y=>2
- N=>4

步骤2 请检查新加入的物理链路是否是需要的物理链路。

- Y=>3
- N=>7

步骤3 执行命令**display stp** 查看各个端口是否符合协议计算结果。

- Y=>11
- N=>4

步骤4 执行命令**display stp** 查看网络拓扑中有没有优先级被更改。

- Y=>5
- N=>8

步骤5 优先级更改操作是否正常操作。

- Y=>8
- N=>6

步骤6 请在系统视图下执行命令**stp priority**，根据实际需要重新配置本桥的优先级。或者执行命令**undo stp priority**、**undo stp root**将桥优先级还原成缺省值。查看告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>8

步骤7 请正确部署网络拓扑，告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>8

步骤8 执行命令**display stp** 查看网络中是否有端口被规划为根保护端口。

- Y=>9
- N=>10

步骤9 在接口视图下，执行命令**undo stp root-protection**去除根保护配置，查看告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>10

步骤10 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤11 结束。

----结束

参考信息

无

55.5 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.5 hwMstpPortBpduGuarded

告警解释

MSTP/2/IVBPDU:OID [oid] The edged-port that enabled BPDU-Protection will be shutdown, because it received BPDU packet. (InstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER], IfIndex=[INTEGER], PortName=[STRING])

与用户相连的端口上（启动了BPDU保护功能）收到了BPDU报文，该报文可能是用户恶意攻击的报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.5	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。
PortID	端口ID。
IfIndex	端口索引。
PortName	端口名称。

对系统的影响

与该端口相连的用户网络中断。

可能原因

原因1:

边缘端口收到了BPDU报文，且全局使能了BPDU保护。

处理步骤

步骤1 请查看端口是否应该被规划为边缘端口。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 请检查端口上BPDU报文的来源，确认是否有恶意攻击。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 在接口视图下，执行命令**undo stp edged-port**和**undo shutdown**去除边缘端口配置，重新启用端口。查看告警是否恢复。

- Y=>5
- N=>4

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

55.6 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.6 hwMstpPortLoopGuarded

告警解释

MSTP/2/LGEXP:OID [OID] The LOOP-Protection port did not receive BPDU packets in prescriptive time. (InstanceID=[INTEGER], PortInstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER], IfIndex=[INTEGER], PortName=[STRING])

循环保护端口规定的时间内收不到BPDU，端口被置为discarding状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.6	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。
PortInstanceID	端口所属的实例ID。
PortID	端口ID。
IfIndex	端口索引。
PortName	端口名称。

对系统的影响

该端口不再转发数据。

可能原因

原因1：

对端交换机指定时间内没有发送BPDU报文到本交换机，有可能是对端交换机的生成树功能被关闭。

原因2：

与对端相连的网络链路拥塞，查看流量是否正常。

处理步骤

- 步骤1** 请在相邻设备上执行命令**display stp**，检查相邻设备端口上STP功能是否关闭。
- Y=>3
 - N=>2
- 步骤2** 请在接口视图下执行命令**display this interface**，通过接口接收报文的速率占总带宽的百分比判断链路是否拥塞。
- Y=>4
 - N=>5
- 步骤3** 请在接口视图下执行命令**stp enable**，使能STP功能，查看告警是否恢复。
- Y=>6
 - N=>2
- 步骤4** 请正确修复设备间的链路，查看告警是否恢复。
- Y=>6
 - N=>5
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

55.7 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.7 hwMstpEdgePortChanged

告警解释

MSTP/4/EDGEPORT_DISABLE:OID [oid] When the port receives a BPDU packet, the edged-port attribute will be disabled. (InstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER], IfIndex=[INTEGER], EdgePortEnableState=[INTEGER], PortName=[STRING])

边缘端口在收到BPDU报文后将失去边缘端口属性。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.7	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。
PortID	端口ID。
IfIndex	端口索引。
EdgePortEnableState	边缘接口有无启用BPDU-guard保护功能。
PortName	端口名称。

对系统的影响

可能导致网络拓扑结构变化。

可能原因

原因1：
配置为边缘端口的指定口收到了BPDU报文。

处理步骤

- 步骤1** 请查看端口是否应该被规划为边缘端口。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 请检查端口上BPDU报文的来源，确认是否有恶意攻击。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 在接口视图下，执行命令**undo stp edged-port**和**undo shutdown**去除边缘端口配置，重新启用端口。查看告警是否恢复。
- Y=>5
 - N=>4
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

55.8 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.25 hwMstpProLoopbackDetected

告警解释

MSTP/4/PROLBDETECTGED:OID [OID] The MSTP Process's Port has been set to discarding state because of detecting loopback. (ProcessID=[INTEGER], InstanceID=[INTEGER], PortID1=[INTEGER], PortID2=[INTEGER], PortID3=[INTEGER], PortID4=[INTEGER], PortIDFlag=[INTEGER], IfIndex=[INTEGER], PortState=[INTEGER], PortName=[STRING])

端口检测到本地环回后，阻塞端口并触发告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.25	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessID	MSTP进程ID。
InstanceID	实例ID。
PortID1	MSTP进程内端口ID1。
PortID2	MSTP进程内端口ID2。
PortID3	MSTP进程内端口ID3。
PortID4	MSTP进程内端口ID4。
PortIDFlag	端口标志位。
IfIndex	端口索引。
PortState	端口状态。
PortName	端口名称。

对系统的影响

当检测到本地环回阻塞端口时，认为产生了网络风暴，会本端口会阻塞防止网络风暴影响整网业务，但阻塞端口会导致该端口接入的业务中断。

可能原因

原因1：

设备上使能STP的端口如果收到指定桥ID为本桥ID且指定端口为本端口ID的BPDU报文后，判断检测到环回，为防止成环阻塞端口，触发本告警。

处理步骤

步骤1 查看产生告警的端口是否配置本地环回。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 排查端口下挂网络的组网，是否有Hub、集线器的连线自环。

- Y=>5
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 删除本地环回的配置，问题解决。

步骤5 拔出自环的网线，问题解决。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

55.9 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.28 hwMstpProRootLost

告警解释

MSTP/4/PROROOTLOST: OID [OID] The bridge loses the position of root bridge.
(ProcessID=[ProcessID], InstanceID=[InstanceID])

MSTP进程中设备根桥角色丢失，触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.28	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessID	进程ID。
InstanceID	实例ID。

对系统的影响

网络拓扑变化，流量重新选路。

可能原因

在系统视图或MSTP进程视图执行命令**stp [instance *instance-id*] root primary**指定根桥后，网络中有优先级变为0的设备成为新的根桥。

说明

在非0进程下的非0实例下，不会触发该告警。

处理步骤

步骤1 查看网络拓扑中的物理设备，是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。

- Y=>2
- N=>5

步骤2 检查新加入的物理链路是否是需要的物理链路。

- Y=>3
- N=>9

步骤3 执行命令**display stp [process *process-id*] [instance *instance-id*] [interface *interface-type interface-number* | vsi *vsi-name* pw *pw-name* | slot *slot-id*] [brief]**，查看新增的设备是否是根桥。

- Y=>4
- N=>5

步骤4 新增设备的优先级是否合理。

- Y=>8
- N=>9

步骤5 执行命令**display stp [process *process-id*] [instance *instance-id*] [interface *interface-type interface-number* | vsi *vsi-name* pw *pw-name* | slot *slot-id*] [brief]**，查看网络拓扑中有没有设备优先级被更改。

- Y=>6
- N=>10

步骤6 优先级更改操作是否正常操作。

- Y=>8
- N=>7

步骤7 在优先级被更改的设备的系统视图或MSTP进程视图下执行命令**stp [instance instance-id] priority priority**，根据实际需要重新配置本桥的优先级。或者执行命令**undo stp [instance instance-id] priority**、**undo stp [instance instance-id] root**，将桥优先级还原成缺省值。查看告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>9

步骤8 在丢失根桥角色的设备的系统视图或MSTP进程视图执行命令**undo stp [instance instance-id] root**，查看告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>10

步骤9 正确部署网络拓扑，查看告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>10

步骤10 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤11 结束。

----结束

参考信息

无

55.10 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.29 hwMstpProRootResume

告警解释

MSTP/4/PROROOTRESUME: OID [OID] The bridge resumes the position of root bridge.(ProcessID=[ProcessID], InstanceID=[InstanceID])

MSTP进程中设备根桥角色恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.29	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessID	进程ID。
InstanceID	实例ID。

对系统的影响

无

可能原因

原因1：
根桥角色恢复。

原因2：
在产生告警设备的系统视图或MSTP进程视图执行命令**undo stp [instance *instance-id*] root**。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

56 NAAS

56.1 NAAS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40_hwSysNetconfCfgRecoverFail

56.1 NAAS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40_hwSysNetconfCfgRecoverFail

告警解释

NAAS/2/NAAS_RDB_RESTORE_FAILED: OID [oid] The rdb recovery, some nodes may failed to be restore.(XPATH failed result number = [*integer*]).
RDB恢复过程中存在失败YANG节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40	major	processingErrorAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>integer</i>	恢复失败的YANG节点数量。取值为大于等于1的整数。

对系统的影响

接口板业务无法工作。

可能原因

设备重启前，拔出过接口板，造成RDB恢复失败。

处理步骤

步骤1 如果重启前拔出过接口板，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 请插上接口板整机重启，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

57 NAT

- 57.1 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.1 hwNatPacketDiscard
- 57.2 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.2 hwServermapNumReachLimit
- 57.3 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.3 hwServermapNumReachLimitResume

57.1 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.1 hwNatPacketDiscard

告警解释

NAT/4/NAT_PACKET_DISCARD: OID [oid] Packet loss occurred on the interface [OCTET] because the addresses in the address pool or available ports were insufficient during NAT.

接口下做NAT Outbound地址映射时，NAT地址池内地址不足或者可用端口不足，导致该接口丢包。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号
OCTET	接口名称

对系统的影响

无

可能原因

- NAT Outbound地址映射时，NAT地址池内地址不足。

处理步骤

- 一个NAT地址池的最大地址数为255个，如果地址池没有超规格，可以通过命令 **nat address-group**调大地址池范围。

----结束

参考信息

无

57.2 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.2 hwServermapNumReachLimit

告警解释

NAT/4/NAT_SERVERMAP_NUM_REACHLIMIT: OID [OID] The number of NAT ALG servermap tables reaches the upper limit.

NAT映射表项数目满规格。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.2	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
NA	NA

可能原因

NAT映射表项数目已达满规格，后续创建不会成功，此时向用户发送告警通知。

处理步骤

步骤1 等待表项自动老化或执行命令**reset nat session**手动清除。

----结束

参考信息

无

57.3 NAT_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.3 hwServermapNumReachLimitResume

告警解释

NAT/4/NAT_SERVERMAP_NUM_REACHLIMIT_RESUME: OID [OID] The number of NAT ALG servermap tables has been reduced to less than 85% of the upper limit.

NAT映射表项数目由满规格降至85%以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.226.1.3	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
NA	NA

可能原因

NAT映射表项数目由满规格降至85%以下，此时向用户发送恢复告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

58 NETSTREAM

[58.1 NETSTREAM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.3 hwNetStreamSessionFull](#)

[58.2](#)

[NETSTREAM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.4_hwNetStreamAggCpuOverThreshold](#)

58.1 NETSTREAM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.3 hwNetStreamSessionFull

告警解释

NETSTREAM/4/SSNFULL: OID [oid] netstream session full trap.
(TrafficType=[INTEGER])

NetStream流表满规格。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
[TrafficType]	流表类型： 1：原始流 2：聚合流

对系统的影响

后续报文会被丢弃，不进行NetStream分析。

可能原因

原因：

- 1. 原始流表产生超过规格的80%。
- 2. 聚合流表产生超过规格的80%。

处理步骤

- NetStream运行时的正常事件，无需处理。
- 结束

参考信息

无

58.2
NETSTREAM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.4_hwNetStreamAggCpuOverThreshold

告警解释

NETSTREAM/4/AGGCPUOVERTHRESHOLD: OID [oid] The current CPU usage exceeds the CPU threshold for aggregated traffic collection, the performance data may be lost. (AggType=[INTERGER], Usage=[INTEGER]%, Threshold=[INTEGER]%)
CPU超过了聚合流量采集的CPU阈值，性能数据可能丢失。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
AggType	聚合类型，取值为： 0：上行访客类型 1：下行访客类型 2：源IP聚合类型 3：目的IP聚合类型 4：会话聚合类型
Usage	设备当前的CPU使用率。
Threshold	CPU阈值百分比。

对系统的影响

设备的性能数据可能丢失。

可能原因

设备中的聚合流比较多，聚合流量采集的CPU阈值超过规格的65%。

处理步骤

- 聚合流量采集的正常操作，无需处理。

----结束

59 NQA

- 59.1 NQA_1.3.6.1.2.1.80.0.1 pingProbeFailed
- 59.2 NQA_1.3.6.1.2.1.80.0.2 pingTestFailed
- 59.3 NQA_1.3.6.1.2.1.80.0.3 pingTestCompleted
- 59.4 NQA_1.3.6.1.2.1.81.0.2 traceRouteTestFailed
- 59.5 NQA_1.3.6.1.2.1.81.0.3 traceRouteTestCompleted
- 59.6 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.1 nqaResultsProbeFailed
- 59.7 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.2 nqaResultsTestFailed
- 59.8 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.3 nqaResultsTestCompleted
- 59.9 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.4 nqaResultsThresholdNotification
- 59.10 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.5 nqaHTTPStatsProbeFailed
- 59.11 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.6 nqaHTTPStatsTestFailed
- 59.12 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.7 nqaHTTPStatsTestCompleted
- 59.13 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.8 nqaHTTPStatsThresholdNotification
- 59.14 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.10 nqaJitterStatsTestFailed
- 59.15 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.11 nqaJitterStatsTestCompleted
- 59.16 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.12 nqaFTPStatsProbeFailed
- 59.17 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.13 nqaFTPStatsTestFailed
- 59.18 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.14 nqaFTPStatsTestCompleted
- 59.19 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.15 nqaFTPStatsThresholdNotification
- 59.20 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.16 nqaJitterStatsRTDThresholdNotification
- 59.21 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.17
nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationSD
- 59.22 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.18
nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationDS

[59.23 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.20 nqaRisingAlarmNotification](#)
[59.24 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.21 nqaFallingAlarmNotification](#)
[59.25 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.22 nqaFtpSaveRecordNotification](#)
[59.26 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.25 nqaJitterStatsJitterThresholdNotificationSD](#)
[59.27 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.26 nqaJitterStatsJitterThresholdNotificationDS](#)
[59.28 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.28 nqaResultsTestResultChange](#)
[59.29 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.27 nqaReflectorStateChangeNotification](#)
[59.30 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.31 nqaResultsProbeFailedVerbose](#)

59.1 NQA_1.3.6.1.2.1.80.0.1 pingProbeFailed

告警解释

NQA/4/DISMANPINGPROBEFAIL:OID [oid] Ping entry probe failed.
(Admin=[OCTET], Tag=[OCTET])

一次测试连续探测失败的个数达到设置的阈值。默认阈值为1。可以用**probe-failtimes**命令修改该阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.80.0.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Admin	测试例管理者索引。
Tag	测试例名称索引。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

目的地址不存在，无法到达。

原因2:

目的地址存在，但路由不可达。

原因3:

网络时延严重，报文的往返时间大于设定的超时时间。

处理步骤

步骤1 在NQA测试视图下执行**display this**检查目的地址配置是否正确。如果参数配置有误，在NQA测试视图下执行**destination-address**命令修改目的地址。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>5。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**ping**命令检测路由是否可达。

- 目的地址正确且路由不可达，执行命令**display ip routing-table**查看路由表，排除路由故障。如仍然有测试失败=>4。
- 路由可达=>3。

步骤3 在NQA测试视图下执行**timeout**根据当前网络情况修改超时时间，建议改为默认值3秒，该参数取值范围为1～60秒（在NQA测试视图下执行**display this**可以查看当前超时时间）。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

59.2 NQA_1.3.6.1.2.1.80.0.2 pingTestFailed

告警解释

NQA/4/PINGFAIL:OID [oid] Ping entry test failed. (Admin=[OCTET], Tag=[OCTET])

测试例连续测试失败的个数达到设置的阈值。默认阈值为1。可以用**test-failtimes**命令修改该阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.80.0.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Admin	测试例管理者索引。
Tag	测试例名称索引。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

目的地址不存在，无法到达。

原因2:

目的地址存在，但路由不可达。

原因3:

网络时延严重，报文的往返时间大于设定的超时时间。

处理步骤

- 步骤1** 在NQA测试视图下执行**display this**检查目的地址配置是否正确。如果参数配置有误，在NQA测试视图下执行**destination-address**命令修改目的地址。
- 重新启动测试例，告警是否恢复。
- Y=>5。
 - N=>2。
- 步骤2** 在NQA测试视图下执行命令**ping**检测路由是否可达。
- 目的地址正确且路由不可达，执行命令**display ip routing-table**查看路由器表，排除路由故障。如仍然有测试失败=>4。
 - 路由可达=>3。
- 步骤3** 在NQA测试视图下执行**timeout**根据当前网络情况修改超时时间，建议改为默认值3秒，该参数取值范围为1-60秒（在NQA测试视图下执行**display this**可以查看当前超时时间）。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

59.3 NQA_1.3.6.1.2.1.80.0.3 pingTestCompleted

告警解释

NQA/4/PINGCOMPLETE:OID [oid] Ping entry test completed. (Admin=[OCTET], Tag=[OCTET])

测试成功告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.80.0.3	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Admin	测试例管理者索引。
Tag	测试例名称索引。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

ping测试成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

59.4 NQA_1.3.6.1.2.1.81.0.2 traceRouteTestFailed

告警解释

NQA/4/TRACEROUTETESTFAIL:OID [oid] TraceRoute entry test failed.
(Admin=[OCTET], Tag=[OCTET])

trace测试失败发送trap。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.81.0.2	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Admin	测试例管理者索引。
Tag	测试例名称索引。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

目的地址不存在，无法到达。

原因2:

目的地址存在，但路由不可达。

原因3:

目的地址存在且路由可达，但是到达目的地址的实际跳数大于设定的最大跳数。

原因4:

网络时延严重，trace报文的往返时间大于设定的超时时间。

处理步骤

步骤1 在NQA测试视图下执行**display this**检查目的地址配置是否正确。如果参数配置有误，在NQA测试视图下执行**destination-address**命令修改目的地址。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>6。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**ping**命令检测路由是否可达。

- 目的地址正确且路由不可达，执行命令**display ip routing-table**查看路由器表，排除路由故障。如仍然有测试失败=>5。
- 路由可达=>3。

步骤3 在NQA测试视图下执行**tracert-lifetime**命令根据实际报文传递时的转发情况修改最大跳数（在NQA测试视图下执行**display this**查看当前最大跳数），取值范围为1～255，建议改为最大值255。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>6。
- N=>4。

步骤4 在NQA测试视图下执行**timeout**根据当前网络情况修改超时时间，建议改为默认值3秒，该参数取值范围为1～60秒（在NQA测试视图下执行**display this**可以查看当前超时时间）。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

59.5 NQA_1.3.6.1.2.1.81.0.3 traceRouteTestCompleted

告警解释

NQA/4/TRACEROUTECOMPLETE:OID [oid] TraceRoute entry test completed.
(Admin=[OCTET], Tag=[OCTET])

trace测试成功发送trap。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.81.0.3	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Admin	测试例管理者索引。
Tag	测试例名称索引。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

NQA的traceroute测试执行成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

59.6 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.1 nqaResultsProbeFailed

告警解释

NQA/4/PROBEFAIL:OID [oid] NQA entry probe failed. (OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

一次测试连续探测失败的个数达到设置的阈值。默认阈值为1。可以用**probe-failtimes**命令修改该阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

目的地址不存在，无法到达，导致连续探测失败的个数达到设置的阈值。

原因2:

目的地址存在，但路由不可达，导致连续探测失败的个数达到设置的阈值。

原因3:

网络时延严重，报文的往返时间大于设定的超时时间，导致连续探测失败的个数达到设置的阈值。

处理步骤

步骤1 在NQA测试视图下执行**display this**检查目的地址配置是否正确。如果参数配置有误，在NQA测试视图下执行**destination-address**命令修改目的地址。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>5。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**ping**命令检测路由是否可达。

- 目的地址正确且路由不可达，执行命令**display ip routing-table**查看路由器表，排除路由故障。如仍然有测试失败=>4。
- 路由可达=>3。

- 步骤3** 在NQA测试视图下执行**timeout**根据当前网络情况修改超时时间，建议改为默认值3秒，该参数取值范围为1-60秒（在NQA测试视图下执行**display this**可以查看当前超时时间）。
- 重新启动测试例，告警是否恢复。
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

59.7 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.2
nqaResultsTestFailed

告警解释

NQA/4/TESTFAIL:OID [oid] NQA entry test failed. (OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试例连续测试失败的个数达到设置的阈值，阈值默认为1，即每次测试失败都会发出该告警。可以用**test-failtimes**命令修改该阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.2	Warning	processingErrorAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

目的地址不存在，无法到达。

原因2:

目的地址存在，但路由不可达。

原因3:

网络时延严重，报文的往返时间大于设定的超时时间。

处理步骤

步骤1 在NQA测试视图下执行**display this**检查目的地址配置是否正确。如果参数配置有误，在NQA测试视图下执行**destination-address**命令修改目的地址。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>5。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**ping**命令检测路由是否可达。

- 目的地址正确且路由不可达，执行命令**display ip routing-table**查看路由器表，排除路由故障。如仍然有测试失败=>4。
- 路由可达=>3。

步骤3 在NQA测试视图下执行**timeout**根据当前网络情况修改超时时间，建议改为默认值3秒，该参数取值范围为1-60秒（在NQA测试视图下执行**display this**可以查看当前超时时间）。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

59.8 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.3 nqaResultsTestCompleted

告警解释

NQA/4/TESTCOMPLETE:OID [oid] NQA entry test completed.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试成功告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.3	Warning	processingErrorAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

测试成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

59.9 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.4 nqaResultsThresholdNotification

告警解释

NQA/4/THRESHOLD:OID [oid] NQA entry over threshold. (OwnerIndex=[OCTET],
TestName=[OCTET])

测试超过设置时间阈值告警，阈值由用户设置。可以用 **threshold rtd**命令对其修改。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.4	Warning	processingErrorAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1：

设置的阈值过小。

原因2：

网络繁忙。

处理步骤

步骤1 在系统视图下执行**display cpu-usage**命令，看CPU是否负载过高。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**display this**得到当前阈值，再在NQA测试视图下执行命令**threshold rtd**将阈值根据实际情况修改(建议值20毫秒)。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

59.10 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.5 nqaHTTPStatsProbeFailed

告警解释

NQA/4/HTTPPROBEFAIL:OID [oid] NQA entry probe failed. (OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

一次测试连续探测失败的个数达到设置的阈值，默认阈值为1。可以用**probe-failtimes**命令修改该阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.5	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

目的地址不存在, 无法到达, 导致连续探测失败的个数达到设置的阈值。

原因2:

目的地址存在, 但路由不可达, 导致连续探测失败的个数达到设置的阈值。

原因3:

如果目的地址配置为URL形式, url参数不正确, 导致连接不成功。

原因4:

如果目的地址配置为URL形式, dns-server配置不正确, 导致DNS解析失败。

处理步骤

步骤1 在NQA测试视图下执行**display this**检查目的地址配置是否正确。如果参数配置有误, 在NQA测试视图下执行**destination-address**命令修改目的地址。

重新启动测试例, 告警是否清除。

- Y=>6。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**ping**命令检测路由是否可达。

- 目的地址正确且路由不可达, 执行命令**display ip routing-table**查看路由器表, 排除路由故障。如仍然有测试失败=>5。
- 目的地址为url且路由可达=>3。

步骤3 在NQA测试视图下, 执行**display this**检查http-url配置是否正确。如果参数配置错误, 在NQA测试视图下执行**http-url**命令修改参数值。

重新启动测试例, 告警是否清除。

- Y=>6。
- N=>4。

步骤4 在NQA测试视图下, 执行**display this**检查dns-server配置是否正确。如果dns-server配置错误, 在NQA测试视图下执行**dns-server**命令修改参数值。

重新启动测试例, 告警是否清除。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

59.11 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.6 nqaHTTPStatsTestFailed

告警解释

NQA/4/HTTPTESTFAIL:OID [oid] NQA entry test failed. (OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试例连续测试失败的个数达到设置的阈值，默认阈值为1。可以用**test-failtimes**命令修改该阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.6	Warning	environmentalAlarm(7)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

目的地址不存在，无法到达，测试例连续失败的个数达到设置的阈值。

原因2:

目的地址存在，但路由不可达，测试例连续失败的个数达到设置的阈值。

原因3:

如果目的地址配置为url形式，url参数不正确，导致连接不成功。

原因4:

如果目的地址配置为url形式，dns-server配置不正确，导致DNS解析失败。

处理步骤

步骤1 在NQA测试视图下执行**display this**检查目的地址配置是否正确。参数配置有误，在NQA测试视图下执行**destination-address**命令修改目的地址。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>6。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**ping**命令检测路由是否可达。

- 目的地址正确且路由不可达，执行命令**display ip routing-table**查看路由器表，排除路由故障。如仍然有测试失败=>5。
- 目的地址为url且路由可达=>3。

步骤3 在NQA测试视图下，执行**display this**检查http-url配置是否正确。如果参数配置错误，在NQA测试视图下执行**http-url**命令修改参数值。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>6。
- N=>4。

步骤4 在NQA测试视图下，执行**display this**检查dns-server配置是否正确。如果dns-server配置错误，在NQA测试视图下执行**dns-server**命令修改参数值。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

59.12 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.7 nqaHTTPStatsTestCompleted

告警解释

NQA/4/HTTPCOMPLETE:OID [oid] NQA entry test completed.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试成功告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.7	Warning	environmentalAlarm(8)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

测试成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

59.13 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.8 nqaHTTPStatsThresholdNotification

告警解释

NQA/4/HTTPTHRESHOLD:OID [oid] NQA entry over threshold.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试超过设置时间阈值告警，阈值由用户设置。可以用 **threshold rtd**命令对其修改。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.8	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

设置的阈值过小。

原因2:

网络繁忙。

处理步骤

步骤1 在系统视图下执行**display cpu-usage**命令，看CPU是否负载过高。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**display this**得到当前阈值，再在NQA测试视图下执行命令**threshold rtd**将阈值根据实际情况修改(建议值20毫秒)。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

59.14 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.10 nqaJitterStatsTestFailed

告警解释

NQA/4/JITTERTESTFAIL:OID [oid] NQA entry test failed. (OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试例连续测试失败的个数达到设置的阈值，阈值默认为1。可以用**test-failtimes**命令修改该阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.10	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

目的地址不存在，无法到达，测试例连续失败的个数达到设置的阈值。

原因2:

目的地址存在，但路由不可达，测试例连续失败的个数达到设置的阈值。

原因3:

目的端口配置不正确，导致连接不成功。

说明

Jitter版本1不检测目的端口。服务器端无论配置目的端口与否测试例都会测试成功。

处理步骤

步骤1 在NQA测试视图下执行**display this**检查目的地址配置是否正确。如果参数配置有误，在NQA测试视图下执行**destination-address**命令修改目的地址。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>8。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**ping**命令检测路由是否可达。

- 目的地址正确且路由不可达，执行命令**display ip routing-table**查看路由器表，排除路由故障。如仍然有测试失败=>7。
- 路由可达=>3。

步骤3 在NQA测试视图下，执行**display this**检查目的端口配置是否正确。如果参数配置错误，在NQA测试视图下执行**destination-port**命令修改参数值。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>8。
- N=>4。

步骤4 在系统视图下执行命令**display this**查看Jitter测试例的报文版本号。

- 如果版本号是1=>7。
- 如果版本号是2=>5。

步骤5 执行命令**display nqa-server**检查server端配置的端口号是否正确。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 执行命令**nqa-server udpecho**修改server端配置的端口号。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>8。
- N=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

无

59.15 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.11 nqaJitterStatsTestCompleted

告警解释

NQA/4/JITTERCOMPLETE:OID [oid] NQA entry test completed.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试成功告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.11	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

测试成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

59.16 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.12 nqaFTPStatsProbeFailed

告警解释

NQA/4/FTPProbeFail:OID [oid] NQA entry probe failed. (OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

一次测试连续探测失败的个数达到设置的阈值，默认阈值为1。可以用**probe-failtimes**命令修改该阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.12	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

无

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

目的地址不存在，无法到达，导致连续探测失败的个数达到设置的阈值。

原因2:

目的地址存在，但路由不可达，导致连续探测失败的个数达到设置的阈值。

原因3:

源地址错误。

原因4:

用户名，密码错误，文件名不存在。

原因5:

FTP服务没有开启。

原因6:

文件过大，在超时时间内未传完，导致超时。

处理步骤

- 步骤1** 在NQA测试视图下执行命令**display this**检查目的地址配置是否正确。如果配置有误，在NQA测试视图下执行**destination-address**命令修改目的地址。重新启动测试例。
- 成功=>10。
 - 仍然出现此告警=>2。
- 步骤2** 在NQA测试视图下执行命令**ping**检测路由是否可达。
- 目的地址正确且路由不可达，执行命令**display ip routing-table**查看路由表，排除路由故障。如仍然有测试失败=>3。
 - 路由可达=>3。
- 步骤3** 在NQA测试视图下，执行**display this**查看源地址是否配置正确。如果配置有误，在NQA测试视图下执行**source-address**命令修改源地址。重新启动测试例。
- 成功=>10。
 - 仍然出现此告警=>4。
- 步骤4** 在NQA测试视图下，执行**display this**检查FTP用户名配置是否正确。如果用户名配置错误，在NQA测试视图下执行**ftp-username**命令修改参数值。重新启动测试例。
- 成功=>10。
 - 仍然出现此告警=>5。
- 步骤5** 在NQA测试视图下，执行**display this**检查FTP密码配置是否正确。如果密码配置错误，在NQA测试视图下执行**ftp-password**命令修改参数值。重新启动测试例。
- 仍然出现此告警=>6。
- 步骤6** 在NQA测试视图下，执行**display this**检查ftp-filename配置是否正确。如果文件名配置错误，在NQA测试视图下执行**ftp-filename**命令修改参数值。重新启动测试例。
- 成功=>10。
 - 仍然出现此告警=>7。
- 步骤7** 在FTP服务端执行**display ftp-server**查看FTP服务是否开启。如果服务未开启，在系统视图下执行**ftp server enable**，开启FTP服务。重新启动测试例。
- 成功=>10。
 - 仍然出现此告警=>8。
- 步骤8** 如果文件过大，在超时时间内未传完，也会出现此告警。可以在NQA测试视图下，执行**timeout**修改超时时间。取值范围为1-60秒。（在NQA测试视图下执行**display this**可以查看当前超时时间）。重新启动测试例。
- 成功=>10。
 - 仍然出现此告警=>9。
- 步骤9** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤10 结束。

----结束

参考信息

无

59.17 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.13
nqaFTPStatsTestFailed

告警解释

NQA/4/FTPFAIL:OID [oid] NQA entry test failed. (OwnerIndex=[OCTET],
TestName=[OCTET])

测试例连续测试失败的个数达到设置的阈值，阈值默认为1。可以用**test-failtimes**命令修改该阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.13	Warning	environmentalAlarm(7)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

无

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

目的地址不存在，无法到达，测试例连续失败的个数达到设置的阈值。

原因2:

目的地址存在，但路由不可达，测试例连续失败的个数达到设置的阈值。

原因3:

用户名, 密码错误, 文件名不存在。

原因4:

FTP服务没有开启。

原因5:

文件过大, 在超时时间内未传完, 导致超时。

处理步骤

步骤1 在NQA测试视图下执行**display this**检查目的地址配置是否正确。如果配置有误, 在NQA测试视图下执行**destination-address**命令修改目的地址。

重新启动测试例, 确认告警是否清除。

- 是=>9。
- 否=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**Ping**命令检测路由是否可达。

- 目的地址正确且路由不可达, 执行命令**display ip routing-table**查看路由器表, 排除路由故障。如仍然有测试失败=>4。
- 路由可达=>3。

步骤3 在NQA测试视图下, 执行**display this**检查ftp-username配置是否正确。如果用户名配置错误, 在NQA测试视图下执行**ftp-username**命令修改参数值。

重新启动测试例, 确认告警是否清除。

- 是=>9。
- 否=>4。

步骤4 在NQA测试视图下, 执行**display this**检查ftp-password配置是否正确。如果密码配置错误, 在NQA测试视图下执行**ftp-password**命令修改参数值。

重新启动测试例, 确认告警是否清除。

- 是=>9。
- 否=>5。

步骤5 在NQA测试视图下, 执行**display this**检查ftp-filename配置是否正确。如果文件名配置错误, 在NQA测试视图下执行**ftp-filename**命令修改参数值。

重新启动测试例, 确认告警是否清除。

- 是=>9。
- 否=>6。

步骤6 在FTP服务端执行**display ftp-server**查看FTP服务是否开启。如果服务未开启, 在系统视图下执行**ftp server enable**, 开启FTP服务。

重新启动测试例, 确认告警是否清除。

- 是=>9。
- 否=>7。

步骤7 如果文件过大，在超时时间内未传完，也会出现此告警。可以在NQA测试视图下，执行**timeout**修改超时时间。取值范围为1-60秒。（在NQA测试视图下执行**display this**可以查看当前超时时间）

重新启动测试例，确认告警是否清除。

- 是=>9。
- 否=>8。

步骤8 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤9 结束。

----结束

参考信息

无

59.18 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.14 nqaFTPStatsTestCompleted

告警解释

NQA/4/FTPCOMPLETE:OID [oid] NQA entry test completed.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试成功告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.14	Warning	environmentalAlarm(8)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的测试例索引。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。
测试成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。
----结束

参考信息

无

59.19 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.15 nqaFTPStatsThresholdNotification

告警解释

NQA/4/FTPThreshold:OID [oid] NQA entry over threshold.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试超过设置时间阈值告警，阈值由用户设置。可以用 **threshold rtd**命令对其修改。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.15	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的测试例索引。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

- 原因1:
- 设置的阈值过小。
- 原因2:
- 网络繁忙。

处理步骤

- 步骤1 在系统视图下执行**display cpu-usage**命令，看CPU是否负载过高。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2 在NQA测试视图下执行**display this**得到当前阈值，再在NQA测试视图下执行命令**threshold rtd**将阈值根据实际情况修改(建议值20毫秒)。
- 重新启动测试例，告警是否恢复。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
- 结束

参考信息

无

59.20 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.16
nqaJitterStatsRTDThresholdNotification

告警解释

NQA/4/RTDTHRESHOLD:OID [oid] NQA entry RTD over threshold.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试超过设置RTD时间阈值告警，阈值由用户设置。可以用**threshold rtd**命令对其修改。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.16	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的测试例索引。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

设置的阈值过小。

原因2:

网络繁忙。

处理步骤

步骤1 在系统视图下执行**display cpu-usage**命令，看CPU是否负载过高。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**display this**得到当前阈值，再在NQA测试视图下执行命令**threshold rtd**将阈值根据实际情况修改(建议值20毫秒)。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

59.21 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.17 nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationSD

告警解释

NQA/4/SDTHRESHOLD:OID [oid] NQA entry OWD-SD over threshold.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试超过设置OWD-SD时间阈值告警，阈值由用户设置。可以用**threshold owd-sd**命令对其修改。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.17	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的测试例索引。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1：

设置的阈值过小。

原因2：

网络繁忙。

处理步骤

步骤1 在系统视图下执行**display cpu-usage**命令，看CPU是否负载过高。

- Y=>3。

- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**display this**得到当前阈值，再在NQA测试视图下执行命令**threshold owd-sd**将阈值根据实际情况修改(建议值20毫秒)。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

59.22 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.18 nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationDS

告警解释

NQA/4/DSTHRESHOLD:OID [oid] NQA entry OWD-DS over threshold.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

测试超过设置OWD-DS时间阈值告警，阈值由用户设置。可以用**threshold owd-ds**命令对其修改。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.18	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的测试例索引。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

设置的阈值过小。

原因2:

网络繁忙。

处理步骤

步骤1 在系统视图下执行**display cpu-usage**命令，看CPU是否负载过高。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**display this**得到当前阈值，再在NQA测试视图下执行命令**threshold owd-ds**将阈值根据实际情况修改(建议值20毫秒)。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

59.23 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.20 nqaRisingAlarmNotification

告警解释

NQA/3/RISING_TRAP: OID [oid] The sampling value of alarming in the alarm table is over rising-threshold or equal to rising-threshold. (OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET], AlarmEntryNumber=[INTEGER], alarm value=[INTEGER], alarm sampling type=[INTEGER], sampling value=[INTEGER], rising-threshold=[INTEGER])

被监控节点的取值超过或等于设置上限阈值告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.20	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。
AlarmEntryNumber	告警行索引。
alarm value	监视告警变量。
alarm sampling type	告警采样类型。 • 1:平均往返时延 • 2:丢包率 • 3:源到目的端丢包个数 • 4:目的端到源丢包个数 • 5:平均抖动值 • 6:源到目的端平均抖动值 • 7:目的端到源平均抖动值
sampling value	采样值。
rising-threshold	上限阈值。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

被监控节点的取值超过设置上限阈值告警。

处理步骤

步骤1 在用户视图下，执行**display nqa-agent**命令查看配置的告警采样类型，结合此类型使用**display nqa results**命令查看测试结果，对比查看告警阈值设置是否过小。

- Y=>2。
- N=>3。

步骤2 使用**alarm**命令设置阈值为一个合适的值。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>5。
- N=>3。

步骤3 由于该告警是整个网络状况引起，请检查网络配置和业务，查看告警是否恢复。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

59.24 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.21 nqaFallingAlarmNotification

告警解释

NQA/3/FALLING_TRAP: OID [oid] The sampling value of alarming in the alarm table is less than falling-threshold or equal to falling-threshold.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET], AlarmEntryNumber=[INTEGER], alarm value=[INTEGER], alarm sampling type=[INTEGER], sampling value=[INTEGER], falling-threshold=[INTEGER])

被监控节点的取值低于或等于设置下限阈值告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.21	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。
AlarmEntryNumber	告警行索引。
alarm value	监视告警变量。
alarm sampling type	告警采样类型。
sampling value	采样值。
falling-threshold	下限阈值。

对系统的影响

无

可能原因

被监控节点的取值低于设置下限阈值告警。

处理步骤

- 步骤1** 在用户视图下，执行**display nqa-agent**命令查看配置的告警采样类型，结合此类型使用**display nqa results**命令查看测试结果，对比查看告警阈值设置是否过大。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 使用**alarm**命令设置阈值为一个合适的值。
- 重新启动测试例，确认告警是否清除。
- Y=>5。
 - N=>3。
- 步骤3** 由于该告警是整个网络状况引起，请检查网络配置和业务，并确认告警是否清除。
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

59.25 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.22 nqaFtpSaveRecordNotification

告警解释

NQA/4/SAVED_TO_FTP_TRAP: OID [oid] The latest test's result record has saved to FTP server. (FileName=[OCTET])

通过FTP保存NQA结果文件结束告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.22	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
FileName	结果保存文件名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

通过FTP保存NQA结果文件结束。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

59.26 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.25 nqaJitterStatsJitterThresholdNotificationSD

告警解释

NQA/4/JITTERSDTHRESHOLD:OID [oid] NQA entry Jitter-SD over threshold.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

源到目的方向抖动值超过配置的阈值，触发告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.25	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

源到目的方向抖动值超过配置的阈值，触发告警。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display cpu-usage**命令，看CPU是否负载过高。
- Y =>4。
 - N =>2。
- 步骤2** 在NQA测试视图下执行**display this**得到当前阈值，再在NQA测试例视图下执行命令**alarm entry-number jitter-sd-average { absolute | delta } { falling-threshold threshold-value1 event-entry1 | rising-threshold threshold-value2 event-entry2 }** * 将阈值根据实际情况修改。重新启动测试例，查看告警是否恢复。
- Y=>4。

- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

59.27 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.26 nqaJitterStatsJitterThresholdNotificationDS

告警解释

NQA/4/JITTERDSTHRESHOLD:OID [oid] NQA entry Jitter-DS over threshold.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

目的到源方向抖动值超过配置的阈值，触发告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.26	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响

可能原因

目的到源方向抖动值超过配置的阈值，触发告警。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display cpu-usage**命令，看CPU是否负载过高。
- Y =>4。
 - N =>2。
- 步骤2** 在NQA测试视图下执行**display this**得到当前阈值，再在NQA测试例视图下执行命令**alarm entry-number jitter-ds-average { absolute | delta } { falling-threshold threshold-value1 event-entry1 | rising-threshold threshold-value2 event-entry2 }** * 将阈值根据实际情况修改。重新启动测试例，查看告警是否恢复。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

59.28 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.28 nqaResultsTestResultChange

告警解释

NQA/4/TESTRESULTCHANGE:OID [oid] NQA entry test result changed.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET], ResultsIndex=[INTEGER],
ResultsHop=[INTEGER], LastRecentResult=[INTEGER], CurrentResult=[INTEGER])

ICMP测试例中测试结果状态发生改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.28	Warning	environmentalAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。
ResultsIndex	NQA测试例的结果表索引。

参数名称	参数含义
ResultsHop	NQA测试例的Hop表索引。
LastRecentResult	NQA测试例上次最新结果状态。
CurrentResult	NQA测试例当前结果状态。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

测试例的结果状态发生变化时，产生该告警。

处理步骤

- 步骤1** 当测试例的状态由成功变化为失败时，查看链路状态是否中断。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

59.29 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.27 nqaReflectorStateChangeNotification

告警解释

NQA/4/REFLECTORSTATECHANGE:OID [oid] The reflector changed state.
(nqaReflectorID=[integer], state=[integer])

通用流测试例中反射端状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.27	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
nqaReflectorID	NQA测试例反射端ID。

参数名称	参数含义
state	NQA测试例反射端状态。

对系统的影响

当反射器状态变更为notinservice时，将不再反射报文，影响测试例结果。

可能原因

反射端状态发生变更。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警中反射器状态。
- active=>4，正常信息，不需要处理。
 - notinservice=>2。
- 步骤2** 网关场景下，检测网络中IP地址冲突，IP地址冲突解除后，查看反射器状态是否变更为active。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

59.30 NQA_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.31 nqaResultsProbeFailedVerbose

告警解释

NQA/4/PROBEFAILVERBOSE:OID [oid] NQA entry probe failed in detail.
(OwnerIndex=[OCTET], TestName=[OCTET])

一次测试连续探测失败的个数达到设置的阈值。默认阈值为1。可以用**probe-failtimes**命令修改该阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.31	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OwnerIndex	NQA测试例的管理者。
TestName	NQA测试例的测试例名。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

该告警产生于NQA测试中。

原因1:

目的地址不存在，无法到达，导致连续探测失败的个数达到设置的阈值。

原因2:

目的地址存在，但路由不可达，导致连续探测失败的个数达到设置的阈值。

原因3:

网络时延严重，报文的往返时间大于设定的超时时间，导致连续探测失败的个数达到设置的阈值。

处理步骤

步骤1 在NQA测试视图下执行**display this**检查目的地址配置是否正确。如果参数配置有误，在NQA测试视图下执行**destination-address**命令修改目的地址。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>5。
- N=>2。

步骤2 在NQA测试视图下执行**ping**命令检测路由是否可达。

- 目的地址正确且路由不可达，执行命令**display ip routing-table**查看路由器表，排除路由故障。如仍然有测试失败=>4。
- 路由可达=>3。

步骤3 在NQA测试视图下执行**timeout**根据当前网络情况修改超时时间，建议改为默认值3秒，该参数取值范围为1-60秒（在NQA测试视图下执行**display this**可以查看当前超时时间）。

重新启动测试例，告警是否恢复。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

60 OSPF

- 60.1 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.1 ospfVirtIfStateChange
- 60.2 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 ospfNbrStateChange
- 60.3 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.3 ospfVirtNbrStateChange
- 60.4 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.4 ospfIfConfigError
- 60.5 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.5 ospfVirtIfConfigError
- 60.6 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.6 ospfIfAuthFailure
- 60.7 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.7 ospfVirtIfAuthFailure
- 60.8 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.8 ospfIfRxBadPacket
- 60.9 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.9 ospfVirtIfRxBadPacket
- 60.10 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.10 ospfTxRetransmit
- 60.11 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.11 ospfVirtIfTxRetransmit
- 60.12 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.12 ospfOriginateLsa
- 60.13 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.13 ospfMaxAgeLsa
- 60.14 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.14 ospfLsdbOverflow
- 60.15 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.15 ospfLsdbApproachingOverflow
- 60.16 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.16 ospfIfStateChange
- 60.17 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.17 ospfNSSATranslatorStatusChange
- 60.18 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.18 ospfRestartStatusChange
- 60.19 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.19 ospfNbrRestartHelperStatusChange
- 60.20 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.20 ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange
- 60.21 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.3 hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflict
- 60.22 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.4 hwOspfV2IntraAreaDRIpAddressConflict
- 60.23 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.5
hwOspfV2IntraAreaRouterIdConflictRecovered

- 60.24 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.6
hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatusChange
- 60.25 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.20 hwOspfV2DeleteRouteByPurge
- 60.26 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.21 hwOspfV2DeleteRouteByPurgeClear
- 60.27 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.27 hwOspfV2RouteBeDeletedByPurgeClear
- 60.28 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.33
hwOspfV2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear

60.1 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.1 ospfVirtIfStateChange

告警解释

OSPF/3/VIFCHG:OID [oid] The status of the virtual interface changes.
(VirtIfAreaId=[area-id], VirtIfNeighbor=[neighbor-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], VirtIfState=[neighbor-state], InstanceName=[instance-name])

OSPF虚连接接口状态改变，可能是由于配置虚连接后虚连接邻居的Router ID改变或者虚连接所在物理接口状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.1	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtIfAreaId	区域ID。
VirtIfNeighbor	虚连接邻居Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。

参数名称	参数含义
VirtIfState	邻居接口状态。 • 1: Down • 2: Loopback • 3: Waiting • 4: Point-to-Point • 5: DR • 6: Backup • 7: DROther
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

如果虚连接接口状态变化是Down变为P2P（Point-to-Point），则无影响，属于正常运行。如果接口状态是由P2P变为Down，将会导致断虚连接中断，造成OSPF路由计算错误，有可能导致业务中断。

可能原因

原因1：虚连接使用的物理接口状态改变。

原因2：虚连接邻居的Router ID改变。

处理步骤

步骤1 使用**display ospf vlink**命令，查看虚连接接口状态是否为P2P。

- Y=>正常运行信息，无须处理=>4。
- N=>2。

步骤2 执行**display ospf process-id routing router-id neighbor-router-id**命令，查看是否在该区域内有到达对端路由器的路由。

- Y=>收集对端路由器配置信息=>3。
- N=>执行**display ospf interface**命令查看状态（State）字段，检查本地接口是否是DOWN。
 - Y=>执行**display rm interface**或**display ip interface**命令，检查接口是否为DOWN。
 - Y=>收集接口信息=>3。
 - N=>收集日志信息=>3。
 - N=>收集对端路由器配置信息=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.2 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 ospfNbrStateChange

告警解释

OSPF/2/NBRCHG:OID [oid] The status of the non-virtual neighbor changes.
(NbrIpAddress=[neighbor-ip-address], NbrAddressLessIndex=[neighbor-interface-index], ProcessId=[process-id], AreaId=[area-id], IfnetIndex=[interface-ifnet-index], LocalIfIpAddress=[local-ip-address], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], NbrRtrId=[neighbor-router-id], NbrState=[neighbor-state], IfName=[interface-name], InstanceName=[instance-name], NbrChgReason=[NbrStateChangeReason])

OSPF邻居状态发生变化，可能是由于该邻居所在的接口状态发生变化，或者收到的hello报文中内容发生改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.2	Major	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NbrIpAddress	邻居IP地址。
NbrAddressLessIndex	邻居接口索引号。
ProcessId	进程号。
AreaId	区域ID。
IfnetIndex	本路由器接口的Ifnet索引。
LocalIfIpAddress	本路由器的IP地址。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。

参数名称	参数含义
NbrRtrId	邻居Router ID。
NbrState	邻居状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2Way • 5: ExStart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
IfName	接口名称。
InstanceName	实例名称。
NbrChgReason	邻居状态变化的原因： • 1: adjacencyHoldTimerExpired，表示邻接路由器的定时器超时。 • 2: physicalInterfaceChange，表示路由器的物理接口状态发生变化。 • 3: ospfProtocolReason，表示OSPF协议原因导致告警。 • 4: bfdSessionStateChange，表示BFD会话断开。 • 5: configureChange，表示OSPF配置发生了变化。 • 6: peerRouterReason，表示邻居路由器原因导致告警。 • 100: alarmCleared，表示业务恢复或邻居被删除，告警清除。

对系统的影响

这个告警在邻居（非虚连接邻居）状态变迁时都会发送，发送该告警表明邻居状态发生改变。如果邻居状态由较低状态变为较高状态，则属于正常运行，无需关注；如果邻居状态由较高状态变为较低状态，则可能导致业务中断。（OSPF邻居状态变迁顺序从低到高：down->init->2-way->exstart->exchange->loading->full）

📖 说明

当在非广播多连接和广播网络中邻居状态降到更低的状态时，只有DR产生告警，如果是接口down导致的，不会产生此告警，会产生ospfIfStateChange告警。当邻居状态达到稳定状态时，只有DR消除此告警，如果接口状态是非DR，可能导致此告警残留。

可能原因

原因1: 邻居所在接口状态发生改变。

原因2: 邻居的对端或本端的配置参数（如hello、dead定时器、接口认证和网络类型等）不一致。

原因3: 通过**reset ospf process**命令重启OSPF协议。

原因4: 收到错误的报文。

原因5: 配置了Overflow功能并且进程进入Overflow状态。

原因6: 报文传输出现问题，表现为ping不通。

处理步骤

步骤1 执行**display ospf peer**命令查看连接邻居的状态（State）。如果OSPF邻居状态为Full，则=>7；否则=>2。

步骤2 执行**display ip interface interface-type interface-number**命令查看连接邻居的接口是否是Down状态。

- 如果物理接口Up，则=>3。
- 如果物理接口Down，请检查链路以及接口上是否配置了**shutdown**命令。
 - 如果配置了该命令，执行**undo shutdown**，然后=>3。
 - 如果没有配置该命令，则=>8。

步骤3 查看报文是否正确转发，ping对端接口IP地址。

- 如果不能ping通，则=>7。
- 如果能够ping通，则=>4。

步骤4 执行**display ospf interface interface-type interface-number**命令查看state字段，检查OSPF邻居所在接口是否处于Down状态。

- 接口处于Down状态，则=>7。
- 接口处于其他状态，则=>5。

步骤5 执行**display ospf interface interface-type interface-number**命令，查看两端配置的参数是否一致（包括hello、dead、poll interval和OSPF network-type）、是否有一端的接口不是OSPF接口。

- Y=>6。
- N=>通过以下命令修改接口配置，使两端一致。
 - **ospf timer hello interval**
 - **ospf timer dead interval**
 - **ospf timer poll interval**
 - **ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p }**

检查告警是否消除。

- Y=>8。
- N=>7。

步骤6 执行**display current-configuration interface interface-type interface-number**命令查看两端接口认证是否一致。

- Y=>7。
 - N=>通过以下命令修改接口配置，使两端一致。
 - **ospf authentication-mode** { **simple** [**plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text*] | **null** }
 - **ospf authentication-mode** { **md5** | **hmac-md5** | **hmac-sha256** } [*key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* }]
 - **ospf authentication-mode keychain** *keychain-name*
- 检查告警是否消除。
- Y=>8。
 - N=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

无

60.3 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.3 ospfVirtNbrStateChange

告警解释

OSPF/3/NBBRCHG:OID [oid] The status of the virtual neighbor changes.
(VirtNbrArea=[area-id], VirtNbrRtrId=[neighbor-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], VirtNbrState=[neighbor-state], InstanceName=[instance-name])

OSPF虚连接邻居状态发生变化，当虚连接接口状态变化会引起虚连接邻居状态变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.3	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtNbrArea	区域ID。
VirtNbrRtrId	虚连接邻居的Router ID。

参数名称	参数含义
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
VirtNbrState	邻居状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2Way • 5: ExStart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

这个告警在虚连接邻居状态发生变迁的时候发送，表明虚连接邻居状态发生改变。如果虚连接邻居状态由Full变为低于Full，则造成路由下发错误，或某些路由被删除，可能会影响业务。

可能原因

原因1：虚连接所在的物理接口状态改变。

原因2：对端或本端虚连接接口配置参数（如hello、dead定时器和接口认证等）不一致。

原因3：通过**reset ospf process**命令重启OSPF协议。

原因4：收到错误的报文。

原因5：配置了overflow功能并且进程进入Overflow状态。

原因6：配置虚连接的区域的路由添加或删除。

原因7：报文传输出现问题，表现为ping不通。

处理步骤

步骤1 通过**display ospf interface**和**display ip interface brief**命令，查看虚连接使用接口的状态是否正常。

- 如果物理接口Down，请检查链路以及接口上是否配置了**shutdown**命令；
- 如果协议状态为Down，请检查接口是否配置了IP地址。

如果接口状态正常，则=>2。

步骤2 通过**display ospf peer**命令，查看OSPF邻居关系是否正常。

- 如果邻居关系不正常，请检查是否存在告警**1.3.6.1.2.1.14.16.2.2**，如果存在，请按照该告警的处理步骤处理；如果没有，则=>6。
- 邻居关系正常，则=>3。

步骤3 通过**display ospf routing router-id [router-id]**查看此路由器节点是否存在，其中**router-id**是配置的虚连接邻居的IP地址。

- 如果路由不存在，则=>4。
- 如果路由存在，则=>5。

步骤4 配置到虚连接邻居地址的路由。检查告警是否消除。

- Y=>7。
- N=>5。

步骤5 通过**display ospf vlink**和**display current-configuration configuration ospf**命令，查看两端配置是否一致（包括hello、dead、poll interval等）。

- Y=>是否同时存在告警**1.3.6.1.2.1.14.16.2.14**。
 - Y=>按照告警**1.3.6.1.2.1.14.16.2.14**相关处理步骤进行处理。
 - N=>6
- N=>通过以下命令修改配置，使两端配置一致。
 - **vlink-peer router-id [smart-discover] [hello hello-interval | retransmit retransmit-interval | trans-delay trans-delay-interval | dead dead-interval] * [simple [[plain] plain-text | cipher cipher-text] | { md5 | hmac-md5 } [key-id [plain plain-text | cipher cipher-text] | authentication-null]]**

检查告警是否消除。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

无

60.4 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.4 ospflfConfigError

告警解释

OSPF/2/IFCFGERR:OID [oid] A packet is received on the non-virtual interface from a router whose configuration conflicts with the local configuration.
(IfIpAddress=[ip-address], AddressLessIf=[interface-index], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], PacketSrc=[source-ip-address], ConfigErrorType=[error-type], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

OSPF建立邻居的接口配置不一致，可能是由于Hello、Dead、Poll定时器配置不一致或接口没有配置在一个区域。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.4	Major	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIpAddress	非虚连接接口的IP地址。
AddressLessIf	接口索引。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
PacketSrc	报文的源IP。
ConfigErrorType	错误类型。 • 1: Bad Version • 2: Area Mismatch • 3: Unknown Nbma Neighbour • 4: Unknown Virtual Neighbour • 7: NetMask Mismatch • 8: Hello Interval Mismatch • 9: Dead Interval Mismatch • 10: Option Mismatch • 11: Mtu Mismatch • 12: Duplicate RouterId

参数名称	参数含义
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

这个告警在接口收到配置参数错误报文时会发送。

可能原因

原因1：人为造成接口参数配置不一致。

原因2：链路层协议发生变化。

处理步骤

步骤1 使用**display ospf interface interface-type interface-number**查看两端配置是否一致。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 根据组网情况，进行如下操作。

- 如果允许将两端配置修改为一致，则使用以下命令，通过以下命令修改接口配置，使两端一致。
 - **ospf timer hello interval**
 - **ospf timer dead interval**
 - **ospf timer poll interval**检查告警是否消除。
 - Y=>4。
 - N=>3。
- 如果不允许将两端配置修改为一致=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.5 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.5 ospfVirtIfConfigError

告警解释

OSPF/3/VIFCFGERR:OID [oid] A packet is received on the virtual interface from a router whose configuration conflicts with the local configuration.
(VirtIfAreaId=[area-id], VirtIfNeighbor=[neighbor-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], ConfigErrorType=[error-type], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

虚连接接口配置错误，可能是由于参数配置冲突引起的。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.5	Minor	processingErrorAlarm (4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtIfAreaId	区域ID。
VirtIfNeighbor	虚连接邻居Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。

参数名称	参数含义
ConfigErrorType	错误类型。 • 1: Bad Version • 2: Area Mismatch • 3: Unknown Nbma Neighbour • 4: Unknown Virtual Neighbour • 7: NetMask Mismatch • 8: Hello Interval Mismatch • 9: Dead Interval Mismatch • 10: Option Mismatch • 11: Mtu Mismatch • 12: Duplicate RouterId
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

这个告警在虚连接接口收到配置参数错误报文时会发送。

可能原因

虚连接链路两端的接口参数配置冲突。

处理步骤

- 步骤1 使用**display ospf vlink**和**display current-configuration configuration**查看两端接口配置是否一致。
 - Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2 根据组网情况，进行如下操作。
 - 如果允许将两端配置修改为一致，通过以下命令修改配置，使两端配置一致。
 - **vlink-peer router-id [smart-discover] [hello hello-interval | retransmit retransmit-interval | trans-delay trans-delay-interval | dead dead-**

```
interval] * [ simple [ [ plain ] plain-text | cipher cipher-text ] | { md5 |  
hmac-md5 } [ key-id [ plain plain-text | [ cipher ] cipher-text ] |  
authentication-null ] ]
```

检查告警是否消除。

- Y=>4。
- N=>3。

- 如果不允许将两端配置修改为一致=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.6 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.6 ospflfAuthFailure

告警解释

OSPF/2/IFAUTFAIL:OID [oid] A packet is received on a non-virtual interface from a router whose authentication key or authentication type conflicts with the local authentication key or authentication type. (IfIpAddress=[ip-address], AddressLessIf=[interface-index], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], PacketSrc=[source-ip-address], ConfigErrorType=[error-type], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

非虚连接接口认证失败，可能是由于非虚连接接口认证配置错误。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.6	Major	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIpAddress	非虚连接接口的IP地址。
AddressLessIf	接口索引。
ProcessId	进程号。

参数名称	参数含义
RouterId	本路由器的Router ID。
PacketSrc	报文的源IP地址。
ConfigErrorType	错误类型。 • 5: Auth type Mismatch • 6: Auth Failure
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

这个告警在接口收到认证配置参数错误报文时会发送。

可能原因

接口认证配置错误。

处理步骤

步骤1 执行**display current-configuration configuration ospf**命令，查看两端路由器的区域认证信息是否一致；并且执行**display current-configuration interface *interface-type* *interface-number***命令查看两端接口认证是否一致，接口认证优先于区域认证。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 根据组网情况，进行如下操作。

- 允许将两端配置修改为一致=>3。
- 不允许将两端配置修改为一致=>4。

步骤3 如果是明文认证则将认证密码修改为一致，如果是密文认证则需要使用如下命令将两边认证按照要求重新配置。

接口下认证配置。

- **ospf authentication-mode { simple [plain *plain-text* | [cipher] *cipher-text*] | null }**

- **ospf authentication-mode** { md5 | hmac-md5 | hmac-sha256 } [key-id { plain plain-text | [cipher] cipher-text }]
- **ospf authentication-mode keychain** keychain-name

区域下认证配置。

- **authentication-mode simple** [plain plain-text | [cipher] cipher-text]
- **authentication-mode** { md5 | hmac-md5 | hmac-sha256 } [key-id { plain plain-text | [cipher] cipher-text }]
- **authentication-mode keychain** keychain-name

检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

60.7 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.7 ospfVirtIfAuthFailure

告警解释

OSPF/3/VIFAUTFAIL:OID [oid] A packet is received on a virtual interface from a router whose authentication key or authentication type conflicts with the local authentication key or authentication type. (VirtIfAreaId=[area-id], VirtIfNeighbor=[neighbor-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], ConfigErrorType=[error-type], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

虚连接接口认证失败，可能是由于虚连接接口认证配置错误。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.7	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
VirtIfAreaId	区域ID。
VirtIfNeighbor	虚连接邻居Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
ConfigErrorType	错误类型。 • 5: Auth type Mismatch • 6: Auth Failure
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

这个告警在虚连接接口收到认证配置参数错误报文时会发送。

可能原因

虚连接接口认证配置错误。

处理步骤

- 步骤1

通过**display current-configuration configuration ospf**命令，查看虚连接认证是否一致。
 - Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2

根据组网情况，进行如下操作。
 - 允许将两端配置修改为一致=>3。
 - 不允许将两端配置修改为一致=>4。
- 步骤3

如果是明文认证则将认证密码修改为一致，如果是密文认证则需要使用如下命令将两边认证按照要求重新配置。

- **vlink-peer** *router-id* [**smart-discover**] [**hello** *hello-interval* | **retransmit** *retransmit-interval* | **trans-delay** *trans-delay-interval* | **dead** *dead-interval*] *
[**simple** [[**plain**] *plain-text* | **cipher** *cipher-text*] | { **md5** | **hmac-md5** }
[*key-id* [**plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text*] | **authentication-null**]]

检查告警是否消除。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

60.8 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.8 ospfIfRxBadPacket

告警解释

OSPF/4/IFBADDRX:OID [oid] An OSPF packet that is received on a non-virtual interface cannot be parsed. (IfIpAddress=[ip-address], AddressLessIf=[interface-index], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], PacketSrc=[source-ip-address], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

从非虚连接接口收到一个不能解析的OSPF报文，可能是由于受到攻击或与其他厂商设备对接不成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.8	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIpAddress	非虚连接接口的IP地址。
AddressLessIf	接口索引。
ProcessId	进程号。

参数名称	参数含义
RouterId	本路由器的Router ID。
PacketSrc	报文的源IP地址。
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

普通接口收到无法处理的错误报文时会产生该告警，会丢掉这个报文，可能造成邻居Down。

可能原因

- 另一端的非虚连接接口产生了错误的报文。
- 报文长度错误（可能由于对端发送的Router-LSA太长导致）
 - 报文内容错误
 - 其他

处理步骤

- 步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤2 结束。
- 结束

参考信息

无

60.9 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.9 ospfVirtIfRxBadPacket

告警解释

OSPF/4/VIFBADDRX:OID [oid] An OSPF packet that is received on a virtual interface cannot be parsed. (VirtIfAreaId=[area-id], VirtIfNeighbor=[neighbor-router-id],

ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], PacketType=[packet-type],
InstanceName=[instance-name])

从虚连接接口收到一个不能解析的OSPF报文，可能是由于受到攻击或与其他厂商设备对接不成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.9	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtIfAreald	区域ID。
VirtIfNeighbor	虚连接邻居Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

虚连接接口收到无法处理的错误报文时会产生该告警，该接口会丢掉这个报文，可能造成邻居Down。

可能原因

另一端的虚连接接口产生了错误的报文。

- 报文长度错误(可能由于对端发送的Router-LSA太长导致)
- 报文内容错误
- 其他

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 结束。

----结束

参考信息

无

60.10 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.10 ospfTxRetransmit

告警解释

OSPF/4/IFRETX:OID [oid] An OSPF packet is retransmitted on a non-virtual interface. (IfIpAddress=[ipaddr], AddressLessIf=[integer], NbrIfIpAddress=[ipaddr], NbrAddressLessIf=[ipaddr], LsdbAreaId=[ipaddr], LsdbType=[integer], LsdbLsid=[ipaddr], LsdbRouterId=[ipaddr], ProcessId=[process-id], RouterId=[ipaddr], IfNeighbor=[ipaddr], PacketType=[integer], InstanceName=[instance-name])

OSPF报文在非虚连接接口上重传，可能是由于物理链路不通。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.10	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIpAddress	非虚连接接口的IP地址。
AddressLessIf	接口索引。
NbrIfIpAddress	邻居接口IP地址。
NbrAddressLessIf	邻居接口索引。

参数名称	参数含义
LsdbAreaId	LSDB的区域ID。
LsdbType	LSA类型。 • 1: Router LSA • 2: Network LSA • 3: Summary LSA type 3 • 4: Summary LSA type 4 • 5: AS External LSA • 7: NSSA LSA • 9: Opaque LSA - scope Local • 10: Opaque LSA - scope area • 11: Opaque LSA - scope AS
LsdbLsid	LSDB的LS ID。
LsdbRouterId	LSDB的Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
IfNeighbor	邻居的Router ID。
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

当报文在这个普通接口重传时产生该告警，发送该告警可能是由于网络比较繁忙等原因，路由同步和收敛时间可能会减慢。

可能原因

原因1：无法ping通报文转发的地址。

- 原因2：对方认为此报文非法。
- 原因3：人为造成接口参数配置不一致。

处理步骤

- 步骤1 从告警信息中找到重传的邻居的IP地址，然后ping该地址。
- 如果ping不通，则=>2。
 - 如果可以ping通，则=>3。
- 步骤2 查看本路由器以及邻居路由器是否存在告警1.3.6.1.2.1.14.16.2.9，并按照该告警的处理步骤处理，否则=>3。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
- 结束

参考信息

无

60.11 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.11
ospfVirtIfTxRetransmit

告警解释

OSPF/3/VIFRETX:OID [oid] An OSPF packet is retransmitted on a virtual interface. (VirtIfAreaId=[area-id], VirtIfNeighbor=[neighbor-router-id], LsdbAreaId=[lsdb-area-id], LsdbType=[lsa-type], LsdbLsid=[lsdb-ls-id], LsdbRouterId=[lsdb-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], PacketType=[packet-type], InstanceName=[instance-name])

OSPF报文在虚连接接口上重传，可能是由于物理链路不通或路由表表项信息不正确。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.11	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtIfAreaId	区域ID。

参数名称	参数含义
VirtIfNeighbor	邻居的Router ID。
LsdbAreaid	LSDB的区域ID。
LsdbType	LSA类型。 • 1: Router LSA • 2: Network LSA • 3: Summary LSA type 3 • 4: Summary LSA type 4 • 5: AS External LSA • 7: NSSA LSA • 9: Opaque LSA - scope Local • 10: Opaque LSA - scope area • 11: Opaque LSA - scope AS
LsdbLsid	LSDB的LS ID。
LsdbRouterId	LSDB的Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
PacketType	报文类型。 • 1: Hello packet • 2: DD packet • 3: Request packet • 4: Update packet • 5: Acknowledgement packet • 6: Update packet Retrans • 7: Update packet flood
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

当报文在这个虚连接接口重传时产生该告警，发送该告警可能是由于网络比较繁忙等原因，LSDB同步和收敛时间可能会减慢。

可能原因

原因1：无法ping通报文转发的地址。

原因2：对方认为此报文非法。

处理步骤

步骤1 针对每个重传的报文，查看重传的次数。

- 如果重传次数为1或2个而且报文数量比较少，可能由于短暂链路拥塞导致，属于正常现象，则=>5。
- 如果出现了一些报文的大量重传现象，次数很多，而且不停打出，则=>2。

步骤2 使用**display ospf vlink**查看vlink对端路由器，登录到此路由器上，继续使用**display ospf vlink**查看vlink接口或邻居状态。

- 如果vlink接口或邻居状态为Down，则按照告警**1.3.6.1.2.1.14.16.2.1**、**1.3.6.1.2.1.14.16.2.3**步骤处理。
- 如果vlink邻居状态为Full，找到显示信息中interface项所示IP地址，从打出告警的路由器ping该地址。
 - 不能ping通，则=>4。
 - 可以ping通，则=>3。

步骤3 查看本路由器以及邻居路由器是否存在告警**1.3.6.1.2.1.14.16.2.9**，如果存在，则按照该告警的处理步骤处理，否则=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

60.12 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.12 ospfOriginateLsa

告警解释

OSPF/4/OGNLSA:OID [oid] An LSA is generated. (LsdbAreaId=[area-id], LsdbType=[lsa-type], LsdbLsid=[lsdb-ls-id], LsdbRouterId=[lsdb-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], InstanceName=[instance-name])

路由器产生的新LSA，可能是由于接口发生Up、Down或OSPF邻居状态变迁，或路由器的角色发生变化(例如引入了路由等)。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.12	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LsdbAreaId	新LSA的区域ID。
LsdbType	LSA的类型。 • 1: Router LSA • 2: Network LSA • 3: Summary LSA type 3 • 4: Summary LSA type 4 • 5: AS External LSA • 7: NSSA LSA • 9: Opaque LSA - scope Local • 10: Opaque LSA - scope area • 11: Opaque LSA - scope AS
LsdbLsid	LSDB的LS ID。
LsdbRouterId	LSDB的Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

如果存在邻居或接口状态变化的告警，并且此段时间内没有人为操作，则可能影响业务。

可能原因

- 原因1：
接口Up、Down。
- 原因2：
邻居状态变化。
- 原因3：
OSPF引入的路由发生变化。

处理步骤

步骤1 查看LSA的类型：

- 如果为1、2类则查看是否存在如下告警。
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.1](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.2](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.3](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.16](#)
 - 如果存在则按照如上告警的处理步骤处理。
 - 如果不存在=>3。
- 如果是3、5、7类=>2。

步骤2 使用display ip routing-table lsdbs-ls-id查看路由表信息是否有变化。

- 没有变化=>3。
- 有变化，则继续检查路由变化的原因，或=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.13 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.13 ospfMaxAgeLsa

告警解释

OSPF/4/AGELSA:OID [oid] An LSA is aged. (LsdbAreaId=[area-id], LsdbType=[lsa-type], LsdbLsid=[lsdb-ls-id], LsdbRouterId=[lsdb-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], InstanceName=[instance-name])

路由器LSDB中的LSA已经达到最大老化时间，可能的原因是OSPF引入的路由被删除，或OSPF接口Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.13	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
LsdbAreaId	老化的LSA的区域ID。
LsdbType	LSA的类型。 • 1: Router LSA • 2: Network LSA • 3: Summary LSA type 3 • 4: Summary LSA type 4 • 5: AS External LSA • 7: NSSA LSA • 9: Opaque LSA - scope Local • 10: Opaque LSA - scope area • 11: Opaque LSA - scope AS
LsdbLsid	LSDB的Link State ID。
LsdbRouterId	LSDB的Router ID。
ProcessId	OSPF进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
InstanceName	实例名称。 当实例名称为空时，表示OSPF进程处于公网中。

对系统的影响

如果LSA是1、2类，则影响业务的可能性会大一些，需要检查接口或邻居状态；如果是3、5、7类则影响只限于lsdb-ls-id对应的路由。

可能原因

- 原因1：接口Up、Down。
- 原因2：邻居状态变化。
- 原因3：ospf引入的路由发生变化。

处理步骤

- 步骤1 查看告警中LSA的LsdbRouterId，
- 该LSA是自己产生的，则=>2。
 - 该LSA不是自己产生的，则=>4。

步骤2 继续查看LSA的类型。

- 如果是1、2类=>查找是否存在如下告警。
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.1](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.2](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.3](#)
[1.3.6.1.2.1.14.16.2.16](#)
 - 如果存在则按照如上告警的处理方法处理。
 - 如果不存在=>3。
- 如果是3、5、7类=>使用**display ip routing-table lsdb-ls-id**查看路由表信息是否存在该路由，或路由出现震荡。
 - 收集路由信息或震荡信息，=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.14 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.14 ospfLsdbOverflow

告警解释

OSPF/3/OVERFLOW:OID [oid] The LSDB overflows. (ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], ExtLsdbLimit=[lsa-limit], InstanceName=[instance-name])

Overflow特性只对五类、七类LSA数量进行限制。路由器的LSDB中五类、七类LSA数量已经达到或超过ospfExtLsdbLimit规定的最大条目数，可能是由于OSPF引入的路由超过了设定的阈值。当网络上的OSPF外部路由达到或超过配置的overflow数量时，会出现该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.14	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。

参数名称	参数含义
RouterId	产生该告警的Router ID。
ExtLsdbLimit	五类、七类LSA最大总数的限制。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

五类、七类LSA超过overflow允许的范围，会导致超出的五类、七类LSA无法得到正常处理，丢失引入的路由。

可能原因

LSDB中五类、七类LSA数量过多。

处理步骤

- 步骤1 通过**display ospf lsdb brief**命令，查看是否有“OSPF is in LSDB overflow status”显示信息。
 - Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2 请根据实际需要进行以下操作。
 - 如果允许调整OSPF的LSDB中External LSA的最大条目数，请使用**lsdb-overflow-limit**命令重新设置该值，并保持全网一致。等待一段时间继续查看，如果仍然出现该告警，则=>3；否则=>4。
 - 如果不允许调整OSPF的LSDB中External LSA的最大条目数，则=>3。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
----结束

参考信息

无

60.15 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.15
ospfLsdbApproachingOverflow

告警解释

OSPF/3/APPROFLOW:OID [oid] The LSDB is approaching overflow.
(ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], ExtLsdbLimit=[lsa-limit], InstanceName=[instance-name])

Overflow特性只对5类、7类LSA数量进行限制。路由器的LSDB中5类、7类LSA数量已经达到或超过ospfExtLsdbLimit规定的最大条目数的90%。可能是由于OSPF引入的路由超过了设定的阈值。当网络上的OSPF外部路由达到或超过配置的overflow数量的90%时会出现该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.15	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
RouterId	产生该告警的Router ID。
ExtLsdbLimit	五类、七类LSA总数的最大值。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

5类、7类LSA的总数超过overflow允许的范围，会导致超出的5类、7类LSA无法得到正常处理，丢失引入的路由。

可能原因

LSDB中5类和7类LSA数量过多。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display ospf lsdb brief**命令，查看五类、七类LSA的总数是否超过overflow limit的限制数量的90%。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 请根据实际需要进行以下操作。
- 如果允许调整OSPF的LSDB中External LSA的最大条目数，请使用**lsdb-overflow-limit**命令重新设置，并保持全网一致。等待一段时间继续查看，如果仍然出现该告警，则=>3；否则=>4。
 - 如果不允许调整OSPF的LSDB中External LSA的最大条目数，则=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。
----结束

参考信息

无

60.16 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.16 ospfIfStateChange

告警解释

OSPF/2/IFCHG:OID [oid] The status of the non-virtual interface changes.
(IfIpAddress=[ipaddr], AddressLessIf=[integer], ProcessId=[integer],
AreaId=[ipaddr], IfnetIndex=[integer], ProcessId=[integer], RouterId=[ipaddr],
IfState=[integer], IfName=[octet], InstanceName=[octet], IfChgReason=[integer])
OSPF非虚连接接口状态发生变化，可能是由于物理接口Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.16	Major	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIpAddress	本路由器上的非虚连接接口的IP地址。
AddressLessIf	接口索引。
ProcessId	进程号。
AreaId	区域号。
IfnetIndex	本路由器接口的Ifnet索引。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。

参数名称	参数含义
IfState	接口状态。 • 1: Down • 2: Loopback • 3: Waiting • 4: Point-to-Point • 5: DR • 6: Backup • 7: DROther
IfName	实接口名称。
InstanceName	实例名称。
IfChgReason	邻居状态变化的原因： • 1: adjacencyHoldTimerExpired，表示邻接路由器的定时器超时。 • 2: physicalInterfaceChange，表示路由器的物理接口状态发生变化。 • 3: ospfProtocolReason，表示OSPF协议原因导致告警。 • 4: bfdSessionStateChange，表示BFD会话断开。 • 5: configureChange，表示OSPF配置发生了变化。 • 6: peerRouterReason，表示邻居路由器原因导致告警。 • 100: alarmCleared，表示业务恢复或邻居被删除，告警清除。

对系统的影响

如果接口状态变为Down则可能影响业务，如果接口变为DR、BDR、DROther或P2P则不会。

可能原因

- 原因1：物理接口Up、Down。
- 原因2：广播网上出现DR选举。

处理步骤

步骤1 使用display ospf interface查看该接口是否Down。

- 如果接口状态是Down=>2。
- 如果接口处于其他状态，对业务没有影响=>4。

步骤2 使用**display interface interface-type interface-number**查看当前接口是否Up。

- Y=>3。
- N=>查看日志文件，检查是否有对该接口配置**shutdown**命令。
 - Y=>如果是误操作，则对该接口配置**undo shutdown**命令；否则=>4。
 - N=>链路故障，请更换链路，或者=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.17 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.17 ospfNSSATranslatorStatusChange

告警解释

OSPF/2/NSSATRANCHG:OID [oid] The status of the NSSA translator changes.
(AreaId=[area-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id],
NSSATranslatorState=[translator-state], InstanceName=[instance-name])

NSSA转换角色改变，可能是由于该路由器在Enabled/Elected/Disabled这三个状态间变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.17	Major	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
AreaId	该NSSA区域的区域ID。
ProcessId	进程号。

参数名称	参数含义
RouterId	产生该告警的Router ID。
NSSATranslatorState	新的NSSA转换状态。 • 1: ENABLED • 2: ELECTED • 3: DISABLED
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

ABR转换角色的更替，需要flush已从7类LSA转化来的5类LSA，或者新的转换者正在进行7类LSA到5类LSA的转化，可能会导致ASE路由的短时震荡。此外，非人工干预的，原因不明的转换角色的更替，往往是由于骨干区和NSSA区域内拓扑变化引起的。

可能原因

原因1：在该NSSA区域的某个ABR上人工配置或取消了nssa命令的translator-always选项。

原因2：在该NSSA区域的某个ABR上配置了新的Router ID，并已生效。

原因3：该NSSA区域有新路由器加入，或有路由器退出。

原因4：骨干区或该NSSA区域内某个路由器重启OSPF协议，导致区域内拓扑震荡。

原因5：人工配置命令或修改参数，引起骨干区或该NSSA区域拓扑变化。比如配置或取消nssa命令的no-summary、no-import-route参数，会导致本路由器与骨干区和NSSA区邻居重建。

原因6：本路由器变为ABR或者由ABR变为其他角色。

原因7：骨干区或该NSSA区拓扑改变，导致本路由器不能从骨干区或NSSA区路由到另一个Router ID更大或配置了translator-always选项的ABR。

处理步骤

步骤1 如果本路由器人工配置或取消了nssa translator-always命令，请通过display ospf brief查看本路由器NSSA转换角色是否正确。

- 如果配置了nssa translator-always，display ospf brief查看NSSA Translator状态是否为always，Y=>8；N=>7。
- 如果是取消了nssa translator-always配置，display ospf brief查看NSSA Translator状态，Disabled=>2；Elected=>8。

步骤2 可能是在该NSSA区域的某个ABR上配置了nssa translator-always，可以通过display ospf lsdb router命令查看该NSSA区域中是否有某个ABR的Router-LSA存在Nt bit，或者直接查看其他ABR是否配置了nssa translator-always。

- 存在Nt bit，或其他ABR配置了nssa translator-always=>8；
- 不存在Nt bit，或其他ABR没有配置nssa translator-always=>3。

步骤3 如果是在本路由器上配置了新的Router ID，并已生效，待区域内拓扑稳定后，请查看本路由器NSSA转换角色是否正确。

- Y=>8。
- N=>4。

步骤4 可能是在NSSA区域的某个其他ABR上配置了新的Router ID，请查看其他ABR的配置。

- 确定某个ABR的Router ID有变动，待区域内拓扑稳定后，请查看新配置的Router ID是否比本地的Router ID大。
 - Y=>8。
 - N=>5。
- N=>5。

步骤5 如果该NSSA区域有新路由器加入：

- 加入的是ABR路由器，待区域内拓扑稳定后，查看该ABR路由器的Router ID是否比本地的Router ID大。
 - Y=>8。
 - N=>6。
- 加入的路由器不是ABR=>6。

步骤6 请查看本路由器以及邻居路由器是否存在以下告警：

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.1](#)

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.2](#)

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.3](#)

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.16](#)

- 如果存在以上告警，请按照相关处理步骤处理。
- 如果不存在以上告警=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

无

60.18 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.18 ospfRestartStatusChange

告警解释

OSPF/3/RESTARTCHG:OID [oid] The GR status changes. (ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], RestartStatus=[gr-reason], RestartInterval=[gr-value], RestartExitReason=[quit-reason], InstanceName=[instance-name])

路由器GR状态发生改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.18	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
RouterId	产生该trap的Router ID。
RestartStatus	进入GR的原因。 • 1: NOT RESTARTING • 2: PLANNED RESTART • 3: UNPLANNED RESTART
RestartInterval	GR的周期。
RestartExitReason	退出GR的原因。 • 1: not attempted • 2: restart/helper in progress • 3: restart/helper completed successfully • 4: restart/helper exit because of timeout • 5: restart/helper exit because of topology changed
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

该告警表明进入GR状态或者退出GR状态。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

原因1：退出GR。

原因2：进入GR。

处理步骤

- 步骤1** 请根据实际情况选择操作。
- 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPF进程=>3。
 - 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

60.19 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.19 ospfNbrRestartHelperStatusChange

告警解释

OSPF/3/NBRHELPERCHG:OID [oid] The helper status of the non-virtual neighbor changes. (NbrIpAddr=[ip-address], NbrAddressLessIndex=[interface-index], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], NbrRtrId=[neighbor-router-id], NbrRestartHelperStatus=[gr-helper-state], NbrRestartHelperAge=[gr-helper-value], NbrRestartHelperExitReason=[quit-reason], InstanceName=[instance-name])

表示OSPF邻居平滑重启协助状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.19	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NbrIpAddr	非虚连接接口的IP地址。
NbrAddressLessIndex	接口索引。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。

参数名称	参数含义
NbrRtrId	邻居路由器的Router ID。
NbrRestartHelperStatus	新的helper状态。 • 1: Normal Router, not-helping • 2: GR Router, not-helping • 3: Helper Router, helping
NbrRestartHelperAge	完成GR的剩余时间。
NbrRestartHelperExitReason	退出helper状态的原因。 • 1: not attempted • 2: restart/helper in progress • 3: restart/helper completed successfully • 4: restart/helper exit because of timeout • 5: restart/helper exit because of topology changed
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

该告警表明进入helper状态或者退出helper状态。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

在GR过程中，路由器的平滑重启协助状态发生改变。

处理步骤

- 步骤1 请根据实际情况选择操作。
- 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPF进程=>3。
 - 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>2。
- 步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

无

60.20 OSPF_1.3.6.1.2.1.14.16.2.20 ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange

告警解释

OSPF/3/VNBRHELPERCHG:OID [oid] The helper status of the virtual neighbor changes. (VirtNbrAreaId=[area-id], VirtNbrRtrId=[neighbor-router-id], ProcessId=[process-id], RouterId=[router-id], VirtNbrRestartHelperStatus=[gr-helper-state], VirtNbrRestartHelperAge=[gr-helper-value], VirtNbrRestartHelperExitReason=[quit-reason], InstanceName=[instance-name])
表示OSPF虚连接邻居平滑协助状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.14.16.2.20	Minor	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VirtNbrAreaId	虚连接所在区域的ID。
VirtNbrRtrId	虚连接的邻居路由器的Router ID。
ProcessId	进程号。
RouterId	本路由器的Router ID。
VirtNbrRestartHelperStatus	新的helper状态。 1: Normal Router, not-helping 2: Helper Router, helping
VirtNbrRestartHelperAge	进入GR Helper状态后的时间。

参数名称	参数含义
VirtNbrRestartHelperExitReason	退出helper状态的原因。 • 1: not attempted • 2: restart/helper in progress • 3: restart/helper completed successfully • 4: restart/helper exit because of timeout • 5: restart/helper exit because of topology changed
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

该告警表明虚连接邻居进入helper状态或者退出helper状态的变化情况。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

在GR过程中路由器虚连接邻居平滑重启协助状态发生改变。

处理步骤

步骤1 请根据实际情况选择操作。

- 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPF进程=>3。
- 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

60.21 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.3 hwOspfv2IntraAreaRouteridConflict

告警解释

OSPF/2/RTRID_CONFLICT:OID [oid] Router IDs conflict in an intra area.
(ProcessId=[integer], Areaid=[ipaddr], SelfIfnetIndex=[integer],
NbrIpAddr=[ipaddr], RouterId=[ipaddr], NbrRtrId=[ipaddr])

区域内的Router ID冲突。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3 1.3	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
AreaId	区域号。
SelfIfnetIndex	接口索引。
NbrIpAddr	邻居接口地址。
RouterId	本地的路由器标识。
NbrRtrId	邻居的路由器标识。

对系统的影响

如果Router ID配置相同，导致Router LSA不断刷新，产生路由振荡。

可能原因

在一个区域内有至少两台非直连路由器的Router ID配置相同，导致Router LSA不断刷新，产生路由振荡。

处理步骤

- 步骤1** 查看告警中的RouterId和NbrRtrId是否相同。
- 相同=>2。
 - 不相同=>4。
- 步骤2** 执行命令**display current-configuration**查看当前配置中是否存在**undo ospf router-id auto-recover disable**命令。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 执行**undo ospf router-id auto-recover disable**命令，将自动检测并修复冲突的功能打开，路由器将重新选择新的Router ID。检查告警是否消除。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤4 执行**ospf router-id** *router-id*命令为冲突的路由器命令重新配置一个新的Router ID，并执行**reset ospf**重新启动OSPF进程。检查告警是否消除。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

60.22 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.4 hwOspfv2IntraAreaDRIpAddressConflict

告警解释

OSPF/2/IPADDR_CONFLCT:OID [oid] IP addresses of DRs in an intra area conflict.
(ProcessId=[integer], Areald=[ipaddr], SelfIfnetIndex=[integer],
NbrIpAddr=[ipaddr], RouterId=[ipaddr], IntierfaceIpAddress=[ipaddr],
InterfaceName=[octet])

区域内DR的IP地址冲突。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.4	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
Areald	区域号。
SelfIfnetIndex	接口索引。

参数名称	参数含义
NbrIpAddr	邻居接口地址。
RouterId	本地的路由器标识。
IntierfaceIpAddress	接口IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

同一个区域内的非直连的两台路由器配置了相同的IP地址，其中一台作为DR发布 network LSA，导致路由不断振荡。

可能原因

同一个区域内的非直连的两台路由器配置了相同的IP地址，其中一台作为DR发布 network LSA。

处理步骤

步骤1 查看告警中的IntierfaceIpAddress地址，检查区域中是否存在与该IP地址相同的接口。

- 存在=>2。
- 不存在=>3。

步骤2 修改本地接口的IP地址，告警是否消除。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.23 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.5 hwOspfv2IntraAreaRouterIdConflictRecovered

告警解释

OSPF/2/RTRID_CONFLCTRECOVER: OID [oid] Router IDs confliction is recovered.
(ProcessId=[integer], Areaid=[ipaddr], OldRouterId=[ipaddr],
NewRouterId=[ipaddr])

OSPF在区域内检测到路由器标识冲突后恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.5	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
AreaId	区域号。
OldRouterId	旧的路由器标识。
NewRouterId	新的路由器标识。

对系统的影响

此告警表示Router ID冲突已解决，对系统没有影响。

可能原因

在一个区域内有至少两台非直连路由器的Router ID配置相同，导致Router LSA不断刷新，路由震荡。设备会自动修改Router ID，解决冲突。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

60.24 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.6 hwOspfV2PeerFlappingSuppressStatusChange

告警解释

OSPF/2/SUPPRESSFLAPPING_PEER: OID [oid] The status of peer flapping suppress is changed.(ProcessId=[integer], ProcessId=[integer], AreaId=[ipaddr],

SelfIfnetIndex=[integer], AreaId=[ipaddr], ifName=[octet],
SuppressStatus=[integer], SuppressReason=[integer])

OSPF邻居震荡抑制状态变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3 1.6	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
AreaId	区域号。
SelfIfnetIndex	接口索引。
ifName	接口名称。
SuppressStatus	抑制状态。
SuppressReason	抑制原因。

对系统的影响

在一定时间内频繁震荡的接口可能发布最大链路开销或延迟邻居的建立。

可能原因

接口进入震荡抑制状态，或退出抑制震荡状态。

处理步骤

- 步骤1 查看接口是否处于频繁震荡。
- 是，属于正常运行信息，无需处理=>4。
 - 否=>2。
- 步骤2 执行**reset ospf process-id suppress-flapping peer**命令强制退出震荡抑制阶段。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

60.25 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.20 hwOspfv2DeleteRouteByPurge

告警解释

OSPF/1/DELETEROUTE_BY_PURGE: OID [oid] The local device deleted OSPF routes advertised by other devices. Reset or isolate the device from the network.
(SysProcessId=[integer], HostName=[octet], HostIpAddress=[ipaddr], RouterID=[ipaddr], Area=[ipaddr], FlushLsaNum=[integer], AffectedNodeNum=[integer], TotalNodeNum=[integer], Interval=[integer])

OSPF发现本地设备删除其他设备发布的路由。请将这台设备复位或隔离出网络。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.20	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
SysProcessId	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
RouterID	故障进程RouterID。
Area	OSPF区域号。
FlushLsaNum	Flush LSA的次数。
AffectedNodeNum	影响的节点数。

参数名称	参数含义
TotalNodeNum	整网节点数。
Interval	统计周期。

对系统的影响

引起网络震荡，造成网络不稳定，影响流量转发。

可能原因

OSPF发现本地设备删除其他设备发布的路由。

处理步骤

步骤1 执行命令**display ospf routing**查看是否有ospf路由被删除。如果确实有路由被删除，请将这台设备隔离出网络（复位、隔离）。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

60.26 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.21 hwOspfv2DeleteRouteByPurgeClear

告警解释

OSPF/1/DELETEROUTE_BY_PURGE_CLEAR: OID [oid] The local device did not delete OSPF routes advertised by other devices. (SysProcessId=[integer], HostName=[octet], HostIpAddress=[ipaddr], RouterID=[ipaddr], Area=[ipaddr])

OSPF发现本地设备不再删除其他设备发布的路由。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.21	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
SysProcessId	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
RouterID	故障进程RouterID。
Area	OSPF区域号。

对系统的影响

无

可能原因

OSPF发现本地设备不再删除其他设备发布的路由。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

60.27 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.27 hwOspfv2RouteBeDeletedByPurgeClear

告警解释

OSPF/2/ROUTE_BEDELETED_BY_PURGE_CLEAR: OID [oid] OSPF routes advertised by the local device were not deleted by another device. (SysProcessId=[integer], HostName=[octet], HostIpAddress=[ipaddr], RouterID=[ipaddr], Area=[ipaddr])

OSPF发现本地设备的路由不再被其他设备通告删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.27	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
SysProcessId	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
RouterID	故障进程RouterID。
Area	OSPF区域号。

对系统的影响

无。

可能原因

OSPF发现本地设备的路由不再被其他设备通告删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

60.28 OSPF_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.31.33 hwOspfv2ThirdPartRouteBeDeletedByPurgeClear

告警解释

OSPF/2/THIRDPARTROUTE_BEDELETED_BY_PURGE_CLEAR: OID [oid] OSPF routes advertised by another device were not deleted. (SysProcessId=[integer], HostName=[octet], HostIpAddress=[ipaddr], RouterID=[ipaddr], Area=[ipaddr])

OSPF发现其他设备的路由不再被通告删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.155.3 1.33	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
SysProcessId	故障进程号。
HostName	故障设备主机名。
HostIpAddress	故障设备主机IP地址。
RouterID	故障进程RouterID。
Area	OSPF区域号。

对系统的影响

无。

可能原因

OSPF发现其他设备的路由不再被通告删除。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

61 OSPFV3

- 61.1 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.1 hwOspfv3VirtIfStateChange
- 61.2 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.2 hwOspfv3NbrStateChange
- 61.3 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.3 hwOspfv3VirtNbrStateChange
- 61.4 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.6 hwOspfv3IfRxBadPacket
- 61.5 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.7 hwOspfv3VirtIfRxBadPacket
- 61.6 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.8 hwOspfv3IfStateChange
- 61.7 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.9 hwOspfv3RestartStatusChange
- 61.8 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.10
hwOspfv3NbrRestartHelperStatusChange
- 61.9 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.11
hwOspfv3VirtNbrRestartHelperStatusChange
- 61.10 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.12
hwOspfv3NssaTranslatorStatusChange
- 61.11 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.13 hwOspfv3LastAuthKeyExpiry
- 61.12 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.14 hwOspfv3AuthSequenceNumWrap
- 61.13 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.15
hwOspfv3IntraAreaRouterIdConflictRecovered
- 61.14 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.16
hwOspfv3PeerFlappingSuppressStatusChange

61.1 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.1 hwOspfV3VirtIfStateChange

告警解释

OSPFV3/2/VIFCHANGE:OID [oid] The status of the virtual interface has changed. (AreaId=[integer], NbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], VIfState=[integer], ChgReason=[integer])

OSPFv3虚连接接口状态改变，可能是由于配置虚连接后虚连接邻居的路由器ID改变或者虚连接所在物理接口状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.1	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
AreaId	区域ID，十进制整数格式。
NbrRouterId	虚连接邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本地设备的Router ID，十进制整数格式。
VIfState	虚连接接口的状态。 1: Down 2: Attempt 3: Init 4: 2-Way 5: Exstart 6: Exchange 7: Loading 8: Full

参数名称	参数含义
ChgReason	OSPFv3虚连接接口的状态变化的原因。 • 1: No Event • 2: Interface Up • 3: Wait Timer Expired • 4: Backup Seen Occurred • 5: Neighbor Change Event Occurred • 6: Loop Ind • 7: Unloop Ind • 8: Interface Down

对系统的影响

这个告警在虚连接接口的接口状态发生变化时发送。该告警可能会对邻居状态有影响，如果是接口状态下降，例如接口变为Down状态，将会导致邻居关系中断。

可能原因

原因1：虚连接使用的物理接口Up、Down。

原因2：虚连接邻居的路由器ID改变。

处理步骤

步骤1 使用**display ospfv3 vlink**命令，查看虚连接接口状态是否Up。

- Y=>正常运行信息，无须处理=>5。
- N=>2。

步骤2 通过**display ipv6 interface**和**display ospfv3 interface**查看接口状态是否为Up。

- Y=>3。
- N=>检查物理接口连接，使接口变为Up状态后，再检查告警是否消除。
 - Y=>5。
 - N=>3。

步骤3 根据组网图，通过**display current-configuration**命令检查虚连接邻居的路由器ID是否改变。

- Y=>重新配置一致。检查物理接口连接。检查告警是否消除。
 - Y=>5。
 - N=>4。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

61.2 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.2
hwOspfv3NbrStateChange

告警解释

OSPFV3/2/NBRCHANGE:OID [oid] The status of the non-virtual neighbor has changed. (IfIndex=[integer], InstanceId=[integer], NbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], NbrState=[integer], IfName=[octet], ChgReason=[integer])

OSPFv3邻居状态发生变化，可能是由于该邻居所在的接口状态发生变化，或者收到的hello报文中内容发生改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.2	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引号，十进制整数格式。
IfName	接口名。
InstanceId	OSPFv3实例的ID，十进制整数格式。
NbrRouterId	邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。

参数名称	参数含义
NbrState	邻居的状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
ChgReason	OSPFv3邻居状态变化的原因： • 1: No Event • 2: Received Hello Packet • 3: Start • 4: Received Two Way • 5: Negotiation Done • 6: ExchangeDone • 7: Received Bad LS Request • 8: Loading Done • 9: Established Adjacency • 10: Mismatch In Seq Number • 11: Received One Way • 12: NBR Killed • 13: Inactivity Timer Expired • 14: Link Down

对系统的影响

这个告警在邻居（非虚连接邻居）状态变迁时都会发送，该trap发送表明邻居状态发生改变。如果邻居状态由较低状态变为较高状态，则属于正常运行，无需关注；如果邻居状态由较高状态变为较低状态，则可能导致业务中断。

可能原因

- 原因1：邻居所在接口状态发生改变。
- 原因2：邻居的对端或本端修改接口配置参数，比如hello、dead定时器、接口认证和网络类型。
- 原因3：通过reset ospfv3命令重启OSPF协议或进行主备倒换。
- 原因4：报文传输出现问题，表现为ping不通。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display ipv6 interface**和**display ospfv3 peer**查看连接邻居的接口Up/Down状态。
- 如果物理接口Down，请检查链路使链路Up=>2。
 - 如果物理接口Up=>2。
- 步骤2** 查看报文是否正确转发，ping对端接口IP地址。
- 如果不能ping通=>5。
 - 如果能够ping通=>3。
- 步骤3** 在邻居设备上通过**display ipv6 interface**命令查看OSPFv3邻居的接口是否处于Up状态。
- 接口处于Down状态=>5。
 - 接口Up=>4。
- 步骤4** 通过**display ospfv3 interface**命令，查看两端配置是否正确。
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

61.3 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.3 hwOspfv3VirtNbrStateChange

告警解释

OSPFV3/2/VNBRCHANGE:OID [oid] The status of the virtual neighbor has changed. (ArealId=[integer], VirtualNbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], VNbrState=[integer], ChgReason=[integer])

虚连接接口状态变化，引起OSPFv3邻居虚连接状态变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.3	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
AreaId	OSPFv3的区域ID，十进制整数格式。
VirtualNbrRouterId	虚连接邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
VNbrState	虚连接邻居的状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
ChgReason	虚连接邻居的状态变化的原因： • 1: No Event • 2: Received Hello Packet • 3: Start • 4: Received Two Way • 5: Negotiation Done • 6: ExchangeDone • 7: Received Bad LS Request • 8: Loading Done • 9: Established Adjacency • 10: Mismatch In Seq Number • 11: Received One Way • 12: NBR Killed • 13: Inactivity Timer Expired • 14: Link Down

对系统的影响

该告警在邻居（虚连接邻居）状态变迁时都会发送，表明邻居状态发生改变。如果邻居状态由较低状态变为较高状态，则属于正常运行，无需关注；如果邻居状态由较高状态变为较低状态，则可能导致业务中断。

可能原因

原因1：虚连接所在的接口Up、Down。

原因2：对端或本端修改虚连接接口配置参数，比如hello、dead定时器、接口认证和网络类型。

原因3：通过**reset ospfv3**命令重启OSPFv3协议或进行主备倒换。

原因4：收到错误的报文。

原因5：配置了overflow功能并且进程进入Overflow状态。

原因6：配置虚连接的区域的路由添加或删除。

原因7：报文传输出现问题，表现为ping不通。

处理步骤

步骤1 通过**display ospfv3 interface**和**display ipv6 interface brief**命令，查看虚连接使用物理接口是否变为Down。

- 如果物理接口Down，请检查链路使链路Up=>2。
- 如果物理接口Up=>2。

步骤2 通过**display ospfv3 peer**命令，查看OSPFv3邻居关系是否正常。

- 如果邻居关系不正常，请检查是否存在告警1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.2。
 - 如果存在，请按照该告警的处理步骤处理。
 - 如果没有，则=>6。
- 邻居关系正常=>3

步骤3 通过**display ospfv3 routing**查看此路由器节点是否存在。

- 如果路由不存在=>5。
- 如果路由存在=>4。

步骤4 通过**display ospfv3 vlink**和**display current-configuration configuration ospfv3**命令，查看两端配置是否正确。

- Y=>6。
- N=>5。

步骤5 按照组网需求将参数调整正确。检查告警是否消除。

- Y=>7。
- N=>6。

步骤6 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

无

61.4 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.6
hwOspfv3IfRxBadPacket

告警解释

OSPFV3/3/IFRXBADPKT: OID [oid] Error packet was received on the non-virtual interface. (IfIndex=[integer], InstanceId=[integer], RouterId=[gauge], IfState=[integer], PacketSrcAdd=[octet], PacketType=[integer])

从非虚连接接口收到一个不能解析的OSPFv3报文，可能是由于受到攻击或与其他厂商设备对接不成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.6	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引号，十进制整数格式。
InstanceId	实例ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
IfState	非虚连接接口的状态。 1: Down 2: Attempt 3: Init 4: 2-Way 5: Exstart 6: Exchange 7: Loading 8: Full

参数名称	参数含义
PacketSrcAdd	报文源IP地址。
PacketType	报文类型。 • 1: Hello • 2: DD(Data base Description) packet • 3: LS Request • 4: LS Update • 5: LS Acknowledgement • 6: NULL packet

对系统的影响

普通接口收到无法处理的错误报文时会产生这个告警，会丢掉这个报文，可能造成邻居Down。

可能原因

另一端的非虚连接接口产生了错误的报文。

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 结束。

----结束

参考信息

无

61.5 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.7 hwOspfv3VirtIfRxBadPacket

告警解释

OSPFV3/3/VIFRXBADPKT:OID [oid] Error packet was received on the virtual interface. (AreaId=[integer], VirtualNbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], VifState=[integer], PacketType=[integer])

从虚连接接口收到一个不能解析的OSPFv3报文，可能是由于受到攻击或与其他厂商设备对接不成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.7	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Areald	OSPFv3的区域ID，十进制整数格式。
VirtualNbrRouterId	虚邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
Statechangedto	虚连接的接口状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
Packettype	报文的类型值。 • 1: Hello • 2: DD(Data base Description) packet • 3: LS Request • 4: LS Update • 5: LS Acknowledgement • 6: NULL packet

对系统的影响

虚连接接口收到无法处理的错误报文时会产生该告警，该接口会丢掉这个报文，可能造成邻居Down。

可能原因

另一端的虚连接接口产生了错误的报文。

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 结束。

----结束

参考信息

无

61.6 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.8 hwOspfv3IfStateChange

告警解释

OSPFV3/2/IFCHANGE:OID [oid] The status of the non-virtual interface has changed. (IfIndex=[integer], InstanceId=[integer], RouterId=[gauge], IfState=[integer], IfName=[octet], ChgReason=[integer])

OSPFv3非虚连接接口状态发生变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.8	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引值，十进制整数格式。
InstanceId	OSPFv3实例ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。

参数名称	参数含义
IfState	非虚连接邻居路由器的状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
IfName	接口名称。
ChgReason	OSPFv3接口状态变化的原因： • 1: No Event • 2: Interface Up • 3: Wait Timer Expired • 4: Backup Seen Occurred • 5: Neighbor Change Event Occurred • 6: Loop Ind • 7: Unloop Ind • 8: Interface Down

对系统的影响

这个告警在普通接口状态上升到Full状态，或者状态下降都会发送。该告警可能会对邻居状态有影响，如果是接口状态下降，例如接口变为Down状态，将会导致邻居关系中断。

可能原因

- 原因1：物理接口Up、Down。
- 原因2：OSPFv3邻居正在建立。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display rm interface**和**display ipv6 interface brief**命令查看该接口是否Down。
- 如果物理接口Down，请检查链路。检查告警是否消除。
 - Y=>4。
 - N=>2。
 - 如果物理接口Up，则=>2。

步骤2 使用**display ospfv3 interface**查看当前接口是否up。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

61.7 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.9 hwOspfv3RestartStatusChange

告警解释

OSPFV3/3/RESTARTSTATUSCHANGE:OID [oid] The graceful restart status of the router has changed. (RouterId=[gauge], State=[integer], RestartInterval=[integer], RestartExitReason=[integer])

路由器GR状态的变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.9	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。

参数名称	参数含义
State	GR状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
RestartInterval	GR周期。
RestartExitReason	退出GR的原因。 • 1: None • 2: In progress • 3: Completed • 4: Time out • 5: Topology change

对系统的影响

该告警表明进入GR状态或者退出GR状态。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

- 原因1：退出GR。
- 原因2：超过指定的平滑重启的时长。
- 原因3：系统重新执行了OSPFv3 GR。

处理步骤

- 步骤1 通过**display ospfv3 graceful-restart-information**命令，查看平滑重启的原因和当前GR状态。
- 步骤2 请根据实际情况选择操作。
 - 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPFv3进程=>4。
 - 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>3。
 - 如果系统重新执行了**reset ospfv3 graceful-restart**命令=>4。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
----结束

参考信息

无

61.8 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.10
hwOspfv3NbrRestartHelperStatusChange

告警解释

OSPFV3/3/NBRHELPERSTATUSCHNG:OID [oid] The helper status for the non-virtual neighbor has changed. (IfIndex=[integer], InstanceId=[integer], NbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], State=[integer], HelperAge=[integer], HelperExitReason=[integer])

表示OSPFv3邻居平滑重启协助状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.10	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口的索引值，十进制整数格式。
InstanceId	OSPFv3实例ID，十进制整数格式。
NbrRouterId	邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。

参数名称	参数含义
State	邻居的状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full
HelperAge	距离完成GR的剩余时间。
HelperExitReason	退出GR Helper的原因。 • 1: None • 2: In progress • 3: Completed • 4: Time out • 5: Topology change

对系统的影响

该告警表明进入help状态或者退出helper状态。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

- 原因1：在协助重启期间，邻居路由器也进行了重启。
- 原因2：GR周期到时。
- 原因3：邻居路由器收到了Grace-LSA，推出协助重启状态。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display ospfv3 graceful-restart-information**命令，查看平滑重启协助的原因和当前GR状态。
- 步骤2** 请根据实际情况选择操作。
- 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPFv3进程=>4。
 - 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

61.9 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.11
hwOspfv3VirtNbrRestartHelperStatusChange

告警解释

OSPFV3/3/VNBRHELPERSTATUSCHNG:OID [oid] The helper status for the virtual neighbor has changed. (AreaId=[integer], VirtualNbrRouterId=[gauge], RouterId=[gauge], State=[integer], HelperAge=[integer], HelperExitReason=[integer])

表示OSPFv3虚连接邻居平滑协助状态改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.11	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
AreaId	OSPFv3的区域ID，十进制整数格式。
VirtualNbrRouterId	虚邻居的Router ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
State	虚连接邻居的状态。 • 1: Down • 2: Attempt • 3: Init • 4: 2-Way • 5: Exstart • 6: Exchange • 7: Loading • 8: Full

参数名称	参数含义
HelperAge	完成GR的剩余时间。
HelperExitReason	退出GR Helper的原因。 • 1: None • 2: In progress • 3: Completed • 4: Time out • 5: Topology change

对系统的影响

该告警表明进入help状态或者退出helper状态时虚连接的状态。如果GR失败则会影响路由的正常转发。

可能原因

- 原因1：在协助重启期间，邻居路由器也进行了重启。
- 原因2：GR周期到时。
- 原因3：邻居路由器收到了Grace-LSA，推出协助重启状态。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display ospfv3 graceful-restart-information**命令，查看平滑重启协助的原因和当前GR状态。
- 步骤2** 请根据实际情况选择操作。
- 如果是人工进行主备板倒换或者通过GR重启OSPFv3进程=>4。
 - 如果在没有人工干预的情况下出现该告警=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

61.10 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.12 hwOspfv3NssaTranslatorStatusChange

告警解释

OSPFV3/3/NSSATRNSLTRSTSCHNG:OID [oid] The status of the NSSA translator has changed. (Areald=[integer], RouterId=[gauge], State=[integer])

NSSA转换角色改变，可能是由于该路由器在Enabled/Elected/Disabled这三个状态间变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.12	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Areald	OSPFv3的区域ID，十进制整数格式。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
State	新的NSSA转换状态。 1: enabled 2: elected 3: disabled

对系统的影响

ABR转换角色的更替，需要flush已从7类LSA转化来的5类LSA，或者新的转换者正在进行7类LSA到5类LSA的转化，可能会导致ASE路由的短时震荡。此外，非人工干预的，原因不明的转换角色的更替，往往是由于骨干区和NSSA区域内拓扑变化引起的。

可能原因

原因1：在该NSSA区域的某个ABR上人工配置或取消了nssa命令的translator-always参数。

原因2：在该NSSA区域的某个ABR上配置了新的Router ID，并已生效。

原因3：该NSSA区域有新路由器加入，或有路由器退出。

原因4：骨干区或该NSSA区域内某个路由器重启OSPFv3协议或进行主备倒换，导致区域内拓扑震荡。

原因5：人工配置命令或修改参数，引起骨干区或该NSSA区域拓扑变化。比如配置或取消nssa命令的no-summary、no-import-route参数，会导致本路由器与骨干区和NSSA区邻居重建。

原因6：本路由器变为ABR或者由ABR变为其他角色。

原因7：骨干区或该NSSA区拓扑改变，导致本路由器不能从骨干区或NSSA区路由到另一个Router ID更大或配置了translator-always选项的ABR。

处理步骤

- 步骤1** 如果本路由器人工配置或取消了nssa translator-always命令，请通过display ospfv3 area查看本路由器NSSA转换角色是否正确。
- 如果配置了nssa translator-always，display ospfv3 area查看NSSA Translator状态是否为always，Y=>8；N=>7。
 - 如果是取消了nssa translator-always配置，display ospfv3 area查看NSSA Translator状态，Disabled=>2；Elected=>8。
- 步骤2** 可能是在该NSSA区域的某个ABR上配置了nssa translator-always，可以通过display ospfv3 lsdb router命令查看该NSSA区域中是否有某个ABR的Router-LSA存在N bit，或者直接查看其他ABR是否配置了nssa translator-always。
- 存在N bit，或其他ABR配置了nssa translator-always=>8；
 - 不存在N bit，或其他ABR没有配置nssa translator-always=>3。
- 步骤3** 如果是在本路由器上配置了新的Router ID，并已生效，待区域内拓扑稳定后，请查看本路由器NSSA转换角色是否正确。
- Y=>8。
 - N=>4。
- 步骤4** 可能是在NSSA区域的某个其他ABR上配置了新的Router ID，请查看其他ABR的配置。
- 确定某个ABR的Router ID有变动，待区域内拓扑稳定后，请查看新配置的Router ID是否比本地的Router ID大。
 - Y=>8。
 - N=>5。
 - N=>5。
- 步骤5** 如果该NSSA区域有新路由器加入：
- 加入的是ABR路由器，待区域内拓扑稳定后，查看该ABR路由器的Router ID是否比本地的Router ID大。
 - Y=>8。
 - N=>6。
 - 加入的路由器不是ABR=>6。
- 步骤6** 请查看本路由器以及邻居路由器是否存在以下告警：

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.1](#)

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.2](#)

[1.3.6.1.2.1.14.16.2.3](#)[1.3.6.1.2.1.14.16.2.16](#)

- 如果存在以上告警，请按照相关处理步骤处理。
- 如果不存在以上告警=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

无

61.11 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.13 hwOspfv3LastAuthKeyExpiry

告警解释

OSPFV3/2/LASTAUTHKEYEXPIRY:OID [oid] The last authentication key in keychain has expired. (RouterId=[gauge], IfName=[octet])

Keychain中最后一个活跃的关键-id已经失效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.13	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
IfName	接口名称。

对系统的影响

报文发送的安全性会降低。

可能原因

Keychain中最后一个活跃的关键-id已经失效。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display keychain keychain-name [key-id key-id]**命令，查看Keychain的配置信息。
- 如果Keychain中最后一个活跃的key-id已经失效，则=>2。
 - 如果Keychain中存在活跃的key-id，则=>3。
- 步骤2** 查看Keychain的配置信息中的Timer Mode字段。
- 如果Timer Mode字段取值为**Periodic**，则系统会自动将key-id的活跃周期延长=>4。
 - 如果Timer Mode字段取值为**Absolute**，则需要使用**keychain**命令重新创建一个Keychain=>4。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

61.12 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.14 hwOspfv3AuthSequenceNumWrap

告警解释

OSPFV3/2/AUTHSEQUENCENUMWRAP:OID [oid] The cryptographic sequence number has wrapped. (RouterId=[gauge], IfName=[octet])

64比特序列号已经翻转。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.14	Major	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
RouterId	本设备的Router ID，十进制整数格式。
IfName	接口名称。

对系统的影响

当设备长时间运行并且64比特序列号已经翻转时，产生此告警。此时，设备的所有key-id必须重新配置，以避免受到攻击。

可能原因

设备长时间运行。

处理步骤

步骤1 通过**display ospfv3 interface**命令显示信息中的**Higher Order Sequence Number**字段和**Lower Order Sequence Number**字段查看发送报文的序列号信息。通过**display ospfv3 peer**命令显示信息中**Received Higher Order Sequence Number**字段和**Received Lower Order Sequence Number**字段，查看接收的报文的序列号信息。对比发送和接收报文的序列号信息是否一致。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

61.13 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.15 hwOspfv3IntraAreaRouterIdConflictRecovered

告警解释

OSPFV3/2/ROUTERID_CONFLICT_RECOVER: OID [oid] Router IDs confliction is recovered. (ProcessId=[integer], AreaId=[integer], OldRouterId=[gauge], NewRouterId=[gauge])

OSPFv3在区域内检测到路由器标识冲突后恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.15	Major	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
ProcessId	进程号。
AreaId	区域号。
OldRouterId	旧的路由器标识。
NewRouterId	新的路由器标识。

对系统的影响

此告警表示Router ID冲突已解决，对系统没有影响。

可能原因

在一个区域内有至少两台非直连路由器的Router ID配置相同，导致Router LSA不断刷新，路由震荡。设备会自动修改Router ID，解决冲突。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

61.14 OSPFV3_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.16
hwOspfv3PeerFlappingSuppressStatusChange

告警解释

OSPFV3/2/NBRDAMP_SUPPRESS: OID [oid] The status of peer flapping suppress is changed.(ProcessId=[integer], RouterId=[integer], AreaId=[integer], ifName=[octet], SuppressStatus=[integer], SuppressReason=[integer])

OSPFv3邻居震荡抑制状态发生变化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.147.0.16	Major	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessId	进程号。
RouterId	路由标识。
AreaId	区域标识。
ifName	接口名称。
SuppressStatus	邻居震荡抑制的模式。
SuppressReason	邻居震荡抑制状态变化的原因。 • 1：达到震荡检测恢复门限后退出抑制状态。 • 2：配置变化（例如，复位OSPFv3进程）。 • 3：用户强制退出抑制状态（执行了命令reset ospfv3 suppress-flapping peer）。 • 4：邻居频繁震荡。 • 5：退出Hold-down模式并进入Hold-max-cost模式。

对系统的影响

如果接口不再处于频繁震荡状态，已经恢复正常，但还处于邻居震荡抑制阶段，此时可能会影响正常的业务。

可能原因

OSPFv3接口进入邻居震荡抑制阶段，或者退出邻居震荡抑制阶段。

处理步骤

- 步骤1** 多次执行**display interface**查看接口状态是否频繁震荡。
- 是，则属于正常运行信息，无需处理，请执行步骤3。
 - 否，则请执行步骤2。
- 步骤2** 执行**reset ospfv3 process-id suppress-flapping peer [interface-type interface-number] [notify-peer]**命令强制退出邻居震荡抑制阶段。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

62 PIM

- 62.1 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.1 hwPimNeighborLoss
- 62.2 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.2 hwPimInvalidRegister
- 62.3 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.3 hwPimInvalidJoinPrune
- 62.4 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.4 hwPimRpMappingChange
- 62.5 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.5 hwPimInterfaceElection
- 62.6 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.6 hwPimNeighborAdd
- 62.7 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.9 hwPimMrtLimit
- 62.8 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.12 hwPimMrtLimitClear
- 62.9 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.13 hwPimStarGThresholdExceed
- 62.10 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.14 hwPimStarGThresholdExceedClear
- 62.11 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.15 hwPimStarGExceed
- 62.12 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.16 hwPimStarGExceedClear
- 62.13 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.17 hwPimSGThresholdExceed
- 62.14 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.18 hwPimSGThresholdExceedClear
- 62.15 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.19 hwPimSGExceed
- 62.16 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.20 hwPimSGExceedClear

62.1 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.1 hwPimNeighborLoss

告警解释

PIM/2/NBRLOSS:OID [oid] PIM neighbor loss. (NbrIntIndex=[integer], NbrAddrType=[integer], NbrAddr=[binary], NbrUpTime=[timetick], NbrIntName=[string], InstanceID=[integer], InstanceName=[string], NeighborLossReason=[integer])

PIM邻居丢失。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NbrIntIndex	邻居索引。
NbrAddrType	邻居地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1：IPv4地址 2：IPv6地址
NbrAddr	邻居地址。
NbrUpTime	邻居已维持时间。
NbrIntName	邻居所在的接口名称。
InstanceID	邻居接口所属实例的实例号。
InstanceName	邻居接口所属实例的实例名称。
NeighborLossReason	邻居丢失原因。 1：邻居超时 7：收到HoldTime是0的Hello报文 8：BFD会话Down 9：用户操作

对系统的影响

PIM邻居关系中断，影响组播业务。

可能原因

原因1：

PIM邻居定时器超时。

原因2:

路由器收到Holdtime字段为0的Hello报文。

处理步骤

- 步骤1** 在邻居上执行**display pim interface *interface-type interface-number***命令检查与本地路由器相连的接口上是否使能了PIM。
- Y => 3。
 - N => 2。
- 步骤2** 在与本地路由器相连的接口上执行**pim dm**或**pim sm**命令使能PIM。在邻居上执行**display pim neighbor *neighbor-address***命令检查和本地路由器的PIM邻居是否建立。
- Y => 7。
 - N => 3。
- 步骤3** 在邻居上执行**display ip routing-table *ip-address***命令查看是否有到本地路由器的路由。
- Y => 6。
 - N => 4。
- 步骤4** 排除单播路由故障。路由畅通后，在邻居上执行**display pim neighbor *neighbor-address***命令检查和本地路由器的PIM邻居是否建立。
- Y => 7。
 - N => 5。
- 步骤5** 对于用户操作删除接口产生的告警，告警无法自动恢复，可以通过**clear alarm active { all | **sequence-number** *sequence-number* }**清除告警。
- Y => 7。
 - N => 6。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.2 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.2 hwPimInvalidRegister

告警解释

PIM/3/INVREG:OID [oid] Invalid Register message.
(GroupMappingOrigin=[integer], GroupMappingAddressType=[integer],

GrpAddr=[binary], GrpPfxLen=[gauge], GroupMappingRPAAddressType=[integer],
RPAAddr=[binary], GroupMappingPimMode=[integer],
InvRegAddressType=[integer], InvRegOriginAddr=[binary],
InvRegGrpAddr=[binary], InvRegRpAddr=[binary], InstanceID=[integer],
InstanceName=[string])

路由器收到无效的注册报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.2	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupMappingOrigin	RP映射组的类型。 1: Link-local或者路由不可达的组映射 2: 本地静态RP 3: 本地SSM范围的组地址 4: PIM BSR机制 5: Auto-RP机制 6: RP地址嵌入组播组地址的Embedded-RP机制 7: 其它机制 说明 目前设备仅支持2、4、5和6类型。
GroupMappingAddressType	组映射地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
GrpAddr	组地址。
GrpPfxLen	组掩码长度。

参数名称	参数含义
GroupMappingRPAddressType	RP地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
RPAAddr	RP地址。
GroupMappingPimMode	组映射模式。 1: 无组映射模式 2: PIM SSM模式 3: PIM ASM模式 4: 双向PIM模式 5: PIM DM模式 6: 其它组映射模式 说明 目前设备仅支持2、3和5模式。
InvRegAddressType	无效注册报文地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
InvRegOriginAddr	该注册报文中的源地址。
InvRegGrpAddr	该注册报文中的组地址。
InvRegRpAddr	该注册报文中的RP地址。
InstanceID	实例号。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

收到无效注册报文，可能导致源信息无法向RP注册，从而影响组播业务。

可能原因

如果注册报文的(S, G)表项在路由器上不存在，且组地址是ASM范围的地址时，路由器的RP地址和注册报文中的RP地址（路由器本机地址）不一致。

处理步骤

- 步骤1** 在源端DR和本地路由器上执行**display pim rp-info group-address**命令，检查该组地址的RP信息是否一致。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 通过**display pim rp-info group-address**命令的显示信息检查源端DR和本地路由器的RP配置，是静态RP还是动态RP。
- 静态RP=>在源端DR和本地路由器的PIM视图下执行**static-rp rp-address preferred**命令，配置相同且正确的静态RP。优先选择静态RP。=>1。
 - 动态RP=>检查并排除动态RP的故障。=>1。
- 步骤3** 在源端DR和本地路由器的PIM视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令。
- Y=>4。
 - N=>6。
- 步骤4** 在配置了**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令的路由器上执行**display acl { name acl-name | acl-number }**命令，检查源端DR和本地路由器的SSM范围是否相同。
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 在本地路由器上配置**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令中指定的ACL，使本地路由器和源端DR的SSM范围相同。查看该告警是否重复出现。
- Y=>6。
 - N=>7。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.3 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.3 hwPimInvalidJoinPrune

告警解释

PIM/3/INVJP:OID [oid] Invalid Join/Prune message.
(GroupMappingOrigin=[integer], GroupMappingAddrType=[integer],
GrpAddr=[binary], GrpPfxLen=[gauge], GroupMappingRPAAddrType=[integer],
RPAAddr=[binary], NbrIfIndex=[integer], NbrAddrType=[integer], NbrAddr=[binary],
GroupMappingPimMode=[integer], InvJPAAddrType=[integer],
InvJPOriginAddr=[binary], InvJPGrpAddr=[binary], InvJPRpAddr=[binary],

NbrUpTime=[timetick], NbrIfName=[string], InstanceID=[integer],
InstanceName=[string])

路由器收到无效的Join/Prune报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.3	Minor	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupMappingOrigin	RP映射组的类型。 1: Link-local或者路由不可达的组映射 2: 本地静态RP 3: 本地SSM范围的组地址 4: PIM BSR机制 5: Auto-RP机制 6: RP地址嵌入组播组地址的Embedded-RP机制 7: 其它机制 说明 目前设备仅支持2、4、5和6类型。
GroupMappingAddrType	组映射地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
GrpAddr	组地址。
GrpPfxLen	组掩码长度。
GroupMappingRPAddrType	RP地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址

参数名称	参数含义
RPAAddr	RP地址。
NbrIfIndex	邻居接口索引。
NbrAddrType	邻居地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 • 1: IPv4地址 • 2: IPv6地址
NbrAddr	邻居地址。
GroupMappingPimMode	组映射模式。 • 1: 无组映射模式 • 2: PIM SSM模式 • 3: PIM ASM模式 • 4: 双向PIM模式 • 5: PIM DM模式 • 6: 其它组映射模式 说明 目前设备仅支持2、3和5模式。
InvJPAddrType	无效报文地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 • 1: IPv4地址 • 2: IPv6地址
InvJPORiginAddr	无效报文源地址。
InvJPGrpAddr	无效报文组地址。
InvJPRpAddr	无效报文RP地址。
NbrUpTime	邻居已维持时间。
NbrIfName	邻居所在的接口名称。
InstanceID	实例号。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

收到无效的Join/Prune报文，可能导致组成员信息无法到达RP，从而影响组播业务。

可能原因

原因1：

收到Join报文中携带的RP地址和路由器上该组的RP地址不一致。

原因2：

收到(*,G)或(S,G,RPT)类型的Join/Prune报文，但是该报文中的组地址在本地路由器的SSM范围内。

处理步骤

- 步骤1** 在Join/Prune报文发送端和本地路由器上执行**display pim rp-info**命令，检查该组地址的RP信息是否一致。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 通过**display pim rp-info**命令的显示信息检查Join/Prune报文发送端和本地路由器的RP配置，是静态RP还是动态RP。
- 静态RP=>在Join/Prune报文发送端和本地路由器的PIM视图下执行**static-rp rp-address**命令，配置相同且正确的静态RP。=>1。
 - 动态RP=>检查并排除动态RP的故障。=>1。
- 步骤3** 在Join/Prune报文发送端和本地路由器的PIM视图下执行**display this**命令，检查是否配置了**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令。
- Y=>4。
 - N=>6。
- 步骤4** 在配置了**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令的路由器上执行**display acl { name acl-name | acl-number }**命令，检查Join/Prune报文发送端和本地路由器的SSM范围是否相同。
- Y=>6。
 - N=>5。
- 步骤5** 在Join/Prune报文发送端和本地路由器上配置**ssm-policy { basic-acl-number | acl-name acl-name }**命令中指定的ACL，使二者的SSM范围相同。查看该告警是否重复出现。
- Y=>6。
 - N=>7。
- 步骤6** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤7** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.4 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.4
hwPimRpMappingChange

告警解释

PIM/3/RPCHG:OID [oid] RP changed. (GroupMappingOrigin=[integer], GroupMappingAddressType=[integer], szGrpAddr=[binary], GrpPfxLen=[gauge], GroupMappingRPAddressType=[integer], RPAddr=[binary], GroupMappingPimMode=[integer], Precedence=[gauge], InstanceID=[integer], InstanceName=[string])

网络中每个组只有一个对应的RP。当路由器上已有某个组的表项，该组对应的RP信息改变时，会打印该trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.4	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GroupMappingOrigin	RP映射组的类型。 1：Link-local或者路由不可达的组映射 2：本地静态RP 3：本地SSM范围的组地址 4：PIM BSR机制 5：Auto-RP机制 6：RP地址嵌入组播组地址的Embedded-RP机制 7：其它机制 说明 目前设备仅支持2、4、5和6类型。

参数名称	参数含义
GroupMappingAddressType	组映射地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
szGrpAddr	组地址。
GrpPfxLen	组掩码长度。
GroupMappingRPAddressType	RP地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
RPAAddr	RP地址。
GroupMappingPimMode	组映射模式。 1: 无组映射模式 2: PIM SSM模式 3: PIM ASM模式 4: 双向PIM模式 5: PIM DM模式 6: 其它组映射模式 说明 目前设备仅支持2、3和5模式。
Precedence	映射模式的优先级。 0: Embedded-RP 1: Auto-RP 2: PIM BSR 3: 静态RP 4: 其它模式
InstanceID	实例号。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

RP改变，可能导致源和组成员的信息交流中断，从而影响组播业务。

可能原因

原因1:

网络中重新配置了静态RP，且配置静态RP的命令中携带**preferred**关键字，优先选择静态RP。

原因2:

网络中出现了优先级较高的C-RP。

处理步骤

步骤1 检查是否希望RP信息变化。

- Y=>5。
- N=>2。

步骤2 执行**display pim rp-info group-address**命令检查网络中的RP配置，是静态RP还是动态RP。

- 静态RP=>在网络中各路由器的PIM视图下执行**static-rp rp-address preferred**命令配置静态RP为原来的RP，优先选择静态RP。=>3。
- 动态RP=>在网络中希望成为RP路由器的PIM视图下执行**c-rp priority priority**或**c-rp priority interface-type interface-number priority priority**命令，减小优先级数值，即提高该C-RP的优先级。=>3。

步骤3 执行**display pim rp-info group-address**命令检查RP信息是否符合要求。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

62.5 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.5 hwPimInterfaceElection

告警解释

PIM/1/INTELECTDR:OID [oid] Interface is elected to be DR. (IfIndex=[integer], IfIPverion=[integer], IfAddrType=[integer], Addr=[binary], IfName=[string], InstanceID=[integer], InstanceName=[string])

路由器在共享网段当选为用于转发数据的DR(Designated Router)时，打印trap信息。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.5	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
IfIPverion	接口IP版本号。 1: IPv4版本 2: IPv6版本
IfAddrType	接口地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
Addr	接口IP地址。
IfName	接口名称。
InstanceID	接口所属实例的实例号。
InstanceName	接口所属实例的实例名称。

对系统的影响

源端DR变化，可能导致RP收到错误的Register消息；组成员端DR变化，可能导致RP收到错误的Join消息，从而影响组播业务。

可能原因

原因1：

PIM接口收到新的Hello报文，且此接口的DR优先级或IP地址大于共享网段上其他接口。

说明

PIM接口刚刚启动的时候，会触发DR变化，这是正常现象，因此在第一个Hello Period期间的DR变化不会触发此告警。

原因2:

PIM接口变为Up状态后, 在第一个Hello报文周期的时间后, 未收到其他接口的Hello报文。

处理步骤

步骤1 检查是否希望该接口当选DR。

- Y=>8。
- N=>2。

步骤2 执行**display pim interface interface-type interface-number**命令查看DR地址是否是该接口的IP地址。如果该接口是当前DR, 则在显示信息的接口地址后有local标志。

- Y=>3。
- N=>8。

步骤3 执行**display pim interface interface-type interface-number**命令查看共享网段上的接口是否都支持Hello报文中携带DR优先级参数。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 执行**display pim neighbor neighbor-address**命令检查各PIM邻居接口的DR优先级是否都小于该接口。

- Y=>在接口视图下执行**pim hello-option dr-priority priority**命令将该接口的DR优先级降低。=>6
- N=>执行**ip address ip-address { mask | mask-length }**命令为该接口配置较小的IP地址。=>6。

步骤5 执行**ip address ip-address { mask | mask-length }**命令为该接口配置较小的IP地址。=>6。

步骤6 执行**display pim interface interface-type interface-number**命令查看DR是否已改变。

- Y=>8。
- N=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

参考信息

无

62.6 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.6 hwPimNeighborAdd

告警解释

PIM/2/NEWNBR:OID [oid] PIM neighbor add. (NbrIntIndex=[integer], NbrAddrType=[integer], NbrAddr=[binary], NbrExpiryTime=[timetick], InstanceID=[integer], InstanceName=[string])

增加新的PIM邻居。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.6	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
NbrIntIndex	建立邻居的接口索引。
NbrAddrType	建立邻居的接口地址类型。均为 inetAddressType 类型，目前设备仅支持 1：IPv4地址 2：IPv6地址
NbrAddr	建立邻居的接口地址。
NbrExpiryTime	邻居超时时间。
InstanceID	邻居接口所属实例的实例号。
InstanceName	邻居接口所属实例的实例名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

原因1：

邻居路由器的接口使能了PIM。

原因2:

PIM接口收到Hello报文。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

62.7 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.9 hwPimMrtLimit

告警解释

PIM/1/MRTLIMIT:OID [oid] PIM entries cannot be created because the upper limit is crossed. (GrpAddrType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], InstanceID=[integer], InstanceName=[string])

PIM表项数超过许可证文件规定的限制值（该限制值可以通过**display multicast paf-license**命令显示信息中的PAF_LCS_ROUT_MCAST_PIM_MAX_WC_ENTRY_NUM字段和PAF_LCS_ROUT_MCAST_PIM_MAX_SG_ENTRY_NUM字段中的paf value进行检查）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.9	Critical	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GrpAddrType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 • 1: IPv4地址 • 2: IPv6地址
SrcAddr	表项的源地址。

参数名称	参数含义
GrpAddr	表项的组地址。
InstanceID	表项所属实例的实例号。
InstanceName	表项所属实例的实例名称。

对系统的影响

PIM表项数达到许可证文件规定的限制值，无法继续添加PIM表项。

可能原因

添加PIM表项时，已存在的PIM表项已达到许可证文件规定的限制值，添加PIM表项失败。

处理步骤

步骤1 执行**display pim routing-table** 命令，检查当前已存在PIM表项是否达到许可证文件规定的限制值。

- Y =>2。
- N =>3。

步骤2 网络中的组播业务已达到饱和，无法再增加表项。建议减少部分组播业务，或者将此设备替换成更高性能的设备，问题解决。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

62.8 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.12 hwPimMrtLimitClear

告警解释

PIM/1/hwpimmrtlimitclear:OID [oid] PIM entries can be created because the number of PIM entries falls below the upper limit. (GrpAddrType=[integer], SrcAddr=[binary], GrpAddr=[binary], InstanceID=[integer], InstanceName=[string])

PIM表项超限恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.12	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
GrpAddrType	组地址类型。均为inetAddressType类型，目前设备仅支持 1: IPv4地址 2: IPv6地址
SrcAddr	源地址。
GrpAddr	组地址。
InstanceID	表项所属实例的实例号。
InstanceName	实例名称。

对系统的影响

无。

可能原因

删除PIM表项时，已存在的PIM表项数量恢复到许可证文件规定的限制值之内，允许添加PIM表项。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.9 hwPimMrtLimit](#)

62.9 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.13 hwPimStarGThresholdExceed

告警解释

PIM/3/hwPimStarGThresholdExceed:OID [oid] PIM (*, G) entries of all instances count reached the upper threshold. (hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimStarGCurrentCount=[integer], hwPimStarGThreshold=[integer]%, hwPimStarGTotalCount=[integer])

PIM全局(*, G)表项达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.13	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址 2：IPv6地址
hwPimStarGCurrentCount	PIM当前全局(*, G)表项个数。
hwPimStarGThreshold	PIM全局(*, G)表项的阈值配置值。
hwPimStarGTotalCount	PIM全局(*, G)表项总数。

对系统的影响

如果PIM全局(*, G)表项达到阈值上限输出了告警，设备可能因为不能创建新的表项而无法正常提供组播业务。

可能原因

PIM全局(*, G)表项达到了阈值上限。

处理步骤

- 步骤1** 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。
- $Y = > 2$ 。
 - $N = > 3$ 。
- 步骤2** 在组播MIB视图下使用**pim star-group-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。
- 步骤3** 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.10 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.14 hwPimStarGThresholdExceedClear

告警解释

PIM/3/hwPimStarGThresholdExceedClear:OID [oid] PIM (*, G) entries of all instances count fell below the lower threshold.
(hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimStarGCurrentCount=[integer], hwPimStarGThreshold=[integer]%, hwPimStarGTotalCount=[integer])

PIM全局(*, G)表项数降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.14	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： • 1: IPv4地址 • 2: IPv6地址

参数名称	参数含义
hwPimStarGCurrentCount	PIM当前全局(*, G)表项个数。
hwPimStarGThreshold	PIM全局(*, G)表项的阈值配置值。
hwPimStarGTotalCount	PIM全局(*, G)表项总数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

PIM全局(*, G)表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

62.11 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.15
hwPimStarGExceed

告警解释

PIM/3/hwPimStarGExceed:OID [oid] PIM (*, G) entries of all instances cannot be created because the limit is reached. (hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimNotificationSrcAddr=[binary], hwPimNotificationGrpAddr=[binary], hwPimStarGTotalCount=[integer], hwPimInstanceName=[string])

PIM全局(*, G)表项数量超过了限制值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.15	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： • 1：IPv4地址 • 2：IPv6地址
hwPimNotificationSrcAddr	源地址。
hwPimNotificationGrpAddr	组地址。
hwPimStarGTotalCount	PIM全局(*, G)表项的总数。
hwPimInstanceName	导致PIM全局(*, G)表项超限的实例名。

对系统的影响

PIM全局(*, G)表项已经达到最大值，无法再创建新的(*, G)表项。

可能原因

PIM全局(*, G)表项个数超过了限制值。

处理步骤

- 步骤1** 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤2** 若不是，根据告警参数指明的地址族信息，查询对应地址族的PIM全局(*, G)表项，删除其中的冗余表项。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.12 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.16 hwPimStarGExceedClear

告警解释

PIM/3/hwPimStarGExceedClear:OID [oid] PIM (*, G) entries can be created because the number of PIM (*, G) entries of all instances fell below the limit. (hwPimNotificationAddressType=[integer])

PIM全局(*, G)表项数量降低到限制值以下，可以创建新的PIM (*, G)表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.16	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： • 1：IPv4地址 • 2：IPv6地址

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

PIM全局(*, G)表项个数恢复到限制值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

62.13 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.17 hwPimSGThresholdExceed

告警解释

PIM/3/hwPimSGThresholdExceed:OID [oid] PIM (S, G) entries of all instances count reached the upper threshold. (hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimSGCurrentCount=[integer], hwPimSGThreshold=[integer]%, hwPimSGTotalCount=[integer])

PIM全局(S, G)表项达到了阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.17	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址 2：IPv6地址
hwPimSGCurrentCount	PIM当前全局(S, G)表项个数。
hwPimSGThreshold	PIM全局(S, G)表项的阈值配置值。
hwPimSGTotalCount	PIM全局(S, G)表项总数。

对系统的影响

如果PIM全局(S, G)表项达到阈值上限输出了告警，设备可能因为不能创建新的表项而无法正常提供组播业务。

可能原因

PIM全局(S, G)表项达到了阈值上限。

处理步骤

- 步骤1** 通过配置文件查询阈值上限设置是否过低。
- Y => 2。
 - N => 3。
- 步骤2** 在组播MIB视图下使用**pim source-group-number threshold-alarm upper-limit upper-limit-value lower-limit lower-limit-value**命令调大阈值上限值。
- 步骤3** 若是实际应用需求，确认需要扩容，联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

62.14 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.18 hwPimSGThresholdExceedClear

告警解释

PIM/3/hwPimSGThresholdExceedClear:OID [oid] PIM (S, G) entries of all instances count fell below the lower threshold. (hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimSGCurrentCount=[integer], hwPimSGThreshold=[integer]%, hwPimSGTotalCount=[integer])

PIM全局(S, G)表项降低到阈值下限以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.18	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址 2：IPv6地址
hwPimSGCurrentCount	PIM当前全局(S, G)表项个数。
hwPimSGThreshold	PIM全局(S, G)表项的阈值配置值。
hwPimSGTotalCount	PIM全局(S, G)表项总数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

PIM全局(S, G)表项降低到阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

62.15 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.19 hwPimSGExceed

告警解释

PIM/3/hwPimSGExceed:OID [oid] PIM (S, G) entries of all instances cannot be created because the limit is reached. (hwPimNotificationAddressType=[integer], hwPimNotificationSrcAddr=[binary], hwPimNotificationGrpAddr=[binary], hwPimSGTotalCount=[integer], hwPimInstanceName=[string])

PIM全局(S, G)表项数量超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.19	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： 1：IPv4地址 2：IPv6地址
hwPimNotificationSrcAddr	源地址。
hwPimNotificationGrpAddr	组地址。
hwPimSGTotalCount	PIM全局(S, G)表项限制值。
hwPimInstanceName	导致PIM全局(S, G)表项超限的实例名。

对系统的影响

PIM全局(S, G)表项已经达到最大值, 无法再创建新的(S, G)表项。

可能原因

PIM全局(S, G)表项个数超过了限制值。

处理步骤

步骤1 若是实际应用需求, 确认需要扩容, 联系技术支持人员。

步骤2 若不是实际应用需求, 根据告警参数指明的地址族信息, 查询对应地址族的PIM全局(S, G)表项, 删除其中的冗余表项。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

62.16 PIM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.20 hwPimSGExceedClear

告警解释

PIM/3/hwPimSGExceedClear:OID [oid] PIM (S, G) entries can be created because the number of PIM (S, G) entries of all instances fell below the limit.
(hwPimNotificationAddressType=[integer])

PIM全局(S, G)表项数量降低到限制值以下, 可以创建新的PIM (S, G)表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.0.20	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
hwPimNotificationAddressType	组地址类型。取值为： • 1：IPv4地址 • 2：IPv6地址

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

PIM全局(S, G)表项个数降低到限制值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。
----结束

参考信息

无

63 PM

63.1 PM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.13.1 hwPMMeasureExceed

63.1 PM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.13.1 hwPMMeasureExceed

告警解释

PM/3/hwPMMeasureExceed:OID [OID] The number of statistical indexes has reached the upper limit.

统计指标的数量已经达到上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.190.1.13.1	Minor	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

统计指标的数量已经达到上限。

处理步骤

步骤1 在PM视图下执行**display this**命令查看当前存在的统计任务及绑定的实例。

步骤2 通过执行如下命令中的一条或几条减少设备上配置的性能统计的数量。

- 执行**undo statistics-task** *task-name*命令，删除不需要的统计任务。
- 执行**undo binding instance-type** *instance-type instance-type* { **all** | **instance** { *instance-name* } & <1-5> }命令，删除统计任务下绑定的不需要的统计实例。
- 执行**measure disable** [*measure-name*]命令，去使能统计任务中不需要的统计指标。

----结束

64 PKI

- 64.1 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.1 hwPKIGetCrlSucHttp
- 64.2 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.2 hwPKIGetCrlFailHttp
- 64.3 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.3 hwPKIGetCrlSucLdap
- 64.4 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.4 hwPKIGetCrlFailLdap
- 64.5 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.5 hwPKIGetCertSucHttp
- 64.6 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.6 hwPKIGetCertFailHttp
- 64.7 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.7 hwPKIGetCertSucLdap
- 64.8 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.8 hwPKIGetCertFailLdap
- 64.9 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.9 hwPKICACertInvalid
- 64.10 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.10 hwPKICACertValid
- 64.11 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.11 hwPKICACertNearlyExpired
- 64.12 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.12 hwPKILocalCertInvalid
- 64.13 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.13 hwPKILocalCertValid
- 64.14 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.14 hwPKILocalCertNearlyExpired
- 64.15 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.15 hwPKICrlInvalid
- 64.16 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.16 hwPKICrlValid
- 64.17 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.17 hwPKICrlNearlyExpired
- 64.18 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.18 hwPKIRequestCertSucCmp
- 64.19 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.19 hwPKIRequestCertFailCmp
- 64.20 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.20 hwPKIRequestCertSucScep
- 64.21 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.21 hwPKIRequestCertFailScep
- 64.22 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.22 hwPKIRsaHrpBackFail
- 64.23 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.23 hwPKIUpdateLocalCertSucCmp

- 64.24 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.24 hwPKIUpdateLocalCertFailCmp
- 64.25 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.25 hwPKIUpdateLocalCertSucScep
- 64.26 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.26 hwPKIUpdateLocalCertFailScep
- 64.27 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.27 hwPKIGetCrlSucScep
- 64.28 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.28 hwPKIGetCrlFailScep
- 64.29 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.33 hwPKICrlLengthExceedThreshold
- 64.30 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.35 hwPKICACertInvalidResume
- 64.31 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.36 hwPKICACertNearlyExpiredResume
- 64.32 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.37 hwPKILocalCertInvalidResume
- 64.33 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.38 hwPKILocalCertNearlyExpiredResume
- 64.34 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.39 hwPKICrlInvalidResume
- 64.35 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.40 hwPKICrlNearlyExpiredResume

64.1 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.1 hwPKIGetCrlSucHttp

告警解释

PKI/4/PKIGETCRLSUCCESSHTTP: OID [*oid*] get crl successfully with HTTP.
(CrlUrl=[*crlurl*])

采用HTTP协议获取CRL成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.1	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlurl</i>	获取CRL时所用到的URL。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用HTTP协议获取CRL成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.2 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.2 hwPKIGetCrlFailHttp

告警解释

PKI/4/PKIGETCRLFAILHTTP: OID [*oid*] get crl unsuccessfully with HTTP.
(CrlUrl=[*crlurl*])

采用HTTP协议获取CRL失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.2	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlurl</i>	CRL发布点的URL。

对系统的影响

业务不可用。

可能原因

- 设备与HTTP服务器之间的路由不可达。
- 设备与HTTP服务器的PKI配置错误。
- HTTP服务器的服务不正常。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备与HTTP服务器之间的路由是否可达。

如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 执行命令**display pki realm**检查设备与HTTP服务器的PKI配置是否正确，例如CRL发布点的URL、PKI域中证书吊销状态的检查方式。

如果不正确，请将相应的配置修改正确。

步骤3 检查HTTP服务器的服务是否正常。

如果不正常，请确保HTTP服务器的服务正常。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.3 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.3 hwPKIGetCrlSucLdap

告警解释

PKI/4/PKIGETCRLSUCCESSLDAP: OID [*oid*] get crl successfully with LDAP.
(hwLdapIP=[*hwldapip*], hwLdapPort=[*hwldapport*],
hwCrlAttribute=[*hwcrlattribute*], hwCrlDN=[*hwcrlcn*],
hwLdapVersion=[*hwldapversion*])

采用LDAP协议获取CRL成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.3	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>ldapip</i>	LDAP服务器的IP地址。
<i>ldapport</i>	LDAP服务器的端口号。
<i>crlattribute</i>	LDAP服务器获取CRL时使用的属性。
<i>crlcn</i>	LDAP服务器获取CRL时使用的标识符。
<i>ldapversion</i>	LDAP服务器的版本。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用LDAP协议获取CRL成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.4 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.4 hwPKIGetCrlFailLdap

告警解释

PKI/4/PKIGETCRLFAILLDAP: OID [*oid*] get crl unsuccessfully with LDAP.
(hwLdapIP=[*ldapip*], hwLdapPort=[*ldapport*], hwCrlAttribute=[*crlattribute*],
hwCrlDN=[*crl dn*], hwLdapVersion=[*ldapversion*])

采用LDAP协议获取CRL失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.4	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>ldapip</i>	LDAP服务器的IP地址。
<i>ldapport</i>	LDAP服务器的端口号。
<i>crlattribute</i>	LDAP服务器获取CRL时使用的属性。
<i>crl dn</i>	LDAP服务器获取CRL时使用的标识符。
<i>ldapversion</i>	LDAP服务器的版本。

对系统的影响

业务不可用。

可能原因

- 设备与LDAP服务器之间的路由不可达。
- 设备与LDAP服务器的PKI配置错误。
- LDAP服务器的服务不正常。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备与LDAP服务器之间的路由是否可达。

如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 检查设备与LDAP服务器的PKI配置是否正确，例如LDAP服务器IP、端口和版本号。

如果不正确，请将相应的配置修改正确。

步骤3 检查LDAP服务器的服务是否正常。

如果不正常，请确保LDAP服务器的服务正常。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.5 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.5 hwPKIGetCertSucHttp

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTSUCCESSHTTP: OID [*oid*] get certificate successfully with HTTP.
(CertUrl=[*certurl*], CertSaveName=[*certsavename*])

采用HTTP协议获取证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.5	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>certurl</i>	获取证书时所用到的URL。
<i>certsavename</i>	保存的证书的文件名。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用HTTP协议获取证书成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.6 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.6 hwPKIGetCertFailHttp

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTFAILHTTP: OID [*oid*] get certificate unsuccessfully with HTTP.
(CertUrl=[*certurl*], CertSaveName=[*certsavename*])

采用HTTP协议获取证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.6	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>certurl</i>	获取证书的URL。
<i>certsavename</i>	保存的证书文件名。

对系统的影响

证书到期后业务不可用。

可能原因

- 设备与HTTP服务器之间的路由不可达。
- 设备与HTTP服务器的PKI配置错误。
- HTTP服务器的服务不正常。

处理步骤

- 步骤1** 通过Ping方式检查设备与HTTP服务器之间的路由是否可达。
如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。
- 步骤2** 检查设备与HTTP服务器的PKI配置是否正确，例如获取证书的URL。
如果不正确，请将相应的配置修改正确。
- 步骤3** 检查HTTP服务器的服务是否正常。
如果不正常，请确保HTTP服务器的服务正常。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
----结束

64.7 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.7 hwPKIGetCertSucLdap

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTSUCCESSLDAP: OID [*oid*] get certificate successfully with LDAP.
(hwLdapIP=[*ldapip*], hwLdapPort=[*ldapport*], hwCertAttribute=[*certattribute*],
hwCertDN=[*certdn*], hwLdapVersion=[*ldapversion*],
hwCertSaveName=[*certsaveName*])

采用LDAP协议获取证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.7	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>ldapip</i>	LDAP服务器的IP地址。
<i>ldapport</i>	LDAP服务器的端口号。
<i>certattribute</i>	证书属性。
<i>certdn</i>	证书区别名。
<i>ldapversion</i>	LDAP服务器的版本。
<i>certsaveName</i>	保存的证书文件名。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用LDAP协议获取证书成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.8 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.8 hwPKIGetCertFailLdap

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTFAILLDAP: OID [*oid*] get certificate unsuccessfully with LDAP.
(hwLdapIP=[*ldapip*], hwLdapPort=[*ldapport*], hwCertAttribute=[*certattribute*],
hwCertDN=[*certdn*], hwLdapVersion=[*ldapversion*],
hwCertSaveName=[*certsaveName*])

采用LDAP协议获取证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.8	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>ldapip</i>	LDAP服务器的IP地址。
<i>ldapport</i>	LDAP服务器的端口号。
<i>certattribute</i>	证书属性。
<i>certdn</i>	证书区别名。
<i>ldapversion</i>	LDAP服务器的版本。
<i>certsaveName</i>	保存的证书文件名。

对系统的影响

证书到期后业务不可用。

可能原因

- 设备与LDAP服务器之间的路由不可达。
- 设备与LDAP服务器的PKI配置错误。
- LDAP服务器的服务不正常。

处理步骤

- 步骤1** 通过Ping方式检查设备与LDAP服务器之间的路由是否可达。
如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。
- 步骤2** 检查设备与LDAP服务器的PKI配置是否正确，例如LDAP服务器IP、端口和版本号。
如果不正确，请将相应的配置修改正确。
- 步骤3** 检查LDAP服务器的服务是否正常。
如果不正常，请确保LDAP服务器的服务正常。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

64.9 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.9 hwPKICACertInvalid

告警解释

PKI/4/PKICACERTINVALID: OID [*oid*] the CA certificate is invalid.
(CACertIssuer=[*issuer*], CACertSubject=[*subject*], CACertStartTime=[*starttime*],
CACertFinishTime=[*finishtime*])

CA证书无效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.9	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	CA证书的颁发者。
<i>subject</i>	CA证书的主题项。
<i>starttime</i>	CA证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	CA证书到期的时间。

对系统的影响

证书到期后，所有绑定PKI域的业务无法通过SSL协议建立连接。

可能原因

CA证书无效。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display clock**检查设备时间是否正确。
如果不正确，在用户视图下执行命令**clock datetime**修改设备时间。
- 步骤2** 请通过SCEP/CMPv2协议在线申请新的证书，或者离线申请新的证书。
- 结束

64.10 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.10 hwPKICACertValid

告警解释

PKI/4/PKICACERTVALID: OID [*oid*] the CA certificate is valid.
(CACertIssuer=[*issuer*], CACertSubject=[*subject*], CACertStartTime=[*starttime*],
CACertFinishTime=[*finishtime*])

CA证书有效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.10	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	CA证书的颁发者。
<i>subject</i>	CA证书的主题项。
<i>starttime</i>	CA证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	CA证书到期的时间。

对系统的影响

无影响

可能原因

CA证书有效。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.11 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.11 hwPKICACertNearlyExpired

告警解释

PKI/4/PKICACERTNEARLYEXPIRED: OID [*oid*] the CA certificate is nearly expired. (CACertIssuer=[*issuer*], CACertSubject=[*subject*], CACertStartTime=[*starttime*], CACertFinishTime=[*finishtime*])

CA证书即将到期。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.11	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
<i>issuer</i>	CA证书的颁发者。
<i>subject</i>	CA证书的主题项。
<i>starttime</i>	CA证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	CA证书到期的时间。

对系统的影响

证书到期后业务不可用。

可能原因

CA证书即将到期。CA证书的有效结束时间小于当前设备**pki set-certificate expire-prewarning**命令配置的证书过期预告警时间。

处理步骤

步骤1 执行命令**display clock**检查设备时间是否正确。

如果不正确，在用户视图下执行命令**clock datetime**修改设备时间。

步骤2 请通过SCEP/CMPv2协议在线申请新的证书，或者离线申请新的证书。

----结束

64.12 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.12 hwPKILocalCertInvalid

告警解释

PKI/4/PKILOCALCERTINVALID: OID [*oid*] the local certificate is invalid.
(LocalCertIssuer=[*issuer*], LocalCertSubject=[*subject*],
LocalCertStartTime=[*starttime*], LocalCertFinishTime=[*finishtime*])

本地证书无效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.12	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>subject</i>	本地证书的主题项。
<i>starttime</i>	本地证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	本地证书到期的时间。

对系统的影响

业务不可用。

可能原因

本地证书无效。

处理步骤

- 步骤1** 检查设备时间是否正确。
- 步骤2** 如果正确，需要重新获取新的本地证书。
- 结束

64.13 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.13 hwPKILocalCertValid

告警解释

PKI/4/PKILOCALCERTVALID: OID [*oid*] the local certificate is valid.
(LocalCertIssuer=[*issuer*], LocalCertSubject=[*subject*],
LocalCertStartTime=[*starttime*], LocalCertFinishTime=[*finishtime*])

本地证书有效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.13	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>subject</i>	本地证书的主题项。
<i>starttime</i>	本地证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	本地证书到期的时间。

对系统的影响

无影响

可能原因

本地证书有效。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.14 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.14 hwPKILocalCertNearlyExpired

告警解释

PKI/4/PKILOCALCERTNEARLYEXPIRED: OID [*oid*] the local certificate is nearly expired. (LocalCertIssuer=[*issuer*], LocalCertSubject=[*subject*], LocalCertStartTime=[*starttime*], LocalCertFinishTime=[*finishtime*])

本地证书即将到期。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.14	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
<i>issuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>subject</i>	本地证书的主题项。
<i>starttime</i>	本地证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	本地证书到期的时间。

对系统的影响

证书到期后业务不可用。

可能原因

本地证书即将到期。本地证书的有效结束时间小于当前设备 **pki set-certificate expire-prewarning** 命令配置的证书过期预告警时间。

处理步骤

- 步骤1** 检查设备时间是否正确。
- 步骤2** 若时间正确，请尽快获取新的本地证书。
- 结束

64.15 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.15 hwPKICrlInvalid

告警解释

PKI/4/PKICRLINVALID: OID [*oid*] the crl is invalid. (CrlIssuer=[*crlissuer*], CrlStartTime=[*crlstarttime*], CrlFinishTime=[*crlfinishtime*])

CRL无效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.15	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
<i>crlissuer</i>	CRL的颁发者。
<i>crlstarttime</i>	CRL开始生效的时间。
<i>crlfinishtime</i>	CRL到期的时间。

对系统的影响

业务不可用。

可能原因

当前设备时间不在CRL的有效时间范围内。

处理步骤

步骤1 执行命令**display clock**检查设备时间是否正确。

如果不正确，在用户视图下执行命令**clock datetime**修改设备时间。

步骤2 请获取新的CRL。具体请参见中的“配置检查本地证书状态”。

----结束

64.16 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.16 hwPKICrlValid

告警解释

PKI/4/PKICRLVALID: OID [*oid*] the crl is valid. (CrlIssuer=[*crlissuer*], CrlStartTime=[*crlstarttime*], CrlFinishTime=[*crlfinishtime*])

CRL有效。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.16	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlissuer</i>	CRL的颁发者。

参数名称	参数含义
<i>crlstarttime</i>	CRL开始生效的时间。
<i>crlfinishtime</i>	CRL到期的时间。

对系统的影响

无影响

可能原因

CRL有效。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.17 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.17 hwPKICrlNearlyExpired

告警解释

PKI/4/PKICRLNEARLYEXPIRED: OID [*oid*] the crl is nearly expired.
(CrlIssuer=[*crlissuer*], CrlStartTime=[*crlstarttime*], CrlFinishTime=[*crlfinishtime*])

CRL即将到期。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.17	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlissuer</i>	CRL的颁发者。
<i>crlstarttime</i>	CRL开始生效的时间。

参数名称	参数含义
<i>crlfinishtime</i>	CRL到期的时间。

对系统的影响

业务不可用。

可能原因

CRL即将到期。CRL的有效结束时间与当前设备时间差小于CRL的过期预告警剩余百分比，CRL的过期预告警剩余百分比可以使用**pki crl expiration-check prewarning remain-percent**命令进行配置。

处理步骤

步骤1 执行命令**display clock**检查设备时间是否正确。

如果不正确，在用户视图下执行命令**clock datetime**修改设备时间。

步骤2 请获取新的CRL。具体请参见中的“配置检查本地证书状态”。

----结束

64.18 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.18 hwPKIRequestCertSucCmp

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTSUCCESSCMP: OID [*oid*] Requesting certificate through CMPv2 succeeded. (hwCMPUrl=[*cmpurl*], hwCMPName=[*cmpname*], CmpSessionName=[*sessionname*])

采用CMPv2协议申请本地证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.18	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>cmpurl</i>	CMP服务器的URL。

参数名称	参数含义
<i>cmpname</i>	CMP服务器的名称。
<i>sessionname</i>	CMP会话的名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用CMPv2协议申请本地证书成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.19 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.19
hwPKIRequestCertFailCmp

告警解释

PKI/3/PKIGETCERTFAILCMP: OID [*oid*] Requesting certificate through CMPv2 failed. (hwCMPUrl=[*cmpurl*], hwCMPName=[*cmpname*], CmpSessionName=[*sessionname*])

采用CMPv2协议申请本地证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.19	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>cmpurl</i>	CMPv2服务器的URL。
<i>cmpname</i>	CA的名称。
<i>sessionname</i>	CMPv2会话的名称。

对系统的影响

证书相关业务不可用。

可能原因

- 设备与CMPv2服务器之间的路由不可达。
- 设备与CMPv2服务器的PKI配置错误。
- CMPv2服务器的服务不正常。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备与CMPv2服务器之间的路由是否可达。

如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 检查设备与CMPv2服务器的PKI配置是否正确，例如CMPv2服务器的URL地址、CA名称。

如果不正确，请将相应的配置修改正确。

步骤3 检查CMPv2服务器的服务是否正常。

如果不正常，请确保CMPv2服务器的服务正常。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.20 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.20 hwPKIRequestCertSucScep

告警解释

PKI/4/PKIGETCERTSUCESSSCEP: OID [*oid*] Requesting certificate through SCEP succeeded. (hwSCEPUrl=[*scepurl*], PkiRealmName=[*realmname*])

采用SCEP协议申请本地证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.20	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
<i>scepurl</i>	SCEP服务器的URL。
<i>realmname</i>	PKI域的名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

采用SCEP协议申请本地证书成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.21 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.21 hwPKIRequestCertFailScep

告警解释

PKI/3/PKIGETCERTFAILSCEP: OID [*oid*] Requesting certificate through SCEP failed.
(hwSCEPUrl=[*scepurl*], PkiRealmName=[*realmname*])

采用SCEP协议申请本地证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.21	Minor	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>scepurl</i>	SCEP服务器的URL。
<i>realmname</i>	PKI域的名称。

对系统的影响

证书相关业务不可用。

可能原因

- 设备与CA服务器之间的路由不可达。
- 设备与CA服务器的PKI配置错误。
- CA服务器的服务不正常。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备与CA服务器之间的路由是否可达。

如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 执行命令**display pki realm**检查设备与CA服务器的PKI配置是否正确，例如CA服务器的URL地址、CA名称、签名证书注册请求消息使用的摘要算法、SCEP证书申请时使用的挑战密码和CA证书数字指纹。

如果不正确，请将相应的配置修改正确。

步骤3 检查CA服务器的服务是否正常。

如果不正常，请确保CA服务器的服务正常。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.22 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.22 hwPKIRsaHrpBackFail

告警解释

PKI/2/PKIBACKRSAHRPFAIL: OID [*oid*] Backing up RSA key pair backup to the standby device failed. (KeyName=[*keyname*], KeyBit=[*keybit*])

证书自动更新时创建的新RSA密钥对，由主设备HRP备份到备设备失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.22	Major	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>keyname</i>	RSA密钥对的名称。
<i>keybit</i>	RSA密钥对的位数。

对系统的影响

双机热备状态下，如果主备设备的RSA密钥对不一致，则主备倒换后证书业务将不能正常运行。

可能原因

双机热备状态下，证书更新时产生的新RSA密钥对，由主设备HRP备份到备设备失败。

处理步骤

步骤1 检查双机热备状态是否稳定。

步骤2 用户视图下打开PKI模块debug开关，查看相关调试信息确定问题原因。

----结束

64.23 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.23 hwPKIUpdateLocalCertSucCmp

告警解释

PKI/5/PKIUPDATELOCALCERTSUCCESSCMP: OID [*OID*] Updating the local certificate through CMPv2 succeeded. (LocalCertIssuer=[*LocalCertIssuer*], LocalCertSubject=[*LocalCertSubject*], NewLocalCertStartTime=[*NewLocalCertStartTime*], NewLocalCertFinishTime=[*NewLocalCertFinishTime*])

通过CMPv2方式更新本地证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.23	Indeterminate	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>LocalCertIssuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>LocalCertSubject</i>	本地证书的证书主题。
<i>NewLocalCertStartTime</i>	更新的本地证书的开始生效时间。
<i>NewLocalCertFinishTime</i>	更新的本地证书的到期时间。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

配置CMPv2方式自动更新证书功能后，到达证书自动更新的时间时，设备自动更新本地证书成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.24 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.24 hwPKIUpdateLocalCertFailCmp

告警解释

PKI/4/PKIUPDATELOCALCERTFAILCMP: OID [*OID*] Updating the local certificate through CMPv2 failed. (LocalCertIssuer=[*LocalCertIssuer*], LocalCertSubject=[*LocalCertSubject*])

通过CMPv2方式更新本地证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.24	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>LocalCertIssuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>LocalCertSubject</i>	本地证书的证书主题。

对系统的影响

证书可能不可用。

可能原因

- 设备与CMPv2服务器之间的路由不可达。

- 设备与CMPv2服务器的PKI配置错误。
- CMPv2服务器的服务不正常。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备与CMPv2服务器之间的路由是否可达。

如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 检查设备与CMPv2服务器的PKI配置是否正确，例如CMPv2服务器的URL地址、CA名称。

如果不正确，请将相应的配置修改正确。

步骤3 检查CMPv2服务器的服务是否正常。

如果不正常，请确保CMPv2服务器的服务正常。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.25 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.25 hwPKIUpdateLocalCertSucScep

告警解释

PKI/5/PKIUPDATELOCALCERTSUCESSSCEP: OID [*OID*] Updating the local certificate through SCEP succeeded. (LocalCertIssuer=[*LocalCertIssuer*], LocalCertSubject=[*LocalCertSubject*], NewLocalCertStartTime=[*NewLocalCertStartTime*], NewLocalCertFinishTime=[*NewLocalCertFinishTime*])

通过SCEP方式更新本地证书成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.25	Indeterminate	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>LocalCertIssuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>LocalCertSubject</i>	本地证书的证书主题。
<i>NewLocalCertStartTime</i>	更新的本地证书的开始生效时间。

参数名称	参数含义
<i>NewLocalCertFinishTime</i>	更新的本地证书的到期时间。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

配置SCEP方式自动更新证书功能后，到达证书自动更新的时间时，设备自动更新本地证书成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.26 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.26 hwPKIUpdateLocalCertFailScep

告警解释

PKI/4/PKIUPDATELOCALCERTFAILSCEP: OID [*OID*] Updating the local certificate through SCEP failed. (LocalCertIssuer=[*LocalCertIssuer*], LocalCertSubject=[*LocalCertSubject*])

通过SCEP方式更新本地证书失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.26	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>LocalCertIssuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>LocalCertSubject</i>	本地证书的证书主题。

对系统的影响

证书可能不可用。

可能原因

- 设备与CA服务器之间的路由不可达。
- 设备与CA服务器的PKI配置错误。
- CA服务器的服务不正常。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备与CA服务器之间的路由是否可达。

如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 执行命令**display pki realm**检查设备与CA服务器的PKI配置是否正确，例如CA服务器的URL地址、CA名称、签名证书注册请求消息使用的摘要算法、SCEP证书申请时使用的挑战密码和CA证书数字指纹。

如果不正确，请将相应的配置修改正确。

步骤3 检查CA服务器的服务是否正常。

如果不正常，请确保CA服务器的服务正常。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.27 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.27 hwPKIGetCrlSucScep

告警解释

PKI/5/PKIGETCRLSUCESSSCEP: OID [*OID*] get crl successfully with SCEP.
(CrlUrl=[*CrlUrl*])

通过SCEP方式获取CRL成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.27	Indeterminate	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>CrlUrl</i>	CRL发布点的URL。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

通过SCEP方式获取CRL成功。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

64.28 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.28 hwPKIGetCrlFailScep

告警解释

PKI/4/PKIGETCRLFAILSCEP: OID [*OID*] get crl unsuccessfully with SCEP.
(CrlUrl=[*CrlUrl*])

通过SCEP方式获取CRL失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.28	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>CrlUrl</i>	CRL发布点的URL。

对系统的影响

本地证书可能不可用。

可能原因

设备与CRL发布点交互失败。

处理步骤

步骤1 通过Ping方式检查设备和CA服务器之间路由是否可达。

- 如果可达，请执行步骤2。
- 如果不可达，请排查路由和链路，使得两者之间路由可达。

步骤2 检查设备与CA服务器的PKI配置是否正确，例如CRL的URL地址、CA名称、SCEP证书申请时使用的挑战密码和CA证书数字指纹。

- 如果不正确，请将相应的配置修改正确。
- 如果正确，请执行步骤3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

64.29 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.33 hwPKICrlLengthExceedThreshold

告警解释

PKI/4/PKICRLLENGTHEXCEED: OID [OID] The size of the CRL file imported to the PKI realm exceeds the threshold. (PkiRealmName=[octet], CrlFileName=[octet], CrlFileLength=[GAUGE], CrlFileMaxLength=[GAUGE])

PKI域导入的CRL文件大小超过阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.33	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PkiRealmName	PKI域名。
CrlFileName	导入的CRL文件名。
CrlFileLength	导入的CRL文件大小。
CrlFileMaxLength	限制导入的CRL文件最大的文件大小。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

PKI域下导入的CRL文件达到了设备限定的最大CRL文件大小的70%。

处理步骤

步骤1 检查CRL文件是否合法或者导入文件较小的CRL文件。

----结束

64.30 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.35 hwPKICACertInvalidResume

告警解释

PKI/4/PKICACERTINVALIDRESUME: OID [*oid*] the CA certificate invalid alarm is cleared. (CACertIssuer=[*issuer*], CACertSubject=[*subject*], CACertStartTime=[*starttime*], CACertFinishTime=[*finishtime*])

CA证书无效告警恢复。

说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.35	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	CA证书的颁发者。
<i>subject</i>	CA证书的主题项。
<i>starttime</i>	CA证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	CA证书到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。

获取并更换新的CA证书。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。

----结束

64.31 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.36 hwPKICACertNearlyExpiredResume

告警解释

PKI/4/PKICACERTNEARLYEXPIREDRESUME: OID [*oid*] the CA certificate nearly expired alarm is cleared. (CACertIssuer=[*issuer*], CACertSubject=[*subject*], CACertStartTime=[*starttime*], CACertFinishTime=[*finishtime*])

CA证书即将到期告警恢复。

说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.36	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	CA证书的颁发者。
<i>subject</i>	CA证书的主题项。

参数名称	参数含义
<i>starttime</i>	CA证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	CA证书到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。
获取并更换新的CA证书。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。
----结束

64.32 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.37
hwPKILocalCertInvalidResume

告警解释

PKI/4/PKILOCALCERTINVALIDRESUME: OID [*oid*] the local certificate invalid alarm is cleared. (LocalCertIssuer=[*issuer*], LocalCertSubject=[*subject*], LocalCertStartTime=[*starttime*], LocalCertFinishTime=[*finishtime*])
本地证书无效告警恢复。

📖 说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.37	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>subject</i>	本地证书的主题项。
<i>starttime</i>	本地证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	本地证书到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。

获取并更换新的本地证书。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。

----结束

64.33 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.38 hwPKILocalCertNearlyExpiredResume

告警解释

PKI/4/PKILOCALCERTNEARLYEXPIREDRESUME: OID [*oid*] the local certificate nearly expired alarm is cleared. (LocalCertIssuer=[*issuer*], LocalCertSubject=[*subject*], LocalCertStartTime=[*starttime*], LocalCertFinishTime=[*finishtime*])

本地证书即将到期告警恢复。

说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.38	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>issuer</i>	本地证书的颁发者。
<i>subject</i>	本地证书的主题项。
<i>starttime</i>	本地证书开始生效的时间。
<i>finishtime</i>	本地证书到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。
获取并更换新的本地证书。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。
----结束

64.34 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.39 hwPKICrlInvalidResume

告警解释

PKI/4/PKICRLINVALIDRESUME: OID [*oid*] the crl invalid alarm is cleared.
(CrlIssuer=[*crlissuer*], CrlStartTime=[*crlstarttime*], CrlFinishTime=[*crlfinishtime*])
CRL无效告警恢复。

 说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.39	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlissuer</i>	CRL的颁发者。
<i>crlstarttime</i>	CRL开始生效的时间。
<i>crlfinishtime</i>	CRL到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。
获取并更换新的CRL。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。
----结束

64.35 PKI_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.40
hwPKICrlNearlyExpiredResume

告警解释

PKI/4/PKICRLNEARLYEXPIREDRESUME: OID [*oid*] the crl nearly expired alarm is cleared. (CrlIssuer=[*crlissuer*], CrlStartTime=[*crlstarttime*], CrlFinishTime=[*crlfinishtime*])

CRL即将到期告警恢复。

 说明

V300R024C00SPC100及之后版本支持此节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.34.0.2.40	Warning	communicationsAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>crlissuer</i>	CRL的颁发者。
<i>crlstarttime</i>	CRL开始生效的时间。
<i>crlfinishtime</i>	CRL到期的时间。

对系统的影响

无。

可能原因

修改设备时间为当前时间。
获取并更换新的CRL。

处理步骤

步骤1 故障恢复告警，无需处理。
----结束

65 RDS

- 65.1 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.1 hwRadiusAuthServerUp
- 65.2 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.2 hwRadiusAuthServerDown
- 65.3 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.3 hwRadiusAcctServerUp
- 65.4 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.4 hwRadiusAcctServerDown
- 65.5 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.18 hwRadiusAuthServerForceUp
- 65.6 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.19 hwRadiusAcctServerForceUp

65.1 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.1 hwRadiusAuthServerUp

告警解释

RDS/4/RDAUTHUP_WARNING:OID [oid] Communication with the RADIUS authentication server is resumed. (IP=[ip-address], Vpn-Instance:[vpn-instance-name])

RADIUS认证服务器通讯恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	认证服务器的IP地址。
vpn-instance-name	认证服务器所属VPN实例。该参数无效。

对系统的影响

无

可能原因

- 设备和RADIUS认证服务器连接的链路恢复。
- RADIUS认证服务器启动成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

65.2 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.2 hwRadiusAuthServerDown

告警解释

RDS/4/RDAUTHDOWN_WARNING:OID [oid] Communication with the RADIUS authentication server is interrupted. (IP=[ip-address], Vpn-Instance:[vpn-instance-name])

RADIUS认证服务器通讯中断。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	认证服务器的IP地址。
vpn-instance-name	认证服务器所属VPN实例。该参数无效。

对系统的影响

设备无法与RADIUS认证服务器通信，相关业务受影响。

可能原因

认证服务器状态为Down。

处理步骤

- 步骤1** 在RADIUS认证服务器上查看一下服务器是不是被关闭。
- 如果是关闭了认证服务器，则不用处理。
 - 如果认证服务器没有关闭，则=> [2](#)。
- 步骤2** 检查链路状态是否正常，检查RADIUS认证服务器和设备之间是否能Ping通。
- 如果是链路不正常造成的，请恢复链路。
 - 如果链路正常，则=> [3](#)。
- 步骤3** 检测配置的共享密钥是否正确，执行命令**display radius-server configuration**。
- 若不正确，请执行命令**radius-server shared-key cipher key-string**，配置RADIUS服务器的共享密钥。
 - 如正确，则=> [4](#)。
- 步骤4** 请联系技术支持工程师。

----结束

65.3 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.3 hwRadiusAcctServerUp

告警解释

RDS/4/RDACCTUP_WARNING:OID [oid] Communication with the RADIUS accounting server is resumed. (IP=[ip-address], Vpn-Instance:[vpn-instance-name])

RADIUS计费服务器通讯恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	计费服务器的IP地址。
vpn-instance-name	计费服务器所属VPN实例。该参数无效。

对系统的影响

无

可能原因

- 设备和RADIUS计费服务器连接的链路恢复。
- RADIUS计费服务器启动成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

65.4 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.4 hwRadiusAcctServerDown

告警解释

RDS/4/RDACCTDOWN_WARNING:OID [oid] Communication with the RADIUS accounting server is interrupted. (IP=[ip-address], Vpn-Instance:[vpn-instance-name])

RADIUS计费服务器通讯中断。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15 .2.2.1.4	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	计费服务器的IP地址。
vpn-instance-name	计费服务器所属VPN实例。该参数无效。

对系统的影响

设备无法与RADIUS计费服务器通信，相关业务受影响。

可能原因

计费服务器状态为Down。

处理步骤

- 步骤1** 在RADIUS计费服务器上查看一下服务器是不是被关闭。
- 如果是关闭了计费服务器，则不用处理。
 - 如果计费服务器没有关闭，则=> **2**。
- 步骤2** 检查链路状态是否正常，检查RADIUS计费服务器和设备之间是否能Ping通。
- 如果是链路不正常造成的，请恢复链路。
 - 如果链路正常，则=> **3**。
- 步骤3** 检测配置的共享密钥是否正确，执行命令**display radius-server configuration**。
- 若不正确，请执行命令**radius-server shared-key cipher key-string**，配置RADIUS服务器的共享密钥。
 - 如正确，则=> **4**。
- 步骤4** 请联系技术支持工程师。
- 结束

65.5 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.18 hwRadiusAuthServerForceUp

告警解释

RDS/4/RDAUTHUP_WARNING: OID [oid] The RADIUS authentication server is forced up. (IP=[IPADDR], Vpn-Instance:[OCTET])

RADIUS认证服务器切换Force-up状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.18	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	认证服务器的IP地址。
vpn-instance-name	认证服务器所属VPN实例。

对系统的影响

设备尝试与RADIUS认证服务建立连接状态，实际无法通信。

可能原因

命令**radius-server dead-time** *dead-time*定义的定时器超时，RADIUS认证服务器由Down状态切换为Force-up状态。

说明

Force-up的目的在于给状态为Down的服务器一些机会，使其不会一直处于空闲状态。Force-up状态如果收到RADIUS服务器的报文，设备会将RADIUS服务器的状态标记为Up。

处理步骤

步骤1 检查RADIUS服务器网络是否正常。确保网络正常后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 执行**display radius-server configuration [template *template-name*]**命令，检查RADIUS服务器模板的配置信息是否正确。请配置正确的RADIUS服务器模板的信息，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束

----结束

65.6 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.19 hwRadiusAcctServerForceUp

告警解释

RDS/4/RDACCTUP_WARNING: OID [oid] The RADIUS accounting server is forced up. (IP=[IPADDR], Vpn-Instance:[OCTET])

RADIUS计费服务器强制UP。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.19	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	计费服务器的IP地址。
vpn-instance-name	计费服务器所属VPN实例。

对系统的影响

设备与RADIUS计费服务器无法通信。

可能原因

命令**radius-server dead-time *dead-time***定义的定时器超时，RADIUS计费服务器由Down状态切换为Force-up状态。

处理步骤

步骤1 检查RADIUS服务器网络是否正常。确保网络正常后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 执行**display radius-server configuration [template *template-name*]**命令，检查RADIUS服务器模板的配置信息是否正确。请配置正确的RADIUS服务器模板的信息，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束

----结束

66 RIP

- 66.1 RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.1 hwRip2DBOverFlow
- 66.2 RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.2 hwRip2DBOverFlowResume

66.1 RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.1 hwRip2DBOverFlow

告警解释

RIP/2/DBOVERFLOW:OID [oid] The number of routes on RIP process reached the upper threshold, and thus the RIP process was suspended.
(ProcTableIndex=[INTEGER], ProcessId=[INTEGER], DataBaseLimit=[GAUGE])

RIP数据库中路由数量达到上限，无法再往数据库中添加路由。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.1	Major	processingErrorAlarm (4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcTableIndex	该进程的表项索引。
ProcessId	当前进程ID。

参数名称	参数含义
DataBaseLimit	数据库上限值。

对系统的影响

RIP数据库中路由数量达到上限，RIP进程可能中断。

可能原因

从邻居学习的路由过多或者从其他路由协议引入了大量路由，导致RIP数据库达到上限。

处理步骤

步骤1 根据网络拓扑和网络规划，适当减少RIP路由数量，减少不必要的路由引入，删除不需要的路由，达到减少RIP路由数量的目的。

----结束

参考信息

[RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.2 hwRip2DBOverflowResume](#)

66.2 RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.2 hwRip2DBOverflowResume

告警解释

RIP/2/DBOVERFLOWRESUME:OID [oid] The number of routes reached the lower threshold, and thus RIP process recovered from the suspension state and resumed processing packets. (ProcTableIndex=[INTEGER], ProcessId=[INTEGER], DataBaseLimit=[GAUGE], ThresholdLevel=[OCTET])

RIP数据库中路由数量降到阈值以下，可以重新往数据库中添加路由。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.2	Major	processingErrorAlarm (4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcTableIndex	该进程的表项索引。
ProcessId	当前进程ID。
DataBaseLimit	数据库上限值。
ThresholdLevel	当前数据库阈值。

对系统的影响

无

可能原因

用户删除路由。

处理步骤

- 步骤1 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

67 RM

- 67.1 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.1 hwTunnelGroupUp
- 67.2 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.2 hwTunnelGroupDown
- 67.3 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.1 hwIpv4PrefixExceed
- 67.4 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.2 hwIpv4PrefixExceedClear
- 67.5 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.3 hwIpv4PrefixThresholdExceed
- 67.6 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.4 hwIpv4PrefixThresholdExceedClear
- 67.7 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.1 hwIpv6PrefixExceed
- 67.8 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.2 hwIpv6PrefixExceedClear
- 67.9 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.3 hwIpv6PrefixThresholdExceed
- 67.10 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.4 hwIpv6PrefixThresholdExceedClear
- 67.11 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.1 hwPublicIpv4PrefixExceed
- 67.12 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2 hwPublicIpv4PrefixExceedClear
- 67.13 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.3 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceed
- 67.14 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.4 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceedClear
- 67.15 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.1 hwPublicIpv6PrefixExceed
- 67.16 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.2 hwPublicIpv6PrefixExceedClear
- 67.17 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.3 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceed
- 67.18 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.4 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear
- 67.19 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.1 hwL3VpnIpv6PrefixExceed
- 67.20 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.2 hwL3VpnIpv6PrefixExceedClear
- 67.21 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.3 hwL3VpnIpv6PrefixThresholdExceed
- 67.22 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.1 hwNhmRestrained
- 67.23 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.2 hwNhmRestrainedClear

67.1 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.1 hwTunnelGroupUp

告警解释

RM/2/TNLGROUP_UP:OID [oid] The status of the tunnel group changed to Up.
(Destination=[IPADDR], TunnelPolicy=[STRING])

业务和业务使用的隧道关系建立，发送hwTunnelGroupUp告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.1	Major	qualityOfServiceAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Destination	业务依赖的隧道目的地址。
TunnelPolicy	业务使用的隧道策略。

对系统的影响

业务恢复，对系统无影响。

可能原因

可能原因1：

链路故障恢复，隧道变为可达。

可能原因2：

用户配置了TE/LDP等隧道后，导致某一目的地址的隧道可达。

可能原因3：

迭代到公网隧道的VPN私网路由撤销后被再次添加。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.2 hwTunnelGroupDown](#)

67.2 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.2 hwTunnelGroupDown

告警解释

RM/2/TNLGROUP_DOWN:OID [oid] The status of the tunnel group changed to Down. (Destination=[IPADDR], TunnelPolicy=[STRING])

业务和业务使用的隧道关系拆除，发送hwTunnelGroupDown告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.2	Major	qualityOfServiceAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Destination	业务依赖的隧道目的地址。
TunnelPolicy	业务使用的隧道策略。

对系统的影响

对业务影响比较大，业务会中断。

可能原因

可能原因1：

链路故障。

可能原因2：

用户配置改变，导致没有可用隧道能到达指定目的地址。

可能原因3：

迭代到公网隧道的VPN私网路由被删除。

处理步骤

- 步骤1** 当隧道组故障时，设备会发送告警信息，告诉用户隧道组故障了，携带了“目的地址”和“隧道策略”等信息。用户可在隧道策略视图下执行**display this**命令检查**tunnel-policy tunnel-policy-name**字段是否存在。
- 如果存在，使用**display tunnel-policy tunnel-policy-name**命令检查隧道策略的内容。
 - 如果显示的字段包含“Select-Seq”，则表明隧道策略为顺序策略，请执行**步骤2**。
 - 如果显示的字段包含“Destination”和“Tunnel Intf”，则表明隧道策略为隧道绑定策略，请执行**步骤3**。
 - 如果不存在，请执行**步骤4**。
- 步骤2** 使用**display tunnel-info all**命令检查是否有隧道策略中配置类型的隧道。
- 如果存在，请执行**步骤5**。
 - 如果不存在，请改变VPN业务使用的隧道策略。
- 步骤3** 如果隧道策略为隧道绑定策略，使用**display interface tunnel interface-number**命令检查隧道策略中绑定的tunnel接口是否UP。
- 如果是UP，请执行**步骤5**。
 - 如果不是UP，请建立TE接口下的配置。
- 步骤4** 请检查LSP隧道是否存在。
- 如果LSP隧道存在，请执行**步骤5**。
 - 如果LSP隧道不存在，检查LSP(LDP LSP、BGP LSP、Static LSP)隧道的配置。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.1 hwTunnelGroupUp](#)

67.3 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.1 hwIpv4PrefixExceed

告警解释

RM/2/IPV4_PREFIX_EXCEED:OID [oid] The number of IPv4 prefixes exceeded the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv4路由整机前缀超出系统限制值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv4前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv4前缀最大数量。

对系统的影响

IPv4路由整机前缀已经达到最大值，路由表不能再添加新的路由前缀，如果继续增加会因为总数超限影响业务。

可能原因

IPv4动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致整机路由前缀达到最大值。

处理步骤

步骤1 分别执行**display ip routing-table statistics**命令和**display ip routing-table all-vpn-instance statistics**命令查看IPv4公网和私网路由前缀总数，以及各个协议都往IP路由表中加入了多少路由信息。

确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。

- 如果是错误配置导致，请执行**步骤2**。
- 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

步骤2 通过调整配置删除多余的路由信息，查看是否出现**67.4 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.2 hwlIpv4PrefixExceedClear**告警。

- 如果没有出现，请执行**步骤3**。
- 如果出现，请执行**步骤4**。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

67.4 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.2 hwlIpv4PrefixExceedClear

67.4 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.2 hwIpv4PrefixExceedClear

告警解释

RM/2/IPV4_PREFIX_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of IPv4 prefixes falls below the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv4路由整机前缀降到了系统限制值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv4前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv4前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv4前缀数量降到最大值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.3 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.1 hwIpv4PrefixExceed](#)

67.5 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.3 hwIpv4PrefixThresholdExceed

告警解释

RM/4/IPV4_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The number of IPv4 prefixes exceeded the threshold. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv4前缀数超过了告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv4前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv4前缀最大数量。

对系统的影响

IPv4路由整机前缀已经达到告警阈值，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

IPv4动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致整机路由前缀达到最大值。

处理步骤

步骤1 请收集该设备的告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[67.6 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.4 hwIpv4PrefixThresholdExceedClear](#)

67.6 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.4 hwlIpv4PrefixThresholdExceedClear

告警解释

RM/4/IPV4_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of IPv4 prefixes falls below the threshold. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv4前缀数量降到告警阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv4前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv4前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv4前缀数量降到阈值清除告警的阈值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.5 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.10.3 hwlIpv4PrefixThresholdExceed](#)

67.7 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.1 hwIpv6PrefixExceed

告警解释

RM/2/IPV6_PREFIX_EXCEED:OID [oid] The number of IPv6 prefixes exceeded the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv6路由整机前缀数量超过了阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv6前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv6前缀最大数量。

对系统的影响

IPv6路由整机前缀已经达到最大值，路由表不能再添加新的路由前缀，如果继续增加会因为总数超限影响业务。

可能原因

IPv6动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致整机路由前缀达到最大值。

处理步骤

步骤1 分别执行**display ipv6 routing-table statistics**命令和**display ipv6 routing-table all-vpn-instance statistics**命令查看IPv6公网和私网路由前缀总数，以及各个协议都往IPv6路由表中加入了多少路由信息。

确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。

- 如果是错误配置导致，请执行**步骤2**。
- 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

- 步骤2** 通过调整配置删除多余的路由信息，查看是否出现[67.8 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.2 hwlIpv6PrefixExceedClear](#)告警。
- 如果没有出现，请执行[步骤3](#)。
 - 如果出现，请执行[步骤4](#)。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[67.8 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.2 hwlIpv6PrefixExceedClear](#)

67.8 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.2
hwlIpv6PrefixExceedClear

告警解释

RM/2/IPV6_PREFIX_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of IPv6 prefixes falls below the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv6路由整机前缀降到阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv6前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv6前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv6前缀数量降到最大值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.7 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.1 hwlIpv6PrefixExceed](#)

67.9 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.3 hwlIpv6PrefixThresholdExceed

告警解释

RM/4/IPV6_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The number of IPv6 prefixes exceeded the threshold. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv6前缀数量超过了告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv6前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv6前缀最大数量。

对系统的影响

IPv6路由整机前缀已经达到告警阈值，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

IPv6动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致整机路由前缀达到最大值。

处理步骤

步骤1 请收集该设备的告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[67.10 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.4 hwlIpv6PrefixThresholdExceedClear](#)

67.10 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.4 hwlIpv6PrefixThresholdExceedClear

告警解释

RM/4/IPV6_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of IPv6 prefixes falls below the threshold. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv6前缀数量降到告警阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前IPv6前缀数量。
MaxValue	设备支持的IPv6前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv6前缀数量降到阈值清除告警的阈值以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.9 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.11.3 hwIpv6PrefixThresholdExceed](#)

67.11 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.1 hwPublicIpv4PrefixExceed

告警解释

RM/2/PUBLIC_IPV4_PREFIX_EXCEED:OID [oid] The number of public IPv4 prefixes exceeded the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv4公网路由前缀超出系统限制值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv4前缀数量。
MaxValue	设备支持的公网IPv4前缀最大数量。

对系统的影响

公网IPv4路由前缀已经达到最大值，路由表不能再添加新的路由前缀，如果继续增加会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因1:

IPv4动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由往公网IPv4路由表中加入的路由数量过多，导致公网IPv4路由前缀达到最大值。

原因2:

配置或修改公网前缀限制命令，设置减小了公网前缀最大值。

处理步骤

步骤1 执行**display ip routing-table statistics**命令查看IPv4公网路由前缀数，以及各个协议都往IP路由表中加入了多少路由信息。同时执行**display ip routing-table limit**命令查看当前公网前缀总数及前缀限制数量。

确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。

- 如果是错误配置导致，请执行**步骤2**。
- 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

步骤2 通过调整配置删除多余的路由信息，或者调大公网前缀限制，查看是否出现**67.12 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2 hwPublicIpv4PrefixExceedClear**告警。

- 如果没有出现，请执行**步骤3**。
- 如果出现，请执行**步骤4**。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

67.12 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2 hwPublicIpv4PrefixExceedClear

67.12 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2 hwPublicIpv4PrefixExceedClear

告警解释

RM/2/PUBLIC_IPV4_PREFIX_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of public IPv4 prefixes falls below the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

公网IPv4路由前缀降到了系统限制值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv4路由前缀数量。
MaxValue	设备支持的公网IPv4路由前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv4前缀数量降到最大值以下。

原因2:

删除或修改公网前缀限制命令，设置增大了公网前缀最大值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.11 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.1 hwPublicIpv4PrefixExceed](#)

67.13 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.3 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceed

告警解释

RM/4/PUBLIC_IPV4_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The number of public IPv4 prefixes exceeded the threshold. (PrefixCount=[Integer], Threshold=[Integer])

公网IPv4前缀数超过了告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv4前缀数量。
Threshold	公网IPv4前缀告警阈值。

对系统的影响

公网IPv4路由前缀已经达到告警阈值，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因1：

IPv4动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由往公网IPv4路由表中加入的路由数量过多，导致公网IPv4路由前缀达到阈值。

原因2：

配置或修改公网前缀限制命令，设置减小了公网前缀阈值。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display current-configuration**命令查看是否配置了**ip prefix-limit**命令导致告警阈值过小。

 - 如果是，请执行**步骤2**。
 - 如果不是，请执行**步骤3**。
- 步骤2** 重新配置**ip prefix-limit number alert-percent**命令，增大**number**和**alert-percent**值。
- 步骤3** 执行**display ip routing-table statistics**命令查看IPv4公网路由前缀总数，以及各个协议都往IP路由表中加入了多少路由信息。

确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。

 - 如果是错误配置导致，请执行**步骤4**。
 - 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

- 步骤4** 通过调整配置删除多余的路由信息，查看是否出现**67.14 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.4 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceedClear**告警。
- 如果没有出现，请执行**步骤5**。
 - 如果出现，请执行**步骤6**。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

67.14 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.4 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceedClear

67.14 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.4 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceedClear

告警解释

RM/4/PUBLIC_IPV4_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of public IPv4 prefixes falls below the threshold. (PrefixCount=[Integer], Threshold=[Integer])

公网IPv4前缀数量降到告警阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv4前缀数量。
Threshold	公网IPv4前缀告警阈值。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致公网IPv4前缀数量降到阈值清除告警的阈值以下。

原因2:

删除或修改公网前缀限制命令，设置增大了公网前缀阈值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.13 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.3 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceed](#)

67.15 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.1 hwPublicIpv6PrefixExceed

告警解释

RM/2/PUBLIC_IPV6_PREFIX_EXCEED:OID [oid] The number of public IPv6 prefixes exceeded the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

IPv6公网路由前缀超出系统限制值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv6前缀数量。
MaxValue	设备支持的公网IPv6前缀最大数量。

对系统的影响

公网IPv6路由前缀已经达到最大值，路由表不能再添加新的路由前缀，如果继续增加会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因1：

IPv6动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由往公网IPv6路由表中加入的路由数量过多，导致公网IPv6路由前缀达到最大值。

原因2：

配置或修改公网前缀限制命令，设置减小了公网前缀最大值。

处理步骤

步骤1 执行**display ipv6 routing-table statistics**命令查看IPv6公网路由前缀数，以及各个协议都往IPv6路由表中加入了多少路由信息。同时执行**display ipv6 routing-table limit**命令查看当前公网前缀总数及前缀限制数量。

确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。

- 如果是错误配置导致，请执行**步骤2**。
- 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

步骤2 通过调整配置删除多余的路由信息，或者调大公网前缀限制，查看是否出现**67.16 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.2 hwPublicIpv6PrefixExceedClear**告警。

- 如果没有出现，请执行**步骤3**。
- 如果出现，请执行**步骤4**。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

67.16 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.2 hwPublicIpv6PrefixExceedClear

67.16 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.2 hwPublicIpv6PrefixExceedClear

告警解释

RM/2/PUBLIC_IPV6_PREFIX_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of public IPv6 prefixes falls below the maximum value. (PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

公网IPv6路由前缀降到了系统限制值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv6路由前缀数量。
MaxValue	设备支持的公网IPv6路由前缀最大数量。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致IPv6前缀数量降到最大值以下。

原因2:

删除或修改公网前缀限制命令，设置增大了公网前缀最大值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.15 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.1 hwPublicIpv6PrefixExceed](#)

67.17 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.3 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceed

告警解释

RM/4/PUBLIC_IPV6_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The number of public IPv6 prefixes exceeded the threshold. (PrefixCount=[Integer], Threshold=[Integer])

公网IPv6前缀数超过了告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv6前缀数量。
Threshold	公网IPv6前缀告警阈值。

对系统的影响

公网IPv6路由前缀已经达到告警阈值，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因1：

IPv6动态协议（BGP、IGP），静态路由，直连路由，UNR路由往公网IPv6路由表中加入的路由数量过多，导致公网IPv6路由前缀达到阈值。

原因2：

配置或修改公网前缀限制命令，设置减小了公网前缀阈值。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display current-configuration**命令查看是否配置了**ipv6 prefix-limit**命令导致告警阈值过小。

 - 如果是，请执行**步骤2**。
 - 如果不是，请执行**步骤3**。
- 步骤2** 重新配置**ipv6 prefix-limit number alert-percent**命令，增大**number**和**alert-percent**值。
- 步骤3** 执行**display ipv6 routing-table statistics**命令查看IPv6公网路由前缀总数，以及各个协议都往IPv6路由表中加入了多少路由信息。

确定路由信息是否都为业务需要，或者是由于错误配置导致。

 - 如果是错误配置导致，请执行**步骤4**。
 - 如果确定是业务需要，请更换License或者联系技术支持人员进行扩容。

步骤4 通过调整配置删除多余的路由信息，查看是否出现**67.18 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.4 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear**告警。

- 如果没有出现，请执行**步骤5**。
- 如果出现，请执行**步骤6**。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

67.18 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.4 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear

67.18 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.4 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear

告警解释

RM/4/PUBLIC_IPV6_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED_RESM:OID [oid] The number of public IPv6 prefixes falls below the threshold. (PrefixCount=[Integer], Threshold=[Integer])

公网IPv6前缀数量降到告警阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PrefixCount	当前公网IPv6前缀数量。
Threshold	公网IPv6前缀告警阈值。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

管理员删除了路由或者网络拓扑变化致使动态路由协议学习到的路由数量减少，进而导致公网IPv6前缀数量降到阈值清除告警的阈值以下。

原因2:

删除或修改公网前缀限制命令，设置增大了公网前缀阈值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[67.17 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.2.3 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceed](#)

67.19 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.1 hwL3vpnIpv6PrefixExceed

告警解释

RM/2/L3VPN_IPV6_PREFIX_EXCEED:OID [OID] The number of IPv6 prefixes in the VPN instance exceeded the maximum value. (VpnInstanceName=[octet], PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

VPN实例中IPv6前缀数超过了最大值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.1	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	产生告警的VPN实例名称。
PrefixCount	当前VPN实例下IPv6前缀数量。

参数名称	参数含义
MaxValue	VPN实例下IPv6前缀数最大值。

对系统的影响

IPv6路由私网前缀已经达到最大值。

- 如果路由前缀总数小于设置的最大值，可以继续添加直连和静态路由前缀，不能添加动态协议路由前缀；
- 如果路由前缀数量已经达到设置的最大值，所有路由前缀均不能添加。

可能原因

可能原因1：

IPv6私网动态协议（BGP或IGP）路由、静态路由、直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致VPN实例下路由前缀达到最大值。

可能原因2：

配置或修改VPN实例下前缀限制命令，减小VPN实例前缀最大值。

处理步骤

步骤1 使用 **vpn-instance vpn-instance-name statistics**命令查看前缀总数和每个协议分别加入了多少条路由；同时使用**display ipv6 routing-table limit**命令查看当前私网前缀总数及前缀限制数量，确认前缀数量是否超过最大值。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 请考虑是否要扩容，或调整配置删除多余的路由信息。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.2 hwL3vpnIpv6PrefixExceedClear](#)

67.20 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.2 hwL3vpnIpv6PrefixExceedClear

告警解释

RM/2/L3VPN_IPV6_PREFIX_EXCEED_RESM:OID [OID] The number of IPv6 prefixes in the VPN instance falls below the maximum value. (VpnInstanceName=[octet], PrefixCount=[Integer], MaxValue=[Integer])

VPN实例中IPv6前缀数量降到最大值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.2	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	产生告警的VPN实例名称。
PrefixCount	当前VPN实例下IPv6前缀数量。
MaxValue	VPN实例下IPv6前缀数最大值。

对系统的影响

告警清除，对业务无影响。

可能原因

可能原因1：

协议删除路由。

可能原因2：

修改或删除私网前缀限制命令，提高前缀最大值，使得私网IPv6前缀数量低于前缀最大值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.1_hwL3vpnIpv6PrefixExceed](#)

67.21 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.3 hwL3vpnIpv6PrefixThresholdExceed

告警解释

RM/4/L3VPN_IPV6_PREFIX_THRESHOLD_EXCEED:OID [OID] The number of IPv6 prefixes in the VPN instance exceeded the threshold. (VpnInstanceName=[octet], PrefixCount=[Integer], Threshold=[Integer])

VPN实例中IPv6前缀数超过了阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.3.3	Warning	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	产生告警的VPN实例名称。
PrefixCount	当前VPN实例下IPv6前缀数量。
Threshold	VPN实例下IPv6前缀阈值。

对系统的影响

IPv6路由私网前缀已经达到阈值，如果继续增加前缀可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

可能原因1：

IPv6私网动态协议（BGP或IGP）路由、静态路由、直连路由，UNR路由加入路由表过多，导致私网路由前缀达到阈值。

可能原因2：

配置或修改私网前缀限制命令，减小私网前缀阈值。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name statistics**命令查看前缀总数和每个协议分别加入了多少条路由；同时使用**display ipv6 routing-table limit**命令查看当前私网前缀总数及前缀阈值，确认前缀数量是否超过阈值。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 若配置的私网前缀阈值过小，在VPN实例IPv6地址族视图执行**prefix limit**命令重新配置私网前缀阈值，确认问题是否解决。
- Y=>4。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

67.22 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.1 hwNhmRestrained

告警解释

RM/2/RM_NHM_RESTRAIN:OID [oid] Cyclic iteration was suppressed.
(Type=[Integer], key=[Integer], VpnInstanceName=[octet], Nexthop=[octet])
循环迭代被抑制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.1	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Type	被抑制的循环迭代的类型。
key	被抑制的循环迭代的关键值。

参数名称	参数含义
VpnInstanceName	迭代下一跳所属的VPN实例。
Nexthop	迭代下一跳。

对系统的影响

已经产生循环迭代，如果不进行处理，可能会导致CPU持续占用率。

可能原因

可能原因1：

配置错误，导致路由出现循环迭代。

可能原因2：

网络部署存在问题，导致路由出现循环迭代。

可能原因3：

被篡改的BGP报文，导致路由出现循环迭代。

处理步骤

步骤1 根据告警中参数Type的不同，选择以下命令查看IPv4或IPv6的下一跳信息：

- 如果Type取值是1（route-relay）或者2（tunnel-relay），则执行**display ipv4 nexthop-indirection**命令查看。
- 如果Type取值是3（ipv6-route-relay），则执行**display ipv6 nexthop-indirection**命令查看。

查看显示信息中的字段Protocol：

- 如果Protocol取值是BGP，则执行**display bgp nexthop ipv4-address**命令（*ipv4-address*为存在循环迭代的下一跳地址），收集所有的显示信息，联系技术支持人员。
- 如果Protocol取值不是BGP，联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.2 hwNhmRestrainingClear](#)

67.23 RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.2 hwNhmRestrainingClear

告警解释

RM/2/RM_NHM_RESTRAIN_CLEAR:OID [oid] Cyclic iteration suppression was removed. (Type=[Integer], key=[Integer])

循环迭代抑制被解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.2	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Type	被抑制的循环迭代的类型。
key	被抑制的循环迭代的关键值。

对系统的影响

清除告警，对业务无影响。

可能原因

配置错误解除。

处理步骤

- 步骤1 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[RM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.25.1 hwNhmRestraining](#)

68 RMON

- 68.1 RMON_1.3.6.1.2.1.16.0.1 risingAlarm
- 68.2 RMON_1.3.6.1.2.1.16.0.2 fallingAlarm
- 68.3 RMON_1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.1 pririsingAlarm
- 68.4 RMON_1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.2 prifallingAlarm

68.1 RMON_1.3.6.1.2.1.16.0.1 risingAlarm

告警解释

RMON/1/ALARMUP:OID [OID] Alarm table [alarm-table-index] monitors [sample-object-oid] with sample type [sample-type], has sampled alarm value [alarm-value] uprise [rising-value].

当接口流量高于设定检测上限会发出该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.16.0.1	Critical	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
alarm-table-index	报警行索引。
sample-object-oid	采样对象的OID。

参数名称	参数含义
sample-type	报警采样类型。
alarm-value	报警值。
rising-value	报警上限值。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

- 原因1:
- 如果当前采样值大于等于此阈值，且上次采样值小于此阈值，则产生一条告警。
- 原因2:
- 如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值大于等于此阈值，且StartupAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，也产生一条上限告警。

处理步骤

- 步骤1** 当用户执行**rmon alarm**命令配置接口流量的监测上限阈值之后，达到阈值则会触发告警，用户不配置则不会产生。属于用户主动配置的监测告警，对业务无任何影响，无需处理。
- 结束

参考信息

无

68.2 RMON_1.3.6.1.2.1.16.0.2 fallingAlarm

告警解释

RMON/1/ALARMFALL:OID [OID] Alarm table [alarm-table-index] monitors [sample-object-oid] with sample type [sample-type], has sampled alarm value [alarm-value] less than or equal to [falling-value].

当接口流量低于设定检测下限会发出该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.16.0.2	Critical	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
alarm-table-index	报警行索引。
sample-object-oid	采样对象的OID。
sample-type	报警采样类型。
alarm-value	报警值。
falling-value	报警下限值。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

原因1:

如果当前采样值小于等于此阈值，且上次采样值大于此阈值，则产生一条告警。

原因2:

如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值小于等于此阈值，且fallingAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，也产生一条告警。

处理步骤

步骤1 当用户执行**rmon alarm**命令配置接口流量的监测下限阈值之后，达到阈值则会触发告警，用户不配置则不会产生。属于用户主动配置的监测告警，对业务无任何影响，无需处理。

----结束

参考信息

无

68.3 RMON_1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.1 pririsingAlarm

告警解释

RMON/1/RISING:OID [OID] Private alarm table [alarm-line-index] monitors [description] with sample type [sample-type], has sampled alarm value [alarm-value] uprise [alarm-upper-limit].

当告警实体的值高于prialarmRisingThreshold时，产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.1	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
alarm-line-index	报警行索引。
description	报警项描述。
sample-type	报警采样类型。
alarm-value	报警值。
alarm-upper-limit	报警上限值。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

原因1:

如果当前采样值大于等于此阈值，且上次采样值小于此阈值，则产生一条告警。

原因2:

如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值大于等于此阈值，且prialarmStartupAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，也产生一条上限告警。

处理步骤

步骤1 当用户执行**rmon prialarm**命令配置告警检测上限阈值之后，达到阈值则会触发告警，用户不配置则不会产生。属于用户主动配置的监测告警，对业务无任何影响，无需处理。

----结束

参考信息

无

68.4 RMON_1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.2 prifallingAlarm

告警解释

RMON/1/FALLING:OID [OID] Private alarm table [alarm-line-index] monitors [description] with sample type [sample-type], has sampled alarm value [alarm-value] less than or equal to [alarm-upper-limit].

当告警实体的值低于prialarmFallingThreshold时，产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.2	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
alarm-line-index	报警行索引。
description	报警项描述。
sample-type	报警采样类型。
alarm-value	报警值。
alarm-upper-limit	报警下限值。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

原因1:

如果当前采样值小于等于此阈值，且上次采样值大于此阈值，则产生一条告警。

原因2:

如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值小于等于此阈值，且fallingAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，也产生一条告警。

处理步骤

- 步骤1** 当用户执行**rmon prialarm**命令配置告警检测下限阈值之后，达到阈值则会触发告警，用户不配置则不会产生。属于用户主动配置的监测告警，对业务无任何影响，无需处理。

----结束

参考信息

无

69

RSVP

- 69.1 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.1 hwRsvpTeHelloLost
- 69.2 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.2 hwRsvpTeHelloLostRecovery
- 69.3 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.3 hwRsvpTeAuthFail
- 69.4 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.4 hwRsvpTeAuthSuccess
- 69.5 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.5 hwRsvpTelfNbrThresholdExceed
- 69.6 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.6 hwRsvpTelfNbrThresholdExceedClear
- 69.7 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.7 hwRsvpTelfNbrTotalCountExceed
- 69.8 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.8 hwRsvpTelfNbrTotalCountExceedClear

69.1 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.1

hwRsvpTeHelloLost

告警解释

RSVP/2/HWRSVPHELLOLOST:OID [oid] The RSVP Hello neighbor is lost.
(IpAddress=[ipaddr])

RSVP Hello邻居丢失。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IpAddress	邻居IP地址。

对系统的影响

如果使能了GR能力，则对业务不会产生影响。如果没有使能GR能力，则导致LSP进入Down状态或进行FRR切换。

可能原因

RSVP邻居链路或节点发生故障。

处理步骤

步骤1 查看物理链路或对端节点是否发生故障。

- Y=>请修复物理链路故障或者重启对端节点。
- N=>2。

步骤2 执行**display ip routing-table**命令查看是否存在到达对端节点的路由。

- Y=>3。
- N=>请配置IGP协议发布路由。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

69.2 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.2 hwRsvpTeHelloLostRecovery

告警解释

RSVP/2/HWRSVPHELLOLOSTRECOVERY: OID [oid] The RSVP Hello neighbor is resumed. (IpAddress=[ipaddr])

从邻居丢失的告警状态中恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IpAddress	邻居IP地址。

对系统的影响

无影响。

可能原因

收到邻居发送的Hello报文。

删除RSVP邻居。

去使能RSVP能力。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

69.3 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.3 hwRsvpTeAuthFail

告警解释

RSVP/2/HWRSVPAUTHFAIL: OID [oid] The RSVP neighbor authentication is incorrect. (IpAddress=[ipaddr])

RSVP认证错误。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.3	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IpAddress	邻居IP地址。

对系统的影响

无法处理从邻居收到的所有RSVP报文，导致RSVP业务无法正常运行。

可能原因

从邻居收到认证不匹配的报文。

处理步骤

- 步骤1** 在两端设备的直连接口视图下或者MPLS RSVP-TE邻居视图下分别执行**display this**命令，查看**mpls rsvp-te authentication plain**字段，看两端配置的认证密钥是否一致。
- Y=>2。
 - N=>执行**mpls rsvp-te authentication**命令重新配置认证方式使两端认证密钥保持一致。
 - 如果无法查看，则表示配置的认证密钥为密文，建议重新配置认证密钥。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

无

69.4 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.4 hwRsvpTeAuthSuccess

告警解释

RSVP/2/HWRSPVPAUTHSUCCESS: OID [oid] The RSVP neighbor authentication is normal. (IpAddress=[ipaddr])

RSVP认证正常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.4	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IpAddress	邻居IP地址。

对系统的影响

无影响。

可能原因

收到邻居发送的正确的认证报文。
去使能RSVP认证或RSVP能力。
删除RSVP邻居。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

69.5 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.5
hwRsvpTelfNbrThresholdExceed

告警解释

RSVP/3/RSVPIFNBRTHRESHOLDEXCEED: OID [oid] The number of RSVP neighbors exceeded the threshold. (hwRsvpTelfName=[octet], hwRsvpTelfNbrCurrentCount=[integer], hwRsvpTelfNbrThreshold=[integer], hwRsvpTelfNbrTotalCount=[integer])

RSVP邻居数量阈值超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.5	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwRsvpTelfName	RSVP接口名称。
hwRsvpTelfNbrCurrentCount	当前RSVP邻居数量。
hwRsvpTelfNbrThreshold	RSVP邻居数量阈值。
hwRsvpTelfNbrTotalCount	系统支持的RSVP邻居的最大容量。

对系统的影响

当前对应的接口的RSVP邻居数量已经达到超限的警戒线，如果继续增加可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

当前对应接口的RSVP邻居数量达到阈值上限。

处理步骤

- 步骤1** 通过hwRsvpTelfName，确认RSVP邻居数量超限的接口信息。
- 步骤2** 检查hwRsvpTelfNbrThreshold是否是预期的合理值。（建议hwRsvpTelfNbrThreshold的值是hwRsvpTelfNbrTotalCount80%，防止配置过小，导致频繁打印无意义的阈值告警。）
- 如果是，请执行步骤4。
 - 如果不是，请执行步骤3。
- 步骤3** 通过对应的阈值告警配置命令来调整触发阈值告警的阈值。完成后，观察告警是否清除。
- 如果是，请执行步骤6。
 - 如果没有清除，请执行步骤4。
- 步骤4** 在接口视图下执行**undo mpls rsvp-te**命令删除不必要的RSVP接口配置，或删除对端接口无用的RSVP相关配置，以降低对应接口的RSVP邻居数量。完成后，观察告警是否清除。

- 如果是，请执行步骤6。
- 如果没有清除，请执行步骤5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.6 hwRsvpTelfNbrThresholdExceedClear](#)

69.6 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.6 hwRsvpTelfNbrThresholdExceedClear

告警解释

RSVP/3/RSVPIFNBRTHRESHOLDEXCEEDCLEAR: OID [oid] The number of RSVP neighbors fell below the threshold. (hwRsvpTelfName=[octet])

RSVP邻居数量阈值超限恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.6	Minor	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwRsvpTelfName	RSVP接口名称。

对系统的影响

无。

可能原因

当前对应接口的RSVP邻居数量降低到了阈值下限以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.5 hwRsvpTelfNbrThresholdExceed](#)

69.7 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.7 hwRsvpTelfNbrTotalCountExceed

告警解释

RSVP/2/RSVPIFNBRTOTALCOUNTEXCEED: OID [oid] The number of RSVP neighbors reached the maximum number. (hwRsvpTelfName=[octet], hwRsvpTeNbrTotalCount=[integer])

RSVP邻居总数超限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.7	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwRsvpTelfName	RSVP接口名称。
hwRsvpTeNbrTotalCount	系统支持的RSVP邻居的最大容量。

对系统的影响

当前系统中对应接口的RSVP邻居数量已经达到总容量，无法在对应接口下再新建RSVP邻居，可能会影响到正常业务的建立。

可能原因

当前对应接口的RSVP邻居数量达到系统支持的最大容量。

处理步骤

- 步骤1** 通过hwRsvpTelfName，确认RSVP邻居数量超限的接口信息。
- 步骤2** 在接口视图下执行**undo mpls rsvp-te**命令删除不必要的RSVP接口配置，或删除对端接口无用的RSVP相关配置，以降低对应接口的RSVP邻居数量。完成后，观察告警是否清除。
- 如果是，请执行步骤4。
 - 如果没有清除，请执行步骤3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.8 hwRsvpTelfNbrTotalCountExceedClear](#)

69.8 RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.8 hwRsvpTelfNbrTotalCountExceedClear

告警解释

RSVP/2/RSVPIFNBRTOTALCOUNTEXCEEDCLEAR: OID [oid] The number of RSVP neighbors fell below the maximum number. (hwRsvpTelfName=[octet])

RSVP邻居总数超限恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.8	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
hwRsvpTelfName	RSVP接口名称。

对系统的影响

无。

可能原因

当前对应接口的RSVP邻居数量降低到了系统支持的最大容量的95%以下。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[RSVP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.148.1.12.2.7 hwRsvpTelfNbrTotalCountExceed](#)

70 SECE

- 70.1 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.1.1 hwStrackUserInfo
- 70.2 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.1.2 hwStrackIfVlanInfo
- 70.3 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.1 hwARPSGatewayConflict
- 70.4 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.2 hwARPSEntryCheck
- 70.5 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.3 hwARSPacketCheck
- 70.6 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.4 hwARPSDaiDropALarm
- 70.7 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.5 hwARPGlobleSpeedLimitALarm
- 70.8 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.6 hwARPIfSpeedLimitALarm
- 70.9 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.8 hwARPMissGobleSpeedLimitALarm
- 70.10 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.9 hwARPMissIfSpeedLimitALarm
- 70.11 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.11 hwARPSIPSpeedLimitALarm
- 70.12 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.12 hwARPMissSIPSpeedLimitALarm
- 70.13 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.4.1 hwICMPGobleDropALarm
- 70.14 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.4.2 hwICMPIfDropALarm

70.1 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.1.1 hwStrackUserInfo

告警解释

SECE/4/STRACKUSER: OID=[oid] Attack occurred.(Interface=[STRING], SourceMAC=[STRING], CVLAN=[ULONG], PVLAN=[ULONG], EndTime=[STRING], TotalPackets=[ULONG])

当系统检测某个用户发生攻击事件时，会发出该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.1.1	Warning	securityServiceOrMechanismViolation(10)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	攻击用户接入的接口。
SourceMAC	攻击用户的源MAC地址。
BCVLAN	广播报文高水位线。
PVLAN	攻击用户的内层VLAN。
EndTime	攻击的最后时间。
TotalPackets	收到攻击用户的报文数目。

对系统的影响

该告警表示CPU可能会由于忙于处理攻击报文，占用率过高，导致一些正常的业务报文无法得到及时的处理，甚至被丢弃。

可能原因

某一用户（MAC + VLAN）上送CPU的报文超过了告警阈值。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display auto-defend attack-source detail**命令，检查当前可能的用户攻击源，根据表项中的协议类型和增长速率来判断是否异常。
- 步骤2** 如确定该用户异常攻击。
- 请执行**auto-defend action deny [timer time-length]**命令，配置对检测到的攻击源进行惩罚。
 - 配置流行为后，执行**deny packet-type packet-type**命令将攻击报文设置成丢弃。
- 步骤3** 检查告警是否恢复。
- Y=>6。

- N=>5。

步骤4 若不确定该用户异常攻击，请执行=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

70.2 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.1.2 hwStrackIfVlanInfo

告警解释

SECE/4/STRACKPORT: OID=[oid] Attack occurred.(Interface=[STRING],
CVLAN=[ULONG], PVLAN=[ULONG], EndTime=[STRING], TotalPackets=[ULONG])

当系统检测某个端口发生攻击事件时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.1.2	Warning	securityServiceOrMechanismViolation(10)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	攻击用户接入的接口。
CVLAN	攻击用户的外层VLAN。
PVLAN	攻击用户的内层VLAN。
EndTime	攻击的最后时间。
TotalPackets	收到攻击用户的报文数目。

对系统的影响

该告警表示CPU可能会由于忙于处理攻击报文，占用率过高，导致一些正常的业务报文无法得到及时的处理，甚至被丢弃。

可能原因

某端口 + VLAN下上送CPU的报文超过了告警阈值。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display auto-defend attack-source detail**命令，检查当前可能的端口攻击源，根据表项中的报文增长速率来判断是否异常。
- 步骤2** 如果确定该端口异常攻击，若网络规划该端口下只有一个用户，并且是由该用户产生的攻击，则可以shutdown该端口，查看告警是否恢复正常。
- Y=>6
 - N=>5
- 步骤3** 如该端口下有多个用户，且有部分用户形成了攻击表项，请配置攻击溯源并且对攻击报文的处理动作为deny、或者配置流策略丢弃攻击报文，查看告警是否恢复正常。
- Y=>6
 - N=>5
- 步骤4** 如果只有端口表项或无法确定时，请执行=>5
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

70.3 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.1 hwARPSGatewayConflict

告警解释

SECE/4/GATEWAY_CONFLICT:OID=[oid] Gateway conflict.
(SourceInterface=[OCTET], SourceIP=[OCTET], SourceMAC=[OCTET],
PVLAN=[INTEGER], CVLAN=[INTEGER])

系统检测到源IP与网关IP相同的攻击报文时，会发出该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SourceInterface	报文源的接口。
SourceIP	报文源IP地址。
SourceMAC	报文源MAC。
PVLAN	报文外层VLAN。
CVLAN	报文内层VLAN。

对系统的影响

如果产生了该告警，用户的网关信息可能被攻击者改写，导致用户受到攻击，用户业务中断。

可能原因

设备受到源IP与网关IP相同的报文攻击。

处理步骤

- 步骤1** 根据告警信息中的SourceInterface找到发生网关冲突攻击的接口。
- 步骤2** 根据告警信息中的SourceMAC和PVLAN锁定发出网关冲突攻击报文的用户。
- 步骤3** 查看该用户分配到的地址是否和网关冲突。如果地址冲突，给该用户重新分配地址；如果地址不冲突，该用户可能是攻击者，可适当采取惩罚措施，如将该用户下线等。
- 结束

参考信息

无

70.4 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.2 hwARPSEntryCheck

告警解释

SECE/4/ARP_ENTRY_CHECK:OID=[oid] Arp entry attack.(SourceInterface=[OCTET], SourceIP=[OCTET], SourceMAC=[OCTET], PVLAN=[INTEGER], CVLAN=[INTEGER])

系统检测到企图修改ARP表项的攻击报文时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SourceInterface	报文源IP。
SourceIP	攻击用户的源IP地址。
SourceMAC	报文源MAC。
PVLAN	报文外层VLAN。
CVLAN	报文内层VLAN。

对系统的影响

如果产生了该告警，用户在设备上的arp表项可能被刷新成攻击者的arp表项，导致用户流量被攻击者截取，用户业务中断。

可能原因

设备受到企图修改ARP表项的报文攻击。

处理步骤

- 步骤1** 根据告警信息中的Interface信息找到发生攻击的接口。
- 步骤2** 查看该接口下的用户接入情况，是否有不在dhcp snooping绑定表范围内的用户接入。
- 步骤3** 如果有新用户加入，请先配置dhcp snooping相关命令生成绑定表。根据告警信息中的SourceInterface找到发生网关冲突攻击的接口。

----结束

参考信息

无

70.5 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.3 hwARPSPacketCheck

告警解释

SECE/4/ARP_PACKET_CHECK:OID=[oid]Invalid packet.(SourceInterface=[OCTET], SourceIP=[OCTET], SourceMAC=[OCTET], PVLAN=[INTEGER], CVLAN=[INTEGER])

系统检测到非法的ARP报文时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SourceInterface	报文源的所在接口。
SourceIP	报文源IP地址。
SourceMAC	报文源MAC。
PVLAN	报文外层VLAN。
CVLAN	报文内层VLAN。

对系统的影响

如果产生了该告警，设备可能受到攻击者攻击，如果攻击流量过大，致使设备处理繁忙，可能导致合法用户业务中断。

可能原因

设备收到非法的ARP报文。

处理步骤

- 步骤1** 根据告警信息中的SourceInterface找到发生网关冲突攻击的接口。
- 步骤2** 根据告警信息中的SourceMAC和PVLAN锁定发出网关冲突攻击报文的用户。

步骤3 查看该用户分配到的地址是否和网关冲突。如果地址冲突，给该用户重新分配地址；如果地址不冲突，该用户可能是攻击者，可适当采取惩罚措施，如将该用户下线等。

----结束

参考信息

无

70.6 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.4 hwARPSDaiDropALarm

告警解释

SECE/4/DAI_DROP_ALARM:OID=[*oid*] The packet number dropped by DAI reaches [*INTEGER1*], exceed the alarm threshold [*INTEGER2*],Interface=[*OCTET*].

被DAI（Dynamic ARP Inspection）丢弃的报文数超过告警阈值时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>INTEGER1</i>	丢弃的报文计数。
<i>INTEGER2</i>	配置的告警阈值。
Interface	报文源接口。

对系统的影响

如果产生了该告警，设备可能受到攻击者攻击，如果攻击流量过大，致使设备处理繁忙，可能导致合法用户业务中断。

可能原因

被DAI丢弃的报文超过了告警阈值。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

70.7 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.5 hwARPGlobleSpeedLimitAlarm

告警解释

SECE/4/ARP_GLOBLE_SPEEDLIMIT_ALARM:OID=[*oid*] The globle ARP packet speed exceeds the speed-limit value [*INTEGER*].

整机ARP报文速率超过告警阈值时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>INTEGER</i>	配置的告警阈值。

对系统的影响

如果产生了该告警，说明用户流量超过了配置的阈值，超过阈值的部分流量被设备丢弃，用户业务可能会时断时续。

可能原因

整机ARP报文速率超过告警阈值。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

70.8 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.6 hwARPIfSpeedLimitAlarm

告警解释

SECE/4/ARP_IF_SPEEDLIMIT_ALARM:OID=[*oid*] The interface ARP packet speed exceeds the speed-limit value [*INTEGER*], interface=[*OCTET*].

接口ARP报文速率超过告警阈值时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>INTEGER</i>	配置的告警阈值。
Interface	报文源接口。

对系统的影响

如果产生了该告警，说明用户流量超过了配置的阈值，超过阈值的部分流量被设备丢弃，用户业务可能会时断时续。

可能原因

接口ARP报文速率超过告警阈值。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

70.9 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.8 hwARPMissGlobeSpeedLimitAlarm

告警解释

SECE/4/ARPMISS_GLOBLE_SPEEDLIMIT_ALARM:OID=[*oid*] The globe ARP-miss packet speed exceeds the speed-limit value [*INTEGER*].

整机ARP Miss报文速率超过告警阈值时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.8	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>INTEGER</i>	配置的告警阈值。

对系统的影响

如果产生了该告警，说明用户流量超过了配置的阈值，超过阈值的部分流量被设备丢弃，用户业务可能会时断时续。

可能原因

整机ARP Miss报文速率超过告警阈值。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

70.10 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.9 hwARPMissIfSpeedLimitAlarm

告警解释

SECE/4/ARP_IF_SPEEDLIMIT_ALARM:OID=[*oid*] The interface ARP packet speed exceeds the speed-limit value [*INTEGER*], interface=[*OCTET*].

接口ARP Miss报文速率超过告警阈值时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.9	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>INTEGER</i>	配置的告警阈值。
Interface	报文源接口。

对系统的影响

如果产生了该告警，说明用户流量超过了配置的阈值，超过阈值的部分流量被设备丢弃，用户业务可能会时断时续。

可能原因

接口ARP Miss报文速率超过告警阈值。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

70.11 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.11 hwARPSIPSpeedLimitAlarm

告警解释

SECE/4/ARP_SIP_SPEEDLIMIT_ALARM:OID=[*oid*] The speed of ARP packets with source IP [*OCTET*] exceeds the speed-limit value [*INTEGER*].

具有特定源IP的ARP报文速率超过配置的告警阈值时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.11	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>OCTET</i>	报文源IP。
<i>INTEGER</i>	配置的告警阈值。

对系统的影响

如果产生了该告警，说明用户流量超过了配置的阈值，超过阈值的部分流量被设备丢弃，用户业务可能会时断时续。

可能原因

具有特定源IP的ARP报文速率超过配置的告警阈值。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

70.12 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.12 hwARPMissSIPSpeedLimitAlarm

告警解释

SECE/4/ARPMISS_SIP_SPEEDLIMIT_ALARM:OID=[*oid*] The speed of ARP Miss packets with source IP [*OCTET*] exceeds the speed-limit value [*INTEGER*].

具有特定源IP的ARP Miss报文速率超过配置的告警阈值时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.2.12	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>OCTET</i>	报文源IP。
<i>INTEGER</i>	配置的告警阈值。

对系统的影响

如果产生了该告警，说明用户流量超过了配置的阈值，超过阈值的部分流量被设备丢弃，用户业务可能会时断时续。

可能原因

具有特定源IP的ARP Miss报文速率超过配置的告警阈值。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

70.13 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.4.1 hwICMPGlobeDropAlarm

告警解释

SECE/4/ICMP_GLOBLE_SPEEDLIMIT_ALARM:OID=[*oid*]. Goble ICMP packet speed exceeds the speed-limit value [*INTEGER*].

整机ICMP报文速率超过告警阈值时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.4.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>INTEGER1</i>	配置的告警阈值。

对系统的影响

如果产生了该告警，说明用户流量超过了配置的阈值，超过阈值的部分流量被设备丢弃，用户业务可能会时断时续。

可能原因

整机ICMP报文速率超过告警阈值。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

70.14 SECE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.4.2 hwICMPIfDropALarm

告警解释

SECE/4/ICMP_IF_SPEEDLIMIT_ALARM:OID=[oid]. Interface ICMP packet speed exceeds the speed-limit value [INTEGER],Interface=[OCTET].

接口ICMP报文速率超过告警阈值时，会发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.165.2.2.4.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
INTEGER1	配置的告警阈值。
Interface	报文源接口。

对系统的影响

如果产生了该告警，说明用户流量超过了配置的阈值，超过阈值的部分流量被设备丢弃，用户业务可能会时断时续。

可能原因

接口ICMP报文速率超过告警阈值。

处理步骤

步骤1 提示性信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

71 SINDE

71.1 SINDE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.2 hwNetStreamIndexUsedUp

71.1 SINDE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.2 hwNetStreamIndexUsedUp

告警解释

SINDE/3/IFINDEX: OID [oid] ShortIfIndex is used up.

当65535个索引已经被分配完，仍有新接口创建，在进行索引的分配时，发送此Trap。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.110.2.0.2	Minor	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

Netstream模块在向网管发送流信息时，会携带接口的16位索引值，网管根据此索引值获取32位接口索引解析接口名。正常情况下，系统为每个接口分配一个16位索引值，总共可以为65535个接口分配索引，当给接口分配的索引超过65535时，就无法为超出的接口再分配16位索引了，当网管收到没有分配16位索引的接口上的流统计信息时，无法解析此接口，也就无法进行正确网络计费和网络监控。

可能原因

系统中接口数量超过了能分配的接口索引资源数量，资源耗尽。

处理步骤

步骤1 利用命令**display ip interface brief**查看当前物理down的逻辑接口，对于不再需要的逻辑接口使用命令**undo interface**删除。

步骤2 重新创建要使用的接口，检查是否还有此告警出现。

- Y=>3。
- N=>4。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

72 SOCKET

72.1 SOCKET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.2.1 hwTCPMD5AuthenFail

72.1 SOCKET_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.2.1 hwTCPMD5AuthenFail

告警解释

SOCKET/4/TCP_MD5_FAIL:OID [oid] MD5 authentication failed.
(SourceAddress=[IPADDR], SourcePort=[INTEGER], ForeignAddress=[IPADDR],
ForeignPort=[INTEGER], Protocol=[OCTET], VrfName=[OCTET])

TCP连接的MD5认证失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.34.2.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SourceAddress	TCP连接的本端IP地址。
SourcePort	本端端口号。
ForeignAddress	TCP连接的目的IP地址。

参数名称	参数含义
ForeignPort	目的端口号。
Protocol	上层应用协议名称。
VrfName	VRF名称。

对系统的影响

TCP连接无法正常建立，造成上层路由协议比如LDP/BGP无法建立会话。

可能原因

原因1：TCP连接的两端配置的MD5密码不一致。

原因2：仅TCP连接的一端配置了MD5密码。

处理步骤

步骤1 在TCP两端的设备上分别使用命令**display current-configuration**查看是否都配置了MD5密码。

- 只有一端配置了MD5密码。在没有配置MD5密码的设备上通过执行命令**peer password/md5-password**配置MD5密码，该密码必须与对端密码相同=>3。
- 两端都配置了MD5密码，但MD5密码不相同=>2。

步骤2 通过执行命令**peer password/md5-password**重新设置MD5密码，使TCP连接两端的MD5密码相同=>3。

步骤3 MD5认证是否失败。

- Y=>4。
- N=>5。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

73 SPR

- 73.1 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.2.1.1 hwSPRLinkReport
- 73.2 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.1 hwSPRServiceReport
- 73.3 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.3 hwSPRSiteLinkDegrade
- 73.4 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.4 hwSPRSiteLinkResume

73.1 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.2.1.1 hwSPRLinkReport

告警解释

SPR/4/SPRLINKCHANGE:OID [*oid*] SPR Link-state changed .LinkStateIndex = [*integer*], LinkStateName = [*octet*], LinkStateEligibility = [*integer*].

探测链路由满足业务需求变成不满足业务需求时，或者由不满足业务需求变成满足业务需求时，会发出该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.2.1.1	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
LinkStateIndex	表项索引，取值范围：1 ~ 65535。
LinkStateName	接口名称。

参数名称	参数含义
LinkStateEligibility	链路状态： ● 0：链路可用 ● 1：链路不可用

对系统的影响

- 如果刚配置好智能策略路由探测链路就发出该告警，则该链路可能不可用。
- 如果某链路偶尔发出该告警，则可能属于正常的链路切换，对系统无影响。
- 如果某链路频繁发出该告警，则该链路产生振荡。

可能原因

1. 链路发生正常切换。
2. 探测链路配置错误。
3. 业务阈值配置错误。
4. 链路故障。

处理步骤

步骤1 执行命令**display smart-policy-route link-state**，查看链路状态。

- 查看Loss（丢包率）参数是否为1000，如果为1000则表明链路有故障，执行步骤4。
- 查看Delay、Jitter、Loss、CMI各个参数是否满足业务需求，执行步骤2。
- 如果没有查到链路状态，执行步骤3。

步骤2 执行命令**display smart-service-profile service-map name**，查看业务需求的各个参数的阈值。

- 根据链路状态判断链路是否满足业务需求，如果链路不满足业务需求则可能属于正常的链路切换，执行步骤5。
- 查看业务需求的各个参数的阈值是否配置错误，如果是阈值配置错误则需要为业务参数配置合适的阈值，然后执行步骤5。
 - 执行命令**set delay threshold threshold-value**，配置业务的时延阈值。
 - 执行命令**set jitter threshold threshold-value**，配置业务的抖动时间阈值。
 - 执行命令**set loss threshold threshold-value**，配置业务的丢包率阈值。
 - 执行命令**set cmi threshold threshold-value**，配置业务的综合度量指标CMI（Composite Measure Indicator）的阈值。
 - 执行命令**cmi-method cmi-method**，配置CMI计算方法。

步骤3 执行命令**display nqa results [test-instance admin-name test-name]**，查看探测链路的NQA测试实例是否是jitter实例。

- 如果是jitter测试实例，则表明链路有故障，执行步骤4。
- 如果不是jitter测试实例，则需要重新配置NQA测试实例和探测链路，执行步骤5。

步骤4 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

73.2 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.1 hwSPRServiceReport

告警解释

SPR/4/SERVICEMAP_LINKCHANGE:OID [*oid*] SPR Service-map Link changed.
ServiceIndex = [*integer*], ServiceName = [*octet*], ServiceCurLinkName = [*octet*],
System Name = [*string*], Original Ip address = [*string*].

业务模板的当前链路发生变更时，设备会发送该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.1	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ServiceIndex	表项索引，取值范围：1～65535。
ServiceName	业务模板名称。
ServiceCurLinkName	业务模板当前链路名称。
System Name	系统名称。
Original Ip address	链路切换前链路IP地址。

对系统的影响

- 如果刚配置好智能策略路由业务模板，则发送该告警属于正常状态，对系统无影响。

- 如果某业务模板偶尔发出该告警，则可能属于正常的链路切换，对系统无影响。
- 如果某业务模板频繁发出该告警，则可能业务模板所绑定的链路产生振荡。

可能原因

1. 链路发生正常切换。
2. 业务模板配置错误。
3. 业务阈值配置错误。
4. 业务模板绑定链路故障。

处理步骤

步骤1 执行命令**display smart-policy-route link-state**，查看链路状态。

- 查看Loss（丢包率）参数是否为1000，如果为1000则表明链路有故障，执行步骤3。
- 查看Delay、Jitter、Loss、CMI各个参数是否满足业务需求，执行步骤2。

步骤2 执行命令**display smart-policy-route service-map name**，查看业务需求的各个参数的阈值。

- 根据链路状态判断链路是否满足业务需求，如果链路不满足业务需求则可能属于正常的链路切换，执行步骤4。
- 查看业务需求的各个参数的阈值是否配置错误，如果是阈值配置错误则需要为业务参数配置合适的阈值，然后执行步骤4。
 - 执行命令**set delay threshold threshold-value**，配置业务的时延阈值。
 - 执行命令**set jitter threshold threshold-value**，配置业务的抖动时间阈值。
 - 执行命令**set loss threshold threshold-value**，配置业务的丢包率阈值。
 - 执行命令**set cmi threshold threshold-value**，配置业务的综合度量指标CMI的阈值。
 - 执行命令**cmi-method cmi-method**，配置CMI计算方法。

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

73.3 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.3 hwSPRSiteLinkDegrade

告警解释

SPR/4/SITELINKDEGRADE:OID [oid] SPR detects site link degrade. DestSite = [INTEGER], VPNInstance = [OCTET], AppPolicy = [INTEGER], WorstLinkLoss =

[INTEGER], WorstLinkDelay = [INTEGER], WorstLinkJitter = [INTEGER], BestLinkLoss = [INTEGER], BestLinkDelay = [INTEGER], BestLinkJitter = [INTEGER].
当所有链路都不满足SLA条件，设备发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
DestSite	目的站点。
VPNInstance	VPN实例。
AppPolicy	应用策略索引。
WorstLinkLoss	最差链路丢包率。单位是‰。
WorstLinkDelay	最差链路时延。
WorstLinkJitter	最差链路抖动。
BestLinkLoss	最好链路丢包率。单位是‰。
BestLinkDelay	最好链路时延。
BestLinkJitter	最好链路抖动。

对系统的影响

影响流量传输。

可能原因

链路质量变差。

处理步骤

步骤1 在诊断视图下执行**display smart-policy-route spr-index-table dest-site site-id vpn-index vpn-id verbose**命令查询SPR索引表信息。

步骤2 根据查询到的对端站点的IP地址，执行**ping -c count host**命令，查看是否存在丢包或者时延较大。

- Y=>3。
- N=>5。

步骤3 检查物理网络是否连通。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 联系运营商排查网络故障。

步骤5 在诊断视图下执行**display sla detect result site site-id**获取站点连接的SLA统计信息。

步骤6 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

无

73.4 SPR_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.4 hwSPRSiteLinkResume

告警解释

SPR/6/SITELINKRESUME:OID [oid] SPR detects site link resume. DestSite = [INTEGER], VPNInstance = [OCTET], AppPolicy = [INTEGER], WorstLinkLoss = [INTEGER], WorstLinkDelay = [INTEGER], WorstLinkJitter = [INTEGER], BestLinkLoss = [INTEGER], BestLinkDelay = [INTEGER], BestLinkJitter = [INTEGER].

当至少有一条链路满足SLA条件时，链路恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.241.2.4.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
DestSite	目的站点。
VPNInstance	VPN实例。
AppPolicy	应用策略索引。
WorstLinkLoss	最差链路丢包率。单位是%。
WorstLinkDelay	最差链路时延。
WorstLinkJitter	最差链路抖动。
BestLinkLoss	最好链路丢包率。单位是%。
BestLinkDelay	最好链路时延。
BestLinkJitter	最好链路抖动。

对系统的影响

无。

可能原因

链路质量恢复正常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

74SYSRES

- 74.1 SYSRES_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.5 hwSysSecureRiskWarning
- 74.2 SYSRES_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.6 hwSysSecureRiskWarningClear

74.1 SYSRES_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.5 hwSysSecureRiskWarning

告警解释

SYSRES/4/SECURE_RISK_EXIST: OID [oid] Secure risk warning.
安全风险告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.5	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点号。

对系统的影响

设备存在安全风险。

可能原因

设备配置恢复结束后，检查到存在安全风险配置。

处理步骤

步骤1 执行命令**display security risk**查询安全风险告警的详细信息。

步骤2 根据给出的修复建议解除风险。例如，用户配置了FTP功能，该功能存在安全风险，系统会提示并建议使用SFTP协议。按照建议关闭安全风险算法，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

74.2 SYSRES_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.6 hwSysSecureRiskWarningClear

告警解释

SYSRES/4/SECURE_RISK_CLEAR: OID [oid] Secure risk warning clear.

安全风险告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.358.2.6	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点号。

对系统的影响

对系统无影响。

可能原因

安全风险配置关闭。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

75 SYSMIB

75.1 SYSMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.1 hwSysClockChangedNotification

75.1 SYSMIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.1 hwSysClockChangedNotification

告警解释

SYSMIB/4/CLOCK_CHANGE:OID [oid] System clock changed
系统时间改变的通知。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

记录系统时间发生改变信息。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

76 SSMPADP

- 76.1 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.2_hwMngtUserLockedTrap
- 76.2 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.3_hwMngtUserStateChangeTrap
- 76.3 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.1_hwMessageReportTrap
- 76.4 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.2_hwShakeMessageTrap
- 76.5 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.1_coldStart
- 76.6 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.2_warmStart
- 76.7 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.5_authenticationFailure

76.1 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.2_hwMngtUserLo ckedTrap

告警解释

SSMPADP/4/USER_LOCK_EVENT:OID [oid] The management user of the device is locked. (User Name=[OCTET], Client ID=[INTEGER1], Login Mode=[INTEGER2], IP=[IPADDR], Lock Mode=[INTEGER3])

设备管理用户被锁定。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.2	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OCTET	用户名。
INTEGER1	用户ID。
INTEGER2	登录方式。
IPADDR	IP地址。
INTEGER3	锁定模式。

对系统的影响

会导致用户无法登录。

可能原因

- 原因1：用户多次输错密码。
原因2：更高权限管理员锁定用户。

处理步骤

步骤1 使用更高权限管理员帐号解锁。

步骤2 等锁定时间过了再登录。

----结束

参考信息

无

76.2 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.3_hwMngtUserStateChangeTrap

告警解释

SSMPADP/4/USER_STATE_CHANGE:OID [oid] The management user of the device is logged out or logged in. (User Name=[OCTET], Client ID=[INTEGER1], Login Mode=[INTEGER2], IP=[IPADDR], State=[INTEGER3])

设备管理用户上下线。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.3.10.9.2.0.3	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
OCTET	用户名。
INTEGER1	用户ID。
INTEGER2	登录方式。
IPADDR	IP地址。
INTEGER3	状态。

对系统的影响

无

可能原因

设备管理用户上下线。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

76.3
SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.1_hwMessageReportTrap

告警解释

SSMPADP/4/AUTO_REGISTER:OID [oid] Config change register.
主机在网管上注册。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.1	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

主机在网管上注册。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

76.4 SSMPADP_1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.2_hwShakeMessageTrap

告警解释

SSMPADP/4/AUTO_HANDSHAKE:OID [oid] Config change handshake.

主机和网管通信。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.30.18.1.0.2	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

主机和网管通信。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

76.5 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.1_coldStart

告警解释

SSMPADP/4/COLD_START:OID [oid] Cold start.

系统冷启动。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.6.3.1.1.5.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

会导致业务中断。

可能原因

设备异常掉电后重新上电并正常启动、恢复上线。

处理步骤

步骤1 检查设备的供电是否正常。

- 如果供电正常，请执行步骤2。
- 如果供电异常，请执行步骤3。

步骤2 检查告警是否消除。

- 如果告警消除，请执行步骤4。
- 如果告警仍未消除，请执行步骤3。

步骤3 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

76.6 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.2_warmStart

告警解释

SSMPADP/4/WARM_START:OID [oid] Warm start.

系统热启动。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.6.3.1.1.5.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

会导致业务中断。

可能原因

手动重启设备会导致告警产生。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

76.7 SSMPADP_1.3.6.1.6.3.1.1.5.5_authenticationFailure

告警解释

SSMPADP/4/AUTHENTIC_FAIL:OID [oid] SNMP authentication fails.

SNMP鉴权失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.6.3.1.1.5.5	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

无

可能原因

原因1：使用错误的团体名称连接设备。

原因2：使用错误的SNMPv3用户名连接设备。

处理步骤

步骤1 在用户视图下执行**display current-configuration**检查团体名或SNMPv3用户名配置是否正确。

- 如果是，请执行步骤3。
- 如果不是，请执行步骤2。

步骤2 在系统视图下执行**snmp-agent community**命令修改团体名，在系统视图下执行**snmp-agent usm-user**命令创建正确的用户，查看告警是否恢复。

- 如果是，请执行步骤4。

- 如果不是，请执行步骤3。

步骤3 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

77 TDM

- 77.1 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.75_hwCesLosPktExcAlarm
- 77.2 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.76_hwCesLosPktExcAlarmResume
- 77.3 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.77_hwCesMisorderPktExcAlarm
- 77.4 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.78_hwCesMisorderPktExcAlarmResume
- 77.5 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.85_hwCesJtrOvrExcAlarm
- 77.6 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.86_hwCesJtrOvrExcAlarmResume

77.1 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.75_hwCesLosPktExcAlarm

告警解释

TDM/2/CES_LOP_EXC: OID [oid] LosPKT alarm of PWE3 was detected. (IfIndex: [integer], Vcid=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR], InterfaceName=[STRING])

单位时间内丢包数超过阈值告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.75	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

报文丢包率过大，影响业务。

可能原因

在一定时间内丢包数达到告警阈值时，会产生此告警。

处理步骤

- 步骤1 检测是否链路信号差，更换光纤或清洁光模块。
 - 步骤2 检测是否存在DOS攻击等，消除非法发送大量数据的根源。
 - 步骤3 检测是否出现环路等问题，更改配置，消除环路。
- 结束

参考信息

无

77.2
TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.76_hwCesLosPktExcAlarmResume

告警解释

TDM/2/CES_LOP_EXC_RSM: OID [oid] Los packet alarm of PWE3 was resumed.
(IfIndex:[integer], VcId=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR], InterfaceName=[STRING])

单位时间内丢包数超过阈值告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.76	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

无影响

可能原因

产生单位时间内乱序丢包数超过阈值告警后，在一定时间内丢包数持续低于这个定义阈值时上报改告警清除。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

77.3

TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.77_hwCesMisorderPktExcAlarm

告警解释

TDM/2/CES_MISPKT_EXC: OID [oid] Misorder packet alarm of PWE3 was detected. (IfIndex:[integer], VcId=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR], InterfaceName=[STRING])

单位时间内乱序丢包数超过阈值告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.77	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

报文乱序，使丢包率过大,影响业务。

可能原因

从网络侧端口检测到乱序CES报文，当乱序丢包率在一段时间内一直维持在一个阈值，需要上报告警。

处理步骤

- 步骤1** 检测是否链路信号差，更换光纤或清洁光模块。
- 步骤2** 检测是否存在DOS攻击等，消除非法发送大量数据的根源。
- 步骤3** 检测是否出现环路等问题，更改配置，消除环路。
- 结束

参考信息

无

77.4 TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.78_hwCesMisorderPktExcAlarmResume

告警解释

TDM/2/CES_MISPKT_EXC_RSM: OID [oid] Misorder packet alarm of PWE3 was resumed. (IfIndex:[integer], VcId=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR], InterfaceName=[STRING])

单位时间内乱序丢包数超过阈值告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.78	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。

参数名称	参数含义
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

产生单位时间内乱序丢包数超过阈值告警后，在一个时间内（默认为10s）乱序丢包数持续低于这个定义阈值时上告该告警消除。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

77.5
TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.85_hwCesJtrOvrExcAlarm

告警解释

TDM/2/CES_JITOVr_EXC: OID [oid] Jtrovr alarm of PWE3 was detected.(IfIndex: [integer], Vcid=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR], InterfaceName=[STRING]

抖动缓冲上溢次数超过阈值告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.85	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

缓冲区没有足够空间分配给到达的帧导致包丢失,影响业务。

可能原因

网络侧端口在一段时间内接收CES报文的延时抖动导致抖动缓冲区上溢的CES帧所占百分比持续超过一个定义阈值。

处理步骤

- 步骤1 设置的缓冲区太小，扩大缓冲区。
- 步骤2 时钟没有同步,导致缓冲区入与出速率不一致，设置时钟同步。
- 结束

参考信息

无

77.6
TDM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.86_hwCesJtrOvrExcAlarmResume

告警解释

TDM/2/CES_JITOVR_EXC_RSM: OID [oid] Jtrovr alarm of PWE3 was resumed.
(IfIndex:[integer], VcId=[INTEGER], VcType=[INTEGER], PeerAddress=[IPADDR],
InterfaceName=[STRING]

抖动缓冲上溢次数超过阈值告警消除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.157.2.86	Major	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
VcId	pw vc ID。
VcType	pw vc 类型。
PeerAddress	对端IP地址。
InterfaceName	接口名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

产生抖动缓冲上溢次数超过阈值告警后，该告警消除，上告抖动缓冲上溢次数超过阈值告警消除。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

78 TUNNEL

- 78.1 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.5 hwMplsApsLost
- 78.2 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.6 hwMplsApsLostRecovery
- 78.3 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.7 hwMplsApsOutage
- 78.4 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.8 hwMplsApsOutageRecovery
- 78.5 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.9 hwMplsApsDegraded
- 78.6 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.10 hwMplsApsDegradedRecovery

78.1 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.5 hwMplsApsLost

告警解释

TUNNEL/4/MPLS_APS_LOST: OID [oid] Tunnel protection group did not receive APS frames from protection tunnel. (IfIndex=[IfIndex], SessionTunnelId=[SessionTunnelId], LocalLspId=[LocalLspId], IngressLsrId=[IngressLsrId], EgressLsrId=[EgressLsrId], WorkTunnel=[workTunnelname], SignalingProtocol=[ProtocolName])

隧道保护组没有从保护通道收到APS帧。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.5	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
WorkTunnel	保护组主隧道名字。
SessionTunnelId	隧道ID。
LocalLspId	本地的LSP ID。
IngressLsrId	隧道入节点的LSR ID。
EgressLsrId	隧道出节点的LSR ID。
SignalingProtocol	隧道所使用的信令协议名称。

对系统的影响

可能导致隧道两端的APS状态不一致，且无法进行双端倒换。

可能原因

没有从保护隧道收到APS帧。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls te tunnel-interface**命令，查看**Tunnel State Desc**字段是否显示为**UP**。
- 如果是，请执行步骤2。
 - 如果不是，请参见《Huawei AR系列接入路由器 物联网关 故障处理 MPLS》中的“TE Tunnel状态为Down的定位思路”。
- 步骤2** 在保护隧道的头节点上，执行**ping lsp te tunnel interface-number**命令，查看流量是否畅通。
- 如果是，请执行步骤3。
 - 如果不是，请参见《Huawei AR系列接入路由器 物联网关 故障处理 MPLS》中的“主机收发报文走LSP隧道不通的定位思路”。
- 步骤3** 检查保护隧道经过的物理链路是否故障。
- 如果是，请修复物理链路故障。
 - 如果不是，请执行步骤4。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

无

78.2 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.6
hwMplsApsLostRecovery

告警解释

TUNNEL/4/MPLS_APS_LOST_RECOVERY: OID [oid] Tunnel protection group received APS frames from protection tunnel. (IfIndex=[IfIndex], SessionTunnelId=[SessionTunnelId], LocalLspId=[LocalLspId], IngressLsrId=[IngressLsrId], EgressLsrId=[EgressLsrId], WorkTunnel=[workTunnelname], SignalingProtocol=[ProtocolName])

隧道保护组从保护通道收到了APS帧。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.6	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	隧道的接口索引。
WorkTunnel	保护组主隧道名字。
SessionTunnelId	隧道ID。
LocalLspId	本地的LSP ID。
IngressLsrId	隧道入节点的LSR ID。
EgressLsrId	隧道出节点的LSR ID。
SignalingProtocol	隧道所使用的信令协议名称。

对系统的影响

无影响。

可能原因

隧道保护组从保护通道收到了APS帧。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

78.3 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.7 hwMplsApsOutage

告警解释

TUNNEL/2/MPLS_APS_OUTAGE: OID [oid] Tunnel protection group changed to defect state.(IfIndex=[INTEGER], SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], WorkTunnel=[OCTET], SignalingProtocol=[integer])

隧道保护组变为故障状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.7	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	保护组主隧道的索引值。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	会话Tunnel的LSP ID。
IngressLsrId	会话Tunnel入节点的LSR ID。
EgressLsrId	会话Tunnel出节点的LSR ID。

参数名称	参数含义
WorkTunnel	保护组主隧道的名字。
SignalingProtocol	会话Tunnel所使用的信令协议。

对系统的影响

隧道保护组不可用，在此隧道保护组上的业务中断。

可能原因

APS隧道保护组主备隧道均处于故障状态。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls te protection tunnel all verbose**命令，查看字段work-tunnel name以得到主隧道名称。
- 步骤2** 执行**display interface tunnel interface-number**命令，检查主隧道的状态。
- 如果主隧道状态是Up，请执行步骤9。
 - 如果主隧道状态是Down，则表明主备隧道都存在故障。请同时在主备隧道上进行下列操作。
- 步骤3** 在Tunnel视图下，执行**display this interface**命令，检查是否有去往目的地址的路由。
- 如果上述检查内容都正确，请执行步骤4。
 - 如果没有去往目的地址的路由，请配置正确的路由。此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤4。
- 步骤4** 在Tunnel视图下，执行**display this**命令，检查Tunnel的目的地址、隧道类型和TE隧道的ID是否配置正确，以及是否配置了**mpls te commit**命令。
- 如果Tunnel接口配置正确，请执行步骤5。
 - 如果Tunnel接口配置不正确，请修改相关配置内容，此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤5。
- 步骤5** 在Tunnel视图下执行命令**display this**，查看是否配置了命令**mpls te path explicit-path path-name**，即是否配置了显式路径。
- 如果存在显式路径，请执行步骤6。
 - 如果没有显式路径，或只配置了部分显式路径，请执行步骤9。
- 步骤6** 执行命令**display explicit-path path-name**，查看显式路径的逐跳地址。
- 步骤7** 根据显式路径的逐跳地址，执行**display ip interface interface-type interface-number**命令，查看隧道途径接口的状态是否为UP。
- 如果全部为UP，请执行步骤8。
 - 如果接口的状态为DOWN，则检查物理链路或接口下是否执行了**undo shutdown**命令。此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤8。
- 步骤8** 在隧道途径接口执行**display this**命令，检查接口下是否使能了MPLS、MPLS TE、RSVP-TE。

- 如果所有功能都已使能，请执行步骤9。
- 如果有功能没有使能，则使能它。此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤9。

步骤9 检查TUNNEL LSP是否连通，执行**ping lsp te tunnel interface-number**命令，查看LSP的连通性。

- 如果LSP连通，请执行步骤11。
- 如果LSP不通，请执行步骤10。

步骤10 检查主隧道和备隧道经过的物理链路是否故障。

- 如果存在故障，请排查故障，并查看是否消除该告警。如果告警没有消除，请执行步骤11。
- 如果不存在故障，请执行步骤11。

步骤11 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤12 结束。

----结束

参考信息

[TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.8 hwMplsApsOutageRecovery](#)

78.4 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.8 hwMplsApsOutageRecovery

告警解释

TUNNEL/2/MPLS_APS_OUTAGE_RECOVER: OID [oid] Tunnel protection group recovered from defect state.(IfIndex=[INTEGER], SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], WorkTunnel=[OCTET], SignalingProtocol=[integer])

隧道保护组故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.8	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
IfIndex	保护组主隧道的索引值。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	会话Tunnel的LSP ID。
IngressLsrId	会话Tunnel入节点的LSR ID。
EgressLsrId	会话Tunnel出节点的LSR ID。
WorkTunnel	保护组主隧道的名字。
SignalingProtocol	会话Tunnel所使用的信令协议。

对系统的影响

无

可能原因

APS隧道保护组从主备隧道都故障的状态变为主隧道或备隧道没有故障的状态。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.7 hwMplsApsOutage](#)

78.5 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.9
hwMplsApsDegraded

告警解释

TUNNEL/2/MPLS_APS_DEGRADED: OID [oid] Tunnel protection group receives an APS degraded alarm.(IfIndex=[INTEGER], SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], WorkTunnel=[OCTET], SignalingProtocol=[integer])

当保护组中某个隧道故障，导致保护组的可用性降低，上报该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.9	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	保护组主隧道的索引值。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	会话Tunnel的LSP ID。
IngressLsrId	会话Tunnel入节点的LSR ID。
EgressLsrId	会话Tunnel出节点的LSR ID。
WorkTunnel	保护组主隧道的名字。
SignalingProtocol	会话Tunnel所使用的信令协议。

对系统的影响

隧道保护组可用性降低，保护组整体使用受影响。

可能原因

保护组中某个隧道故障。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display mpls te protection tunnel interface all verbose** 命令，得到隧道名称，并查看是否有隧道故障。
- 如果有隧道故障，请执行步骤2。
 - 如果无隧道故障，请执行步骤8。
- 步骤2** 在网管上查看是否有隧道的故障告警。
- 如果有告警，参考相关告警的处理步骤。隧道故障可能会触发如下告警：
hwMplsExtTunnelDown, hwMplsOamRdi, hwMplsOamSF, hwMplsOamBDI。
 - 如果无告警，请执行步骤3。

- 步骤3** 执行**display mpls te tunnel-interface tunnel***interface-number* 命令，检查隧道状态。
- 如果隧道状态都是Up，请执行步骤8。
 - 如果某个隧道状态是Down，则执行步骤4。
- 步骤4** 在Tunnel视图下，执行**display this**命令，检查Tunnel的目的地址、隧道类型和TE隧道的ID是否配置正确，以及是否配置了**mpls te commit**命令。
- 如果Tunnel接口配置正确，请执行步骤5。
 - 如果Tunnel接口配置不正确，请修改相关配置内容，此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤5。
- 步骤5** 在Tunnel视图下执行命令**display this**，查看是否配置了命令**mpls te path explicit-path** *path-name*，即是否配置了显式路径。
- 如果存在显式路径，请执行步骤6。
 - 如果没有显式路径，或只配置了部分显式路径，请执行步骤9。
- 步骤6** 执行命令**display explicit-path** *path-name*，查看显式路径的逐跳地址。
- 步骤7** 根据显式路径的逐跳地址，执行**display ip interface** *interface-type interface-number*命令，查看隧道途径接口的状态是否为UP。
- 如果全部为UP，请执行步骤8。
 - 如果接口的状态为DOWN，则检查物理链路或接口下是否执行了**undo shutdown**命令。此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤8。
- 步骤8** 在隧道途径接口执行**display this**命令，检查接口下是否使能了MPLS、MPLS TE、RSVP-TE。
- 如果所有功能都已使能，请执行步骤9。
 - 如果有功能没有使能，则使能它。此时，如果故障排除，则执行步骤12；否则请执行步骤9。
- 步骤9** 检查TUNNEL LSP是否联通，执行**ping lsp te tunnel** *interface-number*命令，查看LSP的连通性。
- 如果LSP联通，请执行步骤10。
 - 如果LSP不通，请执行步骤11。
- 步骤10** 检查主隧道和备隧道经过的物理链路是否故障。
- 如果存在故障，请排查故障，并查看是否消除该告警。
 - 如果不存在故障，请执行步骤11。
- 步骤11** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤12** 结束。
- 结束

参考信息

[78.6 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.10 hwMplsApsDegradedRecovery](#)

78.6 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.10 hwMplsApsDegradedRecovery

告警解释

TUNNEL/2/MPLS_APS_DEGRADED_RECOVER: OID [oid] The APS degraded alarm received by the tunnel protection group is cleared.(IfIndex=[INTEGER], SessionTunnelId=[integer], LocalLspId=[integer], IngressLsrId=[integer], EgressLsrId=[integer], WorkTunnel=[OCTET], SignalingProtocol=[integer])

隧道保护组降级告警恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.10	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	保护组主隧道的索引值。
SessionTunnelId	会话Tunnel的ID。
LocalLspId	会话Tunnel的LSP ID。
IngressLsrId	会话Tunnel入节点的LSR ID。
EgressLsrId	会话Tunnel出节点的LSR ID。
WorkTunnel	保护组主隧道的名字。
SignalingProtocol	会话Tunnel所使用的信令协议。

对系统的影响

无

可能原因

隧道保护组所有隧道状态都UP。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[78.6 TUNNEL_1.3.6.1.4.1.2011.5.12.7.1.4.10 hwMplsApsDegradedRecovery](#)

79 UPDATE

[79.1 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.1 hwDatabaseUpdateSucc](#)

[79.2 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.2 hwDatabaseUpdateFail](#)

[79.3 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.3 hwDatabaseUpdateWarn](#)

79.1 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.1 hwDatabaseUpdateSucc

告警解释

UPDATE/4/UPDATE_SUCCESS: OID [*oid*] Succeed in updating database. (Module=[*module-name*], Pre-UpdateVersion= [*pre-version*], UpdateVersion= [*version*])

特征库升级成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Module	升级模块名。
Pre-UpdateVersion	升级前版本号。

参数名称	参数含义
UpdateVersion	升级后版本号。

对系统的影响

无影响。

可能原因

特征库升级成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

79.2 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.2 hwDatabaseUpdateFail

告警解释

UPDATE/4/UPDATE_FAIL: OID [*oid*] Failed to update database. (Module= [*module-name*], Pre-UpdateVersion= [*pre-version*], UpdateVersion= [*version*], ErrorCode= [*err-code*])

特征库升级失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Module	升级模块名。

参数名称	参数含义
Pre-UpdateVersion	升级前版本号。
UpdateVersion	升级后版本号。
ErrorCode	错误码。包括： ● 0x85000000：升级过程无错误。 ● 0x85010000：特征库文件不正确。 ● 0x85020000：CF卡初始化错误。 ● 0x85060000：DNS错误。 ● 0x85070000：网络连接失败。 ● 0x85090000：特征库文件已经是最新版本。 ● 0x850a0000：CF卡剩余空间不足。 ● 0x850b0000：特征库文件待升级版本和当前版本相同。 ● 0x850c0000：特征库文件待回退版本和当前版本相同。 ● 0x850e0000：没有合适的升级包（特征库文件有问题）。 ● 0x85110000：编译忙（正在升级或位置加速）。 ● 0x851b0000：服务器上没有找到可升级的特征库文件。 ● 0x85220000：引擎忙。 ● 0x85FF0000：系统错误。

对系统的影响

影响特征库对应功能的使用。

可能原因

特征库升级失败。

处理步骤

步骤1 请记录错误码信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

79.3 UPDATE_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.3 hwDatabaseUpdateWarn

告警解释

UPDATE/4/DATABASE_COMPILE: OID [*oid*] Compiler generated some warnings.
Check user defined rules for details. (Module= [*module-name*])

设备启动过程中的编译告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.76.2.3	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Module	升级模块名。

对系统的影响

可能导致已有的相关配置失效。

可能原因

自定义配置在设备上编译失败。

处理步骤

步骤1 查看设备上的配置信息，把编译失败的配置修改成正确的格式重新下发。查看告警是否恢复。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

80 VFS

- [80.1 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.2 hwFlhSyncSuccessNotification](#)
- [80.2 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.3 hwFlhSyncFailNotification](#)
- [80.3 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.1_hwFlhOperNotification](#)

80.1 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.2 hwFlhSyncSuccessNotification

告警解释

VFSTRAP/4/STORAGE_DEVICE_SUCC :OID [OID] Copy successfully.(Serial number=[INTEGER], Source file = [STRING1], Destination file = [STRING2])
hwFlhSyncTable的一个实例操作成功。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.2	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Serial number	实例序列号。
Source file	SYNC操作的源文件。
Destination file	SYNC操作的目的文件。

对系统的影响

无

可能原因

hwFlhSyncTable通过Set操作创建一个实例，当这个实例操作结束的时候发送Trap通知。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.3 hwFlhSyncFailNotification](#)

80.2 VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.3 hwFlhSyncFailNotification

告警解释

VFSTRAP/4/STORAGE_DEVICE_FAIL :OID [OID] Copy Failed.(Serial number=[INTEGER], Source file = [STRING1], Destination file = [STRING2])

hwFlhSyncTable的一个实例操作失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.3	Warning	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Serial number	实例序列号。
Source file	SYNC操作的源文件。
Destination file	SYNC操作的目的文件。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

源文件不存在。

原因2:

目标存储设备空间不足。

处理步骤

步骤1 执行dir命令确认源文件在源存储设备上存在。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 重新放置源文件。并再次拷贝文件，检查操作是否成功。

- Y=>结束。
- N=>3。

步骤3 执行dir命令确认目标存储设备是否还有剩余空间。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 删除部分不需要的文件，并再次拷贝文件，检查操作是否成功。

- Y=>结束。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

[VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.2 hwFlhSyncSuccessNotification](#)

80.3

VFSTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.1_hwFlhOperNotification

告警解释

VFSTRAP/4/STORAGE_DEVICE_FINISH: OID [oid] Storage device operation finished.(Serial number=[INTEGER1], Status = [INTEGER2])

存储设备操作结束。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.3.1	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
INTEGER1	实例序列号。
INTEGER2	实例执行结果。

对系统的影响

无

可能原因

存储设备操作结束。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

81 VOICE

- 81.1 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.1 hwEntPbxBillpoolOverflow
- 81.2 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.2 hwEntPbxBillpoolOverflowRestore
- 81.3 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.3 hwEntPbxBillpoolFull
- 81.4 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.4 hwEntPbxBillpoolFullRestore
- 81.5 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.5 hwEntPbxBillCommInterrupt
- 81.6 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.6 hwEntPbxBillCommRestore
- 81.7 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.7 hwEntPbxUpgradeFailTrap
- 81.8 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.8 hwEntPbxE1FaultTrap
- 81.9 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.9 hwEntPbxE1ResumeTrap
- 81.10 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.10 hwEntPbxBillSendFailTrap
- 81.11 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.11 hwEntPbxBillCreateFailTrap
- 81.12 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.12 hwEntPbxDspResourceNotEnoughTrap
- 81.13 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.13 hwEntPbxAt0CircuitFaultTrap
- 81.14 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.14 hwEntPbxAt0CircuitRestoreTrap
- 81.15 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.15 hwEntPbxUserNumberLockTrap
- 81.16 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.16 hwEntPbxUserNumberUnLockTrap
- 81.17 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.17 hwEntPbxPriLinkFaultTrap
- 81.18 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.18 hwEntPbxPriLinkRestoreTrap
- 81.19 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.19 hwEntPbxProxyLocalFaultTrap
- 81.20 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.20 hwEntPbxProxyLocalRestoreTrap
- 81.21 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.1 hwEntPotsCircuitTestTrap
- 81.22 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.2 hwEntPotsLoopTestTrap
- 81.23 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.3 hwEntPotsPathTestTrap

81.24 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.4 hwEntCallEmulateTrap

81.1 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.1 hwEntPbxBillpoolOverflow

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Billpool Overflow. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单池容量已使用90%以上，本地待发送的话单过多。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.1	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

话单池满后可能丢失新话单记录。

可能原因

设备与话单服务器连接不畅，本地待发送话单过多。

处理步骤

步骤1 检查设备与话单服务器连接状态是否正常。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 更新设备与话单服务器的连接，检查告警是否消除。

- Y=>结束。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

[81.2 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.2 hwEntPbxBillpoolOverflowRestore](#)

81.2 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.2 hwEntPbxBillpoolOverflowRestore

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Billpool overflow restore. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单池容量使用恢复到90%以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.2	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

无

可能原因

设备与话单服务器连接正常，本地话单池容量恢复到90%以下。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.1 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.1 hwEntPbxBillpoolOverflow](#)

81.3 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.3 hwEntPbxBillpoolFull

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Billpool full. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单池容量已满。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.3	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

话单池满后可能丢失新话单记录。

可能原因

设备与话单服务器连接不畅，本地待发送话单过多导致话单池满。

处理步骤

- 步骤1** 检查设备与话单服务器连接状态是否正常。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 更新设备与话单服务器的连接，检查告警是否消除。
- Y=>结束。

- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

[81.4 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.4 hwEntPbxBillpoolFullRestore](#)

**81.4 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.4
hwEntPbxBillpoolFullRestore**

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Billpool full restore. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单池容量恢复未满足状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.4	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

无

可能原因

设备与话单服务器连接正常，本地话单池容量恢复正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.3 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.3 hwEntPbxBillpoolFull](#)

81.5 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.5 hwEntPbxBillCommInterrupt

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Communicaiton with cdrserver has interrupt.
shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

设备与话单服务器连接中断。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.5	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

话单无法及时上报到话单服务器，可能存在本地缓存溢出导致话单丢失。

可能原因

网络质量不佳或话单服务器异常，设备与话单服务器连接断开。

处理步骤

步骤1 检查设备与话单服务器连接状态是否正常。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 更新设备与话单服务器的连接，检查告警是否消除。

- Y=>结束。
- N=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

[81.6 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.6 hwEntPbxBillCommRestore](#)

81.6 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.6 hwEntPbxBillCommRestore

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Communicaiton with cdrserver has restore.
shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

设备与话单服务器连接恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.6	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

无

可能原因

设备与话单服务器连接恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.5 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.5 hwEntPbxBillCommInterrupt](#)

81.7 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.7 hwEntPbxUpgradeFailTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Voice configuration upgrade failed.
info=[STRING]

升级失败，配置文件包含已经不支持的配置。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.7	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
info	升级失败配置信息。

对系统的影响

丢失用户部分配置。

可能原因

启动配置文件包含的老版本配置在当前版本不支持。

处理步骤

步骤1 检查版本升级指导书，修改不支持的配置。检查告警是否消除。

- Y=>结束。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

无

81.8 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.8 hwEntPbxE1FaultTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] E1 fault. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER]

E1线路故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.8	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。

对系统的影响

E1线路故障，对应中继无法使用。

可能原因

E1线被拔出或故障导致E1端口异常。

处理步骤

- 步骤1** 检查单板状态灯是否正常。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 按照状态灯的指示修改问题，检查告警是否消除。
- Y=>结束。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。
- 结束

参考信息

[81.9 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.9 hwEntPbxE1ResumeTrap](#)

81.9 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.9 hwEntPbxE1ResumeTrap

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] E1 has been resumed. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER]

E1线路故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.9	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。

对系统的影响

无

可能原因

E1端口恢复正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.8 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.8 hwEntPbxE1FaultTrap](#)

81.10 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.10 hwEntPbxBillSendFailTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Send bill failed. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单发送失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.10	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

丢失部分用户话单记录。

可能原因

设备内部错误，话单发送失败。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display voice cdr-server**命令查看与话单服务器的对接配置信息，检查配置是否正确。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 更新设备与话单服务器的连接，检查告警是否消除。
- 具体操作请参考《AR路由器 产品文档》中的“配置话单服务器对接数据”章节。
- Y=>结束。
 - N=>3。
- 步骤3** 查看与话单服务器连接状态是否正常。
- TCP协议模式：执行**ping**命令，查看是否连接正常。
 - FTP/SFTP协议模式：通过FTP登录话单服务器，测试登录和传送文件是否正常。
 - Y=>结束。
 - N=>3。
- 步骤4** 检查设备和话单服务器之间的链路，路由是否可通，检查告警是否消除。
- Y=>结束。
 - N=>5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。
- 结束

参考信息

无

81.11 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.11 hwEntPbxBillCreateFailTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Create bill failed. shelf no=[INTEGER], slot no=[INTEGER]

话单产生失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.11	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
shelf no	框号。
slot no	槽位号。

对系统的影响

丢失部分用户话单记录。

可能原因

设备内部错误，话单创建失败。

处理步骤

步骤1 执行命令**display diagnostic-information**，保存显示结果。

步骤2 联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无

81.12 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.12 hwEntPbxDspResourceNotEnoughTrap

告警解释

VOICE/3/Voice_Diagnose(l):OID [oid] DSP resource is not enough.

设备DSP资源不足。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.12	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

DSP资源不足，部分呼叫业务无法进行。

可能原因

DSP故障或在线呼叫数过多导致DSP资源申请失败，提示不足。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display voice dsp statistic**查询DSP资源统计信息。
- 如果DSP状态为fault，请重启DSP单板。
 - 如果DSP状态全部为busy，则减少在线呼叫数。
- 步骤2** 检查告警是否清除。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

无

81.13 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.13 hwEntPbxAt0CircuitFaultTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] AT0 circuit fault. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER], tsn = [INTEGER]

AT0电路故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.7 3.13	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。
tsn	时隙号。

对系统的影响

AT0线路故障，对应中继无法使用。

可能原因

AT0电路异常，可能单板异常或线路被拔出。

处理步骤

- 步骤1** 检查单板状态灯是否正常。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 重新插拔单板或更改单板，检查告警是否消除。
- Y=>结束。
 - N=>3。
- 步骤3** 检查FXO端口线缆是否正常插入。
- Y=>5。
 - N=>4。
- 步骤4** 更换线缆。检查告警是否消除。
- Y=>结束。
 - N=>5。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。
- 结束

参考信息

[81.14 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.14 hwEntPbxAt0CircuitRestoreTrap](#)

81.14 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.14 hwEntPbxAt0CircuitRestoreTrap

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] AT0 circuit restore. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER], tsn = [INTEGER]

AT0电路故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.14	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。
tsn	时隙号。

对系统的影响

无

可能原因

AT0端口恢复正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.13 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.13 hwEntPbxAt0CircuitFaultTrap](#)

81.15 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.15 hwEntPbxUserNumberLockTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Lock user number. username=[STRING]
用户被锁定。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.15	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
username	锁定用户的用户名。

对系统的影响

被锁用户在解锁前无法进行呼叫业务。

可能原因

用户长时间摘机未挂机导致用户被锁定。

处理步骤

步骤1 将对应端口话机挂机。

步骤2 查看告警是否消除。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[81.16 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.16 hwEntPbxUserNumberUnlockTrap](#)

81.16 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.16 hwEntPbxUserNumberUnlockTrap

告警解释

VOICE/4/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Unlock user number. username=[STRING]
用户锁定解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.16	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
username	用户名。

对系统的影响

无

可能原因

用户挂机解除锁定。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[81.15 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.15 hwEntPbxUserNumberLockTrap](#)

81.17 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.17 hwEntPbxPriLinkFaultTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] PRI link fault. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER], tsn = [INTEGER]

PRI链路故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.17	Critical	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。
tsn	时隙号。

对系统的影响

E1线路故障，对应PRA中继无法使用。

可能原因

E1线被拔出或其他原因导致PRI链路断开。

处理步骤

步骤1 检查E1端口线缆是否正常。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 重新插拔端口的线缆，检查告警是否消除。

- Y=>结束。

- N=>3。

步骤3 检查对端设备E1端口配置是否正常。

- Y=>5。
- N=>4。

步骤4 修改对端设备E1端口配置。检查告警是否消除。

- Y=>结束。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。

----结束

参考信息

[81.18 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.18 hwEntPbxPriLinkRestoreTrap](#)

81.18 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.18 hwEntPbxPriLinkRestoreTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] PRI link restore. slot no=[INTEGER], port no=[INTEGER], tsn = [INTEGER]

PRI链路故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.18	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
slot no	槽位号。
port no	端口号。
tsn	时隙号。

对系统的影响

无

可能原因

PRI链路恢复正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.17 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.17 hwEntPbxPriLinkFaultTrap](#)

81.19 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.19 hwEntPbxProxyLocalFaultTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Proxy local fault. ip=[INTEGER], port no=[INTEGER]

设备做为本地代理设备与中心站点断开连接。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.19	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip	设备IP地址。
port no	端口号。

对系统的影响

设备无法和中心站点连接，只能支持本地呼叫，无法与其他站点互通。

可能原因

网络异常或远端服务器异常导致设备与中心站点连接中断。

处理步骤

- 步骤1** 检查设备与中心设备连接状态与配置是否正常。
- Y=>3。
 - N=>2。
- 步骤2** 修改设备与中心设备连接配置，检查告警是否消除。
- Y=>结束。
 - N=>3。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。。
- 结束

参考信息

[81.20 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.20 hwEntPbxProxyLocalRestoreTrap](#)

81.20 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.20 hwEntPbxProxyLocalRestoreTrap

告警解释

VOICE/2/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Proxy local restore. ip=[INTEGER], port no=[INTEGER]

设备做为本地代理设备与中心站点连接恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.20	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip	设备IP地址。
port no	端口号。

对系统的影响

无

可能原因

设备做为本地代理设备与中心站点连接恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[81.19 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.313.73.19 hwEntPbxProxyLocalFaultTrap](#)

81.21 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.1
hwEntPotsCircuitTestTrap

告警解释

VOICE/5/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Voice pote circuit test result. port index=[INTEGER], result=[INTEGER]

设备进行内线测试上报结果。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.1	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
port index	端口索引。
result	测试结果。

对系统的影响

无

可能原因

设备进行内线测试上报结果。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

81.22 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.2 hwEntPotsLoopTestTrap

告警解释

VOICE/5/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Voice pote loop test result. port index=[INTEGER], result=[INTEGER]

设备进行外线测试上报结果。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.2	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
port index	端口索引。
result	测试结果。

对系统的影响

无

可能原因

设备进行外线测试上报结果。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

81.23 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.3 hwEntPotsPathTestTrap

告警解释

VOICE/5/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Voice pote path test result. port index=[INTEGER], result=[INTEGER]

设备进行环路测试上报结果。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.3	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
port index	端口索引。
result	测试结果。

对系统的影响

无

可能原因

设备进行环路测试上报结果。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

81.24 VOICE_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.4 hwEntCallEmulateTrap

告警解释

VOICE/5/Voice_Diagnose(l):OID [oid] Voice call emulate result. caller port index=[INTEGER], called port index=[INTEGER], result=[INTEGER]

设备进行呼叫仿真测试上报结果。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.314.8.4	Minor	equipmentAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
caller port index	主叫端口索引。
called port index	被叫端口索引。
result	仿真测试结果。

对系统的影响

无

可能原因

设备进行呼叫仿真测试上报结果。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

82 VRRP

- 82.1 VRRP_1.3.6.1.2.1.68.0.1 vrrpTrapNewMaster
- 82.2 VRRP_1.3.6.1.2.1.68.0.2 vrrpTrapAuthFailure
- 82.3 VRRP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.1 hwVrrpExtTrapMasterDown
- 82.4 VRRP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.2 hwVrrpExtTrapNonMaster
- 82.5 VRRP_1.3.6.1.2.1.207.0.1 vrrpv3NewMaster
- 82.6 VRRP_1.3.6.1.2.1.207.0.2 vrrpv3ProtoError

82.1 VRRP_1.3.6.1.2.1.68.0.1 vrrpTrapNewMaster

告警解释

VRRP/2/VRRPCHANGETOMASTER:OID [oid] The status of VRRP changed to master. (VrrplfIndex=[VrrplfIndex], Vrid=[Vrid], IfIndex=[IfIndex], IPAddress=[IPAddress], NodeName=[NodeName], IfName=[IfName], ChangeReason=[ChangeReason])
路由器变成Master状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.68.0.1	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VrrplfIndex	VRRP所在的接口索引。

参数名称	参数含义
VrId	VRRP的ID。
IfIndex	VRRP所在的接口索引。
IPAddress	VRRP所在的接口的IP地址。
NodeName	设备名称。
IfName	VRRP所在接口名称。
ChangeReason	VRRP状态变化的原因。

对系统的影响

- 如果为正常情况下的倒换对业务没有影响。
- 如果为异常情况下的倒换可能会导致业务中断。

可能原因

- 原因1：
原主用路由器故障。
- 原因2：
原主用链路故障。
- 原因3：
原主用路由器或备份路由器的VRRP优先级发生变化。
- 原因4：
主用路由器上VRRP所在的逻辑接口被删除或者是VRRP配置被删除。
- 原因5：
原主用路由器故障恢复。
- 原因6：
原主用链路故障恢复。

处理步骤

- 步骤1** 检查用户日志，查看VRRP发生变化的原因，根据具体原因，处理如下：
- 优先级计算比较=>6。
 - MASTER_DOWN定时器超时=>2。
 - bfd-session=>2。
 - interface=>2。

- admin-vrrp DROVE=>6。

步骤2 使用**display vrrp**命令检查原主用路由器上的VRRP备份组状态。

- 处于Initialize状态，说明原主用路由器故障，请检查故障原因，恢复主用路由器=>8。
- 处于Backup状态=>6。
- 处于Master状态=>3。

步骤3 检查原主用链路是否故障。

- 配置了和BFD结合=>4。
- 如果没有配置和BFD结合=>5。

步骤4 使用**display vrrp**命令查看BFD会话的状态。

- 如果是Down，说明原主用链路故障，请检查故障原因，恢复主用链路=>8。
- 如果是Up=>7。

步骤5 使用**display vrrp [interface interface-type interface-number] [virtual-router-id] statistics**命令检查VRRP报文是否通畅。

- 如果不通畅，则说明链路有故障，请检查故障原因，恢复链路=>8。
- 如果通畅=>7。

步骤6 使用**display vrrp**命令查看原主用和备用路由器的VRRP的配置优先级和运行优先级是否相同。

- 如果不相同，说明VRRP所监视的链路发生故障，请检查故障的原因，恢复所监视的链路=>8。
- 如果相同=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

82.2 VRRP_1.3.6.1.2.1.68.0.2 vrrpTrapAuthFailure

告警解释

VRRP/1/VRRPAUTHFAILED:OID [oid] VRRP failed to authentication.
(IPAddress=[IPAddress], AuthErrorType=[AuthErrorType])

收到的VRRP组播报文的认证方式或认证字和本端路由器冲突。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.68.0.2	Critical	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IPAddress	VRRP所在的接口的IP地址。
AuthErrorType	VRRP认证失败类型，取值如下： • 1：表示认证类型无效 • 2：表示认证类型不匹配 • 3：表示认证失败

对系统的影响

VRRP备份组协商不成功可能会导致业务中断。

可能原因

- 原因1：
收到的VRRP报文的认证方式或认证字和本端路由器冲突。
- 原因2：
一端认证被删除。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display vrrp**命令查看认证方式字段“Auth Type”和认证字“Auth Key”，检查VRRP备份组两端认证方式和认证字的配置是否一致。
- 如果不一致，请配置认证方式和认证字相同=>3。
 - 如果一致=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

82.3 VRRP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.1
hwVrrpExtTrapMasterDown

告警解释

VRRP/2/VRRPMASTERDOWN:OID [oid] The state of VRRP changed from master to other state. (VrrpIfIndex=[VrrpIfIndex], Vrid=[Vrid], IfIndex=[IfIndex], IPAddress=[IPAddress], NodeName=[NodeName], IfName=[IfName], CurrentState=[CurrentState], ChangeReason=[ChangeReason])

VRRP从Master状态变为其他状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VrrplfIndex	VRRP所在的接口索引。
VrId	VRRP的ID。
IfIndex	VRRP所在的接口索引。
IPAddress	VRRP所在设备的Router-id。
NodeName	设备名称。
IfName	VRRP所在接口名称。
CurrentState	VRRP变化后的状态。可能的取值如下： 0: Notactive状态，该状态表示处于Master状态的VRRP被删除，使用display vrrp命令无法再查看到此VRRP的配置。 1: Initialize状态。 2: Backup状态。
ChangeReason	VRRP状态变化的原因。

对系统的影响

- 如果为正常情况下的倒换对业务没有影响。
- 如果为异常情况下的倒换可能会导致业务中断。

可能原因

原因1：
主用路由器故障。

原因2:

主用链路故障。

原因3:

主用路由器或备份路由器的VRRP优先级发生变化。

原因4:

主用路由器上VRRP所在的逻辑接口被删除或者是VRRP配置被删除。

原因5:

原主用路由器故障恢复。

原因6:

原主用链路故障恢复。

处理步骤

步骤1 检查告警中CurentState的值，查到VRRP变化后的状态，根据具体状态处理如下：

- Notactive=>2。
- Backup=>3。
- Initialize=>4。

步骤2 表示处于Master状态的VRRP被删除，使用**display vrrp**命令无法再查看到此VRRP的配置。可以通过日志信息查看命令行的操作记录。

步骤3 使用**display vrrp**命令查看原主用和备用路由器的VRRP的配置优先级和运行优先级是否相同。

- 如果不相同，说明VRRP所监视的链路发生故障，优先级进行了增减计算，需检查故障的原因，恢复所监视的链路=>4。
- 如果相同=>7。

步骤4 原主用路由器故障，检查故障原因，恢复主用路由器。

- 检查VRRP所在接口链路是否正常=>6。
- 检查VRRP监控的接口链路是否正常=>7。
- 如果VRRP和BFD进行关联则检测BFD的监控的链路情况=>5。

步骤5 使用**display vrrp**命令查看BFD会话的状态。

- 如果是Down，说明原主用链路故障，请检查故障原因，恢复主用链路=>9。
- 如果是Up=>8。

步骤6 使用**display vrrp [interface interface-type interface-number] [virtual-router-id] statistics**命令检查VRRP报文是否通畅。

- 如果不通畅，则说明链路有故障，请检查故障原因，恢复链路=>9。
- 如果通畅=>8。

步骤7 使用**display vrrp**命令可以看到绑定的接口，再进入接口视图使用**display this interface**命令检测接口的状态。

- 如果接口Up则=>8。

- 如果接口Down，则说明链路故障，请检查故障原因，恢复主用链路=>9。

步骤8 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤9 结束。

----结束

82.4 VRRP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.2 hwVrrpExtTrapNonMaster

告警解释

VRRP/2/VRRPNONMASTER:OID [oid] The state of VRRP changed between backup and Initialize state. (VrrpIfIndex=[VrrpIfIndex], Vrid=[Vrid], IfIndex=[IfIndex], IPAddress=[IPAddress], NodeName=[NodeName], IfName=[IfName], CurrentState=[CurrentState], ChangeReason=[ChangeReason])

VRRP状态在Backup和Initialize之间切换。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.127.2.30.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VrrpIfIndex	VRRP所在的接口索引。
Vrid	VRRP的ID。
IfIndex	VRRP所在的接口索引。
IPAddress	VRRP所在的接口的IP地址。
NodeName	设备名称。
IfName	VRRP所在接口名称。

参数名称	参数含义
CurrentState	VRRP变化后的状态。可能的取值如下： • 1: Initialize状态。 • 2: Backup状态。
ChangeReason	VRRP状态变化的原因。

对系统的影响

VRRP状态由Backup切换为Initialize，可能会导致业务中断。

VRRP状态由Initialize切换为Backup，对业务无影响。

可能原因

VRRP状态由Backup切换为Initialize，可能原因如下：

- 原因1：VRRP所在设备故障。
- 原因2：VRRP所在接口或者直连链路故障。

VRRP状态由Initialize切换为Backup，可能原因如下：

- 原因1：VRRP所在设备故障恢复。
- 原因2：VRRP所在接口或者直连链路故障恢复。

处理步骤

- VRRP状态由Backup切换为Initialize。
 - a. 检查设备是否正常工作。
 - 如果设备工作不正常=>3。
 - 如果设备工作正常=>2。
 - b. 使用**display vrrp**命令可以看到绑定的接口，再进入接口视图使用**display this interface**命令检测接口的状态。
 - 如果接口状态为Up=>3。
 - 如果接口状态为Down，说明当前接口或者直连链路故障，请检查故障原因，恢复接口或者链路=>4。
 - c. 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
 - d. 结束。
- VRRP状态由Initialize切换为Backup。
 - a. 正常运行信息，无需处理。

----结束

82.5 VRRP_1.3.6.1.2.1.207.0.1 vrrpv3NewMaster

告警解释

VRRP/2/VRRPV3CHANGETOMASTER:OID [oid] The status of VRRP changed to master. (VrrplfIndex=[VrrplfIndex], Vrid=[Vrid], InetAddrType=[InetAddrType], IPAddress=[IPAddress], ChangeReason=[ChangeReason])

VRRP备份组中设备的状态变成Master状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.207.0.1	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VrrplfIndex	VRRP所在的接口索引。
Vrid	VRRP的ID。
InetAddrType	VRRP支持的IP地址类型。
IPAddress	VRRP所在接口的IP地址。
ChangeReason	VRRP状态变化的原因。

对系统的影响

- 如果为正常情况下的倒换对业务没有影响。
- 如果为异常情况下的倒换可能会导致业务中断。

可能原因

原因1:

原主用路由器故障。

原因2:

原主用链路故障。

原因3:

原主用路由器或备份路由器的VRRP优先级发生变化。

原因4:

主用路由器上VRRP所在的逻辑接口被删除或者是VRRP配置被删除。

原因5:

原主用路由器故障恢复。

原因6:

原主用链路故障恢复。

处理步骤

步骤1 检查用户日志，查看VRRP发生变化的原因，根据具体原因，处理如下：

- 优先级计算比较=>6。
- MASTER_DOWN定时器超时=>2。
- BFD会话状态变化=>2。
- 接口状态变化=>2。
- 管理VRRP触发=>6。

步骤2 使用**display vrrp**命令检查原主用路由器上的VRRP备份组状态。

- 处于Initialize状态，说明原主用路由器故障，请检查故障原因，恢复主用路由器=>8。
- 处于Backup状态=>6。
- 处于Master状态=>3。

步骤3 检查是否配置了VRRP与BFD会话联动的功能。

- 配置了VRRP与BFD会话联动=>4。
- 如果没有配置VRRP与BFD会话联动=>5。

步骤4 使用**display vrrp**命令查看BFD会话的状态。

- 如果是Down，说明原主用链路故障，请检查故障原因，恢复主用链路=>8。
- 如果是Up=>7。

步骤5 使用**display vrrp [interface interface-type interface-number] [virtual-router-id] statistics**命令检查VRRP报文是否通畅。

- 如果不通畅，则说明链路有故障，请检查故障原因，恢复链路=>8。
- 如果通畅=>7。

步骤6 使用**display vrrp**命令查看原主用和备用路由器的VRRP的配置优先级和运行优先级是否相同。

- 如果不相同，说明VRRP所监视的链路发生故障，请检查故障的原因，恢复所监视的链路=>8。
- 如果相同=>7。

步骤7 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤8 结束。

----结束

82.6 VRRP_1.3.6.1.2.1.207.0.2 vrrpv3ProtoError

告警解释

VRRP/2/VRRPV3PROTOERROR: OID [oid] VRRP received protocol error packet.
(VrrpIfIndex=[INTEGER], Vrid=[INTEGER], InetAddrType=[INTEGER],
ProtoErrorType=[INTEGER])

VRRP备份组中设备收到错误的VRRP协议报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.207.0.2	Major	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VrrpIfIndex	VRRP所在的接口索引。
Vrid	VRRP的ID。
InetAddrType	VRRP支持的IP地址类型。

参数名称	参数含义
ProtoErrorType	VRRP协议报文的错误类型。 • 1:序列号错误。 • 2:VRID错误。 • 3:Checksum错误。 • 4:TTL错误。 • 5:Version错误。 • 6:Type错误。 • 7:虚地址个数错误。 • 8:虚地址错误。 • 9:报文长度错误。 • 10:VRID不存在错误。 • 11:路由删除失败错误。 • 12:VRRPv6本地链路错误。 • 13:VRRPv6 Row状态错误。 • 14:认证失败错误。 • 15:报文重传攻击错误。 • 16:其他。

对系统的影响

设备收到错误的VRRP协议报文，将影响设备的处理性能。

可能原因

设备收到错误的VRRP协议报文。

处理步骤

- 步骤1 使用**display vrrp [interface interface-type interface-number] [virtual-router-id] statistics**命令查看设备收到的错误的VRRP协议报文。
- 步骤2 根据设备收到的错误协议报文的类型，确定对端设备发生的故障类型。
- 步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4 结束。
- 结束

83 WEB

[83.1 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.1 hwPortalServerUp](#)

[83.2 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.2 hwPortalServerDown](#)

[83.3 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.3 hwPortalMaxUserAlarm](#)

[83.4 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.4 hwPortalUserClearAlarm](#)

83.1 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.1 hwPortalServerUp

告警解释

WEB/4/PORTALSERVER_UP:OID [OID] The portal server is up.(IP:[IPADDR] Vpn-Instance:[OCTET])

开启服务器探测功能并设置告警动作后，设备探测到Portal服务器状态由DOWN转变为UP。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IP	Portal服务器的IP地址。
Vpn-Instance	VPN实例名。

对系统的影响

无

可能原因

Portal服务器状态由DOWN转变为UP。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

83.2 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.2 hwPortalServerDown

告警解释

WEB/4/PORTALSERVER_DOWN:OID [OID] The portal server is down.(IP:[IPADDR]
Vpn-Instance:[OCTET])

开启服务器探测功能并设置告警动作后，设备探测到Portal服务器状态由UP转变为DOWN。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.2	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IP	Portal服务器的IP地址。
Vpn-Instance	VPN实例名。

对系统的影响

Portal认证功能无法正常使用。

可能原因

Portal服务器状态由UP转变为DOWN。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display portal-server state**或**display server-detect state**检查部署的Portal服务器是否工作正常，能否正常使用Portal服务。
- 如果Portal服务器正常，请检查Portal服务器与设备的网络连接状况。若网络断开，请恢复。
 - 如果Portal服务器不正常，请尽快恢复Portal服务器到正常工作状态。
- 步骤2** 请收集日志和配置信息，联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

无

83.3 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.3 hwPortalMaxUserAlarm

告警解释

WEB/4/PORTALMaxUserAlarm: OID [OID] The number of portal users reached the maximum.(Slot:[OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)

Portal认证上线用户数超过上限告警阈值，产生告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot	设备的槽位号。
User-num	设备允许接入的最大Portal认证用户数。
Threshold	上限告警阈值百分比。

对系统的影响

无

可能原因

Portal认证的上线用户数目高于上限阈值。

处理步骤

步骤1 在系统视图下执行命令**display this**查看**portal user-alarm percentage**命令配置的上限告警阈值是否合理。

- 如果合理，请执行步骤2。
- 如果不合理，请修改上限告警阈值。

步骤2 执行命令**display portal**查看设备允许接入的最大Portal认证用户数是否合理。

- 如果合理，请执行步骤3。
- 如果不合理，请执行命令**portal max-user**修改最大Portal认证用户数。

步骤3 执行命令**display access-user**查看Portal认证的上线用户是否都正常。

- 如果正常，请更换更高性能的设备。
- 如果不正常，请重新规划网络。

步骤4 请收集日志和配置信息，联系技术支持人员。

----结束

83.4 WEB_1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.4 hwPortalUserClearAlarm

告警解释

WEB/4/PORTALUserClearAlarm: OID [OID] The Portal Max User Alarm is cleared.
(Slot:[OCTET] User-num:[INTEGER] Threshold:[INTEGER]%)

Portal认证上线用户数低于或等于下限告警阈值，产生告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.4.2.2.1.4	Warning	qualityofServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
Slot	设备的槽位号。
User-num	设备允许接入的最大Portal认证用户数。
Threshold	下限告警阈值百分比。

对系统的影响

无。

可能原因

Portal认证的用户数目低于或等于下限阈值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无。

84 WLAN(for FAT AP)

- 84.1 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.18 hwAPStaFullRecoverNotify(for FAT AP)
- 84.2 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.1 hwRadioChannelChangedNotify
- 84.3 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.13_hwRadioDownNotify
- 84.4 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.14_hwRadioDownRecovNotify
- 84.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.3
hwUserWithInvalidCerficationInbreakNetworkNotify(for FAT AP)
- 84.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.4 hwStationRepititiveAttackNotify(for FAT AP)
- 84.7 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.5 hwTamperAttackNotify(for FAT AP)
- 84.8 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.6 hwLowSafeLevelAttackNotify(for FAT AP)
- 84.9 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.7 hwAddressRedirectionAttackNotify(for FAT AP)
- 84.10 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.48
hwStationSignalStrengthLowThanThresholdNotify(for FAT AP)
- 84.11 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.47 hwStationOfflineNotify(for FAT AP)
- 84.12 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.46 hwStationOnlineNotify
- 84.13 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.5 hwWlanWidsFloodAttackDetectedNotify
- 84.14 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.6 hwWlanWidsFloodAttackClearNotify
- 84.15 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.7 hwWlanWidsSpoofAttackDetectedNotify
- 84.16 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.8 hwWlanWidsSpoofAttackClearNotify
- 84.17 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.9
hwWlanWidsWeaklyAttackDetectedNotify
- 84.18 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.10 hwWlanWidsWeaklyAttackClearNotify
- 84.19 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.11 hwWlanWidsPSKAttackDetectedNotify
- 84.20 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.12 hwWlanWidsPSKAttackClearNotify

84.1 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.18 hwAPStaFullRecoverNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/AP_REACH_MAX_USERS_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] AP has the max number of stations notify restore.(APID=[INTEGER], APMAC=[OPAQUE], FailCause=[INTEGER], CurrentNum=[INTEGER])

AP无法增加新的移动用户告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.18	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APID	AP索引。
APMAC	AP的MAC地址。
FailCause	STA认证失败原因。
CurrentNum	AP当前关联的STA个数。

对系统的影响

新用户可以正常上线。

可能原因

AP的移动用户数从满规格减少到非满规格。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.2 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.1 hwRadioChannelChangedNotify

告警解释

WLAN/4/RADIO_CHANNEL_CHANGE_NOTIFY:OID [oid] Channel of radio is changed. (Index=[INTEGER], APID=[INTEGER], RadioID=[INTEGER], Channel=[INTEGER], APMAC=[OPAQUE], CauseId=[INTEGER], CauseStr=[OCTET], PreChannel=[INTEGER])

AP信道变更。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
Index	实体索引。
APID	AP索引。
RadioID	射频索引。
Channel	信道值。
APMAC	AP的MAC地址。
CauseId	信道变更原因。
CauseStr	信道变更原因字符串描述。
PreChannel	变更前的信道。 说明 AP第一次上线时，AC上还不存在此AP信道变更前的信道，当首次出现信道变更告警时，告警中变更前的信道会显示为255。

对系统的影响

AP工作信道发生改变,可能会影响其他工作的AP。

可能原因

原因1:

射频调优。

原因2:

用户配置变换信道。

处理步骤

- 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.3 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.13_hwRadioDownNotify

告警解释

WLAN/4/AP_RADIO_DOWN:OID [oid] The radio changes to down.
(APID=[INTEGER], AP Mac=[OPAQUE], event=[INTEGER])

射频口被关闭。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.13	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APID	AP编号。
AP Mac	设备的MAC值。

参数名称	参数含义
event	AP的射频口是否打开： 0：Radio被关闭 1：Radio被打开

对系统的影响

射频口被关闭，无线报文无法正常发送和接收，所有业务不通。

可能原因

射频口被关闭。

处理步骤

- 打开射频口（再次按下射频开关）。

----结束

参考信息

[84.4 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.14_hwRadioDownRecovNotify](#)

84.4

WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.14_hwRadioDownRecovNotify

告警解释

WLAN/4/AP_RADIO_UP:OID [oid] The radio changes to up. (APID=[INTEGER1], AP Mac=[OPAQUE], event=[INTEGER])

射频口被打开。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.3.24.1.14	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。

参数名称	参数含义
APID	AP编号。
AP Mac	设备的MAC值。
event	AP的射频口是否打开： 0：Radio被关闭 1：Radio被打开

对系统的影响

无

可能原因

射频口被打开。

处理步骤

- 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.3 hwUserWithInvalidCerficationInbreakNetworkNotify(f or FAT AP)

告警解释

WLAN/4/CLIENT_INVALID_CERT_ATTACK: OID [*oid*] User with invalid cerfication in break network notify.(APID=[*INTEGER*], APID=[*INTEGER*], RadioID=[*INTEGER*], ESSName=[*OCTET*], StaMAC=[*OPAQUE*], APMAC=[*OPAQUE*], BssId=[*OPAQUE*], SSId=[*OCTET*])

非法证书用户侵入网络通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
hwApIndex	AP索引。
hwApMac	AP的MAC地址。
hwRadioID	射频索引。
hwStaAssocBssid	终端关联bssid。
hwWlanServiceEssSsid	无线服务集。
hwWlanServiceStaMac	无线服务集终端MAC。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

有非法WAPI证书用户侵入网络。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

84.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.4 hwStationRepititiveAttackNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/CLIENT_RECOUNT_ATTACK:OID [*oid*] Station repititive attack notify.
(APID=[*INTEGER1*], APID=[*INTEGER2*], RadiolD=[*INTEGER3*], ESSName=[*OCTET*],
StaMAC=[*OCTET*], APMAC=[*OCTET*], Bssid=[*OCTET*], SSId=[*OCTET*])

客户端重放攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
hwApIndex	AP索引。
hwApMac	AP的MAC地址。
hwRadioID	射频索引。
hwStaAssocBssid	终端关联bssid。
hwWlanServiceEssSsid	无线服务集。
hwWlanServiceStaMac	无线服务集终端MAC。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了非法的“AE询问”。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

84.7 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.5 hwTamperAttackNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/CLIENT_MODIFY_ATTACK: OID [*oid*] Tamper attack notify.
(APID=[*INTEGER1*], APID=[*INTEGER1*], RadiolD=[*INTEGER1*], ESSName=[*OCTET*],
StaMAC=[*OCTET*], APMAC=[*OCTET*], Bssid=[*OCTET*], SSId=[*OCTET*])

篡改攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
hwApIndex	AP索引。
hwApMac	AP的MAC地址。
hwRadioID	射频索引。
hwStaAssocBssid	终端关联bssid。
hwWlanServiceEssSsid	无线服务集。
hwWlanServiceStaMac	无线服务集终端MAC。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了错误的“消息鉴别码”。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

84.8 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.6 hwLowSafeLevelAttackNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/CLIENT_SECURITY_CLASS_LOW_ATTACK: OID [*oid*] Low safelevel attack notify.(APID=[*INTEGER1*], APID=[*INTEGER2*], RadioID=[*INTEGER3*], ESSName=[*OCTET*], StaMAC=[*OCTET*], APMAC=[*OCTET*], Bssid=[*OCTET*], SSId=[*OCTET*])

安全等级降低攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
hwApIndex	AP索引。
hwApMac	AP的MAC地址。
hwRadioID	射频索引。
hwStaAssocBssid	终端关联bssid。
hwWlanServiceEssSsid	无线服务集。
hwWlanServiceStaMac	无线服务集终端MAC。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了包含错误的“WIEASUE”的“密钥协商响应分组”。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

84.9 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.7 hwAddressRedirectionAttackNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/CLIENT_ADDRESS_REDIRECT_ATTACK:OID [oid] Address redirection attack notify.(APID=[INTEGER1], APID=[INTEGER2], RadioID=[INTEGER3], ESSName=[OCTET], StaMAC=[OCTET], APMAC=[OCTET], BssId=[OCTET], SSId=[OCTET])

地址重定向攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.6.9.1.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
hwApIndex	AP索引。
hwApMac	AP的MAC地址。
hwRadioID	射频索引。
hwStaAssocBssid	终端关联bssid。
hwWlanServiceEssSsid	无线服务集。
hwWlanServiceStaMac	无线服务集终端MAC。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了非法的WPI帧。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

84.10 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.48 hwStationSignalStrengthLowThanThresholdNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/STATION_SIGNAL_STRENGTH_LOW_THAN_THRESHOLD_NOTIFY: OID [oid] Signal strength of the Station is lower than threshold. (APID=[INTEGER], STAMAC=[OPAQUE], APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], StaSignalStrength=[LONG], SignalStrengthThreshold=[LONG])

当AP检测到用户的信号强度低于AP设定的接入限制阈值时，上报此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.48	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号
APID	AP索引。
STAMAC	无线用户的MAC地址。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
StaSignalStrength	无线用户的信号强度。
SignalStrengthThreshold	AP上设定的用户接入信号强度门限值。

对系统的影响

影响用户上线。

可能原因

射频模板上配置了门限值，且存在RSSI低于阈值的STATION尝试接入设备。

处理步骤

- 步骤1 执行命令**display radio-profile { all | id *profile-id* | name *profile-name* }**，查看在射频模板中的**Signal strength value(dBm)**一项，确认已配置的接入门限值是否合理。
----结束

参考信息

无

84.11 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.47
hwStationOfflineNotify(for FAT AP)

告警解释

WLAN/4/STATION_OFFLINE_NOTIFY:OID [oid] The STA is offline.
(APID=[INTEGER], Station Mac=[OCTET], AP Mac=[OCTET], Radio ID=[INTEGER],

Station Access Channel=[INTEGER], Station RSSI=[INTEGER], Occur Time=[OCTET])

用户下线信息告警，用户下线、离线时触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.47	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APID	STA接入的AP索引。
ApMac	STA接入的AP的MAC。
Radio ID	STA接入的Radio ID。
Station Mac	STA的MAC。
Station Access Channel	STA接入信道。
Station RSSI	STA信号强度。
OccurTime	STA下线时间。

对系统的影响

该STA用户离线并中断该用户的所有相关业务。

可能原因

- 原因1：
用户去关联。
- 原因2：
解除用户身份认证。
- 原因3：
用户老化时间超时。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

无

84.12 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.46
hwStationOnlineNotify

告警解释

WLAN/4/STATION_ONLINE_NOTIFY:OID [oid] The Station go online.
(APID=[INTEGER], Station MAC=[OCTET], AP Mac=[OCTET], Radio ID=[INTEGER],
Station Access Channel=[INTEGER], Station RSSI=[INTEGER], Occur
Time=[OCTET])

用户上线信息告警，用户关联、重关联成功上线后，触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.2.1.1.46	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APID	STA接入的AP索引。
Station MAC	STA的MAC。
AP Mac	STA接入的AP的MAC。
Radio ID	STA接入的Radio ID。
Station Access Channel	STA接入信道。
Station RSSI	STA信号强度。
OccurTime	STA上线时间。

对系统的影响

该STA用户上线，在认证通过后可以进行相关业务。

可能原因

- 原因1：
用户关联。
- 原因2：

用户重关联。

处理步骤

- 无需处理。
- 结束

参考信息

无

84.13 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.5
hwWlanWidsFloodAttackDetectedNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [oid] Detected attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])
发现泛洪攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.5	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。

参数名称	参数含义
Attack type	攻击类型ID。 ● 0: Probe Request Flood Attack, 探测请求帧的泛洪攻击。 ● 1: Authentication Request Flood Attack, 认证请求帧的泛洪攻击。 ● 2: Deauthentication Frame Flood Attack, 解除认证请求帧的泛洪攻击。 ● 3: Association Request Flood Attack, 关联请求帧的泛洪攻击。 ● 4: Disassociation Request Flood Attack, 解除关联请求帧的泛洪攻击。 ● 5: Reassociation Request Flood Attack, 重关联请求帧的泛洪攻击。 ● 6: Action Frame Flood Attack, 执行帧的泛洪攻击。 ● 7: Null Data Frame Flood Attack, 空数据帧的泛洪攻击。 ● 8: Null Qos Frame Flood Attack, 空QoS帧的泛洪攻击。 ● 9: EAPOL Start Frame Flood Attack, EAPOL认证请求帧泛洪攻击。 ● 10: EAPOL Logoff Frame Flood Attack, EAPOL离线帧泛洪攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

设备不断处理泛洪攻击报文, 可能会占用较多的CPU资源。

可能原因

- 发现泛洪攻击。

处理步骤

- 步骤1 使用命令**display wlan ids attack-detected { all | flood | spoof | wapi-psk | weak-iv | wep-share-key | wpa-psk | wpa2-psk | mac-address mac-address }**和**display wlan ids attack-detected statistics**, 查看攻击设备的信息和攻击统计, 判断是否为攻击。
- 如果判断非攻击, 则可以执行步骤2, 修改检测攻击的门限值, 避免误报。

- 如果判断是攻击，则可以执行步骤3，配置动态黑名单功能。

步骤2 配置检测攻击的门限值。

- 进入WLAN视图，使用命令**attack detection flood interval *intvalue* times *timesvalue***，配置泛洪攻击检测周期以及检测周期内AP最多能接收的同类报文的个数。

步骤3 将攻击设备加入动态黑名单，丢弃攻击设备发送的报文。

- 进入WLAN视图，使用命令**dynamic-blacklist enable**，使能动态黑名单功能。
- 使用命令**dynamic-blacklist aging-duration *duration***，配置动态黑名单的老化时间。

----结束

参考信息

无

84.14 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.6 hwWlanWidsFloodAttackClearNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [*oid*] Clear attack. (Monitor AP mac=[*OPAQUE*], Device Mac=[*OPAQUE*], Device channel=[*INTEGER*], Attack type=[*INTEGER*], Attack type string=[*OCTET*])

攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.6	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。

参数名称	参数含义
Attack type	攻击类型ID。 ● 0: Probe Request Flood Attack, 探测请求帧的泛洪攻击。 ● 1: Authentication Request Flood Attack, 认证请求帧的泛洪攻击。 ● 2: Deauthentication Frame Flood Attack, 解除认证请求帧的泛洪攻击。 ● 3: Association Request Flood Attack, 关联请求帧的泛洪攻击。 ● 4: Disassociation Request Flood Attack, 解除关联请求帧的泛洪攻击。 ● 5: Reassociation Request Flood Attack, 重关联请求帧的泛洪攻击。 ● 6: Action Frame Flood Attack, 执行帧的泛洪攻击。 ● 7: Null Data Frame Flood Attack, 空数据帧的泛洪攻击。 ● 8: Null Qos Frame Flood Attack, 空QoS帧的帧泛洪攻击。 ● 9: EAPOL Start Frame Flood Attack, EAPOL认证请求帧泛洪攻击。 ● 10: EAPOL Logoff Frame Flood Attack, EAPOL离线帧泛洪攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 泛洪攻击消失, 或手动清除攻击设备信息。

处理步骤

- 步骤1 无需处理。
- 结束

参考信息

无

84.15 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.7 hwWlanWidsSpoofAttackDetectedNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [*oid*] Detected attack. (Monitor AP mac=[*OPAQUE*], Device Mac=[*OPAQUE*], Device channel=[*INTEGER*], Attack type=[*INTEGER*], Attack type string=[*OCTET*])

发现欺骗攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.7	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。
Attack type	攻击类型ID。 12: Spoofed Deauthentication Frame, 欺骗解除认证帧的攻击。 13: Spoofed Disassociation Frame, 欺骗解除关联帧的攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 有潜在的攻击者仿冒正常AP发送了广播解除认证和广播解除关联报文。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.16 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.8 hwWlanWidsSpoofAttackClearNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [*oid*] Clear attack. (Monitor AP mac=[*OPAQUE*], Device Mac=[*OPAQUE*], Device channel=[*INTEGER*], Attack type=[*INTEGER*], Attack type string=[*OCTET*])

攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.8	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。
Attack type	攻击类型ID。 12: Spoofed Deauthentication Frame, 欺骗解除认证帧的攻击。 13: Spoofed Disassociation Frame, 欺骗解除关联帧的攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 欺骗攻击消失，或手动清除了攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.17 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.9 hwWlanWidsWeakIvAttackDetectedNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [oid] Detected attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

发现弱IV向量攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.9	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。
Attack type	攻击类型ID。 11: Weak IV，弱IV向量攻击。
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 发现弱IV向量攻击。

处理步骤

步骤1 无需处理。
----结束

参考信息

无

84.18 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.10
hwWlanWidsWeakIvAttackClearNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Clear attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

弱IV向量攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.10	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。
Attack type	攻击类型ID。 11: Weak IV，弱IV向量攻击。
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 弱IV向量攻击消失，或手动清除攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

84.19 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.11 hwWlanWidsPSKAttackDetectedNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [*oid*] Detected attack. (Monitor AP mac=[*OPAQUE*], Device Mac=[*OPAQUE*], Device channel=[*INTEGER*], Attack type=[*INTEGER*], Attack type string=[*OCTET*])

发现PSK暴力破解攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.11	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitoer AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。

参数名称	参数含义
Attack type	攻击类型ID。 • 14: Wep Share-key Attack, WEP-SK认证方式下的暴力破解认证攻击。 • 15: WPA Attack, WPA-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击。 • 16: WPA2 Attack, WPA2-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击。 • 17: WAPI Attack, WAPI认证方式下的暴力破解认证攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- 发现PSK暴力破解攻击。

处理步骤

步骤1 使用命令**display wlan ids attack-detected { all | flood | spoof | wapi-psk | weak-iv | wep-share-key | wpa-psk | wpa2-psk | mac-address *mac-address* }**和**display wlan ids attack-detected statistics**, 查看攻击设备的信息和攻击统计, 判断是否为攻击。

- 如果判断非攻击, 则可以执行步骤2, 修改检测攻击的门限值, 避免误报。
- 如果判断是攻击, 则可以执行步骤3, 配置动态黑名单功能。

步骤2 配置检测攻击的门限值。

1. 进入WLAN视图, 使用命令**attack detection psk interval *intvalue* times *timesvalue***, 配置暴力破解PSK密钥的检测周期以及检测周期内允许密钥协商失败的次数。

步骤3 将攻击设备加入动态黑名单, 丢弃攻击设备发送的报文。

1. 进入WLAN视图, 使用命令**dynamic-blacklist enable**, 使能动态黑名单功能。
2. 使用命令**dynamic-blacklist aging-duration *duration***, 配置动态黑名单的老化时间。

----结束

参考信息

无

84.20 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.12 hwWlanWidsPSKAttackClearNotify

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [*oid*] Clear attack. (Monitor AP mac=[*OPAQUE*], Device Mac=[*OPAQUE*], Device channel=[*INTEGER*], Attack type=[*INTEGER*], Attack type string=[*OCTET*])

PSK暴力破解攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.8.1.1.12	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	告警oid。
Monitoer AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	监测AP的信道。
Attack type	攻击类型ID。 14: Wep Share-key Attack, WEP-SK 认证方式下的暴力破解认证攻击。 15: WPA Attack, WPA-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击。 16: WPA2 Attack, WPA2-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击。 17: WAPI Attack, WAPI认证方式下的暴力破解认证攻击。
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无影响。

可能原因

- PSK暴力破解攻击消失，或手动清除了攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85 WLAN(for AC)

- 85.1 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.1 hwApFaultTrap
- 85.2 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.2 hwApNormalTrap
- 85.3 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.3 hwApPingResultTrap
- 85.4 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.4 hwApConfigCommitTrap
- 85.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.5 hwUnauthorizedApRecordExistTrap
- 85.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.6 hwUnauthorizedApRecordClearTrap
- 85.7 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.7 hwApCpuOverloadTrap
- 85.8 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.8 hwApCpuOverloadRestoreTrap
- 85.9 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.9 hwApMemoryOverloadTrap
- 85.10 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.10 hwApMemoryOverloadRestoreTrap
- 85.11 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.11 hwApStaFullTrap
- 85.12 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.12 hwApStaFullRecoverTrap
- 85.13 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.14 hwDyingGaspTrap
- 85.14 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.17 hwApTemperatureTooLowTrap
- 85.15 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.18 hwApTemperatureTooLowRestoreTrap
- 85.16 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.19 hwApTemperatureTooHighTrap
- 85.17 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.20 hwApTemperatureTooHighRestoreTrap
- 85.18 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.29 hwApNotSupportCountryCodeTrap
- 85.19 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.30 hwApColdBootTrap
- 85.20 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.31 hwApColdBootRestoreTrap
- 85.21 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.32 hwApHotBootTrap
- 85.22 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.33 hwApHotBootRestoreTrap

- 85.23 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.34 hwApCRCTooHighTrap
- 85.24 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.35 hwApCRCTooHighRestoreTrap
- 85.25 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.36 hwApConflictApNameTrap
- 85.26 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.37 hwApLicenseTrap
- 85.27 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.38 hwApFmealICFaultTrap
- 85.28 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.39 hwApFmealICFaultRestoreTrap
- 85.29 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.40 hwApFmeaPHYFaultTrap
- 85.30 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.41 hwApFmeaPHYFaultRestoreTrap
- 85.31 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.42 hwApFmeaFaultTrap
- 85.32 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.43 hwApFmeaFaultRestoreTrap
- 85.33 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.46 hwApReceivedInvalidArpNewTrap
- 85.34 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.47 hwApVersionMismatchTrap
- 85.35 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.48
hwRadioUploadRemoteCaptureFileTrap
- 85.36 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.74 hwApVapStaFullTrap
- 85.37 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.75 hwVapStaFullRecoverTrap
- 85.38 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.1 hwWlanApUpdateBeginTrap
- 85.39 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.2 hwWlanApUpdateResultTrap
- 85.40 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.3 hwWlanApUpdateUbootNotMatchTrap
- 85.41 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.5 hwWlanWidsFloodAttackDetectedTrap
- 85.42 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.6 hwWlanWidsFloodAttackClearTrap
- 85.43 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.7 hwWlanWidsSpoofAttackDetectedTrap
- 85.44 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.8 hwWlanWidsSpoofAttackClearTrap
- 85.45 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.9
hwWlanWidsWeaklyAttackDetectedTrap
- 85.46 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.10 hwWlanWidsWeaklyAttackClearTrap
- 85.47 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.11 hwWlanWidsPSKAttackDetectedTrap
- 85.48 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.12 hwWlanWidsPSKAttackClearTrap
- 85.49 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.1 hwRadioChannelChangedTrap
- 85.50 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.2 hwRadioSignalEnvDeteriorationTrap
- 85.51 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.3 hwRadioSignalEnvResumeTrap
- 85.52 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.4 hwApMonitorModeChangedTrap
- 85.53 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.5 hwAPCoInterfDetectedTrap
- 85.54 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.6 hwAPCoInterfClearTrap

85.55 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.7 hwNerborInterfDetectedTrap
85.56 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.8 hwNeiborInterfClearTrap
85.57 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.9 hwStaInterfDetectedTrap
85.58 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.10 hwStaInterfClearTrap
85.59 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.11 hwOtherDeviceInterfDetectedTrap
85.60 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.12 hwOtherDeviceInterfClearTrap
85.61 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.13 hwRadioDownTrap
85.62 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.14 hwRadioDownRecovTrap
85.63 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.18
hwRadioAntennaGainIsUnlawfulTrap
85.64 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.19 hwRadioPowerChangedTrap
85.65 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.1 hwWlanStaAuthErrorTrap
85.66 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.2 hwWlanStaAssoFailTrap
85.67 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.3 hwWlanUserInvalidCerficationTrap
85.68 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.4 hwWlanStaRepititiveAttackTrap
85.69 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.5 hwWlanStaTamperAttackTrap
85.70 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.6 hwWlanStaLowLevelSecAttackTrap
85.71 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.7
hwWlanStaAddressRedirectionAttackTrap
85.72 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.8 hwWlanStaWepIdConflictTrap
85.73 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.9 hwStationOnlineTrap
85.74 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.10 hwStationOfflineTrap

85.1 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.1 hwApFaultTrap

告警解释

WLAN/2/AP_FAULT_NOTIFY:OID [oid] AP changes to fault. (APMAC=[OPAQUE],
APType=[STRING], APName=[STRING], APFAULTTIME=[INTEGER],
APID=[INTEGER])

AP下线通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.1	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC。
APType	AP类型。
APName	AP的名称。
APFAULTTIME	AP下线告警累计次数。
APID	AP ID。

对系统的影响

AC无法管理AP，基于此AP的业务也无法正常提供。

可能原因

- 原因1：
AP与AC的连接断开。
- 原因2：
AP断电。
- 原因3：
AP、AC间心跳报文丢失。
- 原因4：
AC license资源不足。
- 原因5：
AC、AP版本不匹配。

处理步骤

- 步骤1** 检查AP与AC的连接是否断开。
- 断开，恢复AP与AC之间的连接。
 - 未断开=>2。
- 步骤2** 检查AP是否断电。
- 断电，AP重新上电。

- 未断电=>3。

步骤3 检查AP与AC之间的心跳报文是否正常。

- 不正常，检查网络是否异常。
- 正常，依然存在该告警，则=>4。

步骤4 执行命令**display license resource usage**，查看AC license资源是否充足。

- 充足=>5
- 不足，申请新的license资源。

步骤5 执行命令**display ap all**，查看AC、AP版本是否匹配。

- 匹配=>6
- 不匹配，升级AC、AP版本至配套版本。

步骤6 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤7 结束。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.2 hwApNormalTrap](#)

85.2 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.2 hwApNormalTrap

告警解释

WLAN/4/AP_NORMAL_NOTIFY:OID [oid] The AP recovers or has been deleted.
(APMAC=[OPAQUE], APTYPE=[STRING], APName=[STRING], APID=[INTEGER])

AP故障恢复或被删除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APType	AP类型。

参数名称	参数含义
APName	AP名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

AC可以正常管理AP，基于此AP的业务可以正常提供。

可能原因

原因1：

AP恢复正常运行。

原因2：

下线的AP被删除。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.1 hwApFaultTrap](#)

85.3 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.3 hwApPingResultTrap

告警解释

WLAN/4/AP_PING_RESULT_NOTIFY:OID [oid] AP ping result. (APMAC=[OPAQUE], APTYPE=[STRING], APName=[STRING], SuccessCount=[INTEGER], FailureCount=[INTEGER]. AverageResponseTime=[INTEGER]ms. MinimumResponseTime=[INTEGER]ms, MaximumResponseTime=[INTEGER]ms, APID=[INTEGER])

AP PING的结果。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.3	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APType	AP类型。
APName	AP名称。
SuccessCount	AP PING执行结果，成功次数。只保留最后一次AP PING操作的结果。
FailureCount	AP PING执行结果，失败次数。只保留最后一次AP PING操作的结果。
AverageResponseTime	AP PING执行结果，平均响应时间，单位为毫秒。只保留最后一次AP PING操作的结果。
MinimumResponseTime	AP PING执行结果，最短响应时间，单位为毫秒。只保留最后一次AP PING操作的结果。
MaximumResponseTime	AP PING执行结果，最长响应时间，单位为毫秒。只保留最后一次AP PING操作的结果。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP设备执行完网管下发的AP PING操作。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.4 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.4
hwApConfigCommitTrap

告警解释

WLAN/4/AP_COMMIT_OVER_NOTIFY:OID [oid] AP is committed over.
(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APID=[INTEGER])

AP配置提交。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

无

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.5 hwUnauthorizedApRecordExistTrap

告警解释

WLAN/4/UNAUTHORIZED_AP_RECORD_EXIST_NOTIFY:OID [oid] Unauthorized AP record exists.(Record number=[INTEGER])

存在未认证AP告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
Record number	认证失败的AP数量。

对系统的影响

非法AP占用链路。

可能原因

原因1：

配置AP认证方式为MAC认证，但是该AP未被离线添加，且MAC不在白名单中。

原因2：

配置AP认证方式为SN认证，但是该AP未被离线添加，且SN不在白名单中。

处理步骤

步骤1 将合法AP加入白名单（根据认证方式决定将SN或MAC加入白名单）。检查是否继续产生此告警。

- 是=>2。
- 否=>3。

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

[85.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.6 hwUnauthorizedApRecordClearTrap](#)

85.6 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.6 hwUnauthorizedApRecordClearTrap

告警解释

WLAN/4/UNAUTHORIZED_AP_RECORD_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Unauthorized AP record clear.

未认证AP告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

配置AP认证方式为MAC认证, 将未认证的AP MAC加入MAC白名单。

原因2:

配置AP认证方式为SN认证, 将未认证的AP SN加入SN白名单。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

[85.5 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.5 hwUnauthorizedApRecordExistTrap](#)

85.7 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.7 hwApCpuOverloadTrap

告警解释

WLAN/4/AP_CPU_OVERLOAD_NOTIFY: OID [oid] AP CPU overload notify.
(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING1], ApCpuRate=[INTEGER], the top three thread CPU occupancy are [STRING2], APID=[INTEGER])

AP的CPU占用率过高。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
ApCpuRate	AP的CPU占用率。
[STRING2]	CPU占用率Top 3线程信息。
APID	AP ID。

对系统的影响

表明当前CPU的占有率超过了阈值，如果阈值设置的不高，如50、60等，对业务没有影响，但是当阈值设置的比较高，如90，而AP上报了告警，则AP有可能会丢包甚至下线。

可能原因

原因1：

CPU告警阈值设置太低。

原因2：

当前设备支持的业务太多。

原因3：

设备受到攻击导致CPU资源占用过高。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display ap-system-profile**命令查看AP的CPU告警阈值，检查AP的CPU告警阈值设置是否合理。
1. 如果合理，则=>[步骤3](#)。
 2. 如果不合理，则=>[步骤2](#)。
- 步骤2** 使用**cpu-usage threshold**命令设置合理的CPU告警阈值，检查是否继续产生此告警。
1. 如果继续产生该告警，则=>[步骤3](#)。
 2. 如果不产生该告警，则=>[步骤6](#)。
- 步骤3** 确认当前是否存在大量繁忙业务，例如用户漫游频繁，或者有大量用户频率上下线等，并确认当前系统运行是否正常。
1. 如果确认有大量繁忙业务且系统运行正常，则先忽略该告警。
 2. 如果不存在大量繁忙业务，则=>[步骤4](#)。
- 步骤4** 登录到AP，在诊断视图下使用**display cpu-usage**命令查看各任务的CPU占用率，查看CPU占用率高的任务，判断是否需要减少不需要的业务和配置，以降低CPU占用率。
1. 如果减少业务后继续产生告警，则=>[步骤5](#)。
 2. 如果不再产生告警，则=>[步骤6](#)。
- 步骤5** 请收集告警、日志和配置信息，以及[步骤4](#)搜集的CPU占用率明细信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 告警已清除，结束。

----结束

参考信息

无

85.8 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.8 hwApCpuOverloadRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_CPU_OVERLOAD_RESTORE_NOTIFY: OID [oid] AP CPU overload notify restore.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], ApCpuRate=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP的CPU利用率恢复正常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.8	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
ApCpuRate	AP的CPU占有率。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP的CPU利用率降到阈值以下。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.9 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.9 hwApMemoryOverloadTrap

告警解释

WLAN/4/AP_MEM_OVERLOAD_NOTIFY: OID [oid] AP memory overload notify.
(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], ApMemRate=[INTEGER],
APID=[INTEGER])

AP的内存占用率过高。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.9	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
ApMemRate	AP的内存占有率。
APID	AP ID。

对系统的影响

表明当前内存的占有率超过了阈值，如果阈值设置的不高，如50、60等，对业务没有影响，但是当阈值设置的比较高，如90，而AP上报了告警，则AP有可能会丢包甚至下线。

可能原因

原因1：

内存告警阈值设置太低。

原因2：

当前设备支持的业务太多。

处理步骤

步骤1 使用**display ap-system-profile**命令查看AP的内存告警阈值，检查AP的内存告警阈值设置是否合理。

- 如果合理=>3。
- 如果不合理=>2。

步骤2 使用**memory-usage threshold**命令设置合理的内存告警阈值，检查是否继续产生此告警。

- 如果继续产生此告警=>3。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤3 减少不需要的业务和配置，降低内存占用率，检查是否继续产生此告警。

- 如果继续产生此告警=>4。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员进行处理。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.10 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.10 hwApMemoryOverloadRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_MEM_OVERLOAD_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] AP memory overload notify restore.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], ApMemRate=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP内存利用率过高告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.10	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
ApMemRate	AP的内存占有率。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

内存占有率恢复正常。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.11 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.11 hwApStaFullTrap

告警解释

WLAN/4/AP_REACH_MAX_USERS_NOTIFY:OID [oid] AP has the max number of stations notify.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], FailCause=[INTEGER], PermitNum=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP已经达到最大用户数告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.11	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
FailCause	STA认证失败原因。
PermitNum	AP允许关联的STA个数。
APID	AP ID。

对系统的影响

新用户无法上线。

可能原因

单个VAP下接入的无线用户数达到上限，无法再接入新的无线用户。

处理步骤

- 步骤1** 检查用户关联的SSID上允许关联的STA个数设置是否合理。建议将AP允许关联的STA个数设置为128。
- 如果合理=>3。
 - 如果不合理=>2。
- 步骤2** 在SSID模板下使用命令**max-sta-number** *max-sta-number*设置合理的允许关联的STA个数。检查是否继续产生此告警。

- 如果继续产生此告警=>3。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤3 此用户关联的AP下对应SSID无法给新的无线用户提供业务，将新的无线用户关联到其它SSID或接入其它的AP。检查是否继续产生此告警。

- 如果继续产生此告警=>4。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.12 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.12 hwApStaFullRecoverTrap

告警解释

WLAN/4/AP_REACH_MAX_USERS_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] AP has the max number of stations notify restore.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], FailCause=[INTEGER], CurrentNum=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP无法增加新的移动用户告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.12	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
FailCause	STA认证失败原因。

参数名称	参数含义
CurrentNum	AP允许关联的STA个数。
APID	AP ID。

对系统的影响

新用户可以正常上线。

可能原因

AP的移动用户数从满规格减少到非满规格。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.13 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.14 hwDyingGaspTrap

告警解释

WLAN/4/AP_DYING_GASP: OID [oid] Dying gasp notify.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APID=[INTEGER])

Dying Gasp告警。

说明

该告警只适用于如下场景：AR作为AC使用，当AC下挂的AP设备出现掉电故障时，在发生故障的瞬间，AP会通知AC掉电故障并触发AC产生Dying Gasp告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.14	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP不能运行。

可能原因

AP掉电或供电不稳。

处理步骤

- 步骤1** 查看AP供电是否正常。
- 如果掉电=>2。
 - 如果没有掉电=>3。
- 步骤2** 将掉电的AP上电。检查是否继续产生此告警。
- 是=>3。
 - 否=>6。
- 步骤3** 检查电源是否供电不稳。
- 是=>4。
 - 否=>6。
- 步骤4** 解决电源供电不稳问题。检查是否继续产生此告警。
- 是=>5。
 - 否=>6。
- 步骤5** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

85.14 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.17 hwApTemperatureTooLowTrap

告警解释

WLAN/4/AP_TEMPERATURE_TOO_LOW:OID [oid] The AP's temperature is too low.
(AP Mac=[OPAQUE], APName=[STRING], Temperature=[INTEGER]℃,
APID=[INTEGER])

AP温度低于设置的最低值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.17	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
AP Mac	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
Temperature	AP的温度。
APID	AP ID。

对系统的影响

表明当前AP温度低于低温阈值。

- 如果阈值设置的不低，对业务没有影响。
- 如果阈值设置的较低，说明当前AP温度确实较低，可能导致AP器件工作异常，影响业务。

可能原因

原因1:

低温告警阈值设置不合理。

原因2:

AP设备所处环境温度过低。

处理步骤

步骤1 执行命令**display ap-system-profile { all | name profile-name }**，查看设置的低温告警阈值是否合理。

- 如果合理=>3。
- 如果不合理=>2。

步骤2 执行命令**low-temperature threshold min-temperature**，设置合理的低温告警阈值。

- 如果继续产生此告警=>3。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤3 请根据环境进行一些保温处理，如调高空调温度等。

- 如果继续产生此告警=>4。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.18 hwApTemperatureTooLowRestoreTrap](#)

85.15 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.18 hwApTemperatureTooLowRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_TEMPERATURE_NORMAL:OID [oid] The AP's temperature changes to normal. (APMac=[OPAQUE], APName=[STRING], Temperature=[INTEGER]°C, APID=[INTEGER])

AP的温度恢复正常。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.18	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMac	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
Temperature	AP的温度。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP产生低温告警后，AP的温度恢复正常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.17 hwApTemperatureTooLowTrap](#)

85.16 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.19 hwApTemperatureTooHighTrap

告警解释

WLAN/4/AP_TEMPERATURE_TOO_HIGH:OID [oid] The AP's temperature is too high. (APMac=[OPAQUE], APName=[STRING], Temperature=[INTEGER]℃, APID=[INTEGER])

AP温度高于设置的最高值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.19	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMac	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
Temperature	AP的温度。 说明 “Temperature”表示的是触发该告警的温度阈值，而非AP的实际温度。

参数名称	参数含义
APID	AP ID。

对系统的影响

表明当前AP温度超过了阈值。

- 如果阈值设置的不高，对业务没有影响。
- 如果阈值设置的较高，说明当前AP温度确实较高，可能导致AP器件工作异常，影响业务。

可能原因

原因1:

高温告警阈值设置不合理。

原因2:

AP设备所处环境温度过高。

处理步骤

步骤1 执行命令**display ap-system-profile { all | name profile-name }**，查看设置的高温告警阈值是否合理。

- 如果合理=>3。
- 如果不合理=>2。

步骤2 执行命令**high-temperature threshold max-temperature**，设置合理的高温告警阈值。

- 如果继续产生此告警=>3。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤3 请根据环境进行一些降温处理，如调低空调温度、疏导通风设备等。

- 如果继续产生此告警=>4。
- 如果不产生此告警=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.20](#)
[hwApTemperatureTooHighRestoreTraptify](#)

85.17 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.20 hwApTemperatureTooHighRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_TEMPERATURE_NORMAL:OID [oid] The AP's temperature changes to normal. (AP Mac=[OPAQUE], APName=[STRING], Temperature=[INTEGER]°C, APID=[INTEGER])

AP温度低于设置的最高值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.20	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP Mac	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
Temperature	AP的温度。 说明 “Temperature”表示的是触发该告警的温度阈值，而非AP的实际温度。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP产生高温告警后，AP的温度低于设置的最高值。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.19 hwApTemperatureTooHighTrap](#)

85.18 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.29 hwApNotSupportCountryCodeTrap

告警解释

WLAN/4/AP_NOT_SUPPORT_CONFIGURED_COUNTRY_CODE:OID [oid] AP not support configured country code notify.(APMAC=[MacAddress], APName=[STRING], COUNTRY CODE=[OCTET], APID=[INTEGER])

AC配置了AP不支持的国家码，AP上报告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.29	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
COUNTRY CODE	AP配置的国家码。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP上不了线。

可能原因

AC配置了AP不支持的国家码。

处理步骤

步骤1 执行命令**display regulatory-domain-profile { all | name profile-name }** ,查看AC配置的国家码与AP实际所支持的是否相同。

- -如果相同=>3。
- -如果不相同=>2。

步骤2 执行命令**country-code** *country-code*，将AC的国家码与AP实际所支持的国家码配置相同。

- -如果继续产生此告警=>4。
- -如果不产生此告警=>5。

步骤3 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

85.19 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.30 hwApColdBootTrap

告警解释

WLAN/4/AP_COLD_BOOT:OID [oid] The AP cold boot. (AP MAC=[MacAddress], AP TYPE=[OCTET], AP Sys Name=[OCTET], AP Sys Time=[OCTET], AP Alarm name=[OCTET], APID=[INTEGER])

AP冷启动告警，在AP由于掉电重启断链后，重新与AC建立链接，AP状态由fault直接恢复至normal状态时触发。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.30	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。
AP TYPE	AP类型。
AP Sys Name	AP的名称。
AP Sys Time	告警发生时间。
AP Alarm name	AP启动告警名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP与AC断链后，业务中断。

说明

该告警与WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.31 hwApColdBootRestoreTrap（AP冷启动恢复告警）同时触发。

可能原因

AP异常掉电后重新上电并正常启动、恢复上线。

处理步骤

步骤1 检查AP的供电是否正常。检查是否继续产生此告警。

- 是=>2。
- 否=>3。

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

85.20 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.31 hwApColdBootRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_COLD_BOOT_RESTORE:OID [oid] The AP cold boot restore. (AP MAC=[MacAddress], AP TYPE=[OCTET], AP Sys Name=[OCTET], AP Sys Time=[OCTET], AP Alarm name=[OCTET], APID=[INTEGER])

AP冷启动恢复告警。在AP由于掉电重启断链后，重新与AC建立链接，AP状态由fault直接恢复至normal状态时触发。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.31	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。
AP TYPE	AP类型。
AP Sys Name	AP的名称。
AP Sys Time	告警发生时间。
AP Alarm name	AP启动告警名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP与AC断链后，业务中断，AP的状态为fault。该告警触发时，AP状态由falut直接变更为normal，AP恢复上线，开始正常工作。

说明

该告警与WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.30 hwApColdBootTrap（AP冷启动告警）同时触发。

可能原因

AP异常掉电后重新上电并正常启动、恢复上线。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.21 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.32 hwApHotBootTrap

告警解释

WLAN/4/AP_HOT_BOOT_NOTIFY:OID [oid] AP hot boot. (APMAC=[OPAQUE], APType=[OCTET], APName=[OCTET], APOccurTime=[OCTET], NotifyName=[OCTET], APID=[INTEGER])

AP热启动告警，AP手动重启后，AP状态由fault直接恢复至normal状态时触发。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.32	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APType	AP类型。
APName	AP的名称。
APOccurTime	告警发生时间。
NotifyName	AP启动告警名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

该AP在手动重启后无法工作，业务中断。

可能原因

AP手动重启。

处理步骤

步骤1 检查AP上是否执行过重启命令。检查是否继续产生此告警。

- 是=>2。
- 否=>3。

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

85.22 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.33 hwApHotBootRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_HOT_BOOT_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] AP hot boot restore.
(APMAC=[OPAQUE], APTYPE=[OCTET], APName=[OCTET],
APOccurTime=[OCTET], NotifyName=[OCTET], APID=[INTEGER])

AP热启动告警恢复，AP手动重启后，重新上电并启动上线后处于normal状态时触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.33	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APType	AP类型。
APName	AP的名称。
APOccurTime	告警发生时间。
NotifyName	AP启动告警名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

该AP在手动重启后无法工作，业务中断。在告警触发时，开始正常工作。

可能原因

AP手动重启后重新上电正常启动。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.23 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.34 hwApCRCTooHighTrap

告警解释

WLAN/4/AP_CRC_REPORT_TOO_HIGH_NOTIFY:OID [oid] AP CRC is abnormal notify. (APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APCrcErrRate=[LONG]/10000, PortType=[OCTET], PortID=[INTEGER], APID=[INTEGER])

采样周期内，CRC错误超过告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.34	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APCrcErrRate	CRC实际错误值。
PortType	AP端口类型。
PortID	AP端口号。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

采样周期内，CRC错误超过告警阈值。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.24 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.35 hwApCRCTooHighRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_CRC_REPORT_TOO_HIGH_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] AP CRC is normal notify. (APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APCrcErrRate=[LONG]/10000, PortType=[OCTET], PortID=[INTEGER], APID=[INTEGER])

采样周期内，CRC错误高于告警阈值后重新恢复到阈值以下时触发告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.35	Warning	environmentalAlarm (6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APCrcErrRate	CRC实际错误值。
PortType	AP端口类型。
PortID	AP端口号。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

采样周期内，CRC错误高于告警阈值后重新恢复到阈值以下时触发告警。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.25 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.36 hwApConflictApNameTrap

告警解释

WLAN/4/AP_REPORT_NAME_CONFLICT_NOTIFY:OID [oid] Report ap name conflict. (APMAC=[OPAQUE], APReportName=[OCTET], APOccurTime=[OCTET], APID=[INTEGER])

新上线的AP上报的名称和当前AC上已有AP的名称相同。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.36	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
ApName	AP的名称。
APOccurTime	告警发生时间。
APID	AP ID。

对系统的影响

由于AP名称相同，根据AP名称查看AP时无法准确查找唯一AP。

可能原因

AP上配置的AP名称和AC上存在的AP名称相同。

处理步骤

- 步骤1** 登录到AP上，执行命令**ap-rename { ap-name name | ap-mac ap-mac-address | ap-id ap-id } new-name ap-new-name**修改AP的名称，使其不与AC上其它AP名称冲突。
- 步骤2** 重启该AP。检查是否继续产生此告警。

- 是=>3。
- 否=>4。

步骤3 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

无

85.26 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.37 hwApLicenseTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_AP_LICENSE_NOTIFY:OID [oid] AP License Notify. (Info = [OCTET])

AP资源不足告警（AP上线个数达到最大）。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.37	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
Info	AP License信息。

对系统的影响

新AP无法上线。

可能原因

AP上线个数达到License所规定的最大值。

处理步骤

步骤1 请购买新的License资源或添加新的AC设备，以便扩充AP上线最大个数。检查是否继续产生此告警。

- 是=>2。
- 否=>3。

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

85.27 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.38 hwApFmeaIICFaultTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_AP_FMEA_FAULT_IIC_CHANNEL:OID [oid] AP IIC channel fault. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING], APID=[INTEGER])

AP的IIC通道故障告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.38	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。
AP Name	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP无法正常工作。

可能原因

AP出现AP IIC通道故障。

处理步骤

步骤1 检查是否影响业务。

- 是=>2。
- 否=>4。

步骤2 重启AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>3。
- 否=>5。

步骤3 请更换新AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>4。
- 否=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.28 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.39 hwApFmeaIICFaultRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_AP_FMEA_FAULT_IIC_CHANNEL_RESTORE:OID [oid] AP IIC channel fault clear. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING], APID=[INTEGER])

AP的IIC通道故障恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.39	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。

参数名称	参数含义
AP Name	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP IIC通道故障恢复。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.29 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.40 hwApFmeaPHYFaultTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_AP_FMEA_FAULT_PHY_CMOS:OID [oid] AP PHY CMOS fault. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING], APID=[INTEGER])

AP PHY芯片故障告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.40	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。
AP Name	AP的名称。

参数名称	参数含义
APID	AP ID。

对系统的影响

AP无法正常工作。

可能原因

AP出现PHY芯片故障。

处理步骤

步骤1 检查是否影响业务。

- 是=>2。
- 否=>4。

步骤2 重启AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>3。
- 否=>5。

步骤3 请更换新AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>4。
- 否=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.30 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.41 hwApFmeaPHYFaultRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_AP_FMEA_FAULT_PHY_CMOS_RESTORE:OID [oid] AP
PHY CMOS fault clear. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING],
APID=[INTEGER])

AP PHY芯片故障恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.41	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	AP的MAC地址。
AP Name	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP PHY芯片故障恢复。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.31 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.42 hwApFmeaFaultTrap

告警解释

WLAN/2/AP_FMEA_FAULT:OID [oid] AP FMEA fault. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING], FaultID=[INTEGER], Index=[INTEGER], FaultInfo=[STRING], APID=[INTEGER])

AP产生硬件故障告警。

说明

FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 指失效模式与影响分析, 出现FMEA告警, 表示设备的硬件电路、模块或芯片出现了故障。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.42	Major	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	产生硬件故障告警的AP的MAC地址。
AP Name	产生硬件故障告警的AP的名称。
FaultID	AP故障索引。
Index	AP的端口。
FaultInfo	AP故障信息描述。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP无法正常工作。

可能原因

AP故障索引	可能原因
1	PHY芯片异常
2	CPLD逻辑异常
3	温度传感器异常
4	光模块异常
5	Wi-Fi芯片异常或PCIE异常
6	LSW异常
7	Wi-Fi射频初始化失败
8	以太网口初始化失败
9	PSE的输入电压异常
10	PSE芯片异常

处理步骤

步骤1 查看告警中FaultID是否为4。

- 如果是=>2。
- 如果不是=>6。

步骤2 检查对端光模块与本端光模块型号是否匹配。匹配规则请参考《硬件安装与维护指南》中的“硬件故障 > 接口故障 > 光接口对接不能UP”。

- 是=>4。
- 否=>3。

步骤3 更换与对端匹配的光模块，检查是否继续产生此告警。

- 是=>4。
- 否=>10。

步骤4 检查光模块是否是华为认证的光模块。

- 是=>9。
- 否=>5。

步骤5 更换成华为认证光模块，检查是否继续产生此告警。

- 是=>9。
- 否=>10。

步骤6 检查是否影响业务。

- 是=>7。
- 否=>9。

步骤7 重启AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>8。
- 否=>10。

步骤8 请更换新AP，检查是否继续产生此告警。

- 是=>9。
- 否=>10。

步骤9 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤10 结束。

----结束

参考信息

[85.32 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.43 hwApFmeaFaultRestoreTrap](#)

85.32 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.43 hwApFmeaFaultRestoreTrap

告警解释

WLAN/4/AP_FMEA_FAULT_RESTORE:OID [oid] AP FMEA fault clear. (AP MAC=[OPAQUE], AP Name=[STRING], FaultID=[INTEGER], Index=[INTEGER], FaultInfo=[STRING], APID=[INTEGER])

AP硬件故障恢复告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.43	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
AP MAC	产生硬件故障告警的AP的MAC地址。
AP Name	产生硬件故障告警的AP的名称。
FaultID	AP故障索引。
Index	AP的端口。
FaultInfo	AP故障信息描述。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP硬件故障已经恢复。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

[85.31 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.42 hwApFmeaFaultTrap](#)

85.33 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.46 hwApReceivedInvalidArpNewTrap

告警解释

WLAN/4/AP_RECEIVED_INVALID_ARP_PACKET:OID [oid] AP received invalid arp packet notify.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], RadiolD=[INTEGER], WlanID=[INTEGER], Drop Num=[INTEGER], APID=[INTEGER])

接收到非法ARP告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.46	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
RadiolD	接收攻击的射频ID。
WlanID	上报告警的WLAN ID。
Drop Num	丢包计数。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP接收到非法的ARP报文。

处理步骤

步骤1 请联系技术支持人员检测是否存在非法设备ARP攻击。

----结束

参考信息

无

85.34 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.47 hwApVersionMismatchTrap

告警解释

WLAN/4/AP_SOFTWARE_VERSION_MISMATCH:OID [oid] AP software version is not match with AC software version.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APType=[OCTET], APSoftWareVersion=[OCTET], APID=[INTEGER])

AP版本与AC的版本不匹配告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.47	Warning	equipmentAlarm (5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APType	AP的类型。
APSoftWareVersion	AP的软件版本。
APID	AP ID。

对系统的影响

AP无法提供WLAN业务。

可能原因

AP版本与AC的版本不匹配。

处理步骤

步骤1 请参考AC升级指导书升级AP至与AC匹配的版本。查看告警是否恢复。

- Y=>3
- N=>2

步骤2 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

85.35 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.48 hwRadioUploadRemoteCaptureFileTrap

告警解释

WLAN/4/WINFO_INFO_ID_RADIO_UPLOAD_REMOTE_CAPTURE_FILE_RESULT:OID
[oid] Upload remote capture file notify. (APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING],
RadioID=[INTEGER], Info = [OCTET], APID=[INTEGER])

远程报文获取结果上传告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.48	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
RadioID	AP的射频ID。
Info	远程报文获取结果。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP远程报文获取结果上传结束。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.36 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.74 hwApVapStaFullTrap

告警解释

WLAN/4/VAP_REACH_MAX_USERS_NOTIFY:OID [oid] VAP has the max number of stations notify.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], RADIOID=[INTEGER], WLANID=[INTEGER], FailCause=[INTEGER], PermitNum=[INTEGER], APID=[INTEGER])

VAP无法增加新的移动用户告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.74	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
RADIOID	射频ID。
WLANID	上报告警的WLAN ID。
FailCause	STA认证失败原因。
PermitNum	AP允许关联的STA个数。
APID	AP ID。

对系统的影响

此VAP无法接入新的用户。

可能原因

VAP下STA达到满规格，仍有STA向该VAP发起连接请求。

处理步骤

- 步骤1** 检查用户关联的SSID上单个VAP允许关联的STA个数设置是否合理。建议将AP允许关联的STA个数设置为128。
- 如果合理=>3。
 - 如果不合理=>2。
- 步骤2** 在SSID模板下使用命令**max-sta-number** *max-sta-number*设置合理的允许关联的STA个数。检查是否继续产生此告警。
- 如果继续产生此告警=>3。
 - 如果不产生此告警=>5。
- 步骤3** 此用户关联的VAP无法给新的无线用户提供业务，将新的无线用户关联到其它的VAP。检查是否继续产生此告警。
- 如果继续产生此告警=>4。
 - 如果不产生此告警=>5。
- 步骤4** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

85.37 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.75 hwVapStaFullRecoverTrap

告警解释

WLAN/4/VAP_REACH_MAX_USERS_RESTORE_NOTIFY:OID [oid] VAP has the max number of stations notify restore.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], RADIOID=[INTEGER], WLANID=[INTEGER], FailCause=[INTEGER], CurruntNum=[INTEGER], APID=[INTEGER])

VAP无法增加新的移动用户告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.75	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
RADIOID	射频ID。
WLANID	上报告警的WLAN ID。
FailCause	STA认证失败原因。
CurruntNum	AP允许关联的STA个数。
APID	AP ID。

对系统的影响

新用户可以正常上线。

可能原因

VAP的移动用户数从满规格减少到非满规格。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.38 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.1 hwWlanApUpdateBeginTrap

告警解释

WLAN/4/AP_UPDATE_BEGIN_NOTIFY:OID [oid] AP begins to update. Do not power off the AP during the upgrade. (APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APID=[INTEGER])

升级开始告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.1	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP升级。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.39 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.2 hwWlanApUpdateResultTrap

告警解释

WLAN/4/AP_UPDATE_RESULT_NOTIFY:OID [oid] AP updates completely.
(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], UpdateResult=[INTEGER],
UpdateTime=[OCTET], UpdateFileName=[OCTET], UpdateNextOper=[INTEGER],
UpdateStatus=[STRING], APID=[INTEGER])

升级结果告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.2	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
UpdateResult	AP升级结果。
UpdateTime	AP升级时间。
UpdateFileName	AP升级文件名。
UpdateNextOper	升级后下一步动作。
UpdateStatus	AP升级结果状态。
APID	AP ID。

对系统的影响

升级成功对业务无影响。

自动升级失败会造成AP无法正常工作，对应业务无法正常提供。

在线升级失败会造成AP无法更新到新版本，当前业务无影响。

可能原因

AP升级结束或失败。

处理步骤

步骤1 检查告警参数中的升级结果。

- 升级成功。无需处理。=>10
- 升级失败。=>2

步骤2 使用**display ap update configuration**命令检查当前配置的AP升级模式。

- 如果是FTP升级模式。=>3
- 如果是协议传输模式。=>6

步骤3 使用**display ap update configuration**命令检查AP的FTP升级的配置是否正确。

- 否。使用**ap update ftp-server**命令修改配置。=>8
- 是。=>43

步骤4 检查FTP服务器端是否存在待升级的文件。

- 不存在，在FTP服务器上放置正确的文件。=>8
- 已存在。=>5

步骤5 检查AP与FTP服务器间网络是否正常。

- 不正常。修复AP与FTP服务器之间的网络，重新尝试升级。=>8
- 正常。=>7

步骤6 检查AC的FLASH中是否存在待升级的文件。可以通过**dir**命令进行检查。

- 不存在，在AC上加载正确的文件。=>8
- 已存在。=>7

步骤7 检查待升级文件是否正确。

- 不正确，重新加载或放置正确的待升级文件，重新尝试升级。=>8
- 正确。=>9

步骤8 检查升级是否成功。

- 是。=>10
- 否。=>9

步骤9 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术支持人员进行处理。

步骤10 结束。

----结束

参考信息

无

85.40 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.3 hwWlanApUpdateUbootNotMatchTrap

告警解释

WLAN/4/AP_UBOOT_NOT_MATCH_NOTIFY:OID [oid] AP uboot is not match AP version.(APMAC=[OPAQUE], APName=[STRING], APID=[INTEGER])

升级开始告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.14.1.3	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMac	AP的MAC地址。
APName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

升级失败导致AP无法正常工作。

可能原因

AP uboot与AP版本不一致。

处理步骤

- 步骤1** 联系技术支持人员获取和uboot匹配的AP版本。
- 步骤2** 参考AC升级指导书重新升级AP。检查是否继续产生此告警。
- 是=>3。
 - 否=>4。
- 步骤3** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。

----结束

参考信息

无

85.41 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.5 hwWlanWidsFloodAttackDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [oid] Detected attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

发现泛洪攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.5	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 ● 0: Probe Request Flood Attack, 探测请求帧的泛洪攻击。 ● 1: Authentication Request Flood Attack, 认证请求帧的泛洪攻击。 ● 2: Deauthentication Frame Flood Attack, 解除认证请求帧的泛洪攻击。 ● 3: Association Request Flood Attack, 关联请求帧的泛洪攻击。 ● 4: Disassociation Request Flood Attack, 解除关联请求帧的泛洪攻击。 ● 5: Reassociation Request Flood Attack, 重关联请求帧的泛洪攻击。 ● 6: Action Frame Flood Attack, 执行帧的泛洪攻击。 ● 9: EAPOL Start Frame Flood Attack, EAPOL认证请求帧泛洪攻击。 ● 10: EAPOL Logoff Frame Flood Attack, EAPOL离线帧泛洪攻击。
Attack type string	攻击设备类型字符串描述。

对系统的影响

设备不断处理泛洪攻击报文，可能会占用较多的CPU资源。

可能原因

发现泛洪攻击。

处理步骤

步骤1 使用命令**display wlan ids attack-detected**和**display wlan ids attack-detected statistics**，查看攻击设备的信息和攻击统计，判断是否为攻击。

- 如果判断非攻击=>2，修改检测攻击的门限值，避免误报。
- 如果判断是攻击=>3，配置动态黑名单功能。

步骤2 配置检测攻击的门限值。

进入指定的WIDS模板视图，使用命令**flood-detect interval**和**flood-detect threshold**配置泛洪攻击检测周期以及检测周期内AP最多能接收的同类报文的个数。

步骤3 将攻击设备加入动态黑名单，丢弃攻击设备发送的报文。

1. 进入指定的WIDS模板视图，使用命令**dynamic-blacklist enable**使能动态黑名单功能。
2. 进入指定的AP系统模板视图，使用命令**dynamic-blacklist aging-time**配置动态黑名单的老化时间。

步骤4 检查是否继续产生此告警。

- 是=>5。
- 否=>6。

步骤5 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

85.42 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.6 hwWlanWidsFloodAttackClearTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Clear attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

泛洪攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.6	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 ● 0: Probe Request Flood Attack，探测请求帧的泛洪攻击。 ● 1: Authentication Request Flood Attack，认证请求帧的泛洪攻击。 ● 2: Deauthentication Frame Flood Attack，解除认证请求帧的泛洪攻击。 ● 3: Association Request Flood Attack，关联请求帧的泛洪攻击。 ● 4: Disassociation Request Flood Attack，解除关联请求帧的泛洪攻击。 ● 5: Reassociation Request Flood Attack，重关联请求帧的泛洪攻击。 ● 6: Action Frame Flood Attack，执行帧的泛洪攻击。 ● 7: Null Data Frame Flood Attack，空数据帧的泛洪攻击。 ● 8: Null Qos Frame Flood Attack，空QoS帧的帧泛洪攻击。 ● 9: EAPOL Start Frame Flood Attack，EAPOL认证请求帧泛洪攻击。 ● 10: EAPOL Logoff Frame Flood Attack，EAPOL离线帧泛洪攻击。
Attack type string	攻击设备类型字符串描述。

对系统的影响

无

可能原因

泛洪攻击消失，或手动清除攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.43 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.7 hwWlanWidsSpoofAttackDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [oid] Detected attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

发现欺骗攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.7	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 12: Spoofed Deauthentication Frame, 欺骗解除认证帧的攻击。 13: Spoofed Disassociation Frame, 欺骗解除关联帧的攻击。 18: Other types of spoofing frames, 非deauth和disassoc帧仿冒攻击。

参数名称	参数含义
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

有潜在的攻击者仿冒正常AP发送了广播解除认证和广播解除关联报文。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.44 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.8 hwWlanWidsSpoofAttackClearTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Clear attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

欺骗攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.8	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。

参数名称	参数含义
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 • 12: Spoofed Deauthentication Frame, 欺骗解除认证帧的攻击。 • 13: Spoofed Disassociation Frame, 欺骗解除关联帧的攻击。 • 18: Other types of spoofing frames, 非deauth和disassoc帧仿冒攻击。
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

欺骗攻击消失, 或手动清除了攻击设备信息。

处理步骤

- 步骤1 无需处理。
----结束

参考信息

无

85.45 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.9
hwWlanWidsWeaklyAttackDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [oid] Detected attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])
发现弱IV向量攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.9	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 • 11: 弱向量攻击
Attack type string	攻击类型名称, 请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

发现弱IV向量攻击。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.46 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.10
hwWlanWidsWeakIvAttackClearTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Clear attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

弱IV向量攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.10	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 • 11：弱向量攻击
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

弱IV向量攻击消失，或手动清除攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.47 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.11
hwWlanWidsPSKAttackDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_DETECT_ATTACK_NOTIFY:OID [oid] Detected attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

发现暴力破解攻击。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.11	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 14: WEP-SK认证方式下的暴力破解认证攻击 15: WPA-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击 16: WPA2-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击 17: WAPI认证方式下的暴力破解认证攻击
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

发现暴力破解攻击。

处理步骤

步骤1 使用命令**display wlan ids attack-detected**和**display wlan ids attack-detected statistics**，查看攻击设备的信息和攻击统计，判断是否为攻击。

- 如果判断非攻击=>2, 修改检测攻击的门限值, 避免误报。
- 如果判断是攻击=>3, 配置动态黑名单功能。

步骤2 配置检测攻击的门限值。

进入指定的WIDS模板视图, 使用命令**brute-force-detect interval**和**brute-force-detect threshold**配置暴力破解密钥的检测周期以及检测周期内允许密钥协商失败的次数。

步骤3 将攻击设备加入动态黑名单, 丢弃攻击设备发送的报文。

1. 进入指定的WIDS模板视图, 使用命令**dynamic-blacklist enable**使能动态黑名单功能。
2. 进入指定的AP系统模板视图, 使用命令**dynamic-blacklist aging-time**配置动态黑名单的老化时间。

步骤4 检查是否继续产生此告警。

- 是=>5。
- 否=>6。

步骤5 请收集告警、日志和配置信息, 并联系技术支持人员。**步骤6** 结束。

----结束

参考信息

无

85.48 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.12 hwWlanWidsPSKAttackClearTrap

告警解释

WLAN/4/WIDS_ATTACK_CLEAR_NOTIFY:OID [oid] Clear attack. (Monitor AP mac=[OPAQUE], Device Mac=[OPAQUE], Device channel=[INTEGER], Attack type=[INTEGER], Attack type string=[OCTET])

暴力破解攻击清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.15.1.1.12	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	告警oid。
Monitor AP mac	监测AP的MAC。
Device Mac	攻击设备的MAC。
Device channel	攻击设备的信道。
Attack type	攻击类型ID。 • 14: WEP-SK认证方式下的暴力破解认证攻击 • 15: WPA-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击 • 16: WPA2-PSK认证方式下的暴力破解认证攻击 • 17: WAPI认证方式下的暴力破解认证攻击
Attack type string	攻击类型名称，请参见攻击类型ID对应的攻击。

对系统的影响

无

可能原因

暴力破解攻击消失，或手动清除了攻击设备信息。

处理步骤

步骤1 无需处理。
----结束

参考信息

无

85.49 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1
hwRadioChannelChangedTrap

告警解释

WLAN/4/RADIO_CHANNEL_CHANGE_NOTIFY:OID [oid] Channel of radio is changed. (APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], APName=[OCTET],

Channel1=[INTEGER], Channel2=[INTEGER], CauseId=[INTEGER],
CauseStr=[OCTET], PreChannel1=[INTEGER], PreChannel2=[INTEGER],
APID=[INTEGER])

AP信道变更。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.1	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
APName	AP的名称。
Channel1/Channel2	实际信道。
CauseId	信道变更原因。 • 1: unknown(1)-未知原因导致的信道变更。 • 2: dfs(2)-动态选频机制DFS (Dynamic Frequency Selection) 导致的信道变更。 • 3: wds(3)-建立WDS网络导致的信道变更。 • 4: config(4)-手动配置导致的信道变更。 • 5: calibrate(5)-射频调优导致的信道变更。
CauseStr	信道变更原因字符串描述。
PreChannel1/PreChannel2	变更前的信道。 说明 AP第一次上线时，AC上还不存在此AP信道变更前的信道，当首次出现信道变更告警时，告警中变更前的信道会显示为255。

参数名称	参数含义
APID	AP ID。

对系统的影响

AP工作信道发生改变,可能会影响其他工作的AP。

可能原因

原因1:

射频调优。

原因2:

用户配置变换信道。

原因3:

监测到雷达信号冲突。

原因4:

WDS模式下发生信道变更。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.50 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.2 hwRadioSignalEnvDeteriorationTrap

告警解释

WLAN/4/RADIO_ENV_DETERIORATE_NOTIFY:OID [oid] Radio signal environment deteriorates. (APMAC=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER], APName=[OCTET], PER=[INTEGER]%, ConflictRate=[INTEGER]%, APID=[INTEGER])

射频信号环境恶化。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.2	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
APName	AP的名称。
PER	无线侧误包率。
ConflictRate	射频当前的冲突率。
APID	AP ID。

对系统的影响

射频信号环境恶化会导致业务丢包率增加，速率下降，甚者中断。

可能原因

射频信号环境恶化。

处理步骤

步骤1 使用**display ap neighbor**命令查询射频的邻居信息，检查射频附近是否存在相同或相近信道的其他AP。

- 是。使用**channel**命令手工为射频重新配置一个信道或功率，以期避开或抑制干扰。=>2
- 否。=>3

步骤2 检查是否产生射频信号环境恢复告警。

- 是。=>5
- 否。=>3

步骤3 检查射频周边是否存在其他能对无线信号产生干扰或噪声的设备。

- 是。通过管理手段，移除射频周围产生干扰或噪声的设备。=>4
- 否。=>5

步骤4 检查是否产生射频信号环境恢复告警。

- 是。=>6
- 否。=>5

步骤5 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术支持人员进行处理。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.3 hwRadioSignalEnvResumeTrap](#)

85.51 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.3 hwRadioSignalEnvResumeTrap

告警解释

WLAN/4/RADIO_ENV_RESUME_NOTIFY:OID [oid] Radio signal environment resumes. (APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], APName=[OCTET], APID=[INTEGER])

射频信号环境恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.3	Warning	other(1)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
APName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

检测到射频周边信号环境恶化后，通过自动或手动方式修改了该射频的信道、功率配置，使之避开或压制了周边的干扰。

原因2:

通过管理手段, 移除了射频周围产生干扰或噪声的设备, 使环境恢复正常。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

[WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.2 hwRadioSignalEnvDeteriorationTrap](#)

85.52 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.4 hwApMonitorModeChangedTrap

告警解释

WLAN/4/AP_WORK_MODE_CHANGE: OID [oid] AP work mode is changed notify.
(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], Mode=[INTEGER],
PreMode=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP工作模式变更通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
ApName	AP的名称。
RadioID	射频索引。
Mode	AP当前的工作模式。
PreMode	AP之前的工作模式。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

AP工作模式变更。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.53 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.5 hwAPCoInterfDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/AP_COMMON_FREQUENCY_DISTURB: OID [oid] The co-channel interference exceeds the alarm threshold.(APMAC=[OPAQUE], RadiolD=[INTEGER], ApName=[OCTET], APChannel=[INTEGER], APID=[INTEGER], IntfBssId=[OPAQUE], RSSI threshold percent=[INTEGER]%)

同频AP干扰告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
ApName	AP的名称。
RadiolD	射频索引。
APChannel	检测AP的信道。
APID	AP ID。
IntfBssId	干扰AP的BSSID。
RSSI threshold percent	端口RSSI门限百分比。

对系统的影响

检测到干扰时，业务丢包率增加，速率下降，甚至中断。

可能原因

AP间的同频干扰大于同频干扰告警门限。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display radio-2g-profile { all | name profile-name }**和**display radio-5g-profile { all | name profile-name }**命令查看AP的同频干扰告警门限**Co-channel frequency interference threshold(%)**，检查AP的同频干扰告警门限的设置是否合理。建议将AP的同频干扰告警门限设置为50。
- 如果合理=>3。
 - 如果不合理=>2。
- 步骤2** 使用**interference co-channel threshold threshold-value**命令设置合理的同频干扰告警门限。检查是否继续产生此告警。
- 如果继续产生此告警=>3。
 - 如果不产生此告警=>5。
- 步骤3** 当干扰严重到环境恶化程度，会触发局部调优自动调整信道及功率。检查是否继续产生此告警。
- 如果继续产生此告警=>4
 - 如果不产生此告警=>5
- 步骤4** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

85.54 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.6 hwAPCoInterfClearTrap

告警解释

WLAN/4/AP_COMMON_FREQUENCY_DISTURB_CLEAR: OID [oid] The co-channel interference alarm is cleared.(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], APChannel=[INTEGER], APID=[INTEGER], IntfBssId=[OPAQUE])

同频AP干扰告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
ApName	AP的名称。
APChannel	检测AP的信道。
APID	AP ID。
IntfBssId	干扰AP的BSSID。

对系统的影响

无

可能原因

同频AP干扰清除。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.55 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.7 hwNerborInterfDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/AP_ADJACENT_FREQUENCY_DISTURB: OID [oid] The adjacent-channel interference exceeds the alarm threshold.(APMAC=[OPAQUE], RadiolD=[INTEGER],ApName=[OCTET], APChannel=[INTEGER], APID=[INTEGER], IntfBssId=[OPAQUE], IntfChnl=[INTEGER], RSSI threshold percent=[INTEGER]%)

邻频AP干扰告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频ID。
ApName	AP的名称。
APChannel	检测AP的信道。
APID	AP ID。
IntfBssId	干扰AP的BSSID。
IntfChnl	干扰AP的信道。
RSSI threshold percent	端口RSSI门限百分比。

对系统的影响

检测到干扰时，业务丢包率增加，速率下降，甚至中断。

可能原因

AP间的邻频干扰大于邻频干扰告警门限。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display radio-2g-profile { all | name profile-name }**和**display radio-5g-profile { all | name profile-name }**命令查看AP的邻频干扰告警门限**Adjacent-channel frequency interference threshold(%)**，检查AP的邻频干扰告警门限的设置是否合理。建议将AP的邻频干扰告警门限设置为50。
- 是=>3。
 - 否=>2。
- 步骤2** 使用**interference adjacent-channel threshold threshold-value**命令设置合理的邻频干扰告警门限。检查是否继续产生此告警。
- 是=>3。
 - 否=>5。
- 步骤3** 当干扰严重到环境恶化程度，会触发局部调优自动调整信道及功率。检查是否继续产生此告警。

- 是=>4
- 否=>5

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.56 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.8 hwNeiborInterfClearTrap

告警解释

WLAN/4/AP_ADJACENT_FREQUENCY_DISTURB_CLEAR: OID [oid] The adjacent-channel interference alarm is cleared.(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], APChannel=[INTEGER], APID=[INTEGER], IntfBssid=[OPAQUE], IntfChnl=[INTEGER])

邻频AP干扰告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.8	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
ApName	AP的名称。
APChannel	检测AP的信道。
APID	AP ID。
IntfBssid	干扰AP的BSSID。
IntfChnl	干扰AP的信道。

对系统的影响

无

可能原因

邻频AP干扰清除。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.57 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.9 hwStaInterfDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/STATION_DISTURB: OID [oid] Jam of station is detected notify.
(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], APID=[INTEGER])
终端干扰告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.9	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
ApName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

干扰终端数高于终端干扰告警门限，会导致本AP的业务质量下降。

可能原因

干扰终端数高于终端干扰告警门限。

处理步骤

步骤1 使用**display radio-2g-profile { all | name profile-name }**和**display radio-5g-profile { all | name profile-name }**命令查看AP的终端干扰告警门限**Station interference threshold**，检查AP的终端干扰告警门限的设置是否合理。建议将AP的终端干扰告警门限设置为32。

- 是=>3。
- 否=>2。

步骤2 使用**interference station threshold**命令设置合理的终端干扰告警门限。检查是否继续产生此告警。

- 是=>3。
- 否=>5。

步骤3 将本AP远离产生干扰的终端，使AP的干扰终端数降低到终端干扰告警门限以下。检查是否继续产生此告警。

- 是=>4。
- 否=>5。

步骤4 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.58 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.10 hwStaInterfClearTrap

告警解释

WLAN/4/STATION_DISTURB_CLEAR: OID [oid] Jam of station is cleared notify.
(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], APID=[INTEGER])

终端干扰告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.10	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
ApName	AP名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

干扰终端数低于终端干扰告警门限。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.59 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.11 hwOtherDeviceInterfDetectedTrap

告警解释

WLAN/4/UNKNOWN_DEVICE_DISTURB: OID [oid] Jam of Other devices is detected.
(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], APID=[INTEGER])

其他设备干扰告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.11	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
ApName	AP的名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

检测到干扰时，业务丢包率增加，速率下降，甚至中断。

可能原因

除了同频AP、邻频AP和终端的其他设备外，AP周围存在与本AP工作频率相同的设备，干扰本AP。

处理步骤

步骤1 无需处理。

干扰严重到环境恶化程度，会触发局部调优自动调整信道及功率。检查是否继续产生此告警。

- 如果继续产生此告警=>2
- 如果不产生此告警=>3

步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

85.60 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.12 hwOtherDeviceInterfClearTrap

告警解释

WLAN/4/UNKNOW_DEVICE_DISTURB_RESTORE: OID [oid] Jam of Other devices is cleared.(APMAC=[OPAQUE], RadiolD=[INTEGER], ApName=[OCTET], APID=[INTEGER])

其他设备干扰告警清除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.12	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
ApName	AP名称。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

其他设备干扰清除。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.61 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.13 hwRadioDownTrap

告警解释

WLAN/4/AP_WIRELESS_PORT_DOWN: OID [oid] AP radio is down notify.
(APMAC=[OPAQUE], RadiolD=[INTEGER], ApName=[OCTET], CauseId=[INTEGER],
CauseStr=[OCTET], APID=[INTEGER])

射频中断告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.13	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
ApName	AP名称。
CauseId	射频断开的原因索引。
CauseStr	射频断开的原因。
APID	AP ID。

对系统的影响

无线链路中断会导致终端业务中断。

可能原因

AP的无线接口由开启变为关闭。

处理步骤

步骤1 查看是否有提交配置的告警。

- -如果有，说明无线链路中断是因为下发配置导致，属于正常=>5。
- -如果没有=>2。

步骤2 查询操作日志及射频配置。

- -如果将射频状态修改为disable，属于正常=>5。
- -如果没有相关记录=>3。

步骤3 查询环境恶化告警和全局调优配置。

- -如果上报过环境恶化告警或刚进行了全局调优，属于正常=>5。
- -如果没有相关记录=>4。

步骤4 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术支持人员进行处理。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

85.62 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.14 hwRadioDownRecovTrap

告警解释

WLAN/4/AP_WIRELESS_PORT_DOWN_RESTORE: OID [oid] AP radio down is recovered notify.(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], ApName=[OCTET], CauseId=[INTEGER], CauseStr=[OCTET], APID=[INTEGER])

射频口打开。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.14	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
ApName	AP的名称。
CauseId	射频恢复原因。
CauseStr	射频恢复原因。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

无线链路中断清除。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.63 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.18 hwRadioAntennaGainIsUnlawfulTrap

告警解释

WLAN/4/AP_RADIO_ANTENNA_GAIN_IS_UNLAWFUL:OID [oid] AP radio antenna gain is unlawful notify.(APMAC=[OPAQUE], RadiolD=[INTEGER], APName=[OCTET], ACTUAL ANTENNA GAIN=[INTEGER], LEGITIMATE ANTENNA GAIN=[INTEGER], APID=[INTEGER])

AP上报不合法的天线增益。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.18	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	AP射频ID。
APName	AP的名称。
ACTUAL ANTENNA GAIN	实际天线增益值。
LEGITIMATE ANTENNA GAIN	当地法律规定的天线增益值。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

当前AP工作的天线增益值不合法。

处理步骤

步骤1 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 结束。

----结束

参考信息

无

85.64 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.19 hwRadioPowerChangedTrap

告警解释

WLAN/4/RADIO_POWER_CHANGE_NOTIFY:OID [oid] Power of radio is changed.
(APMAC=[OPAQUE], RadioID=[INTEGER], APName=[OCTET], ACTUAL
POWER=[INTEGER], APID=[INTEGER])

当AP射频功率变更时上报告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.16.1.1.1.19	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	AP射频ID。
APName	AP的名称。
ACTUAL POWER	射频实际功率。
APID	AP ID。

对系统的影响

无

可能原因

原因1:

功率配置变更下发到AP。

原因2:

全局调优。

原因3:

局部调优。

原因4:

定时调优。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.65 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1
hwWlanStaAuthErrorTrap

告警解释

WLAN/4/STA_AUTH_ERROR: OID [oid] Station author is error notify.
(APMAC=[OPAQUE],APMAC=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],ApName=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET],StaAuthenticationMode=[INTEGER],StaFailCodeType=[OCTET],StaAuthenticationFailCause=[INTEGER],StaAuthenticationFailCauseStr=[OCTET], APID=[INTEGER])

终端鉴权失败通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。

参数名称	参数含义
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
StaAuthenticationMode	STA的认证模式。
StaFailCodeType	STA鉴权、关联失败的错误码类型 1: Reason code 2: Status code
StaAuthenticationFailCause	用户认证失败原因的索引。
StaAuthenticationFailCauseStr	用户认证失败原因。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

设置AP的认证方式为WEP的共享密钥方式，终端用一个错误的密码进行连接请求。

处理步骤

- 步骤1 查看用户的预共享密钥是否正确。
 - 是=>2。
 - 否。事件为正常事件=>3。
- 步骤2 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3 结束。
- 结束

参考信息

无

85.66 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.2
hwWlanStaAssoFailTrap

告警解释

WLAN/4/STA_ASSOCIATION_FAIL: OID [oid] Station association is failed notify.
(APMAC=[OPAQUE],APMAC=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],ApName=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET],StaFailCodeType=[OCTET])

T],StaAuthenticationFailCause=[INTEGER], StaAssociationFailCauseStr=[OCTET],
APID=[INTEGER])

终端关联失败通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1 .1.1.2	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
StaAuthenticationMode	STA的认证模式。
StaFailCodeType	STA鉴权、关联失败的错误码类型 1: Reason code 2: Status code
StaAuthenticationFailCause	用户认证失败原因的索引。
StaAuthenticationFailCauseStr	用户认证失败原因。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

向AP发起连接请求的终端多于AP无线接口允许的最大关联终端数量。

处理步骤

- 步骤1 使用**display sta-blacklist-profile**命令查看该STA是否在指定的STA黑名单模板内。
- 是=>2。

- 否=>3。

步骤2 使用**undo sta-mac**命令将此STA从黑名单中删除。检查是否继续产生此事件。

- 是=>3。
- 否=>6。

步骤3 查看AP允许的最大关联终端数量是否已满。

- 是=>4。
- 否=>5。

步骤4 将终端关联其他AP。检查是否继续产生此事件。

- 是=>5。
- 否=>6。

步骤5 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

85.67 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.3 hwWlanUserInvalidCerficationTrap

告警解释

WLAN/4/CLIENT_INVALID_CERT_ATTACK: OID [oid] User with invalid cerfication inbreak network notify.
(ApMac=[OPAQUE],ApMac=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],ApName=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET], APID=[INTEGER])

非法证书用户侵入网络通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。

参数名称	参数含义
RadiolD	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

有非法WAPI证书用户侵入网络。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

85.68 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.4
hwWlanStaRepititiveAttackTrap

告警解释

WLAN/4/CLIENT_RECOUNT_ATTACK:OID [oid] Station repititive attack notify.
(ApMac=[OPAQUE],ApMac=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],Ap
Name=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET], APID=[INTEGER])

客户端重放攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.4	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了非法的“AE询问”。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

85.69 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.5
hwWlanStaTamperAttackTrap

告警解释

WLAN/4/CLIENT_MODIFY_ATTACK: OID [oid] Tamper attack notify.
(ApMac=[OPAQUE],ApMac=[OPAQUE],RadiolD=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],Ap
Name=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET], APID=[INTEGER])
篡改攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.5	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
RadiolD	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了错误的“消息鉴别码”。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。

----结束

参考信息

无

85.70 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.6 hwWlanStaLowLevelSecAttackTrap

告警解释

WLAN/4/CLIENT_SECURITY_CLASS_LOW_ATTACK: OID [oid] Low safelevel attack notify.

(ApMac=[OPAQUE],ApMac=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],ApName=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET], APID=[INTEGER])

安全等级降低攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了包含错误的“WIEASUE”的“密钥协商响应分组”。

处理步骤

- 步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。
- 结束

参考信息

无

85.71 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.7
hwWlanStaAddressRedirectionAttackTrap

告警解释

WLAN/4/CLIENT_ADDRESS_REDIRECT_ATTACK:OID [oid] Address redirection attack notify.
(ApMac=[OPAQUE],ApMac=[OPAQUE],RadioID=[INTEGER],StaMac=[OPAQUE],ApName=[OCTET],StaAssocBssid=[OPAQUE],Ssid=[OCTET], APID=[INTEGER])
地址重定向攻击通告。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.7	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
RadioID	射频索引。
StaMac	STA终端的MAC，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
ApName	AP的名称。
StaAssocBssid	STA关联的BSSID。
Ssid	STA关联的SSID。
APID	AP ID。

对系统的影响

用户无法上线。

可能原因

AP收到了非法的WPI帧。

处理步骤

步骤1 非法的客户端接入网络，为正常事件，无需处理。
----结束

参考信息

无

85.72 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.8 hwWlanStaWepIdConflictTrap

告警解释

WLAN/4/SSID_CONFLICT_WEP_KEY:OID [oid] SSID Wep key conflict notify.
(APMAC=[OPAQUE],WepIDConflictTrapAPMAC=[OPAQUE],WepIDConflictTrapAPName=[OCTET],WepIDConflictTrapRadioId=[INTEGER],WepIDConflictTrapPreSSID=[OCTET],WepIDConflictTrapCurrSSID=[OCTET],WepIDConflictTrapCipherIdx=[INTEGER], APID=[INTEGER])

wep密钥冲突时触发的告警

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.8	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	MIB节点号。
APMAC	AP的MAC地址。
WepIDConflictTrapAPMAC	AP的MAC地址。
WepIDConflictTrapAPName	AP的名称。
WepIDConflictTrapRadioId	发生冲突时配置的AP射频ID。
WepIDConflictTrapPreSSID	冲突之前配置的导致冲突的SSID。
WepIDConflictTrapCurrSSID	发生冲突时，当前配置的SSID。
WepIDConflictTrapCipherIdx	新配置的冲突的WEP密钥ID。
APID	AP ID。

对系统的影响

影响用户上线。

可能原因

不同的vap的不同安全模板里配置了不同的密钥索引。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**wep key**，更改安全模板里设置的“key-id”。
- 如果继续产生此告警=>2。
 - 如果不产生此告警=>3。
- 步骤2** 请收集告警、日志和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤3** 结束。
- 结束

参考信息

无

85.73 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.9 hwStationOnlineTrap

告警解释

WLAN/4/STATION_ONLINE_NOTIFY:OID [oid] The Station go online.
(ApMac=[OPAQUE],StaMac=[OPAQUE],StaRadiold=[INTEGER],ApName=[OCTET],
StaAccessChannel=[INTEGER],StaRssi=[INTEGER],StaTrapOccurTime=[OCTET],
APID=[INTEGER])

用户上线信息告警，用户关联、重关联成功上线后，触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.1.9	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
StaMac	STA终端的MAC地址，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
StaRadiold	STA射频ID。
ApName	AP的名称。
StaAccessChannel	STA接入信道。
StaRssi	STA信号强度。

参数名称	参数含义
StaTrapOccurTime	发生时间。
APID	AP ID。

对系统的影响

该STA用户上线，在认证通过后可以进行相关业务。

可能原因

原因1：

用户关联。

原因2：

用户重关联。

处理步骤

步骤1 无需处理。

----结束

参考信息

无

85.74 WLAN_1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.10 hwStationOfflineTrap

告警解释

WLAN/4/STATION_OFFLINE_NOTIFY:OID [oid] The STA is offline.
(ApMac=[OPAQUE],StaMac=[OPAQUE],StaRadioId=[INTEGER],ApName=[OCTET],
StaAccessChannel=[INTEGER],StaRssi=[INTEGER],StaTrapOccurTime=[OCTET],
APID=[INTEGER])

用户下线信息告警，用户下线、离线时触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.18.1.1.10	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	MIB节点号。
ApMac	AP的MAC地址。
StaMac	STA终端的MAC地址，标识STA，作为索引查询该STA关联信息。
StaRadioid	STA射频ID。
ApName	AP的名称。
StaAccessChannel	STA接入信道。
StaRssi	STA信号强度。
StaTrapOccurTime	发生时间。
APID	AP ID。

对系统的影响

该STA用户离线并中断该用户的所有相关业务。

可能原因

- 原因1：
用户去关联。
- 原因2：
解除用户身份认证。
- 原因3：
用户老化时间超时。

处理步骤

- 步骤1 无需处理。
- 结束

参考信息

无

86 附录

86.1 BGP错误码

86.1 BGP 错误码

错误码	错误子码
1：消息头错误	• 1：连接未同步 • 2：错误的消息长度 • 3：错误的消息类型
2：Open消息错误	• 1：不支持的版本号 • 2：错误的对等AS • 3：错误的BGP标识符 • 4：不支持的可选参数 • 5：认证失败 • 6：不可接受的保持时间 • 7：不支持的能力
3：Update消息错误	• 1：畸形属性列表 • 2：不可识别的公认属性 • 3：缺少公认属性 • 4：属性标志错误 • 5：属性长度错误 • 6：无效Origin属性 • 7：AS路由环路 • 8：无效Next_Hop属性 • 9：可选属性错误 • 10：无效网络字段 • 11：畸形AS_Path

错误码	错误子码
4: Hold Timer溢出	0: 没有特别的错误子码定义。
5: 有限状态机错误	0: 没有特别的错误子码定义。
6: 终止	• 1: 前缀超过最大值。 • 2: 管理关闭 • 3: 删除邻居 • 4: 管理重置 • 5: 连接失败 • 6: 其他配置改变 • 7: 连接冲突 • 8: 资源短缺 • 9: BFD断开连接